國 立 臺 北 商 業 大 學

資訊管理系

１１５ 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊

組別：第 115413 組

題目：FocusFlow AI

指導老師：蒯思齊老師

組長：11246084 鍾百陶

組員：11246062 邱偉豪、11246064 張庭語、

11246085 張家瑜

中 華 民 國 １１５ 年 １０ 月 １３ 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在　國立臺北商業大學　資訊管理（科/系）

115413 組　115 學年度　第 1 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：focusflow AI

指導教授：蒯思齊

☐ 本人　☑團體著作人

☑ 同意　提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文（含摘要）無償授權本人就讀學校（國立臺北商業大學）圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路　☑ 立即公開

☐ 自中華民國　年　月　日公開

校外網際網路　☑ 立即公開

☐ 自中華民國　年　月　日公開

☐ 不同意　提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人簽名　邱偉豪 張庭語 鍾百陶

（作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署）

中　華　民　國　115　年　10　月　08　日

目錄

第 1 章　前言 1
1-1　背景介紹 1
1-2　動機 1
1-3　系統目的與目標 3
1-4　預期成果 6
第 2 章　營運計畫 8
2-1　可行性分析 8
2-2　商業模式－Business model 16
2-3　市場分析－STP 19
2-4　競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析 21
第 3 章　系統規格 24
3-1　系統架構 24
3-2　系統軟、硬體需求與技術平台 27
3-3　使用標準與工具 29
第 4 章　專案時程與組織分工 33
4-1　專案時程 33
4-2　專案組織與分工 34
4-3　上傳 GitHub 紀錄 38
第 5 章　需求模型 40
5-1　使用者需求 40
5-2　使用個案圖（Use case diagram） 45
5-3　使用個案描述（Activity diagram） 48
5-4　分析類別圖（Analysis class diagram） 71
第 6 章　設計模型 74
6-1　循序圖（Sequential diagram）與通訊圖（Communication diagram） 74
6-2　設計類別圖（Design class diagram）與設計物件圖（Design object diagram） 110
第 7 章　實作模型 124
7-1　佈署圖（Deployment diagram） 124
7-2　套件圖（Package diagram） 126
7-3　元件圖（Component diagram） 139
7-4　狀態機（State machine），甚至時序圖（Timing diagram） 141
第 8 章　資料庫設計 153
8-1　資料庫關聯表 153
8-2　表格及其 Meta data 167
第 9 章　程式 213
9-1　元件清單及其規格描述 213
9-2　其他附屬之各種元件 241
第 10 章　測試模型 247
10-1　測試計畫 247
10-2　測試個案與測試結果資料 250

第 11 章　操作手冊 253
11-1　系統元件與安裝 253
11-2　系統管理與部署 255
11-3　交付、備份與還原 257
第 12 章　使用手冊 259
12-1　畫面移轉與使用前提 259
12-2　註冊、登入與共用功能（UC-01、UC-06） 264
12-3　學生操作 269
12-4　教師操作 276
12-5　管理員操作（UC-09） 287
12-6　常見問題 291
第 13 章　感想 293
13-1　個人心得 293
13-2　團隊反思 295
第 14 章　參考資料 297
14-1　校方文件與系統手冊範例 297
14-2　市場研究資料 297
14-3　競品與功能參考 297
14-4　AI 工具使用紀錄 298
附錄 302
附錄一　會議紀錄 302
附錄二　問卷題目 334
附錄三　發表證明 339
附錄四　評審意見修正追蹤 340

圖目錄

圖 1-2-1 台灣線上教育市場規模持續成長，顯示數位學習需求快速提升.....2
圖 1-2-2 全球 MOOCs 市場快速擴張，凸顯線上課程與自主學習發展潛力.....2
圖 3-1-1 系統流程圖.....26
圖 4-1-1 專案時程甘特圖.....33
圖 4-3-2 11246062 邱偉豪 上傳 GitHub 紀錄.....39
圖 4-3-3 11246084 鍾百陶 上傳 GitHub 紀錄.....39
圖 4-3-4 11246085 張家瑜 上傳 GitHub 紀錄.....39
圖 4-3-5 11246064 張庭語 上傳 GitHub 紀錄.....39
圖 5-2-1 學生與共用功能使用個案圖.....45
圖 5-2-2 教師與管理員功能使用個案圖.....46
圖 5-3-1 註冊與登入活動圖.....49
圖 5-3-2 課程與修課名單管理活動圖.....51
圖 5-3-3 影片加入與處理追蹤活動圖.....53
圖 5-3-4 學生網頁觀看與提問活動圖.....56
圖 5-3-5 LINE 綁定與課程問答活動圖.....59
圖 5-3-6 個人資料與通知活動圖.....62
圖 5-3-7 學生短影音瀏覽活動圖.....65
圖 5-3-8 短影音腳本與成品審核活動圖.....67
圖 5-3-9 管理員維運活動圖.....69
圖 5-4-1 系統分析類別圖.....72
圖 6-1-1 學生自助註冊循序圖.....76
圖 6-1-2 登入與帳號鎖定循序圖.....77
圖 6-1-3 課程建立與發布循序圖.....79
圖 6-1-4 修課名單指派、匯入與撤銷循序圖.....80
圖 6-1-5 影片上傳與批次追蹤循序圖.....82
圖 6-1-6 Pipeline 處理與狀態回報循序圖.....83
圖 6-1-7 學生觀看與授權循序圖.....85
圖 6-1-8 學生提問與回覆循序圖.....86
圖 6-1-9 FAQ 快取與片段檢索循序圖.....87
圖 6-1-10 LINE 帳號綁定循序圖.....90
圖 6-1-11 LINE 切換課程循序圖.....91
圖 6-1-12 LINE 課程提問循序圖.....92
圖 6-1-13 修改個人資料與頭像循序圖.....95
圖 6-1-14 忘記密碼重設循序圖.....96
圖 6-1-15 站內通知讀取循序圖.....97
圖 6-1-16 學生短影音瀏覽循序圖.....100
圖 6-1-17 短影音證據凍結與腳本生成循序圖.....102
圖 6-1-18 短影音腳本審核與成品上傳循序圖.....103
圖 6-1-19 短影音成品審核循序圖.....104
圖 6-1-20 管理後台授權與使用者管理循序圖.....107

圖 6-1-21 影片刪除、名單與公告維運循序圖 108
圖 6-2-1 帳號課程與影片服務設計類別圖 112
圖 6-2-2 帳號課程與影片資料設計類別圖 114
圖 6-2-3 問答與對話服務設計類別圖 116
圖 6-2-4 問答與對話資料設計類別圖 118
圖 6-2-5 個人資料通知與短影音服務設計類別圖 120
圖 6-2-6 個人資料通知與短影音資料設計類別圖 121
圖 6-2-7 Web 問答授權與引用設計物件圖 123
圖 7-1-1 正式環境佈署圖 125
圖 7-2-1 前端套件圖 127
圖 7-2-2 後端套件圖 128
圖 7-2-3 AI-Pipeline 套件圖 129
圖 7-2-4 資料儲存套件圖 130
圖 7-2-5 LINE 與 QA 套件圖 131
圖 7-2-6 向量化與檢索流程圖 133
圖 7-3-1 系統元件圖 140
圖 7-4-1 登入 Session 狀態機圖 141
圖 7-4-2 影片批次狀態機圖 142
圖 7-4-3 影片處理狀態機圖 143
圖 7-4-4 QA 提問狀態機圖 144
圖 7-4-5 LINE 對話範圍狀態機圖 145
圖 7-4-6 修課狀態機圖 146
圖 7-4-7 短影音腳本狀態機圖 147
圖 7-4-8 短影音成品狀態機圖 148
圖 7-4-9 YouTube 上傳狀態機圖 150
圖 8-1-1 MongoDB 核心集合關聯圖（分組總覽） 153
圖 8-1-2 帳號、課程與問題回報集合關聯圖 156
圖 8-1-3 影片與知識片段集合關聯圖 158
圖 8-1-4 問答、對話與使用紀錄集合關聯圖 160
圖 8-1-5 通知與短影音集合關聯圖 162
圖 8-1-6 QA 課程範圍橋接契約圖 165
圖 9-1-1 程式元件閱讀路徑圖 215
圖 10-1-1 測試層級與正式驗收邊界圖 248
圖 12-1-1 系統入口與共用功能畫面移轉圖 260
圖 12-1-2 學生端畫面移轉圖 261
圖 12-1-3 教師端課程與影片畫面移轉圖 262
圖 12-1-4 教師端短影片畫面移轉圖 263
圖 12-1-5 管理員端帳號與課程畫面移轉圖 264
圖 12-1-6 管理員端影片、回報與統計畫面移轉圖 264
圖 12-2-1 學生註冊畫面 265
圖 12-2-2 學生與教師登入畫面 266

圖 12-2-3 忘記密碼流程.....267
圖 12-2-4 管理員登入畫面.....268
圖 12-2-5 共用功能位置.....268
圖 12-3-1 學生總覽.....269
圖 12-3-2 我的課程清單.....270
圖 12-3-3 課程影片與 AI 問答區.....270
圖 12-3-4 輸入問題與等待回答.....271
圖 12-3-5 AI 回答與參考片段.....271
圖 12-3-6 點選片段跳轉影片.....272
圖 12-3-7 多輪問答與最近對話.....273
圖 12-3-8 LINE 綁定指引.....273
圖 12-3-9 LINE 綁定成功.....274
圖 12-3-10 詢問助教與 LINE 提問.....275
圖 12-3-11 教學短片牆.....275
圖 12-3-12 教學短片播放.....276
圖 12-4-1 教師總覽.....277
圖 12-4-2 課程列表.....277
圖 12-4-3 展開課程影片.....278
圖 12-4-4 修課學生管理.....279
圖 12-4-5 刪除課程確認.....280
圖 12-4-6 上傳影片.....281
圖 12-4-7 短影片腳本內容.....282
圖 12-4-8 建立新腳本.....282
圖 12-4-9 成品上傳.....283
圖 12-4-10 成品送審結果.....284
圖 12-4-11 選擇待審短影片.....285
圖 12-4-12 審核決定.....285
圖 12-4-13 不通過理由.....286
圖 12-4-14 確認送出審核.....286
圖 12-5-1 系統總覽.....287
圖 12-5-2 使用者管理.....288
圖 12-5-3 課程管理.....289
圖 12-5-4 編輯課程.....289
圖 12-5-5 影片管理.....290
圖 12-5-6 問題回報.....290
圖 12-5-7 使用統計.....291
附圖 2-1 問卷受訪者身分.....334
附圖 2-2 觀看課程影片目的.....334
附圖 2-3 找不到課程片段經驗.....335
附圖 2-4 搜尋課程片段耗時.....335
附圖 2-5 無法即時提問造成學習中斷.....336

附圖 2-6 課程問答系統使用意願.....336
附圖 2-7 課程問答系統期望功能.....337
附圖 2-8 課程問答系統重要功能.....337
附圖 2-9 課程問答系統預期成效.....338
附圖 3-1 專題發表證明.....339

表目錄

表 1-3-1 現有學習工具與 FocusFlow 功能比較表.....5
表 1-3-2 FocusFlow 與現有線上學習平台的課程 AI 問答比較.....6
表 2-1-1 FocusFlow 核心功能與技術對應表.....8
表 2-1-2 主要營運成本與控制機制.....10
表 2-1-3 一學期成本估算（三種使用情境）.....11
表 2-1-4 MongoDB Atlas 方案與一學期費用估算.....11
表 2-1-5 一學期維運人力估算.....13
表 2-1-6 每位學生每學期的損益平衡試算（含維運人力與 Atlas Flex）.....14
表 2-2-1 商業模式－Business model.....17
表 2-2-2 推廣階段規劃.....18
表 2-2-3 補習班與函授業者合作方案（規劃）.....18
表 2-4-1 SWOT 分析表.....21
表 2-4-2 TOWS 交叉策略分析表.....22
表 3-2-1 系統技術平台選型.....27
表 3-2-2 使用者端硬體需求.....28
表 3-2-3 伺服器端環境配置.....28
表 3-3-1 工具表.....31
表 4-2-1 專業組織與分工表.....34
表 4-2-2 組員工作內容與貢獻度.....36
表 5-1-1 功能性需求表.....40
表 5-1-2 非功能性需求表.....43
表 5-1-3 使用個案與需求追溯表.....44
表 5-2-1 行為者與系統邊界.....47
表 5-2-2 使用個案清單.....47
表 5-3-1 UC-01 註冊與登入.....48
表 5-3-2 UC-02 教師管理課程與修課名單.....51
表 5-3-3 UC-03 教師加入影片並追蹤處理.....53
表 5-3-4 UC-04 學生在網頁觀看與提問.....55
表 5-3-5 UC-05 學生綁定 LINE 並提問.....58
表 5-3-6 UC-06 使用者維護個人資料與通知.....61
表 5-3-7 UC-07 學生查看短影音.....64
表 5-3-8 UC-08 教師產生腳本並提交短影音成品.....66
表 5-3-9 UC-09 管理員維運系統.....69
表 5-4-1 主要分析類別.....71
表 5-4-2 主要關聯與多重性說明.....72
表 5-4-3 分析類別與設計類別的差異.....73
表 6-1-1 循序圖參與者與責任.....74
表 6-1-2 循序圖與使用個案對照.....75
表 6-1-3 圖 6-1-1 步驟對照.....78
表 6-1-4 圖 6-1-2 步驟對照.....78

表 6-1-5 圖 6-1-3 步驟對照 81
表 6-1-6 圖 6-1-4 步驟對照 81
表 6-1-7 圖 6-1-5 步驟對照 84
表 6-1-8 圖 6-1-6 步驟對照 84
表 6-1-9 圖 6-1-7 步驟對照 88
表 6-1-10 圖 6-1-8 步驟對照 88
表 6-1-11 圖 6-1-9 步驟對照 89
表 6-1-12 圖 6-1-10 步驟對照 93
表 6-1-13 圖 6-1-11 步驟對照 93
表 6-1-14 圖 6-1-12 步驟對照 94
表 6-1-15 圖 6-1-13 步驟對照 98
表 6-1-16 圖 6-1-14 步驟對照 98
表 6-1-17 圖 6-1-15 步驟對照 99
表 6-1-18 圖 6-1-16 步驟對照 101
表 6-1-19 圖 6-1-17 步驟對照 105
表 6-1-20 圖 6-1-18 步驟對照 105
表 6-1-21 圖 6-1-19 步驟對照 106
表 6-1-22 圖 6-1-20 步驟對照 109
表 6-1-23 圖 6-1-21 步驟對照 109
表 6-2-1 分析責任到設計類別的落實 110
表 6-2-2 圖 6-2-1 圖上位置對照 113
表 6-2-3 圖 6-2-1 服務與使用的資料類別 113
表 6-2-4 圖 6-2-2 圖上關聯對照 114
表 6-2-5 圖 6-2-2 實體與負責操作它的服務方法 115
表 6-2-6 圖 6-2-3 圖上位置對照 117
表 6-2-7 圖 6-2-3 服務與使用的資料類別 117
表 6-2-8 圖 6-2-4 圖上關聯對照 119
表 6-2-9 圖 6-2-4 實體與負責操作它的服務方法 119
表 6-2-10 圖 6-2-5 圖上位置對照 120
表 6-2-11 圖 6-2-5 服務與使用的資料類別 121
表 6-2-12 圖 6-2-6 圖上關聯對照 122
表 6-2-13 圖 6-2-6 實體與負責操作它的服務方法 122
表 7-1-1 部署層級、用途與驗收邊界 124
表 7-2-1 主要套件與其在 FocusFlow 中的用途 131
表 7-2-2 向量化與檢索各步驟 134
表 7-2-3 AI Pipeline 主要參數 135
表 7-2-4 資料庫中的影片片段統計（2026 年 9 月） 135
表 7-2-5 檢索與回答參數調整紀錄 136
表 7-2-6 相似度排序實例（AI 入門基礎課） 137
表 7-2-7 各類向量的實作現況 138
表 7-3-1 主要元件責任與邊界 139

表 7-4-1 主要狀態、事件與實作約束 151
表 8-1-1 圖 8-1-1 分組連線說明 154
表 8-1-2 圖 8-1-2 連線說明：參照、基數與限制 156
表 8-1-3 圖 8-1-3 連線說明：參照、基數與限制 158
表 8-1-4 圖 8-1-4 連線說明：參照、基數與限制 160
表 8-1-5 圖 8-1-5 連線說明：參照、基數與限制 162
表 8-1-6 schema 層宣告的限制種類與使用位置 163
表 8-1-7 影片與片段識別鍵對照 166
表 8-2-1 綱要與命名規則 167
表 8-2-2 集合總覽 168
表 8-2-3 users 欄位 Meta data 170
表 8-2-4 avatars 欄位 Meta data 172
表 8-2-5 courses 欄位 Meta data 172
表 8-2-6 enrollments 欄位 Meta data 173
表 8-2-7 videos 欄位 Meta data 174
表 8-2-8 videobatches 欄位 Meta data 178
表 8-2-9 video_segments_text 欄位 Meta data 180
表 8-2-10 video_segments_parent 欄位 Meta data 182
表 8-2-11 video_segments_video 欄位 Meta data 185
表 8-2-12 questions 欄位 Meta data 186
表 8-2-13 usage_logs 欄位 Meta data 188
表 8-2-14 faqs 欄位 Meta data 189
表 8-2-15 line_bind_tokens 欄位 Meta data 190
表 8-2-16 notifications 欄位 Meta data 191
表 8-2-17 clips 欄位 Meta data 192
表 8-2-18 conversations 欄位 Meta data 193
表 8-2-19 messages 欄位 Meta data 194
表 8-2-20 shortscripts 欄位 Meta data 196
表 8-2-21 shortassets 欄位 Meta data 199
表 8-2-22 feedbacks 欄位 Meta data 203
表 8-2-23 feedbackattachments 欄位 Meta data 204
表 8-2-24 schema 宣告的一般索引總表 206
表 8-2-25 向量檢索索引契約 208
表 8-2-26 集合與索引的建立途徑 209
表 8-2-27 database/tools/setup/init_indexes.js 與 Mongoose schema 的索引差異 210
表 8-2-28 AI Pipeline 與匯入工具的集合／產物邊界 210
表 8-2-29 Atlas 唯讀實查結果 211
表 9-1-1 程式元件統計與清單索引 213
表 9-1-2 元件編號代碼 214
表 9-1-3 Backend 路由（backend/src/routes/） 215
表 9-1-4 Backend 控制器（backend/src/controllers/） 217

表 9-1-5 Backend 服務（backend/src/services/）.....218
表 9-1-6 Backend 資料模型（backend/src/models/）.....221
表 9-1-7 Backend 中介層（backend/src/middleware/）.....223
表 9-1-8 Backend 入口、設定與共用工具.....223
表 9-1-9 Frontend 入口與共用元件.....224
表 9-1-10 Frontend 角色頁面與頁面工具（src/pages/）.....226
表 9-1-11 Frontend 服務、工具與共用 hooks.....227
表 9-1-12 AI Pipeline 元件（STT_Whisper/src/）.....228
表 9-1-13 代表性元件與使用個案對照.....230
表 9-1-14 元件規格－認證與角色授權 middleware.....231
表 9-1-15 元件規格－登入服務.....231
表 9-1-16 元件規格－前端工作階段還原.....232
表 9-1-17 元件規格－課程存取與修課名單服務.....232
表 9-1-18 元件規格－多影片批次服務.....233
表 9-1-19 元件規格－影片處理狀態機.....233
表 9-1-20 元件規格－Pipeline 單支入口.....234
表 9-1-21 元件規格－網頁對話服務.....234
表 9-1-22 元件規格－問答主流程.....235
表 9-1-23 元件規格－LINE Webhook 與對話服務.....236
表 9-1-24 元件規格－通知服務.....236
表 9-1-25 元件規格－學生短影音牆.....237
表 9-1-26 元件規格－短影音腳本服務.....237
表 9-1-27 元件規格－管理員維運與系統狀態.....238
表 9-1-28 部分程式碼－backend/src/services/courseAccess.service.js.....238
表 9-1-29 部分程式碼－frontend/focus-flow/src/authSession.js.....238
表 9-1-30 部分程式碼－backend/src/services/videoProcessing.service.js.....239
表 9-1-31 部分程式碼－backend/src/services/videoBatch.service.js.....239
表 9-1-32 部分程式碼－backend/src/services/qa.service.js.....240
表 9-1-33 部分程式碼－STT_Whisper/src/main.py.....240
表 9-1-34 部分程式碼－backend/src/utils/vectorSimilarity.js.....240
表 9-2-1 技術性保護元件.....241
表 9-2-2 Backend 維運與資料工具程式.....242
表 9-2-3 資料庫區域工具（database/tools/）.....243
表 9-2-4 Backend 相依套件（dependencies）.....244
表 9-2-5 Frontend 相依套件（dependencies）.....244
表 9-2-6 AI Pipeline 相依套件（requirements.txt）.....244
表 9-2-7 開發與建置工具（devDependencies）.....245
表 10-1-1 測試層級與證據邊界.....248
表 10-1-2 需求群組與測試追溯.....249
表 10-2-1 代表性測試案例、實際結果與判定.....250
表 10-2-2 已保存的測試與部署證據.....251

表 10-2-3 本機自動化測試結果（2026-09-19）.....252
表 11-1-1 系統元件與基本執行條件.....253
表 11-1-2 設定分類與維運判讀.....254
表 11-2-1 常見症狀、安全檢查與處理.....255
表 11-2-2 例行維運清單.....256
表 14-4-1 AI 工具使用紀錄.....298
附表 1-1 第 1 次專題討論會議紀錄.....302
附表 1-2 第 2 次專題討論會議紀錄.....303
附表 1-3 第 3 次專題討論會議紀錄.....304
附表 1-4 第 4 次專題討論會議紀錄.....305
附表 1-5 第 5 次專題討論會議紀錄.....306
附表 1-6 第 6 次專題討論會議紀錄.....307
附表 1-7 第 7 次專題討論會議紀錄.....308
附表 1-8 第 8 次專題討論會議紀錄.....309
附表 1-9 第 9 次專題討論會議紀錄.....310
附表 1-10 第 10 次專題討論會議紀錄.....311
附表 1-11 第 11 次專題討論會議紀錄.....312
附表 1-12 第 12 次專題討論會議紀錄.....313
附表 1-13 第 13 次專題討論會議紀錄.....314
附表 1-14 第 14 次專題討論會議紀錄.....315
附表 1-15 第 15 次專題討論會議紀錄.....316
附表 1-16 第 16 次專題討論會議紀錄.....317
附表 1-17 第 17 次專題討論會議紀錄.....318
附表 1-18 第 18 次專題討論會議紀錄.....319
附表 1-19 第 19 次專題討論會議紀錄.....320
附表 1-20 第 20 次專題討論會議紀錄.....321
附表 1-21 第 21 次專題討論會議紀錄.....322
附表 1-22 第 22 次專題討論會議紀錄.....323
附表 1-23 第 23 次專題討論會議紀錄.....324
附表 1-24 第 24 次專題討論會議紀錄.....325
附表 1-25 第 25 次專題討論會議紀錄.....327
附表 1-26 第 26 次專題討論會議紀錄.....329
附表 1-27 第 27 次專題討論會議紀錄.....331
附表 1-28 第 28 次專題討論會議紀錄.....333
附表 4-1 評審意見修正追蹤.....340

第1章 前言

1-1 背景介紹

近年來，數位學習、遠距教學、混成課程、翻轉教學與 MOOCs 線上課程已逐漸成為高等教育與自主學習的重要形式。教師可透過課程錄影、線上平台或雲端教材保存完整教學內容，學生也能依照自身時間安排，在課前預習、課後複習或考前回顧課程。

然而，隨著教學影片數量增加與影片長度拉長，學生在複習時常面臨「知道自己想找某個觀念，卻不知道它出現在影片哪一段」的問題。傳統教學影片多以播放時間軸、章節標題或手動拖曳方式瀏覽。對於一堂 40 至 90 分鐘的課程而言，學生若忘記概念出現位置，往往需要花費大量時間反覆搜尋，甚至可能因搜尋成本過高而放棄深入理解。

另一方面，短影音與微學習形式也改變了學生取得資訊的習慣，學習者更期待快速進入重點並即時獲得回饋；但教育內容不同於一般短影音，不能只保留零散摘要，仍需連回原始課程脈絡，才能維持學習完整性。

因此，本專題希望開發一套結合 AI 影片理解、語意檢索與片段回放的學習輔助系統。系統將協助學生以自然語言對課程影片提問，並快速取得相關影片片段與重點內容，使長時間教學影片具備「可搜尋、可提問、可定位、可回到原始片段」的能力。透過此設計，學生能提升自主學習與複習效率，教師與助教也能減少重複性問題回覆的負擔。

1-2 動機

隨著線上教育與數位學習需求持續提升，課程影片已不再只是輔助教材，而逐漸成為學生課前預習、課後複習與自主學習的重要學習資源。為了說明本專題所處的教育環境與市場需求，本節先從台灣線上教育市場與全球 MOOCs 市場兩項資料進行觀察，以確認影片式教材與線上學習平台的發展趨勢。

圖 1-2-1 顯示台灣線上教育市場在 2025 至 2034 年間呈現明顯成長趨勢，市場規模預估將由 2025 年的 7.774 億美元成長至 2034 年的 51.079 億美元，2026 至 2034 年複合年成長率達 22.57%。此趨勢代表線上教育與數位學習需求正快速提升，課程影片、雲端教材與線上學習平台將成為學生自主學習的重要媒介。對本專題而言，當影片式教材使用量持續增加，如何協助學生更有效率地搜尋影片內容、定位重點片段並取得即時學習支援，便成為值得解決的實際問題。

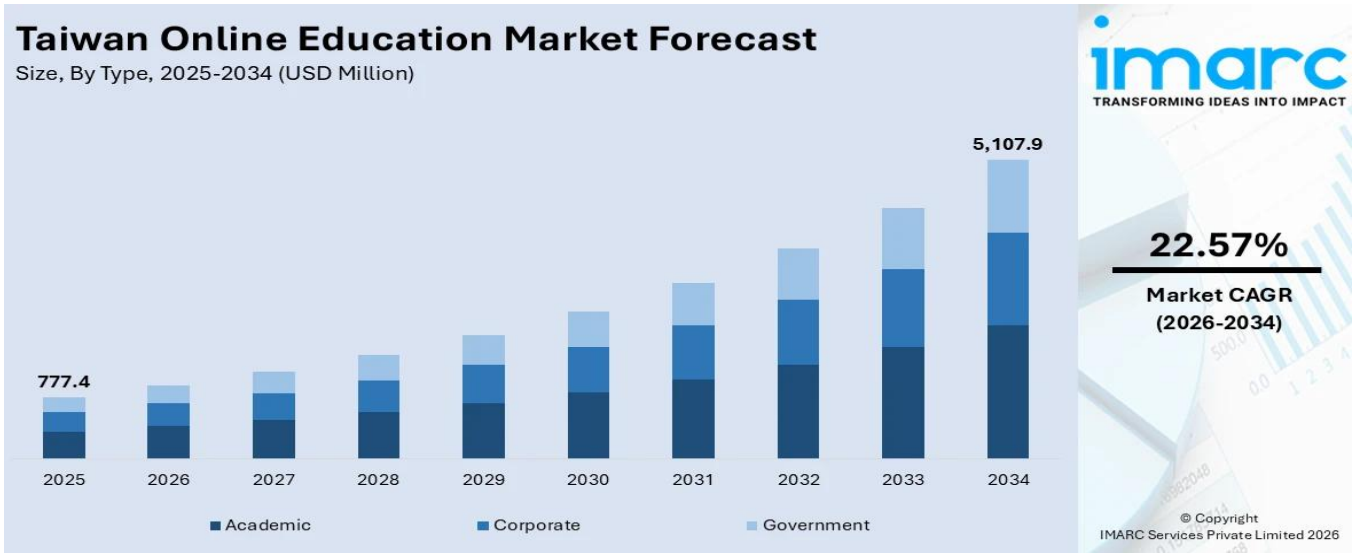


圖 1-2-1 台灣線上教育市場規模持續成長，顯示數位學習需求快速提升

圖 1-2-2 顯示全球 MOOCs 市場規模預估將由 2024 年的 260 億美元成長至 2034 年的 6843 億美元，2025 至 2034 年複合年成長率達 39.3%，顯示開放式線上課程與自主學習市場具有高度成長潛力。MOOCs 課程多以影片作為主要教學形式，學習者通常需要自行安排時間觀看、理解與複習內容。然而，當課程影片數量龐大且單支影片時間較長時，學生容易面臨重點查找困難與無法即時提問的問題。因此，本專題 FocusFlow 可作為 MOOCs 或線上課程平台的輔助工具，透過 AI 問答、語意檢索與 timestamp 回溯，提升影片教材的可搜尋性與互動性。[1]

圖 1-2-2 全球 MOOCs 市場快速擴張，凸顯線上課程與自主學習發展潛力

在翻轉教學與線上自學情境中，學生通常需要自行觀看影片並吸收課程內容。一旦遇到不理解的觀念，若無法即時獲得教師或助教協助，學習過程便容易中斷。現有學習平台多半將影片視為靜態教材，主要功能集中在影片上傳、播放、分類與管理，較少提供以課程內容為基礎的即時問答與片段定位機制。因此，學生若對影片內容產

[1] Global Market Insights. (2026, September). Massive open online courses (MOOCs) market size & share 2026-2035 (Report No. GMI10463). Global Market Insights

生疑問，仍需自行查找筆記、搜尋網路資料、詢問同學，或等待教師與助教回覆。這種延遲回饋不僅影響學習效率，也使影片教材的互動性與再利用價值受到限制。

另一方面，教師與助教也經常面臨學生重複提問的情況。例如，學生可能反覆詢問某個概念出現在影片哪一段、某個操作步驟如何完成，或考前應優先複習哪些課程片段。這類問題雖然屬於基礎學習需求，但若完全依賴教師與助教人工回覆，將增加教學支援負擔，也使教師較難將時間集中於進階教學、課程設計與個別化輔導。

此外，一般生成式 AI 工具雖然可以隨時回答問題，但其回答未必以教師實際使用的教材為依據，也不會指出教師在哪一段影片講過這個觀念。學生取得的是一段看似合理的文字，卻無法確認它與課堂說法是否一致。因此，若能透過系統協助學生先完成基礎問題查找與影片片段定位，將有助於降低學生卡關時間，也能減少教師與助教重複回答相似問題的負擔。

基於上述問題，本專題希望開發一套結合教學影片與 AI 問答的學習輔助系統，取名為「FocusFlow」。本系統並非取代教師教學，而是作為課後複習、影片教材整理與自主學習的輔助工具。透過讓學生能以自然語言對課程影片提問，並快速取得相關影片片段與重點內容，FocusFlow 期望讓長時間教學影片不再只是被動播放的教材，而能成為可搜尋、可提問、可回到原始課程脈絡的互動式學習資源。

1-3 系統目的與目標

隨著數位學習、翻轉教學與 MOOCs 線上課程逐漸普及，課程影片已成為學生課前預習、課後複習與自主學習的重要教材。然而，現有學習平台多半仍以「影片上傳、分類、播放」為主要功能，學生若想尋找特定觀念，通常只能依靠章節標題、筆記或手動拖曳時間軸。當課程影片時間較長、內容密度較高時，這種方式容易造成複習效率低落，也使學生在自學過程中遇到問題時無法即時獲得支援。

本系統旨在建立一套以長篇教學影片為核心的 AI 問答與 timestamp 回溯平台，協助教師將課程影片或 YouTube 課程連結轉換為可搜尋、可提問、可定位的學習資料。與傳統影片播放平台不同，FocusFlow 不只是提供影片觀看功能，而是結合語音轉文字、影片內容切分、向量化檢索與相似度比對等技術，使學生能以自然語言對課程內容提問，並快速取得相關影片片段、重點內容與原始時間碼。

系統目標並非取代教師教學，而是作為課後複習、影片教材整理與自主學習的輔助工具，讓學生學習不中斷，也協助教師與助教減少重複回答基礎問題的負擔。

本系統設計遵循以下核心目標：

- 建立可搜尋的教學影片資料架構：本系統將教師上傳的 video 或 YouTube 課程連結轉換為可被查詢的學習資料。系統會透過 FFmpeg 進行音訊抽取，並使用 STT 語音轉文字技術產生逐字稿，再依據時間與語意進行 segment 切分，使原本只能被播放的長影片，能被整理為具有時間碼、段落內容與課程脈絡的結構化資料。
- 實現影片內容向量化與語意檢索：本系統具備 AI 理解影片內容與文字內容對齊的能力，這將透過 Gemini Embedding 技術將影片片段、逐字稿與相關文字內容進行向量化處理。完成 embedding 後，系統可將學生問題與課程片段轉換為可比對的向量資料，作為後續語意搜尋與問答回覆的基礎。

- 提供自然語言問答與快速片段定位：本系統支援學生以自然語言針對課程內容提問，並透過 Cosine Similarity 餘弦相似度演算法，比對學生問題與影片段落之間的語意相似度，快速找出最相關的 segment。透過此設計，學生不需要手動拖曳整部影片，即可直接取得與問題相關的課程片段與初步回答。
- 保留原始課程脈絡與時間戳 (timestamp) 回溯能力：本系統在 AI 回答中會提供相關 timestamp，使學生能從系統回覆直接回到原始影片片段確認內容。此設計能避免 AI 回答與課程教材脫節，讓學生在快速取得答案的同時，仍能回到教師原始講解脈絡中理解前後概念，提升學習可信度與複習完整性。
- 建立學生與教師皆可使用的課程管理流程：本系統第一階段 MVP 將建立 Student、Teacher、Admin 三種角色權限與登入機制。Teacher 可建立 course 並上傳 video，系統會記錄影片處理狀態，讓使用者確認影片是否已完成 AI Pipeline 處理；Student 可針對 course 內容進行提問；Admin 則可透過管理介面查看使用者、影片與系統資料概況，以輔助系統展示與後續維護。
- 串接 LINE Bot 與 Web 介面，提升使用便利性：本系統將提供 Web 介面作為主要操作平台，並串接 LINE Bot，使學生能透過 QR Code 綁定 LINE 後，在熟悉的通訊環境中進行課程問答。此設計能降低學生使用門檻，讓學習支援不侷限於單一平台，而能延伸至日常通訊情境中，達到隨時提問、即時查找課程片段的效果。
- 降低影片儲存與播放成本：本系統可支援將課程影片上傳至 YouTube，並透過 iframe 嵌入方式於前端網頁播放。系統本身主要儲存影片 metadata、逐字稿、segment、embedding 與 timestamp 等資料，不直接承擔大量影音串流成本，藉此降低伺服器頻寬負擔，也提升系統未來擴充與部署的可行性。
- 由學生提問產生教學短影音：系統以課程的提問紀錄為來源自動選題，生成以課程片段為依據的短影音腳本；教師依腳本製作影片並上傳，經審核通過後才上架，且僅限該課程的修課學生可見。透過此設計，學生的提問不只換得一次性回答，也回過頭成為課程的複習素材。

根據表 1-3-1 中 FocusFlow 與現有學習工具的功能差異。相較於一般影片平台或單純 AI 聊天工具，FocusFlow 的核心特色在於能將「學生提問」與「原始課程影片片段」連結，使學生不只得到文字回覆，也能回到影片時間點確認教師講解內容。

從表 1-3-1 可看出，FocusFlow 並非單純的影片播放平台，也不是一般聊天式 AI 工具。一般課程影片平台與 LMS 雖能提供影片播放與教材管理功能，但較缺乏以影片內容為基礎的即時問答與語意檢索能力；一般 AI 聊天工具雖可回答問題，卻不一定能對應到教師實際講解的課程片段。FocusFlow 則透過 STT、segment 切分、Gemini Embedding、Cosine Similarity 與 timestamp 回溯設計，讓學生能直接以問題定位影片重點，並回到原始課程脈絡中確認內容，進而提升影片教材的可搜尋性、互動性與複習效率。

表 1-3-1 現有學習工具與 FocusFlow 功能比較表

項目/系統	FocusFlow	NotebookLM	一般課程影片平台	YouTube 章節功能	一般 AI 聊天工具	校內 LMS 平台
課程影片播放	✓	△	✓	✓	✗	✓
課程影片上傳與管理	✓	△	✓	✓	✗	✓
自然語言提問	✓	✓	✗	✗	✓	✗
依課程內容回答	✓	✓	✗	✗	△	✗
回傳影片 timestamp	✓	△	✗	✓	✗	✗
連回原始影片片段	✓	△	✗	✓	✗	✗
影片內容向量化檢索	✓	△	✗	✗	✗	✗
減少教師/助教重複答疑	✓	✓	✗	✗	△	✗
學生提問紀錄輔助教材調整	✓	✗	✗	✗	✗	△
學習脈絡保留	高	中	中	中	低	中

除工具類型的比較外，表 1-3-2 進一步比較 FocusFlow 與目前市面上學習平台在「以 AI 回答課程影片問題」上的做法。表中資料依各平台官方說明頁整理，查核日期為 2026-09-19，其中 Hahow 好學校於 2026-09-27 重新查證；官方說明未提及的項目標為「官方說明未提及」，不代表該平台一定沒有此功能。

表 1-3-2 中「短影音／短內容」一列的差異在於來源：Coursera 的 Clips 是把既有課程剪成短片供瀏覽，FocusFlow 則以學生實際提出的問題決定題目，並要求腳本引用課程片段。由表 1-3-2 可看出，「以 AI 回答課程內容並指回影片段落」已是線上學習平台共同發展的方向，其中 PressPlay Academy 的 AI 助教同樣以課程逐字稿為依據並提供對應影片段落。FocusFlow 的差異不在於是否具備 AI 問答，而在於服務情境與範圍：商業平台的 AI 助教涵蓋的是平台上架、學生付費取得的課程，FocusFlow 則讓授課教師直接上傳自己的課堂錄影，由系統自動完成語音轉文字與索引，並依修課名單限定每位學生可查詢的範圍；提問入口除 Web 介面外另提供 LINE Bot；有找到依據的回答都附可跳轉的 timestamp，教材中找不到依據時明確拒答並不附來源。此外，FocusFlow 另將提問紀錄回饋為教材：系統依學生實際提出的問題自動選題並生成短影音腳本，經教師製作與審核後上架，供同課程學生複習；四個比較平台的官方說明頁均未提及以學習者提問紀錄產出複習短影音的功能。

表 1-3-2 FocusFlow 與現有線上學習平台的課程 AI 問答比較

比較面向	PressPlay Academy	Hahow 好學校	Udemy	Coursera	FocusFlow
課程來源	平台上架的創作者課程	平台上架的講師課程	講師上架的課程	大學與企業夥伴的課程	授課教師自己的課堂錄影
學生取得方式	訂閱或購買單課	購買課程（另有會員制度）	購買課程或個人訂閱方案	付費訂閱或課程	由 Teacher 或 Admin 指派修課
AI 課程問答	有，「AI 助教」Beta，限 Plus 訂閱方案，每日 20 則	有，「Hahow AI」，僅回答課程內容與網站操作，每人每日 20 次對話	有，AI Assistant 只在講師參加 Udemy GenAI 計畫的課程提供	有，Coursera AI 限 Coursera Plus 等付費方案	有，每位學生每日預設 5 題
AI 回答範圍	使用者有觀看權限的 Plus 內容，可跨課程整理	該課程內容與網站操作	目前正在上的課程	課程內容，並參考學習者個人檔案	學生有修課且已發布的 course
回答指向影片片段	官方說明會「提供對應的影片段落」	知識卡片可跳回影片對應段落	官方說明未提及	官方說明未提及	附起訖 timestamp，可直接跳到影片時間點
提問入口	僅網頁版，App 規劃中	網頁與手機網頁版，另可於課程「問題討論」選擇 AI 回答	網頁與手機瀏覽器	網頁，App 內有限	網頁、手機瀏覽器與 LINE Bot
短影音／短內容	未見平台提供	未見平台提供	未見平台提供	有「Clips」5～10 分鐘短影片，由平台既有課程策展而成，主要面向企業方案	依提問紀錄自動選題並生成腳本，教師製作影片、審核通過後上架，僅該課程修課學生可見
教材中文支援	繁體中文	繁體中文	AI Assistant 支援簡體中文，不含繁體中文	官方說明未列出支援語言	繁體中文

1-4 預期成果

本專題預期完成一套可實際操作的 FocusFlow 第一階段 MVP，讓長篇教學影片不再只是被動播放的教材，而能被轉換為可搜尋、可提問與可回溯的互動式學習資源。系統以「課程影片 AI 問答」為核心，完成登入與課程列表、教師上傳影片與處理、

LINE 帳號綁定、LINE Bot 提問與 timestamp 跳轉等主要流程，使學生能在課後複習或自主學習時，透過自然語言提問快速找到相關影片片段，並回到原始課程脈絡中補充理解；系統並已部署於學校虛擬機，可經 https://focusflow.ntub.edu.tw 以受信任憑證連線，校內試用自 2026-09-21 起於兩門 course 進行，共 27 位學生完成修課指派。

在學生使用情境中，本系統希望能縮短學生從「產生疑問」到「找到對應影片內容」的時間。當學生忘記某個概念出現於影片哪一段時，不再需要反覆拖曳進度條或重新觀看整部影片，而是能透過 AI 問答取得初步回覆、相關 segment 與 timestamp，進一步跳轉至原影片確認教師講解內容。透過此設計，系統預期能提升課後複習、考前整理與自主學習的效率，降低學生因找不到片段或等待回覆而中斷學習的情況。

在教師與助教使用情境中，本系統預期能提升教學影片的再利用價值，並減少重複性問題回覆的負擔。教師上傳課程影片後，系統將透過 AI Pipeline 自動建立逐字稿、segment 與 embedding，使影片內容能被檢索與問答使用；教師另可查看影片處理狀態、重試失敗項目、管理修課名單，並在短影音流程中確認腳本與成品。此外，當多位學生針對同一個觀念或同一段影片提出疑問時，教師可由提問紀錄判斷該段教材是否說明不夠清楚，進一步補充教材、調整課程設計或在課堂中加強說明。助教與教師因此可將更多時間投入進階概念說明、課程設計與個別化輔導，而非反覆協助學生查找相同影片片段或回答基礎問題。

在系統實作層面，本階段預期完成前端、後端、MongoDB、AI Pipeline 與 LINE Bot 的基礎串接，並建立可延伸的資料處理流程。系統將保存課程、影片 metadata、逐字稿、segment、embedding 與 timestamp 等必要資料，作為後續問答檢索與影片回溯的基礎。除問答主線外，系統另提供角色儀表板、站內通知、學習進度與管理介面：儀表板依身分顯示課程、影片與提問摘要；站內通知在影片處理完成或短影音退回時主動告知，教師不需反覆重新整理頁面確認；學習進度讓學生看出自己還有哪些影片未看，教師則可掌握課程整體觀看情形；管理介面則使帳號、影片與系統事件的日常維護不必直接操作資料庫。

回答品質方面，由於程式測試只能確認流程是否完整，無法確認答案是否正確，本專題另以固定 50 題題庫進行人工評分，題型涵蓋單一片段可答的事實題、跨片段歸納題，以及教材中沒有答案的負向題。第一輪評測（2026-08-24）加權分數為 4.35／5，依該輪發現的回答不完整與誤拒答問題調整回答與拒答規則後，第二輪（2026-09-03）提升至 4.68／5，兩輪皆未出現編造課程教材以外內容的情形。此結果僅代表該題庫與該次執行設定下的表現，並非正式驗收，評測方式與判讀邊界見第 10 章。

至於未來可擴充的方向，包括：依學生的提問與觀看紀錄分析學習歷程、由系統自動評估每次回答的品質並標記需人工檢查的案例、為每支影片自動整理重點摘要、細化角色權限（例如區分助教與教師）、以及依個別學生的學習狀況推薦優先複習的片段。上述功能目前僅為規劃方向，不列為本階段 MVP 的驗收範圍。

整體而言，FocusFlow 預期能證明「長篇教學影片」可以透過 AI 技術轉換為具備搜尋、問答與片段定位能力的學習資源。其核心價值不在於取代教師，而是協助學生在課後學習過程中更快找到答案，也協助教師與助教降低基礎問題支援負擔，進一步提升影片教材在翻轉教學、MOOCs 與線上課程中的應用價值。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

本節將從技術可行性、教育應用可行性、經濟與營運可行性、法律與資料使用可行性、操作可行性五個面向，分析 FocusFlow 是否具備實際開發與應用的可能性。由於本系統並非單純概念構想，而是以第一階段 MVP 為基礎進行實作，因此可行性分析將同時說明系統目前已採用的開發工具、技術方法與後續擴充方向。

一、 技術可行性

FocusFlow 第二階段 MVP 採用前後端分離與 AI Pipeline 架構。前端以 React 與 Vite 建立單頁式應用程式，後端以 Node.js、Express 與 Mongoose 提供 REST API，資料庫使用 MongoDB Atlas 儲存使用者、課程、影片、segment、LINE 綁定與使用紀錄等資料。AI Pipeline 則以 Python 執行音訊抽取、語音轉文字、segment 切分、embedding 建立與資料匯入，形成可被檢索的教學影片資料。

表 2-1-1 FocusFlow 核心功能與技術對應表

核心功能	對應技術／工具	可行性說明
課程影片上傳與管理	React、Node.js、Express、MongoDB Atlas	教師可建立課程並上傳影片或管理影片資料，系統可記錄影片處理狀態。
影片音訊抽取	FFmpeg	將課程影片中的音訊抽出，作為後續 STT 語音轉文字輸入
語音轉文字	STT / Whisper / faster-whisper	將教學影片轉換為逐字稿，使影片內容可被後續切分與檢索
影片段落切分	Segment 切分邏輯	依時間、語意或逐字稿內容將影片切成可搜尋片段
影片內容向量化	Gemini Embedding	將影片段落與文字內容轉換為向量資料，建立語意檢索基礎
問題與片段比對	Cosine Similarity	比對學生問題與影片 segment 的向量相似度，找出最相關內容
回傳影片時間點	Timestamp 設計	AI 回答可對應原始影片時間碼，讓學生回到影片確認教師講解
使用者發問管道	LINE Messaging API、Web 介面	學生可透過 LINE Bot 或網頁介面進行課程問答
影片播放與頻寬控制	YouTube iframe	課程影片可嵌入前端播放，降低系統直接負擔大量影音串流成本
短影音自動選題與腳本生成	提問紀錄彙整、證據片段凍結、Gemini 腳本生成	課程影片可嵌入前端播放，降低系統直接負擔大量影音串流成本
短影音審核與上架	ShortScript ／ ShortAsset 狀態機、教師審核、YouTube 上傳	教師上傳成品後須經審核通過才上架，並標示 AI 生成揭露；上架後

核心功能	對應技術／工具	可行性說明
		僅限修課學生可見
成本與品質控制	FAQ 快取、提問額度與字數上限	相似問題直接回覆不再呼叫模型；限制每位學生每日提問次數與單題字數

從表 2-1-1 可看出，FocusFlow 的核心功能皆有對應的實作技術與工具。系統並非僅提出「AI 能理解影片」的概念，而是透過 STT 將影片轉為文字資料，透過 Gemini Embedding 建立影片內容向量，並使用 Cosine Similarity 進行語意比對，使學生問題能對應到最相關的影片片段。此流程可具體支撐「影片可搜尋、可提問、可回溯」的系統目標。

目前 FocusFlow 已完成端到端流程，可展示登入與課程列表、教師上傳影片與處理、LINE 帳號綁定、LINE Bot 提問與 timestamp 跳轉等主要功能，並部署於學校虛擬機，以受信任憑證對外提供服務。回答品質以固定 50 題題庫進行內部評測，第二輪加權分數為 4.68／5、致命錯誤為 0（見第 10 章）。後續技術重點在於正式環境的長期穩定性：AI 回答品質、embedding 檢索準確度、外部 AI 服務的可用性與配額、LINE Webhook 對通道服務的依賴，以及影片處理的資源需求。整體而言，本系統已具備實際運行的技術條件，後續可在現有基礎上逐步優化與擴充。

二、 教育應用可行性

FocusFlow 的應用場景主要聚焦於長篇教學影片的課後複習、翻轉教學與線上課程自學。現行教學環境中，教師錄製課程影片、學生課後觀看影片已相當常見，但長影片不易搜尋、重點片段難以定位、學生無法即時提問等問題仍未被完全解決。

本系統以「問題導向查找」取代單純拖曳時間軸。學生可直接針對想複習的概念提問，系統再協助找出相關 segment 與影片時間位置，使學生能快速回到原始影片確認教師講解。此設計能降低學生尋找重點的時間成本，提升課後複習與考前整理效率，因此具備實際教育應用價值。

對教師與助教而言，FocusFlow 也能協助減少重複性問題回覆。例如學生常詢問「這個概念在哪一段影片有講」、「某個操作步驟如何完成」、「考前應優先複習哪一段」等問題，若能由系統先協助完成基礎查找，教師與助教便可將更多時間投入進階說明、課程設計與個別輔導。本系統不主張以 AI 取代教師，而是將 AI 定位為影片教材的輔助索引與初步問答工具，並透過 timestamp 保留原始課程脈絡。

除了即時問答，本系統另以「學習飛輪」將提問紀錄轉為教學素材：系統彙整課程中常被提出的問題後自動選題，凍結證據片段並生成短影音腳本，教師據此製作短影片，經審核通過後上架供修課學生複習。對教師而言，這使學生的疑問成為可重複使用的教材，而非一次性的回答；對學生而言，常見疑問可直接以短影音複習，不必每次都重新提問。截至 2026-09-25，系統已產生 5 份腳本（3 份通過審核）、2 支短影音完成上架；影片的剪輯、配音與字幕合成仍由教師以外部工具製作，系統不自動產製。

校內試用已於 2026-09-21 展開。截至 2026-09-25，系統開設「AI 入門基礎課」與「影片處理工具－OpenCV」兩門已發布課程，共 27 位學生完成修課指派，試用期間學生透過 Web 介面與 LINE 共提出 31 則問題（Web 介面 26 則、LINE 5 則），其中 24 則產生回答、7 則回覆查無足夠依據，實際提問者為 5 位學生。目前使用量仍集中在少數學生，尚不足以推論整體學習成效；找到目標片段所需時間、引用連結的點擊與回看情形、學生對回答的評價，以及教師減少的答疑時間等指標，須待試用期間累積更多資料後評估。

三、 經濟與營運可行性

FocusFlow 第二階段不以快速營利為主要目標，而是以教育展示、校內試用與需求驗證為主。系統採用既有開發框架、雲端資料庫、LINE API 與 AI 模型服務，可降低自行開發大型影音平台或訓練模型的成本。

在影片儲存與播放方面，本系統將課程影片上傳至 YouTube，並透過 iframe 方式嵌入前端播放。系統本身主要儲存課程資料、影片 metadata、逐字稿、segment、embedding 與 timestamp，不直接承擔大量影音串流成本，因此能降低伺服器頻寬與儲存負擔。持續營運的成本主要來自外部服務與主機。表 2-1-2 列出主要成本項目，以及系統中已經實作、用來控制這些成本的機制。

表 2-1-2 主要營運成本與控制機制

成本項目	產生原因	系統中的控制機制
生成模型費用	每次問答呼叫 Gemini 產生回答	FAQ 快取：相同或高度相似（相似度 ≥ 0.95）的問題直接回覆，不再呼叫模型；每位學生每日提問上限（預設 5 題）與單題字數上限（預設 50 字）
向量化費用	影片 segment 與學生問題都需要 embedding	影片只在上傳或重新處理時向量化一次，逐字稿與向量存於資料庫重複使用
影片儲存與串流頻寬	課程影片檔案大、播放流量高	影片上傳至 YouTube 並以 iframe 播放，由 YouTube 承擔串流
語音轉文字運算	faster-whisper 需要運算資源	在自有主機離線執行，不按次付費；失敗時只重試失敗的影片
主機與資料庫	學校虛擬機、MongoDB Atlas、網域與憑證	使用學校提供的虛擬機；HTTPS 憑證採 Let's Encrypt 免費憑證並自動續約

為估計實際導入一學期的成本，本組於 2026-08-02 依當時程式預設的回答模型與官方公告單價，就三種使用強度試算如表 2-1-3。共通基準為 18 週、雲端主機（Linux、4 vCPU、16GB RAM、100GB SSD，以當時最低價的 Azure 新加坡機型 NT$22,903 計）、匯率 1 美元兌 NT$32.345，每題查詢向量化暫以 50 tokens 估算。

表 2-1-3 一學期成本估算（三種使用情境）

情境	使用假設	產生回答的題數	回答模型費用	MongoDB Atlas	可量化小計	打平所需免除的人工題數
保守	30 人、每週 5 題，FAQ 命中 40%	1,620	約 NT$472	NT$0（M0 免費方案）	約 NT$23,375	1,403 題（占總題數 51.9%）
中性	50 人、每週 20 題，FAQ 命中 25%	13,500	約 NT$6,419	NT$0（M0 免費方案）	約 NT$29,326	1,760 題（占總題數 9.8%）
高使用量	150 人、每週 20 題，FAQ 命中 15%	45,900	約 NT$33,850	NT$0（M0 免費方案）	約 NT$56,768	3,407 題（占總題數 6.3%）

MongoDB Atlas 是本系統使用的雲端資料庫服務。目前使用的是免費的 M0 方案：資料與索引合計約 140 MB，低於 M0 的 512 MB 上限，因此試用期間資料庫費用為 0。不過 M0 有兩項限制不適合正式營運：一是最多只能建立 3 個搜尋用索引，本系統的 3 個向量索引已經用滿；二是 M0 無法備份資料。正式營運若改用付費方案，依 MongoDB 2026 年 9 月的官方公告價（匯率同上）估算如表 2-1-4。

表 2-1-4 MongoDB Atlas 方案與一學期費用估算

方案	官方公告價	一學期（18 週）估算	與本系統相關的限制
M0（目前使用）	免費	NT$0	儲存 512 MB、每秒 100 次操作、搜尋索引最多 3 個（已用滿）、不能備份
Flex	每月 US$8 起，依每秒操作量分級，每月上限 US$30	約 NT$1,087～4,075	儲存 5 GB、每秒 500 次操作、每日自動快照一次；官方文件未列出搜尋索引數量上限
M10（專用叢集）	每小時 US$0.08 起，約每月 US$57	約 NT$7,825 起	儲存 10～128 GB；公告價依雲端與區域不同，香港區域的實際價格須以 Atlas 主控台估價為準

本系統目前在 M0（同樣是每秒 100 次操作上限）上運作正常，資料量也遠低於 5 GB，因此 Flex 的基本級（每秒 100 次操作以內）即可涵蓋目前用量，表 2-1-6 的正式營運試算採 Flex 基本級 NT$1,087／學期；M10 則是多校導入、需要更大儲存或專用資源時的選項。

表 2-1-4 的一學期費用依式 2-1-1～式 2-1-3 計算。一學期以 18 週、共 126 天計；Flex 以 30 天為一個計費期；r 為匯率 32.345（同表 2-1-3）。

$$n = \frac{18 \times 7}{30} = 4.2$$

式 2-1-1 一學期的 Flex 計費期數

$$C_{\text{Flex}} = p_{\text{Flex}} \times n \times r$$

$$8 \times 4.2 \times 32.345 \approx 1{,}087 \leq C_{\text{Flex}} \leq 30 \times 4.2 \times 32.345 \approx 4{,}075$$

式 2-1-2 Flex 一學期費用

$$C_{\text{M10}} = p_{\text{M10}} \times 24 \times 126 \times r = 0.08 \times 24 \times 126 \times 32.345 \approx 7{,}825$$

式 2-1-3 M10 一學期費用

其中 p_{Flex} 為 Flex 每個計費期的美元價格（依每秒操作量介於 8～30），p_{M10} 為 M10 每小時的美元公告起價 0.08，C 的單位為新臺幣。

由表 2-1-3 可看出兩件事。第一，主機費用是固定成本，模型費用則隨使用量變動；在保守情境下模型費用僅占總額約 2%，即使進入高使用量情境，模型費用仍低於主機費用。第二，FAQ 快取的命中率直接影響模型費用——命中率由 40% 降至 15%，需呼叫模型的題數即大幅增加。損益平衡欄位以助教時薪 NT$200、每題處理 5 分鐘估算，計算「系統需要替代多少人工答題才能打平」（式 2-1-4，例如中性情境 $\lceil 29{,}326 \div 16.67 \rceil = 1{,}760$ 題）；使用量越高，需要免除的題數比例反而越低，代表系統在較高使用強度下較具效益。

$$Q_{\text{manual}} = \left\lceil \frac{C_{\text{sub}}}{w \times t_q} \right\rceil = \left\lceil \frac{C_{\text{sub}}}{200 \times \frac{5}{60}} \right\rceil$$

式 2-1-4 打平所需免除的人工題數

其中 C_{sub} 為表 2-1-3 的可量化小計，w 為助教時薪（NT$200），$t_q$ 為每題人工處理時間（5 分鐘，即 $\frac{5}{60}$ 小時）。

此試算屬決策參考而非實際帳單。表 2-1-3 尚未納入的項目包括網路流量、監控、網域、稅金、維運人力與文件向量化費用（Atlas 付費方案與維運人力另於表 2-1-4、表 2-1-5 估算）；每題的輸入與輸出 tokens 亦為假設值，尚未以實際用量取代。正式評估前，須取得上述帳單並以至少四週的真實使用紀錄驗證 FAQ 命中率與人工免除比例。

在成本之外，本組另試算收益端的損益平衡點。表 2-1-3 未計入維運人力，但正式營運需要有人定期檢查與處理異常；本組依第 11 章表 11-2-2 例行維運清單的頻率，估算一學期的維運時數如表 2-1-5。每次所需時間是本組的估計值，時薪沿用表 2-1-3 的助教時薪 NT$200。

表 2-1-5 一學期維運人力估算

項目（對應表 11-2-2）	頻率	每次估計時間	一學期時數
每日檢查：QA、LINE、YouTube 上傳狀態、磁碟與服務重啟次數	每週 5 天	10 分鐘	15 小時
每週檢查：失敗影片與批次、通知錯誤、外部服務配額、備份狀態	每週 1 次	30 分鐘	9 小時
部署與部署後驗證（/health、API 代理、CORS）	每 2 週 1 次	30 分鐘	4.5 小時
異常處理預留（影片處理失敗重試、使用者回報問題）	每週	1 小時	18 小時
合計	—	—	46.5 小時，約 NT$9,300

表 2-1-5 的部署頻率是以穩定營運期估計。開發期間程式更新頻繁，部署次數遠高於此（自動部署機制於 2026 年 5 月底建立後，至 9 月底共有 56 天進行過部署），因此表 2-1-5 不適用於仍在大量開發的階段。

表 2-1-5 的合計依式 2-1-5、式 2-1-6 計算，其中 f_k 為第 k 項一學期的次數（每日檢查 $5 \times 18 = 90$ 次、每週檢查 18 次、部署 $18 \div 2 = 9$ 次、異常處理 18 週），t_k 為每次時數，w 為時薪 NT$200。

$$H = \sum_k f_k \, t_k = 90 \times \frac{10}{60} + 18 \times \frac{30}{60} + 9 \times \frac{30}{60} + 18 \times 1 = 46.5$$

式 2-1-5 一學期維運時數

$$C_{\text{labor}} = H \times w = 46.5 \times 200 = 9{,}300$$

式 2-1-6 一學期維運人力成本

表 2-1-6 以「每位學生每學期」為計價單位，將上述成本合併試算；若以「每門課每學期」計價，將每位學生的價格乘以該課修課人數即可換算。兩種授權對象的差別在於主機由誰負擔：

- **學校授權**：比照目前校內試用的做法，由學校提供虛擬機（表 2-1-2）。本組負擔的固定成本為維運人力與 Atlas Flex 基本級，變動成本為模型費用。
- **補習班授權**：補習班與線上函授業者通常沒有自有主機，由本組代管雲端主機，固定成本再加上表 2-1-3 的主機費用 NT$22,903。

計算方式如式 2-1-7～式 2-1-10。N 為學生數，C_{sub} 與 C_{host} 分別為表 2-1-3 的可量化小計與主機費用，v 為每位學生分攤的模型費用，F 為固定成本，P 為每位學生每學期的價格；$\lceil \ \rceil$ 表示無條件進位。

$$v = \frac{C_{\text{sub}} - C_{\text{host}}}{N}$$

式 2-1-7 每位學生的模型費用

$$F_{\text{school}} = C_{\text{labor}} + C_{\text{Flex}} = 9{,}300 + 1{,}087 = 10{,}387$$

$$F_{\text{cram}} = F_{\text{school}} + C_{\text{host}} = 10{,}387 + 22{,}903 = 33{,}290$$

式 2-1-8 兩種授權的固定成本

$$P^* = \lceil \frac{F}{N} + v \rceil$$

式 2-1-9 損益平衡價格

$$N^* = \lceil \frac{F}{P - v} \rceil, P > v$$

式 2-1-10 給定價格時的損益平衡學生數

例如中性情境（$N = 50$）：$v = (29{,}326 - 22{,}903) \div 50 \approx 128.46$；學校授權 $P^* = \lceil 10{,}387 \div 50 + 128.46 \rceil = \lceil 336.2 \rceil = 337$；補習班授權在假設價格 $P = 500$ 時，$N^* = \lceil 33{,}290 \div (500 - 128.46) \rceil = \lceil 89.6 \rceil = 90$。表 2-1-6 其餘各格以相同公式計算。

表 2-1-6 每位學生每學期的損益平衡試算（含維運人力與 Atlas Flex）

情境（同表 2-1-3）	**每位學生的模型費用**	**學校授權：損益平衡價格**	**補習班授權：損益平衡價格**	**補習班授權：假設價格 NT$300 時需要的學生數**	**假設價格 NT$500 時**	**假設價格 NT$800 時**
保守（30 人、每週 5 題）	約 NT$16	NT$362	NT$1,126	118 人	69 人	43 人
中性（50 人、每週 20 題）	約 NT$129	NT$337	NT$795	195 人	90 人	50 人
高使用量（150 人、每週 20 題，FAQ 命中率較低）	約 NT$226	NT$296	NT$448	449 人	122 人	58 人

表 2-1-6 的前四欄全部由表 2-1-3、表 2-1-4、表 2-1-5 推導而來；NT$300、500、800 三個價格只是用來觀察損益平衡點如何隨價格變動的假設值，不是市場調查或報價結果。判讀如下：

- 維運人力是學校授權的主要成本：在學校提供主機的前提下，每學期約 NT$10,387 的固定成本（人力占約九成）由修課學生分攤，學生越多，每位學生的損益平衡價格越低。
- 補習班授權多了主機費用，固定成本約為學校授權的 3.2 倍；每週提問越多、FAQ 命中率越低，每位學生的模型費用越高，所需學生數也隨之增加。例如在假設價格 NT$500 下，中性使用強度約需 90 位學生，高使用量約需 122 位。
- 以上假設同一台主機與 Flex 基本級可承載表中的學生數，且未計入稅金、通路與業務開發成本，因此表中的損益平衡點仍是下限。實際售價須在校內試用取得使用數據，並向學校與補習班業者調查願付價格後才能決定，本章不以此作為確定售價。

未來若系統穩定度與使用成效逐步提升，可進一步評估校園授權、課程平台模組、教師進階功能或教育機構方案。此模式不一定以一般商業營利為唯一方向，也可定位為教育科技服務、校內教學輔助工具或 MOOCs 平台外掛，具備與現有教育平台整合的潛力。

四、　法律與資料使用可行性

FocusFlow 涉及課程影片、逐字稿、學生提問紀錄與 AI 回答內容，因此在資料使用上需注意教材授權、個人資料保護與 AI 回答揭露。

在課程影片方面，系統應以教師授權影片、公開可使用影片或校內課程教材為主要來源，避免未經授權處理他人教材；影片、聲音、簡報及其中引用的第三方素材，須由上傳的教師確認具有上傳、轉錄、向量化並提供修課學生使用的權利。使用 YouTube Data API 上傳與嵌入影片時，應遵循 YouTube 服務條款，並避免將影片另行下載或作為未授權用途；系統將影片設為「不公開」而非「私人」，原因是私人影片無法嵌入播放，因此取得連結者仍可觀看，與「僅限修課學生」並不相同。

評審提問「沒有授權帳密，要如何存取未公開的影片」，本系統的做法如下，教師與學生都不需要 YouTube 帳號密碼：

1. **由系統代為上傳到專題頻道**：專題團隊事先以頻道擁有者身分，在 Google 的授權頁面同意一次，讓系統取得「代為上傳影片」的授權憑證，並只保存在伺服器上。之後教師上傳的影片處理完成時，系統即以這份授權把影片上傳到專題的 YouTube 頻道，教師不需要登入 YouTube，也不需要提供任何帳密。
2. **影片設為「不公開」**：上傳時預設設為「不公開」，影片不會出現在頻道頁面、搜尋結果或推薦中，只有知道影片網址的人才能觀看。
3. **學生觀看時不需要帳密**：學生開啟課程時，系統先確認他確實修習這門課、且課程已發布，才把影片清單與影片編號傳給他的瀏覽器；網頁再以 YouTube 提供的嵌入播放器播放。「不公開」的影片允許嵌入播放，不需要登入任何帳號。
4. **為何不設為「私人」**：「私人」影片只有被邀請的 Google 帳號能看，而且無法嵌入其他網站播放。若改為私人，學生在 FocusFlow 上將無法播放影片，也無法依引用跳到指定時間點。
5. **刪除時收回**：教師刪除影片或課程時，系統會以同一份授權把 YouTube 上的影片改為「私人」，使原網址失效；若這一步失敗，系統只記錄錯誤、不中斷刪除，需由管理員另行確認。

因此，FocusFlow 控制的是「誰能拿到影片網址」：只有修課學生會收到影片編號，但網址一旦被轉傳，任何人都能觀看該影片，這是使用 YouTube「不公開」影片的主要風險。試用期間教材以校內課堂錄影為主，暫以此方式運作；若日後導入付費或非公開的函授教材，可改用能限制「只能在指定網站播放」的專業串流平台（見表 2-4-2 的 WT 策略）。

在學生資料方面，學生的帳號、提問紀錄與學習歷程屬個人資料，蒐集與利用應符合《個人資料保護法》的告知與目的限制。系統僅保存必要的使用紀錄與提問資料，並避免公開個別學生問題內容；回應中不回傳密碼雜湊與 LINE 識別碼，正式環境的錯誤訊息也不回傳內部細節。資料保存期限、刪除申請與外部 AI 服務的資料處理條款，須由團隊另行訂定規則。此外，本機影片檔以 /uploads 路徑提供，檔案本身不另行驗證修課權限，正式導入前應一併收斂。

在 AI 回答方面，系統應標示回答為學習輔助內容，並透過 timestamp 讓學生回到原始影片確認教師講解，降低 AI 回答與課程內容脫節的風險；短影音成品上架前，系統要求教師確認 AI 揭露標示與數位分身同意。此設計可提升系統可信度，也符合教育場域中對教材來源與學習脈絡的要求。

五、 操作可行性

FocusFlow 的操作設計以降低學生與教師使用門檻為原則。學生端可透過 Web 介面或 LINE Bot 以自然語言提問，不需學習複雜操作流程；教師端則可透過課程管理介面建立 course 並上傳影片，系統會顯示影片處理狀態，讓使用者了解影片是否已完成 AI Pipeline 處理。此設計讓不同角色能以熟悉的方式使用系統。

學生可透過 LINE 快速提問，教師可透過網頁管理課程影片，Admin 則可透過後台查看使用者、影片與系統資料概況。整體流程符合教學影片複習與課後問答情境，具備實際操作可行性。

2-2 商業模式－Business model

本節以 Business Model Canvas 九宮格分析 FocusFlow 的商業模式。由於本系統定位為教育科技服務與學習輔助工具，初期重點不在快速營利，而是驗證其是否能提升教學影片的可用性、降低學生複習成本，並協助教師與助教提升教材再利用效率。

表 2-2-1 商業模式－Business model

<table>
<tr>
<td rowspan="2">關鍵合作夥伴
● 課程教師
● 課程助教
● 學校教學單位
● 學校教學單位
● 線上課程平台
● 補教／內訓單位</td>
<td>關鍵活動
● 影片處理與知識化
● STT 與切分
● 問答品質監測與改善
● embedding 建立
● 問答比對
● 系統維護
● 短影音選題與腳本生成
● 權限與資料治理</td>
<td rowspan="2">價值主張
學生:
● 長影片可搜尋
● AI 問答找片段
● timestamp 回溯
● 提升複習效率
● 常見問題另有短影音可複習。

教師
● 減少重複回答定位型問題
學校
● 提高既有課程錄影的再利用價值</td>
<td rowspan="2">顧客關係教師
● 教師試用
● 學生使用回饋
● 課程導入測試
● 問題回報
● 持續優化</td>
<td rowspan="2">目標客戶
● 大專院校學生
● 線上課程學習者
● 課程教師
● 課程助教
● 學校教學單位
● MOOCs / LMS 平台
● 補習與內訓單位
● KOL</td>
</tr>
<tr>
<td>關鍵資源
● AI Pipeline
● 資料庫
● Gemini Embedding
● LINE API
● 前後端系統
● 教師授權的課程影片
● 雲端與 AI 服務帳號</td>
<td>通路
● 校內課程導入
● 教師試用
● Web 平台
● LINE Bot
● MOOCs／LMS 外掛整合</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">成本結構
● 系統開發成本
● 資料庫與伺服器成本
● embedding 運算成本
● LINE Bot 串接成本
● 測試、文件撰寫與展示成本
● 後續優化與擴充成本</td>
<td colspan="3">收益流
● 初期以教育展示、校內試用與需求驗證為主
● 學校授權方案
● 課程平台訂閱方案
● 教師進階功能方案
● 教育機構導入方案</td>
</tr>
</table>

根據表 2-2-1 商業模式九宮格分析，FocusFlow 的核心價值在於將長篇教學影片轉換為可搜尋、可提問、可回到原始片段的互動式學習資源。學生可透過自然語言提問快速找到課程重點，教師與助教則能降低重複回答基礎問題的負擔，進一步提升教學影片的再利用價值。對學校而言，其效益主要來自「降低教學支援成本」與「提高既有課程錄影的使用率」，而非直接販售內容。

本系統的價值具有雙邊性質：對學生端是「快速找到課程中的答案與對應片段」，對影片提供者則是「既有錄影可再產出短影音素材」。後者是後續可延伸的方向——系統已能由提問紀錄生成短影音腳本，教師製作完成的短影片若進一步發布至 Instagram、TikTok 等社群平台，可擴大課程內容的觸及範圍，使系統的服務對象從校內課程延伸至線上課程經營者與知識型內容創作者。需說明的是，目前短影音僅上架至 YouTube 並限修課學生觀看，系統尚未串接任何社群平台的發布介面，此方向屬規劃而非現有功能。

沿此方向的一種合作模式，是與知識型內容創作者（KOL）合作：本系統可由其觀眾的提問紀錄自動選題，並產出附原片段引用的短影音腳本，協助創作者決定下一支短影音要講什麼，其差異在於選題依據與引用可追溯，而非剪輯自動化。此模式的前提有二：一是創作者的觀眾需在本系統內提問，提問紀錄才足以支撐選題；二是影片的剪輯、配音與渲染仍須由創作者自行處理。兩項條件目前均未具備，因此列為後續評估方向。

本系統初期以校內課程導入、專題展示與教師試用為主要推廣方式，先驗證其在實際教學情境中的需求與使用效果；採三階段推廣，每個階段以前一階段的驗證結果作為進入條件。

表 2-2-2 推廣階段規劃

階段	做法	進入下一階段的條件
一、校內測試（進行中，2026-09-21 起）	在本校已有錄影的課程試用，免費提供	取得試用數據：學生實際使用率、找到片段的時間、回答滿意度、教師答疑負擔的變化
二、他校推廣	以校內試用成果向他校教師或教學單位推廣	確認跨校導入所需的帳號整合、教材授權與維運分工
三、SaaS 授權	以學校或單位為對象，依課程數或使用量收取授權或訂閱費用	完成成本試算、服務水準與資料治理規範，並確認願付價格

除了上述以學校為對象的三個階段，補習班線上函授與數位學習業者是另一個可並行評估的 B2B 對象。這類業者已有向學員收費的課程方案，若導入本系統，較可能以授權費計價，合作方式可依業者規模分為表 2-2-3 的三種。三種方案目前都只是規劃，尚未與任何業者接洽；實際價格須在取得願付價格與維運人力估算後決定。

表 2-2-3 補習班與函授業者合作方案（規劃）

方案	適合對象	內容	計價方式	前置條件
依課程授權	開設少量線上函授課程的補習班	由本組代管主機，業者上傳課程錄影，學員以 Web 或 LINE 提問	每門課每學期，或每位學員每學期（損益平衡試算見表 2-1-6 補習班授權欄）	教材授權確認、非公開教材的播放保護（見 2-1 四）

方案	適合對象	內容	計價方式	前置條件
依學生數計價	學員人數變動大的函授業者	同上，依當期有效學員數計費，並沿用每日提問與月 token 上限控制成本	每位學員每月或每學期	業者提供學員名單匯入格式；帳號整合方式待確認
白牌導入	已有自有學習平台的數位學習業者	以業者品牌呈現，將問答與片段回溯嵌入其平台	一次性導入費加年度授權	需開發外掛或 API 整合；目前系統尚未提供可直接安裝的外掛，屬後續發展

2-3 市場分析－STP

本節以 STP 架構分析 FocusFlow 的市場定位。由於本系統主要解決長篇教學影片不易搜尋、學生無法即時提問，以及教師與助教重複答疑等問題，因此將依市場區隔、目標市場與產品定位三個面向進行說明。

一、 市場區隔（Segmentation）

- 學生與線上學習者： 學生是長篇教學影片最直接的使用者，特別是在課後複習、考前準備、缺課補學或線上課程自學時，經常要回到影片中尋找特定觀念或操作步驟。當影片時間較長或內容密度較高時，若只依靠章節標題或手動拖曳時間軸查找內容，容易造成時間浪費，進而降低複習效率與學習意願。
- 課程教師與課程助教： 教師與助教經常需要回覆學生相似的基礎問題，例如某個觀念位於影片哪一段、操作步驟如何完成，或考前應優先複習哪些片段。這類問題雖然屬於正常學習需求，但重複性高，容易增加教學支援負擔。因此，若能透過系統協助學生先完成基礎查找，教師與助教便可將更多時間投入進階教學、課程設計與個別化輔導。
- 教學單位與線上課程平台： 學校教學單位、MOOCs 平台、LMS 平台、補習教育單位與企業內訓單位，通常擁有大量課程錄影、線上講座、研討會錄影或訓練影片。這些教材內容完整但時間較長，若缺乏語意搜尋與片段定位功能，教材再利用價值會受到限制。需留意的是，如第 1 章表 1-3-2 所示，PressPlay Academy、Hahow 好學校、Udemy、Coursera 等商業平台均已在自家上架課程中導入 AI 助教，其中 PressPlay 與 Hahow 還能將回答或重點卡片連回影片對應段落，此區隔的競爭程度明顯高於校內課程。
- 補習班線上函授與數位學習業者：補習班的線上函授與數位學習業者以錄影課程為主要產品，一門課常有數十小時的講解影片，學員在觀看時的疑問多半集中在同一批觀念與題型，重複提問的情形比校內課程更明顯；業者也已有向學員收費的營運模式，較容易把「影片問答與片段定位」納入課程方案計價。本系統的課程範圍限定、FAQ 快取與每日提問上限，正好對應「只回答本課程內容」與「控制每位學員的服務成本」兩項需求。需留意的是，函授教材屬付費內容，影片外流的風險比校內課堂錄影更高，導入前須先解決非公開教材的播放保護。

二、 目標市場（Targeting）

- 大專院校學生與線上課程學習者：FocusFlow 初期主要鎖定大專院校學生，以及需要觀看長篇教學影片進行複習的線上學習者。這類使用者最常面臨影片重點難找、課後無法即時提問、考前整理效率低等問題，因此對 AI 問答找片段與 timestamp 回溯功能的需求較明確。
- 課程教師與課程助教：教師與助教是系統導入課程場域的重要關係人。透過 FocusFlow，教師可將既有課程影片轉換為可搜尋、可提問的學習資源；助教則可減少重複回答基礎問題的負擔。雖然教師與助教不一定是最頻繁的直接使用者，但他們對系統是否能導入教學情境具有重要影響，修課名單也由 Teacher 或 Admin 指派。
- LMS、MOOCs、補習教育與企業內訓平台：當系統功能與問答品質逐漸穩定後，FocusFlow 可進一步作為現有 LMS、MOOCs、補習教育或企業內訓平台的輔助外掛。這些平台通常已具備影片播放與課程管理功能，但較缺乏針對影片內容的 AI 問答、語意檢索與原始片段回溯功能，因此具備後續合作與擴充潛力。另一個可延伸的對象是線上課程經營者與知識型內容創作者：他們同樣擁有長篇影片，且需要將內容轉為短影音在社群平台曝光，本系統的「提問紀錄選題＋腳本生成」正好對應此需求。目前系統尚未提供可直接安裝至這些平台的外掛，也未串接社群平台發布，這兩項均屬後續發展。

三、 產品定位（Positioning）

- AI 問答與重點查找工具：FocusFlow 定位為長篇教學影片的 AI 學習輔助系統，協助學生以自然語言提問，快速找到課程影片中的相關片段與重點內容。相較於一般影音平台只能提供播放、章節或標題瀏覽，本系統更強調影片內容本身的可搜尋性與互動性。
- 可回到原始課程脈絡的學習工具：FocusFlow 並非單純提供 AI 文字回答，而是透過 segment 與 timestamp 設計，使學生能回到原始影片片段確認教師講解內容。此定位能降低 AI 回答與教材內容脫節的風險，並維持課程學習的完整脈絡。
- 現有教育平台的輔助外掛：商業線上課程平台的 AI 助教涵蓋的是平台上架、學生付費取得的課程，FocusFlow 則以授課教師自己的課堂錄影為對象，並依修課名單限定每位學生可查詢的範圍，另提供 LINE Bot 作為行動端提問入口。本系統不以取代現有 LMS、MOOCs 或線上課程平台為目標，而是作為輔助外掛，補足現有平台在影片內容檢索、自然語言問答與片段回溯上的不足。

綜合上述分析，FocusFlow 初期應以大專院校學生與長篇課程影片複習情境作為主要切入點，並以教師、助教與教學單位作為導入合作對象。透過 AI 問答、語意檢索與 timestamp 回溯功能，本系統可在不取代既有教育平台的前提下，作為提升影片教材互動性與再利用價值的輔助工具。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析

本節將透過 SWOT 與 TOWS 分析 FocusFlow 的競爭力與後續發展策略。SWOT 分析主要用於整理系統目前的內部優勢、內部劣勢、外部機會與外部威脅；TOWS 分析則進一步將優勢、劣勢、機會與威脅進行交叉比對，提出後續系統優化與推廣策略。

表 2-4-1 SWOT 分析表

類型	分析內容
優勢 Strengths	● 已具備前端、後端、MongoDB、AI Pipeline 與 LINE Bot 的端到端串接，並部署於學校虛擬機對外提供服務。 ● 系統定位明確，聚焦長篇教學影片 AI 問答與 timestamp 回溯。 ● LINE Bot 與 Web 介面可降低使用門檻，提升學生提問便利性。 ● 回答附來源 segment 與可跳轉的 timestamp，問答範圍依修課資格限定，找不到依據時明確拒答；內部評測致命錯誤為 0。 ● 具備「提問紀錄→短影音腳本」的學習飛輪，可將學生疑問轉為可重複使用的複習教材。
劣勢 Weaknesses	● 目前仍為 MVP 原型，介面、錯誤處理與使用者體驗仍需優化。 ● AI 回答品質受 STT、segment 切分與 embedding 檢索效果影響，內部評測僅涵蓋單一題庫。 ● 校內試用剛起步，實際使用集中在少數學生，尚未累積足以評估學習成效的資料。 ● 尚無每門課或每位學生的成本數據；團隊規模小，長期維運人力有限。
機會 Opportunities	● 線上課程、翻轉教學、混成教學與 MOOCs 持續成長，長影片複習需求增加。 ● AI 教育輔助工具受關注，市場對個人化學習與即時問答需求提升。 ● 可與 LMS、MOOCs、補習教育或企業內訓平台整合。 ● LINE 在台灣普及率高，可作為低門檻的行動端入口。 ● 短影音是目前主要的內容傳播形式，既有課程錄影若能產出可發布至社群平台的短影音，可延伸至線上課程經營者與內容創作者市場。 ● 商業平台的 AI 助教皆以自家上架課程為範圍，學校自行錄製的課堂影片不在其服務範圍內；Udemy 的 AI Assistant 另不支援繁體中文課程。
威脅 Threats	● 同類 AI 助教功能已在市場上出現，非僅是潛在風險：PressPlay Academy 的 AI 助教已能依逐字稿回答並提供對應影片段落；Hahow 好學校的「Hahow AI」提供課程問答與可跳回影片段落的知識卡片。 ● Google NotebookLM 已可免費將使用者上傳的教材直接生成含旁白與畫面的影片（Video Overviews），教師若只需要教材摘要影片，可不經本系統完成。 ● 上述功能目前多以各平台自家課程為範圍，若其開放教師上傳自有教材或與 LMS 整合，將直接壓縮本系統的切入空間。 ● 通用 AI 工具持續進步，學生可能直接使用而不經過課程系統。 ● 教材授權、個資保護與 AI 回答正確性可能影響使用信任。 ● AI API 成本與服務穩定性可能影響後續營運。

根據本節將透過 SWOT 與 TOWS 分析 FocusFlow 的競爭力與後續發展策略。SWOT 分析主要用於整理系統目前的內部優勢、內部劣勢、外部機會與外部威脅；TOWS 分析則進一步將優勢、劣勢、機會與威脅進行交叉比對，提出後續系統優化與推廣策略。

表 2-4-1 可知，FocusFlow 的主要優勢在於已具備可展示的 MVP 流程，並能以 AI 問答、segment 檢索與 timestamp 回溯功能，區隔一般影音平台與一般 AI 聊天工具。然而，目前系統仍處於原型階段，仍需持續改善問答品質、使用者體驗、資料治理與實際使用成效驗證。

表 2-4-2 TOWS 交叉策略分析表

內部 / 外部	優勢 Strengths	劣勢 Weaknesses
機會 Opportunities	**SO 策略：發揮優勢掌握機會** 1. 善用已完成的端到端系統與 LINE Bot 串接優勢，以校內課程試用方式，驗證學生對長影片問答與重點查找的實際需求。 2. 結合線上課程、翻轉教學與混成教學普及趨勢，將長篇教學影片轉換為可提問、可搜尋、可回到原始片段的學習資源。 3. 鎖定商業平台未涵蓋的學校課堂錄影，以繁體中文課程累積可展示的導入案例。	**WO 策略：改善劣勢掌握機會** 1. 針對教育場域對複習效率的需求，優改善 AI 問答品質、segment 切分準確度與 embedding 檢索效果。 2. 透過學生問卷、教師試用與課程展示回饋，補足目前缺乏使用者測試與學習成效資料的限制。 3. 提高校內試用的實際使用率，收集找片段時間、回答滿意度與教師答疑負擔等數據。
威脅 Threats	**ST 策略：發揮優勢降低威脅** 1. 同類功能已經存在，因此差異化不能只訴求「有 AI 問答」，而應強調本系統以授課教師自己的課堂錄影為範圍、依修課名單限定查詢，且回答附可跳轉的 timestamp。 2. 將系統定位為 LMS、MOOCs 或翻轉教學平台的輔助外掛，降低與既有平台直接競爭的風險。 3. 以「依修課範圍回答、找不到就拒答、每個回答都	**WT 策略：降低劣勢避免威脅** 1. 建立教材授權、資料使用限制與 AI 回答揭露機制，降低教材使用、個資與內容誤用風險。 2. 針對 AI API 成本與服務穩定性，保留替代模型或模板回覆機制，以降低展示與營運風險。 3. 為 LINE Webhook 建立正式對外通道，並收斂 /uploads 的存取範圍。 4. 目前以 YouTube 不公開影片播放，影片連結一旦外流即可被任何人觀看。正式商轉、特別是導入付費的函授教材時，改用具網

內部 外部	優勢 Strengths	劣勢 Weaknesses
	能回到影片核對」作為與通用 AI 工具的區隔，並公開評測方法。 4. 面對可直接生成教材影片的工具（如 NotebookLM），強調本系統的短影音題目來自學生實際提問、內容附課程片段引用，且僅限修課學生觀看，與泛用摘要影片形成區隔。	域層級嵌入限制（Domain-Level Privacy）的專業串流平台（如 Vimeo），限制影片只能在 FocusFlow 的網域內嵌入播放；此項列為未來規劃，試用期不實作，平台費用與播放器整合方式待評估。

根據表 2-4-2 可知，FocusFlow 後續發展應以「穩定展示核心流程」與「驗證學生真實需求」為優先。短期內可透過校內課程展示、學生問卷與教師回饋確認教育應用價值；中長期則可強化 AI 回答品質、資料授權機制與平台整合能力，使系統具備導入 LMS、MOOCs 或其他線上課程平台的潛力。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

本系統名為 FocusFlow，主要設計目標為將教學影片轉換為可被搜尋、可被提問，並能回溯至特定時間戳的學習知識資源，使學生在觀看教學影片時能更快速地找到所需內容，並降低教師重複回答相同問題的負擔。為達成此目標，本系統以教學影片為核心資料來源，結合語音辨識、語意分段與向量檢索等技術，建立可供學生提問與系統回覆的問答流程，並透過 Web 前端與 LINE Bot 提供操作與使用介面，使教師、學生與管理員能各自在合適的環境下完成課程影片管理、影片觀看與提問互動等工作。[2]

整體架構分為三個部分：(1) 使用者互動與課程入口；(2) 後端核心流程與 AI 問答控制；(3) 影片知識化與資料資源整合。各部分之說明如下：

6. **使用者互動與課程入口**：本系統提供教師、學生與管理員三種角色，並以 Web 前端作為主要操作介面。教師可於 Web 前端建立課程、匯入修課名單、上傳教學影片（可一次選擇多支），並檢視影片處理狀態；學生可於 Web 前端瀏覽自己修課且已發布的課程影片、觀看影片內容，並針對影片提出問題；管理員則透過獨立入口進行使用者、課程、影片與相關系統資料的管理。為配合學生在行動裝置上的使用情境，本系統另提供 LINE Bot 作為行動端的提問入口，學生在綁定帳號後即可於 LINE 中輸入問題、切換課程，並由系統回覆對應的答案與影片時間戳，使學習互動不限於 Web 前端的使用情境。

7. **後端核心流程與 AI 問答控制**：後端負責本系統的整體流程控制，主要包含課程影片管理、AI 影片知識化、問答檢索與答案生成四項工作。當教師於前端建立課程並上傳影片後，後端會記錄影片基本資料，並啟動 AI 影片知識化流程，將影片內容處理為可檢索的知識資料。當學生透過 Web 前端或 LINE Bot 提出問題時，後端會先檢查修課權限與每日提問額度，並比對常見問題快取；未命中時將問題進行語意轉換，並從先前處理完成的影片語意片段中檢索相關內容。若檢索結果足以支援回答，便會交由生成式 AI 模型產生回覆並附上對應的影片時間戳；若檢索結果不足以回答問題，系統則會回覆查無相關內容，以避免提供與影片無關的資訊。

8. **影片知識化與資料資源整合**：影片知識化流程是本系統的核心處理階段。系統先透過 Faster-Whisper 將影片音訊轉換為帶有時間戳的逐字稿（正式環境使用 small 模型、CPU 執行、int8 量化，辨識語言設為中文），再依語意完整性將逐字稿切分為較短的片段，每個片段以 220 字、6 個語句段落、45 秒為上限（此為正式環境設定；資料庫中既有片段多由團隊在本機以較短的切段設定處理，兩者差

[2] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-01、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-20260919、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

異見第 7 章表 7-2-3)，並使用 Google Gemini 提供的文字向量嵌入模型，將片段轉換為語意向量後寫入資料庫，作為後續檢索的依據。資料層採用 MongoDB Atlas 作為主要儲存環境，集中保存課程與影片基本資料、逐字稿、語意片段與向量資料，學生提問與系統使用紀錄，短影音腳本與短影音成品，以及使用者回報的問題等內容，使影片資料、知識資料與使用歷程能在同一資料環境中相互對應，支援問答檢索與後續維護分析。

下頁的圖 3-1-1 為本系統之系統架構圖，呈現前端介面、後端核心流程、外部服務與 AI 模型，以及資料與知識資源之間的整體關係。

教師於 Web 前端建立課程與影片資料後，後端會透過 YouTube API 將影片以不公開方式上傳作為播放來源，並由 Faster-Whisper 與 Google Gemini API 完成逐字稿生成、語意分段與向量化處理，將影片內容轉換為可檢索的知識資料並寫入資料庫；學生於 Web 前端或經由 LINE Messaging API 從 LINE Bot 提出問題後，後端會在該生修課範圍內的語意片段中檢索相關內容，再交由生成式 AI 模型產生回答，最後將答案與對應的影片時間戳回傳至原本的提問介面。

影片處理狀態分為待處理、處理中、完成與失敗可重試四種，教師可於介面確認進度並重試失敗項目；問答結果則分為常見問題快取命中（直接回覆，不呼叫生成模型）、找到片段與找不到依據三種：找到片段時，回答會附上來源片段與起訖時間，該影片若已上傳 YouTube，另附可直接跳至該時間點的連結；找不到依據時則回覆資料不足，不附任何來源。

架構圖右側另標示「學習飛輪」與「AI 介入邏輯」。學習飛輪是本系統將提問紀錄轉為教學素材的流程，依下列步驟進行：

1. **自動選題**：彙整課程的提問紀錄，合併同義問題並排除查無依據的題目，再依規則排序選出主題；教師也可於候選清單直接指定。
2. **證據凍結**：選定主題後撈出相關影片片段，複製為固定的證據快照，後續生成不再即時重查，確保腳本與證據一致。
3. **腳本生成**：由 Gemini 產生敘事設定、八個段落的口白與畫面素材建議，並自動驗證每一段的引用是否落在凍結的證據內；證據中缺少轉折句時回報不適用，不勉強生成。
4. **教師製作與審核**：教師將腳本複製到 ComfyUI，由其控制 MiniMax H3 模型手動產出短影片後上傳；ComfyUI 與 MiniMax H3 都執行於教授主機（地端模型，不是雲端 API)，不在 FocusFlow 系統內。系統建立短影音成品並保留審核狀態；教師須確認 AI 揭露標示與相關同意。
5. **上架**：審核通過後才上架，上架的短影音僅限該課程的修課學生可見。

腳本狀態分為證據就緒、已生成、要求修改、通過與否決；成品狀態分為草稿、待上架、已上架與已封存。腳本自動化由功能開關控制，程式的環境變數範本預設關閉，正式環境已啟用；影片剪輯、配音、字幕與 9:16 版型合成由教師以外部工具完成，系統不自動產製影片。

短影音的生成端目前已可運作（教授主機地端模型），系統串接規劃中。FocusFlow 程式碼目前不會呼叫 ComfyUI，實際流程為：系統以 Gemini（雲端）生成

腳本，教師將腳本複製到 ComfyUI 手動產片，再於系統上傳成品（POST /short-scripts/:scriptId/asset），經教師審核後才上架。規劃中的串接方式是由教授主機上的小程式主動向系統領取工作，再呼叫本機 ComfyUI 的 HTTP API；只有一台 GPU，工作需要排隊。腳本生成使用雲端的 Gemini，整體流程並非資料全程不出校。

現階段不自動化的原因：目前雲端影片生成服務在費用與成品品質兩方面，都沒有找到比地端方案更好的選擇，因此專題團隊選擇以 ComfyUI 控制 MiniMax H3 在教授主機上生成，而不是把雲端影片生成 API 接進系統自動執行。雲端 API 依生成次數計費，地端模型則沒有按次計費；品質方面，團隊試用 VEO 後認為效果不佳（具體測試數據未留存）。另一方面，生成端只有一台 GPU，工作需要排隊，且據會議所述生成一分鐘影片約需 76 分鐘（未經查證），在系統串接與工作排隊機制完成之前，生成仍由教師手動操作，成品上傳後再經教師審核才上架。

改用地端模型的經過：原規劃先試用 VEO API、以本地 MiniMax 備援；實際試用後 VEO 效果不佳，最後改用 ComfyUI 控制 MiniMax H3 生成。團隊電腦硬體不足，只能使用教授的設備，且地端執行沒有按次計費。據會議所述，教授主機約有 120 GB 記憶體，生成一分鐘影片約需 76 分鐘，均未經查證。

AI 介入邏輯則區分責任：逐字稿切分與向量化、問題檢索與答案生成、短影音選題與腳本生成由 AI 負責；登入驗證與課程權限、提問額度與字數上限、只引用修課範圍內的片段、無依據時回覆資料不足、短影音經教師審核後才上架，以及 AI 生成影片標示揭露，則由系統規則與人工把關。

透過上述流程，教師端的影片建立工作與學生端的提問互動形成完整的閉環，使教學影片能由原本僅供觀看的素材，轉換為可被檢索、可被提問並可回到特定片段的知識來源。

圖 3-1-1 系統流程圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

本系統採用前後端分離架構，前端以 **React 19 + Vite** 建構單頁應用程式（SPA），後端使用 **Node.js + Express** 提供 RESTful API，資料庫採用 **MongoDB Atlas**，並透過 **Mongoose** 操作資料模型與索引。AI 影片處理 Pipeline 使用 **Python + FFmpeg + Faster-Whisper** 進行音訊抽取與語音轉文字，並以 **Google Gemini Embedding** 產生文字向量，供後續問答檢索使用。

目前第一階段的核心能力為教師上傳影片、系統自動執行 AI Pipeline、學生針對影片內容提問，以及系統回傳答案與對應時間戳。音訊 embedding 與影片片段 embedding 目前屬於驗證支線，主要作為後續多模態檢索的基礎，還不是正式穩定功能。

整體系統以網頁形式提供教師端課程影片管理、影片上傳、處理狀態追蹤與簡易統計功能；學生端則可透過 Web 前端或 LINE Bot 進行課程瀏覽與提問。考量學生多在行動情境下使用，系統選擇整合 **LINE Messaging API** 作為輕量化提問入口，降低額外安裝 App 或學習新介面的門檻。

LINE 是台灣使用普及率最高的即時通訊軟體，依 LINE 台灣 2024 年官方公布資料，LINE 台灣月活躍用戶數達 2，200 萬人，滲透率約 93%，顯示其作為學生端行動入口具有高度可行性。對學生使用者而言，LINE 是其日常已熟悉且高頻使用的應用程式；以 LINE Bot 作為提問入口，可省去額外下載 App、註冊帳號或安裝 PWA 等門檻，**降低使用阻力、提升黏著度**，這是 PWA 或原生 App 難以企及的優勢。此設計同時也降低了開發與維護成本：LINE 平台已負責處理推播、訊息儲存與跨裝置同步，本系統僅需專注於後端 Webhook 與對話邏輯的開發。

為釐清本系統運行時採用的技術堆疊，將各層級核心技術整理如表 3-2-1：

表 3-2-1 系統技術平台選型

層級	採用技術	用途說明
前端框架	React 19 + Vite	建構單頁應用程式，提供學生、教師、管理員三種角色介面
前端互動	GSAP、Three.js、qrcode.react	提供動畫、3D 視覺元素與 LINE Bot QR Code 顯示
後端框架	Node.js + Express 4	提供 RESTful API、JWT 身分驗證、檔案上傳與後端業務邏輯
後端資料模型	Mongoose 8	定義 MongoDB Schema、資料驗證與資料存取
資料庫	MongoDB Atlas	儲存使用者、課程、影片、逐字稿、向量片段與使用紀錄
語音轉文字	Faster-Whisper	將教學影片音訊轉錄為帶時間戳的逐字稿
音訊處理	FFmpeg / imageio-ffmpeg	從影片檔案抽取音訊，供 STT Pipeline 使用
文字向量嵌入	Google Gemini Embedding	將影片文字片段與學生問題轉換為語意向量
問答生成	Google Gemini API（可切換 OpenAI）	根據檢索片段生成自然語言答案

層級	採用技術	用途說明
向量檢索	Memory mode / Atlas Vector Search	開發或展示時可使用 memory mode；Atlas Vector Search 需確認索引已建立後啟用
影片託管與播放	YouTube Data API v3、iframe 嵌入	影片以不公開方式上傳並嵌入前端播放，降低串流負擔
短影音腳本生成	Google Gemini API、證據凍結與引用驗證	依提問紀錄自動選題並生成附引用的腳本；影片由教師以教授主機上的 ComfyUI 與 MiniMax H3 製作，系統串接規劃中
即時通訊整合	LINE Messaging API	提供學生端 LINE Bot 提問入口
郵件寄送	Nodemailer／SMTP	寄送忘記密碼驗證信
API 文件	Swagger UI（OpenAPI 3.0）	提供 API 規格查閱與測試介面
套件管理	npm、pip、venv	管理前後端與 Python Pipeline 的相依套件

考量網路環境差異與裝置多樣性，本系統前端介面支援各類網路連線模式（Wi-Fi / 4G / 5G），並利用 Vite 建置時自動產生的程式碼分割（code splitting）與快取機制，於低速網路下仍可維持基本可用性。LINE Bot 端則因 LINE 平台本身具備離線訊息暫存與重送機制，使用者於網路不穩時仍能順暢提問，待連線恢復後接收回應。

為使系統能穩定運行於主流裝置，使用者端硬體需求詳列如表 3-2-2：

表 3-2-2 使用者端硬體需求

系統硬體需求—裝置端	需求規格說明
裝置類型	支援瀏覽器之智慧型手機 / 平板 / 電腦；LINE Bot 端需安裝 LINE App
作業系統版本	Android 8.0 以上 / iOS 13 以上 / Windows 10 以上 / macOS 11 以上
瀏覽器建議版本	Chrome、Edge、Safari、Firefox 等主流瀏覽器
LINE App 版本	iOS 13.7 以上 / Android 12.0 以上 對應之 LINE 最新穩定版
網路需求	Wi-Fi / 4G / 5G，觀看影片建議具備穩定網路連線
螢幕解析度	建議 1280 × 720 以上，行動裝置可依 LINE App 或瀏覽器畫面自適應
儲存空間需求	使用者端僅需基本瀏覽器快取空間，影片與系統資料主要儲存於伺服器與 MongoDB Atlas
帳號需求	僅學生可自行註冊，且須由教師或管理員加入修課名單後才能存取課程；教師與管理員帳號由管理流程建立

系統自 2026-09-21 起於 https://focusflow.ntub.edu.tw 開放學生試用，正式環境的伺服器端配置詳列如表 3-2-3：

表 3-2-3 伺服器端環境配置

項目	配置說明
主機	學校虛擬機，作業系統為 Rocky Linux 9
網頁伺服器	nginx 1.20.1，提供前端靜態檔並將 /api/ 反向代理至後端
網域與憑證	focusflow.ntub.edu.tw，採 Let's Encrypt 憑證並自動續約；對外僅開放 443

項目	配置說明
安全設定	nginx 443 提供 HSTS、X-Content-Type-Options、X-Frame-Options、Referrer-Policy；後端 /api/ 另加 CSP 與 Permissions-Policy；跨來源存取以白名單限定，2026-09-23 已由外部實測確認
後端執行	Node.js 執行 Express 服務，由 PM2 管理，監聽 port 4000
AI Pipeline	與後端同一台主機，以 Python 執行；Faster-Whisper 預設使用 CPU、small 模型與 int8 量化
資料庫	MongoDB Atlas，含 text_embedding_index 向量索引
外部服務憑證	Gemini API 金鑰、LINE Channel Secret 與 Access Token、YouTube OAuth 憑證、SMTP 帳號
LINE Webhook	目前經通道服務連入後端；改用正式網域的評估尚在進行
服務狀態查詢	後端 /health 未經 nginx 對外轉發，需於主機內查詢，或由管理員的「系統服務」頁檢視
部署方式	推送至 GitHub main 後，由虛擬機上的 GitHub Actions self-hosted runner 拉取程式、安裝套件、建置前端並重啟後端

系統對單一影片的上傳大小上限為 500MB（後端上傳中介層與 nginx 皆以此為限），教師若有較長的課程錄影，需先分段或壓縮後上傳；影片上傳至 YouTube 後，主機上的原始檔目前不會自動刪除，清理策略列為上線前待處理事項。

本系統目前使用學校提供的虛擬機，不另計主機費用。若日後改以商用雲端主機部署，成本估算的基準規格為 Linux、4 vCPU、16GB RAM、約 100GB SSD、不含 GPU，該規格於 2026 年 7 月的比價中月租約 NT$5,529 至 NT$6,095，相關試算見第 2 章表 2-1-3。

由於尚未以特定課程數、影片時數或同時上線人數進行負載測試，本章不訂定回應時間或容量保證；正式規格將於校內試用期間依實際用量訂定。

3-3 使用標準與工具

本系統以物件導向分析與設計（OOAD）方法進行需求分析與系統設計，塑模標準採用 UML 2.x：第 5 章以使用個案圖、活動圖與分析類別圖描述需求，第 6 章以循序圖與設計類別圖描述設計，第 7 章以佈署圖、套件圖、元件圖與狀態機描述實作。開發流程採反覆漸進方式，依階段與衝刺分批完成，每一批先訂定規格與驗收條件，再進行實作、測試與部署；尚未完成驗收的新功能以功能開關預設關閉，驗收後才在正式環境啟用。系統對外介面採 REST 風格，請求與回應使用 JSON 並統一成功與錯誤格式，API 規格以 OpenAPI 3.0 描述，涵蓋所有實際註冊的對外端點，並由測試比對路由與規格，未同步即無法通過測試；僅供 AI Pipeline 呼叫的內部處理 Webhook 與 LINE 設定用的探測端點刻意不收錄，並於測試中逐筆記錄原因。需說明的是，測試只保證端點、方法與路徑參數一致，request／response schema 是否與實作相符並無自動化驗證。

以下列出了本組於開發 FocusFlow AI 教學影片問答系統時所使用的主要開發工具與技術，並說明各項工具的特點與選用理由：

- **Node.js**：具備非同步與事件驅動特性，適合處理 Web API 請求與即時資料交換。本系統使用 Node.js 作為後端執行環境，負責處理登入驗證、課程資料、影片資料、問答請求與 LINE Bot 訊息流程。
- **Express**：為 Node.js 常用的輕量級 Web 應用框架，提供路由、中介層與請求處理功能。本系統使用 Express 建立 RESTful API，便於前端、資料庫與外部服務進行整合。
- **MongoDB**：為文件型 NoSQL 資料庫，適合儲存結構較彈性的資料。本系統使用 MongoDB 儲存使用者資料、課程資料、影片資訊、影片文字片段、問答紀錄與 LINE 綁定資料，並搭配 MongoDB Atlas Vector Search 進行語意檢索。
- **Mongoose**：為 Node.js 操作 MongoDB 的 ODM 工具，可透過 Schema 定義資料格式與驗證規則。本系統使用 Mongoose 管理各資料集合的欄位結構，使資料存取與維護更具一致性。
- **React**：為前端使用者介面開發函式庫，採用元件化設計方式，適合建立單頁式應用程式。本系統使用 React 製作學生、教師與管理員介面，提供課程瀏覽、影片問答、LINE 綁定與後台管理等功能。
- **Vite**：為現代化前端建置工具，具備快速啟動與熱更新特性。本系統使用 Vite 建立前端開發環境，提升畫面開發與測試效率。
- **Python**：具備豐富的 AI 與資料處理套件，適合開發語音辨識與資料前處理流程。本系統使用 Python 建立 AI Pipeline，負責影片音訊處理、語音轉文字、文字分段與向量嵌入。
- **Faster-Whisper**：為 Whisper 語音辨識模型的高效能實作，可將影片音訊轉換為含時間戳的文字稿。本系統使用 Faster-Whisper 產生教學影片逐字稿，作為後續問答檢索的資料來源。
- **Google Gemini API**：提供文字向量嵌入與生成式 AI 回答能力。本系統使用 Gemini API 將問題與影片片段轉換為向量，並根據檢索結果產生學生提問的回答內容。
- **YouTube Data API**：提供影片上傳與管理能力。本系統使用此 API 將教師上傳的影片以不公開方式上傳至專題頻道，並於前端以 iframe 嵌入播放。
- **LINE Messaging API**：為 LINE 官方提供的 Bot 開發介面。本系統使用 LINE Messaging API 接收學生提問、完成帳號綁定與回覆 AI 問答內容，提供行動端的學習互動入口。
- **Visual Studio Code**：為本組主要使用的程式碼編輯器，支援 JavaScript、React、Python、Markdown 等語言開發，並可透過擴充套件輔助除錯、格式化與版本控制。

- **GitHub 與 GitHub Actions**：用於版本控制與團隊協作管理，支援多人分支開發、程式碼歷程追蹤與專案檔案保存。本組透過 GitHub 管理前端、後端與 AI Pipeline 程式碼，並以 GitHub Actions 的 self-hosted runner 將 main 分支自動部署至虛擬機。
- **MongoDB Compass**：為 MongoDB 官方圖形化資料庫管理工具。本組使用 MongoDB Compass 檢視資料內容、確認 Collection 結構與測試查詢結果，提升資料庫除錯效率。
- **PlantUML / Diagrams.net**：用於繪製系統相關圖表。本組使用 PlantUML 製作用例圖、循序圖、類別圖等 UML 圖，並使用 Diagrams.net 繪製系統架構圖與部署相關圖表。
- **Microsoft Word / PowerPoint**：本組使用 Microsoft Word 撰寫系統手冊與專題報告，並使用 Microsoft PowerPoint 製作專題簡報與成果展示資料。

各項工具與環境依用途分類整理如表 3-3-1：

表 3-3-1 工具表

系統開發環境	
作業系統	Windows 11、macOS
程式撰寫工具	Visual Studio Code
AI 程式輔助	Claude Code、Codex
程式開發工具	
前端技術	React 19、Vite、JavaScript、HTML、CSS、ESLint、GSAP、Three.js
後端技術	Node.js、Express、RESTful API、JWT（jsonwebtoken）、bcryptjs、Multer、CORS
AI Pipeline	Python 3、Faster-Whisper、Google Gemini API、PyMongo、ffmpeg
LINE Bot 整合	LINE Messaging API、Webhook、HMAC-SHA256 簽章驗證
影音與郵件整合	YouTube Data API、SMTP
相依套件管理	npm（Node.js）、pip + venv（Python）
資料庫設計與管理	MongoDB Atlas（雲端託管）、Mongoose 8（ODM）、MongoDB Compass（GUI）
自動化測試	Node.js 內建測試框架、Python unittest、ESLint
伺服器環境	Rocky Linux 9、nginx、PM2、GitHub Actions self-hosted runner、Let's Encrypt
教師端影片產製	MiniMax H3、ComfyUI 等外部工具（由教師操作，未與系統串接）
API 文件與測試	Swagger UI（OpenAPI 3.0）、swagger-ui-express、js-yaml
文件與美工工具	
系統架構與部署圖	draw.io（Diagrams.net）

UML 圖（用例／循序／類別／活動）	PlantUML、Mermaid
報告書撰寫	Microsoft Word、Notion
簡報製作	Microsoft PowerPoint、Canva
專案管理平台	
版本控管與專案協作	Git、GitHub、Notion
檔案儲存	GitHub、Google Drive

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

本專題自 2026 年 2 月開始，橫跨 114 學年度第 2 學期與 115 學年度第 1 學期。根據專案工作流程，我們將整體開發過程分成多個工作項目，並彙整成圖 4-1-1 的甘特圖。2026 年 6 月的專題審查後，團隊依評審意見與教授會議決議進入第二階段開發，新增「AI 問答品質優化」、「YouTube 上傳與短影音功能」、「學生試用版規格與權限強化」、「正式環境部署與 HTTPS」、「學生試用與回饋收集」、「競賽與論文投稿」及「校內觀摩展」等項目。系統自 2026 年 9 月 21 日起透過 https://focusflow.ntub.edu.tw 開放學生試用，這項進度也已反映在圖中。[3]

圖 4-1-1 專案時程甘特圖

[3] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-02、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260930、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專業組織與分工表

● ：主要負責人 、 ○ ：次要負責人

項目/組員		111246062 邱偉豪	111246064 張庭語	111246084 鍾百陶	111246085 張家瑜
系統規劃	MVP 範圍與系統架構規劃			●	
	使用者需求分析			○	●
	功能樹與流程設計	●			○
	影片處理與 AI 問答流程		○	●	
前端開發	學生試用版後端規格與施工單	●		○	
	階層式檢索資料契約	○	●		
	短影音製作規格與腳本架構			●	○
	首頁入口頁面				●
	使用者登入頁面				●
	角色切換與登入後導向				●
	側邊導覽列				●
	頂部資訊列				●
	學生儀表板頁面				●
	學生課程列表頁面				●
	學生課程詳細頁面				●
	學生影片播放功能				●
	學生 AI 問答面板		○		●
	學生 LINE Bot 綁定頁面			●	○
	教師儀表板頁面				●
	教師課程管理頁面				●
	教師新增課程功能			●	○
	教師影片上傳頁面		○	●	○
	教師影片處理狀態顯示		○	●	○
	管理員總覽頁面				●
	管理員使用者管理頁面			●	○
	管理員課程管理頁面			●	○
	管理員影片管理頁面			●	○
	管理員統計頁面				●
	整體 UI 視覺設計（首頁／登入／Dashboard／側邊列／圖示）				●
	視覺互動效果（3D Button／Bubble Scene 動態背景）				●
	學生教學短片牆頁面	○			●
	Topbar 通知與使用者選單				●

項目/組員		111246062 邱偉豪	111246064 張庭語	111246084 鍾百陶	111246085 張家瑜
	個人資料頁面（頭貼／姓名／密碼）				●
	全站 RWD 響應式排版				●
	管理員獨立登入入口				●
	教師短影片審核頁面			○	●
	教師短影音腳本與成品上傳頁面			●	○
	多輪對話問答介面與引用片段顯示	○	●		○
後端開發	多影片批次上傳介面		●		○
	問題回報與意見回饋入口	○			●
	全系統中文化與學生端體驗修正			●	○
	API 架構與基礎中介層	●			
	登入驗證與 JWT 權限控管	●			
	課程 CRUD API	●			○
	影片管理 API（上傳／列表／詳細／刪除）	●		○	
	影片處理控制 API（狀態查詢／重試／內部回報）	●	○	○	
	AI 問答 API	●	○	○	
	LINE Webhook 與簽章驗證	●		○	
	LINE 綁定 Token API	●		○	
	統計 API（學生／教師／管理員）	○		●	
	管理員後台 API（使用者／影片／事件紀錄）	○		●	
	問題紀錄 API	○		●	
	角色登入、站內通知與頭貼 API	●		○	
	修課授權與學生名單管理（含 CSV 匯入）	●		○	
	YouTube 自動上傳、重試與刪除轉私人		○	●	
	FAQ 快取機制		●	○	
	多影片批次處理與續跑		●		
	多輪對話 API 與對話紀錄		●		
	LINE 多輪追問與跨課程隔離	●	○		
	短影音腳本生成、審核與上架 API			●	
	忘記密碼、登入鎖定與每日提問			●	

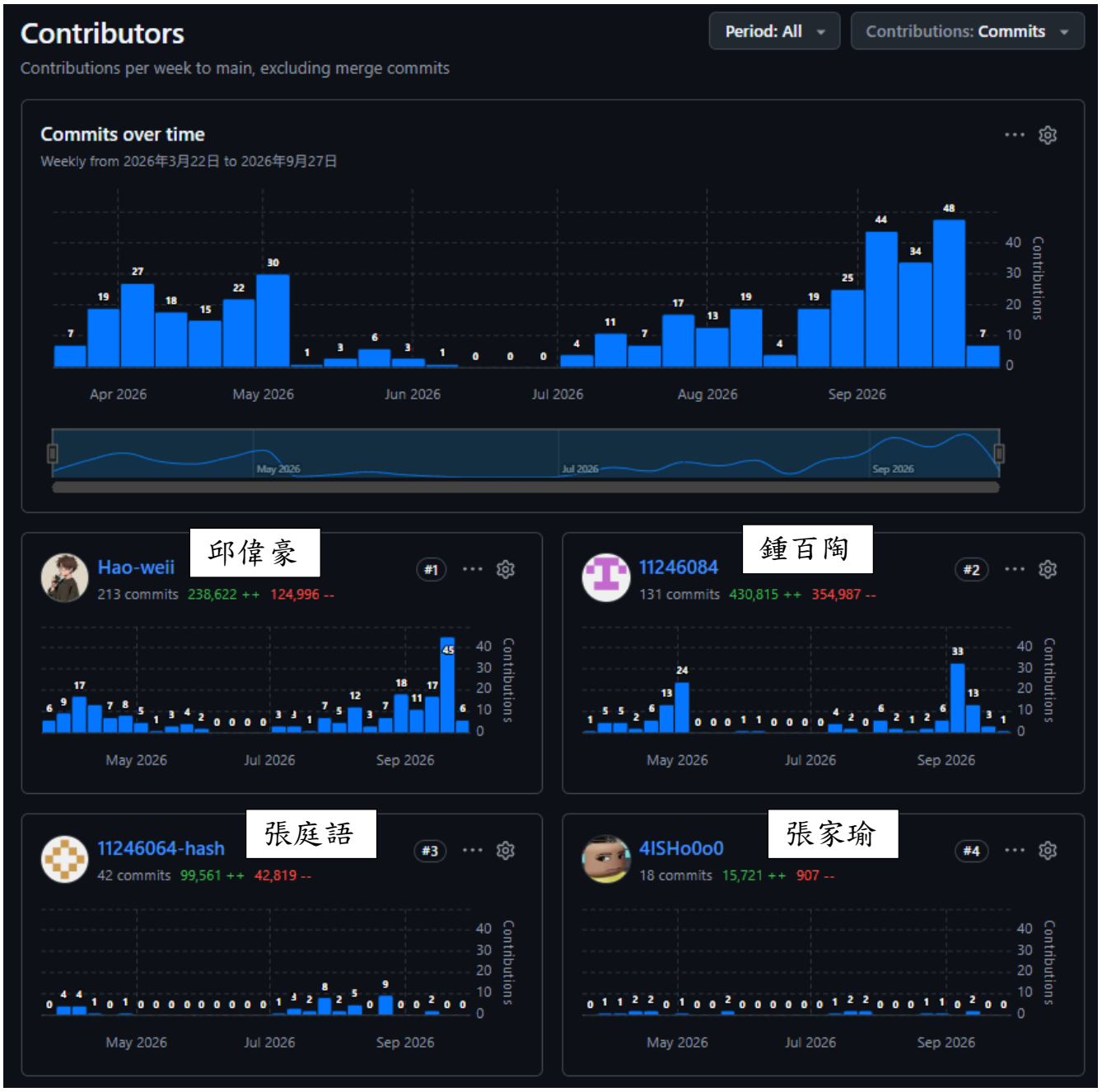
項目/組員		111246062 邱偉豪	111246064 張庭語	111246084 鍾百陶	111246085 張家瑜
	上限				
資料庫設計	系統服務狀態 API 與安全標頭			●	
	OpenAPI 補齊與 route 覆蓋測試	●			
	MongoDB 資料模型設計	○		●	
	影片片段與處理狀態結構		○	●	
AI 自動化	Embedding 與向量資料結構		●	○	
	問答匹配片段紀錄結構	○	○	●	
	MongoDB 索引設計（含 Atlas Vector Search）		○	●	
	資料匯入與 Demo Seed 工具	●		○	
	Parent 階層片段結構與索引		●	○	
	對話與訊息集合（conversations／messages）		●		
	通知、頭貼與修課集合	●		○	
	Stable Embedding 遷移與試用版向量重建	○	●		
	RAG 檢索流程	○	●		
	問題向量化、向量搜尋、答案生成	○		●	
	回答附帶影片片段與時間戳			●	
	問題與回答紀錄保存	○		●	
	影片檔案掃描與音訊抽取		●		
	Whisper 語音轉文字		●		
	逐字稿快取、正規化與術語校正		●		

表 4-2-2 組員工作內容與貢獻度

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 11246084 **鍾百陶**	系統規劃與 AI 問答流程；向量搜尋、答案生成、FAQ 快取與統計後台 API；YouTube 自動上傳；短影片腳本自動化、上架與審核；通知、忘記密碼與個人資料；教師與管理員頁面；手冊第 1～3、12 章與全冊整合	25%
2	組員 11246062 **邱偉豪**	後端 API 架構、JWT 與課程、影片、問答、LINE API；修課名單與 CSV 匯入；VM、Nginx、PM2、CI/CD 與 HTTPS 部署；自動化測試與試用驗收；影像檢索與問答評測；手冊第 3～11 章與附錄	25%
3	組員 11246064 **張庭語**	AI 模組：音訊抽取、Whisper 語音轉文字、逐字稿切段與 Gemini Embedding；可續跑 Pipeline 與批次處理；階層式檢索；多輪問答前後端；RAG 檢索流程；手冊第 1、2、5 章與論文統整	25%
4	組員 11246085 **張家瑜**	前端首頁、登入、儀表板與學生課程、影片、問答頁；教學短片牆；管理員獨立登入入口；短影片審核頁；整體 UI 視覺與 3D Button、Bubble Scene 動態效果；Logo、名牌設計與簡報製作	25%
總計			100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄



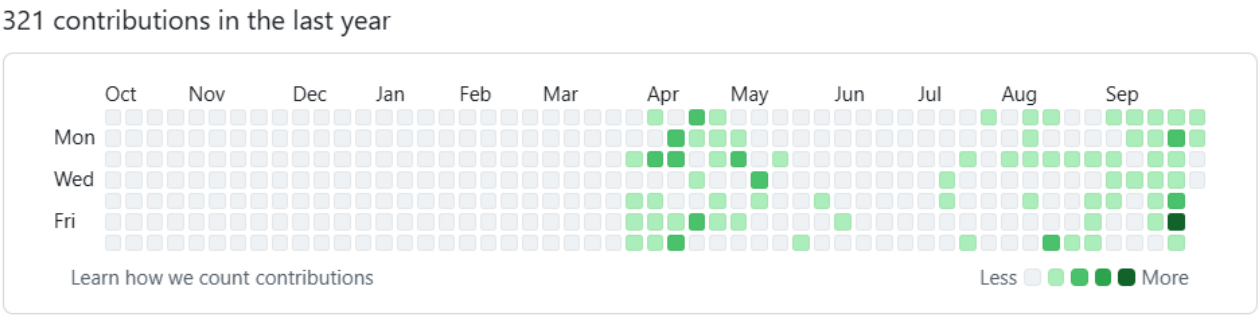


圖 4-3-2 11246062 邱偉豪 上傳 GitHub 紀錄

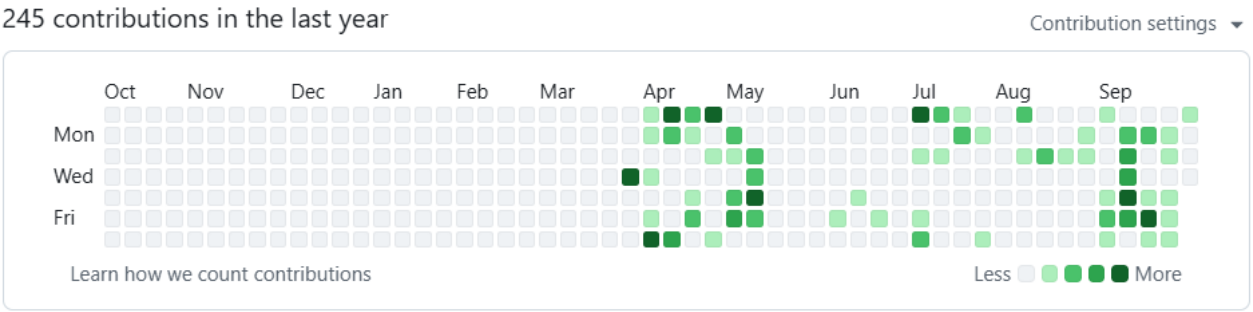


圖 4-3-3 11246084 鍾百陶 上傳 GitHub 紀錄

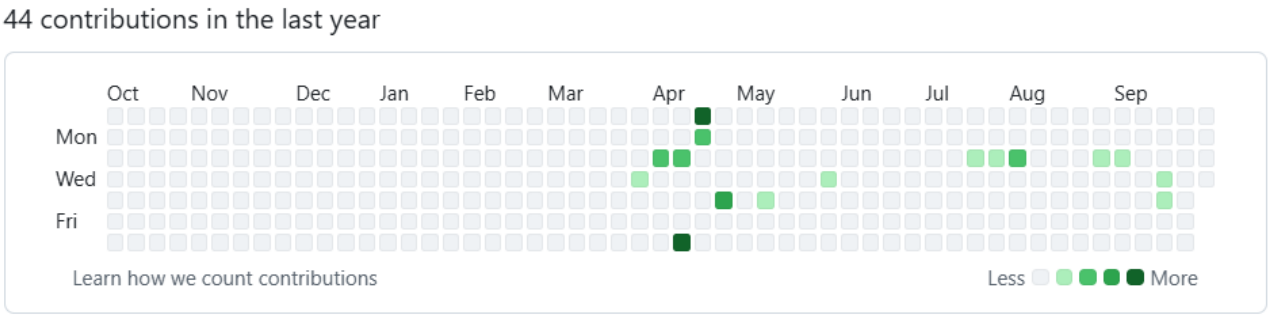


圖 4-3-4 11246085 張家瑜 上傳 GitHub 紀錄

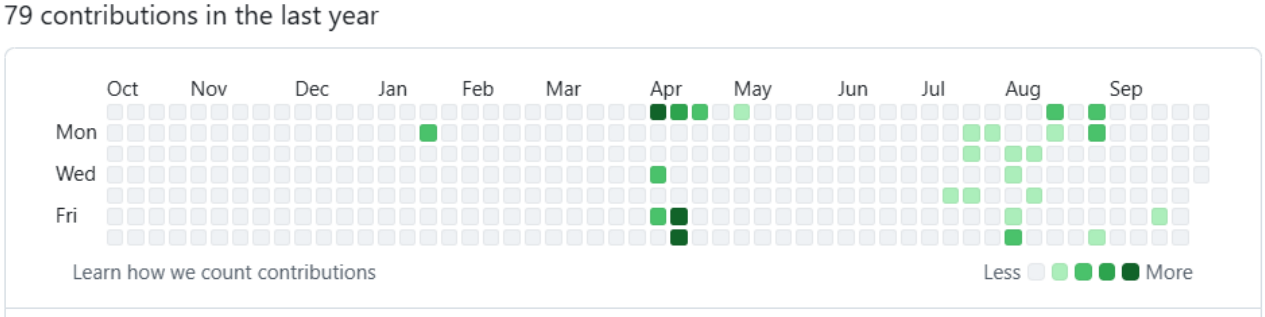


圖 4-3-5 11246064 張庭語上傳 GitHub 紀錄

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

所有角色可見的功能都由後端依身分與權限再次驗證，不以畫面選單是否顯示作為授權依據。[4]

需求編號採「FR-xx」（功能性需求）與「NFR-xx」（非功能性需求），同一組編號也用於第 6 章循序圖與第 10 章測試案例的追溯。表中以「預設」標示的數值是系統設定的預設值，部署時可由環境設定調整。

一、 功能性需求

表 5-1-1 列出 FR-01～FR-23 共 23 項功能性需求，最後一欄標示每項需求對應的使用個案。

表 5-1-1 功能性需求表

編號	需求名稱	需求說明	對應使用個案
FR-01	學生自助註冊	學生以姓名、尚未註冊的 Email 與至少 8 字元的密碼自助註冊，註冊成功即取得登入憑證；教師與管理員不開放自助註冊。	UC-01
FR-02	角色登入與失敗鎖定	使用者以 Email、密碼及所選角色登入；帳號停用或帳號角色與所選角色不符時拒絕登入。同一 Email 連續登入失敗達門檻時暫時鎖定（預設 15 分鐘內 5 次、鎖定 15 分鐘），未達門檻時提示剩餘可嘗試次數。	UC-01
FR-03	個人資料與密碼重設	已登入使用者可修改姓名、Email 與密碼（變更 Email 或密碼須輸入目前密碼），並上傳僅限本人讀取的頭像（JPEG、PNG、WebP，1 MiB 以內）；忘記密碼時以寄至 Email 的 6 位數驗證碼重設（10 分鐘內有效，錯誤 5 次即失效）。	UC-06
FR-04	角色入口分流	一般入口與管理員入口（/admin）分流，非管理員不得進入管理介面；管理員不提供自助註冊。	UC-01、UC-09
FR-05	課程管理	教師建立並維護自己課程的名稱、說明與狀態（草稿、已發布、封存），並可刪除課程；管理員可跨課程管理。	UC-02、UC-09

[4] AI 輔助紀錄索引：AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260919、AI-UML-20260921、AI-DOC-UML-20260924、AI-DOC-UML-20260925、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

編號	需求名稱	需求說明	對應使用個案
FR-06	修課名單管理	課程教師或管理員以學生完整 Email 指派修課、匯入名單（單次最多 200 筆；尚無帳號者以學號作為初始密碼建立學生帳號，不合格的列逐筆列出略過原因），或撤銷修課；撤銷保留歷史紀錄，並清除該學生在 LINE 上的此課程範圍。	UC-02、UC-09
FR-07	課程存取授權	學生只能存取「具有效修課資格且課程已發布」之課程的影片、問答、通知、短影音與 LINE 課程範圍；系統不提供學生自助選課、邀請碼或申請審核流程。	UC-04、UC-05、UC-07
FR-08	加入影片	教師或管理員將本機影片（單檔 500 MB 以內）或 YouTube 連結加入可管理的課程，同一課程不得重複加入相同的 YouTube 影片；啟用 YouTube 自動上傳時，本機影片另以不公開（unlisted）方式上傳 YouTube 供播放。	UC-03
FR-09	多影片批次上傳	一次上傳最多 10 支影片並建立批次，可查看批次與各支影片的狀態，部分失敗時保留其他影片的結果，並可對允許的失敗項目重試。	UC-03
FR-10	影片處理狀態追蹤	影片處理狀態依「待處理（queued）→處理中（processing）→完成（completed）或失敗（failed）」轉換，只有失敗的影片可重新排入處理；不合法的狀態轉換與重複回報不得破壞既有結果。影片處理完成時通知修課學生。	UC-03
FR-11	影片掛載與刪除	既有影片可掛載至其他可管理的課程或解除掛載；解除掛載不刪除影片本身，刪除影片則一併移除其可檢索片段與相關課程的 FAQ 快取。	UC-03
FR-12	觀看紀錄與進度	學生播放授權影片時記錄開啟事件；觀看達影片長度 80% 時記錄完成並更新修課進度，同一影片只計算一次。	UC-04
FR-13	網頁多輪問答	學生在授權課程中建立或續用對話、提出問題並查看歷史訊息，失敗的訊息可重試。問題字數上限預設 50 字，學生每日提問次數預設 5 次（網頁與 LINE 合併計算），並受全站與個人每月用量配額限制。	UC-04
FR-14	回答與來源引用	問答回覆包含回答狀態與實際命中的來源片段（影片、片段文字與時間點），使用者可由引用跳至影片對應時間點。	UC-04、UC-05

編號	需求名稱	需求說明	對應使用個案
FR-15	拒答與失敗回覆	權限不足、課程影片尚無可檢索片段或檢索結果不足以回答時，系統拒絕請求或回覆「資料不足以回答」，不得虛構課程內容；超過提問上限或配額時回覆明確的上限訊息。	UC-04、UC-05
FR-16	常見問題快取	無對話歷史的問題若與課程既有常見問題（FAQ）相同或高度相似，直接回覆已快取的答案；無法回答的回覆不快取。影片刪除、重新處理完成、掛載或解除掛載，以及課程刪除時自動清除該課程快取，教師或管理員亦可手動清除。	UC-04
FR-17	LINE 綁定與提問	已登入學生取得一次性綁定碼（10 分鐘內有效）或由課程頁 QR Code 完成綁定；綁定後輸入「切換課程」，系統列出有效修課且已發布的課程（一次最多 4 門）；點選課程時才確認該課程已有影片，尚無影片時提示暫時無法提問，有影片才設為目前提問課程。同一 LINE 帳號改綁其他帳號時，原綁定改為新帳號；學生可於網頁解除綁定。	UC-05
FR-18	站內通知與系統公告	使用者查看站內通知與未讀數，並標記單筆或全部已讀；系統於影片處理完成、短影音成品被退回時發送通知；管理員可對所有啟用中的學生發送系統公告。	UC-06、UC-09
FR-19	儀表板與統計	學生、教師與管理員各有相符的儀表板；管理員可查看全站使用統計、近期事件與系統服務狀態，並維護使用者的姓名、角色與啟用狀態。	UC-09
FR-20	短影音牆	學生短影音牆只顯示其有效修課且已發布課程中，狀態為已發布且 YouTube 可播放的短影音成品，並以游標分頁載入。	UC-07
FR-21	短影音腳本生成	啟用短影音腳本功能時，教師或管理員由課程提問彙整的候選主題建立凍結證據、生成腳本版本，並核准、要求修改或放棄主題；生成內容只能引用凍結證據中的片段。	UC-08

編號	需求名稱	需求說明	對應使用個案
FR-22	短影音成品審核	啟用短影音腳本功能時，教師上傳於系統外製作完成的成品並確認 AI 揭露與同意事項，系統以不公開方式上傳 YouTube 供預覽；教師或管理員審核成品，核准且 YouTube 上傳完成後才進入學生短影音牆，退回時通知腳本負責人並將 YouTube 影片轉為私人。系統不提供自動剪輯或渲染功能。	UC-08
FR-23	問題回報與處理	學生與教師可提交問題回報（類別、影響程度、描述，最多 3 張 JPEG、PNG 或 WebP 截圖，每張 10 MiB 以內）；管理員查看回報並更新處理狀態（待處理、處理中、已解決、已關閉）與備註。	UC-06、UC-09

二、 非功能性需求

表 5-1-2 列出 NFR-01～NFR-12 共 12 項非功能性需求，說明系統在授權安全、部署與驗收等面向應達到的品質與限制。

表 5-1-2 非功能性需求表

編號	類別	需求說明	相關使用個案
NFR-01	授權安全	所有受保護的 API 與非公開資源都須驗證身分，並依角色、課程擁有權、修課資格與資源狀態判斷權限；權限判斷由後端統一執行，不依賴前端畫面。	UC-01～UC-09
NFR-02	憑證安全	密碼只保存雜湊值；登入憑證有效期限由設定控制；LINE Webhook 須驗證訊息簽章，影片處理回報須驗證共享密鑰；金鑰不得寫入程式碼、文件或回應內容。	UC-01、UC-03、UC-05
NFR-03	隱私保護	頭像須登入後由本人讀取；密碼雜湊不得出現在任何回應中；Email、LINE 識別碼、提問內容與使用紀錄不得對無權限者公開。	UC-05、UC-06、UC-09
NFR-04	資料完整性	影片處理、批次重試、處理回報重送、修課指派與成品審核都須具備冪等或衝突保護，重複或過期的請求不得覆蓋較新的結果。	UC-02、UC-03、UC-08
NFR-05	可追溯性	問答引用只能來自實際檢索到的片段；影片、批次、腳本與審核須保存狀態與必要的稽核欄位（操作者、時間、版本）。	UC-03、UC-04、UC-08
NFR-06	失敗透明	外部服務或資料未就緒時，須回傳可判讀的錯誤代碼、拒答或降級狀態，不得以成功訊息掩蓋失敗。	UC-03～UC-09
NFR-07	易用性	核心頁面須呈現載入中、無資料、錯誤與可重試狀態；重新整理頁面後可恢復有效的登入狀態與批次上傳追蹤。	UC-01、UC-03、UC-04

編號	類別	需求說明	相關使用個案
NFR-08	效能與容量	系統以明確上限保護資源：單支影片 500 MB、每批 10 支、問題 50 字、每位學生每日 5 次提問，以及全站與個人每月用量配額（數值為預設值）。	UC-03、UC-04、UC-05
NFR-09	相容性與無障礙	網頁須支援仍提供安全更新的主流瀏覽器與鍵盤操作；引用卡片等互動元件須可聚焦並以 Enter 或空白鍵啟動。	UC-04
NFR-10	可維護性	後端維持 routes、controllers、services、models 分層；API、前端呼叫端、資料契約與文件須同步維護。	全系統
NFR-11	資料治理	教材、逐字稿、提問、使用事件、暫存檔與備份須有授權、保存與刪除規則；刪除影片時一併移除其可檢索片段並將自有頻道的 YouTube 影片轉為私人。	UC-03、UC-08
NFR-12	部署與驗收	正式環境以 HTTPS 提供服務；AI 服務、LINE、YouTube、SMTP 與共用資料庫須於實際環境驗收，模擬環境的測試結果不得視為正式驗收。	全系統

三、 需求追溯

表 5-1-3 將每個使用個案對應到其功能性需求、主要非功能性需求與 5-3 節的活動圖，同一組編號也用於第 6 章與第 10 章的追溯。FR-16 常見問題快取屬系統內部行為，不另立使用個案，而由 UC-04 的問答流程承接。

表 5-1-3 使用個案與需求追溯表

使用個案	功能性需求	主要非功能性需求	活動圖
UC-01 註冊與登入	FR-01、FR-02、FR-04	NFR-01、NFR-02、NFR-07	圖 5-3-1
UC-02 教師管理課程與修課名單	FR-05、FR-06、FR-07	NFR-01、NFR-04	圖 5-3-2
UC-03 教師加入影片並追蹤處理	FR-08～FR-11	NFR-02、NFR-04～NFR-06、NFR-08、NFR-11	圖 5-3-3
UC-04 學生在網頁觀看與提問	FR-07、FR-12～FR-16	NFR-01、NFR-05～NFR-09	圖 5-3-4
UC-05 學生綁定 LINE 並提問	FR-07、FR-14、FR-15、FR-17	NFR-01～NFR-03、NFR-06、NFR-08	圖 5-3-5
UC-06 使用者維護個人資料與通知	FR-03、FR-18、FR-23	NFR-02、NFR-03、NFR-07	圖 5-3-6
UC-07 學生查看短影音	FR-07、FR-20	NFR-01、NFR-06	圖 5-3-7

使用個案	功能性需求	主要非功能性需求	活動圖
UC-08 教師產生腳本並提交短影音成品	FR-21、FR-22	NFR-04～NFR-06、NFR-11、NFR-12	圖 5-3-8
UC-09 管理員維運系統	FR-04～FR-06、FR-18、FR-19、FR-23	NFR-01、NFR-03～NFR-06	圖 5-3-9

5-2 使用個案圖（Use case diagram）

FocusFlow 的 9 個使用個案依角色分成兩張使用個案圖：圖 5-2-1 呈現學生功能與三種角色共用的權限控管功能，圖 5-2-2 呈現教師與管理員的管理功能。兩張圖使用同一個系統邊界，每個使用個案只出現在其中一張。圖中實線為行為者與使用個案的關聯；虛線箭頭標 «include» 表示必然執行的步驟，標 «extend» 表示特定條件才觸發的延伸行為（方括號內為觸發條件）；空心三角形箭頭表示行為者一般化。

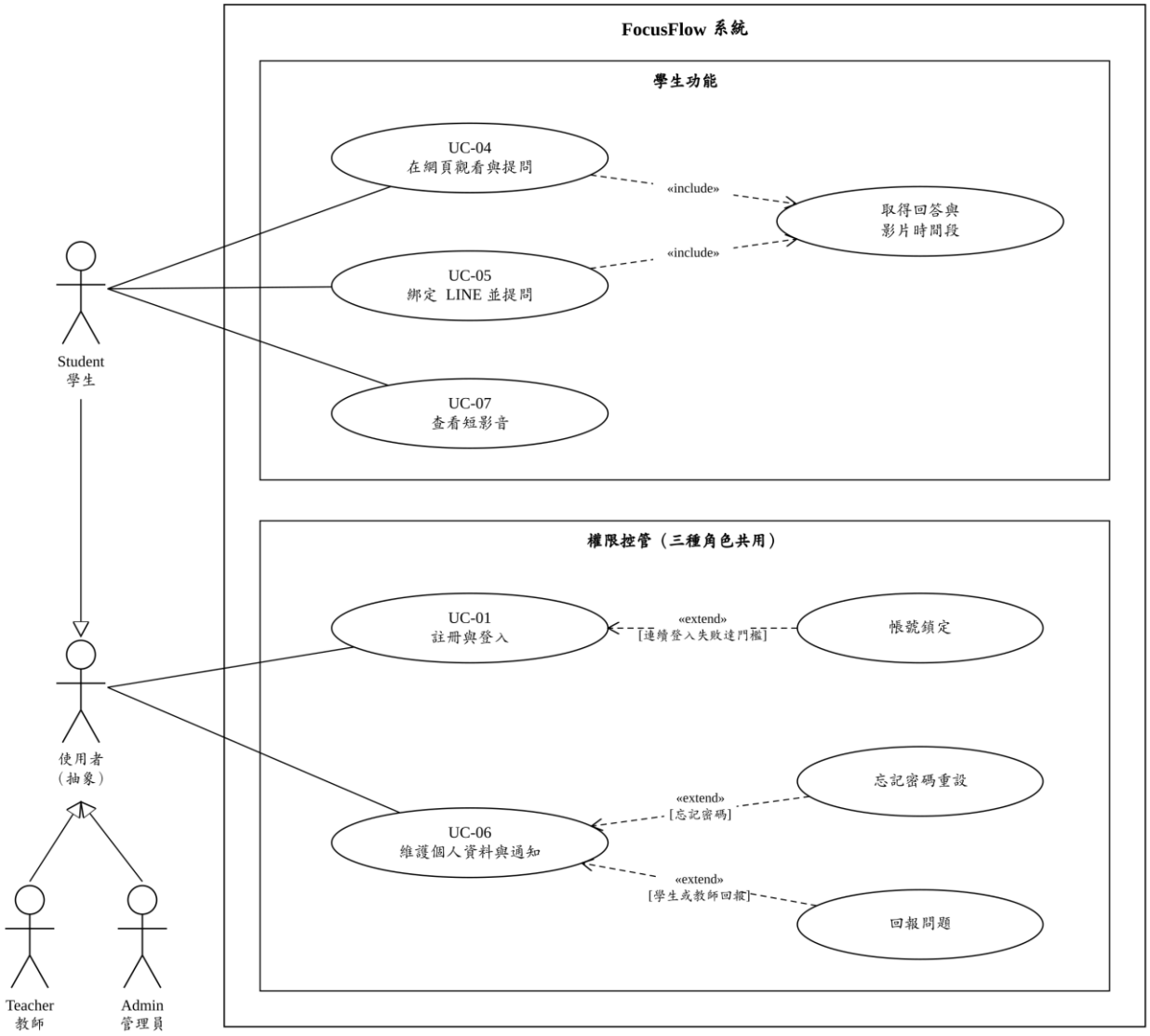


圖 5-2-1 學生與共用功能使用個案圖

- **學生功能區塊**：Student 直接關聯 UC-04 在網頁觀看與提問、UC-05 綁定 LINE 並提問、UC-07 查看短影音，三者都只對學生開放。
- **共用的回答機制**：UC-04 與 UC-05 皆 «include»「取得回答與影片時間段」，表示網頁與 LINE 兩種提問管道共用同一套檢索、回答與引用規則，學生在任一管道都能取得影片時間點。
- **權限控管區塊**：UC-01 註冊與登入、UC-06 維護個人資料與通知由抽象行為者「使用者」關聯；Student、Teacher、Admin 以一般化箭頭指向「使用者」，表示三種角色都能執行這兩個使用個案。
- **UC-01 的延伸**：同一 Email 連續登入失敗達門檻時，延伸出「帳號鎖定」。
- **UC-06 的延伸**：使用者忘記密碼時延伸出「忘記密碼重設」；學生或教師回報系統問題時延伸出「回報問題」(FR-23)，管理員不提交問題回報，而是在圖 5-2-2 處理。

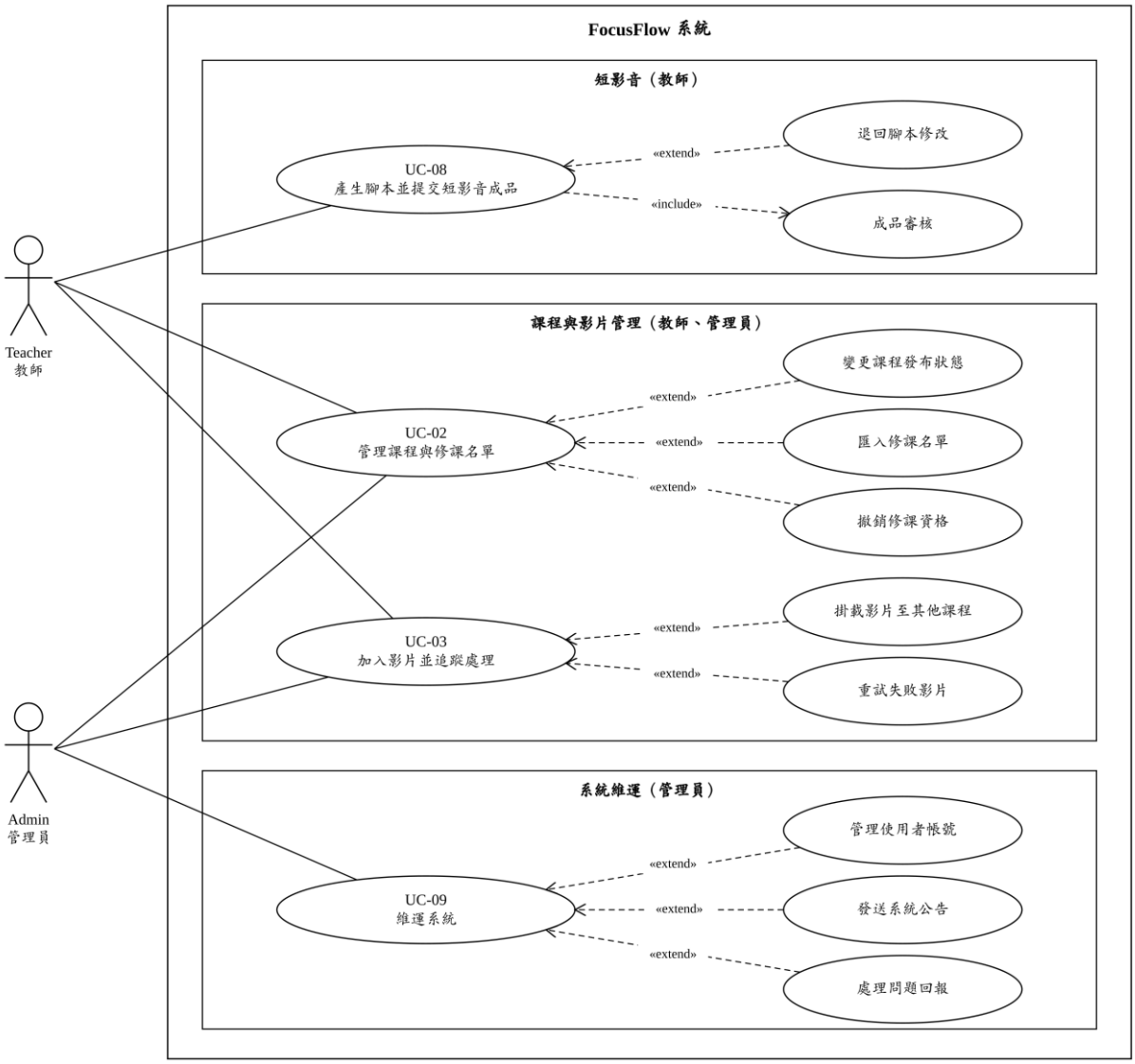


圖 5-2-2 教師與管理員功能使用個案圖

- **短影音區塊**：Teacher 關聯 UC-08 產生腳本並提交短影音成品；UC-08 «include»「成品審核」，成品通過審核後才進入學生短影音牆；腳本內容不符需求時延伸出「退回腳本修改」。成品審核另開放管理員經後端 API 執行，但不列為管理員的主要互動（見表 5-3-8）。
- **課程與影片管理區塊**：Teacher 與 Admin 都關聯 UC-02 管理課程與修課名單、UC-03 加入影片並追蹤處理；教師只能管理自己的課程，管理員可跨課程操作，兩者套用相同的課程與影片規則。
- **UC-02 的延伸**：「變更課程發布狀態」（草稿、已發布、封存）、「匯入修課名單」與「撤銷修課資格」都是維護課程時依需要才執行的操作；建立與編輯課程本身屬於 UC-02 的主要流程。
- **UC-03 的延伸**：將既有影片「掛載影片至其他課程」，或對處理失敗的影片「重試失敗影片」。
- **系統維運區塊**：Admin 關聯 UC-09 維運系統，延伸出「管理使用者帳號」「發送系統公告」與「處理問題回報」（FR-23 的處理端）。

表 5-2-1 行為者與系統邊界

行為者	主要責任與權限
使用者（抽象行為者）	Student、Teacher、Admin 的共同上層，代表「已擁有或正在建立帳號的人」，關聯 UC-01 與 UC-06。
Student（學生）	以自己的帳號及有效修課資格查看課程、影片、學習進度、問答、通知與短影音；可綁定 LINE 並提問，可提交問題回報。不能建立修課資格或自行加入課程。
Teacher（教師）	建立與管理自己的課程、修課名單、影片及批次；在短影音功能啟用時管理腳本與成品；可提交問題回報。不能管理其他教師的課程。
Admin（管理員）	由管理員入口登入，跨課程管理使用者、課程、影片與修課名單，發送系統公告、處理問題回報並查看統計、事件與系統服務狀態。

LINE Platform 是學生透過 LINE Bot 提問時的訊息傳遞管道，角色類似網頁使用個案中的瀏覽器；提問的行為者仍是 Student，訊息的技術流程見第 6-1 節循序圖。系統為完成使用個案而呼叫的 AI 服務、YouTube、SMTP 郵件與 MongoDB Atlas 等外部服務不列為行為者，其依賴關係記錄於各使用個案描述（表 5-3-1 至表 5-3-9）。

表 5-2-2 使用個案清單

編號	使用個案	主要行為者	目的	使用個案圖
UC-01	註冊與登入	Student、Teacher、Admin	學生建立帳號；各角色以相符的身分登入並進入對應的儀表板。	圖 5-2-1
UC-02	教師管理課程與修課名單	Teacher、Admin	建立與發布課程，並維護可存取課程的學生名單。	圖 5-2-2
UC-03	教師加入影片並追蹤處理	Teacher、Admin	將教學影片加入課程，並追蹤語音轉錄與片段建立的結果。	圖 5-2-2

編號	使用個案	主要行為者	目的	使用個案圖
UC-04	學生在網頁觀看與提問	Student	觀看授權影片並提問，取得可跳回影片時間點的回答。	圖 5-2-1
UC-05	學生綁定 LINE 並提問	Student	綁定 LINE 帳號後，在 LINE 中選擇課程並提問。	圖 5-2-1
UC-06	使用者維護個人資料與通知	Student、Teacher、Admin	維護個人資料與頭像、重設密碼、讀取通知與回報問題。	圖 5-2-1
UC-07	學生查看短影音	Student	瀏覽所修課程中已發布且可播放的短影音。	圖 5-2-1
UC-08	教師產生腳本並提交短影音成品	Teacher（審核步驟另含 Admin）	由課程提問產生短影音腳本，提交成品並經審核後上架。	圖 5-2-2
UC-09	管理員維運系統	Admin	跨課程維護帳號與使用者狀態，發送公告並處理問題回報。	圖 5-2-2

5-3 使用個案描述（Activity diagram）

每個使用個案依「基本資料表 → 活動圖與判讀 → 主要流程表 → 例外流程表」的順序說明。活動圖左側泳道為行為者，右側泳道為 FocusFlow；每個拒絕或失敗結果都以 E1、E2 等編號標在動作框前，並各自以終止節點結束，編號與例外流程表一一對應。流程較長的活動圖分為左右兩欄，左欄以連接點 A 結束，右欄由 A 接續。

表 5-3-1 UC-01 註冊與登入

項目	說明
行為者	Student（註冊與登入）、Teacher、Admin（登入）
目的	學生建立帳號；各角色以正確身分登入並進入對應的儀表板。
前置條件	使用者尚未登入。學生註冊時使用尚未註冊的 Email；教師與管理員帳號已由管理流程建立。
完成條件	成功：取得登入憑證並進入相符角色的儀表板。失敗：不取得登入憑證，也不取得任何受保護資料。
追溯需求	FR-01、FR-02、FR-04、NFR-01、NFR-02、NFR-07

圖 5-3-1 依表 5-3-1 的前置條件與完成條件，畫出 UC-01 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

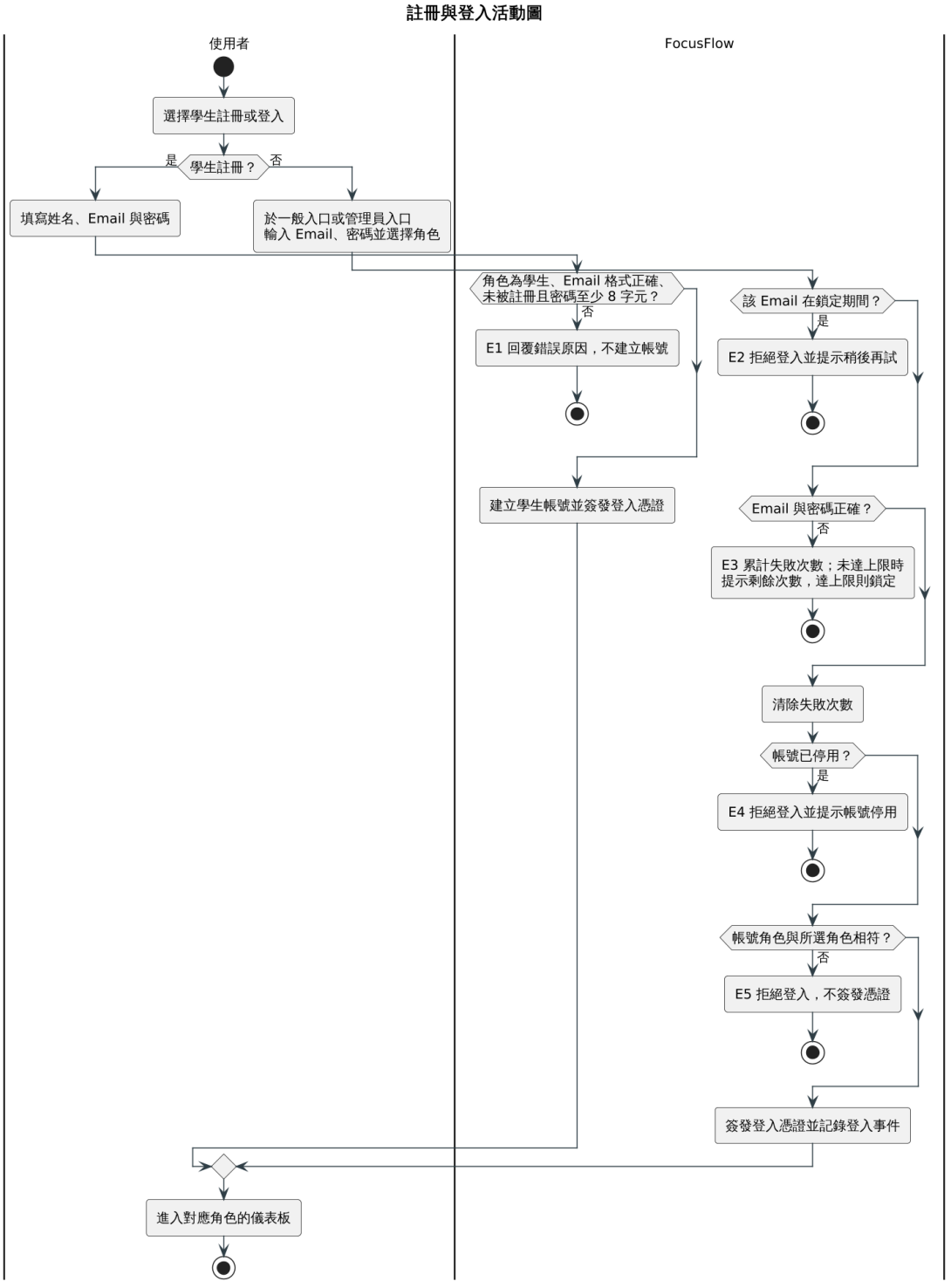


圖 5-3-1 註冊與登入活動圖

1. 「學生註冊？」把流程分成兩條：左側為學生註冊，右側為各角色登入。
2. 註冊只有一道檢查（角色為學生、Email 格式與唯一性、密碼長度），不通過即 E1，通過後建立學生帳號並直接簽發登入憑證。
3. 登入的第一道判斷是鎖定期間（E2）；鎖定時系統不比對密碼，直接拒絕。

4. 「Email 與密碼正確？」（E3）是唯一會累計失敗次數的判斷，通過後立即清除失敗次數。
5. 帳號停用（E4）與角色相符（E5）在密碼正確後才判斷，因此不計入鎖定門檻；四道判斷都通過才簽發登入憑證並記錄登入事件。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	學生選擇註冊，填寫姓名、Email 與密碼	檢查角色、Email 格式、是否已註冊與密碼長度
2	—	建立學生帳號並簽發登入憑證
3	使用者於一般入口或管理員入口輸入 Email、密碼並選擇角色	先確認該 Email 是否在鎖定期間，再比對 Email 與密碼
4	—	比對成功後清除失敗次數，確認帳號啟用且角色與所選角色相符
5	—	簽發登入憑證、記錄登入事件
6	進入對應角色的儀表板	—

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	以非學生角色申請公開註冊、Email 格式錯誤或已註冊，或密碼少於 8 字元	回覆錯誤原因，不建立帳號
E2	3	該 Email 仍在鎖定期間	直接拒絕登入並提示稍後再試，不比對密碼
E3	3	Email 不存在或密碼錯誤	累計失敗次數；未達門檻時提示剩餘次數，達門檻時鎖定
E4	4	帳號已停用	拒絕登入並提示帳號停用
E5	4	帳號角色與所選角色不符（包含非管理員帳號由管理員入口登入）	拒絕登入，不簽發憑證

接著說明 UC-02「教師管理課程與修課名單」(主要行為者：Teacher、Admin)：建立與發布課程，並維護可存取課程的學生名單。表 5-3-2 為基本資料表，圖 5-3-2 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-2 UC-02 教師管理課程與修課名單

項目	說明
行為者	Teacher、Admin
目的	建立與發布課程，並維護可存取課程的學生名單。
前置條件	行為者已登入；教師為課程擁有者，或行為者為管理員。
完成條件	成功：課程與修課資格的異動被保存並保留紀錄，只有「有效修課資格且課程已發布」的學生可存取課程內容。失敗：課程與名單維持原狀。
追溯需求	FR-05、FR-06、FR-07、NFR-01、NFR-04

圖 5-3-2 依表 5-3-2 的前置條件與完成條件，畫出 UC-02 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

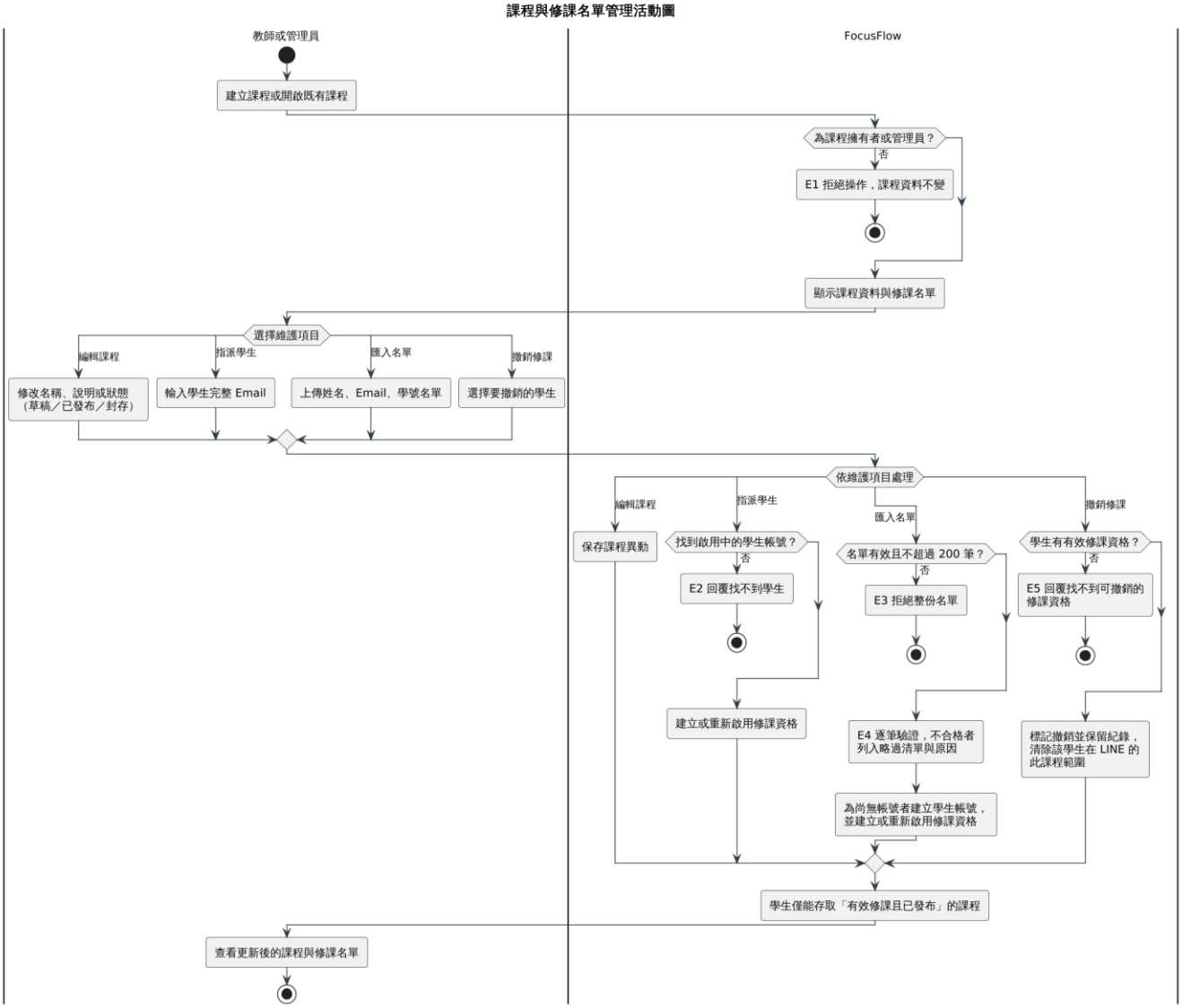


圖 5-3-2 課程與修課名單管理活動圖

1. 第一道判斷確認行為者為課程擁有者或管理員，否則為 E1，課程資料不變。
2. 行為者泳道的「選擇維護項目」決定四種操作之一；系統泳道的「依維護項目處理」以同一選擇分別驗證與保存。
3. 指派學生時，找不到啟用中的學生帳號即為 E2；找到則建立或重新啟用修課資格。
4. 匯入名單時，整份名單無效或超過 200 筆即為 E3；通過後逐筆驗證，不合格的列標為 E4 列入略過清單，但不中斷其他列，尚無帳號的學生會被建立帳號。
5. 撤銷修課時，沒有可撤銷的有效修課資格即為 E5；四項操作最後匯流到「學生僅能存取有效修課且已發布的課程」。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	建立課程或開啟既有課程	確認行為者為課程擁有者或管理員
2	—	顯示課程資料與修課名單（有效與已撤銷紀錄）
3	修改課程名稱、說明或狀態（草稿、已發布、封存）	保存課程異動
4	以學生完整 Email 指派修課	確認為啟用中的學生帳號後，建立或重新啟用修課資格
5	匯入姓名、Email、學號名單	逐筆驗證；尚無帳號者建立學生帳號，其餘建立或重新啟用修課資格，並列出略過項目與原因
6	選擇撤銷學生修課	將修課資格標記為撤銷並保留紀錄，清除該學生在 LINE 上的此課程範圍
7	查看更新後的課程與名單	回傳最新狀態

步驟 3 至 6 依行為者選擇的維護項目擇一執行，可重複進行。

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	行為者不是課程擁有者，也不是管理員	拒絕操作，課程資料不變
E2	4	找不到符合 Email 的啟用中學生帳號	回覆找不到學生
E3	5	名單不是有效的名單格式，或超過 200 筆	拒絕整份名單
E4	5	單列姓名空白、Email 格式錯誤、學號過短、檔內重複、帳號不是學生或已停用	該列列入略過清單並記錄原因，其他列照常處理
E5	6	學生沒有可撤銷的有效修課資格	回覆找不到修課資格

接著說明 UC-03「教師加入影片並追蹤處理」（主要行為者：Teacher、Admin）：將教學影片加入課程，並追蹤語音轉錄與片段建立的結果。表 5-3-3 為基本資料表，圖 5-3-3 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-3 UC-03 教師加入影片並追蹤處理

項目	說明
行為者	Teacher、Admin
目的	將教學影片加入課程，並追蹤語音轉錄與片段建立的結果。
前置條件	行為者已登入且可管理目標課程；本機影片符合檔案限制，或 YouTube 連結有效。處理流程依賴語音轉錄、文字向量與（選用的）YouTube 上傳服務。
完成條件	成功：影片處理完成，片段可供問答檢索，修課學生收到影片可觀看的通知。失敗：影片標記為處理失敗並保留錯誤資訊，其他影片的結果不受影響。
追溯需求	FR-08～FR-11、NFR-02、NFR-04～NFR-06、NFR-08、NFR-11

圖 5-3-3 依表 5-3-3 的前置條件與完成條件，畫出 UC-03 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

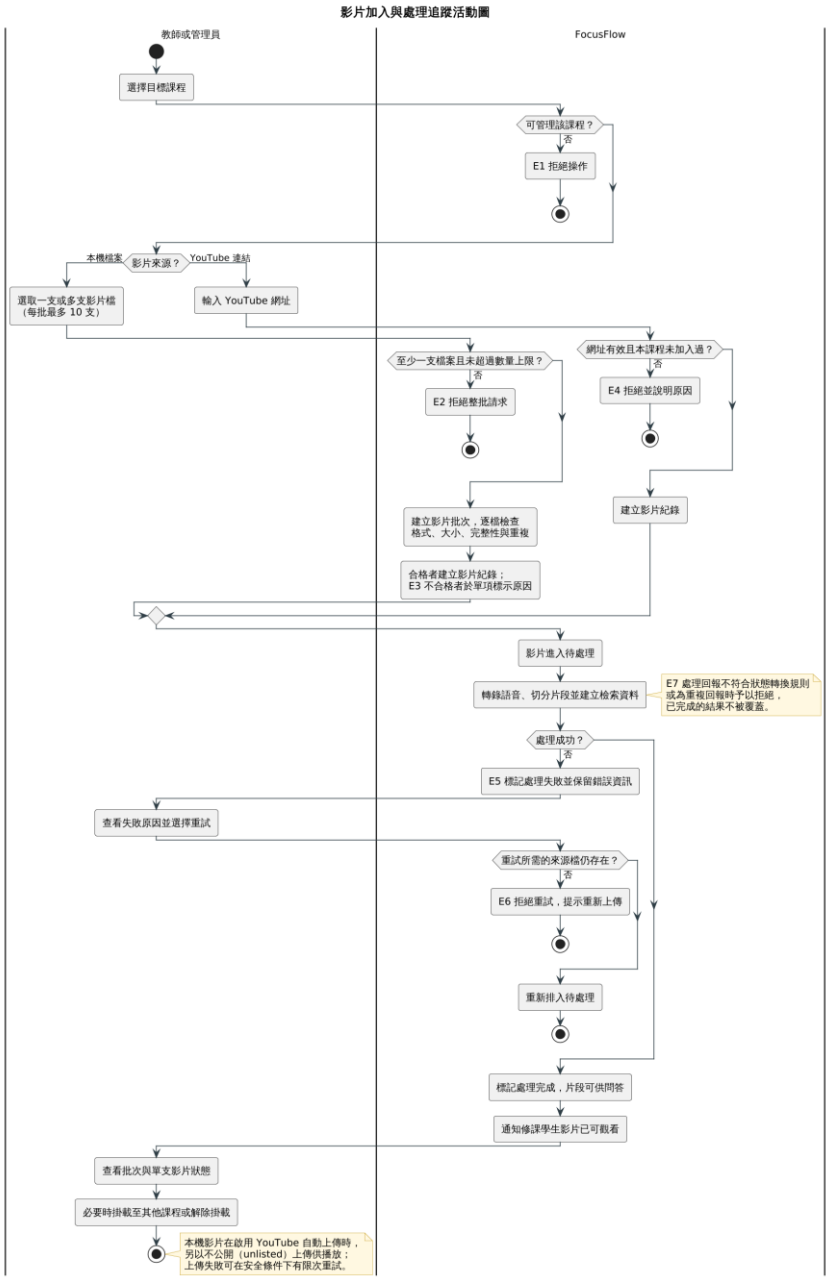


圖 5-3-3 影片加入與處理追蹤活動圖

1. 第一道判斷確認行為者可管理目標課程，否則為 E1。
2. 「影片來源？」分為兩路：本機檔案先檢查整批（E2），再逐檔檢查，不合格的單項標為 E3 但不影響其他影片；YouTube 連結無效或同課程重複即為 E4。
3. 兩路建立影片紀錄後匯流，進入待處理與轉錄、切分片段的處理；右側註記 E7 表示不合法的狀態轉換或重複回報會被拒絕，已完成的結果不會被覆蓋。
4. 「處理成功？」否即為 E5：行為者查看失敗原因並選擇重試，系統確認來源檔仍存在（否則 E6）後重新排入待處理。
5. 處理成功後通知修課學生，行為者查看批次與單支影片狀態，必要時調整掛載課程；下方註記說明本機影片的 YouTube 自動上傳。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	選擇目標課程	確認行為者可管理該課程
2	選取一支或多支本機影片（每批最多 10 支），或輸入 YouTube 網址	本機檔案：建立影片批次，逐檔檢查格式、大小、檔案完整性與重複；YouTube：檢查網址與同課程重複
3	—	為合格的影片建立影片紀錄，狀態為待處理
4	—	轉錄語音、切分片段並建立檢索資料，狀態轉為處理中
5	—	處理成功後標記完成，片段可供問答，並通知修課學生
6	查看批次與單支影片的處理狀態	回傳單項與批次彙總狀態
7	必要時將影片掛載至其他課程或解除掛載	更新課程與影片的掛載關係，並清除受影響課程的 FAQ 快取

本機影片在啟用 YouTube 自動上傳時，另以不公開方式上傳 YouTube 供播放；上傳失敗時在可安全重試的條件下提供有限次數的重試。

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	行為者不能管理目標課程	拒絕操作
E2	2	未附任何檔案或超過每批 10 支	拒絕整批請求
E3	2	單一檔案不是影片、超過 500 MB、檔案結構損壞或與既有影片重複	該項標示失敗或重複的原因，其他影片照常處理
E4	2	YouTube 網址無效，或同一課程已加入相同影片	拒絕並說明原因
E5	4	語音轉錄或片段建立失敗	標記處理失敗並保留錯誤資訊；行為者可將失敗的影片重新排入處理

編號	發生步驟	條件	系統處理
E6	E5 之後	重試所需的本機來源檔已不存在	拒絕重試並提示重新上傳
E7	3～5	處理回報不符合狀態轉換規則，或為重複回報	拒絕不合法的轉換，已完成的結果不被覆蓋

接著說明 UC-04「學生在網頁觀看與提問」(主要行為者：Student)：觀看授權影片並提問，取得可跳回影片時間點的回答。表 5-3-4 為基本資料表，圖 5-3-4 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-4 UC-04 學生在網頁觀看與提問

項目	說明
行為者	Student
目的	觀看授權影片並提問，取得可跳回影片時間點的回答。
前置條件	學生已登入，具有目標課程的有效修課資格，且課程已發布。回答生成依賴文字向量與 AI 回答服務。
完成條件	成功：學生取得附來源片段與時間點的回答，對話、提問與使用事件被記錄。失敗：學生取得明確的拒答或失敗狀態，不會看到虛構的課程內容。
追溯需求	FR-07、FR-12～FR-16、NFR-01、NFR-05～NFR-09

圖 5-3-4 依表 5-3-4 的前置條件與完成條件，畫出 UC-04 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

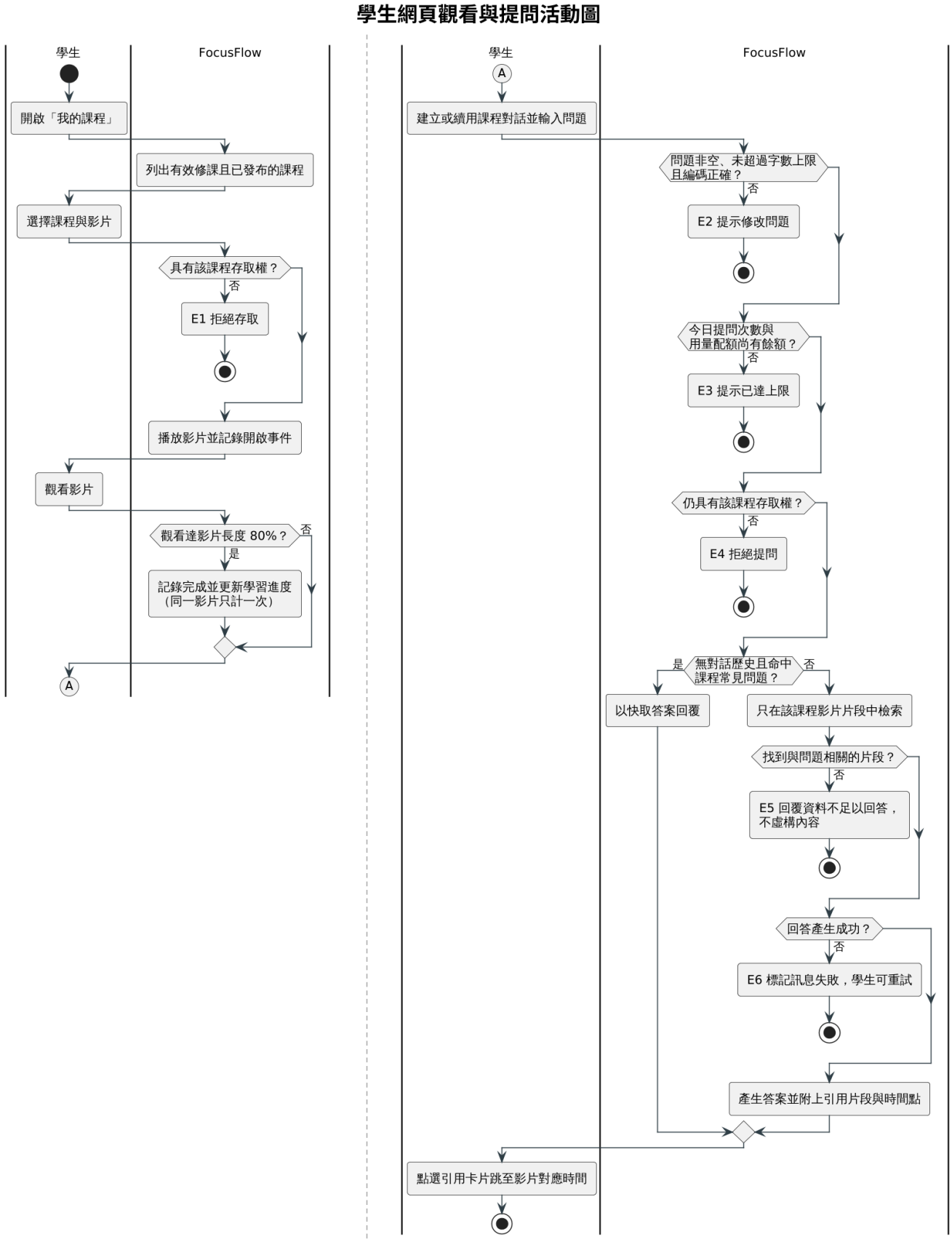


圖 5-3-4 學生網頁觀看與提問活動圖

1. 左欄為觀看流程：唯一的拒絕是課程存取權（E1），通過後播放影片並記錄開啟事件。
2. 「觀看達影片長度 80%？」只在達成時記錄完成並更新學習進度，未達成不影響後續提問；左欄以連接點 A 接到右欄。
3. 右欄為提問流程，依序檢查問題內容（E2）、今日提問次數與用量配額（E3），以及送出當下的課程存取權（E4）。
4. 「無對話歷史且命中課程常見問題？」為是時，直接以 FAQ 快取答案回覆，略過檢索與回答生成。
5. 未命中快取時只在該課程的影片片段中檢索，找不到相關片段為 E5、回答生成失敗為 E6；兩者都通過才回覆附引用片段的答案，學生可點選引用卡片跳至影片時間點。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	開啟「我的課程」	列出有效修課且已發布的課程
2	選擇課程與影片	確認課程存取權後播放影片，並記錄開啟事件
3	觀看影片	觀看達 80% 時記錄完成並更新學習進度（同一影片只計一次）
4	建立或續用課程對話並輸入問題	檢查問題內容、今日提問次數與用量配額
5	—	重新確認課程存取權；無對話歷史且命中常見問題時直接回覆快取答案，否則只在該課程的影片片段中檢索
6	—	生成回答，附上回答狀態、引用片段與影片時間點
7	點選引用卡片	跳至對應影片與時間點

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	2	修課資格已撤銷、課程未發布，或影片不屬於該課程	拒絕存取
E2	4	問題空白、超過字數上限或疑似非 UTF-8 編碼	提示修改問題
E3	4	今日提問次數已達上限，或超過每月用量配額	提示已達上限
E4	5	送出提問時已不具課程存取權（例如修課資格剛被撤銷）	拒絕提問
E5	5	課程影片尚無可檢索片段，或檢索結果與問題無關	回覆「資料不足以回答」，不虛構內容
E6	6	向量或回答服務失敗	將該則訊息標記為失敗，學生可重試

本機上傳影片的播放檔以 /uploads 靜態網址提供，屬直接連結存取，不經過上述課程授權流程。

接著說明 UC-05「學生綁定 LINE 並提問」(主要行為者：Student)：綁定 LINE 帳號後，在 LINE 中選擇課程並提問。表 5-3-5 為基本資料表，圖 5-3-5 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-5 UC-05 學生綁定 LINE 並提問

項目	說明
行為者	Student（LINE Platform 為訊息傳遞管道，非行為者，見表 5-2-1 後說明）
目的	綁定 LINE 帳號後，在 LINE 中選擇課程並提問。
前置條件	學生已有 FocusFlow 帳號並登入網頁；LINE Bot 與 Webhook 設定可用。
完成條件	成功：LINE 帳號與 FocusFlow 帳號連結，學生在有效課程範圍內取得回答與影片時間點。 失敗：綁定或課程範圍不變，學生收到重新操作的提示。修課資格被撤銷後，原課程範圍與對話脈絡即失效。
追溯需求	FR-07、FR-14、FR-15、FR-17、NFR-01～NFR-03、NFR-06、NFR-08

圖 5-3-5 依表 5-3-5 的前置條件與完成條件，畫出 UC-05 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

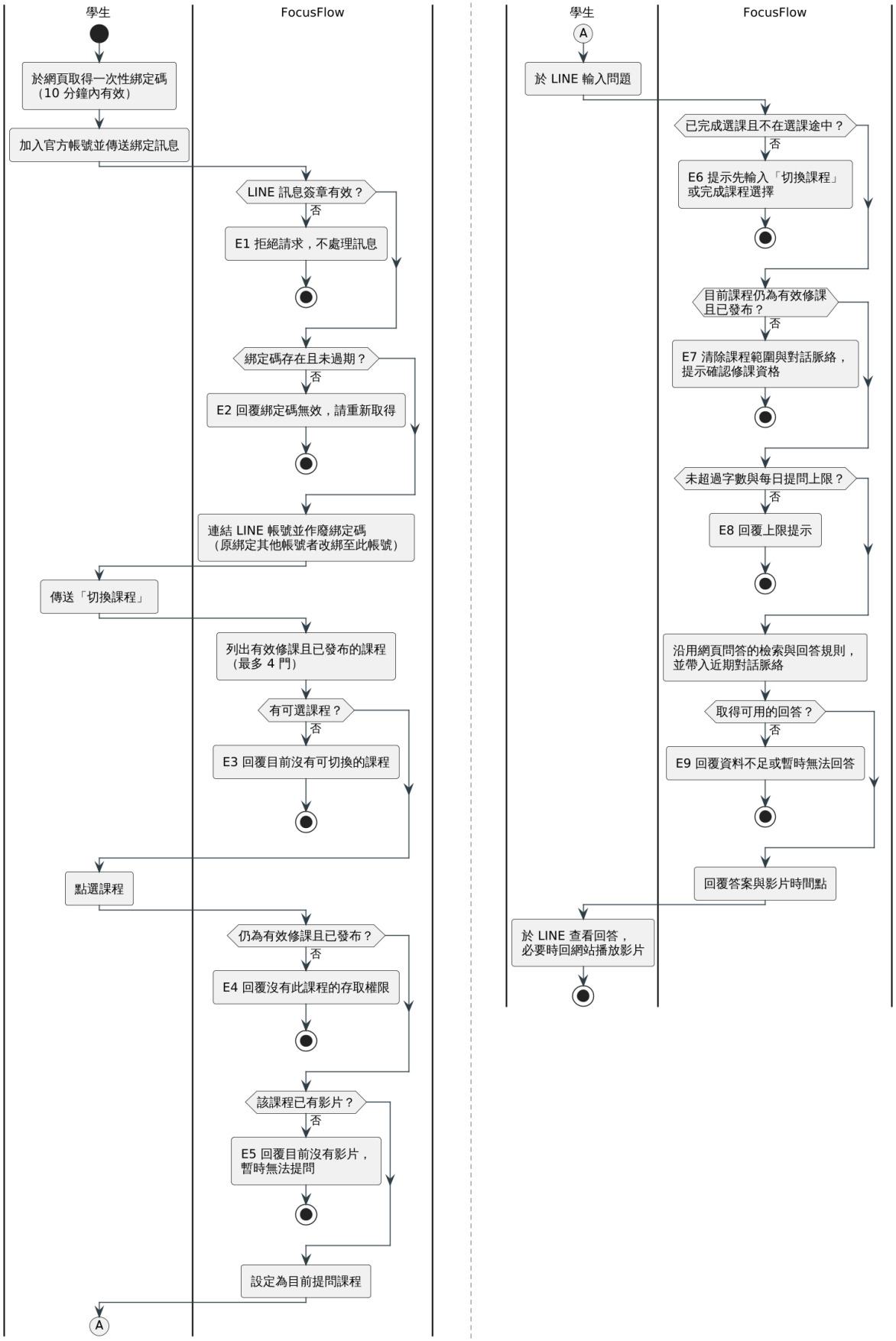


圖 5-3-5 LINE 綁定與課程問答活動圖

1. 左欄上段為綁定：LINE 訊息簽章無效為 E1、綁定碼不存在或已過期為 E2；通過後連結 LINE 帳號並作廢綁定碼，若該 LINE 帳號原本綁定其他使用者，改綁至此帳號。
2. 左欄中段為切換課程：系統只依「有效修課且已發布」列出課程，一次最多 4 門，沒有可選課程為 E3。
3. 學生點選課程後，系統才再確認存取權（E4）與該課程是否已有影片（E5），兩者都通過才設為目前提問課程，並以連接點 A 接到右欄。
4. 右欄為提問：先確認已完成選課且不在選課途中（E6），再確認目前課程仍為有效修課且已發布（E7，不成立時清除課程範圍與對話脈絡），以及字數與每日提問上限（E8）。
5. 回答沿用網頁問答的檢索與回答規則並帶入近期對話脈絡，沒有可用回答時為 E9；成功時回覆答案與影片時間點。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	於網頁「LINE Bot」頁取得一次性綁定碼，或於課程頁掃描課程 QR Code	產生 10 分鐘內有效的綁定碼
2	加入官方帳號並傳送綁定訊息	驗證 LINE 訊息簽章與綁定碼
3	—	連結 LINE 帳號並作廢綁定碼；若該 LINE 帳號原本綁定其他使用者，改綁至此帳號
4	傳送「切換課程」	列出有效修課且已發布的課程（最多 4 門）
5	點選課程	確認仍有存取權且該課程已有影片後，設為目前提問課程
6	輸入問題	確認已選課、課程仍有效，並檢查字數與每日提問上限
7	—	沿用網頁問答的檢索與回答規則，並帶入近期對話脈絡
8	於 LINE 查看回答與影片時間點	—

由課程 QR Code 綁定時，步驟 3 完成後直接選定該課程（同樣確認存取權與是否已有影片），可略過步驟 4、5。

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	2	LINE 訊息簽章缺少或不符	拒絕請求，不處理訊息
E2	2	綁定碼不存在或已過期	回覆綁定碼無效，請重新從網頁取得
E3	4	沒有有效修課且已發布的課程	回覆目前沒有可切換的課程

編號	發生步驟	條件	系統處理
E4	5	點選的課程已不是有效修課或已不是已發布狀態	回覆沒有此課程的存取權限
E5	5	點選的課程目前沒有影片	回覆暫時無法提問，不設定目前課程
E6	6	尚未選定課程，或仍在等待選擇課程	提示先輸入「切換課程」或完成課程選擇
E7	6	目前課程已不在有效修課範圍，或已不是已發布狀態	清除課程範圍與對話脈絡，提示確認修課資格
E8	6	問題超過字數上限或今日提問次數已達上限	回覆上限提示
E9	7	檢索結果不足以回答，或回答服務失敗	回覆資料不足或暫時無法回答；沒有可播放連結時提示回網站查看時間點

接著說明 UC-06「使用者維護個人資料與通知」(主要行為者：Student、Teacher、Admin)：維護個人資料與頭像、重設密碼、讀取通知與回報問題。表 5-3-6 為基本資料表，圖 5-3-6 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-6 UC-06 使用者維護個人資料與通知

項目	說明
行為者	Student、Teacher、Admin（問題回報限 Student、Teacher）
目的	維護個人資料與頭像、重設密碼、讀取通知與回報問題。
前置條件	使用者已登入；「忘記密碼」延伸流程在未登入時由登入頁觸發。
完成條件	成功：個人資料、頭像、已讀狀態或問題回報被保存並同步至頁面；密碼重設後可用新密碼登入。失敗：原資料不變，使用者收到錯誤原因；網路連線失敗時不清除仍可能有效的登入狀態。
追溯需求	FR-03、FR-18、FR-23、NFR-02、NFR-03、NFR-07

圖 5-3-6 依表 5-3-6 的前置條件與完成條件，畫出 UC-06 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

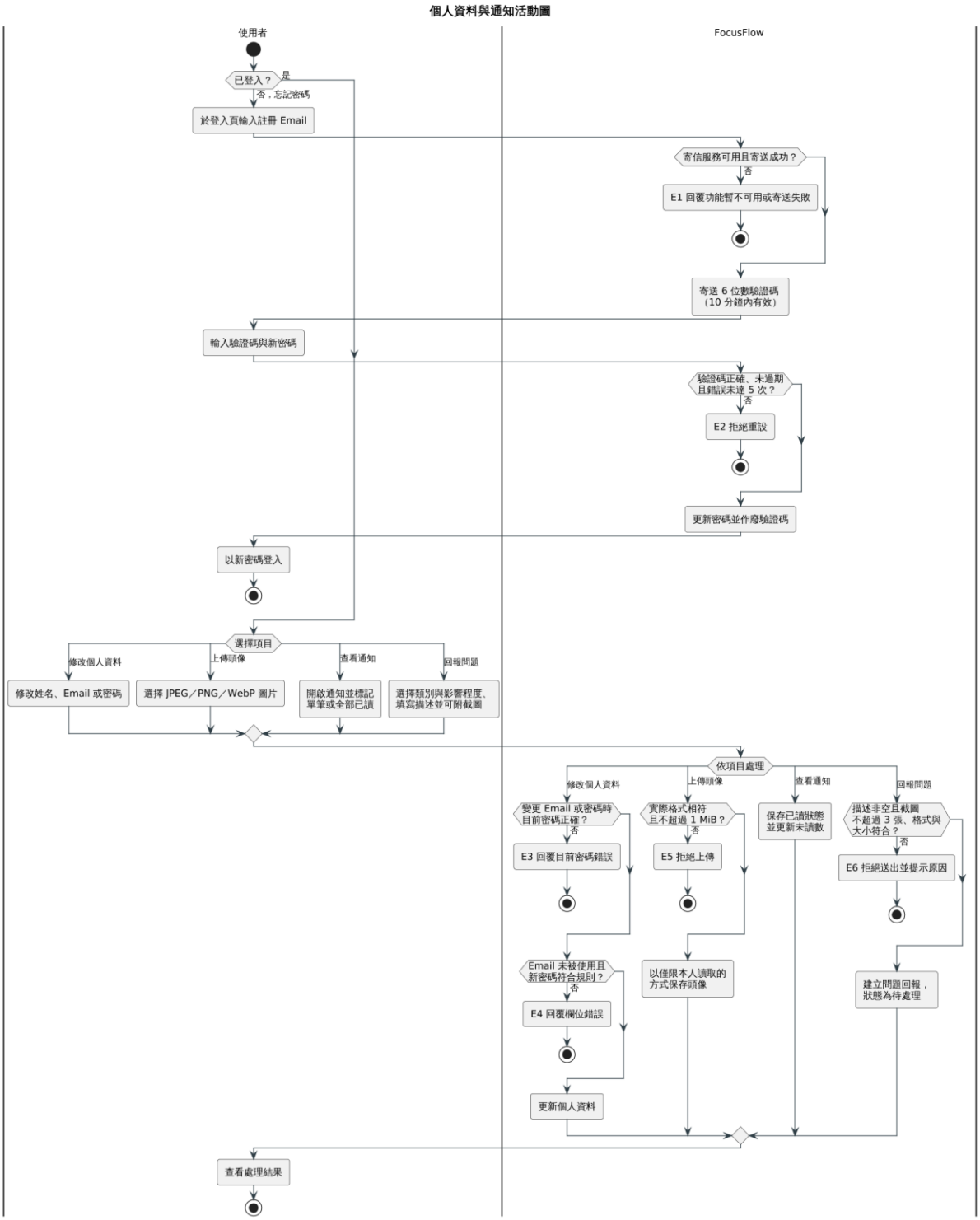


圖 5-3-6 個人資料與通知活動圖

1. 「已登入？」為否時進入忘記密碼流程：寄信服務未設定或寄送失敗為 E1，成功則寄出 10 分鐘內有效的 6 位數驗證碼。
2. 使用者輸入驗證碼與新密碼後，驗證碼錯誤、過期或錯誤已達 5 次為 E2；通過則更新密碼並作廢驗證碼，使用者以新密碼登入。
3. 「已登入？」為是時，使用者先在自己的泳道選擇四個項目之一並輸入內容，系統再依同一項目驗證與保存。
4. 修改個人資料依序檢查目前密碼（E3）與 Email、新密碼規則（E4）；上傳頭

像檢查實際格式與 1 MiB 上限（E5）。

5. 查看通知沒有拒絕分支，只保存已讀狀態；回報問題檢查描述與截圖（E6），通過後建立狀態為待處理的問題回報。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	開啟個人資料頁	顯示目前的姓名、Email 與頭像
2	修改姓名；變更 Email 或密碼時輸入目前密碼	驗證目前密碼、Email 未被使用與新密碼規則後更新
3	選擇 JPEG、PNG 或 WebP 圖片上傳為頭像	確認實際格式與大小後，以僅限本人讀取的方式保存
4	開啟頂端列通知	載入個人通知與未讀數
5	標記單筆或全部已讀，或開啟具導向資訊的通知	保存已讀狀態並視需要導向對應頁面
6	填寫問題回報（類別、影響程度、描述，可附截圖）	驗證內容與附件後建立問題回報，狀態為待處理

步驟 2 至 6 依使用者選擇的項目擇一執行。

替代流程（忘記密碼）：

步驟	行為者動作	系統回應
A1	於登入頁選擇忘記密碼並輸入註冊 Email	寄送 6 位數驗證碼，10 分鐘內有效
A2	輸入驗證碼與新密碼	驗證碼正確後更新密碼並作廢驗證碼
A3	以新密碼登入	回到 UC-01 登入流程

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	A1	系統未設定寄信服務，或驗證信寄送失敗	回覆忘記密碼功能暫不可用或寄送失敗
E2	A2	驗證碼錯誤、過期或錯誤已達 5 次	拒絕重設，需重新申請驗證碼
E3	2	變更 Email 或密碼時，目前密碼錯誤	回覆目前密碼錯誤，資料不變
E4	2	Email 已被使用、新密碼少於 8 字元或與目前密碼相同	回覆欄位錯誤
E5	3	圖片格式與宣告不符、不是允許的格式或超過 1 MiB	拒絕上傳
E6	6	描述空白、截圖超過 3 張、單張超過 10 MiB 或格式不符	拒絕送出並提示原因

接著說明 UC-07「學生查看短影音」(主要行為者：Student)：瀏覽所修課程中已發布且可播放的短影音。表 5-3-7 為基本資料表，圖 5-3-7 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-7 UC-07 學生查看短影音

項目	說明
行為者	Student
目的	瀏覽所修課程中已發布且可播放的短影音。
前置條件	學生已登入。
完成條件	學生只看到目前授權範圍內、已發布且 YouTube 可播放的短影音；沒有符合條件的內容時看到空狀態。
追溯需求	FR-07、FR-20、NFR-01、NFR-06

圖 5-3-7 依表 5-3-7 的前置條件與完成條件，畫出 UC-07 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

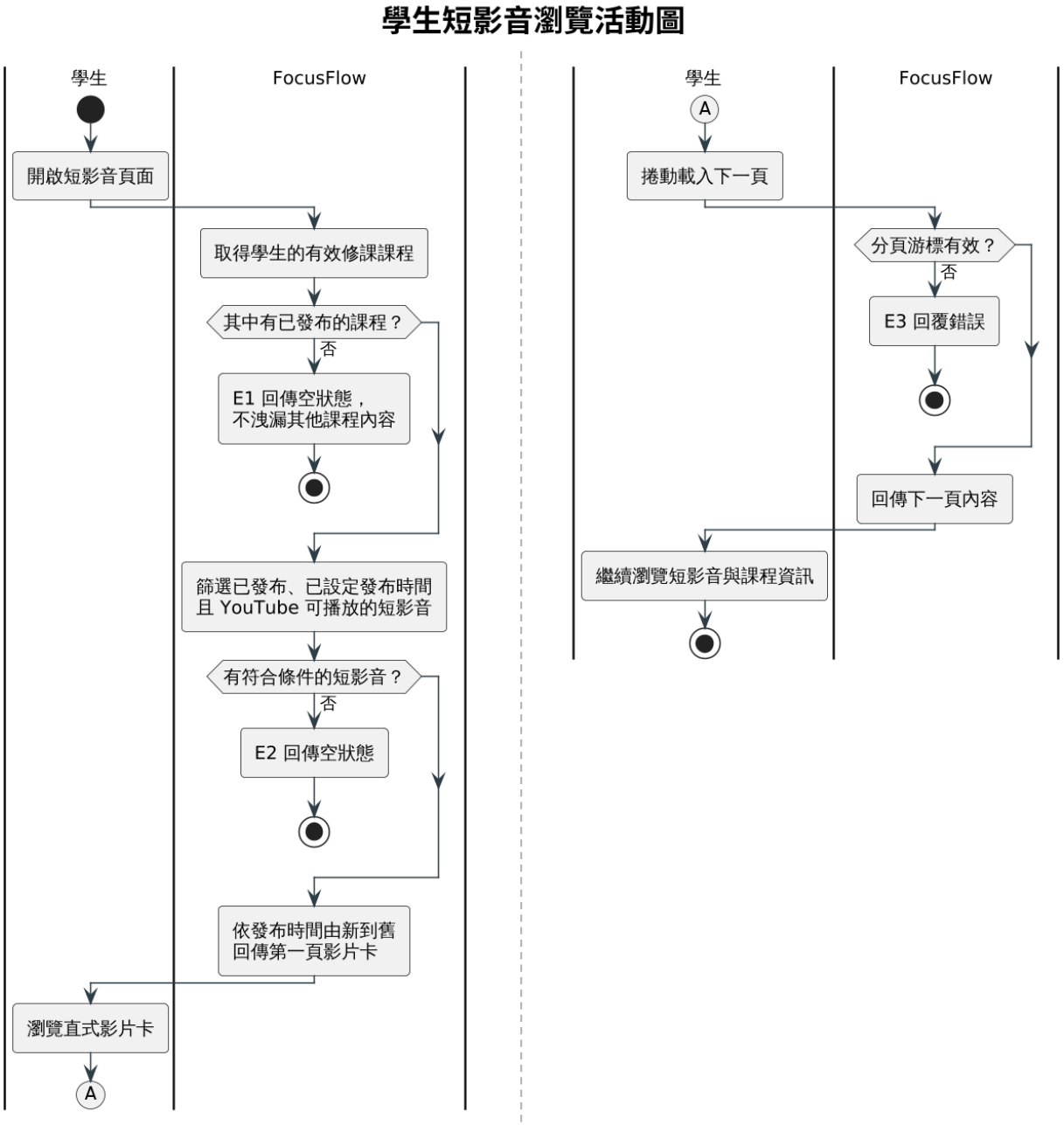


圖 5-3-7 學生短影音瀏覽活動圖

1. 系統先取得學生的有效修課課程，其中沒有已發布的課程即為 E1，回傳空狀態且不洩漏其他課程的內容。
2. 接著篩選已發布、已設定發布時間且 YouTube 可播放的短影音，沒有符合條件的內容為 E2。
3. 符合條件時依發布時間由新到舊回傳第一頁影片卡，學生瀏覽後以連接點 A 接到右欄。
4. 右欄為分頁：學生捲動載入下一頁時，系統檢查分頁游標，無效為 E3，有效則回傳下一頁內容。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	開啟短影音頁面	取得學生的有效修課課程
2	—	篩選已發布課程中，狀態為已發布、已設定發布時間且 YouTube 可播放的短影音
3	—	依發布時間由新到舊，以游標分頁回傳第一頁
4	瀏覽直式影片卡與課程資訊，捲動載入下一頁	確認分頁游標後回傳下一頁內容

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	學生沒有有效修課，或所修課程皆未發布	回傳空狀態，不洩漏其他課程的內容
E2	2	沒有審核通過、已發布且 YouTube 可播放的短影音（未發布、不可播放或已封存者都不列入）	回傳空狀態
E3	4	分頁游標格式錯誤	回覆錯誤

接著說明 UC-08「教師產生腳本並提交短影音成品」(主要行為者：Teacher（審核步驟另含 Admin))：由課程提問產生短影音腳本，提交成品並經審核後上架。表 5-3-8 為基本資料表，圖 5-3-8 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-8 UC-08 教師產生腳本並提交短影音成品

項目	說明
行為者	Teacher（腳本生成、成品上傳與製作由教師介面完成；成品審核步驟另開放 Admin 經後端 API 執行）
目的	由課程提問產生短影音腳本，提交成品並經審核後上架。
前置條件	行為者可管理目標課程；短影音腳本功能已啟用；課程有足夠的提問與可檢索片段；腳本生成與 YouTube 上傳服務已設定。
完成條件	成功：腳本版本、凍結證據與審核歷史可追溯，核准且 YouTube 上傳完成的成品進入學生短影音牆。失敗或退回：成品不進入學生短影音牆，退回原因被保存並通知腳本負責人。系統不產生剪輯完成檔。
追溯需求	FR-21、FR-22、NFR-04～NFR-06、NFR-11、NFR-12

圖 5-3-8 依表 5-3-8 的前置條件與完成條件，畫出 UC-08 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

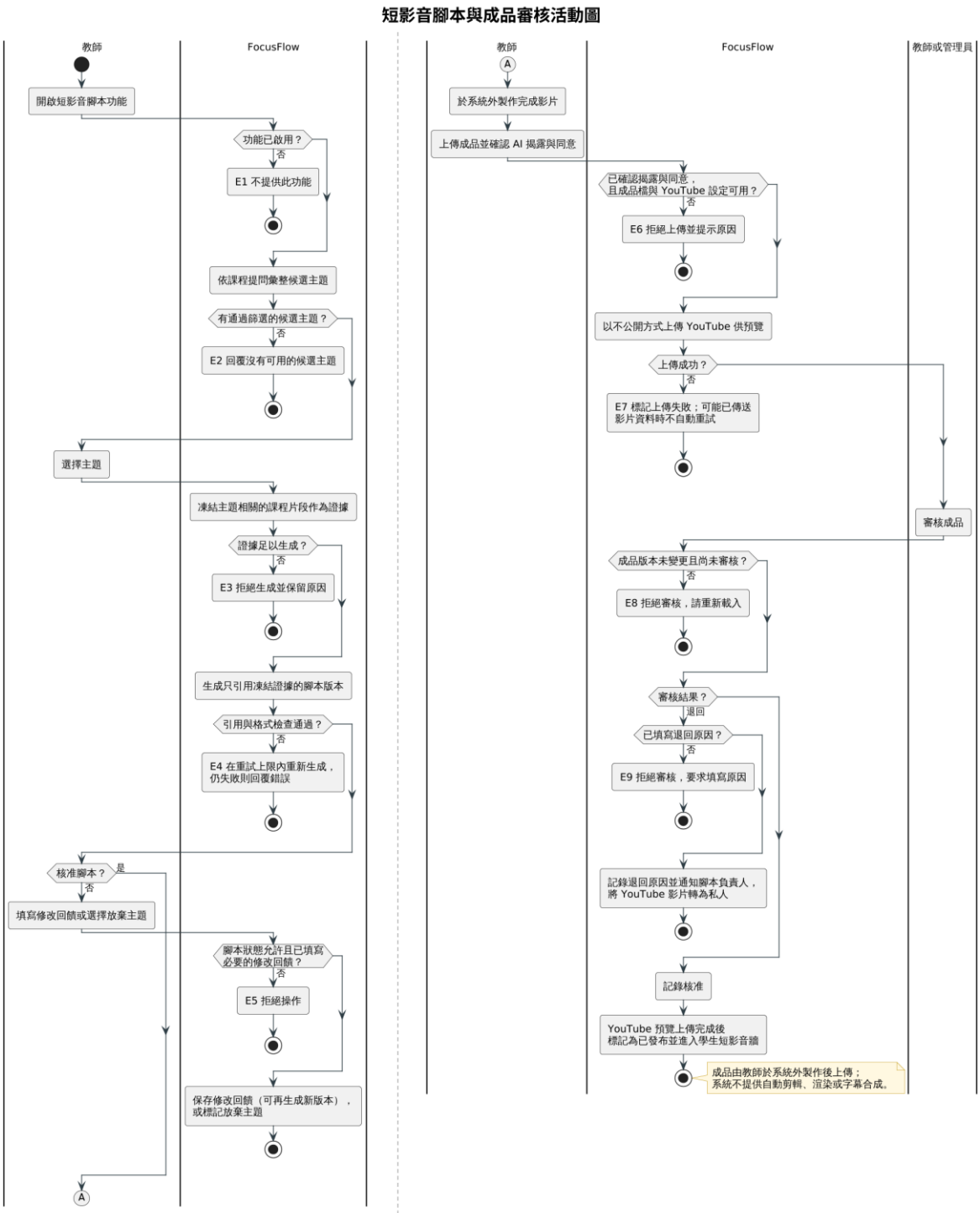


圖 5-3-8 短影音腳本與成品審核活動圖

1. 左欄為腳本產生：功能未啟用為 E1，沒有通過篩選的候選主題為 E2。
2. 教師選擇主題後系統凍結相關片段作為證據，證據不足為 E3；生成的腳本若引用了證據外的片段或格式無法解析，在重試上限內重新生成，仍失敗為 E4。
3. 「核准腳本？」為否時，教師填寫修改回饋或選擇放棄主題，系統確認腳本狀態允許且已填必要回饋（E5）後保存；核准則以連接點 A 接到右欄。
4. 右欄為成品提交：未確認 AI 揭露與同意、成品檔遺失或 YouTube 未設定為 E6；以不公開方式上傳 YouTube 失敗為 E7，可能已傳送影片資料時不自動重試。

5. 審核時，成品版本已變更或已審核過為 E8；結果為退回時必須填寫原因（E9），系統通知腳本負責人並將 YouTube 影片轉為私人；結果為核准時記錄核准，待 YouTube 預覽上傳完成後才標記為已發布並進入學生短影音牆。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	開啟短影音腳本功能	列出由課程提問彙整的候選主題
2	選擇主題	凍結與主題相關的課程片段作為證據
3	—	生成只引用凍結證據的腳本版本，並檢查引用與格式
4	核准腳本、要求修改（檢索或敘事）或放棄主題	依決定保存回饋、產生新版本或標記放棄
5	於系統外製作完成影片，上傳成品並確認 AI 揭露與同意事項	以不公開方式上傳 YouTube 供預覽
6	教師或管理員審核成品	確認成品版本未變更且尚未審核後記錄審核結果
7	—	核准：YouTube 上傳完成後標記為已發布並進入學生短影音牆；退回：記錄原因、通知腳本負責人並將 YouTube 影片轉為私人

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	短影音腳本功能未啟用	不提供此功能（路由回應 404）
E2	1	沒有通過篩選的候選主題	回覆沒有可用的候選主題，不降低門檻
E3	2	檢索不到足夠片段作為證據	拒絕生成並保留原因
E4	3	生成結果引用了證據外的片段，或格式無法解析	在重試上限內重新生成，仍失敗則回覆錯誤
E5	4	腳本狀態不允許此操作，或要求修改卻未填寫回饋	拒絕操作
E6	5	未確認 AI 揭露與同意、本機成品檔遺失，或 YouTube 上傳未設定	拒絕上傳並提示原因
E7	5	YouTube 上傳失敗	標記上傳失敗；可能已傳送影片資料時不自動重試，須先人工確認 YouTube 頻道以避免重複影片
E8	6	成品版本已變更，或同一版本已審核過	拒絕審核，請重新載入
E9	6	審核結果為退回，卻未填寫退回原因	拒絕審核，要求填寫原因

接著說明 UC-09「管理員維運系統」(主要行為者：Admin)：跨課程維護帳號與使用者狀態，發送公告並處理問題回報。表 5-3-9 為基本資料表，圖 5-3-9 為活動圖，其後依序為主要流程與例外流程。

表 5-3-9 UC-09 管理員維運系統

項目	說明
行為者	Admin（短影音相關後端 API 亦對管理員開放，惟管理後台以使用者、課程、影片、統計與問題回報為主要導覽範圍；短影音成品審核由教師介面或直接呼叫 API 完成，不列入本使用個案主流程）
目的	跨課程維護帳號與使用者狀態，發送公告並處理問題回報。
前置條件	管理員已由管理員入口登入，帳號為啟用狀態。
完成條件	成功：管理操作與必要事件被保存，受影響的使用者依最新的帳號、課程與影片狀態取得內容；公告送達所有啟用中的學生。失敗：資料不變，管理員收到明確的錯誤原因。
追溯需求	FR-04～FR-06、FR-18、FR-19、FR-23、NFR-01、NFR-03～NFR-06

圖 5-3-9 依表 5-3-9 的前置條件與完成條件，畫出 UC-09 的完整流程；判斷框旁的 E 編號對應其後的例外流程表，圖後的編號說明依序解讀各個分支。

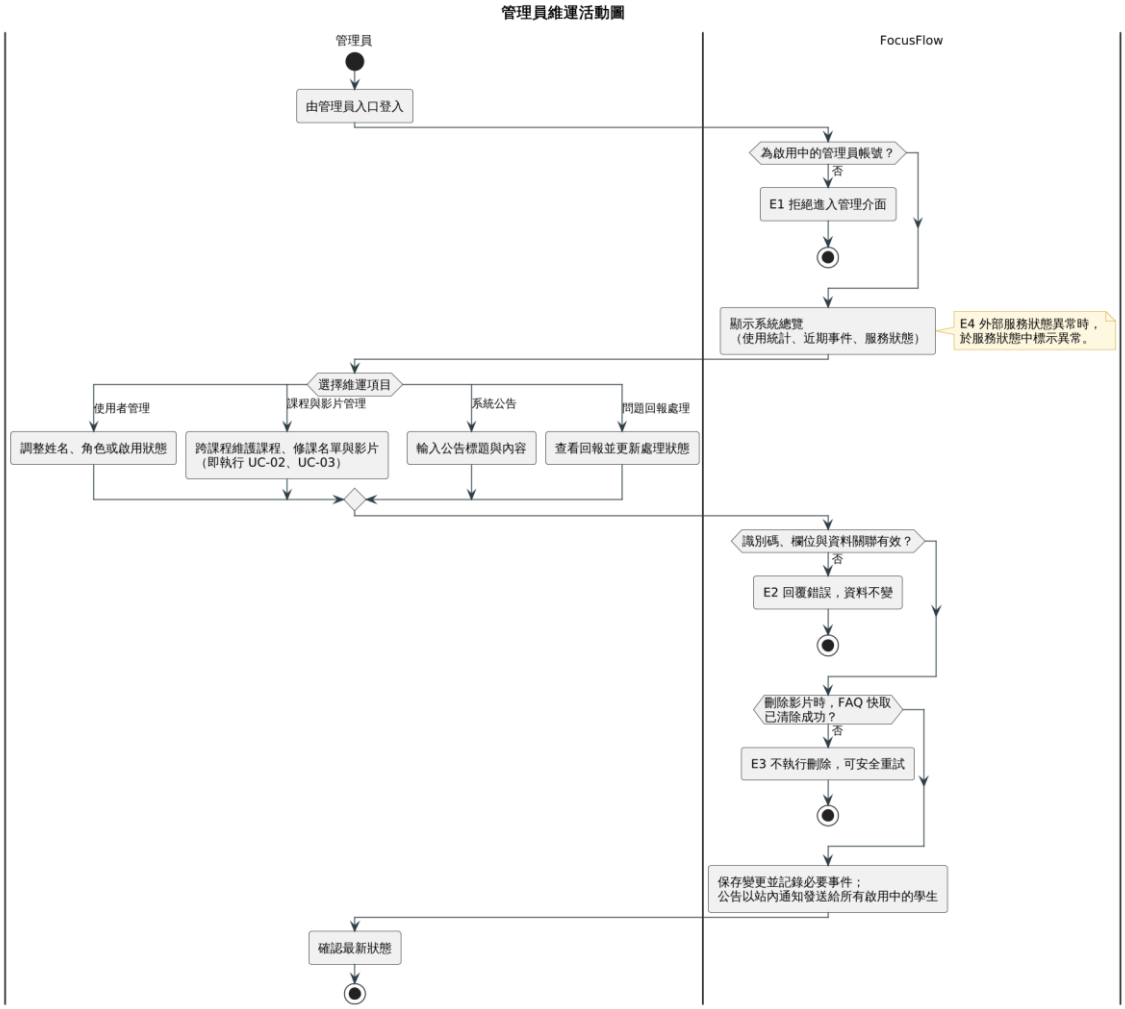


圖 5-3-9 管理員維運活動圖

1. 第一道判斷確認登入者為啟用中的管理員，否則為 E1。
2. 通過後顯示系統總覽（使用統計、近期事件與服務狀態）；右側註記 E4 表示外部服務異常時在服務狀態中標示，不視為正常。
3. 管理員擇一維運項目；「課程與影片管理」即以管理員身分執行 UC-02、UC-03，套用相同的課程與影片規則。
4. 系統統一驗證識別碼、欄位與資料關聯（E2）；刪除影片時必須先清除 FAQ 快取，清除失敗為 E3，影片不會被刪除。
5. 全部通過後保存變更並記錄必要事件，系統公告以站內通知發送給所有啟用中的學生，管理員再確認最新狀態。

主要流程：

步驟	行為者動作	系統回應
1	開啟管理後台	重新確認管理員身分，顯示全站統計、近期事件與系統服務狀態
2	查看使用者並調整姓名、角色或啟用狀態	驗證欄位後保存變更
3	跨課程維護課程、修課名單與影片	依 UC-02、UC-03 的規則處理；刪除影片時一併移除其片段與相關快取
4	輸入系統公告的標題與內容	以站內通知發送給所有啟用中的學生
5	查看問題回報並更新處理狀態與備註	保存處理狀態
6	確認最新狀態	回傳更新後的資料

步驟 2 至 5 依管理員選擇的維運項目擇一執行。

例外流程：

編號	發生步驟	條件	系統處理
E1	1	登入者不是管理員或帳號已停用	拒絕進入管理介面
E2	2～5	識別碼格式錯誤、資料不存在，或欄位值不在允許範圍	回覆錯誤，資料不變
E3	3	刪除影片前清除 FAQ 快取失敗	不執行刪除，可安全重試
E4	1	外部服務（AI、LINE、YouTube 等）狀態異常	於系統服務狀態中顯示異常，不視為正常

5-4 分析類別圖（Analysis class diagram）

分析類別模型把需求中的概念整理為邊界類別、控制類別與實體類別，再由第 6 章落實為設計類別、第 8 章對應至實際的 MongoDB 集合。邊界與控制類別採責任導向命名（如「課程授權」），其落實為程式類別的對應見表 6-2-1。

表 5-4-1 主要分析類別

類別類型	代表類別（分析層概念名稱）	責任
邊界類別	網頁介面、管理員入口、LINE 訊息介面、影片處理回報介面、外部服務介面	接收角色操作或外部事件並呈現結果，不自行決定課程授權
控制類別	身分驗證、課程授權、修課管理、影片管理、影片批次管理、提問處理、對話管理、LINE 對話處理、通知發送、問題回報處理、短影音腳本產生、短影音成品審核	執行驗證、權限、狀態轉換、檢索、回答、通知及審核流程
核心實體	User、Course、Enrollment、Video、VideoBatch	表達帳號角色、課程擁有者、修課授權、影片來源與處理批次
問答實體	VideoSegment、Question、FAQ、Conversation、Message	表達可檢索片段、提問與回答、常見問題快取及多輪對話
營運實體	Notification、UsageLog、Feedback	表達通知與已讀、使用事件與統計基礎、問題回報與處理狀態
短影音實體	ShortScript、ShortAsset	表達候選主題與凍結證據、腳本版本與回饋，以及成品的審核、YouTube 與發布狀態

系統分析類別圖如圖 5-4-1 所示，呈現 15 個實體類別間的領域關聯與多重性；邊界與控制類別的歸屬見表 5-4-1，不重複畫入圖中，協作順序由第 6 章循序圖承接。

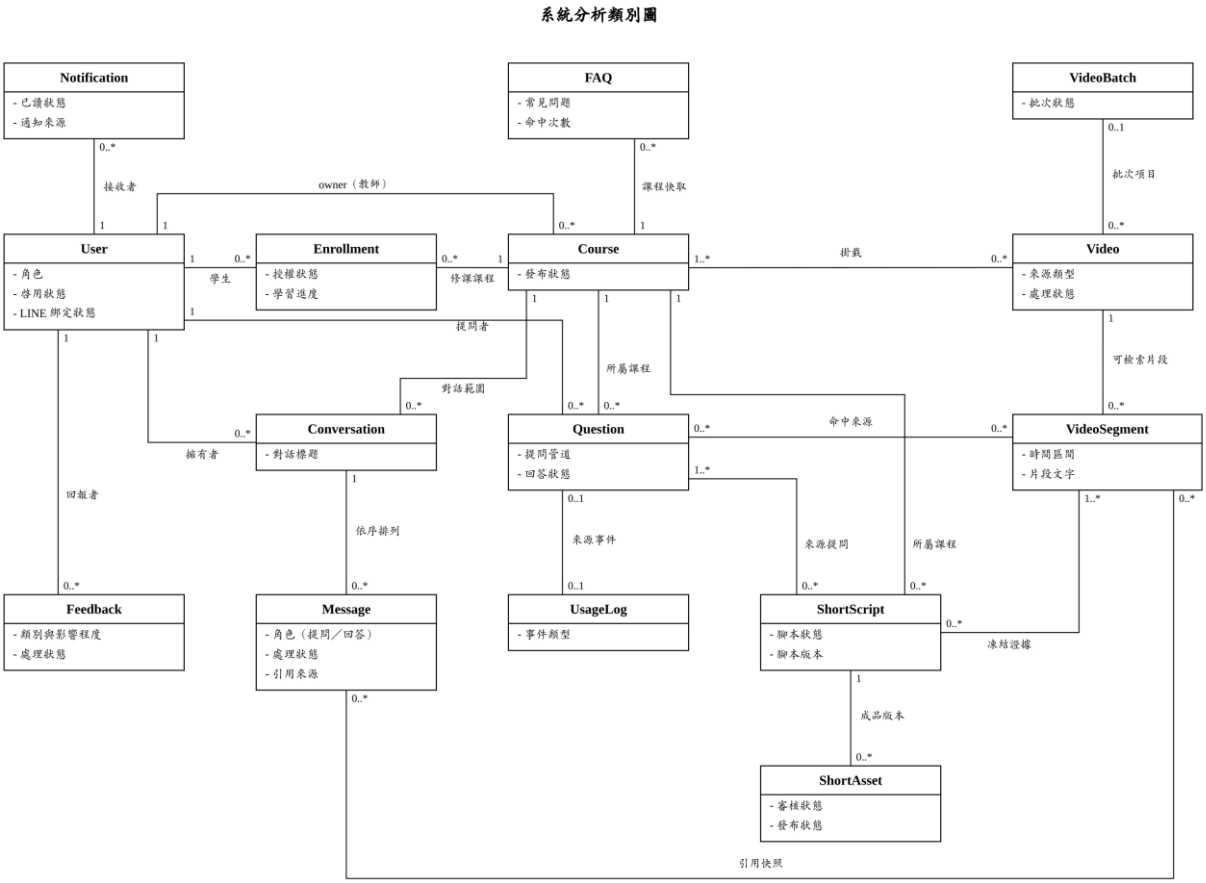


圖 5-4-1 系統分析類別圖

表 5-4-2 說明圖中較需判讀的關聯。

表 5-4-2 主要關聯與多重性說明

關聯	多重性	說明
User－Course（owner）	1 對 0..*	一位教師可擁有多門課程；管理員跨課程管理不取代課程擁有者。
User－Enrollment－Course	1 對 0..*；0..* 對 1	學生與課程之間以修課資格連結，學生的內容授權來自「有效修課資格 × 已發布課程」的交集，User 不直接連到 Course。
Course－Video（掛載）	1..* 對 0..*	一支影片至少屬於一門課程，也可掛載到多門課程；解除掛載不刪除影片。
VideoBatch－Video	0..1 對 0..*	多檔上傳時一個批次包含多支影片，並彙整部分成功與部分失敗；YouTube 連結建立的影片不屬於批次。
Question、Message－VideoSegment	0..* 對 0..*	提問的命中來源與對話訊息的引用只能是實際檢索到的片段（對應 NFR-05）。
User－Question（提問者）	1 對 0..*	每筆提問記錄提問者，作為每日提問上限與使用統計的依據。

關聯	多重性	說明
Question－UsageLog	0..1 對 0..1	提問紀錄與其使用事件對應，使用事件也另外記錄登入、觀看等行為。
ShortScript－Question（來源提問）	0..* 對 1..*	腳本主題由同一課程中多筆相近的提問彙整而來。
ShortScript－VideoSegment（凍結證據）	0..* 對 1..*	腳本只能引用建立時凍結的片段。
ShortScript－ShortAsset	1 對 0..*	腳本（含凍結證據）與人工上傳的成品是不同實體，每次重新上傳產生新的成品版本。

User 只有一個類別，學生、教師與管理員以「角色」屬性區分；LINE 綁定狀態與短期對話狀態也保存在 User，未獨立成實體。

分析類別記錄的是「責任」而不是「方法」。分析階段只回答系統需要知道什麼（實體的屬性與關聯），以及由誰負責做什麼（表 5-4-1 的責任欄），尚未決定程式如何切分與呼叫，因此圖 5-4-1 的類別只列概念屬性、不列操作，屬性也採概念用語（如「授權狀態」「發布狀態」）而非實際欄位名稱。這些責任到第 6 章 6-2 落實為設計類別時才成為具體操作：控制類別的責任變成後端服務的方法，例如「課程授權」落實為 CourseAccessService 的 canAccessCourse()、assertCanManageCourse()（圖 6-2-1），「提問處理」落實為 QaService 的 askQuestion()（圖 6-2-3）；實體類別落實為 Mongoose model，保留屬性與參照關聯（6-2 各節 b 圖）。行為為何集中在服務而不放在實體上，見 6-2 開頭的設計決策說明。表 5-4-3 整理兩者的差異。

表 5-4-3 分析類別與設計類別的差異

比較項目	分析類別（本節）	設計類別（第 6 章 6-2）
回答的問題	系統有哪些概念、各自負責什麼	由哪些程式類別、以哪些操作完成
類別內容	概念屬性與關聯；責任寫在表 5-4-1	實際欄位與型別（b 圖）；服務的操作與回傳型別（a 圖）
命名	分析層概念名稱（如「課程授權」）	程式中實際存在的名稱（如 CourseAccessService.canAccessCourse()）
追溯	對應 5-1 需求與 5-3 使用個案	對應表 6-2-1，並可追溯到第 9 章程式元件

第6章 設計模型

6-1 循序圖（Sequential diagram）與通訊圖（Communication diagram）

本節依規範「循序圖或通訊圖擇一」採用循序圖，與第 5 章 UC-01～UC-09 一一對應（表 6-1-2）。一個使用個案若包含多個獨立觸發（例如「開啟影片」與「送出提問」），依觸發拆成子圖，子圖沿用同一使用個案的圖號並加上 a、b、c，共 21 張。每張圖的參與者統一抽象為使用者、前端、後端 API、資料庫與外部服務五類，責任如表 6-1-1；後端內部的 service 分工不在循序圖展開，改由 6-2 的設計類別圖說明。[5]

表 6-1-1 循序圖參與者與責任

參與者	對應元件	在循序圖中的責任
使用者（學生、教師、管理員）	瀏覽器操作者或 LINE 使用者	觸發操作、提供輸入、閱讀結果與錯誤訊息
前端	React SPA 頁面（frontend/focus-flow）	收集輸入、呼叫 REST API、保存登入狀態、呈現結果；不自行決定授權
後端 API	Express REST API（backend/，路徑前綴 /api/v1）	驗證 JWT 與角色、檢查課程權限與資源狀態、執行狀態機與業務規則、回傳統一格式的成功或錯誤碼
資料庫	MongoDB（Mongoose models 與 Pipeline 寫入的片段集合）	保存帳號、課程、修課、影片、片段、問答、通知與短影音資料
外部服務	AI Pipeline（STT_Whisper）、AI 服務（Gemini）、LINE 平台、YouTube、SMTP 郵件服務	語音辨識與 embedding、回答與腳本生成、訊息傳遞、影片託管與播放、寄送驗證碼

圖中箭頭與編號的讀法如下：實線實心箭頭為同步請求，虛線箭頭為回應，實線開放箭頭為不等待結果的非同步呼叫（例如背景上傳或 LINE 回覆 API）；灰底方框為後端內部的檢查或說明；alt 為互斥分支，opt 為條件成立才發生的步驟，loop 為逐項重複。訊息前的圓形編號即內文所稱的「步驟」。API 路徑省略共同前綴 /api/v1，錯誤一律以「HTTP 狀態碼＋錯誤碼」標示，與 backend/src/utils/apiResponse.js 的錯誤格式一致。

[5] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-01、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-UML-20260917、AI-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260919、AI-UML-20260921、AI-DOC-UML-20260924、AI-DOC-UML-20260925、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

表 6-1-2 循序圖與使用個案對照

使用個案	圖號	觸發者	主要例外分支
UC-01 註冊與登入	圖 6-1-1 學生自助註冊 圖 6-1-2 登入與帳號鎖定	使用者	欄位不合規、Email 重複、登入鎖定、帳密錯誤、帳號停用、角色不符
UC-02 課程與修課名單管理	圖 6-1-3 課程建立與發布 圖 6-1-4 修課名單指派、匯入與撤銷	教師或管理員	無管理權、學生帳號無效、名單逐筆略過、無可撤銷紀錄
UC-03 影片加入與處理追蹤	圖 6-1-5 影片上傳與批次追蹤 圖 6-1-6 Pipeline 處理與狀態回報	教師或管理員；AI Pipeline	重複或不合規檔案、處理失敗、webhook 密鑰錯誤、非法狀態轉換、不可重試
UC-04 學生網頁觀看與提問	圖 6-1-7 觀看與授權 圖 6-1-8 提問與回覆 圖 6-1-9 FAQ 快取與片段檢索	學生	無修課資格、超過字數或每日次數、月配額超限、查無片段、AI 服務失敗
UC-05 LINE 綁定與課程問答	圖 6-1-10 帳號綁定 圖 6-1-11 切換課程 圖 6-1-12 課程提問	學生（經 LINE 平台）	簽章錯誤、綁定碼無效或過期、無可選課程、未選課或資格失效
UC-06 個人資料與通知	圖 6-1-13 修改個人資料與頭像 圖 6-1-14 忘記密碼重設 圖 6-1-15 站內通知讀取	使用者	目前密碼錯誤、Email 重複、頭像格式不符、驗證碼錯誤、通知不屬於本人
UC-07 學生短影音瀏覽	圖 6-1-16	學生	非學生角色、無可存取課程、游標格式錯誤
UC-08 短影音腳本與成品審核	圖 6-1-17 證據凍結與腳本生成 圖 6-1-18 腳本審核與成品上傳 圖 6-1-19 成品審核	教師或管理員	功能關閉、無證據、引用越界、狀態轉換不合法、未確認揭露、版本衝突
UC-09 管理員維運	圖 6-1-20 後台授權與使用者管理 圖 6-1-21 影片刪除、名單與公告	管理員	token 無效或非管理員、查無帳號、FAQ 快取清除失敗

每個使用個案先列出其循序圖，再依圖號順序以「步驟｜發生什麼｜錯誤碼或結果」表格逐段對應圖上的步驟編號，並各以一段文字說明設計理由。只有一張圖的使用個案，圖與表相鄰排列。

註冊與登入：對應 UC-01（表 5-3-1）。註冊與登入是兩個獨立觸發，分成圖 6-1-1、圖 6-1-2。前端為登入／註冊頁，一般入口與 /admin 管理員入口共用同一支登入 API。

學生自助註冊循序圖

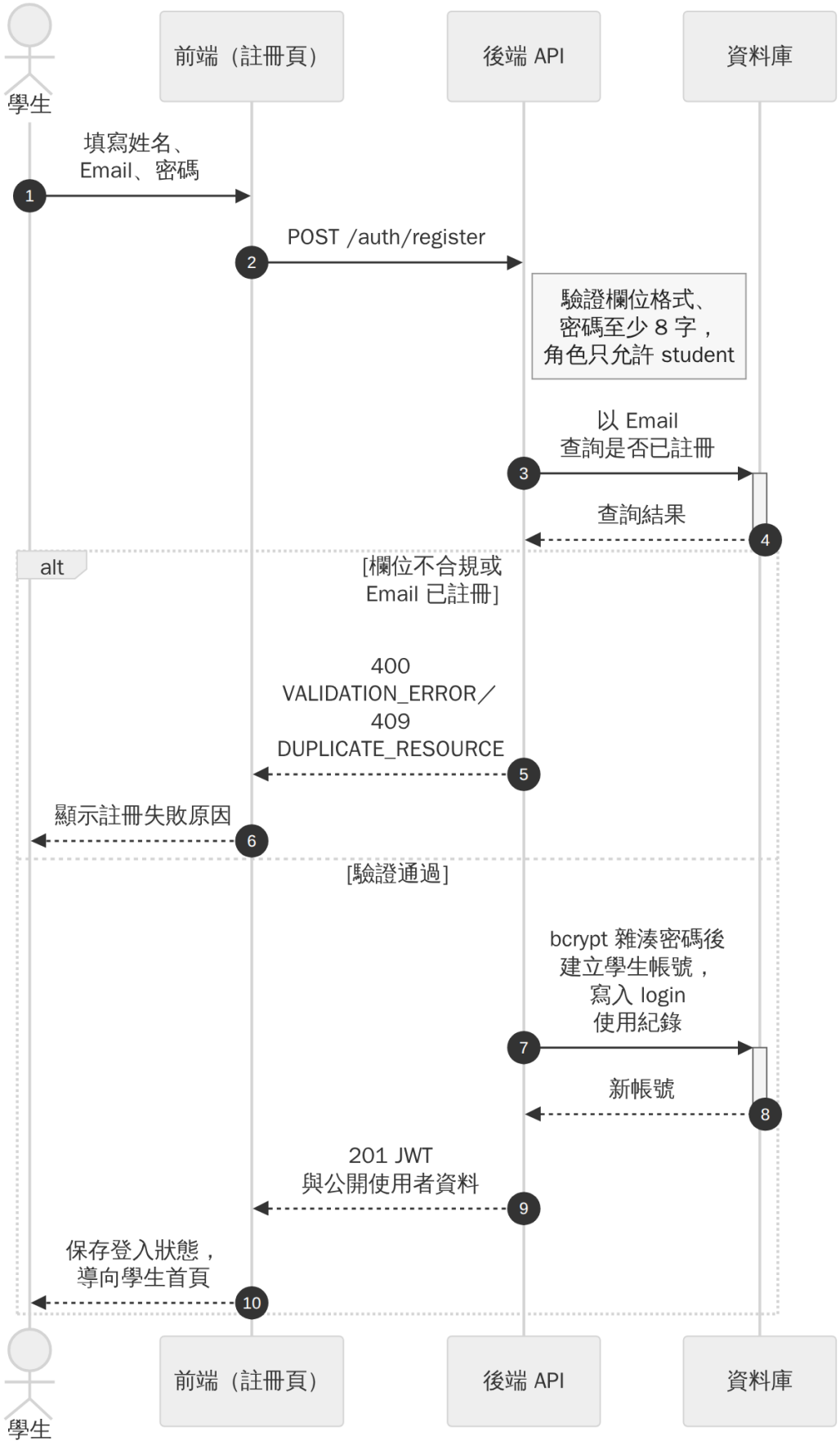


圖 6-1-1 學生自助註冊循序圖

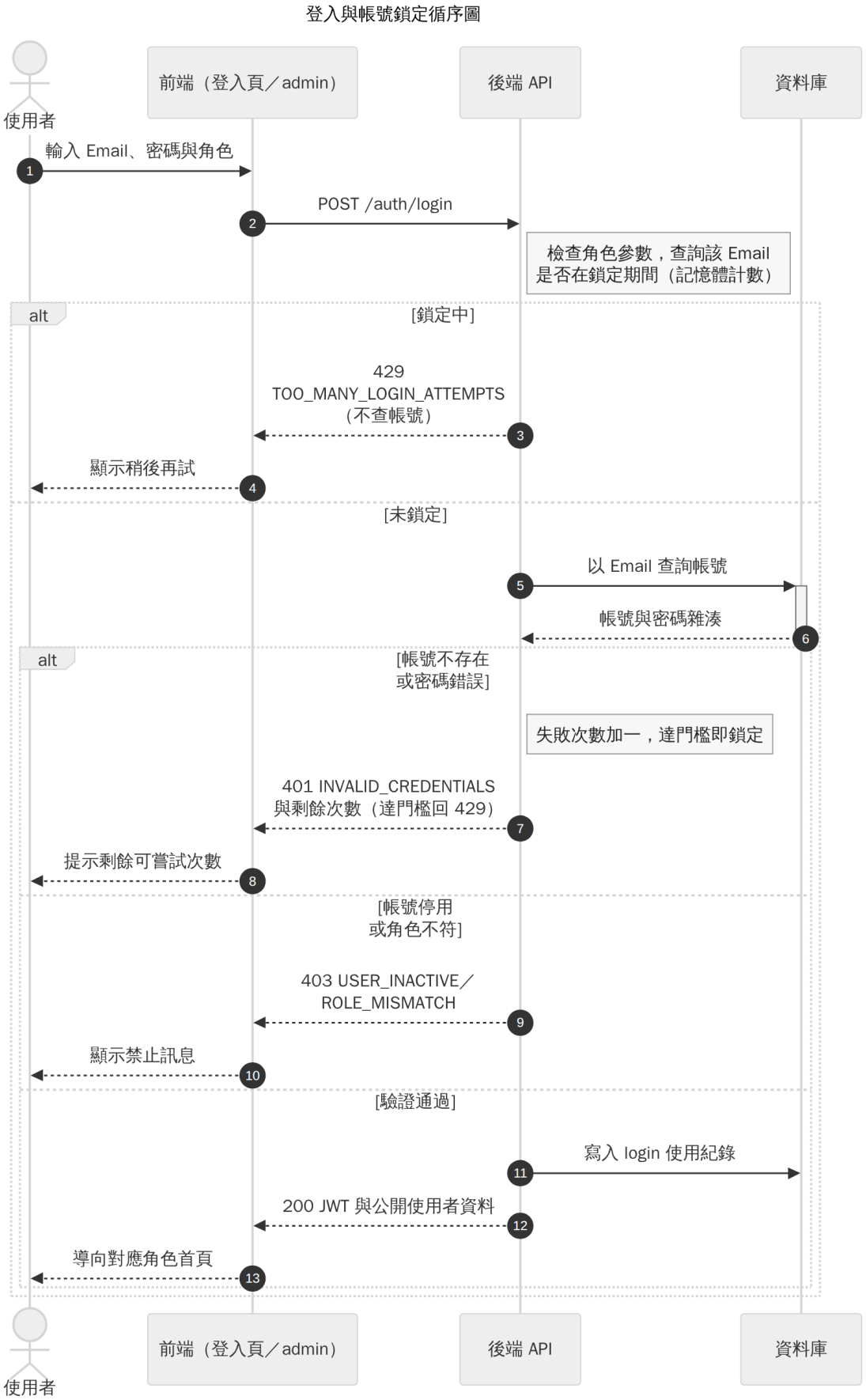


圖 6-1-2 登入與帳號鎖定循序圖

表 6-1-3 依圖 6-1-1 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-3 圖 6-1-1 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	學生填寫姓名、Email、密碼並送出 POST /auth/register	—
（灰框）	後端驗證欄位格式、密碼至少 8 字，角色只允許 student	不合規 → 400 VALIDATION_ERROR
3～4	以 Email 查詢是否已註冊	—
5～6	欄位不合規或 Email 已註冊	400 VALIDATION_ERROR／409 DUPLICATE_RESOURCE
7～8	bcrypt 雜湊密碼、建立學生帳號、寫入 login 使用紀錄	—
9～10	回傳 JWT，前端保存登入狀態並導向學生首頁	201，註冊完成即為登入狀態

設計理由：自助註冊只開放學生，教師帳號不經公開註冊產生，角色限制在後端檢查而非只靠前端表單；Email 唯一性先查詢給出明確錯誤，資料庫唯一索引再擋下同時送出的重複註冊。

表 6-1-4 依圖 6-1-2 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 7 列。

表 6-1-4 圖 6-1-2 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	使用者輸入 Email、密碼與角色，送出 POST /auth/login	—
（灰框）	檢查角色參數，並查詢該 Email 是否在鎖定期間（後端記憶體計數）	—
3～4	鎖定中：不查帳號、不比對密碼，直接拒絕	429 TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS
5～6	未鎖定：以 Email 查詢帳號與密碼雜湊	—
7～8	帳號不存在或密碼錯誤：失敗次數加一並回傳剩餘次數	401 INVALID_CREDENTIALS；本次達門檻 → 429
9～10	密碼正確但帳號停用或所選角色不符	403 USER_INACTIVE／ROLE_MISMATCH，不發 token
11～13	寫入 login 使用紀錄，回傳 JWT，前端導向對應角色首頁	200

設計理由：鎖定檢查排在查詢帳號之前，鎖定期間即使密碼正確也不比對；帳號不存在與密碼錯誤走同一分支、回應相同，外界無法由錯誤訊息推知 Email 是否已註冊；角色比對放在密碼驗證之後，未通過驗證者無從得知帳號角色。JWT 只攜帶使用者 id，之後每次請求由後端重新確認帳號存在且啟用（見圖 6-1-20 步驟 3）。

課程與修課名單管理：對應 UC-02（表 5-3-2）。課程異動與名單維護是兩個獨立操作，分成圖 6-1-3、圖 6-1-4。前端為課程管理頁與修課名單頁。

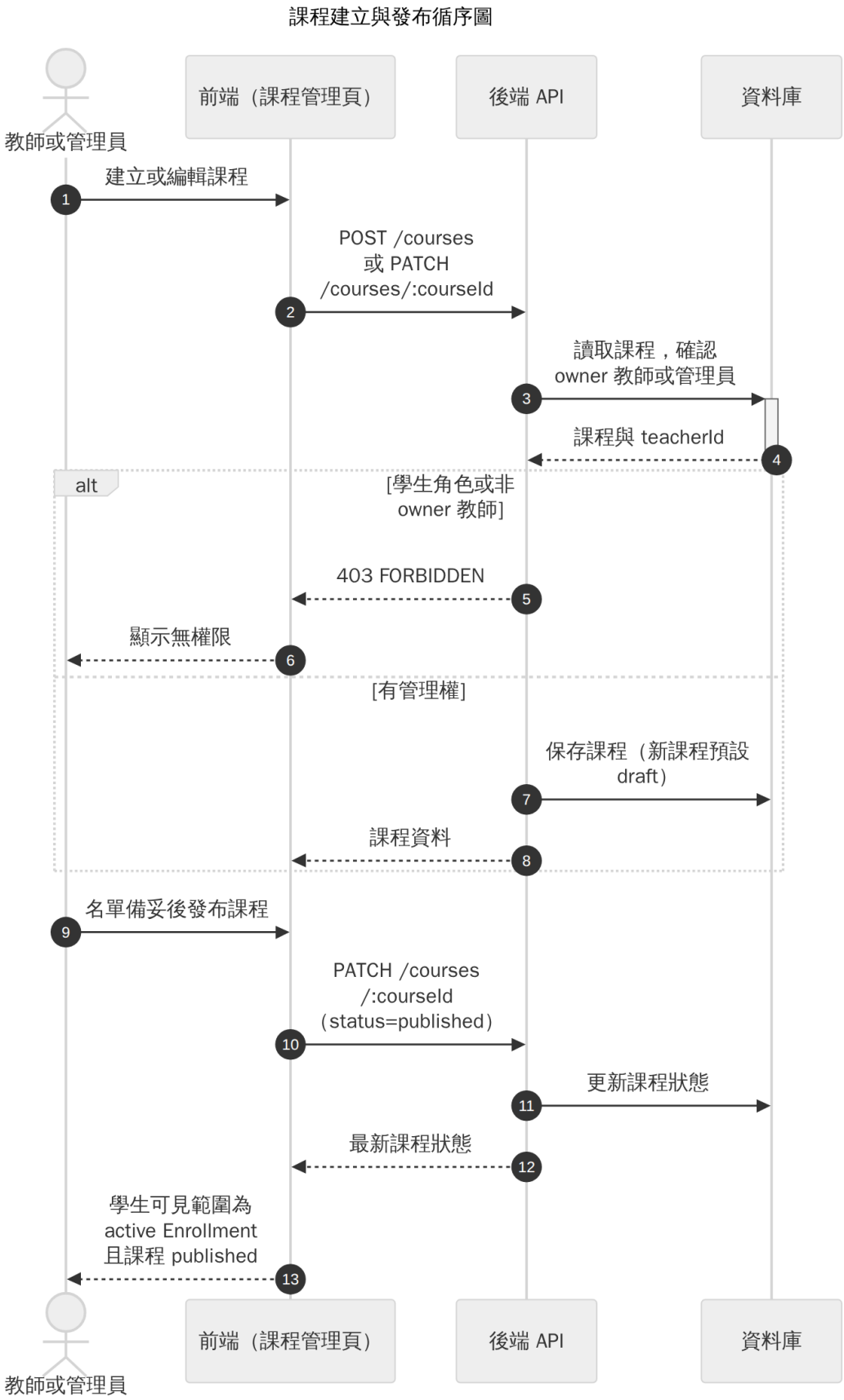


圖 6-1-3 課程建立與發布循序圖

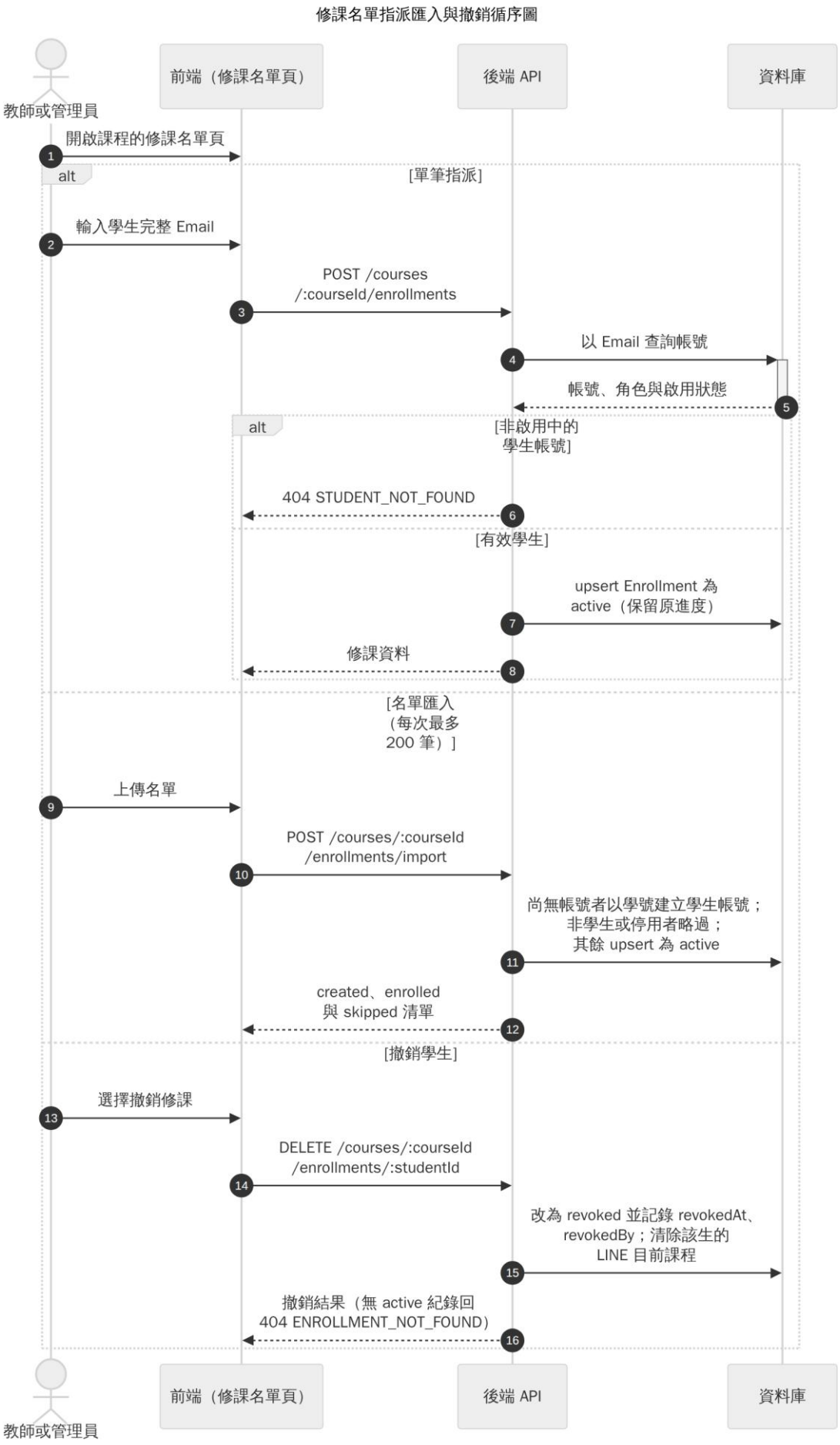


圖 6-1-4 修課名單指派、匯入與撤銷循序圖

表 6-1-5 依圖 6-1-3 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-5 圖 6-1-3 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	建立或編輯課程，送出 POST /courses 或 PATCH /courses/:courseId	—
3～4	讀取課程，確認呼叫者是 owner 教師或管理員	—
5～6	學生角色或非 owner 教師	403 FORBIDDEN
7～8	保存課程（新課程預設 draft）	課程資料
9～12	名單備妥後把課程設為 published	最新課程狀態
13	前端提示學生可見範圍	active Enrollment 且課程 published

設計理由：課程狀態與修課名單分開控制，draft 課程即使已有名單，學生仍看不到；管理員可跨課程操作，但不取代 teacherId 所代表的課程擁有者。

表 6-1-6 依圖 6-1-4 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 8 列。

表 6-1-6 圖 6-1-4 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1	開啟課程的修課名單頁	—
2～5	單筆指派：以學生完整 Email 查詢帳號、角色與啟用狀態	—
6	查無、非學生或已停用	404 STUDENT_NOT_FOUND
7～8	upsert Enrollment 為 active，重複指派不產生重複紀錄並保留原進度	修課資料
9～11	名單匯入（每次最多 200 筆）：無帳號者以學號建立學生帳號，非學生或停用者略過，其餘 upsert 為 active	超過 200 筆 → 400 VALIDATION_ERROR
12	回傳 created、enrolled 與 skipped 清單，skipped 附原因	單筆失敗不影響其他列
13～15	撤銷：改為 revoked 並記錄 revokedAt、revokedBy，清除該生以本課程為 LINE 目前課程的設定	—
16	回傳撤銷結果	無 active 紀錄 → 404 ENROLLMENT_NOT_FOUND

設計理由：撤銷不刪除 Enrollment，保留稽核歷史，重新指派時可恢復原進度；撤銷同時清除 LINE 目前課程，學生不會在 LINE 上繼續就已撤銷的課程提問。名單匯入採逐筆結果而非整批成敗，一列錯誤不會讓整份名單失效；既有帳號只被加入修

課，不會被匯入改動密碼或角色。

影片加入與處理追蹤：對應 UC-03（表 5-3-3）。教師上傳與 AI Pipeline 回報是不同參與者發起的兩段流程，分成圖 6-1-5、圖 6-1-6。AI Pipeline 是獨立的 Python 程序（STT_Whisper），負責語音辨識、分段與 embedding，並直接寫入片段；各階段的處理內容與參數見第 7 章 7-2 的「向量化流程與參數調整」。

教師上傳影片與系統處理依觸發拆成圖 6-1-5、圖 6-1-6。YouTube 上傳畫在圖 6-1-6 的「opt 已設定 YouTube 自動上傳」區塊（步驟 7）：教師上傳影片的當下並不會上傳 YouTube，要等 AI Pipeline 回報處理完成後，後端才在背景把影片以「不公開」上傳，圖 6-1-5 另以灰框註明這一點。上傳過程的狀態、失敗重試與人工確認見圖 7-4-9 YouTube 上傳狀態機圖。

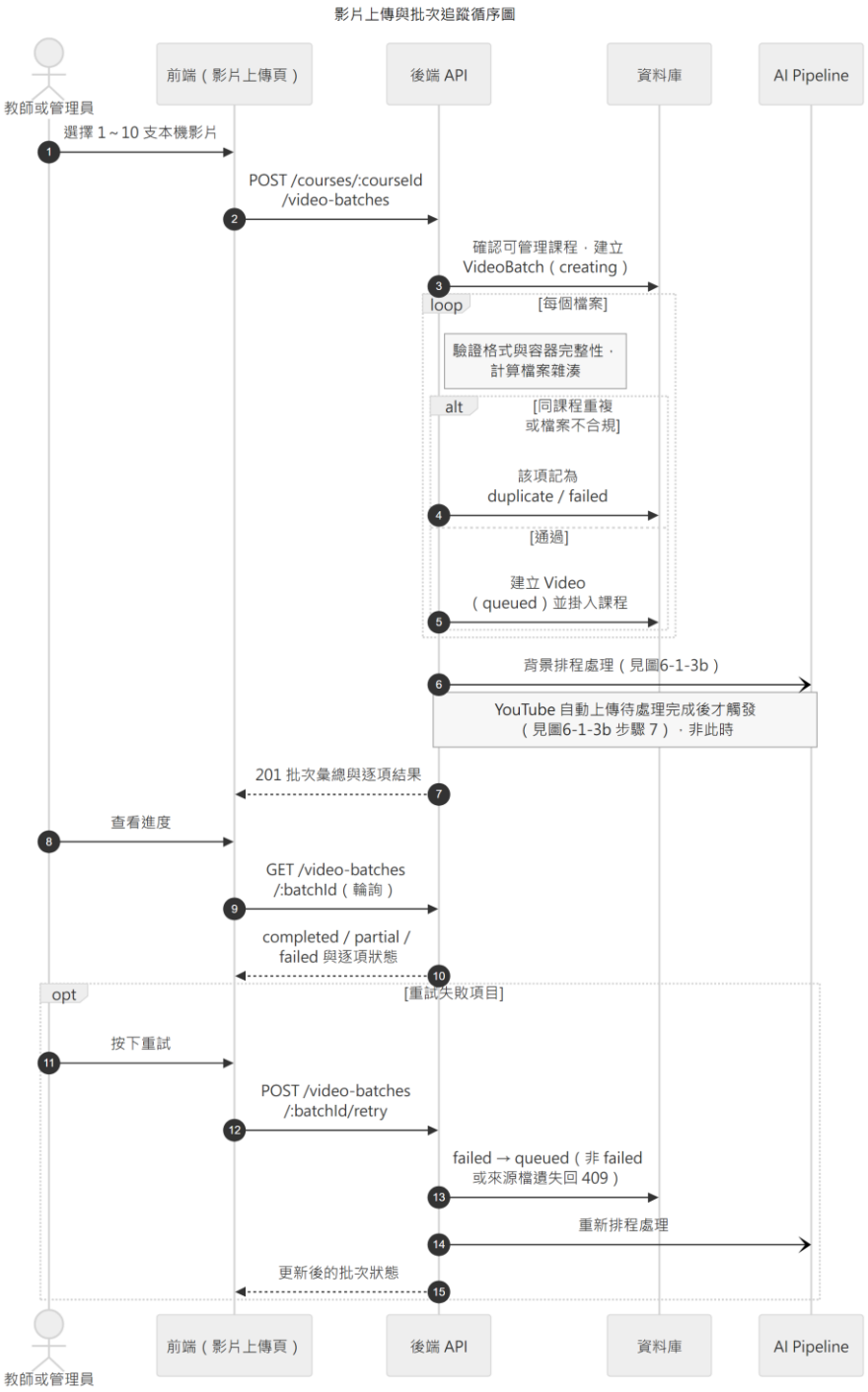


圖 6-1-5 影片上傳與批次追蹤循序圖

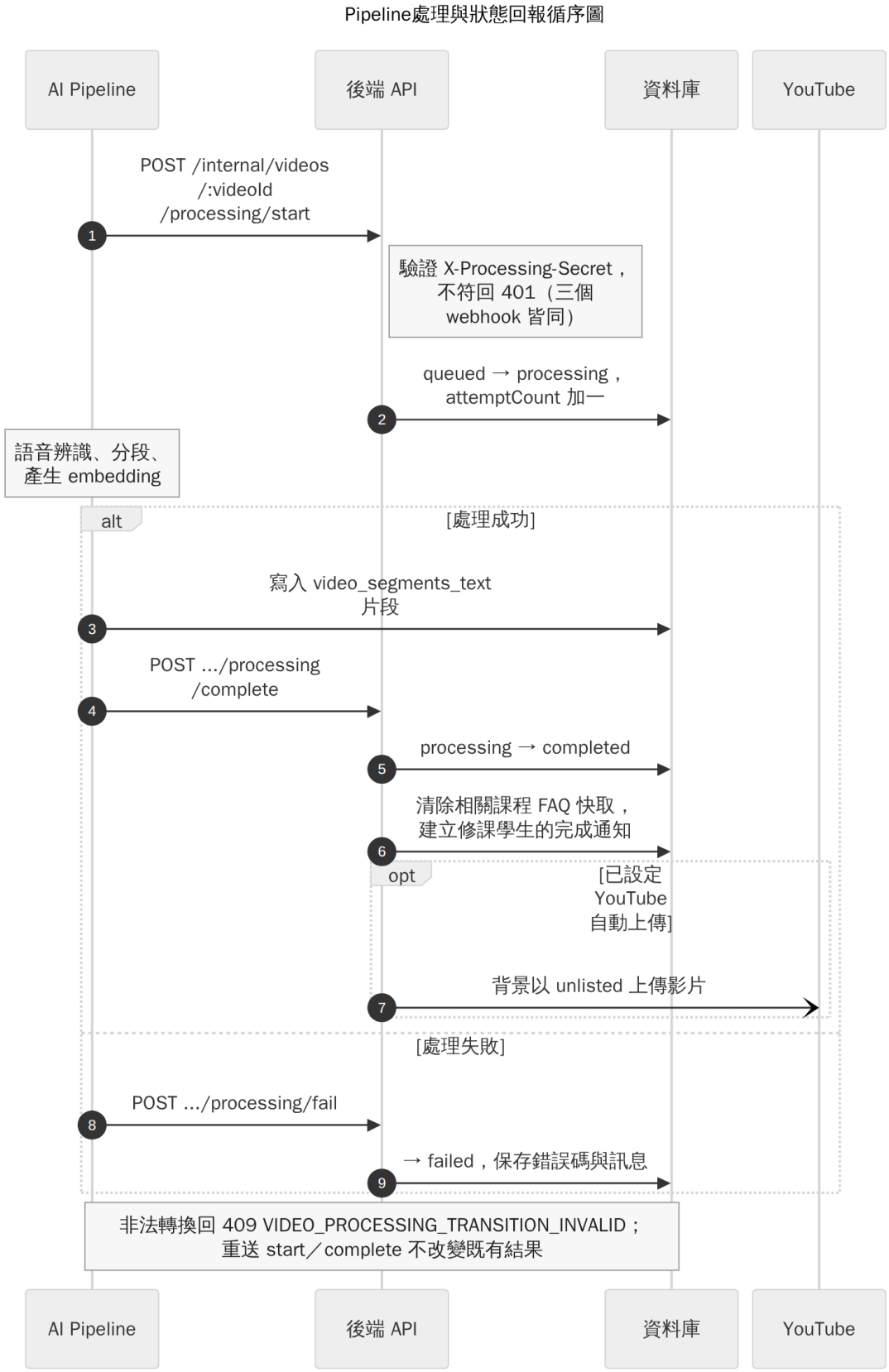


圖 6-1-6 Pipeline 處理與狀態回報循序圖

表 6-1-7 依圖 6-1-5 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 7 列。

表 6-1-7 圖 6-1-5 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～3	教師一次選 1～10 支本機影片，以單一 multipart 請求上傳；後端確認可管理課程並建立 VideoBatch（creating）	無管理權 → 403 COURSE_MANAGE_DENIED；超過 10 支 → 400 VIDEO_BATCH_LIMIT_EXCEEDED
4	（loop）同課程已有相同檔案或檔案不合規，該項標記後繼續下一檔	duplicate／failed 與錯誤碼
5	（loop）通過驗證者建立 Video 並掛入課程	processing.status = queued
6～7	背景排程處理（見圖 6-1-6），回傳批次彙總與逐項結果	201，部分失敗不回滾
（灰框）	YouTube 自動上傳不在上傳當下觸發，要等處理完成後才排程（圖 6-1-6 步驟 7）	—
8～10	教師以批次 API 輪詢進度	completed／partial／failed 與逐項狀態
11～15	重試失敗項目：failed 改回 queued 並重新排程	非 failed 或來源檔遺失 → 409

設計理由：每處理完一個檔案就保存一次批次狀態，某一檔失敗不會回滾已成功的項目；批次狀態由各影片的處理狀態彙整而來，不另外維護一份可能互相矛盾的狀態。貼 YouTube 網址建立影片的 API 仍保留，但教師上傳頁不提供此入口，故未繪入。

表 6-1-8 依圖 6-1-6 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-8 圖 6-1-6 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	Pipeline 開始運算前呼叫 start webhook；後端把 queued 轉為 processing 並累計嘗試次數	密鑰錯誤 → 401
（灰框）	語音辨識、分段、產生 embedding	—
3～6	成功：Pipeline 寫入 video_segments_text 後呼叫 complete；後端轉為 completed，清除相關課程 FAQ 快取並通知修課學生	—
7	（opt）已設定 YouTube 自動上傳時，背景以 unlisted 上傳	上傳結果不影響處理狀態
8～9	失敗：Pipeline 呼叫 fail，後端保存 failed 與錯誤訊息	—
（底部灰框）	狀態機只允許合法轉換；重送 start／complete 不重複計數	409 VIDEO_PROCESSING_TRANSITION_INVALID

設計理由：processing 由 Pipeline 實際開始時回報，而不是在排程時設定，狀態

反映的是真正在運算的影片；完成回報會清除 FAQ 快取，因為片段更新後舊答案可能過時。webhook 允許重送，Pipeline 在通知失敗時重試不會破壞既有結果。

學生網頁觀看與提問：對應 UC-04（表 5-3-4）。開啟影片與送出提問是兩個獨立觸發，分成圖 6-1-7、圖 6-1-8；提問的 FAQ 快取、檢索與生成是網頁與 LINE 共用的段落，另畫成圖 6-1-9 供兩者引用。

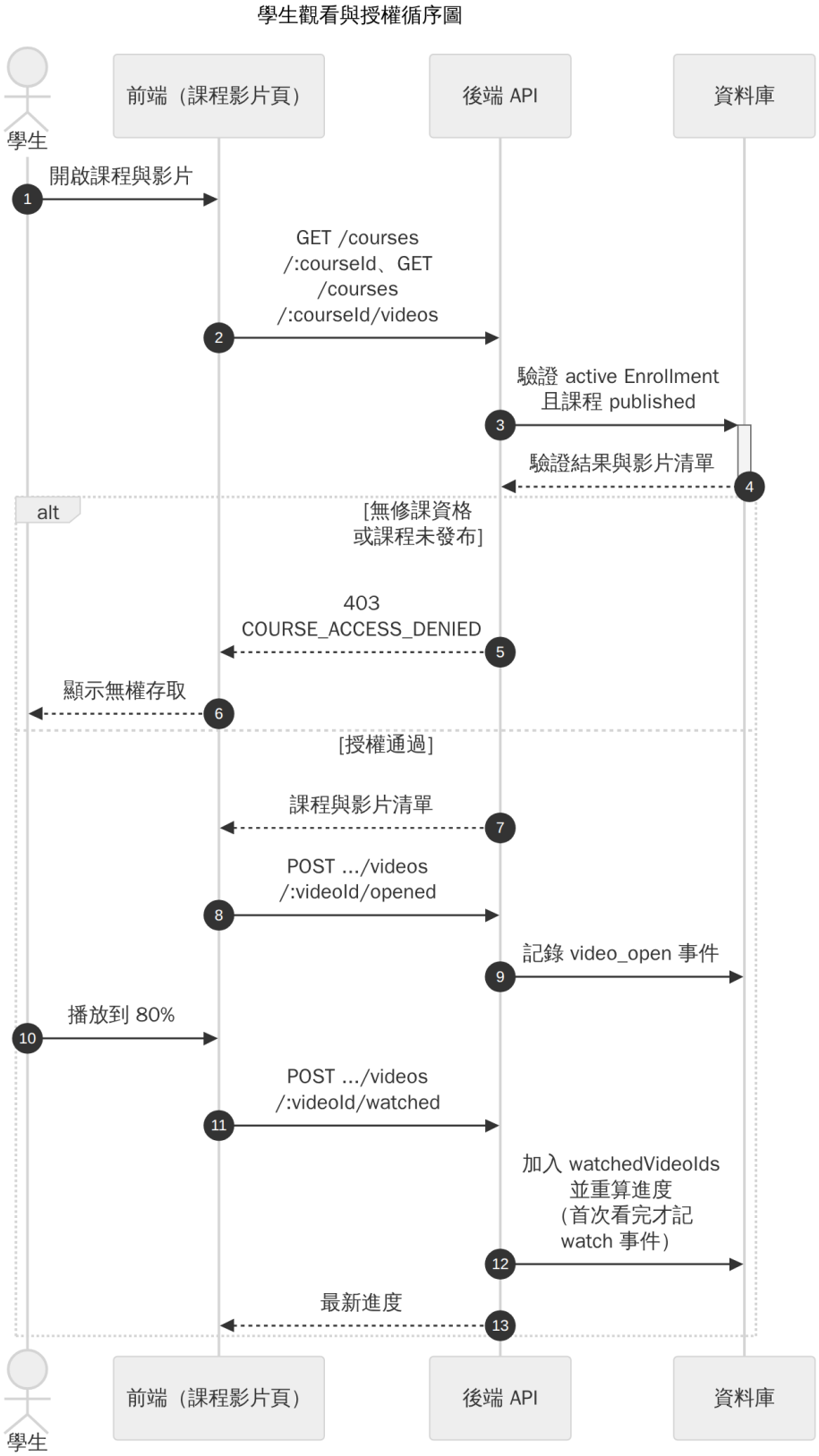


圖 6-1-7 學生觀看與授權循序圖

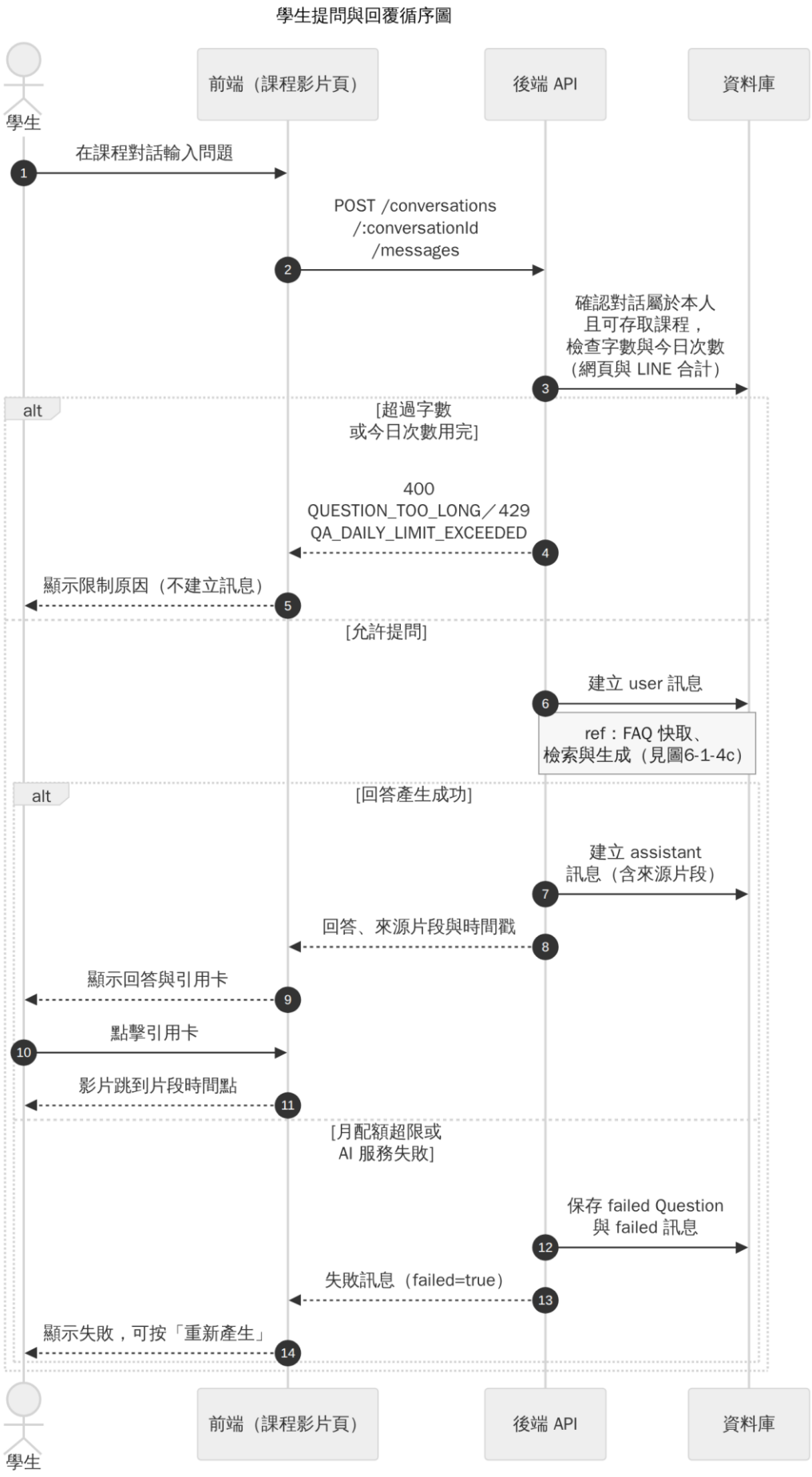


圖 6-1-8 學生提問與回覆循序圖

圖 6-1-9 FAQ 快取與片段檢索循序圖

表 6-1-9 依圖 6-1-7 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 4 列。

表 6-1-9 圖 6-1-7 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	學生開啟課程；後端驗證 active Enrollment 且課程 published	—
5～6	無修課資格或課程未發布	403 COURSE_ACCESS_DENIED
7～9	回傳課程與影片清單；前端記錄一次開啟事件	video_open
10～13	播放到 80% 時回報 watched；後端更新看過的影片並重算進度，首次看完才記 watch 事件	最新進度

設計理由：開啟次數與完成進度分開記錄，管理員統計看的是每次開啟，學生進度只在看到 80% 時才前進，重複觀看不會重複計入 watch 事件。

表 6-1-10 依圖 6-1-8 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 5 列。

表 6-1-10 圖 6-1-8 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～3	學生在課程對話送出問題；後端確認對話屬於本人且仍可存取課程，檢查字數與今日次數（網頁與 LINE 合計）	對話不屬於本人 → 403 CONVERSATION_ACCESS_DENIED
4～5	超過字數或今日次數用完，不建立任何訊息	400 QUESTION_TOO_LONG／429 QA_DAILY_LIMIT_EXCEEDED
6	建立 user 訊息，接著執行圖 6-1-9（灰框 ref）	—
7～11	回答產生成功：建立含來源片段的 assistant 訊息；學生點擊引用卡，影片跳到片段時間點	回答、來源片段與時間戳
12～14	月配額超限或 AI 服務失敗：保存 failed 提問紀錄與訊息	failed=true，可按「重新產生」

設計理由：每次提問都重新驗證課程存取權，撤銷修課或課程下架在下一次提問立即生效。每日次數在進入快取判斷之前檢查，快取命中的提問同樣計入；失敗的回答不扣次數，重新產生成功才計入。

表 6-1-11 依圖 6-1-9 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-11 圖 6-1-9 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～3	第一層：以正規化後完全相同的文字查詢課程 FAQ，命中即保存提問紀錄並累加命中數	不呼叫 AI 服務
4	未命中才檢查本月 token 配額	429 QA_QUOTA_EXCEEDED
5～9	第二層：請 AI 服務計算問題 embedding，比對課程 FAQ 語意相似度，達門檻即採用快取答案	—
10～11	兩層都未命中：只在該課程授權影片範圍內檢索片段	—
12～14	有相關片段：以片段與對話歷史生成回答，AI 服務一併回傳實際採用的證據編號；符合條件者寫入 FAQ	answered；罐頭拒答記為 no_match 且不寫 FAQ
15	查無相關片段	no_match，前端提示換個問法

設計理由：快取只用於對話中沒有歷史訊息的提問，追問一律重新檢索，避免把依賴上下文的答案給其他學生。月配額只保護真正會呼叫 AI 服務的路徑，所以排在第一層快取之後；引用只來自本次實際採用的片段，不會出現檢索範圍以外的內容。

LINE 綁定與課程問答：對應 UC-05（表 5-3-5）。綁定、切換課程與提問是學生在 LINE 上的三種獨立操作，分成圖 6-1-10～6-1-12。LINE 平台負責轉送學生訊息，並把後端的回覆送回學生。

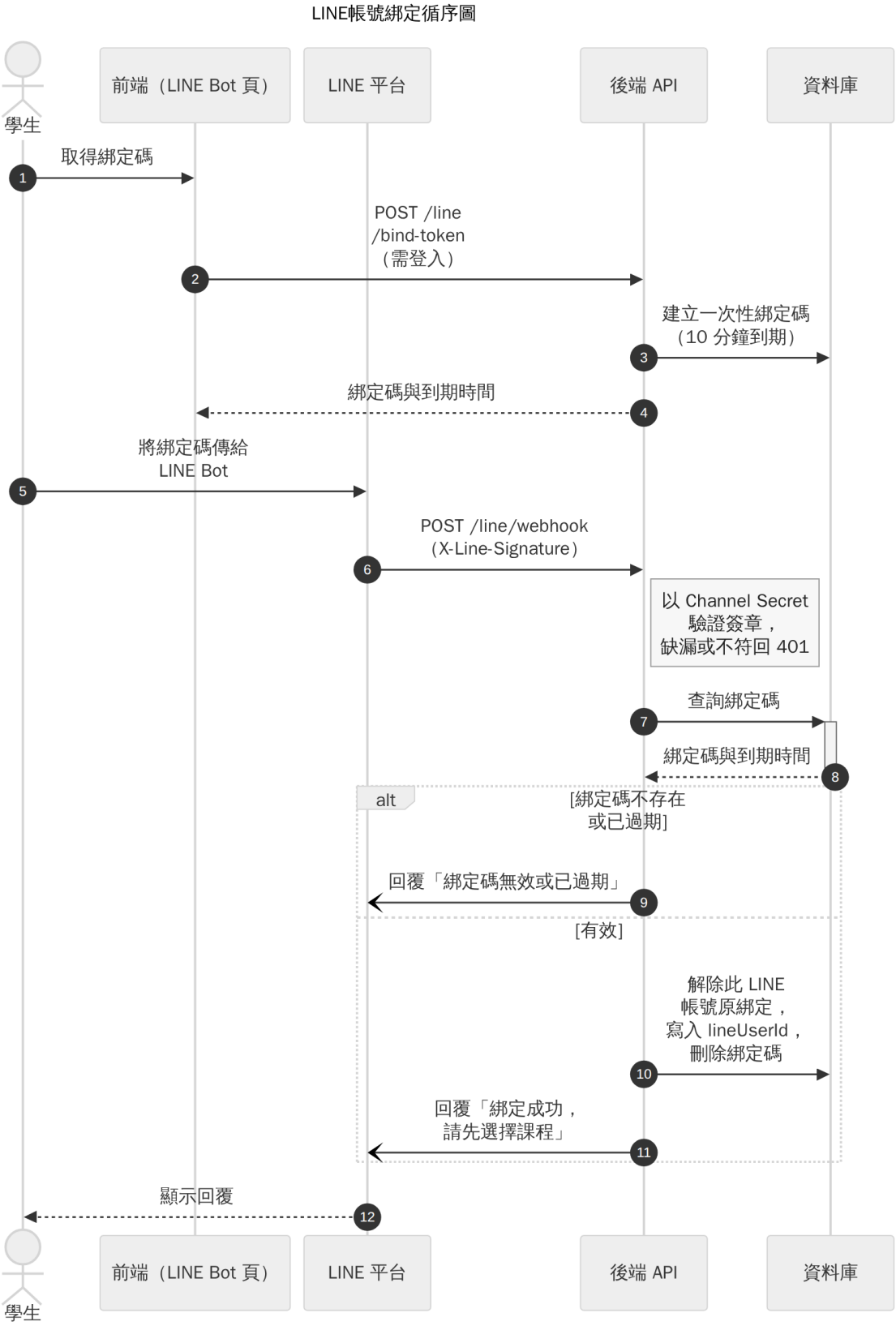


圖 6-1-10 LINE 帳號綁定循序圖

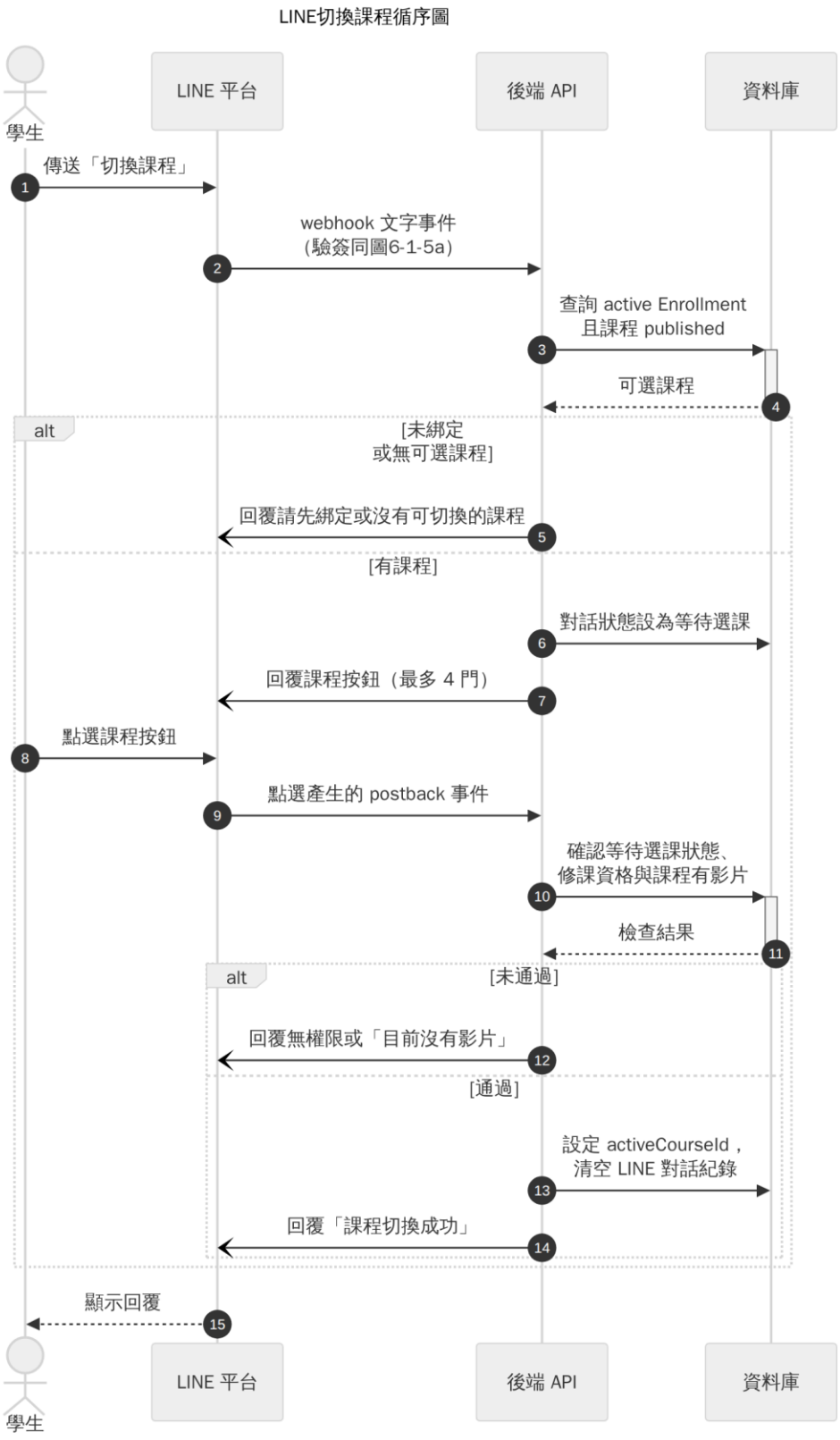


圖 6-1-11 LINE 切換課程循序圖

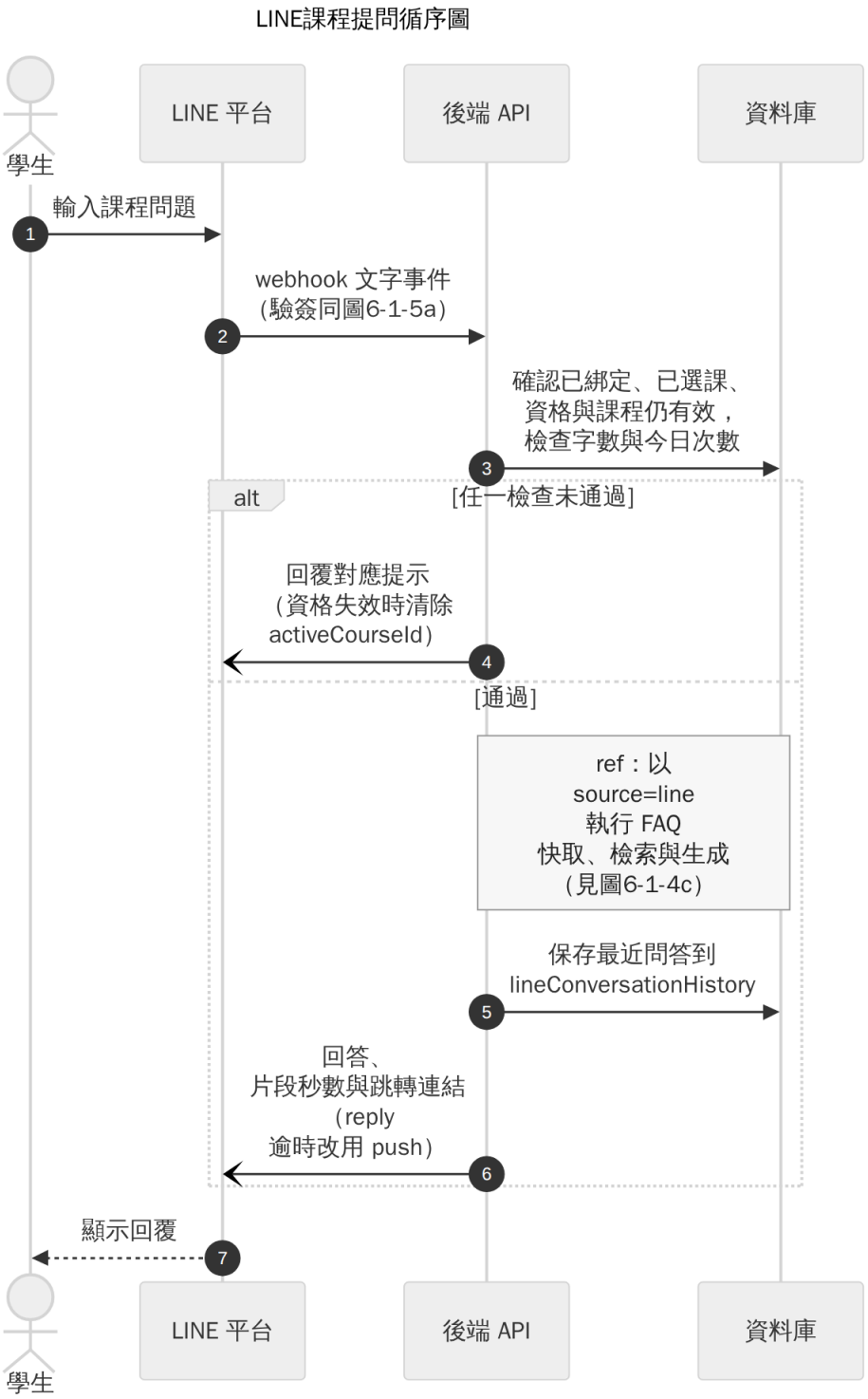


圖 6-1-12 LINE 課程提問循序圖

表 6-1-12 依圖 6-1-10 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 5 列。

表 6-1-12 圖 6-1-10 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	已登入的學生在網頁取得一次性綁定碼（10 分鐘到期）	—
5～6	學生把綁定碼傳給 LINE Bot，LINE 平台以 webhook 送達後端	—
（灰框）	以 Channel Secret 驗證 HMAC 簽章（每次 webhook 皆同）	401 LINE_SIGNATURE_MISSING／LINE_SIGNATURE_INVALID
7～9	查詢綁定碼；不存在或已過期	回覆「綁定碼無效或已過期」
10～12	解除此 LINE 帳號原綁定、寫入 lineUserId、刪除已用綁定碼	回覆「綁定成功，請先選擇課程」

設計理由：簽章確保訊息確實來自 LINE 平台，一次性綁定碼確保是本人在網頁端主動發起；同一個 LINE 帳號改綁時以最新一次為準，先解除舊綁定再寫入，避免違反 lineUserId 的唯一限制。

表 6-1-13 依圖 6-1-11 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-13 圖 6-1-11 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	學生傳送「切換課程」；後端查詢 active Enrollment 且 published 的課程	—
5	未綁定或沒有可選課程	回覆操作提示
6～7	對話狀態設為等待選課，回覆課程按鈕	最多 4 門（LINE 按鈕範本上限）
8～11	學生點選按鈕；後端確認處於等待選課狀態、修課資格有效且課程有影片	—
12	任一項未通過	回覆無權限或「目前沒有影片」
13～15	設定目前課程並清空 LINE 對話紀錄	回覆「課程切換成功」

設計理由：按鈕回傳的 postback 可被偽造，因此點選後再驗證一次狀態與修課資格；沒有影片的課程不設為目前課程，學生不會在空課程上得到無意義的回答。

表 6-1-14 依圖 6-1-12 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 5 列。

表 6-1-14 圖 6-1-12 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～3	學生輸入問題；後端確認已綁定、已選課、資格與課程仍有效，並檢查字數與今日次數	—
4	任一檢查未通過	回覆對應提示；資格失效時清除目前課程
（灰框 ref）	以 source=line 執行圖 6-1-9 的 FAQ 快取、檢索與生成	—
5	保存最近問答，作為下一次追問的上下文	—
6～7	回覆答案、片段秒數與跳轉連結	reply token 逾時改用 push

設計理由：LINE 與網頁共用同一套課程授權、次數限制與問答流程，只有傳遞管道與對話紀錄存放位置不同，檢索與回答邏輯只維護一份。AI 回答可能需要十餘秒，LINE 的回覆憑證可能已逾時，因此改用主動推播送出同一則回答。

個人資料與通知：對應 UC-06（表 5-3-6）。修改個人資料、忘記密碼與讀取通知是三個獨立入口，分成圖 6-1-13～6-1-15，三種角色共用。

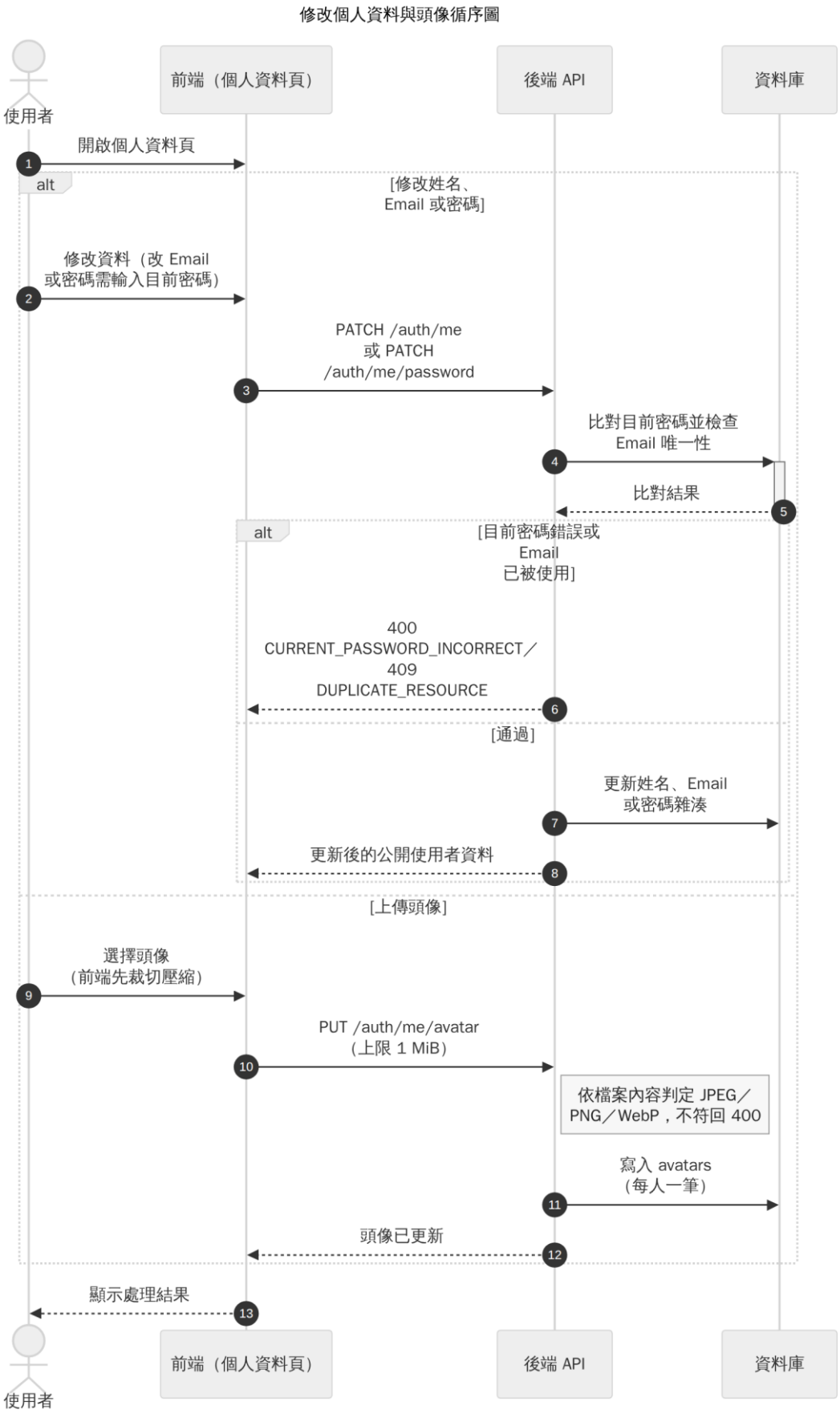


圖 6-1-13 修改個人資料與頭像循序圖

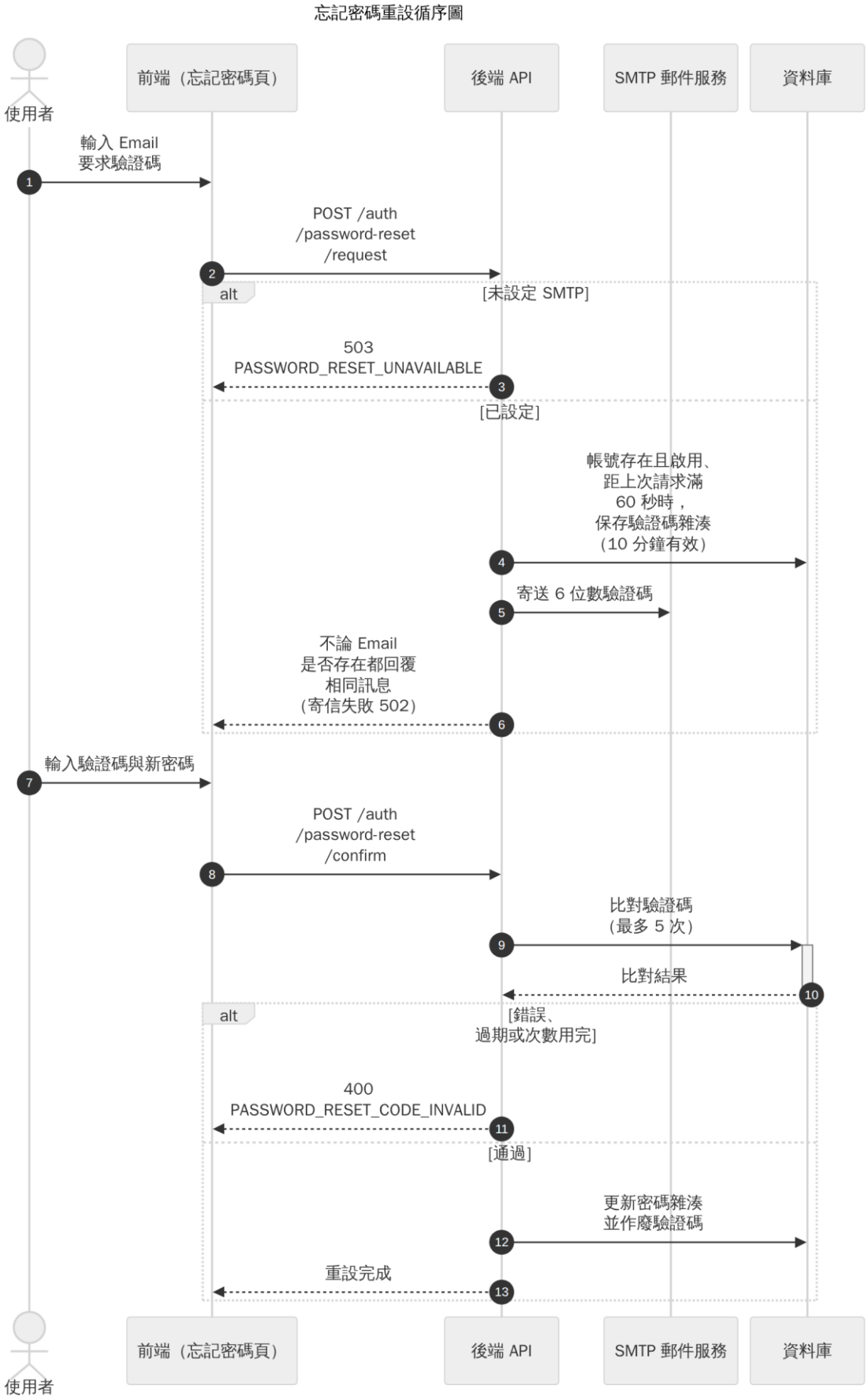


圖 6-1-14 忘記密碼重設循序圖

站內通知讀取循序圖

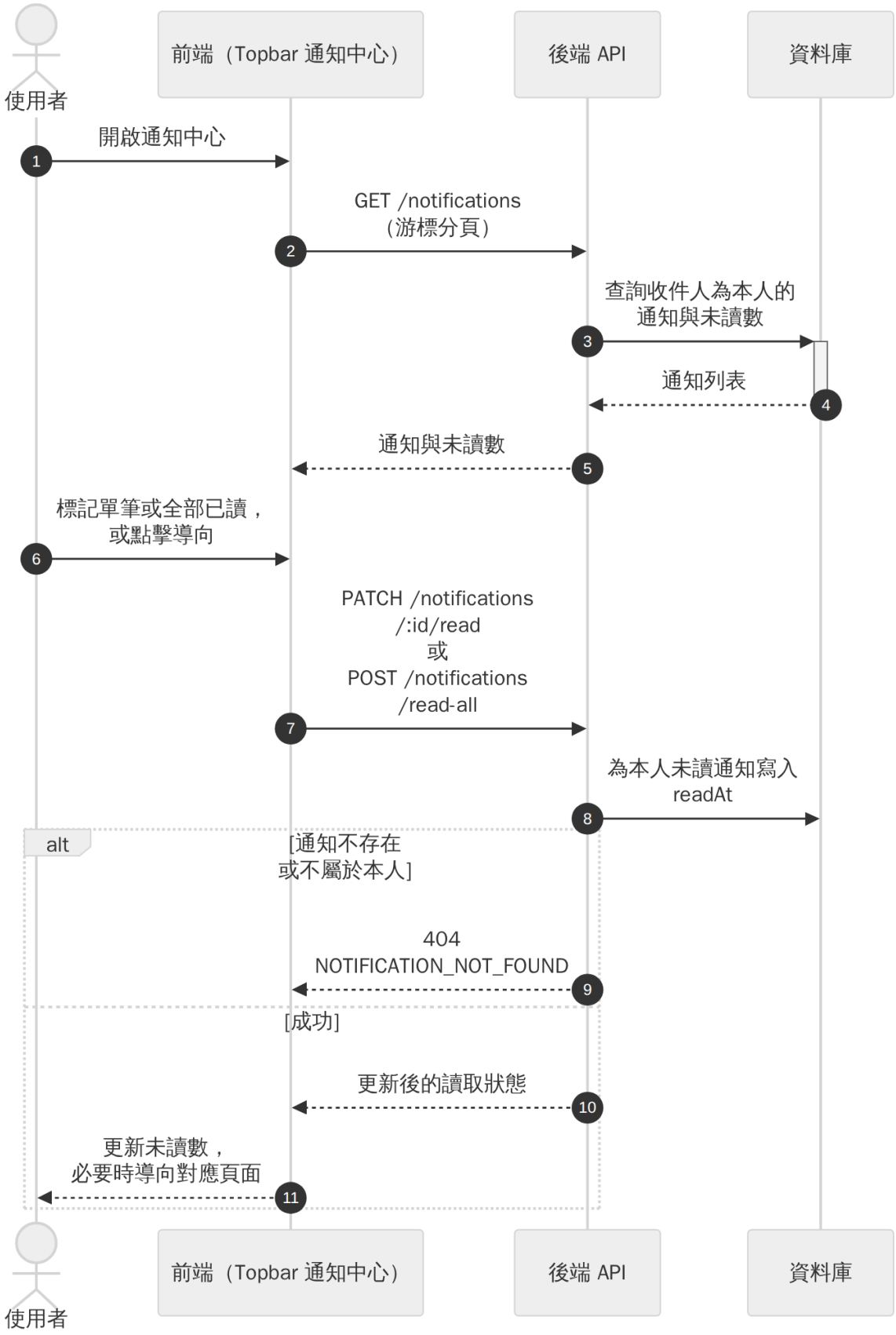


圖 6-1-15 站內通知讀取循序圖

表 6-1-15 依圖 6-1-13 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 7 列。

表 6-1-15 圖 6-1-13 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1	開啟個人資料頁	—
2～5	修改姓名、Email 或密碼；改 Email 或密碼需輸入目前密碼，後端比對並檢查 Email 唯一性	—
6	目前密碼錯誤或 Email 已被使用	400 CURRENT_PASSWORD_INCORRECT ／409 DUPLICATE_RESOURCE
7～8	更新姓名、Email 或密碼雜湊	更新後的公開使用者資料
9～10	上傳頭像（前端先裁切壓縮，後端上限 1 MiB）	超過大小 → 413 AVATAR_TOO_LARGE；宣告型別不允許 → 400 INVALID_AVATAR_TYPE
（灰框）	依檔案內容判定 JPEG／PNG／WebP，與宣告型別不符即拒絕	400 INVALID_AVATAR_FILE
11～13	頭像寫入 avatars（每人一筆）	頭像已更新

設計理由：只改姓名不需要密碼，但改 Email 與密碼都涉及帳號控制權，必須先證明持有目前密碼。頭像依檔案內容而非副檔名判斷型別，讀取時需登入且只能讀自己的頭像。

表 6-1-16 依圖 6-1-14 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 7 列。

表 6-1-16 圖 6-1-14 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	使用者（未登入）輸入 Email 要求驗證碼	—
3	未設定 SMTP	503 PASSWORD_RESET_UNAVAILABLE
4～5	帳號存在且啟用、距上次請求滿 60 秒時，保存驗證碼雜湊（10 分鐘有效）並寄出 6 位數驗證碼	—
6	不論 Email 是否存在都回覆相同訊息	寄信失敗 → 502 PASSWORD_RESET_EMAIL_FAILED
7～10	輸入驗證碼與新密碼，後端比對（最多 5 次）	—

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
11	錯誤、過期或次數用完	400 PASSWORD_RESET_CODE_INVALID
12～13	更新密碼雜湊並作廢驗證碼	重設完成

設計理由：回覆不區分 Email 是否存在，避免被用來探測帳號；60 秒的重送間隔與 5 次錯誤上限，分別防止信箱被灌爆與驗證碼被暴力猜測。

表 6-1-17 依圖 6-1-15 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 4 列。

表 6-1-17 圖 6-1-15 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～5	開啟通知中心；後端只查詢收件人為本人的通知，以游標分頁並附未讀數	游標格式錯誤 → 400 VALIDATION_ERROR
6～8	標記單筆或全部已讀；後端只為本人未讀通知寫入 readAt	—
9	通知不存在或不屬於本人	404 NOTIFICATION_NOT_FOUND
10～11	回傳讀取狀態，前端更新未讀數並視需要導向對應頁面	—

設計理由：通知是依收件人各自建立的文件，一位使用者標記已讀不影響其他人；已讀以 readAt 時間記錄，而不是只在畫面上隱藏。

學生短影音瀏覽：對應 UC-07（表 5-3-7）。只有一個觸發（開啟短影音牆），不拆圖。

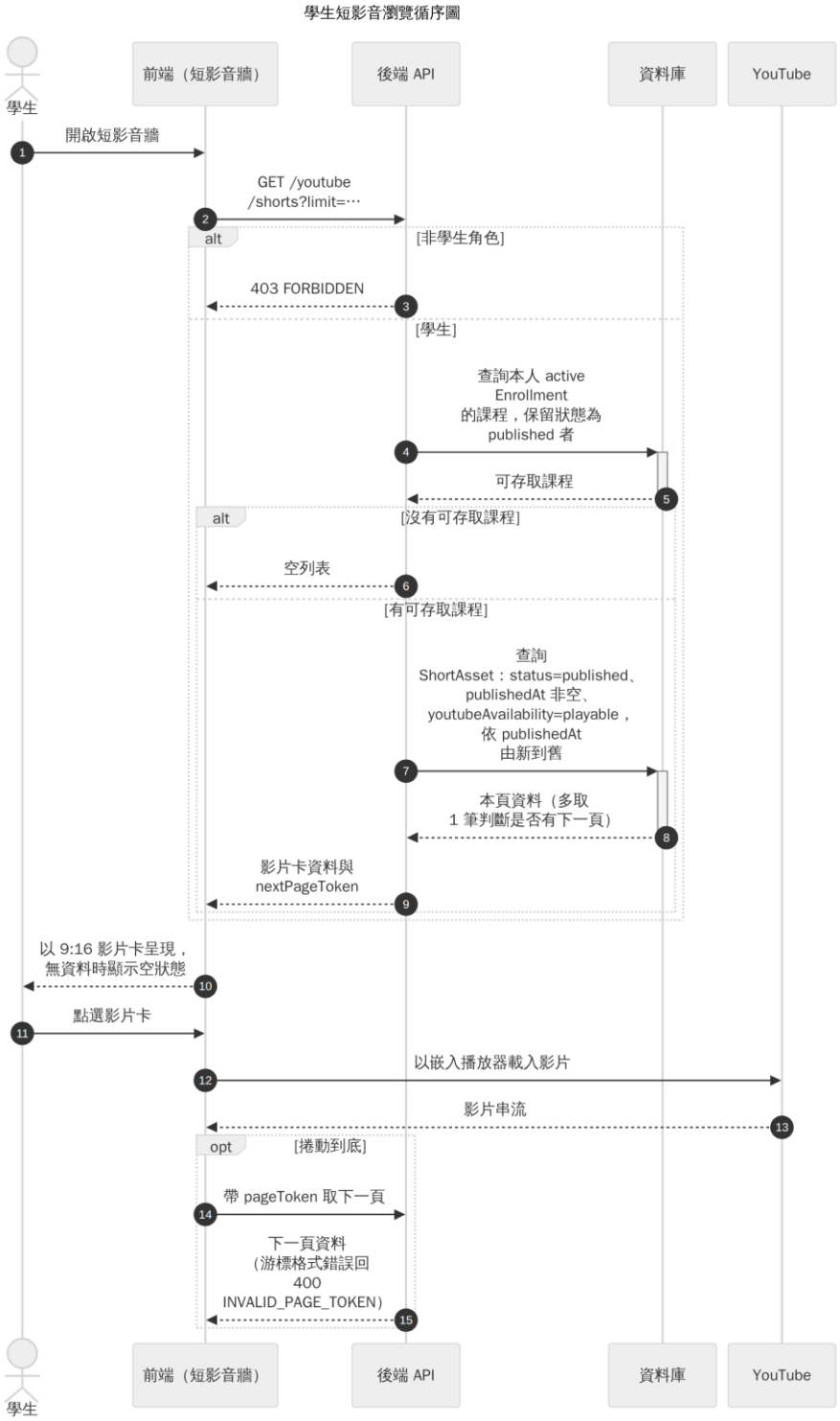


圖 6-1-16 學生短影音瀏覽循序圖

表 6-1-18 依圖 6-1-16 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-18 圖 6-1-16 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～2	學生開啟短影音牆	—
3	非學生角色	403 FORBIDDEN
4～6	取本人 active Enrollment 且 published 的課程；沒有任何可存取課程	空列表
7～9	查詢 status 為 published、publishedAt 非空且 YouTube 可播放的 ShortAsset，依發布時間由新到舊，多取 1 筆判斷是否有下一頁	影片卡資料與 nextPageToken
10～13	以 9:16 影片卡呈現，點選後由 YouTube 嵌入播放器載入	無資料時顯示空狀態
14～15	捲動到底時帶 pageToken 取下一頁	游標格式錯誤 → 400 INVALID_PAGE_TOKEN

設計理由：篩選分兩段，修課授權與成品上架狀態各自獨立變化，任一條件不成立影片就從牆上消失。另有一個圖外的背景排程會定期向 YouTube 查詢影片狀態並寫回可播放狀態，被下架或設為私人的影片因此會自動從牆上移除。

短影音腳本與成品審核：對應 UC-08（表 5-3-8）。腳本生成、成品上傳與成品審核是三個依序但獨立的操作，分成圖 6-1-17～6-1-19。三張圖涉及的腳本相關 API 都受功能旗標控制，關閉時一律回 404。

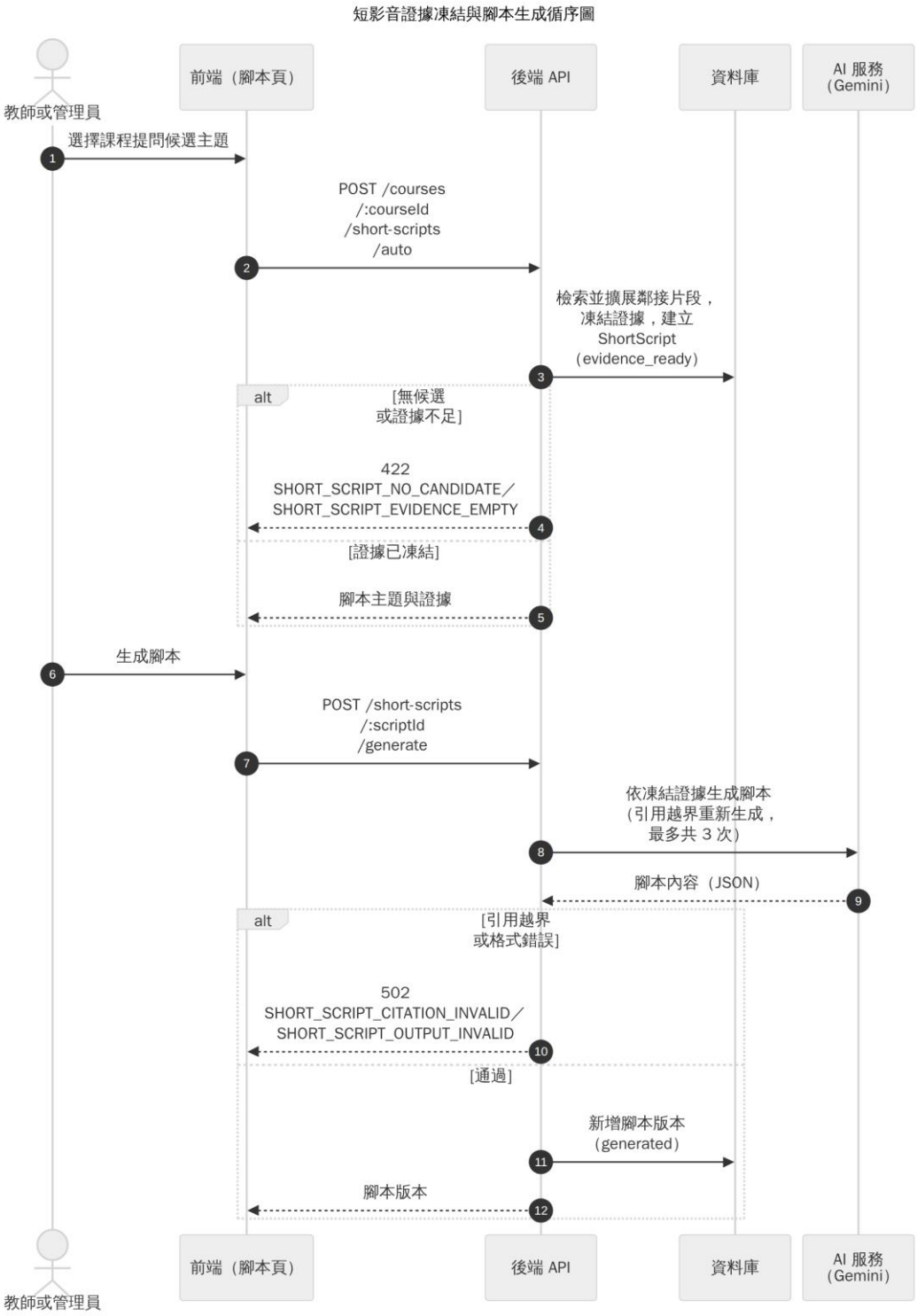


圖 6-1-17 短影音證據凍結與腳本生成循序圖

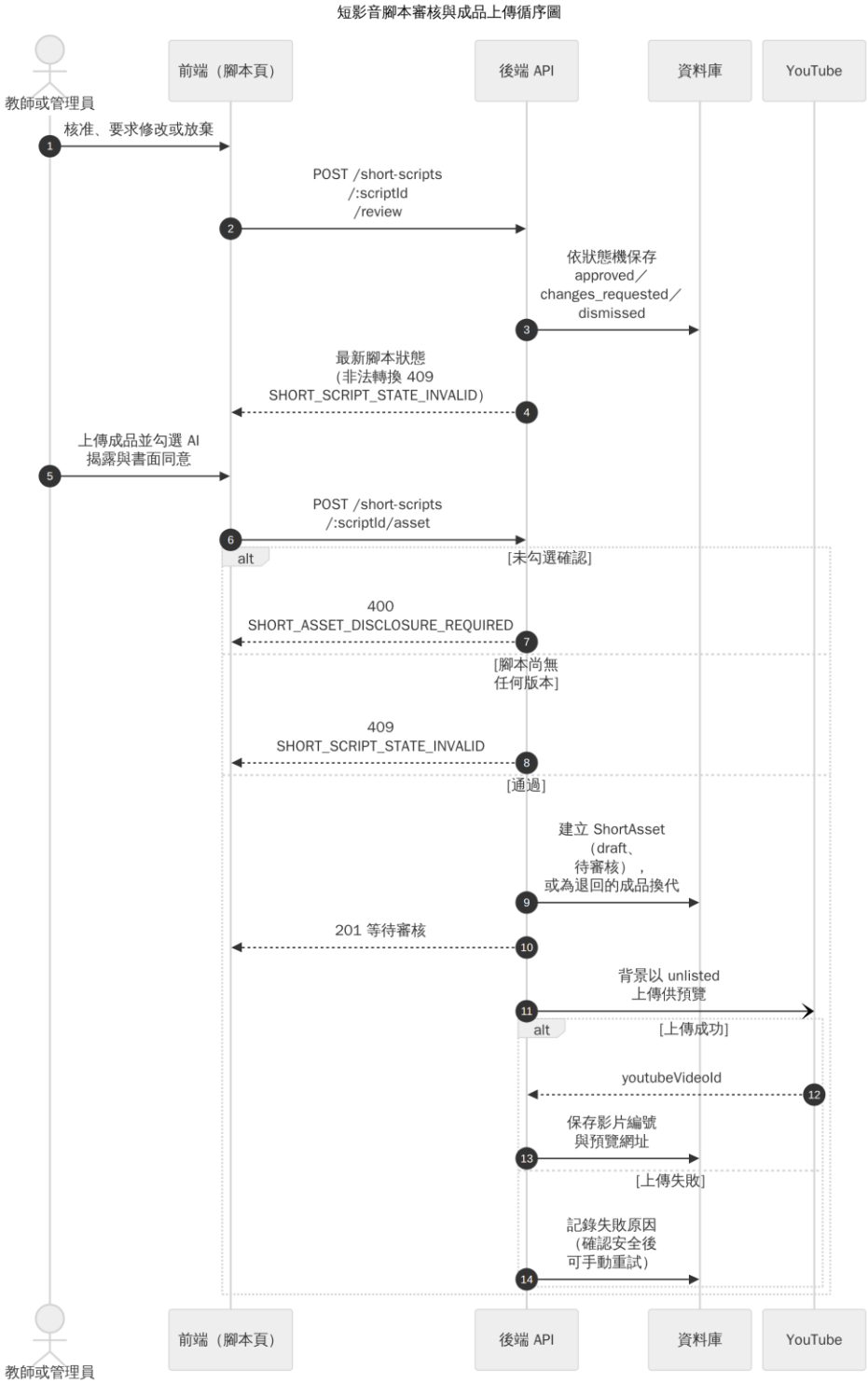


圖 6-1-18 短影音腳本審核與成品上傳循序圖

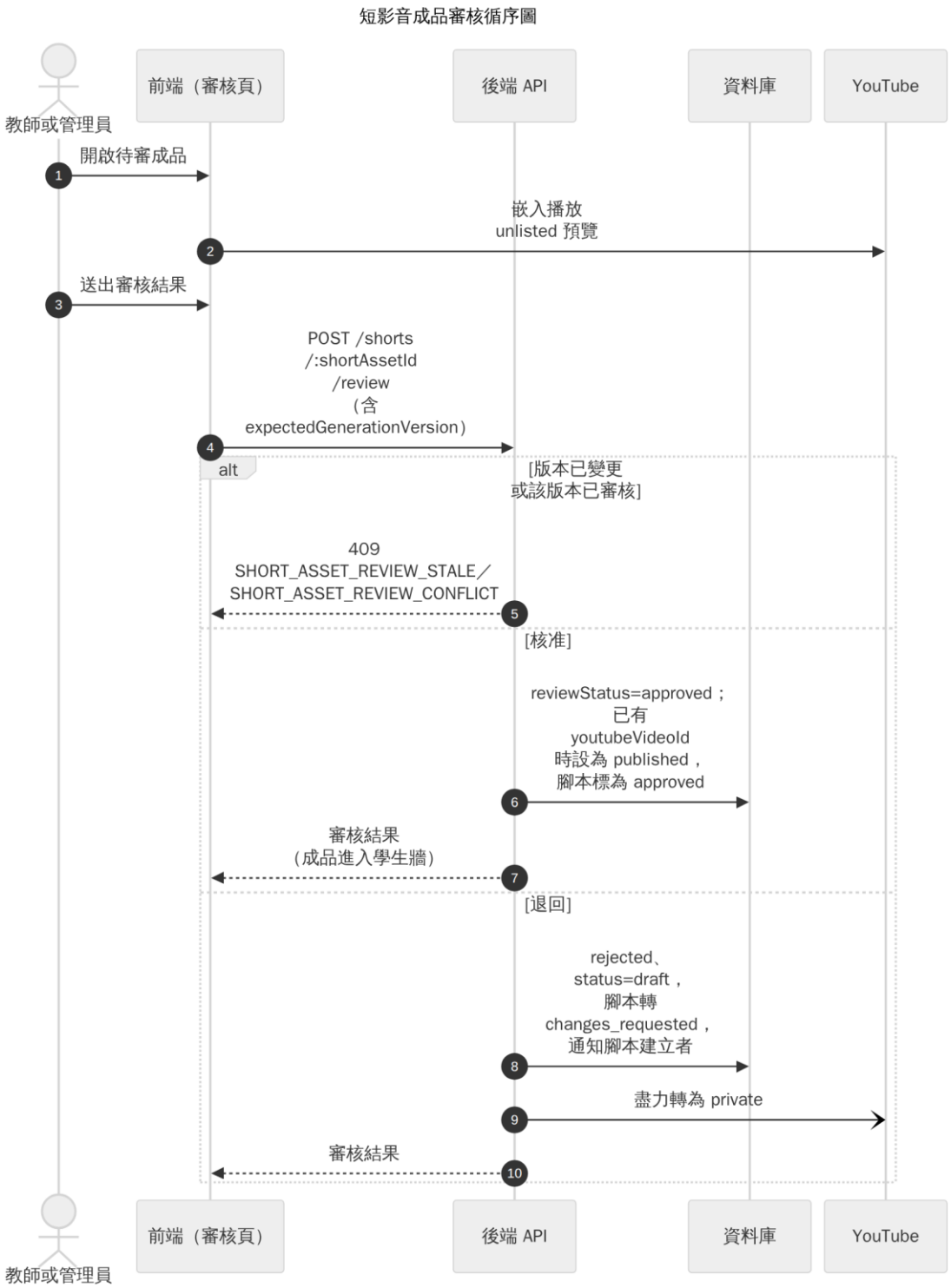


圖 6-1-19 短影音成品審核循序圖

表 6-1-19 依圖 6-1-17 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-19 圖 6-1-17 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～3	教師選擇由課程提問彙整的候選主題；後端檢索並擴展鄰接片段，凍結證據，建立 ShortScript	evidence_ready
4	沒有候選或證據不足	422 SHORT_SCRIPT_NO_CANDIDATE／SHORT_SCRIPT_EVIDENCE_EMPTY
5	回傳腳本主題與凍結證據	—
6～9	生成腳本：後端把凍結證據交給 AI 服務；引用越界時重新生成，最多共 3 次	—
10	仍引用越界或格式錯誤	502 SHORT_SCRIPT_CITATION_INVALID／SHORT_SCRIPT_OUTPUT_INVALID
11～12	新增腳本版本	generated

設計理由：腳本只能引用事先凍結的片段，內容可回溯到具體的課程逐字稿，而不是讓生成模型自由發揮；證據在生成前凍結，同一主題重新生成時使用的是同一批證據。

表 6-1-20 依圖 6-1-18 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 7 列。

表 6-1-20 圖 6-1-18 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	教師核准、要求修改或放棄；後端依狀態機保存	非法轉換 → 409 SHORT_SCRIPT_STATE_INVALID
5～6	教師上傳系統外製作的成品，並勾選 AI 揭露與書面同意	—
7	未勾選確認	400 SHORT_ASSET_DISCLOSURE_REQUIRED
8	腳本尚無任何版本	409 SHORT_SCRIPT_STATE_INVALID
9～10	建立 ShortAsset（draft、待審核），或為先前退回的成品換代	201 等待審核
11～13	背景以 unlisted 上傳 YouTube 供預覽，成功時保存影片編號	—
14	上傳失敗時記錄原因	確認可安全重試後才可手動重試

設計理由：系統不提供剪輯或渲染，成品由教師在系統外製作；上傳前必須確認 AI 揭露與同意，這兩項記錄在成品上供日後查核。可能已送出影片資料的失敗不自動重試，避免在 YouTube 上產生重複影片。

表 6-1-21 依圖 6-1-19 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 4 列。

表 6-1-21 圖 6-1-19 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	審核者嵌入播放 unlisted 預覽後送出審核結果，請求帶上看到的成品版本	—
5	版本已變更或該版本已審核	409 SHORT_ASSET_REVIEW_STALE／SHORT_ASSET_REVIEW_CONFLICT
6～7	核准：已有 YouTube 影片時設為 published，腳本標為 approved	成品進入學生牆（圖 6-1-16）
8～10	退回：成品回到 draft，腳本轉 changes_requested，通知腳本建立者，並盡力把 YouTube 影片轉為 private	—

設計理由：審核請求帶版本號，避免審到已被換代的舊影片或重複審核；影片尚未上傳完成時核准只記錄結果，待上傳成功再自動上架。腳本核准與成品上架是兩道獨立關卡，成品是否上架只取決於當前版本的審核結果。

管理員維運：對應 UC-09（表 5-3-9）。後台授權與使用者管理，以及其他三種資料維運，分成圖 6-1-20、圖 6-1-21。

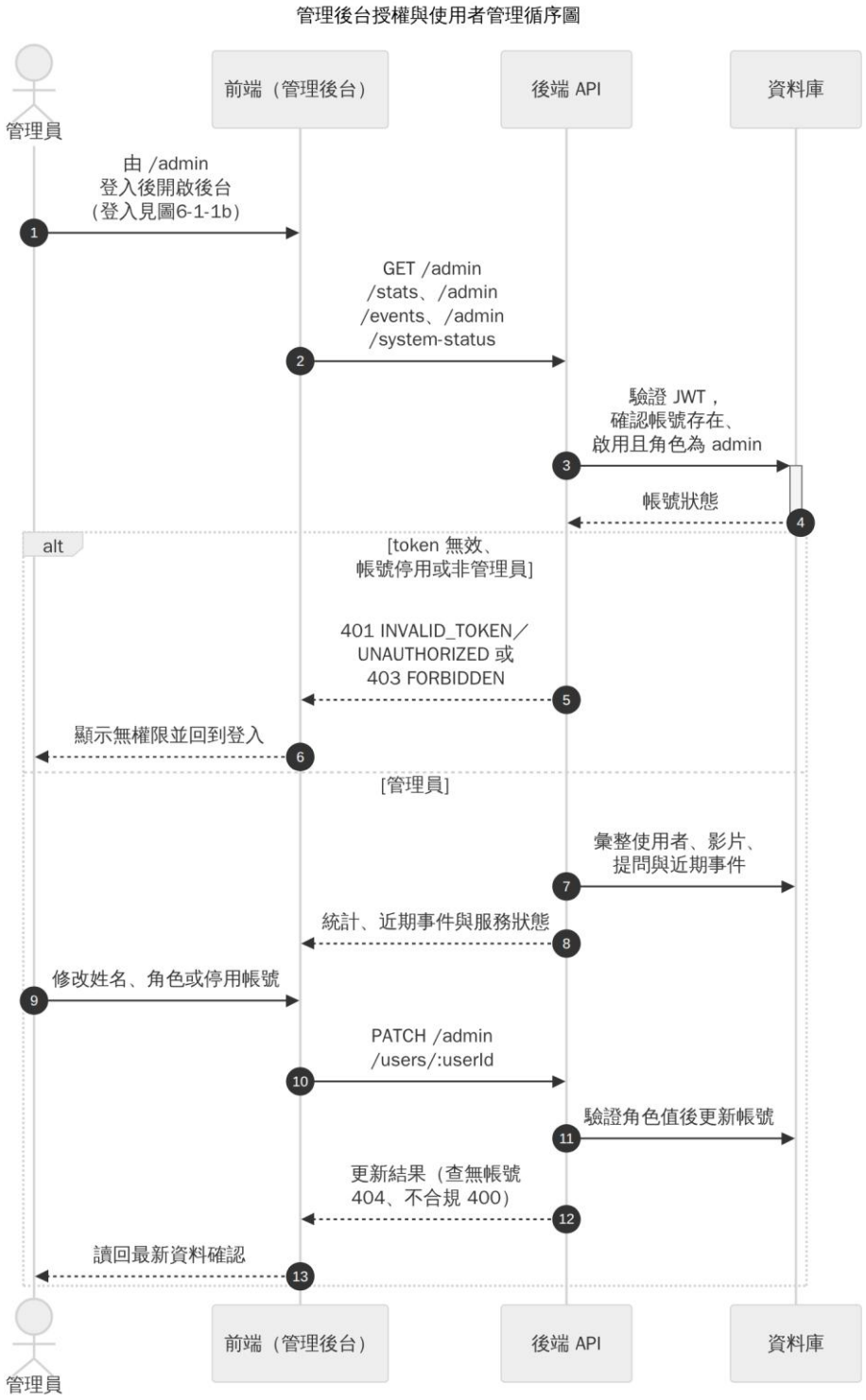


圖 6-1-20 管理後台授權與使用者管理循序圖

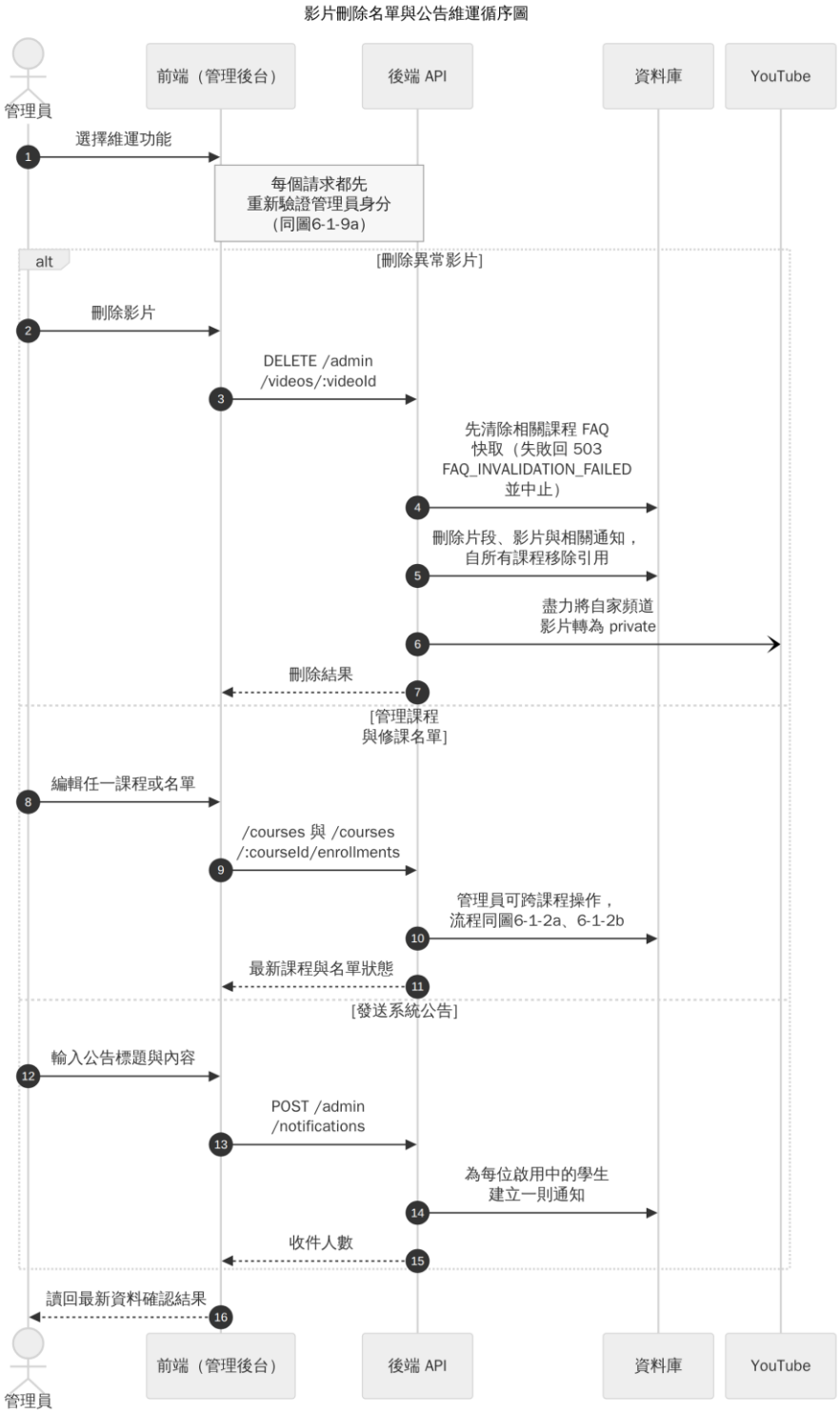


圖 6-1-21 影片刪除、名單與公告維運循序圖

表 6-1-22 依圖 6-1-20 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 5 列。

表 6-1-22 圖 6-1-20 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1～4	管理員由 /admin 登入（見圖 6-1-2）後開啟後台；後端驗證 JWT，確認帳號存在、啟用且角色為 admin	—
5～6	token 無效、帳號停用或不存在、角色不是管理員	401 INVALID_TOKEN／UNAUTHORIZED 或 403 FORBIDDEN
7～8	彙整使用者、影片、提問與近期事件	統計、近期事件與服務狀態
9～12	修改姓名、角色或停用帳號	查無帳號 → 404 NOT_FOUND；角色值不合規 → 400 VALIDATION_ERROR
13	前端讀回最新資料確認	—

設計理由：授權不沿用登入當下的判斷，每一個後台請求都重新查詢帳號狀態，管理員被停用後下一個請求即失效。

表 6-1-23 依圖 6-1-21 的步驟編號逐列說明：左欄為圖上的步驟，中欄為該步驟發生的事，右欄為對應的錯誤碼或結果，共 6 列。

表 6-1-23 圖 6-1-21 步驟對照

步驟	發生什麼	錯誤碼或結果
1	選擇維運功能（每個請求都先重新驗證管理員身分，同圖 6-1-20）	—
2～4	刪除影片：先清除相關課程 FAQ 快取	失敗 → 503 FAQ_INVALIDATION_FAILED 並中止
5～7	刪除片段、影片與相關通知，自所有課程移除引用，盡力把自家頻道影片轉為 private	刪除結果
8～11	管理課程與修課名單：沿用圖 6-1-3、6-1-4 的 API，可跨課程操作	最新課程與名單狀態
12～15	發送系統公告：為每位啟用中的學生建立一則通知	收件人數
16	前端讀回最新資料確認結果	—

設計理由：刪除影片前必須先清除 FAQ 快取，確保不會留下引用已刪除影片的快取答案；提問紀錄與使用紀錄屬歷史資料，不隨影片刪除。所有操作完成後都讀回實際資料，不以前端的樂觀更新代替結果。

6-2 設計類別圖（Design class diagram）與設計物件圖（Design object diagram）

本節依第 5 章表 5-4-1 的分析責任分成三組設計類別，每組各有兩張圖：a 圖為服務視圖，呈現後端服務、對外操作與服務之間的依賴；b 圖為資料視圖，呈現 Mongoose model 的屬性、參照關聯與多重性。另附一張設計物件圖。分析層的邊界與控制類別以責任命名（例如「課程授權」），在設計層落實為具體的後端服務；實體類別落實為 model，對應關係如表 6-2-1。

表 6-2-1 分析責任到設計類別的落實

分析類別（表 5-4-1）	設計類別	設計圖
身分驗證	AuthService、LoginThrottle	圖 6-2-1
課程授權	CourseAccessService	圖 6-2-1
修課管理	EnrollmentService	圖 6-2-1
影片管理、影片批次管理	VideoBatchService、VideoProcessingService（影片掛載、解除掛載與刪除由 VideoService 負責，未繪入循序圖中，其中刪除影片的流程見圖 6-1-21）	圖 6-2-1
提問處理	QaService、AskLimitsService、FaqCacheService、CostControlService、AnswerGenerationService	圖 6-2-3
對話管理	ConversationService	圖 6-2-3
LINE 對話處理	LineService	圖 6-2-3
通知發送	NotificationService	圖 6-2-5
短影音腳本產生	ShortScriptService	圖 6-2-5
短影音成品審核	ShortAssetPublishService、ShortAssetService	圖 6-2-5
個人資料維護（UC-06）	AuthService（圖 6-2-1）、AvatarService、PasswordResetService	圖 6-2-1、圖 6-2-5
核心、問答、營運與短影音實體	User、Course、Enrollment、Video、VideoBatch、Conversation、Message、Question、Faq、UsageLog、VideoSegment、Notification、ShortScript、ShortAsset 等 model	圖 6-2-2、圖 6-2-4、圖 6-2-6

記法說明：標示 «service» 的類別是後端服務，程式以 CommonJS 模組匯出函式，不是 JavaScript class，圖中以類別表示其對外操作；操作名稱即實際函式名稱，參數以物件傳入，圖中省略參數列、保留回傳型別。未標示 stereotype 的類別是 model，屬性以「欄位 : 型別」列出，列舉值以「｜」分隔，只列理解責任所需的欄位，不列 _id 與時間戳記；model 上的類別範圍（static）操作依 UML 記法加底線。虛線箭頭表示使用關係（dependency），箭頭旁為用途；實線箭頭表示 model 之間以參照欄位

建立的關聯，箭頭指向被參照的一方並標示多重性。MongoDB 不強制參照完整性，這些關聯由應用層維護，限制細節見第 8 章。服務對 model 的使用關係若全部畫在 a 圖會使圖面過寬，改列於各小節的表格。

為什麼資料類別（b 圖）幾乎沒有方法：行為集中在服務類別。 本系統後端分成四層：路由（routes）接收請求並檢查登入與權限，控制器（controllers）解析請求與組成回應，服務（services）執行所有業務規則，資料模型（models）只定義欄位、型別、必填與預設值，並由資料庫套件在寫入時自動驗證。因此，b 圖中的資料類別只描述「資料長什麼樣子」，對資料的建立、查詢與狀態轉換，都由 a 圖中服務類別的方法負責；各小節另以表格列出每個資料類別由哪些服務方法操作（表 6-2-5、表 6-2-9、表 6-2-13）。採用這個設計的理由如下：

- **多數規則同時牽涉好幾種資料**：例如「學生能否讀取課程」要同時看使用者（User）的角色、課程（Course）是否發布，以及修課紀錄（Enrollment）是否有效；「影片處理完成」要同時更新影片狀態、清除常見問題快取、建立通知並安排上傳 YouTube。這類規則放在任何一個資料類別上都不自然，集中在 CourseAccessService、VideoProcessingService 等服務中，修改一處即全面生效。
- **部分資料不是由後端程式寫入**：影片片段由 AI Pipeline（Python 程式）直接寫入資料庫，影片資料表也同時存放後端建立與 AI Pipeline 寫入的紀錄。若把規則寫在後端的資料物件上，AI Pipeline 寫入的資料不會經過這些規則；放在服務中，則所有讀取都套用同一套判斷。
- **容易測試**：自動化測試可用記憶體中的假資料取代資料庫，直接驗證服務的規則，不需要連接真實資料庫。
- **避免繞過檢查**：控制器不直接存取資料，一律經過服務，新增功能時就不會出現某個操作跳過授權檢查或狀態規則的情況。

這個設計的代價是，要了解某種資料的完整行為，需要跨幾個服務閱讀，本節以各小節的對照表補足。唯一放在資料類別上的方法是影片（Video）的兩個類別方法 isAppOwnedRecord() 與 isPipelineMetadataRecord()，在圖 6-2-2 中以底線表示。它們只根據一筆影片資料本身的欄位，判斷它是教師在系統中建立的課程影片，還是 AI Pipeline 寫入的處理紀錄，不涉及其他資料，屬於「這筆資料是什麼」的定義，因此放在資料類別上。

帳號、課程與影片設計類別圖：對應 UC-01～UC-03。

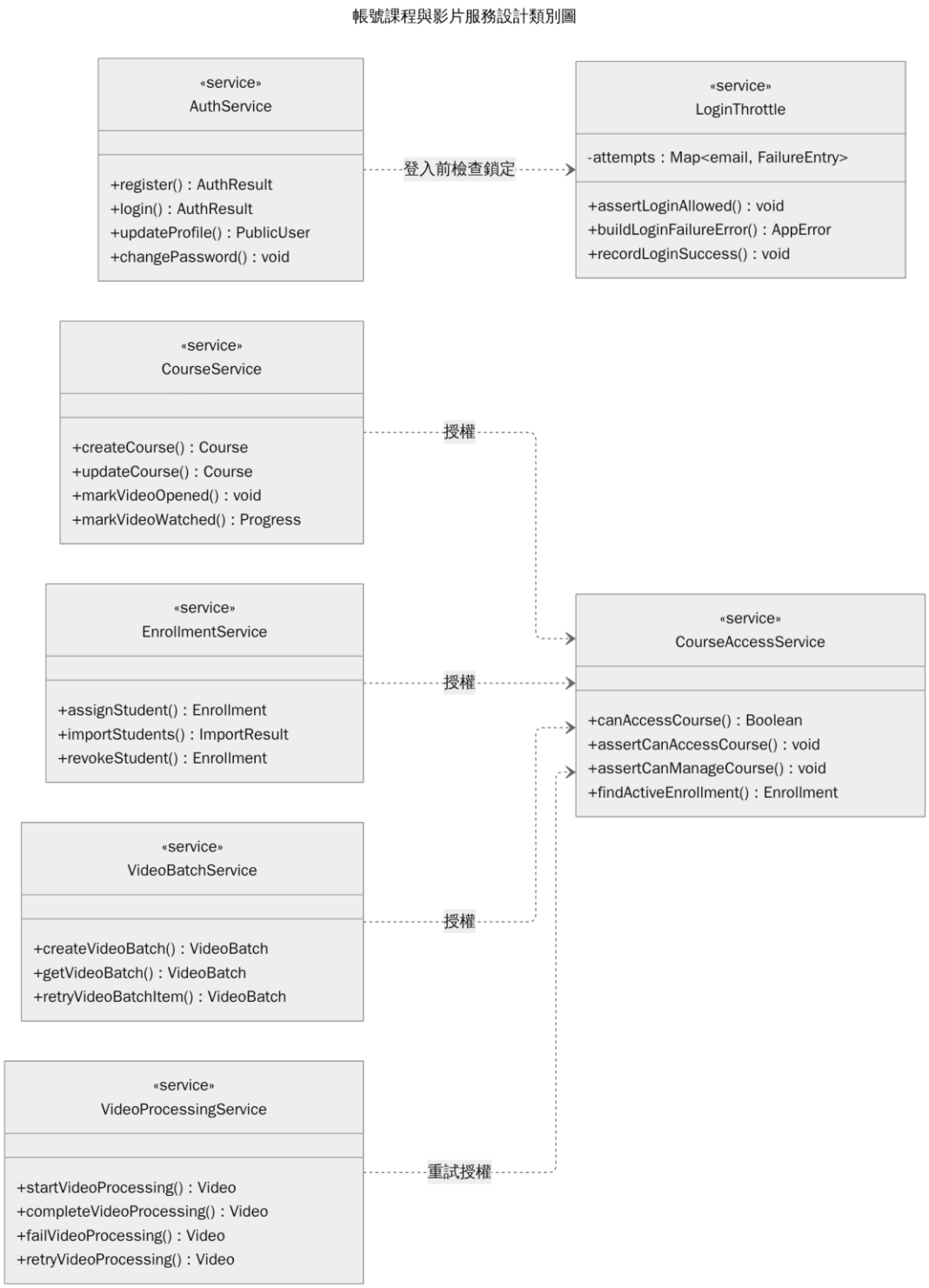


圖 6-2-1 帳號課程與影片服務設計類別圖

表 6-2-2 逐項對照圖 6-2-1 上的連線與操作，說明各項設計在圖上的位置、用途與對應的循序圖步驟。

表 6-2-2 圖 6-2-1 圖上位置對照

圖上位置	說明
AuthService → LoginThrottle	登入前先檢查鎖定；LoginThrottle 以記憶體中的 attempts 記錄各 Email 的失敗次數，不寫入資料庫，對應圖 6-1-2 的灰框
四個服務 → CourseAccessService	CourseService、EnrollmentService、VideoBatchService、VideoProcessingService 都依賴它判斷「可存取課程」與「可管理課程」
CourseAccessService 的操作	findActiveEnrollment() 與課程 status 共同決定學生的存取權，對應圖 6-1-7 步驟 3

表 6-2-3 接著列出圖 6-2-1 中每個服務所使用的資料類別，資料類別的屬性與關聯見對應的資料設計類別圖。

表 6-2-3 圖 6-2-1 服務與使用的資料類別

服務	使用的資料類別（見圖 6-2-2）
AuthService	User（建立與驗證）
CourseService	Course
EnrollmentService	Enrollment
VideoBatchService	VideoBatch、Video（逐檔建立）
VideoProcessingService	Video（處理狀態轉換）

設計理由：授權規則集中在 CourseAccessService 一處，而不是散落在各服務中，任何新功能只要呼叫同一組判斷，就不會出現某條 API 漏掉修課或發布檢查的情況。

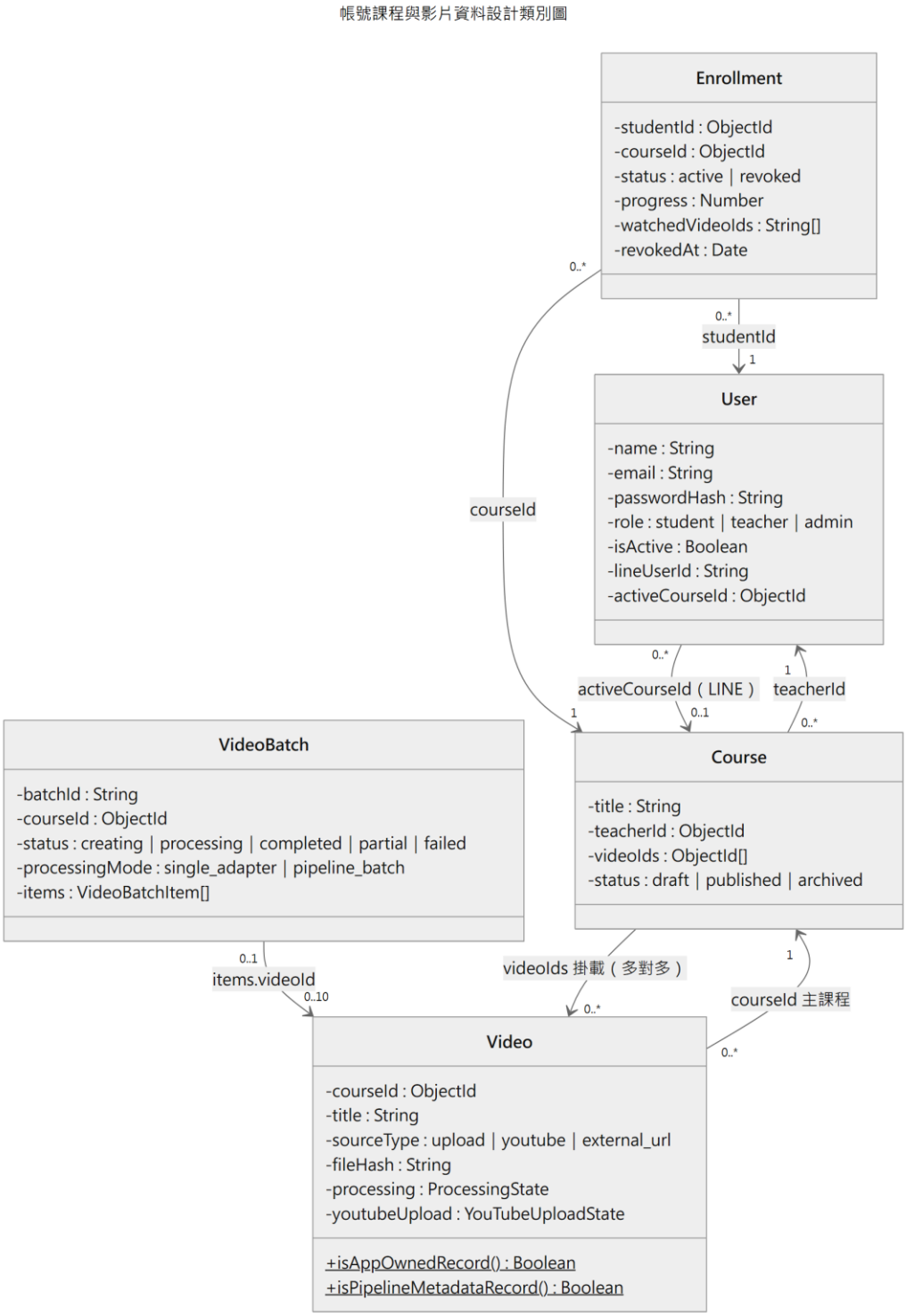


圖 6-2-2 帳號課程與影片資料設計類別圖

表 6-2-4 逐條說明圖 6-2-2 中資料類別之間的關聯線與多重性。

表 6-2-4 圖 6-2-2 圖上關聯對照

圖上關聯	說明
Course → User（teacherId，0..* 對 1）	課程擁有者
Enrollment → User、Course（studentId、courseId）	同一學生與課程只有一筆（唯一索引），撤銷時改變 status 而不刪除

圖上關聯	說明
Video → Course（courseId 主課程）與 Course → Video（videoIds 掛載，多對多）	影片有一門主課程，另可掛載到多門課程
VideoBatch → Video（items.videoId，0..1 對 0..10）	一次上傳最多 10 支影片及其逐項結果
User → Course（activeCourseId，0..1）	只用於 LINE 的目前課程
Video 的 isAppOwnedRecord()、isPipelineMetadataRecord()（底線）	類別範圍操作：依欄位判斷一筆 videos 資料是後端建立的課程影片（具 courseId、uploadedBy、title、processing.status），還是只有 videoId／video_id 的 Pipeline metadata

設計理由：影片的處理狀態只寫在各 Video 的 processing 上，VideoBatch 的狀態由各影片彙整而來，兩者不會各自更新而互相矛盾。

表 6-2-5 列出圖 6-2-2 各實體由哪些服務方法操作；方法名稱均為程式中的實際函式。

表 6-2-5 圖 6-2-2 實體與負責操作它的服務方法

實體	服務方法（所在檔案 backend/src/services/）	對實體做什麼
User	register()、login()、updateProfile()、changePassword()（auth.service.js）；confirmPasswordReset()（passwordReset.service.js）；updateUser()（admin.service.js）；bindLineUserWithToken()、unbindLineUser()（line.service.js）	建立學生帳號與驗證密碼；修改個人資料與密碼；管理員改角色或停用；寫入或清除 lineUserId
Course	createCourse()、updateCourse()、deleteCourse()（course.service.js）；attachVideoToCourse()、detachVideoFromCourse()（video.service.js）	建立、修改與刪除課程；維護 videoIds 掛載
Enrollment	assignStudent()、importStudents()、revokeStudent()（enrollment.service.js）；findActiveEnrollment()（courseAccess.service.js）；markVideoWatched()（course.service.js）	指派、匯入（upsert 為 active）與撤銷；授權時查詢有效修課；更新觀看進度

實體	服務方法（所在檔案 backend/src/services/）	對實體做什麼
Video	createVideoBatch()（videoBatch.service.js）；createCourseVideo()、deleteVideo()（video.service.js）；startVideoProcessing()、completeVideoProcessing()、failVideoProcessing()、retryVideoProcessing()（videoProcessing.service.js）；autoUploadVideoToYouTube()、privatizeVideoOnDelete()（youtubeUpload.service.js）	逐檔建立影片；processing 狀態轉換（圖 7-4-3）；youtubeUpload 狀態轉換（圖 7-4-9）；刪除時轉 private
VideoBatch	createVideoBatch()、getVideoBatch()、retryVideoBatchItem()（videoBatch.service.js）	建立批次並逐項寫入結果；查詢時重新推導批次狀態；重試失敗項目

問答與對話設計類別圖：對應 UC-04、UC-05。

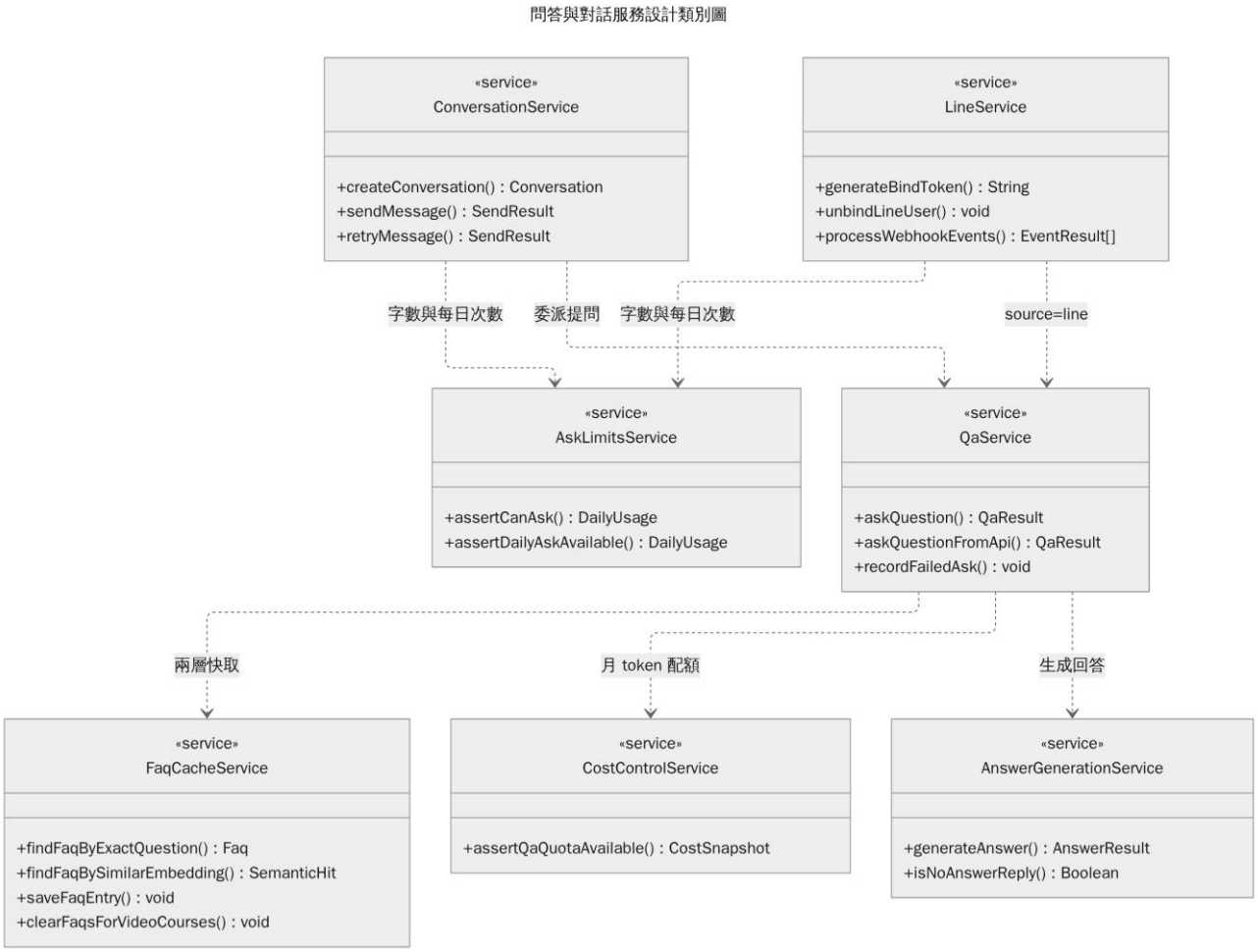


圖 6-2-3 問答與對話服務設計類別圖

表 6-2-6 逐項對照圖 6-2-3 上的連線與操作，說明各項設計在圖上的位置、用途與對應的循序圖步驟。

表 6-2-6 圖 6-2-3 圖上位置對照

圖上位置	說明
ConversationService、LineService → AskLimitsService	兩個提問入口都先檢查字數與每日次數
ConversationService、LineService → QaService	兩個入口共用 askQuestion()，LINE 以 source=line 呼叫
QaService → FaqCacheService	findFaqByExactQuestion() 與 findFaqBySimilarEmbedding() 對應圖 6-1-9 的兩層快取
QaService → CostControlService	assertQaQuotaAvailable() 在兩層快取之間檢查月 token 配額
QaService → AnswerGenerationService	generateAnswer() 生成回答；isNoAnswerReply() 辨識罐頭拒答，避免寫入 FAQ

表 6-2-7 接著列出圖 6-2-3 中每個服務所使用的資料類別，資料類別的屬性與關聯見對應的資料設計類別圖。

表 6-2-7 圖 6-2-3 服務與使用的資料類別

服務	使用的資料類別（見圖 6-2-4）
ConversationService	Conversation（維護）、Message（建立）
LineService	LineBindToken（產生與核銷）
QaService	Question、UsageLog（記錄）；VideoSegment（授權範圍檢索）
FaqCacheService	Faq（查詢與保存）

設計理由：網頁與 LINE 的差異只在對話紀錄存放位置（網頁存於 Conversation 與 Message，LINE 存於 User 的 LINE 對話欄位）與回覆方式，檢索與回答邏輯只有 QaService 一份。

圖 6-2-4 問答與對話資料設計類別圖

表 6-2-8 逐條說明圖 6-2-4 中資料類別之間的關聯線與多重性。

表 6-2-8 圖 6-2-4 圖上關聯對照

圖上關聯	說明
Message → Conversation（conversationId，0..* 對 1）	assistant 訊息另以 replyToMessageId 指向所回答的 user 訊息，失敗重試時更新同一則 assistant 訊息
Question → UsageLog（sourceUsageLogId）	每次提問的稽核紀錄連到當次的 ask 事件
Question、Faq、Message → VideoSegment（虛線「快照自」）	matches、sources 保存片段內容的快照而非參照
LineBindToken（無連線）	以 userId 指向 User（User 不在本圖），一次性使用、到期自動清除

設計理由：引用以快照保存，片段日後被重新處理，歷史回答仍保有當時引用的內容；Question 保存檢索到的全部候選供稽核，Message 的 sources 只保存回答實際採用的片段供學生核對。Question 與 Faq 之間沒有直接關聯，快取命中時同樣新增一筆 Question，快取答案與即時生成的答案走同一套紀錄。

表 6-2-9 圖 6-2-4 實體與負責操作它的服務方法

實體	服務方法（所在檔案 backend/src/services/）	對實體做什麼
Conversation	createConversation()、sendMessage()、retryMessage()（conversation.service.js）	建立對話；送出訊息時確認對話屬於本人且仍可存取課程
Message	sendMessage()、retryMessage()（conversation.service.js）	建立 user 與 assistant 訊息；失敗重試時更新同一則 assistant 訊息
Question	recordQuestion()（questionRecording.service.js，由 qa.service.js 的 askQuestion() 呼叫）；recordFailedAsk()（qa.service.js）	每次提問寫入一筆最終結果（answered／no_match／failed）
UsageLog	recordUsage()（usageLog.service.js）	記錄 ask、login、video_open 等使用事件
Faq	findFaqByExactQuestion()、findFaqBySimilarEmbedding()、saveFaqEntry()、clearFaqsForVideoCourses()、clearCourseFaqs()（faqCache.service.js）	兩層快取查詢、寫入與失效清除
VideoSegment	searchSegmentsWithAtlas()、searchSegmentsInMemory()（qa.service.js）	只讀：在課程授權範圍內做向量檢索（寫入由 AI Pipeline 的 mongodb_uploader.py 負責，見第 7 章 7-2）
LineBindToken	generateBindToken()、bindLineUserWithToken()（line.service.js）	產生一次性綁定碼；核銷後刪除

個人資料、通知與短影音設計類別圖：對應 UC-06～UC-08。

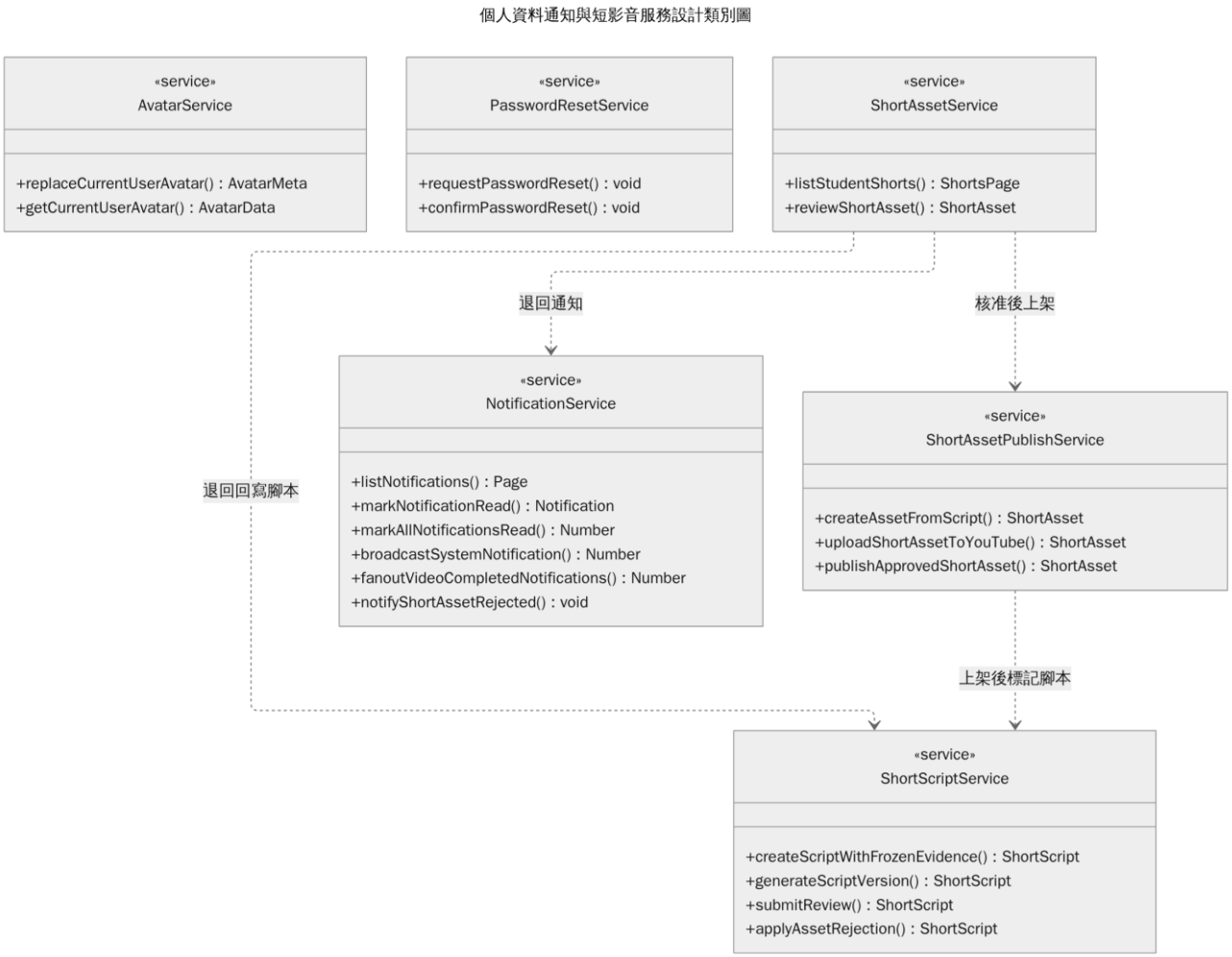


圖 6-2-5 個人資料通知與短影音服務設計類別圖

表 6-2-10 逐項對照圖 6-2-5 上的連線與操作，說明各項設計在圖上的位置、用途與對應的循序圖步驟。

表 6-2-10 圖 6-2-5 圖上位置對照

圖上位置	說明
AvatarService、PasswordResetService	頭像保存與忘記密碼；姓名、Email 與密碼修改由圖 6-2-1 的 AuthService 負責
ShortAssetService → NotificationService	成品退回時通知腳本建立者
ShortAssetService → ShortScriptService	成品退回時把腳本轉為 changes_requested
ShortAssetService → ShortAssetPublishService	成品核准後上架
ShortAssetPublishService → ShortScriptService	上架後把腳本標為 approved

表 6-2-11 接著列出圖 6-2-5 中每個服務所使用的資料類別，資料類別的屬性與關聯見對應的資料設計類別圖。

表 6-2-11 圖 6-2-5 服務與使用的資料類別

服務	使用的資料類別（見圖 6-2-6）
AvatarService	Avatar（每位使用者一筆）
NotificationService	Notification（建立與已讀）
ShortScriptService	ShortScript（狀態機）
ShortAssetPublishService	ShortAsset（建立與上傳）
ShortAssetService	ShortAsset（查詢與審核）

設計理由：短影音分為腳本、成品上傳與成品審核三個服務，對應圖 6-1-17～6-1-19 三道操作；通知服務只在事件發生時被呼叫，不主動輪詢短影音狀態。

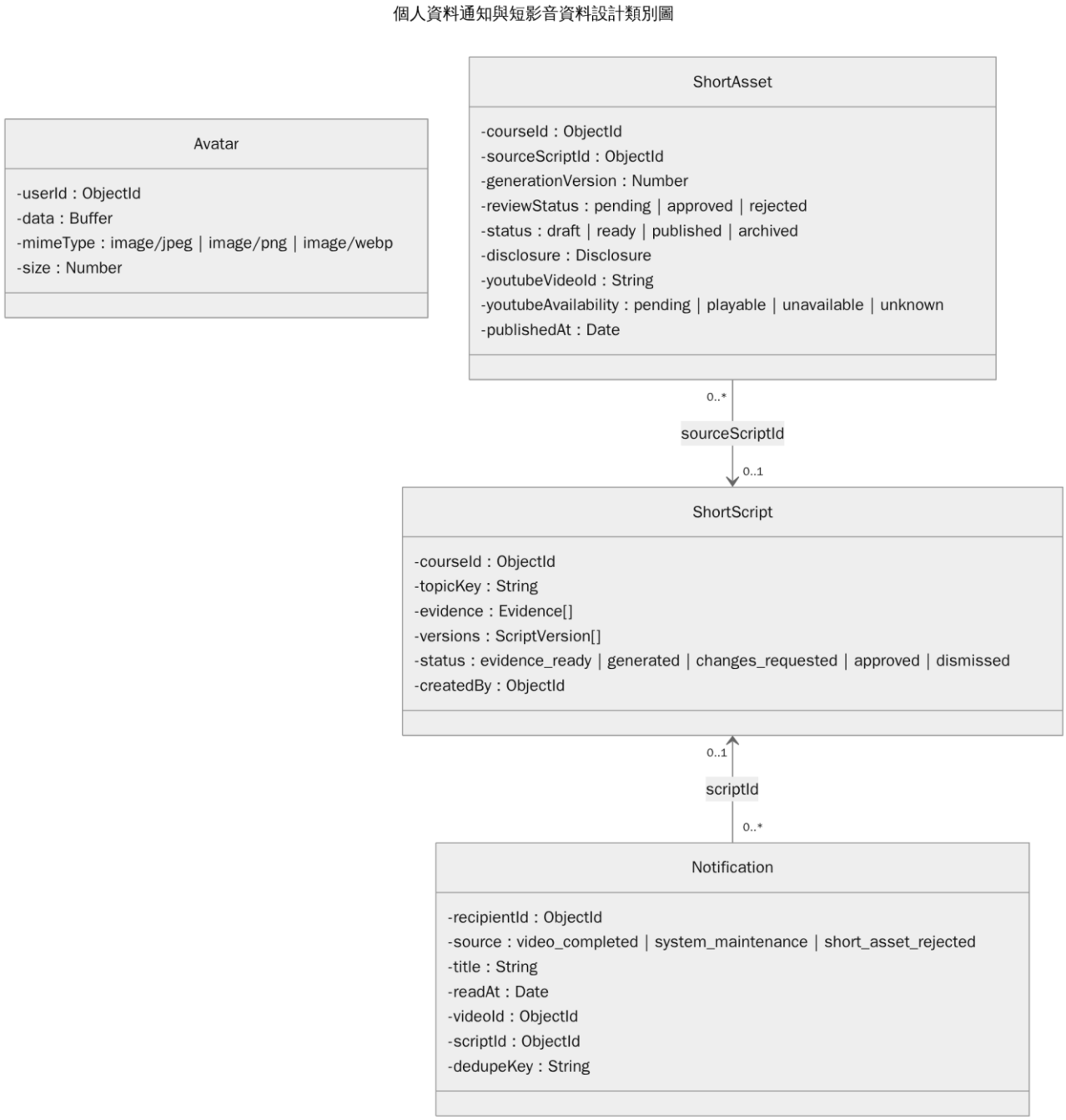


圖 6-2-6 個人資料通知與短影音資料設計類別圖

表 6-2-12 逐條說明圖 6-2-6 中資料類別之間的關聯線與多重性。

表 6-2-12 圖 6-2-6 圖上關聯對照

圖上關聯	說明
ShortAsset → ShortScript（sourceScriptId，0..* 對 0..1）	一份腳本可對應多個成品；generationVersion 記錄同一成品的換代次數
Notification → ShortScript（scriptId）	退回通知可導回對應腳本；dedupeKey 防止同一事件重複通知
Avatar（無連線）	以 userId 指向 User（User 不在本圖）

設計理由：成品的審核狀態（reviewStatus）與上架狀態（status）是兩個欄位，審核只對當前 generationVersion 有效；學生牆只顯示 status 為 published 且 YouTube 可播放者（圖 6-1-16 步驟 7）。

表 6-2-13 圖 6-2-6 實體與負責操作它的服務方法

實體	服務方法（所在檔案 backend/src/services/）	對實體做什麼
Avatar	replaceCurrentUserAvatar()、getCurrentUserAvatar()（avatar.service.js）	以內容判定格式後覆寫本人頭像；只讀取本人頭像
Notification	fanoutVideoCompletedNotifications()、broadcastSystemNotification()、notifyShortAssetRejected()、listNotifications()、markNotificationRead()、markAllNotificationsRead()（notification.service.js）	依事件建立通知；以游標分頁查詢；寫入 readAt
ShortScript	createScriptWithFrozenEvidence()、generateScriptVersion()、submitReview()、applyAssetRejection()、markScriptPublished()（shortScript.service.js）	凍結證據、生成版本與審核回饋的狀態轉換（圖 7-4-7）
ShortAsset	createAssetFromScript()、uploadShortAssetToYouTube()、publishApprovedShortAsset()（shortAssetPublish.service.js）；reviewShortAsset()、listStudentShorts()（shortAsset.service.js）	建立或換代成品、上傳 YouTube、審核與上架（圖 7-4-8）；學生牆查詢

學生網頁問答授權與引用設計物件圖：圖 6-2-7 對應 UC-04，以一次網頁提問完成後的實例快照，說明圖 6-2-2 與圖 6-2-4 的設計類別在執行時如何連結。情境為：學生 student01 已被指派到已發布的 course01，在新建的對話中提出第一個問題，兩層 FAQ 快取都未命中，系統檢索到 segment07 並生成回答。

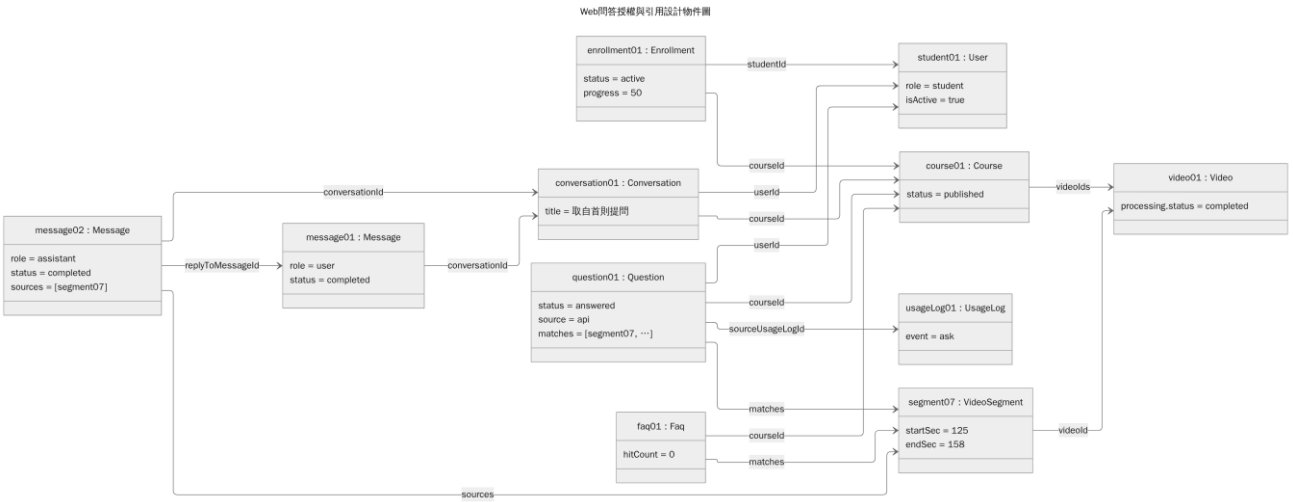


圖 6-2-7 Web 問答授權與引用設計物件圖

圖中名稱與數值為示例，不是實際帳號或課程資料；物件以「物件名 ： 類別名」標示（繪圖工具無法加上 UML 規定的底線）。授權來自 enrollment01 同時連到 student01 與 course01，且 course01 為 published，學生本身並不直接持有課程。conversation01 屬於 student01 與 course01，其中 message01 是學生的提問，message02 是回答，以 replyToMessageId 指回 message01，並在 sources 保存實際引用的 segment07；segment07 以 videoId 屬於 video01，而 video01 掛載在 course01，所以引用必然落在學生有權存取的課程範圍內。同一次提問另產生 question01（answered）與 usageLog01（ask），兩者以 sourceUsageLogId 連結，供統計與稽核使用。由於這是對話中的第一個問題且答案不是拒答，系統同時寫入 faq01，下一位學生問相同問題時即可由快取回答。

第7章 實作模型

7-1 佈署圖（Deployment diagram）

FocusFlow 由四個可獨立啟動的部分構成：在瀏覽器中執行的 React SPA、以 PM2 常駐的 Node.js／Express API、由 API 以子程序啟動的 Python AI Pipeline，以及外部受管的 MongoDB Atlas。瀏覽器與 LINE 都不直接讀寫資料庫；課程權限、影片管理與問答請求一律先進入 API，由 API 驗證身分與授權後再存取資料或呼叫外部服務。外部服務的憑證、Atlas 索引與正式主機的連線狀態屬執行環境事實，本章列出 2026-09-26 對正式環境的實測結果；環境設定會隨部署變動，實際狀態以 /health 端點為準。[6]

表 7-1-1 部署層級、用途與驗收邊界

層級	節點與 artifact	用途	執行環境狀態
使用者裝置	網頁瀏覽器（React SPA）、LINE App	學生、教師與管理員操作介面；學生亦可由 LINE 提問	—
外部平台	LINE Platform、YouTube、GitHub	LINE 訊息轉送與回覆、影片嵌入播放與自動上傳、原始碼與部署工作來源	2026-09-26 /health：LINE 回覆流程與 Webhook 簽章驗證均為 ready；YouTube OAuth 憑證檢查通過，具 youtube.force-ssl 權限
校內虛擬機	Nginx（dist 靜態檔、443 TLS 與 /api/ 反向代理）、PM2（focusflow-backend）、Python 虛擬環境（main.py／batch_main.py）、backend/uploads、ngrok.service、GitHub Actions self-hosted runner	提供網站與 API、執行語音辨識與向量化、暫存上傳影片、轉送 LINE webhook、自動部署	Python 虛擬環境與語音模型為主機內部狀態，/health 不檢查
資料與 AI 服務	MongoDB Atlas（含 Atlas Vector Search）、Gemini API、SMTP 郵件服務	儲存應用資料與影片片段、向量檢索、embedding 與回答生成、忘記密碼驗證信	2026-09-26：Atlas 三個向量索引均為 READY；Gemini 金鑰已設定；寄信帳號 /health 不檢查

如圖 7-1-1 所示，佈署圖由上而下分為使用者裝置、外部平台、校內虛擬機、資

[6] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-01、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260924、AI-DOC-UML-20260925、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

料與 AI 服務四層。

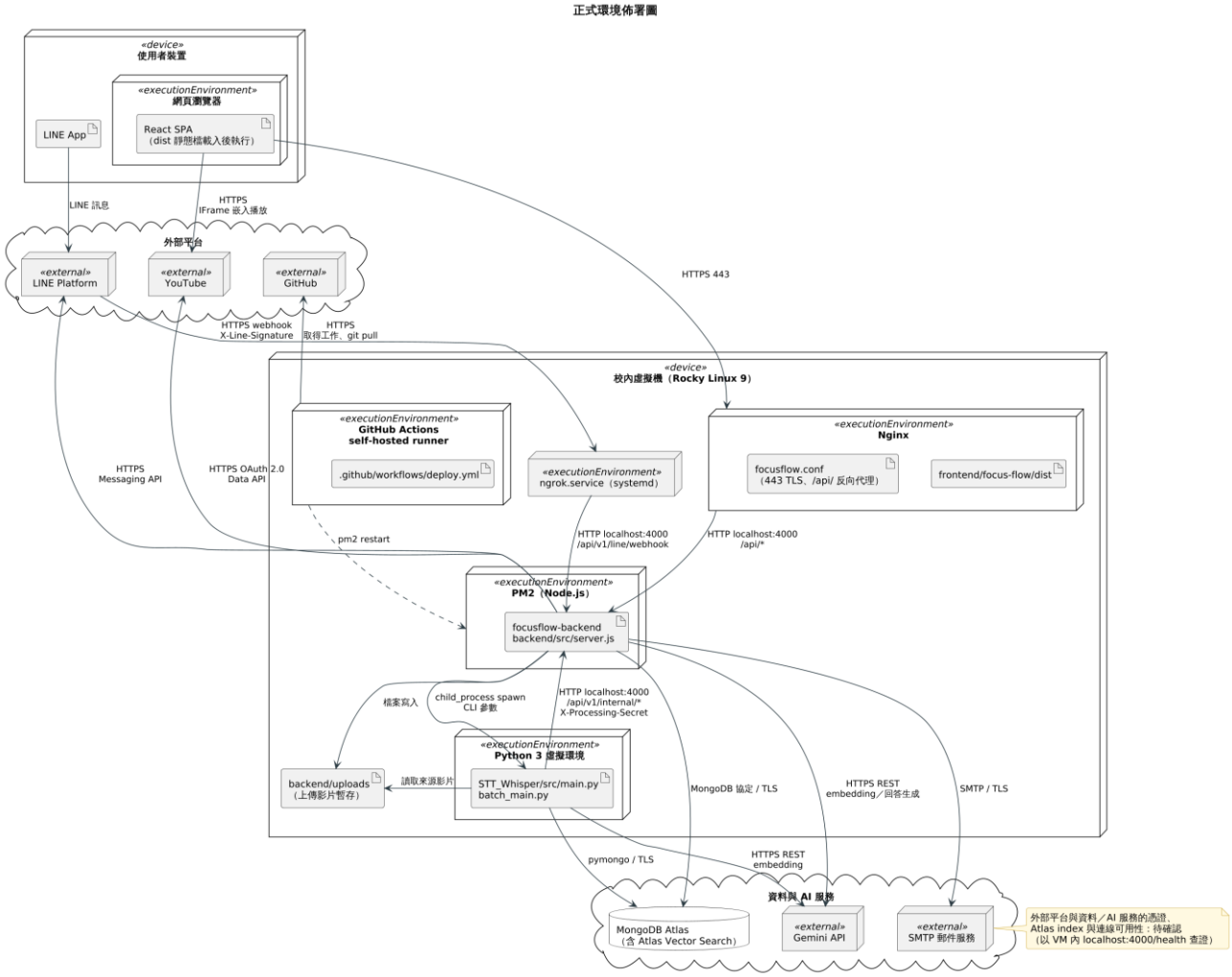


圖 7-1-1 正式環境佈署圖

判讀重點如下：

- **網頁請求路徑**：瀏覽器以 HTTPS 443 連到 Nginx，Nginx 直接回應 frontend/focus-flow/dist 靜態檔，並把 /api/ 開頭的請求轉給本機 localhost:4000 上的 focusflow-backend。學生觀看影片時，瀏覽器另以 YouTube IFrame 直接向 YouTube 取得串流，不經過 FocusFlow 主機。
- **LINE 路徑**：LINE Platform 把使用者訊息以 HTTPS webhook（附 X-Line-Signature）送到 ngrok.service 的公開通道，再轉到本機 4000 埠的 /api/v1/line/webhook，不經過 Nginx 的 443；後端回覆時再以 HTTPS 呼叫 LINE Messaging API。通道網址屬部署變動項，不列入圖中。
- **短影音生成端**：ComfyUI 與 MiniMax H3 執行於教授主機，屬校內外部的地端元件，不在圖 7-1-1 的 FocusFlow 佈署範圍內，已可運作；FocusFlow 目前沒有呼叫 ComfyUI 的程式碼，腳本與成品都由教師人工搬運（複製腳本、上傳成品）。系統串接規劃中：由教授主機上的小程式主動領取工作，再呼叫本機 ComfyUI 的 HTTP API，且只有一台 GPU，工作需排隊。
- **影片處理路徑**：API 收到上傳影片後寫入 backend/uploads，再以 child_process.spawn 啟動 STT_Whisper/src/main.py（多影片批次為

batch_main.py）。Pipeline 讀取來源影片、呼叫 Gemini 產生 embedding、以 pymongo 把片段寫入 Atlas，處理的開始、完成與失敗則以 HTTP 呼叫本機 /api/v1/internal/*，並以 X-Processing-Secret 驗證身分。

- **外部服務**：API 以 MongoDB 協定（TLS）存取 Atlas，以 HTTPS 呼叫 Gemini（回答生成可依設定切換為 OpenAI）、LINE 與 YouTube Data API（OAuth 2.0），以 SMTP 寄送驗證信。
- **自動部署**：.github/workflows/deploy.yml 定義 push 到 main 後，由虛擬機上的 self-hosted runner 取得工作，在 /opt/focusflow 執行 git pull、安裝後端相依套件、建置前端、以 restorecon 修正 SELinux context，接著 pm2 restart focusflow-backend 並 systemctl reload nginx；最後在主機內檢查 /health 的問答就緒狀態與 Nginx 的 API 代理。
- **對外連接埠**：依部署紀錄，對外僅 443 提供 HTTPS，80 埠由學校防火牆阻擋，Nginx 的 80 轉址只在主機內部生效；HTTPS 憑證由 acme.sh 以 TLS-ALPN-01 簽發並自動續約。2026-09-26 從校外實測：443 可連線並提供 Let's Encrypt 憑證（效期至 2026-12-09），HTTP 80 連線逾時無回應，並回應 HSTS 等安全標頭；非白名單來源的 CORS 預檢不回 Access-Control-Allow-Origin。憑證首次自動續約尚未發生，預計於 2026-11 中旬前後。

文件不記錄 IP、token、連線字串或其他環境秘密。

7-2 套件圖（Package diagram）

套件圖回答「程式如何分群、誰依賴誰」。本節依責任把 FocusFlow 拆成五張圖：前端、後端、AI Pipeline、資料儲存，以及跨越 Web 與 LINE 兩個通道的問答程式。每張圖外框是實際目錄，內部套件以責任分群並列出代表檔案；虛線箭頭由依賴者指向被依賴者，箭頭文字說明依賴原因。第三方函式庫以 «library» 標示，圖中只列名稱；各套件的宣告版本統一列於第 9 章 9-2 節「相依套件版本」，本章不重複。

圖 7-2-1 說明前端如何由網址入口一路分派到頁面與 API 呼叫。分群依邏輯責任劃分；其中 DashboardApp.jsx 實體位於 components/，但負責依角色組合頁面，因此歸入應用殼層。

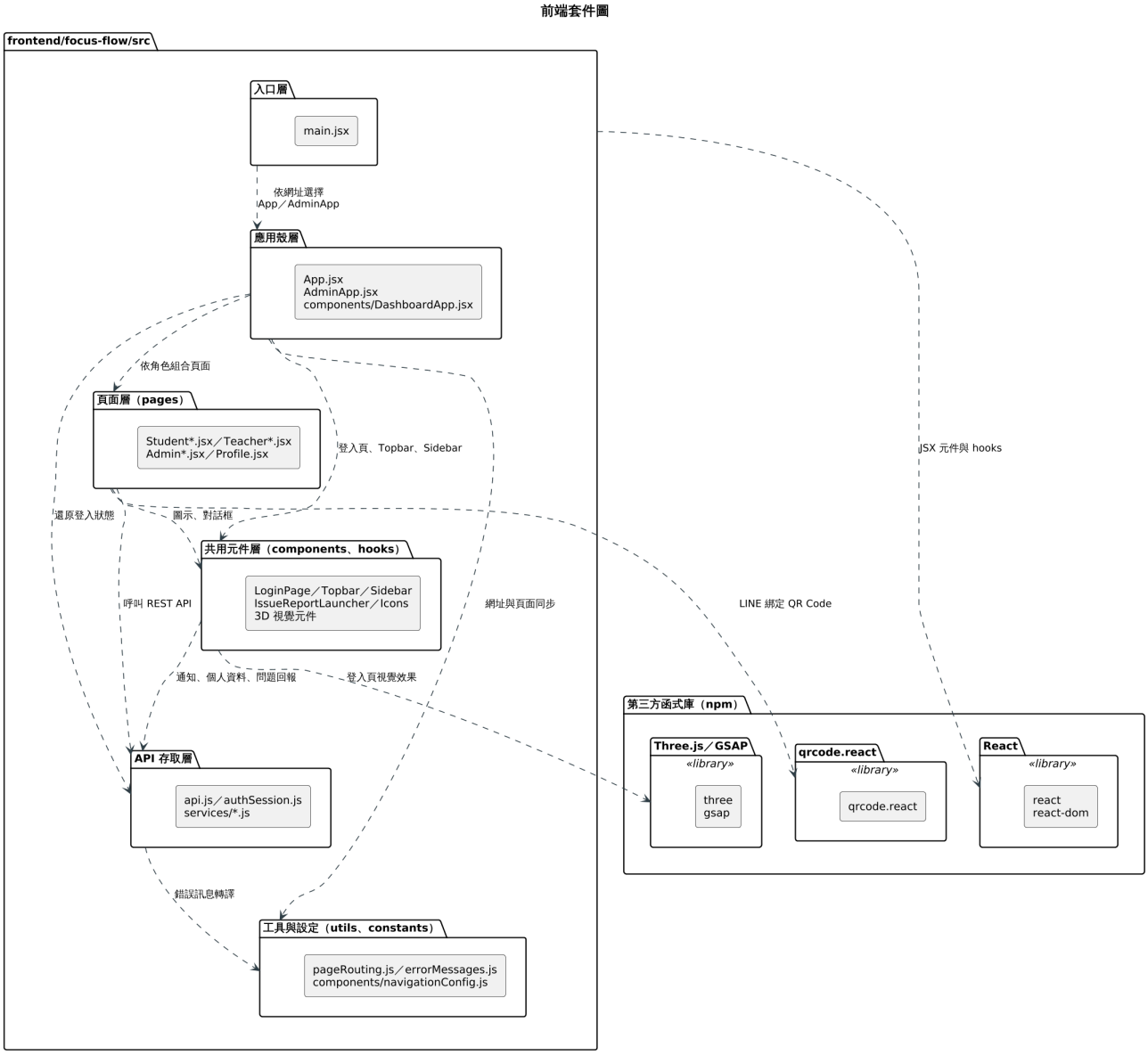


圖 7-2-1 前端套件圖

main.jsx 依網址把 /admin 導向 AdminApp.jsx，其他路徑導向 App.jsx；應用殼層透過 authSession.js 還原登入狀態、以 pageRouting.js 同步網址，並由 DashboardApp.jsx 依角色組合學生、教師或管理員頁面。頁面與共用元件都只經由 API 存取層（api.js、authSession.js 與 services/*.js）呼叫後端，api.js 統一附加 JWT 並透過 errorMessages.js 把錯誤碼轉成中文訊息。前端只負責導覽與呈現，資料權限一律由後端重新驗證。

圖 7-2-2 說明後端以 backend/src 的實體目錄分群，並標出分層規則的例外依賴。

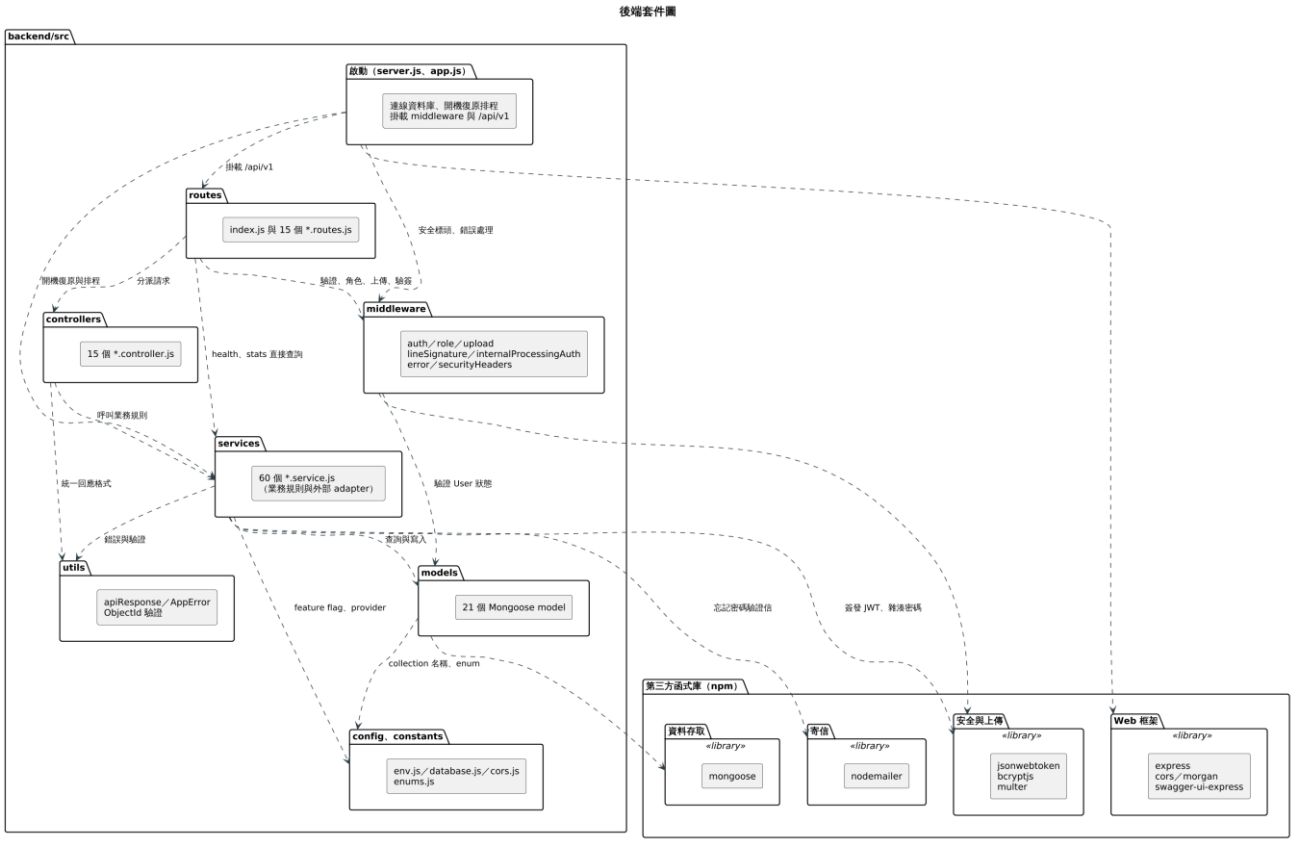


圖 7-2-2 後端套件圖

主要依賴方向為 routes → controllers → services → models：routes 掛上 middleware 做身分驗證、角色授權、上傳限制與 webhook 驗簽，controllers 只負責解析請求與回應格式，業務規則與外部 API adapter 集中在 services，models 定義 Mongoose schema。圖中另標出三個例外：health 與 stats 兩個 route 直接呼叫 service、authenticate middleware 直接讀取 User model 確認帳號仍為啟用，以及啟動程式在開機時直接呼叫 service 復原排隊中的影片處理與啟動排程。

圖 7-2-3 說明 AI Pipeline 依處理責任分成六群模組，由 CLI 入口串接各階段。

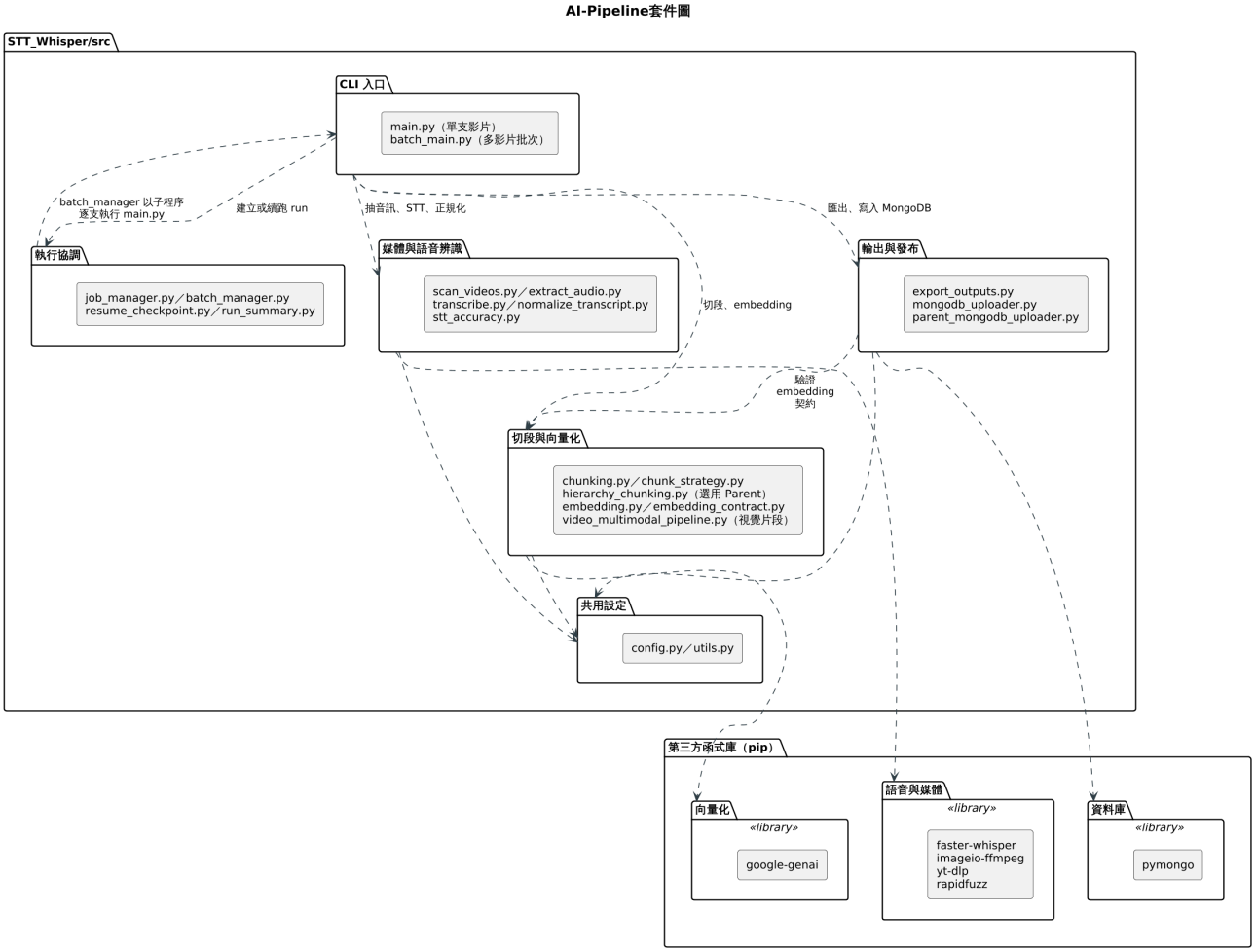


圖 7-2-3 AI-Pipeline 套件圖

main.py 處理單支影片：先由媒體與語音辨識模組抽取音訊、執行 Faster-Whisper 並正規化逐字稿，再交給切段與向量化模組產生 Leaf 片段、選用的 Parent 階層與 Gemini embedding，最後由輸出與發布模組匯出檔案並寫入 MongoDB；每個階段的進度由執行協調模組記錄 checkpoint，中斷後可續跑。batch_main.py 則由 batch_manager.py 以子程序逐支呼叫 main.py，因此執行協調與 CLI 入口之間存在雙向依賴。main.py 另以 HTTP 呼叫後端的 internal processing webhook 回報開始、完成與失敗(見圖 7-4-3)。Parent 階層與其 embedding 是否產生由 HIERARCHY_ENABLED 控制，預設關閉。

圖 7-2-4 說明哪些程式讀寫哪些資料集合，以及向量索引建立在哪裡。

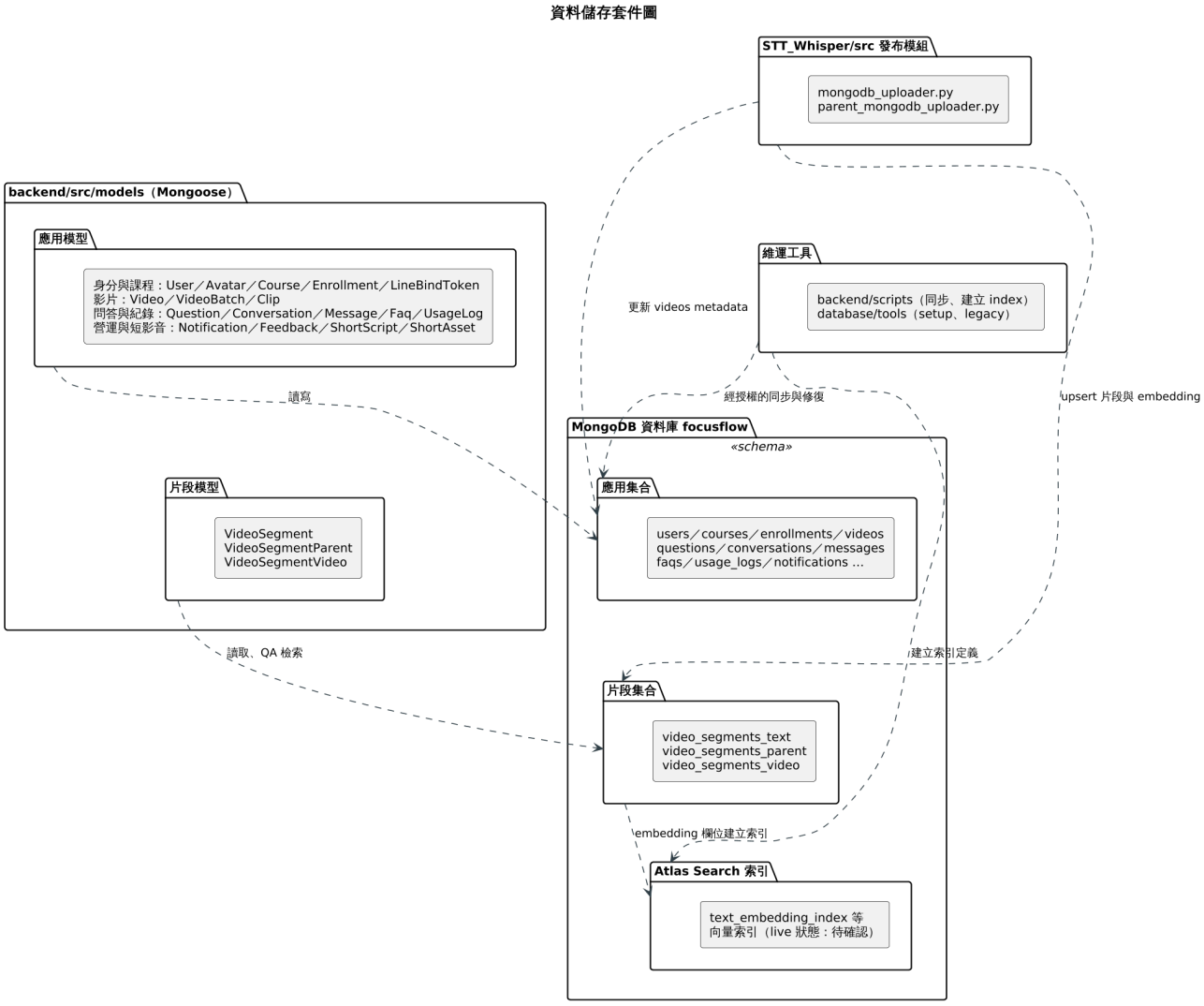


圖 7-2-4 資料儲存套件圖

後端的應用模型讀寫使用者、課程、修課、影片、問答、通知與短影音等應用集合；片段模型則以讀取為主，供 QA 檢索使用。影片片段與 embedding 由 Pipeline 的發布模組 upsert 到 video_segments_text 等片段集合，並更新 videos 的處理 metadata。backend/scripts 與 database/tools 屬維運工具，用於同步資料、建立集合與索引；對共享 Atlas 執行前須先以唯讀查詢確認目標。向量索引（如 text_embedding_index）建立在片段集合的 embedding 欄位上，2026-09-26 實查三個向量索引均為 READY（見表 8-2-29）。

圖 7-2-5 說明網頁與 LINE 兩個提問通道如何共用同一套問答程式。

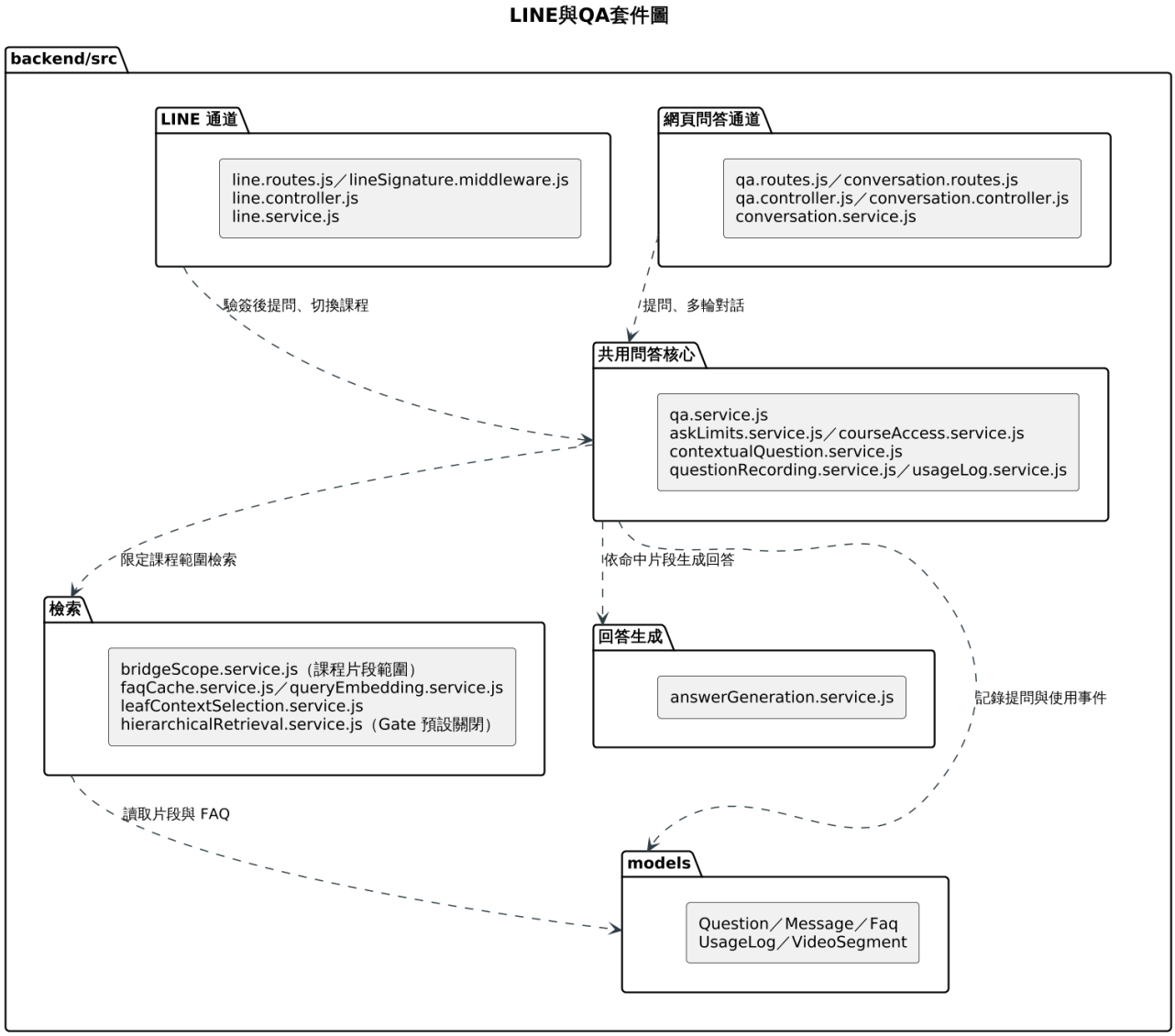


圖 7-2-5 LINE 與 QA 套件圖

網頁通道由 qa.routes.js 與 conversation.routes.js 進入，LINE 通道由 line.routes.js 進入並先經 lineSignature.middleware.js 驗簽；兩者都呼叫共用問答核心的 qa.service.js，並共用字數上限、每日提問次數與課程存取檢查。問答核心再依賴檢索套件取得課程範圍內的片段（含 FAQ 快取與 query embedding），交給回答生成套件產生答案，最後把提問與使用事件寫入 questions 與 usage_logs。FAQ 快取命中時仍會重新驗證引用片段是否仍在課程範圍內；課程範圍為空時不會退回搜尋全部資料。Parent 階層式檢索由 HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED 控制，預設關閉，此時只使用 Leaf 片段。

表 7-2-1 整理五張套件圖中出現的第三方函式庫，說明各自在 FocusFlow 中的用途，以及由哪個套件依賴。

表 7-2-1 主要套件與其在 FocusFlow 中的用途

區域	函式庫	依賴它的套件（圖）	在 FocusFlow 中的用途
前端	react、react-dom	整個 frontend/focus-flow/src（圖 7-2-1）	三角色 SPA 的元件與狀態管理

區域	函式庫	依賴它的套件（圖）	在 FocusFlow 中的用途
前端	vite（開發工具）	建置流程，不在執行期依賴中	開發伺服器與 production build，產出由 Nginx 提供的 dist
前端	three、gsap	共用元件層（圖 7-2-1）	登入與首頁的 3D 背景與動畫效果
前端	qrcode.react	頁面層（圖 7-2-1）	產生 LINE 綁定 QR Code
後端	express、cors、morgan、swagger-ui-express	啟動（圖 7-2-2）	REST 路由、跨來源白名單、請求紀錄與 /docs API 文件
後端	jsonwebtoken、bcryptjs、multer	middleware、services（圖 7-2-2）	JWT 簽發與驗證、密碼雜湊、影片／頭貼／截圖的 multipart 上傳
後端	mongoose	models（圖 7-2-2）	schema 定義與資料存取；原生 mongodb driver 只用於同步、建立索引等維運腳本
後端	nodemailer	services（圖 7-2-2）	忘記密碼驗證信
AI Pipeline	faster-whisper、imageio-ffmpeg、yt-dlp、rapidfuzz	媒體與語音辨識（圖 7-2-3）	語音辨識、音訊抽取、YouTube 音訊下載、專有名詞正規化
AI Pipeline	google-genai	切段與向量化（圖 7-2-3）	文字片段與視覺片段的 embedding
AI Pipeline	pymongo	輸出與發布（圖 7-2-3）	把片段與 embedding upsert 到 MongoDB

一、 向量化流程與參數調整

FocusFlow 能回答「影片裡講了什麼」，前提是先把影片內容轉成電腦可以比對的形式。本小節說明三件事：一支影片如何變成可檢索的資料、學生提問時系統如何找出相關片段，以及開發過程中為了回答品質調整過哪些參數。

先說明幾個名詞：

- **片段（chunk）**：把整支影片的逐字稿切成數十字、十幾秒長的小段，每段記錄文字與在影片中的起訖秒數。片段是檢索與引用的最小單位，學生點選引用時，影片會跳到該片段的起點。
- **向量（embedding）**：由 AI 模型把一段文字轉成一串數字（本系統為 3072 個數字）。意思相近的文字，轉出的數字串在方向上也相近，因此可以用數學方法比較兩段文字的語意是否接近。
- **向量索引**：MongoDB Atlas（本系統使用的雲端資料庫服務）提供的功能，能在大量向量中快速找出與問題最接近的幾筆。
- **提示詞（prompt）**：系統交給回答生成模型的指示與資料，其中包含檢索到的片段。

圖 7-2-6 左右兩欄分別是兩段流程：右側是影片上傳後，由 AI Pipeline 執行一次的「建立索引」；左側是學生每次提問時，由後端執行的「查詢」。兩者透過 Atlas 的向量索引銜接。此圖為資料流程示意，不屬於 UML 圖種。

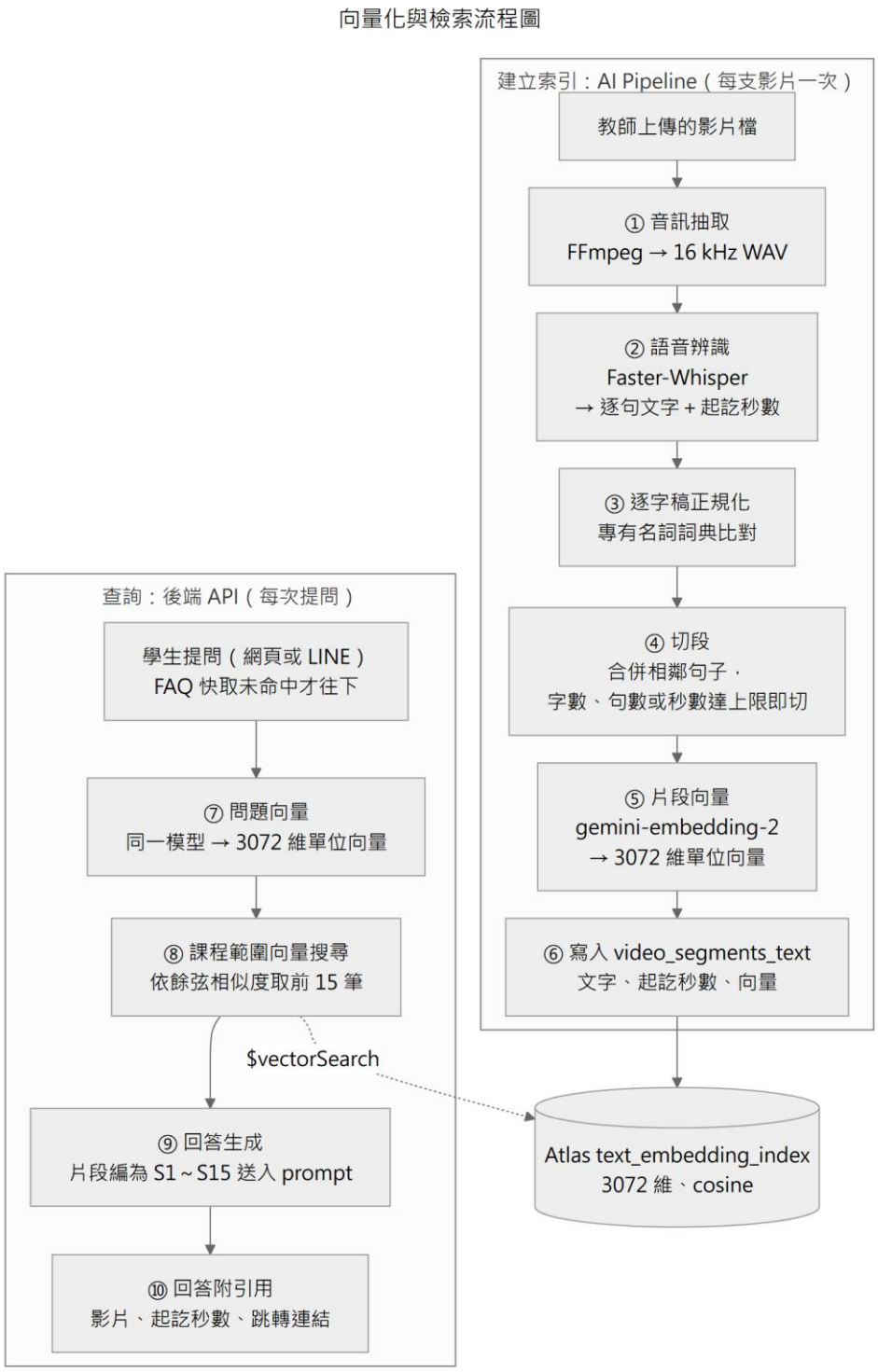


圖 7-2-6 向量化與檢索流程圖

表 7-2-2 逐步說明圖 7-2-6 各步驟的處理內容與負責程式。

表 7-2-2 向量化與檢索各步驟

步驟	處理內容	輸入 → 輸出	負責程式
① 音訊抽取	從影片檔取出聲音，轉成語音辨識模型需要的格式	影片檔 → 16 kHz 音訊檔	extract_audio.py
② 語音辨識	以 Faster-Whisper 模型把語音轉成文字，每一句都帶有開始與結束秒數，這是日後「跳到影片時間點」的來源	音訊檔 → 逐句文字與秒數	transcribe.py
③ 逐字稿正規化	依專有名詞詞典修正辨識錯誤的術語（例如把相近的錯字改回正確的課程用語）	逐句文字 → 修正後的逐句文字	normalize_transcript.py
④ 切段	依時間順序合併相鄰的句子，只要再加一句就會超過字數、句數或秒數上限，就切成一個新片段；一句話不會被切開	逐句文字 → 片段	chunking.py
⑤ 片段向量	以 Google 的 gemini-embedding-2 模型把每個片段轉成 3072 維向量，再調整成長度為 1 的單位向量	片段文字 → 向量	embedding.py
⑥ 寫入資料庫	把片段文字、起訖秒數與向量存入資料庫，完成後才通知後端「處理完成」（圖 6-1-6）	片段與向量 → 資料庫紀錄	mongodb_uploader.py
⑦ 問題向量	以同一個模型把學生的問題轉成 3072 維單位向量	問題文字 → 向量	queryEmbedding.service.js
⑧ 課程範圍向量搜尋	只在該學生有權限的課程影片中搜尋，依餘弦相似度（計算方式見本小節後段）由高到低取前 15 筆片段	問題向量 → 15 個片段	qa.service.js
⑨ 回答生成	把 15 個片段依序編號為 S1～S15 放進提示詞，生成模型必須依片段作答，並回報實際採用了哪些編號	片段 → 答案與採用的片段	answerGeneration.service.js
⑩ 回答附引用	每個採用的片段顯示為一張引用卡，註明影片與時間，點選後影片跳到該片段	採用的片段 → 引用卡	qa.service.js、前端課程頁

片段與問題雖然使用同一個模型，但送入模型時加上不同的前置說明（片段標為「文件內容」、問題標為「搜尋查詢」），這是 gemini-embedding-2 為檢索用途建議的用法。此外，學生提問時系統會先查詢常見問題快取（FAQ 快取，見圖 6-1-9）：與過去問題的文字完全相同，或問題向量的相似度達 0.95 以上，就直接沿用先前的答案，不再執行 ⑧、⑨。

二、 參數設定

AI Pipeline 的參數會直接影響辨識品質與片段長度。表 7-2-3 列出主要參數在三種情況下的值：程式的預設值、正式環境主機的設定，以及資料庫中既有片段在處理時使用的設定。

表 7-2-3 AI Pipeline 主要參數

參數	程式預設值	正式環境主機	既有片段的處理設定（開發用電腦）
語音辨識模型大小	small	small	tiny
運算裝置與數值精度	CPU、int8	CPU、int8	CPU、int8
辨識語言	自動偵測	中文	中文
辨識時保留的候選數（beam size）	5	5	1
略過無語音區段（VAD）	開	開	開
每個片段的字數上限	220 字	220 字	120 字
每個片段的句數上限	6 句	6 句	4 句
每個片段的時長上限	45 秒	45 秒	20 秒
相鄰片段重疊的句數	0	0	0
向量模型與維度	gemini-embedding-2、3072 維	同左	同左

語音辨識模型有 tiny、small 等不同大小，模型越大辨識越準確，但在 CPU 上處理越慢；beam size 是辨識時同時比較的候選句數，數值越大結果越穩定、也越慢。

兩種設定不同的原因是：資料庫中大部分既有片段，是團隊在開發用電腦上處理後上傳的，當時使用較小的 tiny 模型、beam size 1 與較短的片段上限；正式環境主機則沿用程式預設值。片段較短時，每個向量代表的內容較集中，但單一片段不一定足以回答問題，因此系統一次取 15 個片段送入提示詞（見表 7-2-5）。目前尚未用同一批影片比較兩種設定的回答品質，因此無法斷定哪一種較佳。

表 7-2-4 是 2026 年 9 月底資料庫中片段的統計。

表 7-2-4 資料庫中的影片片段統計（2026 年 9 月）

項目	結果
片段數	938 個，來自 22 支影片，分屬「AI 入門基礎課」（6 支影片、694 個片段）與「影片處理工具 - OpenCV」（16 支影片、244 個片段）兩門課
每個片段的字數	中位數 54 字，最少 2 字，最多 144 字
每個片段的時長	中位數 13.5 秒；只有 2 個片段超過 60 秒，原因是該句前後有長時間沒有說話，而一句話不會被切開
向量	每個片段一個 3072 維單位向量

「AI 入門基礎課」的片段是在片段與問題改用不同前置說明（見表 7-2-5 的 2026-

08-08 調整）之前產生的：使用同一個模型、可以正常比對，但片段未加前置說明。若依現行做法重新產生，兩門課的處理方式即可一致。

三、 參數調整紀錄

表 7-2-5 依時間列出開發過程中與檢索、回答品質有關的調整。

表 7-2-5 檢索與回答參數調整紀錄

日期	調整內容	原因	效果
2026-07-13	新增常見問題快取：文字完全相同，或問題向量相似度達 0.95 以上，直接沿用先前的答案	同樣的問題不必每次重新搜尋與生成	命中時不需呼叫生成模型，回應較快、成本較低
2026-07-20	新增「相鄰片段重疊」選項，可讓前後片段共用 1～2 句	避免一句關鍵的話剛好被切在兩個片段之間	目前設為 0（不重疊），保留作為日後調整手段
2026-07-25	送入提示詞的片段數由 3 個提高為 15 個	只取 3 個片段時，整門課只有約 166 字進入提示詞（全課程逐字稿約 6,700 字），需要綜合多個片段的問題一律被回答「目前資料庫片段不足以回答這個問題。」	模型能取得足夠內容，可回答跨片段、跨影片的問題
2026-07-25	「答不出來」的回覆不存入常見問題快取	避免一次答不出來後，同一個問題永遠得到同樣的拒答	資料補齊後，同一個問題可以重新回答
2026-08-08	向量模型由預覽版改為正式版 gemini-embedding-2，片段與問題改用不同的前置說明，並一律調整為單位向量	預覽版與正式版的向量即使維度相同，也不能互相比較；系統須確保片段與問題使用完全相同的規則	後端的系統狀態檢查會逐項比對模型、維度與處理規則，不一致即標示為無法提供問答服務
2026-08-30	修改生成規則：只有在所有片段都沒有提到問題的主題時，才回覆「目前資料庫片段不足以回答這個問題。」	原本的規則讓模型在片段只講到一部分時也整題拒答	片段部分相關時，改為就現有內容回答
2026-09-09	「影片處理工具 - OpenCV」課程的片段依正式版規則重新產生向量	讓試用課程的片段與問題使用相同規則	試用課程的檢索依據一致
2026-09-24	程式預設的片段數也改為 15 個	原本只在設定檔中設為 15，未提供設定檔的環境仍取 3 個	各環境行為一致

四、 餘弦相似度如何計算

評審所問的「特徵值」，在本系統中就是步驟 ⑤、⑦ 產生的向量：由 gemini-embedding-2 模型把逐字稿片段或學生問題轉成的 3072 個數字，代表這段文字的語意。這些數字由模型產生，不是人工設計的特徵（例如關鍵字出現次數），也不是從

影片畫面擷取的特徵；目前問答只比對文字的向量。

設問題向量為 $\mathbf{q}$、片段向量為 $\mathbf{d}$，兩者的餘弦相似度為兩向量夾角的餘弦值，如式 7-2-1：

$$\cos(\mathbf{q},\mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\|\,\|\mathbf{d}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{3072} q_i\, d_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{3072} q_i^2}\,\sqrt{\sum_{i=1}^{3072} d_i^2}}$$

式 7-2-1 餘弦相似度

其中 q_i、d_i 分別是兩個向量的第 i 個數字。結果介於 -1 與 1 之間，越接近 1 代表兩段文字的語意越接近。由於步驟 ⑤、⑦ 已把向量調整為長度 1，式 7-2-1 的分母等於 1，計算可簡化為兩向量對應數字相乘後加總，如式 7-2-2：

$$\|\mathbf{q}\| = \|\mathbf{d}\| = 1 \Rightarrow \cos(\mathbf{q},\mathbf{d}) = \mathbf{q}\cdot\mathbf{d} = \sum_{i=1}^{3072} q_i\, d_i$$

式 7-2-2 單位向量的餘弦相似度

正式環境由 Atlas 的向量索引計算相似度並排序。Atlas 回傳的分數 s 不是餘弦值本身，而是依式 7-2-3 換算到 0～1 之間的值；兩者的排序結果相同。

$$s = \frac{1+\cos(\mathbf{q},\mathbf{d})}{2},\ 0 \le s \le 1$$

式 7-2-3 資料庫相似度分數與餘弦相似度的換算

常見問題快取的相似度比對，以及開發測試時不連接 Atlas 的情況，則由後端程式依式 7-2-1 自行計算（程式見第 9 章表 9-1-34）。

以下以一次實際查詢說明排序結果。問題為「神經網路和深度學習有什麼關係？訓練模型時要注意什麼？」，同時包含兩個子問題；搜尋範圍是「AI 入門基礎課」的 694 個片段。表 7-2-6 列出相似度最高的 6 個片段與第 15 個片段；該課 6 支影片的檔名為 aiA10_1140119_1～6，表中簡稱為影片 1～6。

表 7-2-6 相似度排序實例（AI 入門基礎課）

名次	資料庫分數 s	餘弦相似度	影片	時間	片段內容（節錄）
1	0.7969	0.5937	影片 4	08:11–08:23	這個衍生出一個議題，就是深度學習，AI 的這種深度學習的這種模型
2	0.7963	0.5926	影片 4	10:41–10:54	現在的資料已經不夠用了……所有的資料並不是都適合拿來訓練
3	0.7959	0.5918	影片 2	08:37–08:54	深度學習所使用的神經網路，1980 年被提出來的
4	0.7908	0.5816	影片 4	11:33–11:46	用生成式 AI 生成訓練資料，來訓練新的生成式 AI
5	0.7897	0.5795	影片 2	00:02–00:14	同樣的資料同樣的方法訓練六七次，可能只會成功一次

名次	資料庫分數 s	餘弦相似度	影片	時間	片段內容（節錄）
6	0.7876	0.5752	影片 4	08:23–08:36	它是一個黑盒子，中間經過大量的神經網路的運算
15	0.7807	0.5614	影片 2	05:13–05:24	自然語言……是怎麼放到模型裡面去的

片段內容為語音辨識結果，節錄時刪除贅字，並修正明顯的同音錯字。從表 7-2-6 可以看出：

- **兩個子問題都找到了對應片段**：第 1、3、6 名談神經網路與深度學習，第 2、4、5 名談訓練資料與訓練結果。前 15 名分布在 5 支影片中，一起送入提示詞後，模型即可跨影片綜合回答，並以各片段的時間點作為引用。
- **相似度用來排序，不作為門檻**：這門課 694 個片段的餘弦相似度介於 0.38 與 0.59 之間，第 1 名與第 15 名只差 0.032。系統不設最低相似度，一律取前 15 名，是否足以回答由生成模型依片段內容判斷。
- **資料庫的快速搜尋與逐一計算結果相同**：Atlas 為了速度採用近似搜尋；以程式對 694 個片段逐一計算餘弦相似度後比對，前 15 名完全相同。表中兩欄分數也符合式 7-2-3 的換算。

五、 影像與音訊向量的現況

gemini-embedding-2 可以把文字、影像與聲音轉成同一種 3072 維向量，因此在原理上，文字問題的向量可以直接和影片畫面的向量比較。FocusFlow 目前各類向量的實作程度不同，如表 7-2-7：

表 7-2-7 各類向量的實作現況

類型	產生方式	目前資料	問答是否使用
文字（逐字稿片段）	影片上傳後自動執行（圖 7-2-6 ①～⑥）	938 個片段，已建立向量索引	是，問答依據
影像（影片畫面）	以獨立程式把影片切成最長 120 秒的片段，直接轉成向量	16 個片段，全部來自「影片處理工具 - OpenCV」的第一講，已建立向量索引	尚未使用：影像片段目前還無法對應到課程中的影片，且問答只在文字搜尋完全沒有結果時才會查影像
音訊（整支影片的聲音）	處理影片時一併把整段音訊轉成一個向量	只輸出為檔案，未存入資料庫	否，屬實驗性質

因此，影像向量已完成產生並建立索引，與課程影片的對應及文字、影像一起檢索的方式仍在開發中。問答的依據目前仍是逐字稿文字，系統尚不能理解畫面內容。

7-3 元件圖（Component diagram）

元件圖回答「哪些可替換的單元透過什麼介面合作」。圖 7-3-1 以圓形（lollipop）表示元件提供的介面，以半圓（socket）表示元件需要的介面；Express API 內部再拆成路由與授權、業務服務、外部整合 adapter 三個子元件，說明外部服務的呼叫集中在哪裡。

表 7-3-1 主要元件責任與邊界

元件	提供的介面	需要的介面	責任與邊界
React SPA	—	REST API、YouTube IFrame Player	呈現三角色介面並呼叫 API；不直接存取資料庫，權限判斷以後端為準
Express API（路由與授權）	REST API /api/v1、LINE Webhook、Processing Webhook	—	驗證 JWT、角色、LINE 簽章與 Processing Secret；未通過者不進入業務服務
Express API（業務服務）	—	Pipeline CLI、MongoDB 集合與 Vector Search	課程、修課、影片狀態、問答與通知等業務規則
Express API（外部整合 adapter）	—	Embedding／回答生成 API、Messaging API、YouTube Data API、SMTP	封裝外部 API 呼叫；provider 可依環境變數切換（例如 embedding 可用 mock、回答可用 template），本機測試不需外部金鑰
STT Pipeline CLI	Pipeline CLI（main.py／batch_main.py 參數）	Processing Webhook、MongoDB 集合、Embedding API	語音辨識、切段、向量化與寫入片段；本機產物須經發布步驟寫入資料庫後才可供問答檢索
MongoDB Atlas	MongoDB 集合與 Vector Search	—	應用資料與片段資料的儲存與向量檢索
外部服務（Gemini、LINE Platform、YouTube、SMTP）	Embedding／回答生成、Messaging API、Data API／IFrame Player、SMTP	LINE Platform 需要 LINE Webhook	由第三方營運；2026-09-26 /health 顯示 Gemini、LINE、YouTube 均為 ready，SMTP 與各服務配額未檢查

表 7-3-1 以文字列出各元件提供與需要的介面及責任邊界，圖 7-3-1 則以元件圖呈現這些介面如何相互連接。

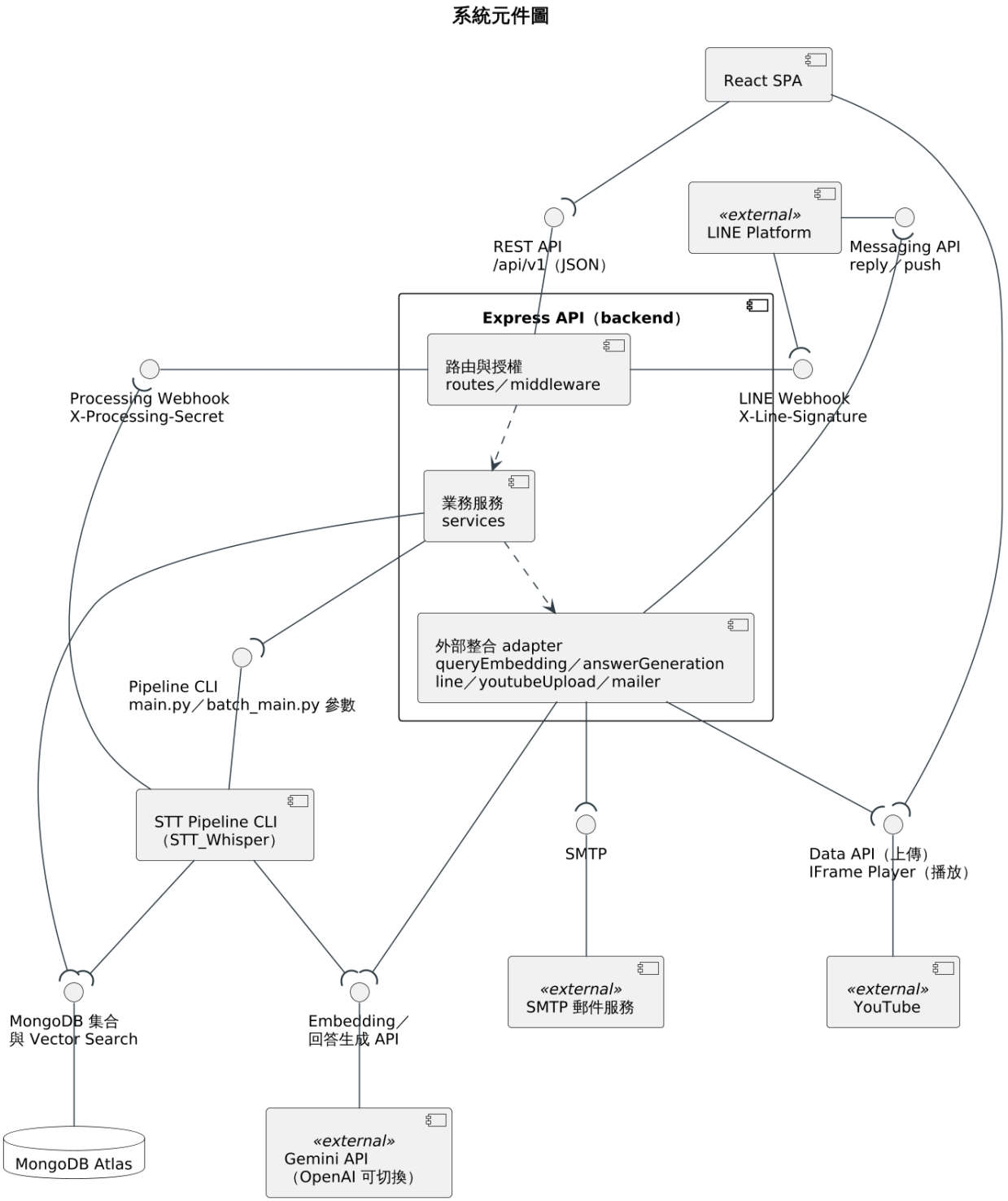


圖 7-3-1 系統元件圖

如圖 7-3-1 所示，所有外部入口（網頁的 REST API、LINE Webhook、Pipeline 的 Processing Webhook）都先落在「路由與授權」子元件，而所有對外呼叫都集中在「外部整合 adapter」。因此更換 AI provider 或關閉某個外部服務時，只影響 adapter 與設定，不需要改動業務服務。Pipeline 與 API 之間是雙向合作：API 需要 Pipeline 的 CLI 介面啟動處理，Pipeline 需要 API 的 Processing Webhook 回報狀態；兩者都需要 MongoDB，但各自寫入不同集合。

7-4 狀態機（State machine），甚至時序圖（Timing diagram）

本節以九張狀態機圖描述九個物件的生命週期，每張只描述一個類別。轉換標籤採 事件 [守衛條件] / 動作 格式；狀態名稱沿用程式中的常數值，括號內附中文說明。各物件的狀態與約束彙整於本節末的表 7-4-1。

一、 登入 Session

圖 7-4-1 描述前端 AuthSession 在頁面載入、登入、登出與管理員入口判斷時的狀態變化。

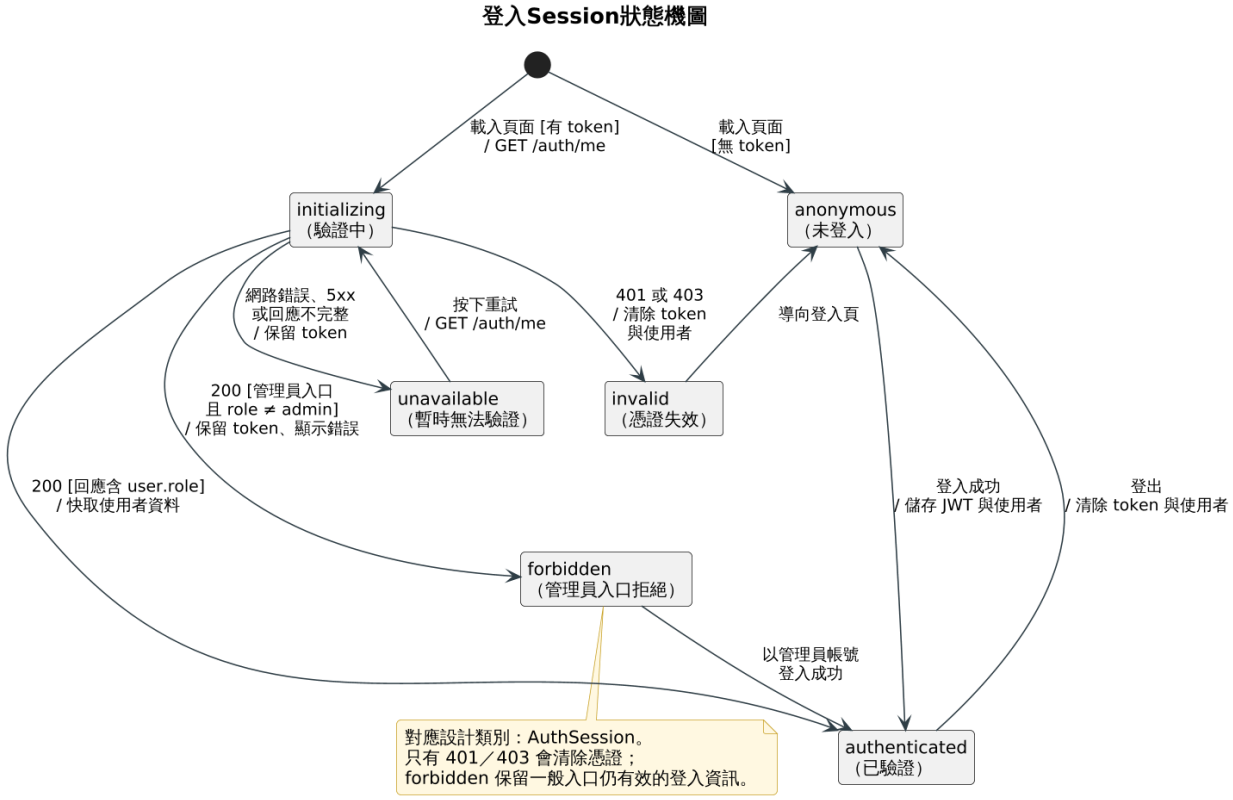


圖 7-4-1 登入 Session 狀態機圖

頁面載入時若瀏覽器沒有 token，直接進入 anonymous；有 token 則進入驗證中（initializing，對應應用殼層的 authInitializing 旗標）並呼叫 GET /auth/me。後端回 200 且含角色時進入 authenticated；回 401 或 403 代表 token 已失效，前端清除 token 與使用者資料後經 invalid 回到登入頁；網路錯誤、5xx 或回應不完整時進入 unavailable，保留 token 讓使用者按重試再驗證一次，避免暫時性故障把仍有效的登入清掉。管理員入口另外檢查角色，非管理員帳號進入 forbidden 並顯示「此入口僅供管理員使用」，但不清除 token，使用者仍可由一般入口正常使用。

二、 影片批次

圖 7-4-2 描述教師一次上傳多支影片時，VideoBatch 的整體狀態如何由各項目的

結果彙整而成。

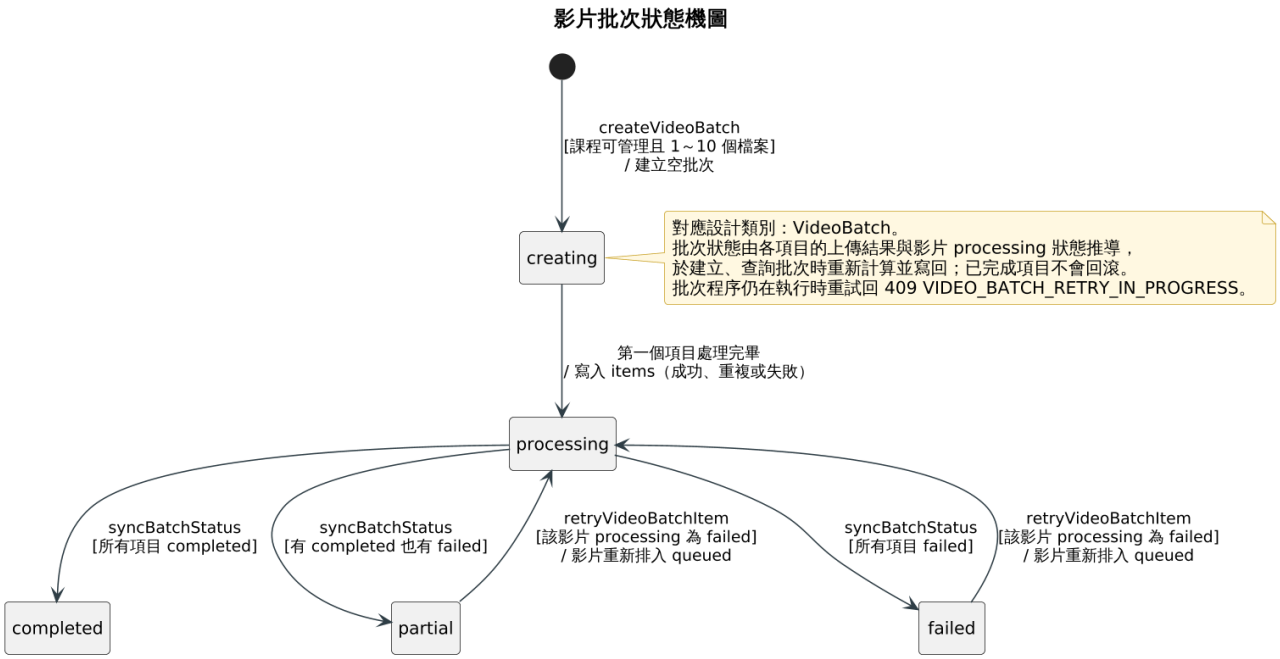


圖 7-4-2 影片批次狀態機圖

教師上傳 1～10 個檔案時，系統先建立 creating 的空批次，每處理完一個檔案就把項目結果（成功、與課程既有影片重複、或失敗）寫入批次並進入 processing，因此部分檔案失敗時已成功的項目仍保留。之後每次建立或查詢批次，系統都依各項目的上傳結果與影片處理狀態重新推導批次狀態：仍有未結束項目時維持 processing，全部完成為 completed，全部失敗為 failed，兩者皆有為 partial。對 partial 或 failed 批次中處理失敗的影片按下重試，影片回到 queued，批次也隨之回到 processing；若批次程序仍在執行，重試回 409 VIDEO_BATCH_RETRY_IN_PROGRESS。

三、　影片處理

圖 7-4-3 描述單支影片 processing 子文件的狀態，與 videoProcessing.service.js 強

制的轉換一一對應。

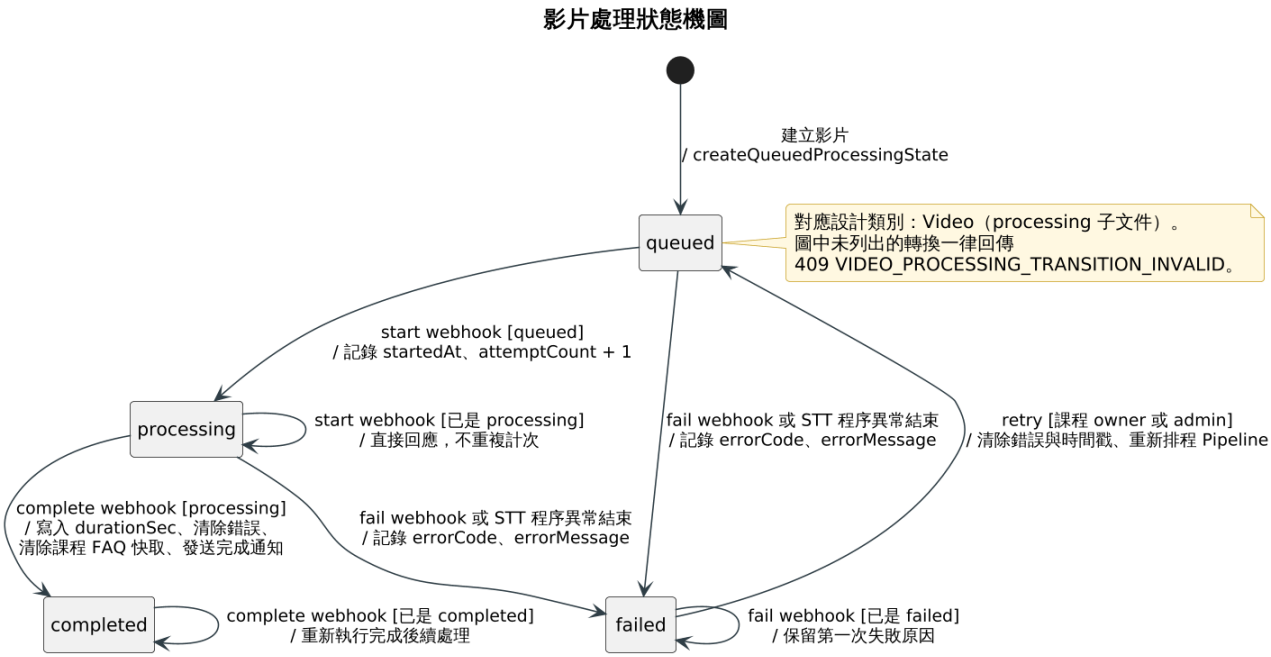


圖 7-4-3 影片處理狀態機圖

影片建立時一律進入 queued。Pipeline 呼叫 start webhook 後由 queued 進入 processing，並記錄開始時間與嘗試次數；在 processing 狀態重送 start 只回應目前狀態，不重複計次。complete webhook 只接受 processing，完成時寫入影片長度、清除錯誤訊息、清除相關課程的 FAQ 快取、發送完成通知，並在 YouTube 自動上傳啟用時排程上傳；在 completed 狀態重送 complete 會重新執行這些後續處理，讓通知或快取清除失敗時可以安全重試。fail webhook 或 STT 程序異常結束可讓 queued 或 processing 進入 failed，重送 fail 保留第一次的失敗原因。只有課程教師或管理員可以對 failed 影片按重試，系統清除錯誤與時間戳記後回到 queued 並重新排程 Pipeline。圖中未列出的轉換（例如對 completed 影片重試）一律回 409 VIDEO_PROCESSING_TRANSITION_INVALID。

四、 QA 提問

圖 7-4-4 描述一次提問從送出到產生最終結果的過程；最終結果即 questions 集

合中 status 欄位的三個值。

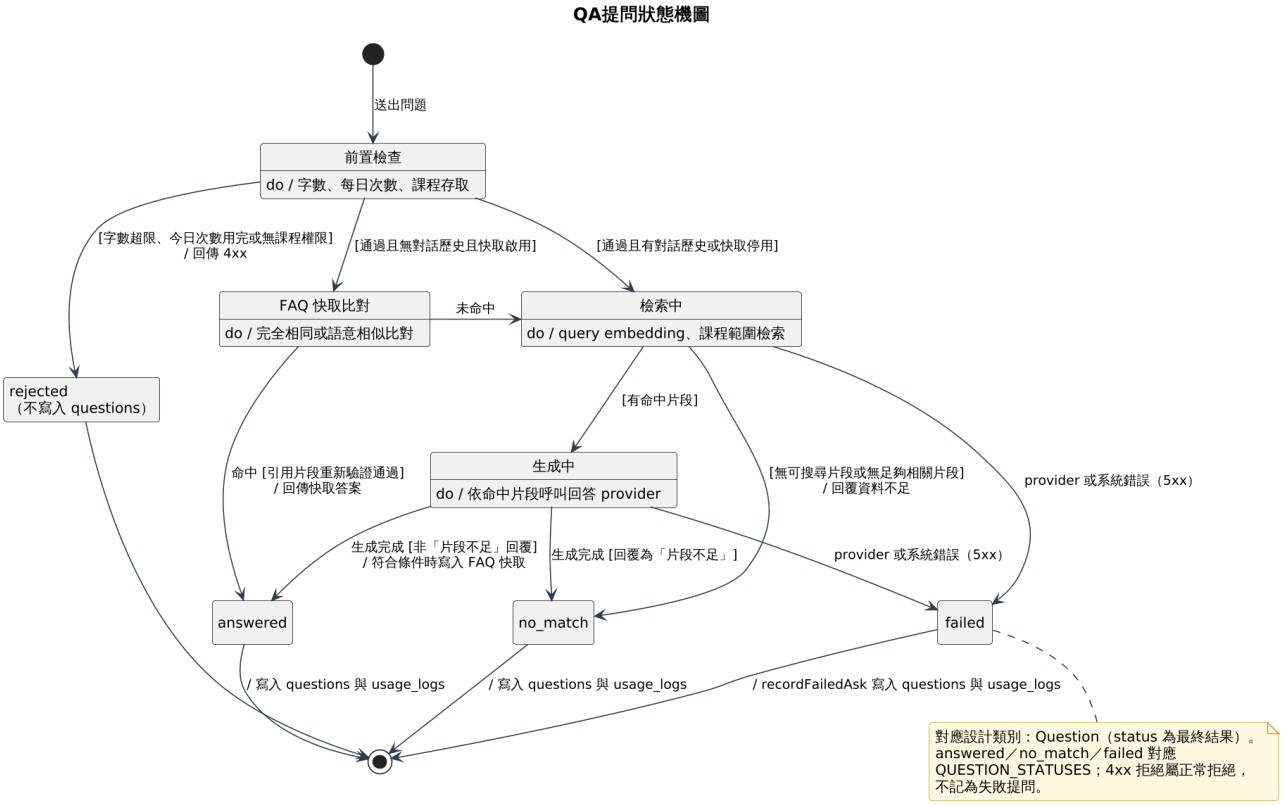


圖 7-4-4 QA 提問狀態機圖

提問先經前置檢查：問題超過字數上限、今日提問次數用完或沒有課程權限時直接回傳 4xx，這屬於正常拒絕，不寫入 questions。通過檢查後，沒有對話歷史且 FAQ 快取啟用時先比對快取，命中且引用片段重新驗證通過即回傳快取答案；未命中或有對話歷史時進入檢索，以 query embedding 在課程範圍內搜尋片段。課程沒有可搜尋片段或找不到足夠相關片段時結果為 no_match；有命中片段則交由回答 provider 生成答案，若回覆為「片段不足」的固定文字也記為 no_match，否則為 answered，並在符合條件時寫入 FAQ 快取。檢索或生成過程中發生 provider 或系統錯誤（5xx）時結果為 failed，由 recordFailedAsk 留下失敗紀錄。三種結果都會寫入 questions 與 usage_logs，供統計與後台查詢。

五、 LINE 對話範圍

圖 7-4-5 描述 User 文件中 lineUserId、lineConversationState 與 activeCourseId 三

個欄位共同形成的 LINE 對話範圍。

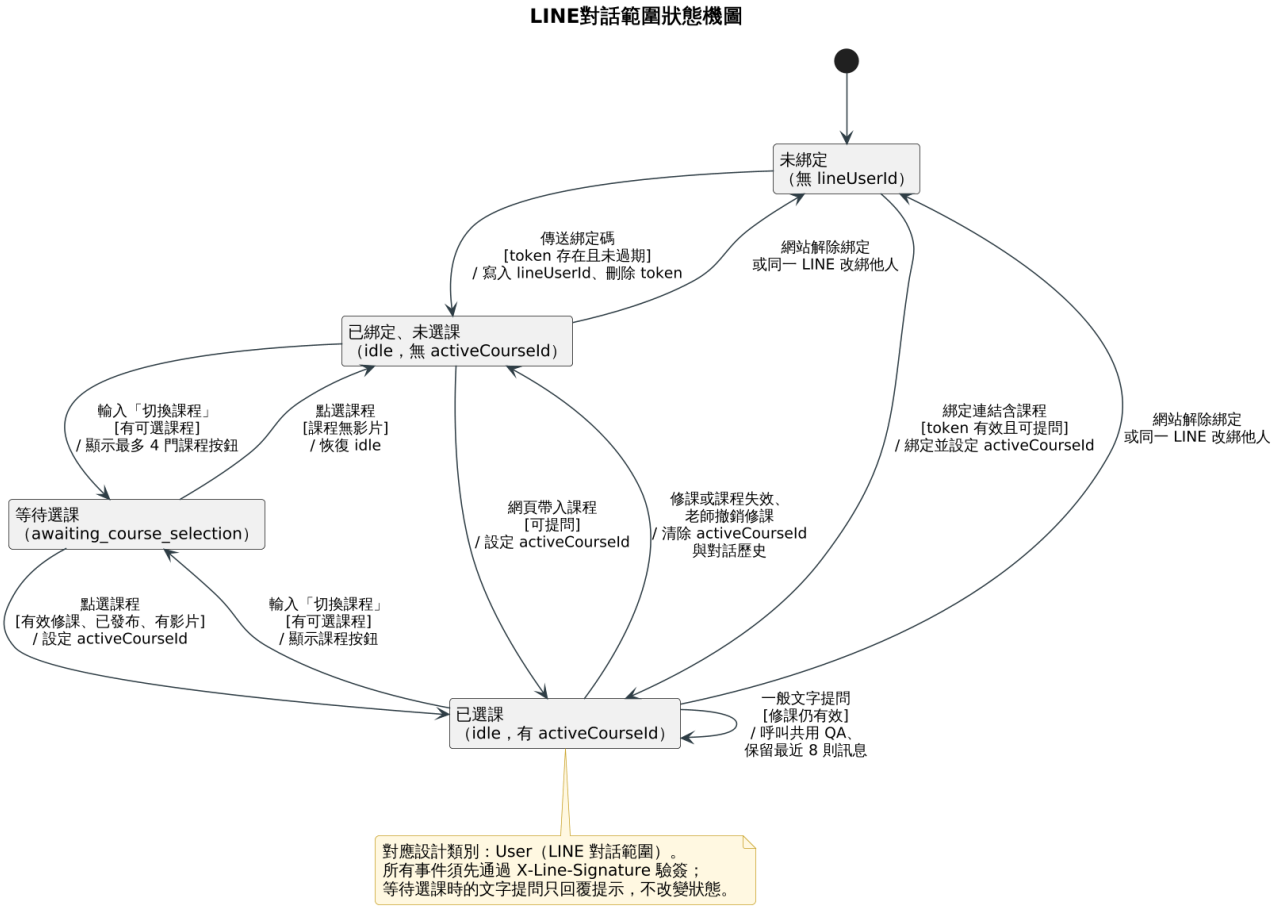


圖 7-4-5 LINE 對話範圍狀態機圖

所有 LINE 事件都須先通過 X-Line-Signature 驗簽。使用者在 LINE 傳送有效且未過期的一次性綁定碼後，系統寫入 lineUserId 並刪除綁定碼，進入「已綁定、未選課」；若綁定連結同時帶有課程且可提問，則直接進入「已選課」。輸入「切換課程」時，系統列出有效修課且已發布的課程（最多 4 門按鈕）並進入 awaiting_course_selection；此時一般文字提問只會收到提示。點選的課程若有效修課、已發布且有影片，就設定 activeCourseId 進入「已選課」；課程沒有影片則回到 idle。從網頁「詢問助教」帶入課程也可直接進入「已選課」。已選課時一般文字訊息會呼叫共用 QA 服務，並保留最近 8 則訊息作為多輪對話脈絡（MAX_CONVERSATION_TURNS 預設 4 輪）。老師撤銷修課，或提問時發現修課或課程已失效，系統清除 activeCourseId 與對話歷史並回到「已綁定、未選課」。使用者在網站解除綁定，或同一 LINE 帳號改綁其他系統帳號時，回到「未綁定」。

六、 修課

圖 7-4-6 描述學生與課程之間的修課紀錄（Enrollment）如何建立、撤銷與恢復；

它決定學生能否存取課程影片、問答、LINE 課程範圍與短影音。

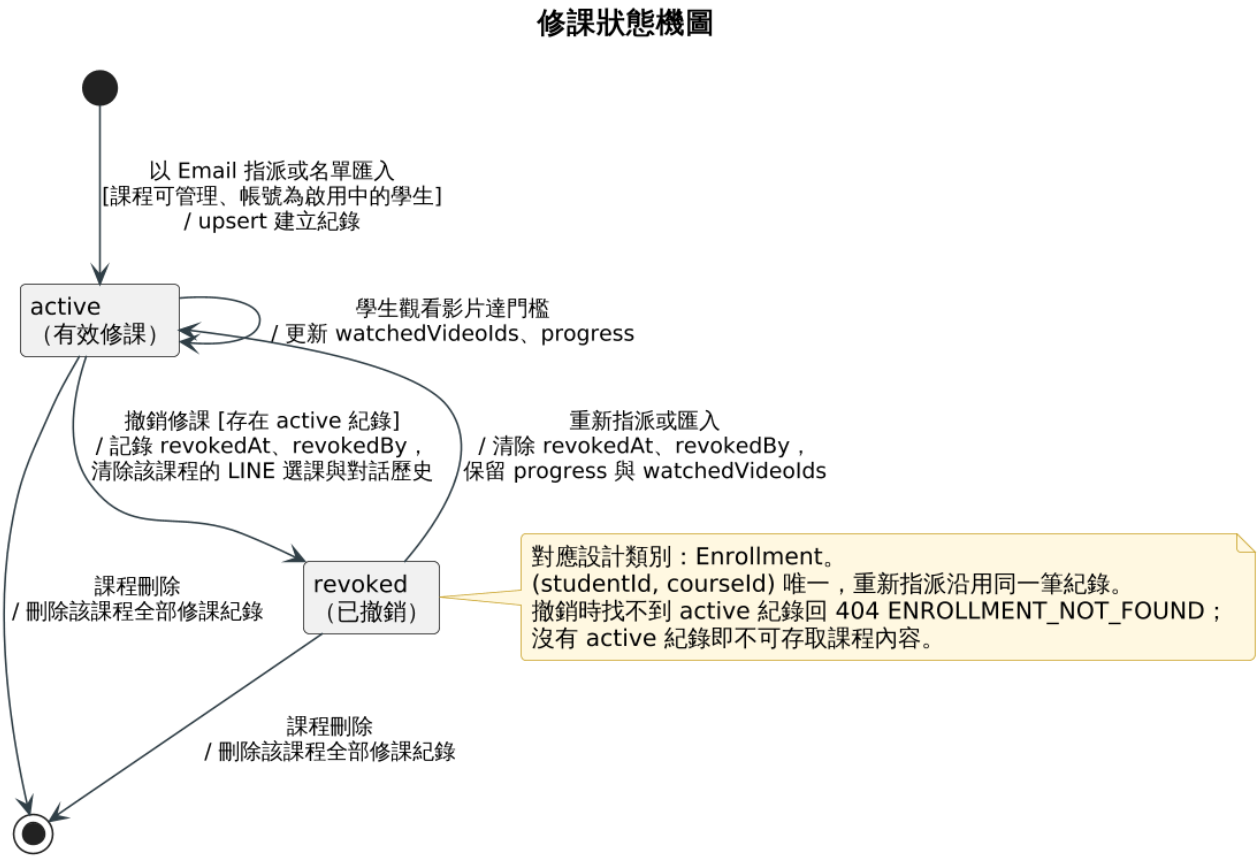


圖 7-4-6 修課狀態機圖

- **建立（→ active）**：課程教師或管理員以 Email 指派，或以名單匯入；對象必須是啟用中的學生帳號。系統以 (studentId, courseId) upsert 建立紀錄，重複指派只更新指派者與指派時間，不會產生第二筆。
- **觀看進度（active 自我轉換）**：學生觀看影片達門檻時更新 watchedVideoIds 與 progress，狀態不變。
- **撤銷（active → revoked）**：必須存在 active 紀錄，否則回 404 ENROLLMENT_NOT_FOUND。撤銷時記錄撤銷者與時間，並清除該學生在這門課的 LINE 選課與對話歷史（對應圖 7-4-5 回到「已綁定、未選課」）。
- **恢復（revoked → active）**：再次指派或匯入同一位學生時沿用原紀錄，清除撤銷資訊，保留原本的觀看進度。
- **刪除（→ 終止）**：課程被刪除時，該課程的全部修課紀錄一併刪除。

七、 短影音腳本

圖 7-4-7 描述短影音腳本（ShortScript）自凍結證據到上架或放棄的生命週期，轉換以 shortScript.service.js 的 ALLOWED_TRANSITIONS 為準。

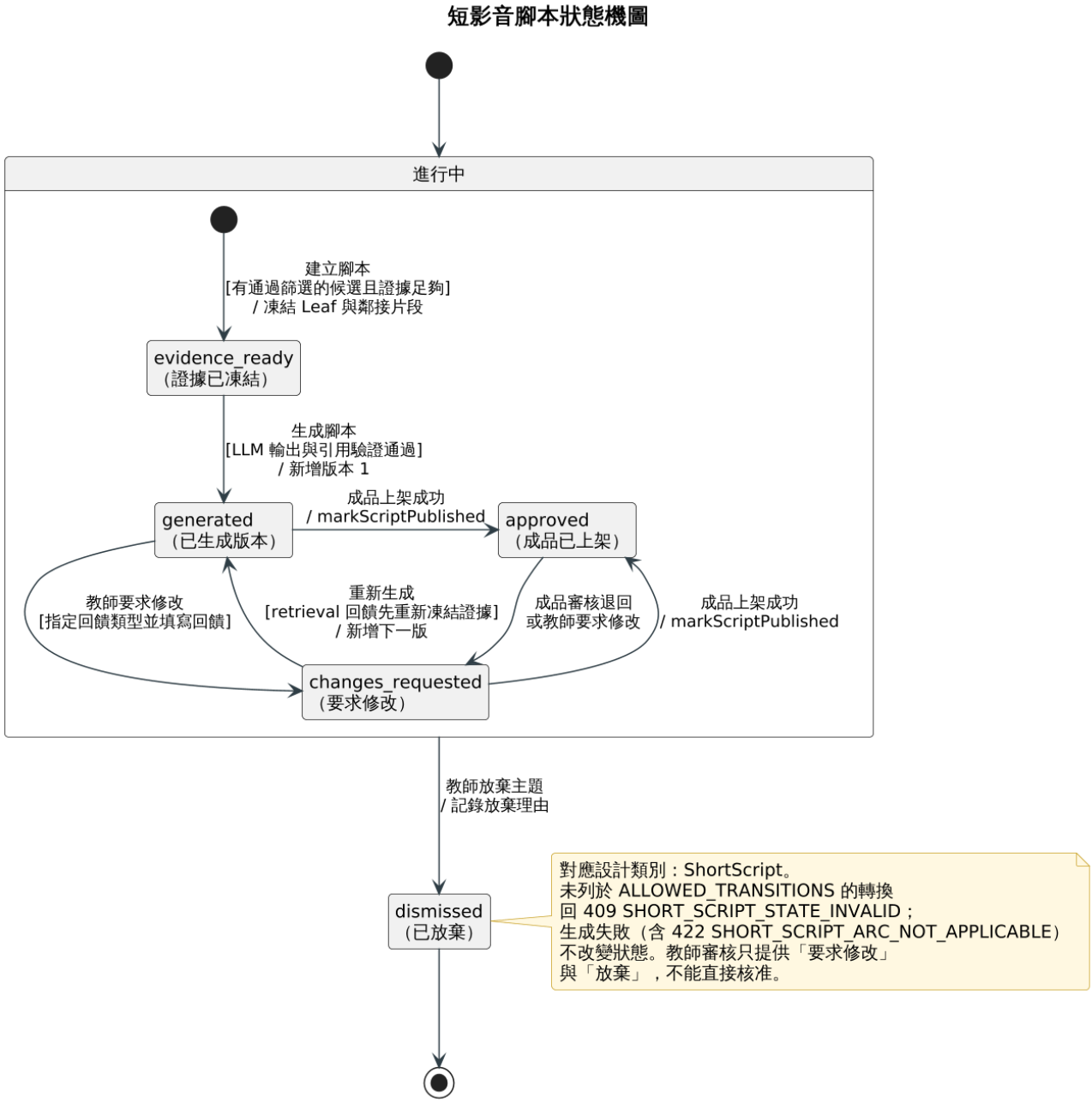


圖 7-4-7 短影音腳本狀態機圖

- **建立（→ evidence_ready）**：教師選擇或接受系統推薦的提問主題；必須有通過篩選的候選且檢索到足夠片段，系統才凍結 Leaf 片段與鄰接片段作為證據，否則回 422，不建立腳本。
- **生成（evidence_ready → generated）**：以 LLM 生成腳本，引用只能來自凍結證據；生成失敗（含證據包不適用敘事弧線的 422 SHORT_SCRIPT_ARC_NOT_APPLICABLE）時狀態不變。
- **要求修改（generated → changes_requested）**：教師必須指定回饋類型（retrieval 或 narrative）並填寫回饋。
- **重新生成（changes_requested → generated）**：retrieval 類回饋先重新凍結證據，narrative 類沿用原證據改寫，新增下一個版本。
- **上架（generated／changes_requested → approved）**：只有該腳本的成品成功

上架（圖 7-4-8 進入 published）時，系統才把腳本標為 approved；教師審核介面沒有「核准」選項。

- **退回（approved → changes_requested）**：成品審核被退回時，系統依退回理由決定回饋類型（「內容有誤」為 retrieval，其餘為 narrative）；教師也可主動要求修改。
- **放棄（進行中任一狀態 → dismissed）**：教師放棄主題並記錄理由；dismissed 為終態，之後任何轉換都回 409 SHORT_SCRIPT_STATE_INVALID。

八、 短影音成品

圖 7-4-8 以 status 與 reviewStatus 兩個欄位的組合描述短影音成品（ShortAsset）的生命週期：draft 為複合狀態，內含審核的 pending、approved、rejected；published 時 reviewStatus 必為 approved。

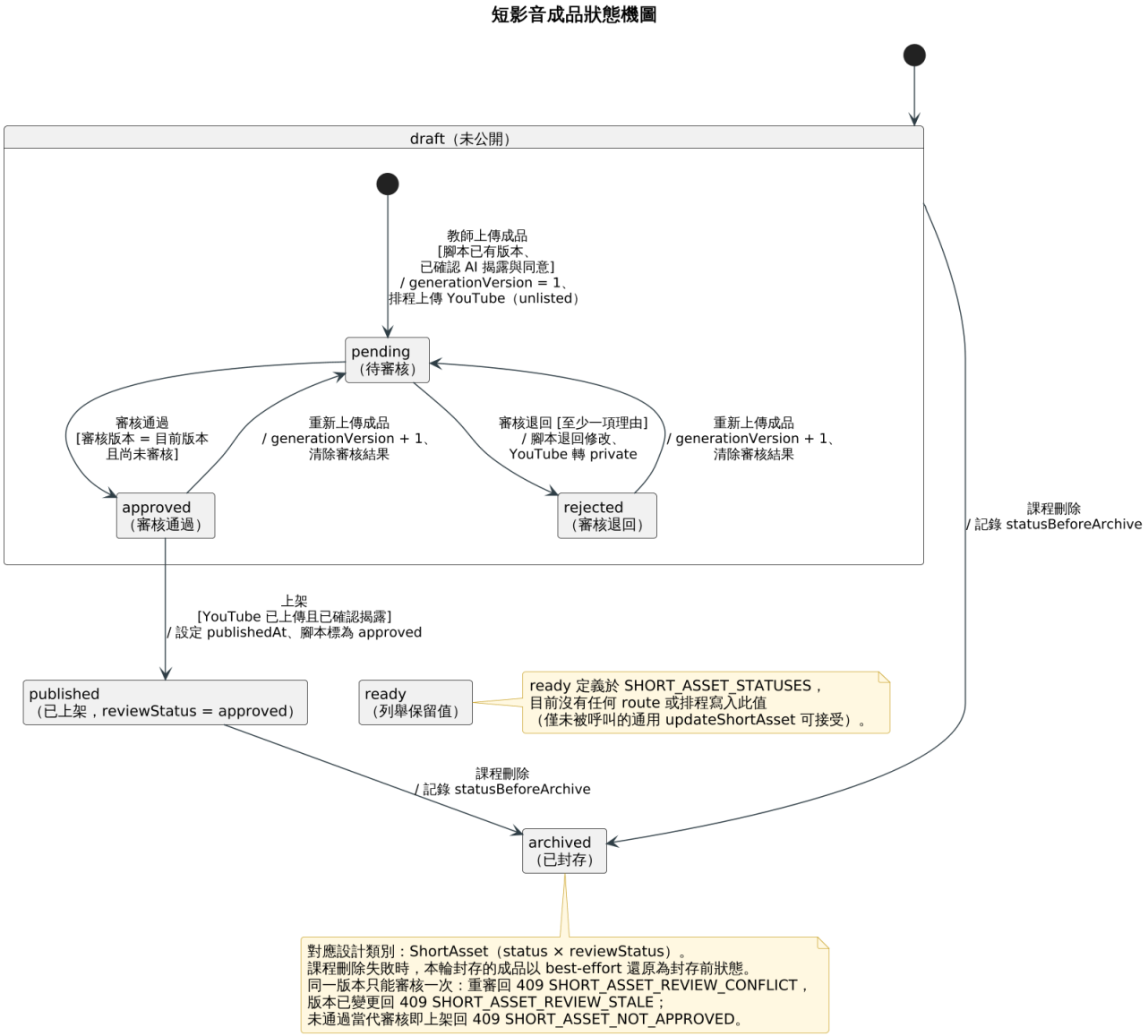


圖 7-4-8 短影音成品狀態機圖

- **上傳（→ draft／pending）**：教師依腳本上傳成品檔案，必須勾選 AI 揭露與書面同意；系統建立第 1 代（generationVersion = 1）並排程以 unlisted 上傳 YouTube 供預覽。

- **審核通過（pending → approved）**：審核時送出的版本必須等於目前版本，且該版本尚未審核；否則回 409 SHORT_ASSET_REVIEW_STALE 或 SHORT_ASSET_REVIEW_CONFLICT。
- **審核退回（pending → rejected）**：至少附一項退回理由；系統同時把對應腳本退回 changes_requested（圖 7-4-7），並把 YouTube 影片轉為 private。
- **重新上傳（rejected／approved → pending）**：尚未上架的成品重新上傳時換代，generationVersion 加 1 並清除審核結果；已上架的成品不會換代。
- **上架（approved → published）**：審核通過、YouTube 已上傳完成且已確認揭露時，系統設定 publishedAt 並把腳本標為 approved；審核比上傳早完成時，會在上傳完成後補做這一步。未通過當代審核即上架回 409 SHORT_ASSET_NOT_APPROVED。
- **封存（draft／published → archived）**：課程刪除時，該課程尚未封存的成品全部改為 archived 並記錄封存前狀態；若課程刪除失敗，系統以 best-effort 還原為封存前狀態。來源影片刪除不會觸發封存。
- **ready**：此值定義於 SHORT_ASSET_STATUSES，但目前沒有任何路由或排程寫入它，只有未被呼叫的通用更新函式 updateShortAsset 能接受，因此圖中以獨立狀態標示為保留值。

九、 YouTube 上傳

圖 7-4-9 描述教師上傳的課程影片自動上傳到 YouTube 的過程，記錄在 Video 的

youtubeUpload 子文件；此功能由 YOUTUBE_UPLOAD_ENABLED 控制，預設關閉。

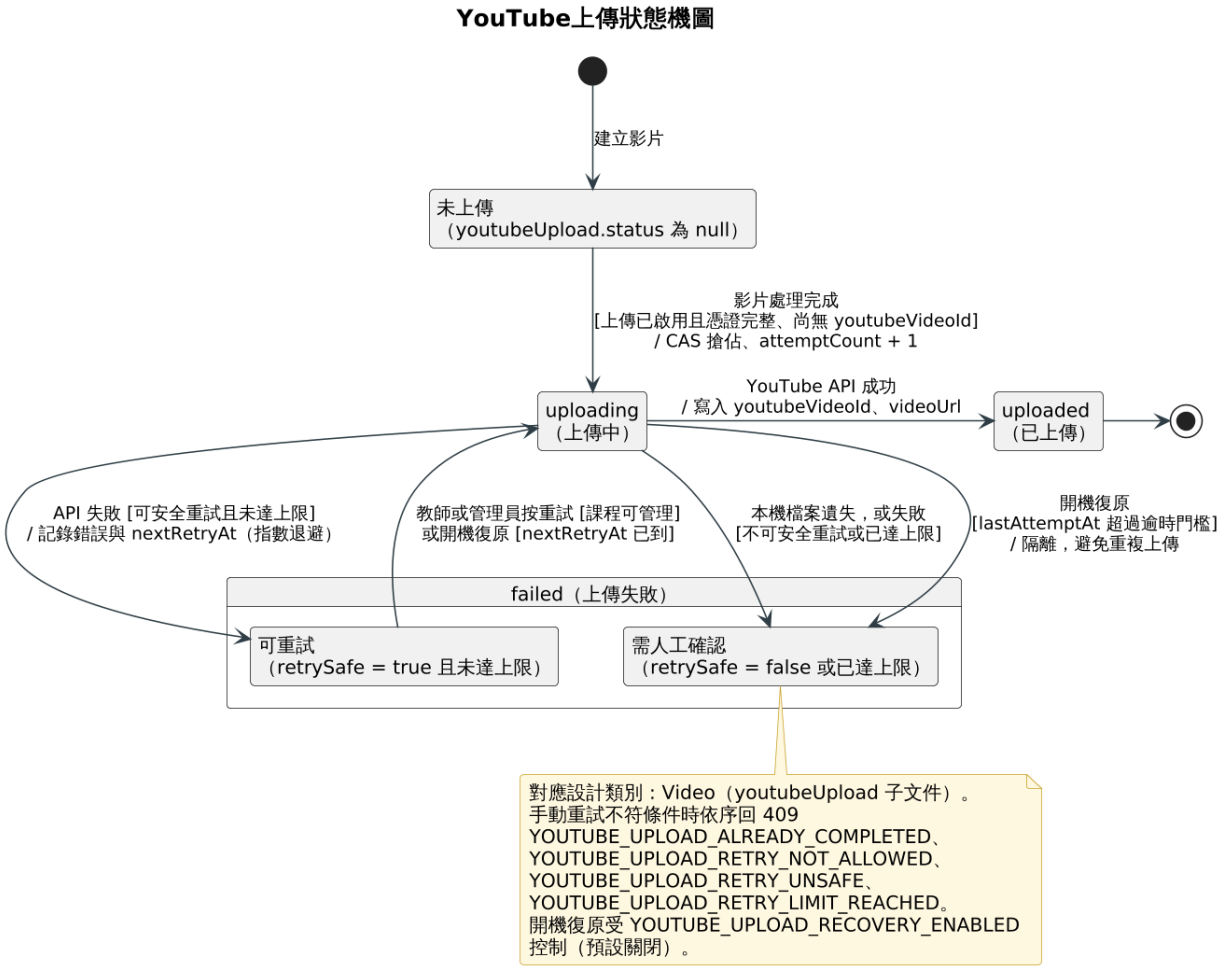


圖 7-4-9 YouTube 上傳狀態機圖

- **開始上傳（未上傳 → uploading）**：影片處理完成（圖 7-4-3 進入 completed）後，若上傳已啟用且 OAuth 憑證完整、影片尚無 youtubeVideoId，系統以條件更新搶佔這支影片，避免重複上傳，並把嘗試次數加 1。
- **上傳成功（uploading → uploaded）**：寫入 youtubeVideoId 與影片網址；uploaded 為終態。
- **可重試的失敗（uploading → failed／可重試）**：錯誤發生在影片內容尚未送出前等可安全重試的情況，且未達次數上限（預設 3 次）時，記錄錯誤與下次重試時間（指數退避）。
- **需人工確認的失敗（uploading → failed／需人工確認）**：本機檔案遺失、失敗且不可安全重試或已達上限時進入此狀態；開機復原若發現 uploading 超過逾時門檻，也會隔離為此狀態，因為遠端可能已上傳成功，需先到 YouTube Studio 確認。
- **重試（failed／可重試 → uploading）**：課程教師或管理員手動重試，或開機復原在下次重試時間到達後自動重試；開機復原由 YOUTUBE_UPLOAD_RECOVERY_ENABLED 控制，預設關閉。手動重試不符條件時依序回 409 YOUTUBE_UPLOAD_ALREADY_COMPLETED、YOUTUBE_UPLOAD_RETRY_NOT_ALLOWED 、

YOUTUBE_UPLOAD_RETRY_UNSAFE 或 YOUTUBE_UPLOAD_RETRY_LIMIT_REACHED。

十、 狀態彙整

表 7-4-1 彙整本節九張狀態機的對象、狀態值與主要約束，並列出沒有另繪狀態機的 Course。

表 7-4-1 主要狀態、事件與實作約束

對象	狀態	實作約束	圖
登入 Session（前端）	anonymous、authenticated、invalid、unavailable、forbidden	只有 /auth/me 回 401／403 才清除 token；網路錯誤或 5xx 保留 token 供重試	圖 7-4-1
VideoBatch	creating、processing、completed、partial、failed	狀態由各項目推導；單一批次 1～10 個檔案；已完成項目不回滾	圖 7-4-2
Video.processing	queued、processing、completed、failed	每個 webhook 都檢查前置狀態，重送保持冪等；其他轉換回 409 VIDEO_PROCESSING_TRANSITION_INVALID	圖 7-4-3
Question	answered、no_match、failed	一次提問只寫入一筆最終結果；4xx 拒絕不寫入 questions	圖 7-4-4
User 的 LINE 對話範圍	idle、awaiting_course_selection，搭配 lineUserId 與 activeCourseId	webhook 先驗簽；選課須有效修課、課程已發布且有影片	圖 7-4-5
Course	draft、published、archived	學生存取除課程已發布外，還需要有效的修課紀錄	—
Enrollment	active、revoked	同一 (studentId, courseId) 只有一筆紀錄，重新指派時由 revoked 回到 active；撤銷時同步清除該課程的 LINE 對話範圍；課程刪除時整批刪除	圖 7-4-6
ShortScript	evidence_ready、generated、changes_requested、approved、dismissed	ALLOWED_TRANSITIONS 未列出的轉換回 409 SHORT_SCRIPT_STATE_INVALID；approved 只由成品上架觸發；dismissed 為終態	圖 7-4-7
ShortAsset	status：draft、ready、published、archived；reviewStatus：pending、approved、rejected	上架須當代審核通過，否則回 409 SHORT_ASSET_NOT_APPROVED；同一版本只能審核一次；ready 為列舉保留值，目前無寫入路徑	圖 7-4-8
Video.youtubeUpload	未上傳（null）、uploading、uploaded、failed	重試須 retrySafe 為真且未達次數上限；逾時未完成的上傳標記為不可重試的 failed	圖 7-4-9

短影音腳本與成品相關功能由 SHORT_SCRIPT_AUTOMATION_ENABLED 控制，預設關閉；成品由教師在系統外（教授主機上的 ComfyUI 與 MiniMax H3）產製後上傳，系統不提供自動剪輯或渲染，也尚未串接 ComfyUI。

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

FocusFlow 採用 MongoDB 文件型資料庫，並於 Node.js 後端透過 Mongoose 定義各集合之 Schema。選用文件型資料庫主要基於三項考量。首先，影片處理結果的資料欄位會隨 AI Pipeline 版本持續演進，文件型資料庫可在不中斷既有服務的情況下彈性增修欄位。其次，問答引用快照與診斷資訊多屬巢狀且結構不固定的資料，以內嵌子文件方式保存，較符合實際資料使用情境，也可避免拆分為多張關聯表所增加的資料組裝成本。最後，語意檢索所需的高維向量可直接以陣列欄位儲存，並透過 MongoDB Atlas Vector Search 建立向量索引，以支援後續語意搜尋與問答檢索。

本章依據 backend/src/models/ 下 21 份 Mongoose Schema 、backend/src/constants/enums.js 與相關索引初始化腳本，說明各集合的資料結構與關聯。文中內容以程式實際宣告之資料契約為主，MongoDB Atlas 的實際查核結果則彙整於表 8-2-29。[7]

一、 集合分組總覽

圖 8-1-1 將資料庫中的集合依功能分為四組，主要呈現各群組之間的參照關係；各群組內部集合與欄位間的詳細關聯，則分別說明於圖 8-1-2～圖 8-1-5。

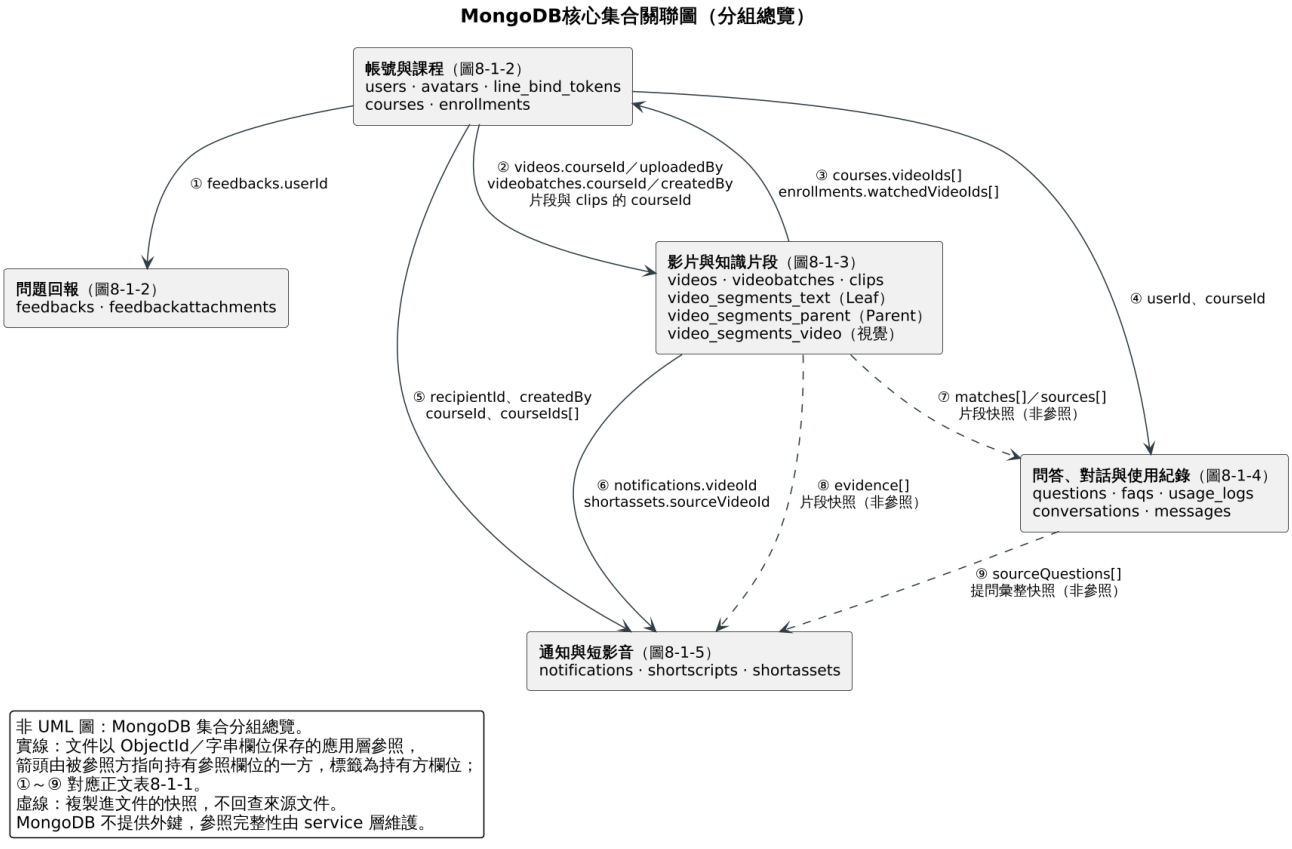


圖 8-1-1 MongoDB 核心集合關聯圖（分組總覽）

[7] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-03、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260924、AI-DOC-UML-20260925、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

圖 8-1-1 至圖 8-1-5 是文件型資料庫的集合關聯圖，**不是 UML 類別圖，也不是關聯式資料庫的外鍵 ERD**。判讀方式如下：

1. **實線**：文件以 ObjectId 或字串識別欄位保存的參照。箭頭（圖 8-1-1）或鴉爪符號（圖 8-1-2 至圖 8-1-5）由被參照方指向持有參照欄位的一方，連線標籤為持有方的欄位名稱。鴉爪符號的「‖」表示恰好一筆、「○‖」表示零或一筆、「○<」表示零或多筆、「‖<」表示一或多筆。
2. **虛線**：快照（回答或凍結當下複製進文件，不回查來源）或由命名規則推導的對應，兩者都沒有可回查的參照欄位。
3. **灰底方框**：在其他圖中定義的集合，只列主鍵以示連接點。
4. **欄位標記**：PK 主鍵、UK 唯一索引、IDX 一般索引、TTL 到期自動刪除、ref 應用層參照、vector 向量索引欄位、TEXT 全文索引。
5. **連線編號**：每條連線標有 ①、② 等編號，對應圖後說明表的同編號列，每條連線都有一列說明。

MongoDB 本身不提供外鍵約束與參照完整性檢查。Mongoose 的 ref 主要用於 populate() 查詢時解析關聯，資料庫不會阻止被參照文件遭刪除，也不會自動進行連動刪除。因此，後續各說明表皆於「維護層級」欄位標示每條關聯的維護方式。其中，「資料庫層」表示由唯一索引、partial index 或 TTL index 等機制進行限制；「應用層」則表示由 Service 層程式邏輯負責維護。

例如刪除影片時，video.service.js 會先清除該課程的 FAQ 快取，再依序刪除相關片段與影片文件、移除相關通知，並從所有課程的 videoIds[] 中移除該影片；使用紀錄與提問紀錄則刻意保留，以避免歷史資料隨來源影片刪除而消失。

圖 8-1-1 將 21 個集合分成五組。「帳號與課程」是其他各組的共同上游；「影片與知識片段」與「問答」「短影音」之間只有快照關係，使回答紀錄與腳本證據不因影片重新處理而改變。表 8-1-1 逐條說明組與組之間的 9 條連線，並標出對應的細部圖與連線編號。

表 8-1-1 圖 8-1-1 分組連線說明

編號	連線 （被參照 → 持有方）	持有欄位	說明	細部連線
①	帳號與課程 → 問題回報	feedbacks.userId	每筆問題回報記錄回報者	圖 8-1-2 ⑩
②	帳號與課程 → 影片與知識片段	videos.courseId、uploadedBy；videobatches.courseId、createdBy；兩類片段集合與 clips 的 courseId	影片、批次與片段歸屬課程及上傳者	圖 8-1-3 ①②③④⑦⑨⑬
③	影片與知識片段 → 帳號與課程	courses.videoIds[]、enrollments.watchedVideoIds[]	課程掛載的影片清單，以及學生已看完的影片	圖 8-1-2 ⑧⑨

編號	連線 （被參照 → 持有方）	持有欄位	說明	細部連線
④	帳號與課程 → 問答、對話與使用紀錄	各集合的 userId、courseId	對話、提問、使用紀錄與 FAQ 快取歸屬使用者與課程	圖 8-1-4 ①②⑤⑥⑧⑨⑩
⑤	帳號與課程 → 通知與短影音	notifications.recipientId、createdBy、courseIds[]；shortscripts.courseId、createdBy；shortassets.courseId	通知的收件者、發送者與相關課程；腳本與成品歸屬課程	圖 8-1-5 ①②③⑥⑦⑩
⑥	影片與知識片段 → 通知與短影音	notifications.videoId、shortassets.sourceVideoId	影片完成通知的深層連結；成品的素材影片	圖 8-1-5 ④⑫
⑦	影片與知識片段 ⇢ 問答、對話與使用紀錄	questions.matches[]、messages.sources[]、faqs.matches[]	回答當下命中的片段快照	圖 8-1-4 ⑪⑫⑬
⑧	影片與知識片段 ⇢ 通知與短影音	shortscripts.evidence[]	腳本凍結的證據片段快照	圖 8-1-5 ⑨
⑨	問答、對話與使用紀錄 ⇢ 通知與短影音	shortscripts.sourceQuestions[]	由提問彙整的主題來源快照（只存文字與次數，不存提問識別碼）	圖 8-1-5 ⑧

二、 帳號、課程與問題回報

圖 8-1-2 呈現帳號、課程與問題回報相關集合之間的參照關係，圖後的說明表逐

條列出連線所用的欄位與限制。

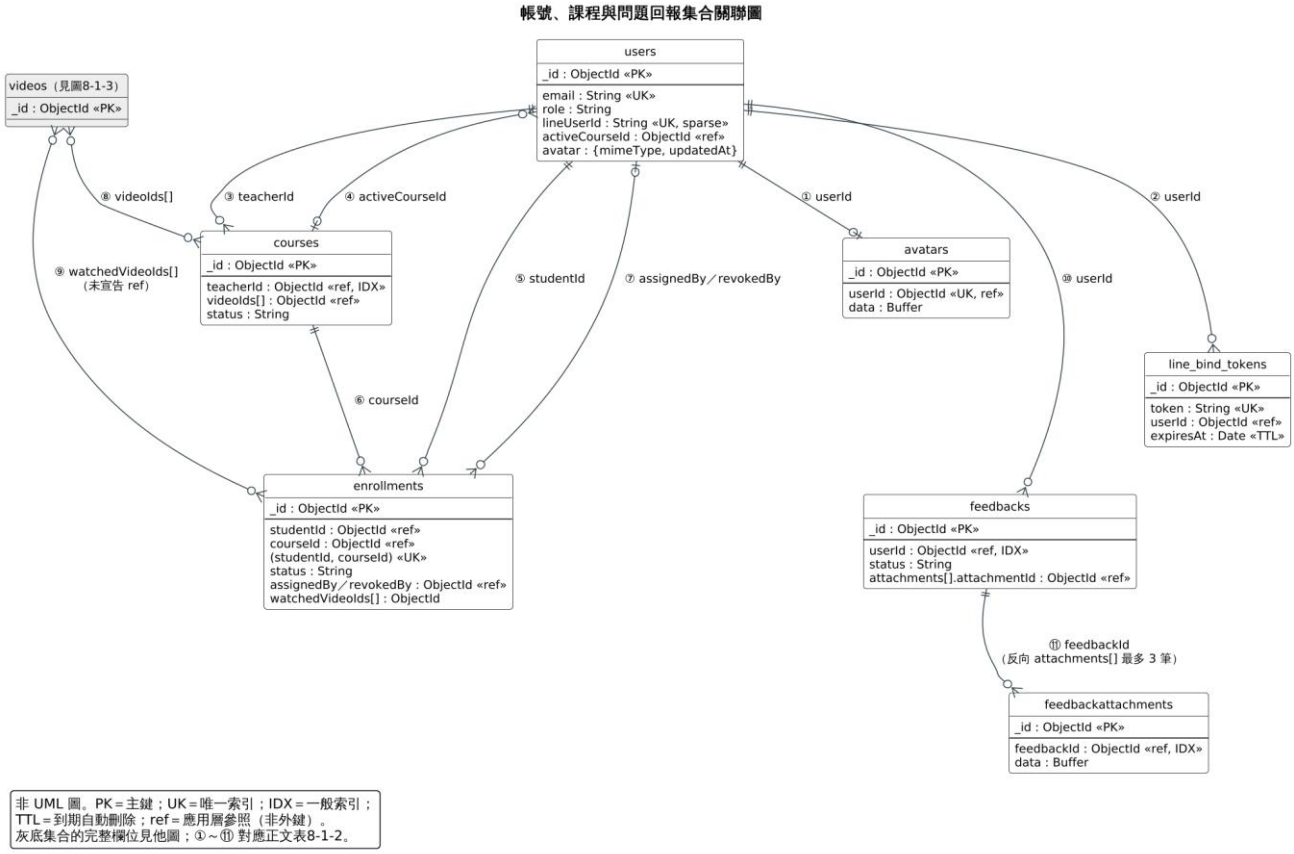


圖 8-1-2 帳號、課程與問題回報集合關聯圖

圖 8-1-2 以 users 與 courses 為中心：頭貼與回報附件的影像本體各自獨立成集合，使身分驗證與回報列表查詢不必載入影像；enrollments 以複合唯一索引實現學生與課程的多對多關係。表 8-1-2 逐條說明圖中 11 條連線。

表 8-1-2 圖 8-1-2 連線說明：參照、基數與限制

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基　數	限制（Constraints）	維護層級
①	users → avatars	avatars.userId	1 : 0..1	必填且唯一，一人至多一張頭貼（後寫入者覆蓋）	資料庫層（唯一索引）＋應用層
②	users → line_bind_tokens	line_bind_tokens.userId	1 : 0..*	必填；token 唯一；expiresAt 設 TTL 索引，到期文件由資料庫自動刪除	資料庫層（唯一、TTL）＋應用層
③	users → courses	courses.teacherId	1 : 0..*	必填；單欄索引供教師課程清單查詢	應用層

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基　數	限制（Constraints）	維護層級
④	courses → users	users.activeCourseId	0..1 : 0..*	選填，預設 null；LINE 切換課程時更新，撤銷該課程修課時以 $unset 移除	應用層
⑤	users → enrollments	enrollments.studentId	1 : 0..*	必填；與 ⑥ 組成 (studentId, courseId) 複合唯一索引，一名學生對同一課程只有一筆關係	資料庫層（複合唯一）＋應用層
⑥	courses → enrollments	enrollments.courseId	1 : 0..*	必填；撤銷以 status = revoked 表示而不刪除文件，重新指派可恢復進度	資料庫層（複合唯一）＋應用層
⑦	users → enrollments	enrollments.assignedBy、revokedBy	0..1 : 0..*	選填，保留指派與撤銷的稽核資訊	應用層
⑧	videos → courses	courses.videoIds[]	0..* : 0..*	有序陣列；一支影片可掛載到多門課程（videos.courseId 只記主課程）；上傳時以 *addToSet加入，刪除影片時自* pull	應用層
⑨	videos → enrollments	enrollments.watchedVideoIds[]	0..* : 0..*	元素為 ObjectId 但 schema 未宣告 ref；用於計算觀看進度	應用層
⑩	users → feedbacks	feedbacks.userId	1 : 0..*	必填並建索引；role 另存提交當下的角色快照	應用層
⑪	feedbacks → feedbackattachments	feedbackattachments.feedbackId；反向 feedbacks.attachments[].attachmentId	1 : 0..*	雙向記錄；每筆回報最多 3 張、單張 10 MiB 由 API 層驗證；建立時依序寫入回報、附件、再回填附件清單，未使用交易	應用層

三、　影片與知識片段

圖 8-1-3 呈現影片與知識片段相關集合之間的參照關係，包含影片、處理批次以及供檢索的文字、Parent 與影像片段。

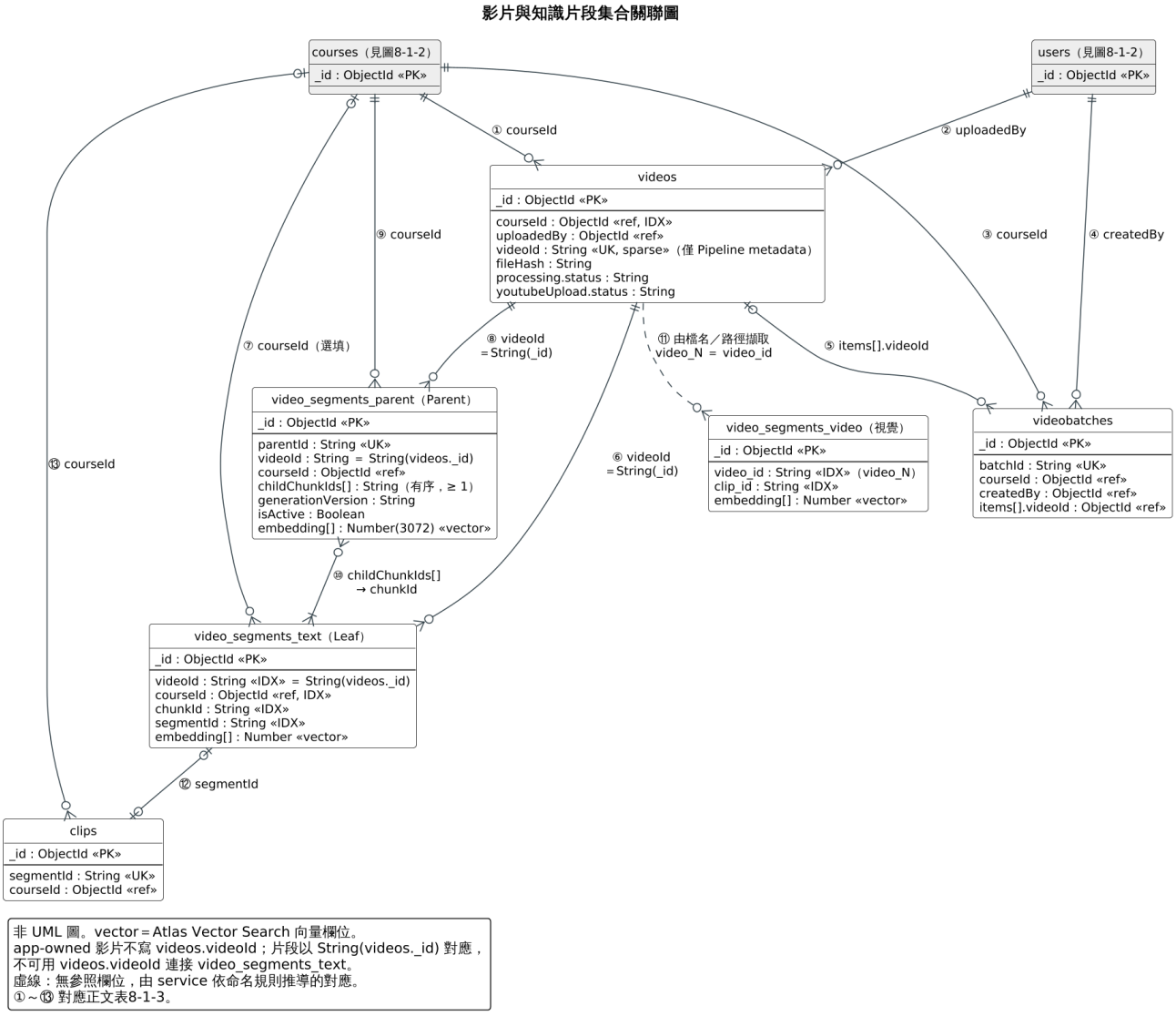


圖 8-1-3 影片與知識片段集合關聯圖

圖 8-1-3 的重點是片段如何指回影片：文字片段（Leaf）與上層片段（Parent）都以**字串** videoId = String(videos._id) 指回影片，而不是 videos.videoId 欄位；視覺片段則沒有參照欄位。表 8-1-3 逐條說明圖中 13 條連線。

表 8-1-3 圖 8-1-3 連線說明：參照、基數與限制

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
①	courses → videos	videos.courseId	1 : 0..*	必填，記錄主課程；單欄索引，另與 fileHash 組複合索引供同課程重複偵測	應用層
②	users → videos	videos.uploadedBy	1 : 0..*	必填	應用層
③	courses → videobatches	videobatches.courseId	1 : 0..*	必填；(courseId, createdAt) 複合索引；batchId 唯一	資料庫層（唯一）＋應用層

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
④	users → videobatches	videobatches.createdBy	1 : 0..*	必填；(createdBy, createdAt) 複合索引	應用層
⑤	videos → videobatches	videobatches.items[].videoId	0..1 : 0..*	影片建立成功後才寫入；單批影片數上限（10）由 API 層驗證，不在 schema 宣告	應用層
⑥	videos → video_segments_text	video_segments_text.videoId（字串）	1 : 0..*	值為 String(videos._id)，與 ObjectId 跨型別橋接（見圖 8-1-6）；單欄索引與 (courseId, videoId) 複合索引	應用層（跨型別橋接）
⑦	courses → video_segments_text	video_segments_text.courseId	0..1 : 0..*	選填，預設 null；QA 範圍過濾目前不依賴此欄位	應用層
⑧	videos → video_segments_parent	video_segments_parent.videoId（字串）	1 : 0..*	必填；與 Leaf 同一命名空間	應用層
⑨	courses → video_segments_parent	video_segments_parent.courseId	1 : 0..*	必填；(courseId, videoId) 複合索引	應用層
⑩	video_segments_parent → video_segments_text	childChunkIds[] → Leaf 的 chunkId	Parent 對 Leaf 為 1..*	必填且不得為空陣列；順序是檢索契約的一部分，不得排序或去重；parentId 唯一	應用層（含 schema validator）
⑪	videos ⇢ video_segments_video	無參照欄位；video_id（video_N）	0..*	由 service 自影片的 videoId、fileName、filePath、sourceUrl、videoUrl 等欄位擷取 video_N 後比對	應用層（命名規則推導）
⑫	video_segments_text → clips	clips.segmentId（字串）	0..1 : 0..1	必填且唯一；Leaf 的 segmentId 本身不唯一，屬 legacy 快取	資料庫層（唯一）＋應用層
⑬	courses → clips	clips.courseId	0..1 : 0..*	選填	應用層

四、 問答、對話與使用紀錄

圖 8-1-4 呈現問答、對話與使用紀錄相關集合之間的參照與快照關係，說明回答

當下引用的片段如何被保存。

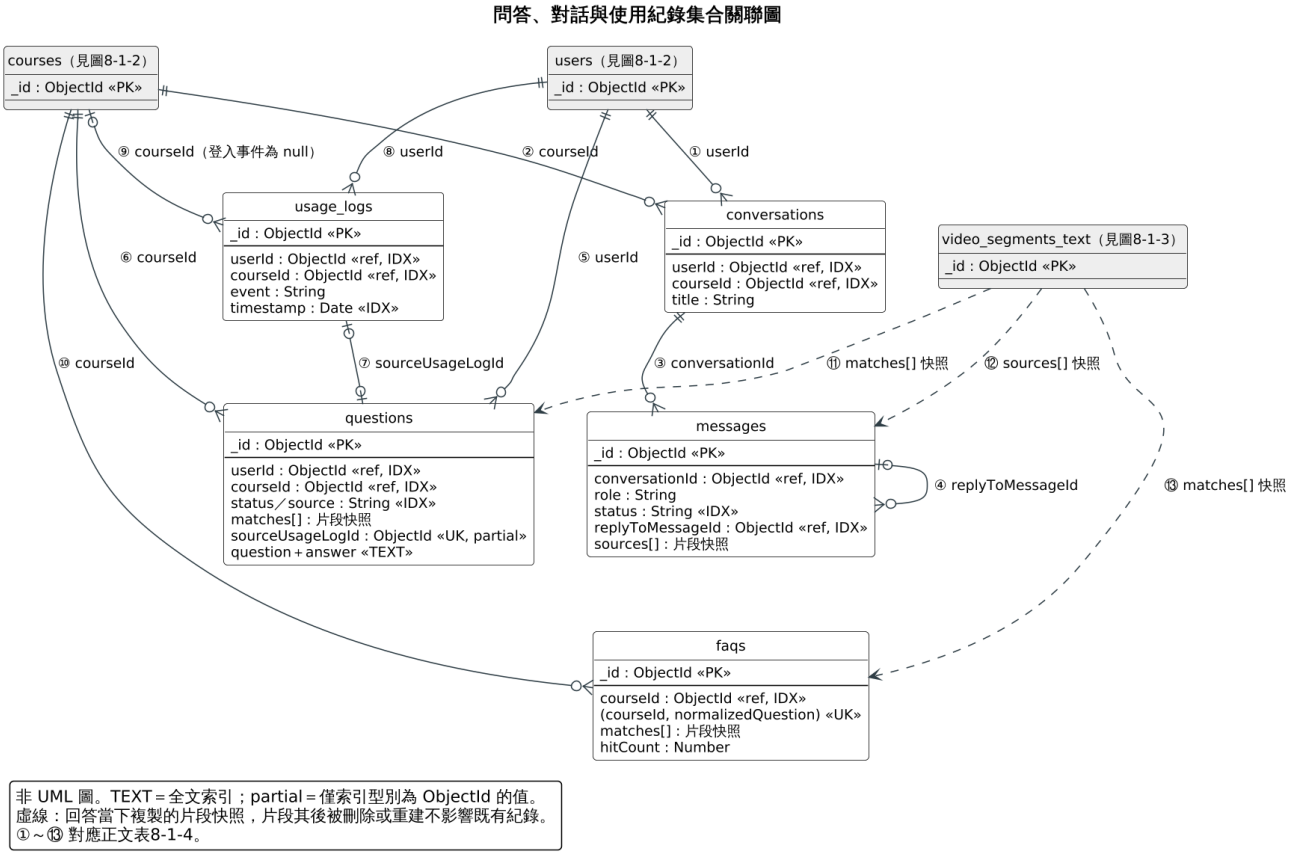


圖 8-1-4 問答、對話與使用紀錄集合關聯圖

圖 8-1-4 有兩條並行的紀錄路徑：網頁多輪問答保存在 conversations → messages；每一次提問（網頁與 LINE）另寫入一筆 questions，並可對應到 usage_logs 的 ask 事件。三條虛線是片段快照。表 8-1-4 逐條說明圖中 13 條連線。

表 8-1-4 圖 8-1-4 連線說明：參照、基數與限制

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
①	users → conversations	conversations.userId	1 : 0..*	必填並建索引	應用層
②	courses → conversations	conversations.courseId	1 : 0..*	必填並建索引；另有 (userId, courseId, updatedAt) 複合索引支援最近對話排序	應用層
③	conversations → messages	messages.conversationId	1 : 0..*	必填並建索引；(conversationId, createdAt) 複合索引	應用層

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
④	messages → messages	messages.replyToMessageId	0..1 : 0..*	同集合自參照，助理回覆指向被回覆的提問訊息；(conversationId, replyToMessageId) 複合索引	應用層
⑤	users → questions	questions.userId	1 : 0..*	必填並建索引	應用層
⑥	courses → questions	questions.courseId	1 : 0..*	必填並建索引；刪除影片或課程時提問紀錄保留	應用層
⑦	usage_logs → questions	questions.sourceUsageLogId	0..1 : 0..1	unique＋sparse＋partial 索引（只索引 ObjectId 值），一筆使用紀錄至多對應一則提問	資料庫層（partial unique）＋應用層
⑧	users → usage_logs	usage_logs.userId	1 : 0..*	必填並建索引	應用層
⑨	courses → usage_logs	usage_logs.courseId	0..1 : 0..*	選填（登入事件不屬於任何課程）；刻意不設 TTL	應用層
⑩	courses → faqs	faqs.courseId	1 : 0..*	必填並建索引；(courseId, normalizedQuestion) 複合唯一索引	資料庫層（複合唯一）＋應用層
⑪	video_segments_text ⇢ questions	questions.matches[]（segmentId、videoId、秒數等）	—	回答當下的片段快照，不回查	快照
⑫	video_segments_text ⇢ messages	messages.sources[]（chunkId、videoId、逐字稿等）	—	同上	快照
⑬	video_segments_text ⇢ faqs	faqs.matches[]（Mixed）	—	保留問答回應完整形狀的快照	快照

五、 通知與短影音

圖 8-1-5 呈現通知與短影音相關集合之間的參照與快照關係，包含腳本凍結的證

據與成品的審核紀錄。

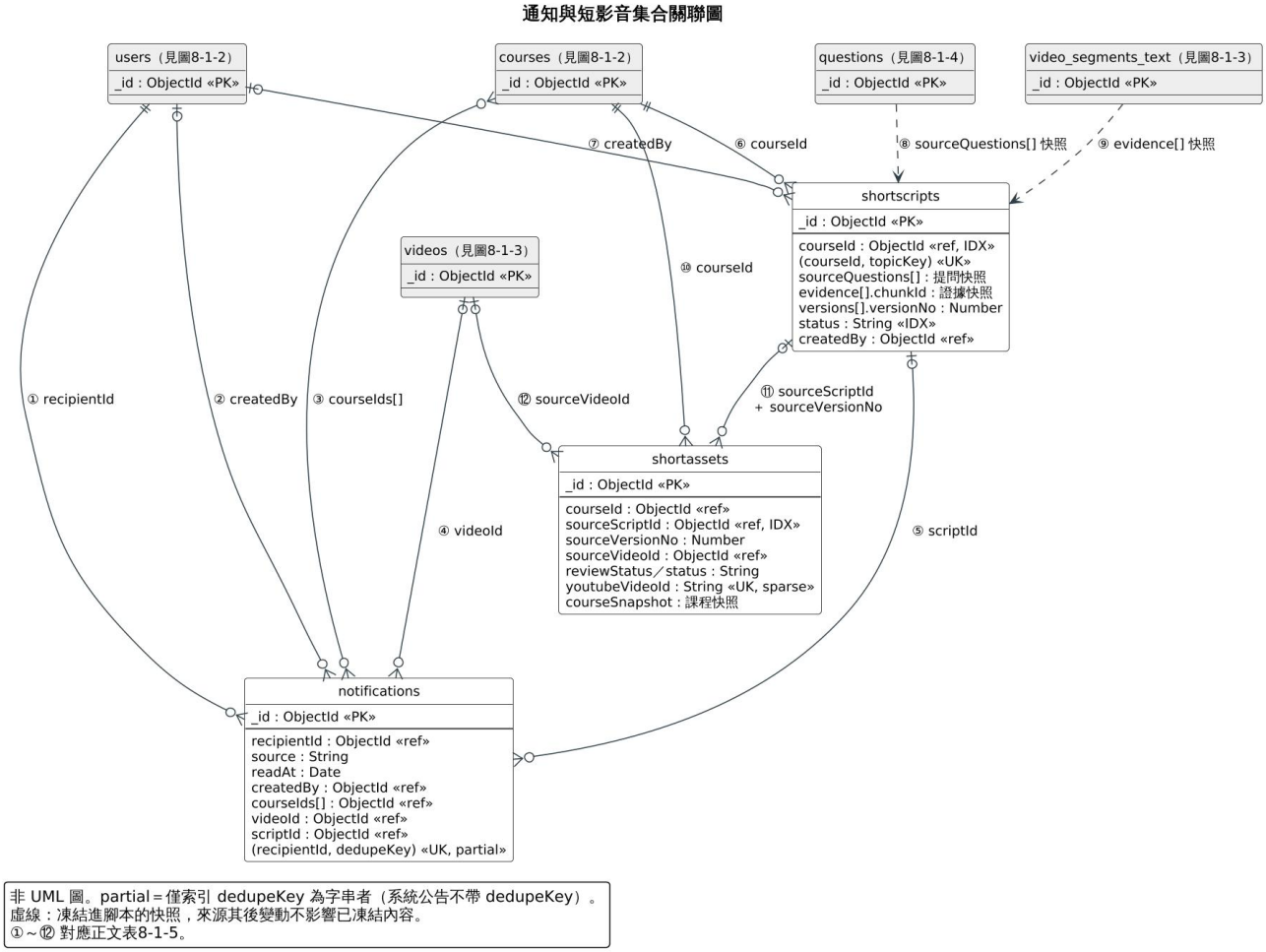


圖 8-1-5 通知與短影音集合關聯圖

圖 8-1-5 中，notifications 可選擇性地指回觸發它的影片或腳本，作為前端深層連結；短影音由 shortscripts（凍結證據與多版腳本）到 shortassets（成品審核與上架）形成可追溯鏈。表 8-1-5 逐條說明圖中 12 條連線。

表 8-1-5 圖 8-1-5 連線說明：參照、基數與限制

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
①	users → notifications	notifications.recipientId	1 : 0..*	必填；三組複合索引的首欄；(recipientId, dedupeKey) partial unique 索引防止同一事件重複通知，系統公告不帶 dedupeKey 不參與	資料庫層（partial unique）＋應用層
②	users → notifications	notifications.createdBy	0..1 : 0..*	選填；系統自動通知為 null	應用層
③	courses → notifications	notifications.courseIds[]	0..* : 0..*	必填陣列，預設 []	應用層

編號	連線（被參照 → 持有方）	持有欄位	基數	限制（Constraints）	維護層級
④	videos → notifications	notifications.videoId	0..1 : 0..*	選填；影片完成通知的深層連結；刪除影片時一併移除該影片的通知	應用層
⑤	shortscripts → notifications	notifications.scriptId	0..1 : 0..*	選填；成品退回通知連回腳本	應用層
⑥	courses → shortscripts	shortscripts.courseId	1 : 0..*	必填並建索引；(courseId, topicKey) 複合唯一索引，同一課程不重複產生相同主題	資料庫層（複合唯一）＋應用層
⑦	users → shortscripts	shortscripts.createdBy	0..1 : 0..*	選填	應用層
⑧	questions ⇢ shortscripts	shortscripts.sourceQuestions[]	—	由提問彙整的文字、次數與人數快照，不存提問識別碼	快照
⑨	video_segments_text ⇢ shortscripts	shortscripts.evidence[]（chunkId、rawText 等）	—	凍結的證據快照；來源影片其後刪除或重新處理不影響	快照
⑩	courses → shortassets	shortassets.courseId	1 : 0..*	必填；學生瀏覽複合索引的首欄；另存 courseSnapshot 課程快照	應用層
⑪	shortscripts → shortassets	shortassets.sourceScriptId＋sourceVersionNo	0..1 : 0..*	兩者併用才能定位到腳本的特定版本；sourceScriptId 單欄索引	應用層
⑫	videos → shortassets	shortassets.sourceVideoId	0..1 : 0..*	選填；youtubeVideoId 另有唯一＋sparse 索引	資料庫層（唯一）＋應用層

六、 schema 層限制彙整

表 8-1-2 至表 8-1-5 中「資料庫層」的限制，都來自 schema 宣告。表 8-1-6 彙整本系統在 schema 層實際使用的限制種類；其餘規則（例如單批影片數、每日提問次數、附件數量與大小、角色權限）屬於 API 與 service 層的業務限制，不寫入資料庫綱要。

表 8-1-6 schema 層宣告的限制種類與使用位置

限制種類	Mongoose 宣告	使用位置舉例
必填	required: true	各集合的識別與核心欄位
唯一	unique: true	users.email、avatars.userId、videobatches.batchId、clips.segmentId、line_bind_tokens.token

限制種類	Mongoose 宣告	使用位置舉例
唯一（允許缺值）	unique + sparse	users.lineUserId、videos.videoId、shortassets.youtubeVideoId
複合唯一	index({...}, { unique: true })	enrollments、faqs、shortscripts、video_segments_parent.parentId
條件式唯一	partialFilterExpression	questions.sourceUsageLogId（$type: objectId$）、$notifications.dedupeKey$（type: string）
列舉	enum	角色、課程狀態、處理狀態、審核狀態、回報分類等
預設值	default	狀態欄位、計數欄位、陣列與子文件
數值範圍	min / max	enrollments.progress（0～100）、各計數與秒數欄位（min: 0）、版本號（min: 1）
字串長度	maxlength	notifications.title（120）、notifications.content（2000）、conversations.title（120）、feedbacks.description（2000）、feedbacks.courseVideoName（200）、shortassets.reviewReasons[].note（500）
自訂驗證	validate	video_segments_parent.childChunkIds（非空陣列）、video_segments_parent.embedding（恰為 3072 個有限數值）
自動過期	TTL 索引 expireAfterSeconds: 0	line_bind_tokens.expiresAt
字串正規化	trim / lowercase / set	多數字串欄位 trim；users.email 另加 lowercase；notifications.dedupeKey 以 setter 將 null 轉為欄位不存在

七、 QA 課程範圍橋接契約

圖 8-1-6 說明問答如何由課程找到可檢索的片段：課程的影片清單先對應到影片，再對應到片段集合中的 videoId。

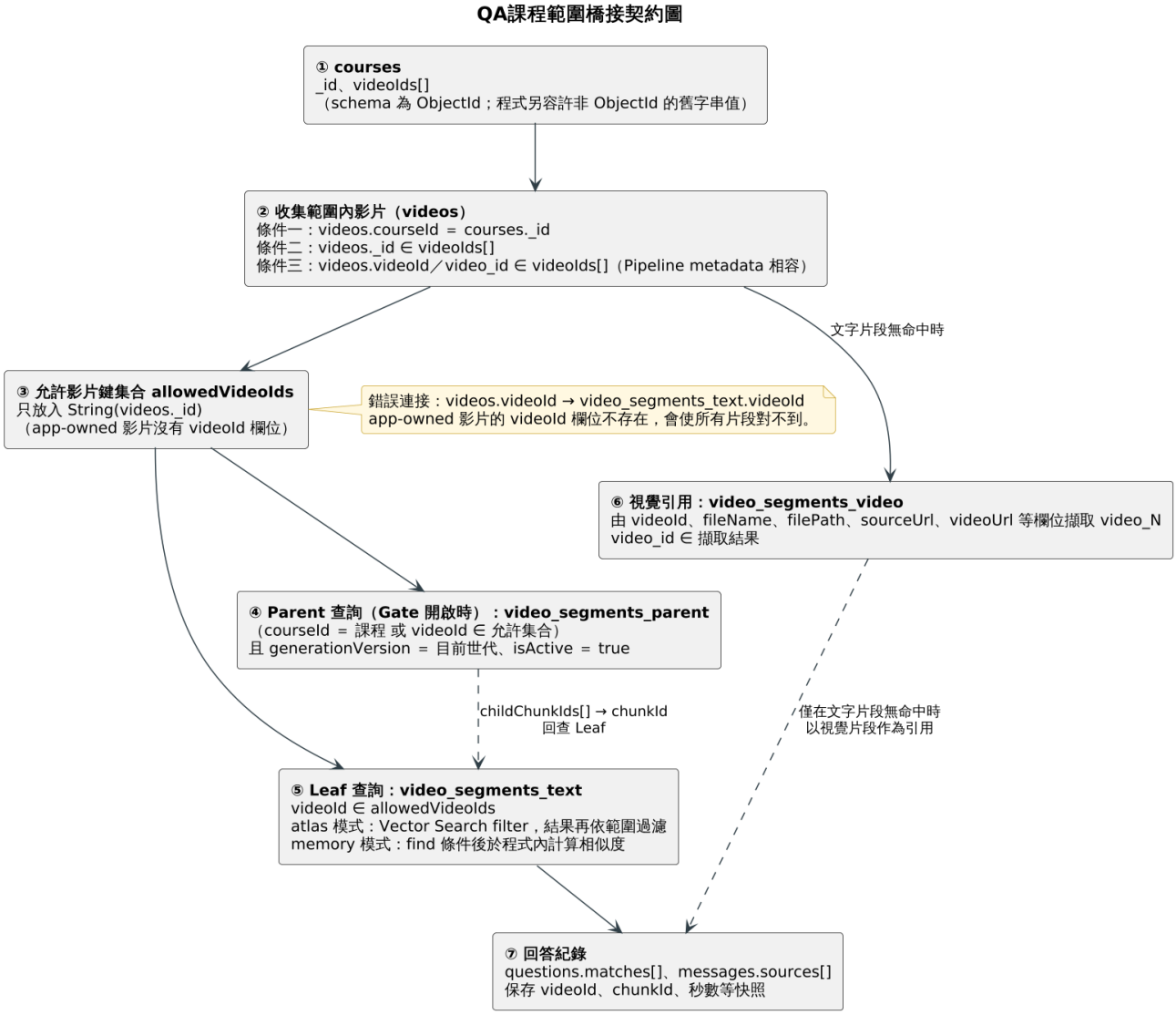


圖 8-1-6 QA 課程範圍橋接契約圖

問答檢索必須限定在學生有權存取的課程影片內。這個範圍的解析路徑橫跨 courses、videos 與三類片段集合，而且需要在 ObjectId 與字串之間轉換，是本系統資料設計中最容易被誤解之處。圖 8-1-6 依 backend/src/services/bridgeScope.service.js 的實作畫出解析順序，以下依圖中編號①～⑦逐步說明。

1. **①→② 收集範圍內影片**：collectScopedVideos() 取三種條件的聯集——videos.courseId 等於課程 _id；videos._id 在 courses.videoIds[] 內；或 videos.videoId／video_id 在 courses.videoIds[] 內（相容以字串記錄的 Pipeline metadata 影片）。
2. **③ 建立允許影片鍵集合**：buildCourseSegmentScope() 只把每支影片的 String(videos._id) 放入 allowedVideoIds。
3. **④ Parent（Gate 開啟時）**：以（courseId 等於該課程 **或** videoId 在允許集合內）且 generationVersion 為目前世代、isActive＝true 過濾，再依 childChunkIds[] 回查 Leaf。此路徑受 HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED 控制，預設關閉。
4. **⑤ 查詢 Leaf 片段**：buildSegmentLookupQuery() 產生 { videoId: { $in:

allowedVideoIds } }。atlas 模式把它當作 Vector Search 的 filter，並在取回結果後再以範圍過濾一次；memory 模式以它作為 find 條件，在程式內計算相似度。

5. ⑥ **視覺引用**：只在文字片段完全沒有命中時執行，自影片欄位擷取 video_N 後比對 video_segments_video.video_id。
6. ⑦ **回答紀錄**：Leaf 或視覺片段的命中結果以快照寫入 questions.matches[] 與 messages.sources[]（見表 8-1-4 ⑪⑫）。

簡言之：

```
courses._id ／ courses.videoIds[] → videos._id → String(videos._id) →
video_segments_text.videoId
```

本系統以應用程式建立的影片（app-owned）**不寫入 videos.videoId 欄位**（video.service.js 的上傳與 YouTube 連結建立流程皆未設定），該欄位只出現在 Pipeline metadata 文件與示範資料上。因此若以 videos.videoId 去連接 video_segments_text.videoId，所有 app-owned 影片都會對不到任何片段。表 8-1-7 整理各集合用來指向影片或片段的鍵，供跨集合查詢時對照。

表 8-1-7 影片與片段識別鍵對照

集合與欄位	型別	值的來源	用途
videos._id	ObjectId	MongoDB 產生	影片主鍵；courses.videoIds[]、notifications.videoId、shortassets.sourceVideoId、videobatches.items[].videoId 皆指向它
videos.videoId	String	僅 Pipeline metadata 或示範資料	相容舊資料的外部識別碼；不用於連接片段
video_segments_text.videoId	String	String(videos._id)	Leaf 片段所屬影片；QA 範圍過濾鍵
video_segments_parent.videoId	String	String(videos._id)	Parent 所屬影片，與 Leaf 同一命名空間
video_segments_video.video_id	String	Pipeline 的 video_N 命名	視覺片段所屬影片，靠命名規則比對
video_segments_text.chunkId	String	Pipeline 產生	Leaf 穩定識別碼；Parent childChunkIds[]、messages.sources[].chunkId、shortscripts.evidence[].chunkId 指向它

集合與欄位	型別	值的來源	用途
video_segments_text.segmentId	String	早期 Pipeline／示範資料	舊版片段識別碼；clips.segmentId、questions.matches[].segmentId 仍使用
questions.matches[].videoId、messages.sources[].videoId	String	回答當下的片段 videoId	快照，不回查

8-2 表格及其 Meta data

本節逐一列出 21 個由 Mongoose schema 定義的集合，再說明索引、向量索引、集合與索引的建立途徑，以及資料契約的相容性邊界。每張欄位表的欄位意義如下：

- **欄位名稱**：文件中的欄位路徑。內嵌子文件以點號標示層級（例如 processing.status），陣列元素以 [] 標示（例如 items[].itemId）。
- **資料型態**：Mongoose 宣告的型別。文件型資料庫不宣告儲存長度，故不另列「長度」欄；ObjectId 固定為 12 bytes（24 個十六進位字元），有長度上限者（maxlength）列於「限制／索引」欄。
- **必填**：是否宣告 required: true。子文件內部的必填只在該子文件存在時生效。
- **預設值**：schema 宣告的 default；未宣告者以「—」表示。標示「欄位省略」者為刻意不寫入 null，以免 sparse 或 partial 索引把顯式 null 納入。
- **限制／索引**：enum、unique、min／max、maxlength、trim、ref 與索引宣告。凡標示 ref 者，均為應用層維護的參照，資料庫不強制參照完整性。
- **表頭列與表尾列**：每張欄位表的前兩列為表頭，列出 Collection、中文名稱、DB 編號、主鍵、集合名稱來源與是否啟用 timestamps；最後一列「參照（應用層）」集中列出該集合持有的參照欄位（欄位 → 集合.欄位）與快照欄位。MongoDB 不宣告資料長度，也沒有外鍵，因此不設「長度」與「外鍵」欄。

所有集合的 _id 皆為 MongoDB 自動產生的 ObjectId 主鍵；啟用 timestamps 的集合另自動維護 createdAt 與 updatedAt，各表合併為一列。

一、 綱要與命名規則

表 8-2-1 為本章各集合共同遵循的綱要與命名規則，閱讀後續欄位表前可先對照。

表 8-2-1 綱要與命名規則

項目	規則
集合命名	Mongoose 預設將 Model 名稱轉為小寫複數（User → users、VideoBatch → videobatches）。需要對齊既有契約的集合在 schema 以 collection 選項或 mongoose.model 第三個參數明確指定，例如 usage_logs、line_bind_tokens。三類片段集合的名稱由環境變數決定（VIDEO_SEGMENT_COLLECTION、VIDEO_SEGMENT_PARENT_COLLECTION、VIDEO_SEGMENT_VIDEO_COLLECTION），預設分別為 video_segments_text、video_segments_parent、video_segments_video。

項目	規則
欄位命名	JavaScript 與 JSON 一致採 camelCase；參照欄位命名為 xxxId。唯一例外是 video_segments_video，沿用 AI Pipeline 的 snake_case（見 DB-09）。
主鍵	一律使用 MongoDB 自動產生的 _id（ObjectId，12 bytes，字串形式 24 個十六進位字元），不另設代理鍵。
時間戳	schema 啟用 timestamps: true 時自動維護 createdAt 與 updatedAt。21 個集合中僅 line_bind_tokens（自行宣告 createdAt）與 video_segments_video（timestamps: false）例外。
列舉值	集中定義於 backend/src/constants/enums.js，schema 以 enum 引用；少數只在單一 schema 使用的列舉（如 messages.role、videobatches.processingMode）直接寫在 schema 內。
選填且需唯一的欄位	以 unique + sparse 或 partial 索引宣告，並在寫入時省略欄位而不寫入 null，因為 sparse 索引仍會索引顯式的 null 值。

二、 集合總覽

表 8-2-2 彙整全部集合的編號、對應的 Model 檔案、分組與用途，後續各小節依序說明每個集合的欄位。

表 8-2-2 集合總覽

編號	Collection	Model（檔案）	中文名稱	分組	用途
DB-01	users	User（user.model.js）	使用者	帳號與課程	帳號、角色、LINE 綁定與對話狀態、忘記密碼驗證資料
DB-02	avatars	Avatar（avatar.model.js）	頭貼	帳號與課程	頭貼影像本體，一人一筆
DB-03	courses	Course（course.model.js）	課程	帳號與課程	課程基本資料、授課教師與掛載影片清單
DB-04	enrollments	Enrollment（enrollment.model.js）	修課關係	帳號與課程	學生與課程的指派關係、觀看進度與撤銷稽核
DB-05	videos	Video（video.model.js）	影片	影片與知識片段	影片來源、檔案資訊、處理狀態與 YouTube 上傳狀態
DB-06	videobatches	VideoBatch（videoBatch.model.js）	影片批次	影片與知識片段	多檔上傳的批次彙總與逐檔結果
DB-07	video_segments_text	VideoSegment（videoSegment.model.js）	文字片段（Leaf）	影片與知識片段	逐字稿切片、時間區間與文字向量，問答檢索的權威來源

編號	Collection	Model（檔案）	中文名稱	分組	用途
DB-08	video_segments_parent	VideoSegmentParent（videoSegmentParent.model.js）	上層片段（Parent）	影片與知識片段	由多個 Leaf 聚合的上層脈絡片段與其向量
DB-09	video_segments_video	VideoSegmentVideo（videoSegmentVideo.model.js）	視覺片段	影片與知識片段	影像片段路徑、時間區間與視覺向量
DB-10	questions	Question（question.model.js）	提問紀錄	問答、對話與使用紀錄	每次提問的問題、回答、命中片段快照與執行環境
DB-11	usage_logs	UsageLog（usageLog.model.js）	使用紀錄	問答、對話與使用紀錄	登入、觀看、提問等事件的稽核歷史
DB-12	faqs	Faq（faq.model.js）	問答快取	問答、對話與使用紀錄	課程層級常見問題快取與命中統計
DB-13	line_bind_tokens	LineBindToken（lineBindToken.model.js）	LINE 綁定權杖	帳號與課程	一次性綁定權杖，到期自動刪除
DB-14	notifications	Notification（notification.model.js）	站內通知	通知與短影音	影片處理完成通知、系統公告與短影音退回通知
DB-15	clips	Clip（clip.model.js）	精華片段	影片與知識片段	片段對應的播放連結、重點與跳轉網址（legacy 快取）
DB-16	conversations	Conversation（conversation.model.js）	對話	問答、對話與使用紀錄	網頁多輪問答的對話容器
DB-17	messages	Message（message.model.js）	訊息	問答、對話與使用紀錄	對話中的單則訊息、引用來源與回覆關係
DB-18	shortscripts	ShortScript（shortScript.model.js）	短影音腳本	通知與短影音	選題依據、凍結證據、多版腳本與審核狀態
DB-19	shortassets	ShortAsset（shortAsset.model.js）	短影音成品	通知與短影音	成品審核、AI 揭露確認、YouTube 上架與封存資料

編號	Collection	Model（檔案）	中文名稱	分組	用途
DB-20	feedbacks	Feedback（feedback.model.js）	問題回報	問題回報	使用者回報的問題描述、分類、嚴重度與處理狀態
DB-21	feedbackattachments	FeedbackAttachment（feedbackAttachment.model.js）	回報附件	問題回報	問題回報截圖的影像本體

資料檔陳述：記錄系統使用者帳號、角色、LINE 綁定與 LINE 對話狀態，以及進行中的忘記密碼驗證。

表 8-2-3 說明 users 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-3 users 欄位 Meta data

Collection	users	中文名稱	使用者	DB 編號	DB-01
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名（User → users）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	使用者主鍵	主鍵
name	String	是	—	姓名	trim
email	String	是	—	登入信箱	trim、lowercase、唯一索引
passwordHash	String	是	—	bcrypt 密碼雜湊	不得出現在任何 API 回應
role	String	否	student	角色	enum：admin／teacher／student
isActive	Boolean	否	true	帳號是否啟用	停用帳號無法通過驗證
avatar	子文件	否	null	頭貼存在性 metadata	子文件不配置 _id；影像本體另存 avatars
avatar.mimeType	String	是	—	頭貼影像格式	enum：image/jpeg／image/png／image/webp
avatar.updatedAt	Date	是	—	頭貼最後更新時間	—
lineUserId	String	否	欄位省略	LINE 使用者識別碼	trim、唯一＋sparse 索引；不得出現在 API 回應
lineBindAt	Date	否	null	LINE 綁定完成時間	—

Collection	**users**	**中文名稱**	**使用者**	**DB 編號**	**DB-01**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名（User → users）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
activeCourseId	ObjectId	否	null	LINE 對話目前作用的課程	ref: Course
lineConversationState	String	否	idle	LINE 對話狀態	schema 未宣告 enum；service 使用 idle／awaiting_course_selection
passwordReset	子文件	否	null	進行中的忘記密碼驗證	子文件不配置 _id；只保存雜湊
passwordReset.codeHash	String	是	—	驗證碼雜湊	不保存明碼
passwordReset.expiresAt	Date	是	—	驗證碼到期時間	—
passwordReset.attempts	Number	否	0	已嘗試次數	達上限後驗證碼作廢（service 判斷）
passwordReset.requestedAt	Date	是	—	申請時間	—
lineConversationHistory[]	子文件陣列	否	[]	LINE 多輪對話歷史	元素含 role（enum：user／model）與 content，不配置 _id；service 只保留最近 MAX_CONVERSATION_TURNS × 2 則（預設 4 輪、8 則），切換課程時清空
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	activeCourseId → courses._id				

資料檔陳述：頭貼影像本體，一名使用者至多一筆（後寫入者覆蓋）。獨立成集合是為了讓每次身分驗證、聚合與 $lookup 讀取使用者文件時不帶影像。

表 8-2-4 說明 avatars 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-4 avatars 欄位 Meta data

Collection	**avatars**	**中文名稱**	**頭貼**	**DB 編號**	**DB-02**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 avatars	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	頭貼主鍵	主鍵
userId	ObjectId	是	—	所屬使用者	ref: User；唯一索引
data	Buffer	是	—	影像二進位內容	大小上限 1 MiB 由 API 層驗證
mimeType	String	是	—	影像格式	enum：image/jpeg／image/png／image/webp
size	Number	是	—	檔案大小（位元組）	min: 1
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	userId → users._id				

資料檔陳述：記錄教師建立的課程、課程狀態與掛載影片清單。

表 8-2-5 說明 courses 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-5 courses 欄位 Meta data

Collection	**courses**	**中文名稱**	**課程**	**DB 編號**	**DB-03**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	課程主鍵	主鍵
title	String	是	—	課程名稱	trim
description	String	否	''	課程描述	trim
teacherId	ObjectId	是	—	授課教師	ref: User；單欄索引
videoIds[]	ObjectId 陣列	否	[]	掛載影片的有序清單	元素 ref: Video；一支影片可出現在多門課程
status	String	否	draft	課程狀態	enum：draft／published／archived

Collection	**courses**	**中文名稱**	**課程**	**DB 編號**	**DB-03**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
deletedAt	Date	否	null	保留的軟刪除欄位	目前刪除課程採實體刪除（deleteOne），service 不寫入此欄位
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	teacherId → users._id；videoIds[] → videos._id				

資料檔陳述：學生與課程的修課關係、觀看進度與指派／撤銷稽核。撤銷時保留文件並改 status，重新指派可恢復原有進度。

表 8-2-6 說明 enrollments 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-6 enrollments 欄位 Meta data

Collection	**enrollments**	**中文名稱**	**修課關係**	**DB 編號**	**DB-04**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	修課關係主鍵	主鍵
studentId	ObjectId	是	—	學生	ref: User；與 courseId 組成複合唯一索引
courseId	ObjectId	是	—	課程	ref: Course；與 studentId 組成複合唯一索引
enrolledAt	Date	否	Date.now	加入課程時間	—
status	String	否	active	修課狀態	enum：active／revoked；撤銷不刪除文件
assignedBy	ObjectId	否	null	指派者	ref: User

Collection	enrollments	中文名稱	修課關係	DB 編號	DB-04
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
revokedAt	Date	否	null	撤銷時間	—
revokedBy	ObjectId	否	null	撤銷者	ref: User
progress	Number	否	0	觀看進度百分比	min: 0、max: 100
watchedVideoIds[]	ObjectId 陣列	否	[]	已完成觀看的影片	未宣告 ref；用於計算進度
lineNotify	Boolean	否	false	是否接收 LINE 通知	—
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	studentId、assignedBy、revokedBy → users._id；courseId → courses._id；watchedVideoIds[] → videos._id（未宣告 ref）				

複合唯一索引 (studentId, courseId) 同時使「指派學生」的 upsert 在重試時具冪等性：重複指派會落在同一筆文件上，而不會產生重複關係。

資料檔陳述：記錄 app-owned 課程影片的來源、檔案路徑、STT Pipeline 處理狀態與 YouTube 自動上傳狀態；同一集合也可能存在 Pipeline metadata 文件（見下方「混合集合邊界」）。

表 8-2-7 說明 videos 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-7 videos 欄位 Meta data

Collection	videos	中文名稱	影片	DB 編號	DB-05
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	影片主鍵	主鍵；其字串形式即片段的橋接鍵

Collection	**videos**	**中文名稱**	**影片**	**DB 編號**	**DB-05**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
courseId	ObjectId	是	—	主課程	ref: Course；單欄索引，另與 fileHash 組複合索引
title	String	是	—	影片標題	trim
sourceType	String	否	upload	來源類型	enum：upload／external_url／youtube
sourceUrl	String	否	null	來源或播放路徑	trim
videoId	String	否	欄位省略	Pipeline metadata 影片的外部識別碼	trim、唯一＋sparse 索引；app-owned 影片不寫入
fileName	String	否	null	上傳原始檔名	trim
filePath	String	否	null	伺服器本機影片路徑	trim
audioPath	String	否	null	抽出的音訊路徑	trim
durationSec	Number	否	null	影片長度（秒）	min: 0
week	Number	否	null	週次	min: 0
lesson	Number	否	null	課次	min: 0
videoSource	String	否	null	來源描述	trim
videoUrl	String	否	null	播放網址	trim
youtubeVideoId	String	否	null	YouTube 影片識別碼	trim；未建索引，同課程重複檢查由 service 查詢
fileHash	String	否	null	檔案雜湊	trim；(courseId, fileHash) 複合索引供同課程重複偵測
uploadedBy	ObjectId	是	—	上傳者	ref: User
processing	子文件	是	—	處理狀態彙總	子文件不配置 _id

Collection	videos	中文名稱	影片	DB 編號	DB-05
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
processing.status	String	是	—	處理狀態	enum：queued／processing／completed／failed；合法轉換由 videoProcessing.service.js 控制
processing.errorMessage	String	否	null	失敗訊息	trim
processing.errorCode	String	否	null	失敗代碼	trim
processing.queuedAt	Date	否	null	排入佇列時間	—
processing.startedAt	Date	否	null	開始處理時間	—
processing.completedAt	Date	否	null	完成時間	—
processing.failedAt	Date	否	null	失敗時間	—
processing.attemptCount	Number	否	0	處理嘗試次數	min: 0
youtubeUpload	子文件	否	null	自動上傳 YouTube 的狀態	子文件不配置 _id；未啟用自動上傳或 YouTube 連結影片為 null
youtubeUpload.status	String	是	—	上傳狀態	enum：uploading／uploaded／failed
youtubeUpload.error	String	否	null	失敗訊息	trim
youtubeUpload.uploadedAt	Date	否	null	上傳成功時間	—
youtubeUpload.attemptCount	Number	否	0	嘗試次數	min: 0

Collection	videos	中文名稱	影片	DB 編號	DB-05
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
youtubeUpload.lastAttemptAt	Date	否	null	最近嘗試時間	—
youtubeUpload.failedAt	Date	否	null	失敗時間	—
youtubeUpload.retrySafe	Boolean	否	false	是否確定未送出影片內容	為 false 時不得自動重試，以免產生重複影片
youtubeUpload.nextRetryAt	Date	否	null	下次可重試時間	—
youtubeUpload.localCleanupAt	Date	否	null	本機檔案清理時間	—
youtubeUpload.localCleanupError	String	否	null	本機檔案清理失敗訊息	trim
deletedAt	Date	否	null	保留的軟刪除欄位	目前刪除影片採實體刪除（deleteOne）；管理端查詢以 deletedAt: null 過濾
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；uploadedBy → users._id。被參照：片段集合以 String(_id) 指向本集合（見圖 8-1-6）				

混合集合邊界。 videos 是混合集合：除了本系統建立的影片文件（app-owned）之外，同一集合也可能存在 AI Pipeline 產生的 metadata 文件。schema 因此提供兩個判別用的靜態方法：同時具備 courseId、uploadedBy、title 與 processing.status 者為 app-owned（isAppOwnedRecord）；具備 videoId／video_id 但不符合前述條件者為 Pipeline metadata（isPipelineMetadataRecord）。Pipeline metadata 可能使用 snake_case 的 video_id，

schema 並未宣告此欄位，只在 service 以相容方式讀取。

資料檔陳述：教師一次上傳多支影片時的批次彙總與逐檔結果。

表 8-2-8 說明 videobatches 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-8 videobatches 欄位 Meta data

Collection	**videobatches**	**中文名稱**	**影片批次**	**DB 編號**	**DB-06**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名（VideoBatch → videobatches）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	批次主鍵	主鍵
batchId	String	是	—	批次識別碼	trim、唯一索引；格式 batch_YYYYMMDDhhmmss_xxxxxxxx 由 API 層驗證
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；(courseId, createdAt) 複合索引
createdBy	ObjectId	是	—	建立者	ref: User；(createdBy, createdAt) 複合索引
status	String	否	creating	批次整體狀態	enum：creating／processing／completed／partial／failed
processingMode	String	否	single_adapter	執行方式	enum：single_adapter／pipeline_batch
items[]	子文件陣列	否	[]	逐檔結果	元素不配置 _id
items[].itemId	String	是	—	項目識別碼	trim
items[].originalName	String	是	—	原始檔名	trim
items[].title	String	是	—	影片標題	trim

Collection	**videobatches**	**中文名稱**	**影片批次**	**DB 編號**	**DB-06**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名（VideoBatch → videobatches）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
items[].videoId	ObjectId	否	null	建立成功後對應的影片	ref: Video
items[].uploadStatus	String	是	—	該檔上傳結果	enum：uploaded／duplicate／failed
items[].errorCode	String	否	null	失敗代碼	trim
items[].errorMessage	String	否	null	失敗訊息	trim
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；createdBy → users._id；items[].videoId → videos._id				

批次狀態描述整體結果，個別影片另保有自己的處理狀態（videos.processing），因此部分成功的批次仍可逐檔觀察與重試。

資料檔陳述：逐字稿切片（Leaf）、時間區間、文字向量與向量產生契約，是問答檢索的權威來源。文件由 Pipeline／匯入工具寫入，backend 主要讀取，並在刪除影片時依 videoId 刪除。

表 8-2-9 說明 video_segments_text 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-9 video_segments_text 欄位 Meta data

Collection	**video_segments_text**	**中文名稱**	**文字片段（Leaf）**	**DB 編號**	**DB-07**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_COLLECTION（預設 video_segments_text，對齊 AI Pipeline）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	片段主鍵	主鍵
courseId	ObjectId	否	null	所屬課程	ref: Course；單欄索引，另與 videoId 組複合索引
segmentId	String	否	null	早期片段識別碼	trim、單欄索引
chunkId	String	否	null	Leaf 片段穩定識別碼	trim、單欄索引；供 Parent 回查子片段
videoId	String	否	null	所屬影片（String(videos._id)）	trim、單欄索引；QA 範圍過濾鍵
startSec	Number	否	null	片段起始秒數	min: 0
endSec	Number	否	null	片段結束秒數	min: 0
text	String	否	null	片段逐字稿文字	trim
corrections[]	Mixed 陣列	否	[]	名詞修正紀錄	結構隨 Pipeline 版本演進，不固定綱要
embedding[]	Number 陣列	否	[]	文字向量	Atlas Vector Search 的向量欄位；schema 未強制維度
embeddingProvider	String	否	null	向量供應商	trim

Collection	**video_segments_text**	**中文名稱**	**文字片段（Leaf）**	**DB 編號**	**DB-07**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_COLLECTION（預設 video_segments_text，對齊 AI Pipeline）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
embeddingModel	String	否	null	向量模型名稱	trim
embeddingDimension	Number	否	null	向量維度	—
embeddingTaskType	String	否	null	向量任務類型	trim；僅供稽核舊資料，新契約為 null
embeddingInstructionVersion	String	否	null	指令版本	trim
generationVersion	String	否	null	產生世代	trim
normalizationVersion	String	否	null	文字正規化版本	trim
embeddingContractVersion	String	否	null	向量契約版本	trim
embeddingSchemaVersion	String	否	null	向量綱要版本	trim
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；videoId（字串）＝ String(videos._id)，跨型別橋接				

片段保存完整的向量產生契約（供應商、模型、維度、正規化與契約版本），而不只保存向量本身。維度相同並不足以證明兩批向量可以互相比對，因此 /health 的

runtime 診斷會依這些欄位判斷目前的查詢向量能否安全查詢既有資料。

資料檔陳述：由多個 Leaf 依序聚合而成的上層片段（Parent）與其向量，供階層式檢索取得較大範圍的脈絡。Parent 與 Leaf 使用不同的識別碼命名空間，不共用集合。階層式檢索由 HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED 控制，預設關閉。

表 8-2-10 說明 video_segments_parent 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-10 video_segments_parent 欄位 Meta data

Collection	**video_segments_parent**	**中文名稱**	**上層片段（Parent）**	**DB 編號**	**DB-08**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_PARENT_COLLECTION（預設 video_segments_parent）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	上層片段主鍵	主鍵
parentId	String	是	—	上層片段識別碼	trim、唯一索引；重跑同影片以此冪等覆寫
videoId	String	是	—	所屬影片（String(videos._id)）	trim；與 Leaf 同一命名空間
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；(courseId, videoId) 複合索引
hierarchyLevel	Number	是	1	階層層級	—
documentType	String	是	parent_chunk	文件類型標記	trim
startSec	Number	是	—	起始秒數	min: 0
endSec	Number	是	—	結束秒數	min: 0
text	String	是	—	聚合後的上層文字	—
childChunkIds[]	String 陣列	是	—	有序的子片段 chunkId 清單	自訂驗證：不得為空陣列；順序不得排序或去重

Collection	video_segments_parent	中文名稱	上層片段（Parent）	DB 編號	DB-08
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_PARENT_COLLECTION（預設 video_segments_parent）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
childCount	Number	是	—	子片段數量	min: 1
order	Number	是	—	於影片內的排序	min: 0
embedding[]	Number 陣列	是	—	上層文字向量	自訂驗證：恰為 3072 個有限數值
embeddingProvider	String	否	null	向量供應商	trim
embeddingModel	String	否	null	向量模型名稱	trim
embeddingDimension	Number	是	—	向量維度	enum：3072
embeddingTaskType	String	否	null	向量任務類型	trim；僅供稽核舊資料
embeddingSchemaVersion	String	否	null	向量綱要版本	trim
embeddingInstructionVersion	String	否	null	指令版本	trim
embeddingContractVersion	String	否	null	向量契約版本	trim
preprocessingVersion	String	否	null	前處理版本	trim
normalizationVersion	String	否	null	文字正規化版本	trim

Collection	**video_segments_parent**	**中文名稱**	**上層片段（Parent）**	**DB 編號**	**DB-08**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_PARENT_COLLECTION（預設 video_segments_parent）	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
hierarchyFingerprint	String	否	null	階層設定指紋	trim；(videoId, hierarchyFingerprint) 複合索引
sourceLeafFingerprint	String	否	null	來源 Leaf 指紋	trim
parentEmbeddingFingerprint	String	否	null	上層向量指紋	trim
documentSchemaVersion	String	否	parent_document_v1	文件綱要版本	trim
generationVersion	String	否	null	產生世代	trim；(videoId, generationVersion, isActive) 複合索引
isActive	Boolean	否	true	是否為目前可服務的世代	舊世代以此標記排除，不需刪除即可停止被檢索
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；videoId（字串）＝ String(videos._id)；childChunkIds[] → video_segments_text.chunkId				

檢索以 Leaf 為權威來源，Parent 提供上層脈絡；generationVersion 與 isActive 共同構成檢索過濾條件，使同一支影片重新處理後，舊世代的上層片段不會與新世代混

用。

資料檔陳述：影像片段的檔案路徑、時間區間與視覺向量，目前只用於課程範圍內的視覺引用（文字片段無命中時的補充），**不是正式的多模態問答來源或精華片段發布來源**。此集合沿用 AI Pipeline 的 snake_case 欄位命名，是 21 個集合中唯一不採 camelCase 者，欄位不得與文字片段混用。

表 8-2-11 說明 video_segments_video 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-11 video_segments_video 欄位 Meta data

Collection	**video_segments_video**	**中文名稱**	**視覺片段**	**DB 編號**	**DB-09**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	環境變數 VIDEO_SEGMENT_VIDEO_COLLECTION（預設 video_segments_video）	timestamps	未啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	視覺片段主鍵	主鍵
video_id	String	否	null	Pipeline 影片識別碼（video_N）	trim、單欄索引；向量索引的 filter 欄位
clip_id	String	否	null	視覺片段識別碼	trim、單欄索引
clip_path	String	否	null	片段檔案路徑	trim
start_sec	Number	否	null	起始秒數	min: 0
end_sec	Number	否	null	結束秒數	min: 0
embedding[]	Number 陣列	否	[]	視覺向量	向量索引欄位
參照（應用層）	無參照欄位；video_id 以 video_N 命名規則對應 videos（由 service 推導）				

此集合 timestamps: false，不記錄 createdAt 與 updatedAt；文件由 Pipeline 整批寫入，時間資訊由執行產物側保存。

資料檔陳述：每一次提問（網頁與 LINE）的問題、回答、命中片段快照與執行環境診斷。刪除影片或課程時刻意保留。

表 8-2-12 說明 questions 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-12 questions 欄位 Meta data

Collection	**questions**	**中文名稱**	**提問紀錄**	**DB 編號**	**DB-10**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 questions	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	提問主鍵	主鍵
userId	ObjectId	是	—	提問者	ref: User；單欄索引，另有 (userId, askedAt) 複合索引
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；單欄索引，另有三組以課程為首的複合索引
question	String	是	—	問題內容	trim；與 answer 共同建立全文索引
answer	String	否	"	回答內容	trim；與 question 共同建立全文索引
status	String	否	answered	回答結果	enum：answered／no_match／failed；單欄索引
source	String	否	api	提問來源	enum：api／line／debug；單欄索引
matchCount	Number	否	0	命中片段數	min: 0
topSegmentId	String	否	null	最相關片段識別碼	trim、單欄索引；(courseId, topSegmentId) 複合索引
matches[]	子文件陣列	否	[]	命中片段快照	元素不配置 _id；為快照而非參照
matches[].segmentId	String	否	null	片段識別碼	trim
matches[].videoId	String	否	null	影片識別碼	trim

Collection	questions	中文名稱	提問紀錄	DB 編號	DB-10
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 questions	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
matches[].videoTitle	String	否	null	影片標題	trim
matches[].startSec	Number	否	null	片段起始秒數	min: 0
matches[].endSec	Number	否	null	片段結束秒數	min: 0
matches[].score	Number	否	null	相似度分數	—
runtime	Mixed	否	{}	執行環境與供應商診斷資訊	結構隨供應商設定而異，不固定綱要
questionEmbedding[]	Number 陣列	否	[]	問題向量	供短影音自動選題的同義題分群；舊資料需以 backfill 補齊
sourceUsageLogId	ObjectId	否	欄位省略	對應的使用事件	ref: UsageLog；unique＋sparse＋partial 索引（僅索引 ObjectId 值）
askedAt	Date	否	Date.now	提問時間	單欄索引；多組複合索引以此遞減排序
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	userId → users._id；courseId → courses._id；sourceUsageLogId → usage_logs._id。快照：matches[]				

matches[] 保存回答當下的片段快照，而非指向片段文件的參照。影片其後被重新處理或刪除時，既有提問紀錄仍可重現當時的回答依據。

資料檔陳述：登入、觀看、開啟影片、提問、點擊精華片段與短影音腳本生成等事件的稽核歷史。

表 8-2-13 說明 usage_logs 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-13 usage_logs 欄位 Meta data

Collection	**usage_logs**	**中文名稱**	**使用紀錄**	**DB 編號**	**DB-11**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 usage_logs	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	使用紀錄主鍵	主鍵
userId	ObjectId	是	—	使用者	ref: User；單欄索引
courseId	ObjectId	否	null	相關課程	ref: Course；單欄索引；登入事件為 null
event	String	是	—	事件類型	enum：login／watch／video_open／ask／clip_view／short_script_generate
durationSec	Number	否	null	事件持續秒數	min: 0
metadata	Mixed	否	{}	事件附帶資訊	依事件類型而異，不固定綱要
timestamp	Date	否	Date.now	事件發生時間	單欄索引
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	userId → users._id；courseId → courses._id				

本集合**刻意不設 TTL 索引**。使用紀錄屬於稽核歷史，刪除影片或課程時一併保留，後台統計與 backfillQuestionsFromUsageLogs.js 皆依賴完整歷史。watch 與 video_open 分開記錄：前者代表首次達成觀看完成門檻（用於進度計算），後者代表每一次點開播放（用於管理端統計）；short_script_generate 與 ask 分開，避免教師儀表板的問答次數被腳本生成次數污染。

資料檔陳述：課程層級的常見問題快取與命中統計；網頁與 LINE 提問共用。

表 8-2-14 說明 faqs 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-14 faqs 欄位 Meta data

Collection	**faqs**	**中文名稱**	**問答快取**	**DB 編號**	**DB-12**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 faqs	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	快取主鍵	主鍵
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；單欄索引
question	String	是	—	原始問句	trim
normalizedQuestion	String	是	—	正規化後問句	trim；(courseId, normalizedQuestion) 複合唯一索引
answer	String	是	—	快取的回答	trim
matches[]	Mixed 陣列	否	[]	引用片段快照	保留問答回應的完整形狀，故以 Mixed 儲存
clip	Mixed	否	null	精華片段快照	同上
questionEmbedding[]	Number 陣列	否	[]	問題向量	供相似問句比對
hitCount	Number	否	0	命中次數	min: 0；(courseId, hitCount 遞減) 複合索引供容量淘汰
lastHitAt	Date	否	null	最近命中時間	—
lastAnsweredAt	Date	否	null	最近重新作答時間	—
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id。快照：matches[]、clip				

快取的失效採事件驅動而非時間驅動：影片刪除、影片重新處理完成、課程刪除、影片掛載或自課程移除，都會清除該課程的快取；單一課程快取數超過上限時，淘汰

命中次數最低者。變更答案模型、prompt 或檢索片段數等設定**不會**自動讓快取失效。

資料檔陳述：LINE 帳號綁定用的一次性權杖。使用者在網頁取得權杖後貼到 LINE Bot 完成綁定。

表 8-2-15 說明 line_bind_tokens 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-15 line_bind_tokens 欄位 Meta data

Collection	**line_bind_tokens**	**中文名稱**	**LINE 綁定權杖**	**DB 編號**	**DB-13**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	mongoose.model 第三個參數指定 line_bind_tokens	timestamps	未啟用（自行宣告 createdAt）
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	權杖主鍵	主鍵
token	String	是	—	一次性綁定權杖	唯一索引；service 以 32 bytes 隨機值產生 64 個十六進位字元
userId	ObjectId	是	—	權杖所屬使用者	ref: User
createdAt	Date	否	Date.now	建立時間	—
expiresAt	Date	是	—	到期時間	service 設為建立後 10 分鐘；TTL 索引 expireAfterSeconds: 0
參照（應用層）	userId → users._id				

TTL 索引使過期權杖不需應用層排程即自動清除（MongoDB 的 TTL 背景作業約每 60 秒執行一次，因此刪除會略晚於到期時間；service 驗證時另行比對 expiresAt）。這是本系統唯一由資料庫負責文件生命週期的集合。

資料檔陳述：站內通知，包含影片處理完成通知、管理員系統公告與短影音成品退回通知。

表 8-2-16 說明 notifications 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-16 notifications 欄位 Meta data

Collection	**notifications**	**中文名稱**	**站內通知**	**DB 編號**	**DB-14**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	通知主鍵	主鍵
recipientId	ObjectId	是	—	收件者	ref: User；三組複合索引的首欄
source	String	是	—	通知來源	enum：video_completed／system_maintenance／short_asset_rejected
title	String	是	—	通知標題	trim、maxlength: 120
content	String	是	—	通知內容	trim、maxlength: 2000
urgent	Boolean	是	false	是否為緊急通知	—
readAt	Date	否	null	已讀時間	(recipientId, readAt, createdAt, _id) 複合索引支援未讀篩選與游標分頁
createdBy	ObjectId	否	null	發送者	ref: User；系統自動通知為 null
courseIds[]	ObjectId 陣列	是	[]	相關課程	元素 ref: Course
videoId	ObjectId	否	null	相關影片	ref: Video；影片完成通知的深層連結
scriptId	ObjectId	否	null	相關短影音腳本	ref: ShortScript；成品退回通知連回腳本
dedupeKey	String	否	欄位省略	去重鍵	trim；setter 將 null 轉為欄位不存在；(recipientId, dedupeKey) partial unique 索引（僅索引字串值）

Collection	notifications	中文名稱	站內通知	DB 編號	DB-14
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	recipientId、createdBy → users._id；courseIds[] → courses._id；videoId → videos._id；scriptId → shortscripts._id				

系統公告刻意不帶去重鍵，不參與 partial unique 索引；同一事件對同一收件者的重複通知則由該索引在資料庫層擋下。刪除影片時，service 會一併移除該影片的通知。

資料檔陳述：片段對應的播放連結、重點與跳轉網址。屬 legacy／選用的快取層，不是正式的權威資料來源，也不是精華片段發布來源。

表 8-2-17 說明 clips 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-17 clips 欄位 Meta data

Collection	clips	中文名稱	精華片段	DB 編號	DB-15
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 clips	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	精華片段主鍵	主鍵
segmentId	String	是	—	對應的片段識別碼	trim、唯一索引
courseId	ObjectId	否	null	所屬課程	ref: Course
clipUrl	String	是	—	片段播放網址	trim
keyPoints[]	String 陣列	否	[]	重點條列	—
jumpUrl	String	否	null	跳轉至原影片時間點的網址	trim

Collection	clips	中文名稱	精華片段	DB 編號	DB-15
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 clips	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
hitCount	Number	否	0	被引用次數	min: 0
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；segmentId（字串）→ video_segments_text.segmentId				

資料檔陳述：網頁多輪問答的對話容器，一名學生在一門課程可有多個對話。表 8-2-18 說明 conversations 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-18 conversations 欄位 Meta data

Collection	conversations	中文名稱	對話	DB 編號	DB-16
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 conversations	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	對話主鍵	主鍵
userId	ObjectId	是	—	對話擁有者	ref: User；單欄索引
courseId	ObjectId	是	—	對話所屬課程	ref: Course；單欄索引
title	String	否	新對話	對話標題	trim、maxlength: 120；首次提問後由系統命名，2026-09-18 前建立的英文預設標題 New conversation 仍視為未命名
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true；(userId, courseId, updatedAt 遞減) 複合索引支援最近對話排序
參照（應用層）	userId → users._id；courseId → courses._id				

資料檔陳述：對話中的單則訊息（使用者提問或助理回覆）、引用來源快照與回

覆關係。

表 8-2-19 說明 messages 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-19 messages 欄位 Meta data

Collection	**messages**	**中文名稱**	**訊息**	**DB 編號**	**DB-17**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 messages	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	訊息主鍵	主鍵
conversationId	ObjectId	是	—	所屬對話	ref: Conversation；單欄索引，另有 (conversationId, createdAt) 複合索引
role	String	是	—	訊息角色	enum：user／assistant
content	String	是	—	訊息內容	trim
status	String	否	completed	訊息狀態	enum：pending／completed／failed；單欄索引
replyToMessageId	ObjectId	否	null	所回覆的訊息	ref: Message（同集合自參照）；單欄索引，另有 (conversationId, replyToMessageId) 複合索引
errorCode	String	否	null	失敗代碼	trim
sources[]	子文件陣列	否	[]	引用來源快照	元素不配置 _id
sources[].videoId	String	否	null	影片識別碼	trim
sources[].chunkId	String	否	null	Leaf 片段識別碼	trim
sources[].segmentId	String	否	null	早期片段識別碼	trim
sources[].parentIds[]	String 陣列	否	[]	對應的上層片段	—

Collection	messages	中文名稱	訊息	DB 編號	DB-17
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 messages	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
sources[].startSec	Number	否	null	起始秒數	min: 0
sources[].endSec	Number	否	null	結束秒數	min: 0
sources[].videoTitle	String	否	null	影片標題	trim
sources[].transcript	String	否	"	引用的逐字稿文字	trim
sources[].score	Number	否	null	相似度分數	—
standaloneQuestion	String	否	null	改寫為獨立語意後的問句	trim；多輪對話中用於檢索
runtime	Mixed	否	{}	執行環境診斷資訊	不固定綱要
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	conversationId → conversations._id；replyToMessageId → messages._id（自參照）。快照：sources[]				

資料檔陳述：短影音腳本的選題依據、凍結證據、多版腳本與審核狀態。功能受 SHORT_SCRIPT_AUTOMATION_ENABLED 控制，預設關閉。

表 8-2-20 說明 shortscripts 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-20 shortscripts 欄位 Meta data

Collection	**shortscripts**	**中文名稱**	**短影音腳本**	**DB 編號**	**DB-18**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	腳本主鍵	主鍵
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；單欄索引
topic	String	是	—	主題名稱	trim
topicKey	String	是	—	主題正規化鍵	trim；(courseId, topicKey) 複合唯一索引
sourceQuestions[]	子文件陣列	否	[]	合併前的原始提問	元素不配置 _id；由 questions 彙整的快照
sourceQuestions[].question	String	是	—	原始問句	trim
sourceQuestions[].askCount	Number	否	0	提問次數	min: 0
sourceQuestions[].uniqueAskerCount	Number	否	0	提問人數	min: 0；比次數更能反映需求
selectionReason	Mixed	否	null	選題排名依據	供教師追溯為何選中此題
evidence[]	子文件陣列	否	[]	凍結的證據片段	元素不配置 _id；為快照而非參照
evidence[].code	String	是	—	證據編號	trim；生成結果僅得引用此編號
evidence[].chunkId	String	是	—	來源 Leaf 片段識別碼	trim
evidence[].videoId	String	否	null	來源影片識別碼	trim
evidence[].videoTitle	String	否	null	來源影片標題	trim

Collection	shortscripts	中文名稱	短影音腳本	DB 編號	DB-18
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
evidence[].startSec	Number	否	null	起始秒數	—
evidence[].endSec	Number	否	null	結束秒數	—
evidence[].rawText	String	否	"	未修飾的逐字稿原文	不做自動糾錯，以保留比對回原片段的能力
evidence[].expandedFrom	String	否	null	由哪一筆鄰接擴展而來	trim；區分直接命中與擴展補入
evidenceFrozenAt	Date	否	null	證據凍結時間	—
versions[]	子文件陣列	否	[]	歷次腳本版本	元素不配置 _id
versions[].versionNo	Number	是	—	版本序號	min: 1
versions[].payload	Mixed	否	null	腳本內容	結構依敘事格式而定
versions[].generatedAt	Date	否	null	生成時間	—
versions[].feedback	String	否	null	審核回饋	trim
versions[].feedbackType	String	否	null	回饋類型	enum：retrieval／narrative／null
versions[].reviewedBy	ObjectId	否	null	審核者	ref: User
versions[].reviewedAt	Date	否	null	審核時間	—

Collection	shortscripts	中文名稱	短影音腳本	DB 編號	DB-18
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
versions[].evidenceFrozenAt	Date	否	null	此版所用證據的凍結時間	檢索類回饋會重新凍結證據
versions[].rejectedAsAsset	Boolean	否	false	回饋是否來自成品被退回	區分腳本階段與成品階段發現的問題
status	String	否	evidence_ready	腳本狀態	enum：evidence_ready／generated／changes_requested／approved／dismissed；單欄索引，另有 (courseId, status, createdAt 遞減) 複合索引
dismissReason	String	否	null	否決原因	trim；留痕以免同一主題重複被選中
createdBy	ObjectId	否	null	建立者	ref: User
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；createdBy、versions[].reviewedBy → users._id。快照：sourceQuestions[]、evidence[]				

evidence[] 是快照而非參照：來源影片其後被刪除、重新處理或自課程移除，都不影響已凍結的證據內容，腳本引用因此始終可追溯。

資料檔陳述：教師在系統外產製後上傳的短影音成品，記錄審核、AI 揭露與同意確認、YouTube 上架、可播放性同步與封存資料。YouTube 上架流程尚未 live 驗證。

表 8-2-21 說明 shortassets 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-21 shortassets 欄位 Meta data

Collection	**shortassets**	**中文名稱**	**短影音成品**	**DB 編號**	**DB-19**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	成品主鍵	主鍵
courseId	ObjectId	是	—	所屬課程	ref: Course；學生瀏覽複合索引的首欄
sourceVideoId	ObjectId	否	null	素材影片	ref: Video
jobId	String	否	null	製作工作識別碼	trim
sourceScriptId	ObjectId	否	null	依據的腳本	ref: ShortScript；單欄索引
sourceVersionNo	Number	否	null	依據的腳本版本	min: 1；與 sourceScriptId 併用才能定位正確版本
filePath	String	否	null	教師上傳的本機成品路徑	trim；審核通過後上架時使用
disclosure	子文件	否	各欄位預設值	AI 揭露與同意確認	子文件不配置 _id
disclosure.aiDisclosureConfirmed	Boolean	否	false	已確認標示 AI 生成	—
disclosure.consentConfirmed	Boolean	否	false	已確認取得教師數位分身書面同意	系統只記錄教師的確認，不代為取得同意
disclosure.confirmedBy	ObjectId	否	null	確認者	ref: User
disclosure.confirmedAt	Date	否	null	確認時間	—

Collection	shortassets	中文名稱	短影音成品	DB 編號	DB-19
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
youtubeUpload	子文件	否	各欄位預設值	上架稽核紀錄	子文件不配置 _id
youtubeUpload.status	String	否	null	上傳狀態	enum：uploading／uploaded／failed／null
youtubeUpload.error	String	否	null	失敗訊息	trim
youtubeUpload.attemptCount	Number	否	0	嘗試次數	min: 0
youtubeUpload.lastAttemptAt	Date	否	null	最近嘗試時間	—
youtubeUpload.uploadedAt	Date	否	null	上傳成功時間	—
youtubeUpload.failedAt	Date	否	null	失敗時間	—
youtubeUpload.retrySafe	Boolean	否	false	是否確定未送出影片內容	為 false 時不自動重試
title	String	是	—	成品標題	trim
description	String	否	"	成品描述	trim
status	String	否	draft	上架狀態	enum：draft／ready／published／archived
reviewStatus	String	否	pending	審核狀態	enum：pending／approved／rejected
reviewedBy	ObjectId	否	null	審核者	ref: User
reviewedAt	Date	否	null	審核時間	—

Collection	shortassets	中文名稱	短影音成品	DB 編號	DB-19
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
reviewReasons[]	子文件陣列	否	[]	審核意見	元素含 code（必填，enum：contentIncorrect／audioIssue／visualQuality／subtitleIssue／incomplete／other）與 note（trim、maxlength: 500）
generationVersion	Number	否	1	目前生成版本	min: 1
reviewedGenerationVersion	Number	否	null	已審核的生成版本	min: 1；與 generationVersion 不一致代表尚未審核當前版本
reviewHistory[]	子文件陣列	否	[]	歷次審核決定	元素含 generationVersion、status（不含 pending）、reviewedBy、reviewedAt（皆必填）與 reasons[]
youtubeVideoId	String	否	欄位省略	YouTube 影片識別碼	trim、唯一＋sparse 索引
youtubeUrl	String	否	null	YouTube 觀看網址	trim
thumbnail	String	否	null	縮圖網址	trim
publishedAt	Date	否	null	上架時間	學生瀏覽複合索引的排序欄位
archivedAt	Date	否	null	封存時間	—
archivedBy	ObjectId	否	null	封存者	ref: User
archiveReason	String	否	null	封存原因	trim
statusBeforeArchive	String	否	null	封存前狀態	enum：四種上架狀態或 null；供還原使用

Collection	shortassets	中文名稱	短影音成品	DB 編號	DB-19
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	預設命名	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
courseSnapshot	子文件	否	null	課程快照	含 courseId、title、teacherId、status，皆必填；課程其後更名不影響已發布成品
youtubeAvailability	String	否	pending	影片可播放性	enum：pending／playable／unavailable／unknown；學生瀏覽複合索引的一欄
youtubePrivacyStatus	String	否	unknown	影片隱私設定	enum：public／unlisted／private／unknown
lastCheckedAt	Date	否	null	最近同步 YouTube 狀態的時間	—
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	courseId → courses._id；sourceVideoId → videos._id；sourceScriptId（搭配 sourceVersionNo）→ shortscripts._id；reviewedBy、archivedBy、disclosure.confirmedBy、reviewHistory[].reviewedBy → users._id。快照：courseSnapshot				

上架前必須通過審核，且審核對象必須是當前的 generationVersion；disclosure 的兩項確認也必須完成。上傳 YouTube 是不可逆的對外動作，因此前置條件與確認時間都寫入文件保留稽核軌跡。學生端瀏覽使用 (courseId, status, youtubeAvailability, publishedAt 遞減, _id 遞減) 複合索引，一次滿足課程範圍、上架狀態、可播放性過濾與游標分頁。

資料檔陳述：使用者在系統內提交的問題回報，以及管理員的處理狀態與備註。表 8-2-22 說明 feedbacks 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-22 feedbacks 欄位 Meta data

Collection	**feedbacks**	**中文名稱**	**問題回報**	**DB 編號**	**DB-20**
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 feedbacks	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	回報主鍵	主鍵
userId	ObjectId	是	—	回報者	ref: User；單欄索引
role	String	是	—	回報當下的角色	enum：admin／teacher／student；角色快照
category	String	是	—	問題分類	enum：login_account／course_video／ai_qa／line_bot／shorts／ui_operation／other
severity	String	是	—	使用者自評影響程度	enum：blocking（完全卡住）／partial（部分受影響）／minor（小問題或建議）
description	String	是	—	問題描述	trim、maxlength: 2000
pageContext	String	否	null	發生問題的頁面	trim；service 截斷為 200 字
courseVideoName	String	否	null	相關課程或影片名稱	trim、maxlength: 200
attachments[]	子文件陣列	否	[]	附件清單	元素不配置 _id；最多 3 筆由 API 層驗證
attachments[].attachmentId	ObjectId	是	—	附件文件	ref: FeedbackAttachment

Collection	feedbacks	中文名稱	問題回報	DB 編號	DB-20
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 feedbacks	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
attachments[].mimeType	String	是	—	附件格式	—
attachments[].size	Number	是	—	附件大小（位元組）	—
attachments[].originalName	String	否	''	原始檔名	trim
status	String	否	open	處理狀態	enum：open／in_progress／resolved／closed；(status, createdAt 遞減) 複合索引
adminNote	String	否	null	管理員備註	trim
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	userId → users._id；attachments[].attachmentId → feedbackattachments._id				

資料檔陳述：問題回報截圖的影像本體，與回報文件分開存放，使回報列表查詢不必載入影像。

表 8-2-23 說明 feedbackattachments 集合的欄位、型別與限制。

表 8-2-23 feedbackattachments 欄位 Meta data

Collection	feedbackattachments	中文名稱	回報附件	DB 編號	DB-21
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 feedbackattachments	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
_id	ObjectId	是	系統產生	附件主鍵	主鍵

Collection	feedbackattachments	中文名稱	回報附件	DB 編號	DB-21
主鍵	_id（ObjectId）	集合名稱	明確指定 feedbackattachments	timestamps	啟用
欄位名稱	資料型態	必填	預設值	中文說明	限制／索引
feedbackId	ObjectId	是	—	所屬回報	ref: Feedback；單欄索引
data	Buffer	是	—	影像二進位內容	單張 10 MiB 上限與實際檔案內容檢查由 API 層執行
mimeType	String	是	—	影像格式	enum：image/jpeg／image/png／image/webp
size	Number	是	—	檔案大小（位元組）	min: 1
originalName	String	否	"	原始檔名	trim
createdAt、updatedAt	Date	是	自動維護	建立與更新時間	timestamps: true
參照（應用層）	feedbackId → feedbacks._id				

三、 索引設計

本系統的一般索引依三類用途設計，皆宣告在 Mongoose schema 中：

1. **唯一性保證**：users.email、avatars.userId、videobatches.batchId、clips.segmentId 等單欄唯一索引，以及 enrollments、faqs、shortscripts 的複合唯一索引。唯一性交給資料庫保證，service 層不需自行查重，重試也具冪等性。可以沒有值的欄位（users.lineUserId、videos.videoId、shortassets.youtubeVideoId）採 sparse 索引並在寫入時省略欄位；questions.sourceUsageLogId 與 notifications.dedupeKey 則以 partial 索引只索引符合型別條件的文件。
2. **查詢與排序**：依實際查詢的過濾與排序組合建立複合索引，欄位順序與查詢一致。例如問答歷史以課程為範圍、時間遞減排序，故建 (courseId, askedAt 遞減)；通知列表同時過濾收件者與未讀狀態並以游標分頁，故建 (recipientId, readAt, createdAt 遞減, _id 遞減)；片段先限定課程再限定影片，故建 (courseId, videoId)。questions 另建 question 與 answer 的全文索引，供後台以關鍵字搜尋歷史問答。
3. **生命週期**：只有 line_bind_tokens.expiresAt 設 TTL 索引。其餘集合刻意不設 TTL，尤其 usage_logs 與 questions 屬稽核歷史，必須完整保留。

表 8-2-24 列出 21 個 schema 宣告的所有一般索引（不含每個集合必有的 _id 索引）。欄位後的「-1」表示遞減排序。

表 8-2-24 schema 宣告的一般索引總表

集合	索引鍵	選項	用途
users	email	unique	登入查詢、帳號唯一
users	lineUserId	unique、sparse	LINE webhook 以 LINE 識別碼找使用者
avatars	userId	unique	一人一張頭貼
courses	teacherId	—	教師課程清單
enrollments	studentId, courseId	unique	修課關係唯一、指派冪等
videos	courseId	—	課程影片清單
videos	courseId, fileHash	—	同課程重複檔偵測
videos	videoId	unique、sparse	Pipeline metadata 識別碼唯一
videobatches	batchId	unique	批次識別碼唯一
videobatches	courseId, createdAt -1	—	課程批次列表
videobatches	createdBy, createdAt -1	—	教師批次列表
video_segments_text	courseId、segmentId、chunkId、videoId（各一）	—	單欄查詢；chunkId 供 Parent 回查 Leaf
video_segments_text	courseId, videoId	—	課程＋影片範圍查詢
video_segments_parent	parentId	unique	冪等覆寫
video_segments_parent	courseId, videoId	—	範圍檢索
video_segments_parent	videoId, hierarchyFingerprint	—	世代稽核與舊資料清理
video_segments_parent	videoId, generationVersion, isActive	—	目前世代過濾
video_segments_video	video_id、clip_id（各一）	—	視覺片段查詢
questions	userId、courseId、status、source、topSegmentId、askedAt（各一）	—	單欄篩選
questions	courseId, askedAt -1；userId, askedAt -1；courseId, status, askedAt -1；courseId, topSegmentId	—	課程／使用者問答歷史與統計
questions	question, answer（text）	—	全文搜尋

集合	索引鍵	選項	用途
questions	sourceUsageLogId	unique、sparse、partial（$type: objectId）	使用紀錄至多回填一則提問
usage_logs	userId、courseId、timestamp（各一）	—	統計與回填
faqs	courseId	—	課程快取查詢
faqs	courseId, normalizedQuestion	unique	同課程同問句只留一筆
faqs	courseId, hitCount -1	—	容量淘汰
line_bind_tokens	token	unique	權杖唯一
line_bind_tokens	expiresAt	TTL（expireAfterSeconds: 0）	到期自動刪除
notifications	recipientId, createdAt -1, _id -1	—	通知列表游標分頁
notifications	recipientId, readAt, createdAt -1, _id -1	—	未讀篩選與分頁
notifications	recipientId, dedupeKey	unique、partial（$type: string）	事件通知去重
clips	segmentId	unique	一片段一筆
conversations	userId、courseId（各一）	—	對話查詢
conversations	userId, courseId, updatedAt -1	—	最近對話排序
messages	conversationId、status、replyToMessageId（各一）	—	訊息查詢
messages	conversationId, createdAt；conversationId, replyToMessageId	—	對話訊息排序、找回覆
shortscripts	courseId、status（各一）	—	腳本篩選
shortscripts	courseId, status, createdAt -1	—	課程腳本列表
shortscripts	courseId, topicKey	unique	同課程主題不重複
shortassets	sourceScriptId	—	由腳本找成品
shortassets	courseId, status, youtubeAvailability, publishedAt -1, _id -1	—	學生短影音牆與游標分頁
shortassets	youtubeVideoId	unique、sparse	YouTube 影片唯一
feedbacks	status, createdAt -1	—	管理員依狀態瀏覽回報

集合	索引鍵	選項	用途
feedbacks	userId	—	使用者回報查詢
feedbackattachments	feedbackId	—	由回報找附件

四、 向量檢索索引（Atlas Vector Search）

語意檢索由 MongoDB Atlas Vector Search 負責，採分集合設計：文字、上層與視覺向量各自獨立，不共用集合也不共用索引。舊版單一集合 video_segments.vector_index 視為 legacy。表 8-2-25 為程式碼與設定檔中可查到的目標契約。

表 8-2-25 向量檢索索引契約

集合	索引名稱（設定來源）	向量欄位與維度	相似度	filter 欄位	定義與建立方式
video_segments_text	QA_ATLAS_VECTOR_INDEX_NAME；程式預設為空字串，backend/.env.example 為 text_embedding_index	embedding，3072	cosine	courseId（ObjectId）、videoId（String）	backend 程式沒有建立此索引的腳本；定義僅記載於 database/tools/setup/init_indexes.js 的註解（需在 Atlas 網頁手動建立）與 backend/docs/current-state.md。2026-09-26 實查為 READY，維度 3072，filter 為 courseId、videoId
video_segments_parent	VIDEO_SEGMENTS_PARENT_VECTOR_INDEX_NAME，預設 parent_embedding_index	embedding，3072（schema 亦強制）	cosine	courseId、videoId、generationVersion、isActive	parentVectorIndex.service.js 定義；npm run db:ensure-parent-storage（可加 --dry-run）建立一般索引與向量索引
video_segments_video	VIDEO_SEGMENTS_VIDEO_VECTOR_INDEX_NAME，預設 video_embedding_index	embedding，3072	cosine	video_id	videoVectorIndex.service.js 定義；npm run db:ensure-video-vector-index（可加 --dry-run）建立

向量檢索有兩種執行模式，由 QA_VECTOR_SEARCH_MODE 切換：atlas 模式把課程範圍過濾與相似度計算交給 Atlas Vector Search（取回結果後 service 再依範圍過濾一次）；memory 模式在應用程式內載入範圍內片段後計算相似度，供沒有 Atlas

Vector Search 的本機開發環境使用。兩種模式共用同一組欄位契約，切換模式不需改變資料。atlas 模式搭配 mock 查詢向量是不合法設定，缺少向量索引時會直接回報設定錯誤，不會自動退回 memory。

五、 集合與索引的建立途徑

集合與索引不是由單一 migration 建立，而是由下列途徑分別產生。這一點影響對「資料庫現況」的判斷：schema 宣告的索引不必然已存在於共享 Atlas。

表 8-2-26 集合與索引的建立途徑

途徑	位置	作用範圍	注意事項
Mongoose autoIndex	backend/src/config/database.js 以預設選項連線（Mongoose 8 預設 autoIndex: true）	backend 啟動並載入 model 時，對各 schema 宣告的索引執行 createIndex；第一次寫入時也會自動建立集合	只新增不刪除；若資料庫已有同名但選項不同的索引，建立會失敗並以 model 事件回報，不會中止服務。對共享 Atlas 啟動 backend 即可能觸發建索引，需事先核准
npm run db:ensure-questions	backend/src/scripts/ensureQuestionsCollection.js	建立 questions 集合並 syncIndexes()	syncIndexes 會刪除 schema 未宣告的索引；對共享 Atlas 執行前需確認目標
npm run db:ensure-parent-storage	backend/src/scripts/ensureParentStorage.js	video_segments_parent 的 4 個一般索引與 Parent 向量索引	冪等；支援 --dry-run
npm run db:ensure-video-vector-index	backend/src/scripts/ensureVideoVectorIndex.js	video_embedding_index	支援 --dry-run
mongosh 初始化腳本	database/tools/setup/init_collections.js、init_indexes.js	16 個集合（含 Pipeline 集合）與其索引	撰寫時間早於部分 model，與 schema 有差異（見表 8-2-27）；對共享 Atlas 屬寫入操作，需核准
示範資料	backend/src/services/demoSeed.service.js（npm run seed、npm run seed:reset；啟動時僅在 DEMO_SEED_ENABLED=true 執行，預設關閉）	以 upsert 寫入示範使用者、課程、影片、片段、精華片段、修課、使用紀錄與通知	示範影片寫有 videoId 欄位（例如 focusflow-demo-video-published），與正式上傳流程不同；示範片段的 videoId 仍為 String(videos._id)

表 8-2-27 接著比較索引初始化腳本與 Mongoose schema 在各集合上的索引差異，以及這些差異造成的影響。

表 8-2-27 database/tools/setup/init_indexes.js 與 Mongoose schema 的索引差異

集合	init 腳本	Mongoose schema	影響
videos	video_id 唯一＋sparse	videoId 唯一＋sparse，另有 (courseId, fileHash)	兩者可並存；以哪一個欄位保證 Pipeline metadata 唯一，需依實際資料確認
enrollments	studentId、courseId 各自單欄索引	(studentId, courseId) 複合唯一	只跑 init 腳本時不具唯一性保證
clips	segmentId 一般索引、courseId 索引	segmentId 唯一	同名索引選項不同，後建立者會衝突
video_segments_video	clip_id 唯一	clip_id 一般索引	同名索引選項不同，後建立者會衝突
未涵蓋的集合	—	avatars、videobatches、video_segments_parent、questions、faqs、conversations、messages、shortscripts、shortassets、feedbacks、feedbackattachments	這些集合的索引只來自 autoIndex 或專用腳本

六、 AI Pipeline 與資料匯入工具的集合邊界

除上述 21 個由 Mongoose 定義的集合外，AI Pipeline 與資料匯入工具另有自己的集合與檔案產物。backend runtime 除了刪除影片時會依 video_id 清除 transcripts_normalized 之外，不讀寫這些集合。

表 8-2-28 AI Pipeline 與匯入工具的集合／產物邊界

集合或產物	用途與欄位邊界
transcripts_normalized	Pipeline 正規化逐字稿，以 video_id（唯一）與內嵌 snake_case segments 為主；刪除影片時 backend 會依片段鍵刪除對應文件
term_dictionary	語音辨識的名詞修正字典，不屬於使用者主流程資料
video_segments_audio	音訊片段向量，Pipeline 預留，不參與文字問答
raw_transcripts、stt_cache、video_segments	初始化腳本列出的集合；video_segments 為 legacy 單一片段集合
runs/<runId>/manifest.json、checkpoint、JSON／JSONL（含 parent_chunks.jsonl）	Pipeline 檔案系統產物，保存單次執行與續跑狀態，不是 MongoDB 集合

匯入工具的命名邊界如下：database/tools/mongodb_uploader.py 以 chunkId upsert 寫入符合 Leaf 契約的 camelCase 文件；database/tools/legacy/ 下的舊版匯入程式寫入

snake_case 文字欄位，與目前 video_segments_text 契約不相容，僅作歷史保存，不得用來更新目前的集合。

七、 資料契約與相容性說明

1. **混合集合**：videos 同時存放 app-owned 影片與 Pipeline metadata，以 isAppOwnedRecord／isPipelineMetadataRecord 判別；統計或清單查詢應只計入 app-owned 文件。
2. **跨型別橋接**：片段以字串 String(videos._id) 指向影片，課程範圍需經 videos 轉換（圖 8-1-6）。video_segments_text.courseId 為選填欄位，QA 範圍過濾目前只依 videoId 條件，不依賴片段是否帶有 courseId。
3. **命名慣例邊界**：video_segments_video 維持 snake_case，並以 video_N 命名規則對應影片；此集合目前只作為文字無命中時的視覺引用，不是正式多模態問答或精華片段發布來源。
4. **Legacy 邊界**：clips 為選用快取；video_segments 單一集合與 vector_index 為 legacy；database/tools/legacy/ 的 snake_case 匯入程式不得用於目前集合；docs/20_Architecture/database/archive/ 的 v1 契約文件已過期，只供歷史參考。
5. **保留但未使用的欄位**：courses.deletedAt 與 videos.deletedAt 仍在 schema 中，管理端查詢以 deletedAt: null 過濾，但目前刪除課程與影片皆採實體刪除，service 不寫入這兩個欄位。
6. **Schema 演進方式**：MongoDB 沒有 SQL 式 migration。新增欄位時給預設值，舊文件讀取時自動套用；舊資料需要補值時以專用腳本處理，例如 db:backfill-questions（預設 dry-run）、db:migrate-avatars、db:repair-legacy-enrollments。
7. **交付形式**：系上規範列出 MDF／LDF 資料庫檔，本專案使用 MongoDB，沒有對應的檔案格式。資料庫以 Mongoose schema、初始化腳本與示範資料（npm run seed）說明與重建，資料內容可用 mongodump 匯出。

八、 Atlas 實查結果（2026-09-26）

以下結果以唯讀方式查詢共享 MongoDB Atlas 取得，僅代表查詢當下的狀態；先前記載的歷史快照（例如 2026-08-02 的 16 個集合）已不適用。

表 8-2-29 Atlas 唯讀實查結果

項目	實查結果	與本章契約的關係
集合清單	共 24 個集合，已包含 notifications、conversations、messages、avatars、feedbacks、feedbackattachments、videobatches、shortscripts、shortassets	符合
一般索引	video_segments_text、video_segments_parent、questions、users 的索引鍵均包含表 8-2-24 所列項目；enrollments 與 clips 另有 schema 未宣告的單欄索引（studentId、courseId）	大致符合；多出的索引來自較早的初始化腳本，不影響查詢；unique 等選項未逐一比對

項目	實查結果	與本章契約的關係
text_embedding_index	READY、可查詢，維度 3072、cosine，filter 為 courseId、videoId	符合
parent_embedding_index	READY、可查詢，維度 3072、cosine，filter 僅有 courseId、videoId	與表 8-2-25 不同：程式定義另含 generationVersion、isActive，實際索引尚未包含；階層式檢索目前預設關閉，尚未受影響
video_embedding_index	READY、可查詢，維度 3072、cosine，filter 為 video_id	符合
片段鍵分佈	video_segments_text 共 823 筆，videoId 皆為字串；courseId 皆缺值	符合「以 videoId 為範圍條件」的設計
混合集合	videos 共 21 筆，皆為 app-owned，皆無 videoId／video_id 欄位；沒有 Pipeline metadata 文件	符合
Leaf 向量契約	129 筆為 gemini-embedding-2、3072 維、世代 text_search_generation_v2；其餘 694 筆沒有 provider、model、維度與世代欄位	與正式環境查詢設定相符的僅 129 筆，其餘為舊世代資料，重新處理後才會更新

上述查證只使用唯讀帳號，未在共享 Atlas 上執行初始化腳本、syncIndexes 或任何寫入。

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

程式架構與元件編號規則：本系統由三個服務組成。Frontend 為 React 19 與 Vite 建立的單頁式應用程式，負責角色畫面與呼叫 API；Backend 為 Node.js 與 Express 建立的 REST API，所有業務規則與資料權限都在此判斷；AI Pipeline 為 Python 命令列程式，由 Backend 以子程序啟動，負責語音辨識、切塊、向量化與寫入資料庫。Backend 固定採用 routes → controllers → services → models 分層：route 宣告路徑並掛載 middleware，controller 只做輸入解析與回應，主要規則放在 service，model 定義 MongoDB 集合的 schema。表 9-1-1 彙整各服務的程式目錄、檔案數與對應清單。[8]

本章元件清單與規格依程式碼、package.json、requirements.txt 與測試檔整理，不貼上完整原始碼。元件之間的依賴方向見第 7 章套件圖，訊息順序見第 6 章循序圖，集合欄位的完整儲存契約見第 8 章 8-2。

表 9-1-1 程式元件統計與清單索引

服務	分層（目錄）	檔案數	清單
Backend	路由（backend/src/routes/）	16	表 9-1-3
Backend	控制器（backend/src/controllers/）	15	表 9-1-4
Backend	服務（backend/src/services/）	60	表 9-1-5
Backend	資料模型（backend/src/models/）	21	表 9-1-6
Backend	中介層（backend/src/middleware/）	10	表 9-1-7
Backend	入口、設定與共用工具（server.js、app.js、config/、constants/、docs/、utils/）	17	表 9-1-8
Backend	維運與資料工具程式（backend/src/scripts/）	23	表 9-2-2
Frontend	入口、共用元件（src/、src/components/）	20	表 9-1-9
Frontend	角色頁面（src/pages/）	18	表 9-1-10
Frontend	前端服務與工具（services/、utils/、hooks/、constants/）	12	表 9-1-11
AI Pipeline	處理程式（STT_Whisper/src/）	31	表 9-1-12
測試	backend/tests/、frontend/focus-flow/tests/、STT_Whisper/tests/	85／10／15	9-1 節「代表性元件規格描述」各元件「驗證方式」

樣式檔（App.css、index.css、swagger-custom.css）、圖片素材、Python 套件標記檔 __init__.py，以及 backend/src/data/ 內兩份檢索評估資料集不屬於執行期程式元件，

[8] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-03、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260924、AI-DOC-UML-20260925、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

不列入清單。

元件編號採「服務－分層－流水號」三段式，第一段以英文字母代表服務，第二段以兩個英文字母代表分層，第三段為兩位數流水號，例如 B-SV-33 表示 Backend 服務層的第 33 個元件。以字母代替數字，是為了讓讀者在表格或測試紀錄中看到編號時，不需回查即可辨識所屬服務與分層。表 9-1-2 為編號代碼一覽。

表 9-1-2 元件編號代碼

服務代碼	分層代碼	範圍
B（Backend）	RT／CT／SV／MD／MW	路由／控制器／服務／資料模型／中介層
B（Backend）	IN／UT／TL	應用程式入口與設定／共用工具／維運與資料工具程式
F（Frontend）	EN／CP／PG	入口與工作階段／共用元件／角色頁面與頁面工具
F（Frontend）	SV／UT	前端服務／工具、hooks 與常數
P（AI Pipeline）	EN／MS／CE	入口與執行管理／媒體與語音辨識／切塊與向量
P（AI Pipeline）	HR／PB／TL	Parent 階層產物／輸出與發布／除錯與驗證工具

清單中的「使用個案」欄以第 5 章表 5-2-2 使用個案清單的 UC-01～UC-09 為準：UC-01 註冊與登入、UC-02 教師管理課程與修課名單、UC-03 教師加入影片並追蹤處理、UC-04 學生在網頁觀看與提問、UC-05 學生綁定 LINE 並提問、UC-06 使用者維護個人資料與通知、UC-07 學生查看短影音、UC-08 教師產生腳本並提交短影音成品、UC-09 管理員維運系統。「共用」表示元件被多數使用個案共同依賴（例如認證與統一回應格式）；「—」表示元件屬於啟動、維運或評估用途，不直接對應使用個案。

如圖 9-1-1 所示，閱讀程式可依下列路徑進行。系統有兩個請求入口：瀏覽器中的 Frontend 以 HTTPS 呼叫 /api/v1，LINE 平台則以 Webhook 呼叫同一個 Backend；兩者都先經過 middleware 的驗證，再依 route、controller、service、model 的順序往下讀。service 視需要呼叫外部服務（Gemini、LINE Messaging API、YouTube、SMTP），或以子程序啟動 AI Pipeline；Pipeline 將產物寫入 MongoDB 後，再以內部 Webhook 回報處理狀態，而不是直接修改影片狀態。圖中每個方塊都標示對應的清單表號，讀者可由圖找到表格，再由表格找到檔案。

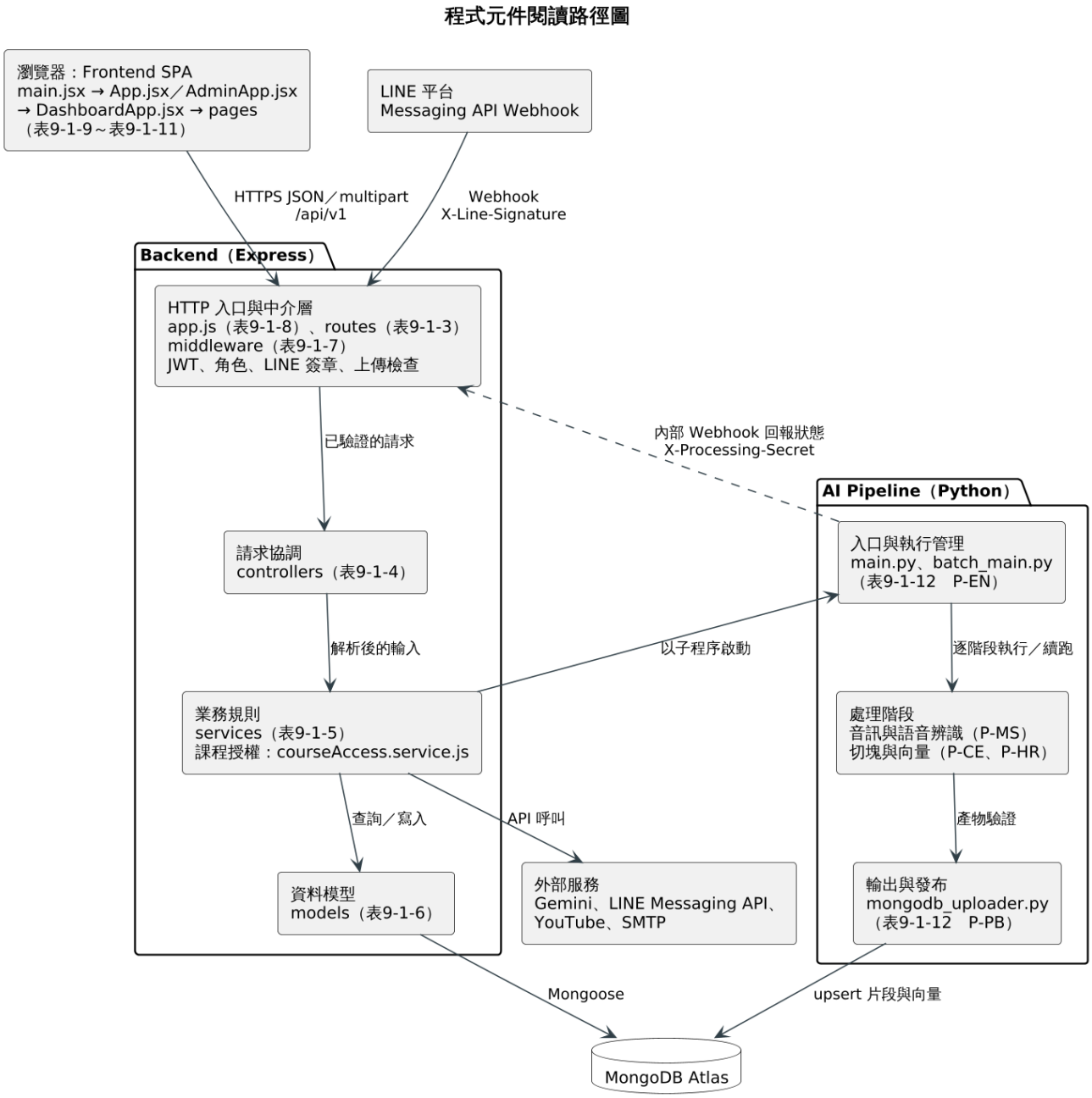


圖 9-1-1 程式元件閱讀路徑圖

Backend 元件清單：路由層清單如表 9-1-3。index.js 將各模組掛載於 /api/v1；health.routes.js 則由 app.js 另外掛載於 /health，不在 /api/v1 之下。

表 9-1-3 Backend 路由（backend/src/routes/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-RT-01	index.js	匯集各模組 router 並掛載於 /api/v1；短影片腳本 router 排在影片 router 之前，避免路徑被先行匹配。	共用
B-RT-02	auth.routes.js	登入、學生自助註冊、忘記密碼（申請與確認）、/auth/me 讀取與修改、修改密碼、頭貼上傳與讀取。	UC-01、UC-06

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-RT-03	course.routes.js	課程 CRUD、修課名單列表／指派／撤銷／匯入、影片開啟與觀看完成回報、課程 FAQ 查詢與清除。	UC-02、UC-04
B-RT-04	video.routes.js	本機檔案或 YouTube 連結建立影片、多影片批次上傳與查詢、處理狀態查詢與重試、跨課程掛載與解除、刪除。	UC-03
B-RT-05	internal-video.routes.js	Pipeline 回報處理開始、完成、失敗的內部 Webhook；以共享密鑰驗證，不使用 JWT。	UC-03
B-RT-06	conversation.routes.js	網頁多輪對話的建立、列表、訊息讀取與送出、失敗訊息重試；網頁問答畫面使用此組路由。	UC-04
B-RT-07	qa.routes.js	單輪提問端點 POST /qa/ask；目前網頁畫面改走對話路由，此端點保留為 API 介面。	UC-04
B-RT-08	line.routes.js	LINE Webhook（驗證用 GET 與事件 POST）、綁定碼發放、解除綁定。	UC-05
B-RT-09	notification.routes.js	站內通知列表、單筆已讀、全部已讀。	UC-06
B-RT-10	youtube.routes.js	學生短影音牆清單 GET /youtube/shorts，僅限學生角色。	UC-07
B-RT-11	short-script.routes.js	短影音腳本候選、建立、版本生成、審核、成品上傳與上架重試；功能旗標關閉時整組路由回 404。	UC-08
B-RT-12	shorts.routes.js	教師與管理員的短影音成品審核列表、單筆讀取與審核送出。	UC-08
B-RT-13	stats.routes.js	學生與教師儀表板統計，依角色授權。	UC-09
B-RT-14	admin.routes.js	管理員統計、使用者、影片、事件、系統狀態、系統公告（發給所有啟用中的學生）與問題回報處理；整個 router 先驗管理員角色。	UC-09
B-RT-15	feedback.routes.js	已登入使用者送出問題回報（最多 3 張截圖）與讀取附件。	UC-06、UC-09
B-RT-16	health.routes.js	/health：回報 QA、LINE、多模態、短影音同步與 YouTube 上傳的 runtime 設定快照；資料庫連線狀態改由管理員系統狀態（B-SV-48）提供。	UC-09

Backend 的路由層宣告路徑並掛載 middleware（表 9-1-3）；對應的控制器層共 15 個檔案，只做輸入解析與回應，列於表 9-1-4。

表 9-1-4 Backend 控制器（backend/src/controllers/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-CT-01	auth.controller.js	解析登入、註冊、密碼重設、個人資料與頭貼請求，呼叫對應 service 後以統一格式回應。	UC-01、UC-06
B-CT-02	course.controller.js	課程 CRUD 與影片開啟／觀看完成回報的請求解析與回應。	UC-02、UC-04
B-CT-03	enrollment.controller.js	修課名單列表、指派、撤銷與名單匯入的 HTTP 邊界，授權規則留在 service。	UC-02
B-CT-04	video.controller.js	影片建立、查詢、處理狀態、重試、掛載與解除、刪除，以及三個內部 processing Webhook；上傳檔案先經容器檢查。	UC-03
B-CT-05	videoBatch.controller.js	多影片批次的建立、查詢與單項重試，只回傳批次彙整結果。	UC-03
B-CT-06	conversation.controller.js	解析對話與訊息參數，轉交對話 service。	UC-04
B-CT-07	qa.controller.js	檢查課程 ID 與問題非空、偵測疑似編碼損毀的輸入，再呼叫 QA service。	UC-04
B-CT-08	faq.controller.js	課程 FAQ 快取的列表與清除。	UC-04
B-CT-09	line.controller.js	將 LINE 事件陣列交給 service 處理，並處理綁定碼發放與解除綁定。	UC-05
B-CT-10	notification.controller.js	解析並限制通知查詢參數，處理單筆與全部已讀、系統公告。	UC-06、UC-09
B-CT-11	youtube.controller.js	學生短影音牆查詢；實際資料由 shortAsset.service.js 的 listStudentShorts() 提供。	UC-07
B-CT-12	shortScript.controller.js	腳本候選、建立、版本生成、審核、成品上傳與上架重試。	UC-08
B-CT-13	shorts.controller.js	短影音成品審核列表、單筆讀取與審核結果送出。	UC-08
B-CT-14	admin.controller.js	管理員統計、使用者、影片、事件、系統狀態與問題回報處理。	UC-09
B-CT-15	feedback.controller.js	問題回報的建立與附件讀取。	UC-06、UC-09

服務層清單如表 9-1-5，依檔名字母排序。其中 childExpansion、hierarchical*、parent* 等 7 個服務屬於 Parent 階層式檢索，受 HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED（預設關閉）控制，關閉時問答只走 Leaf 片段檢索。

表 9-1-5 Backend 服務（backend/src/services/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-SV-01	admin.service.js	管理員總覽統計、使用者清單與姓名／角色／啟用狀態更新、影片清單與刪除、近期事件與事件統計。	UC-09
B-SV-02	answerGeneration.service.js	組裝回答 prompt 並呼叫回答 provider；集中定義「答不出來」罐頭字串與 isNoAnswerReply() 辨識規則。	UC-04、UC-05
B-SV-03	askLimits.service.js	問題字數上限與學生每日提問次數，以台北時間換日並合併網頁與 LINE。	UC-04、UC-05
B-SV-04	auth.service.js	登入驗證、學生自助註冊（教師與管理員不開放）、取得目前使用者、修改密碼與個人資料。	UC-01、UC-06
B-SV-05	avatar.service.js	以檔案簽章判斷頭貼實際格式，將影像寫入 avatars 集合並供本人讀取。	UC-06
B-SV-06	bridgeScope.service.js	建立課程的影片與片段查詢範圍，統一 _id、videoId、video_id 三種識別碼。	UC-04、UC-05
B-SV-07	childExpansion.service.js	由 Parent 命中結果回查對應 Leaf 片段，並再次做範圍過濾。	UC-04、UC-05
B-SV-08	contextualQuestion.service.js	判斷追問句並依對話歷史補回主題，使代名詞式提問仍可檢索。	UC-04、UC-05
B-SV-09	conversation.service.js	網頁多輪對話的建立、訊息讀寫、失敗重試，並將問答結果轉為訊息來源。	UC-04
B-SV-10	conversationTurnAnalytics.service.js	以唯讀連線彙總網頁與 LINE 的完整問答輪次，並攔截任何寫入指令。	—
B-SV-11	costControl.service.js	以月為單位彙總 token 用量，超出全站或個人額度時拒絕提問。	UC-04、UC-05
B-SV-12	course.service.js	課程建立、查詢、更新、刪除與觀看進度記錄；刪除時一併刪除影片、片段、修課紀錄與 FAQ，將系統上傳的 YouTube 影片轉私人，並封存短影音成品。	UC-02、UC-04
B-SV-13	courseAccess.service.js	集中角色判斷、有效修課查詢，以及課程讀取權與管理權的斷言。	共用
B-SV-14	demoSeed.service.js	以固定 ID 建立可重複執行的示範資料，並可保守回復示範基準。	—
B-SV-15	embeddingContract.service.js	定義 Backend、Pipeline 與資料庫必須一致的向量契約欄位與比較規則。	UC-03、UC-04

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-SV-16	enrollment.service.js	修課名單列表、指派（可重複執行）、撤銷與名單匯入。	UC-02
B-SV-17	faqCache.service.js	FAQ 兩層快取（正規化文字完全相同、向量相似度）、課程層失效與容量淘汰。	UC-04、UC-05
B-SV-18	feedback.service.js	問題回報建立、管理員列表與狀態更新、附件讀取權限檢查。	UC-06、UC-09
B-SV-19	hierarchicalDataReadiness.service.js	以唯讀查詢比對 Parent、Leaf 與索引的契約一致性，作為階層式檢索的啟用條件。	UC-04、UC-05
B-SV-20	hierarchicalRetrieval.service.js	串接 Parent 檢索與 Child 展開的檢索流程。	UC-04、UC-05
B-SV-21	hierarchicalRollout.service.js	解析階層式檢索的推行模式與影片允許清單，決定實際採用的檢索路徑。	UC-04、UC-05
B-SV-22	leafContextAssembly.service.js	將 Leaf 片段去重、依上限截斷後組成送入 prompt 的上下文。	UC-04、UC-05
B-SV-23	leafContextSelection.service.js	在檢索結果上補入同影片的鄰接片段，並輸出取捨診斷。	UC-04、UC-05
B-SV-24	line.service.js	LINE 綁定碼產生與解除、Webhook 事件處理、對話狀態與課程切換選單、轉接共用問答。	UC-05
B-SV-25	loginThrottle.service.js	以 Email 累計登入失敗次數，達上限時暫時鎖定。	UC-01
B-SV-26	mailer.service.js	SMTP 寄信封裝；未設定寄信帳號時由呼叫端回報功能未啟用。	UC-06
B-SV-27	mediaIntegrity.service.js	以容器結構檢查上傳影片是否為完整的 MP4、MOV 或 MKV。	UC-03、UC-08
B-SV-28	notification.service.js	站內通知列表、已讀、系統公告（發給所有啟用中的學生），以及影片處理完成與短影音退回通知。	UC-06、UC-03、UC-09
B-SV-29	parentSearch.service.js	Parent 向量檢索與命中結果的契約驗證。	UC-04、UC-05
B-SV-30	parentSearchAdapter.service.js	組出 Parent 向量查詢管線並封裝資料庫錯誤，不外洩連線細節。	UC-04、UC-05
B-SV-31	parentVectorIndex.service.js	Parent 集合的一般索引與向量索引定義及建立。	—
B-SV-32	passwordReset.service.js	忘記密碼：寄出六位數驗證碼、只儲存雜湊、對未知 Email 回相同結果。	UC-06

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-SV-33	pilotUsageReport.service.js	產生只到次數層級的使用統計，不輸出姓名、Email 或提問內容。	UC-09
B-SV-34	qa.service.js	問答主流程：權限重驗、FAQ 快取、查詢向量、片段檢索、回答生成、引用組裝與紀錄寫入。	UC-04、UC-05
B-SV-35	qaScopeMonitoring.service.js	檢索候選的範圍過濾，並記錄範圍為空的事件。	UC-04、UC-05
B-SV-36	queryEmbedding.service.js	產生查詢向量並正規化為單位長度，與資料向量落在同一空間。	UC-04、UC-05
B-SV-37	questionRecording.service.js	將提問、回答、命中片段、runtime 快照與來源用量紀錄寫入 questions。	UC-04、UC-05
B-SV-38	retrievalEvaluation.service.js	以 Hit@K 與倒數排名評估檢索結果並彙總。	—
B-SV-39	runtimeDiagnostics.service.js	組出 /health 的 QA、LINE 與多模態 runtime 快照，設定不合法時回設定錯誤。	UC-09
B-SV-40	shortAsset.service.js	短影音成品建立、審核、學生短影音牆清單，以及課程刪除時封存。	UC-07、UC-08
B-SV-41	shortAssetPublish.service.js	由腳本建立成品、上傳 YouTube、上架、重試，以及退回後轉為私人。	UC-08
B-SV-42	shortScript.service.js	腳本建立與證據凍結、版本生成、審核狀態轉換、成品退回時回寫。	UC-08
B-SV-43	shortScriptGeneration.service.js	八拍腳本生成與驗證：引用必須在凍結證據內，另檢查轉折、字幕長度與繁體字。	UC-08
B-SV-44	shortScriptTopic.service.js	由 questions 彙整候選主題並依熱度排序，排除已處理主題。	UC-08
B-SV-45	shortsSync.service.js	定期向 YouTube 同步短影音可播放狀態，含批次、重試與節流。	UC-07
B-SV-46	sttProcessLifecycle.service.js	組裝 Pipeline 子程序環境變數、記錄輸出、描述結束碼。	UC-03
B-SV-47	studentPilotRuntime.service.js	啟動時讀取並驗證試用情境所需的 runtime 旗標組合。	—
B-SV-48	systemStatus.service.js	以本程序可觀察的事實（資料庫、QA、LINE、STT 環境與佇列、YouTube）組出系統服務狀態。	UC-09
B-SV-49	teacherStats.service.js	教師與學生儀表板統計；指向已刪除影片的紀錄合併為「內容已下架」。	UC-09

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-SV-50	usageLog.service.js	寫入登入、提問、觀看等使用事件。	共用
B-SV-51	video.service.js	影片建立、查詢、刪除、跨課程掛載與解除、排程與重試單支 Pipeline。	UC-03
B-SV-52	videoBatch.service.js	多影片批次的持久化：逐項保存、部分失敗不回滾、狀態由逐項結果彙整。	UC-03
B-SV-53	videoBatchProcessing.service.js	寫出批次請求檔並啟動或續跑批次 Pipeline 子程序。	UC-03
B-SV-54	videoBatchReconciliation.service.js	定期讀取 Pipeline 批次 manifest，先驗證識別與筆數再套用狀態。	UC-03
B-SV-55	videoMigration.service.js	啟動時清理影片文件中明確為 null 的舊欄位。	—
B-SV-56	videoProcessing.service.js	影片處理狀態機，以及完成後的 FAQ 清除、通知與 YouTube 上傳排程。	UC-03
B-SV-57	videoProcessingQueue.service.js	限制同時執行的影片處理數量並提供佇列快照。	UC-03
B-SV-58	videoVectorIndex.service.js	畫面片段集合的向量索引定義與建立。	—
B-SV-59	youtube.service.js	讀取 YouTube 頻道上傳清單的舊版實作；目前沒有其他模組引用（見 9-2 節「系統範圍界線」）。	—
B-SV-60	youtubeUpload.service.js	YouTube OAuth 取得存取權杖、上傳影片、刪除時轉私人、上傳狀態快照與中斷上傳的回收。	UC-03、UC-08

資料模型層清單如表 9-1-6。欄位、索引與限制的完整內容見第 8 章 8-2，此處只描述各 model 的職責。

表 9-1-6 Backend 資料模型（backend/src/models/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-MD-01	user.model.js	使用者帳號：姓名、Email、密碼雜湊、角色、啟用狀態、LINE 綁定與對話狀態、頭貼存在與否、密碼重設暫存欄位。	UC-01、UC-05、UC-06
B-MD-02	avatar.model.js	頭貼影像本體，每位使用者一份，與 users 分離以免查詢時攜帶影像位元組。	UC-06
B-MD-03	course.model.js	課程：標題、說明、授課教師、draft／published／archived 狀態與掛載影片清單。	UC-02

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-MD-04	enrollment.model.js	修課關係：學生與課程唯一，撤銷後可重新啟用而保留進度。	UC-02、UC-04
B-MD-05	video.model.js	影片：課程歸屬、上傳者、來源、時長、處理狀態子文件與 YouTube 上傳狀態子文件。	UC-03
B-MD-06	videoBatch.model.js	影片批次：批次識別碼、課程、建立者、執行模式與逐項狀態。	UC-03
B-MD-07	videoSegment.model.js	Leaf 文字片段：逐字稿、起訖秒數、向量與向量契約欄位；集合名稱由環境變數決定。	UC-03、UC-04
B-MD-08	videoSegmentParent.model.js	Parent 片段：涵蓋範圍、子片段識別碼清單與向量契約欄位。	UC-04
B-MD-09	videoSegmentVideo.model.js	畫面片段：課程範圍內的畫面引用資料；集合名稱由環境變數決定。	UC-04
B-MD-10	question.model.js	提問紀錄：問題、回答、狀態、來源管道、命中片段與 runtime 快照、提問向量。	UC-04、UC-05、UC-08
B-MD-11	conversation.model.js	網頁對話：所屬課程、擁有者與標題。	UC-04
B-MD-12	message.model.js	對話訊息：角色、內容、狀態與引用來源。	UC-04
B-MD-13	faq.model.js	FAQ 快取：正規化問題、答案、命中次數、問題向量與引用快照。	UC-04、UC-05
B-MD-14	clip.model.js	片段引用快取，問答命中時用來組出跳轉資訊。	UC-04
B-MD-15	usageLog.model.js	使用事件：使用者、課程、事件種類與附加資訊。	共用
B-MD-16	notification.model.js	站內通知：接收者、種類、內容、已讀狀態與去重用的部分唯一索引。	UC-06
B-MD-17	lineBindToken.model.js	LINE 一次性綁定碼：隨機字串、使用者、到期時間（TTL 索引）。	UC-05
B-MD-18	shortScript.model.js	短影音腳本：凍結證據、候選主題來源、各版本內容與審核狀態。	UC-08
B-MD-19	shortAsset.model.js	短影音成品：課程快照、審核歷程、AI 揭露確認與上架紀錄。	UC-07、UC-08
B-MD-20	feedback.model.js	問題回報：回報者、角色、分類、嚴重程度、描述、附件摘要與處理狀態。	UC-06、UC-09
B-MD-21	feedbackAttachment.model.js	問題回報截圖本體，與回報主文件分離。	UC-06、UC-09

橫跨各路由的中介層共 10 個檔案，負責驗證、授權、上傳與安全標頭等工作，列於表 9-1-7。

表 9-1-7 Backend 中介層（backend/src/middleware/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-MW-01	auth.middleware.js	authenticate()：驗證 Bearer JWT，重新查詢啟用中的使用者，將公開欄位掛到 req.user。	共用
B-MW-02	role.middleware.js	authorizeRoles()：依允許角色清單授權，須排在 authenticate() 之後。	共用
B-MW-03	lineSignature.middleware.js	以原始 body 計算 HMAC-SHA256，比對 X-Line-Signature。	UC-05
B-MW-04	internalProcessingAuth.middleware.js	比對 X-Processing-Secret 共享密鑰，保護 Pipeline 回報 Webhook。	UC-03
B-MW-05	upload.middleware.js	影片上傳：MIME 須為 video/*、單檔上限 500 MB、批次最多 10 檔、中文檔名解碼、驗證失敗後清除暫存檔。	UC-03、UC-08
B-MW-06	avatarUpload.middleware.js	頭貼上傳：單一檔案、1 MiB、宣告 MIME 須為 JPEG／PNG／WebP。	UC-06
B-MW-07	feedbackUpload.middleware.js	問題回報附件：最多 3 張、每張 10 MiB。	UC-06
B-MW-08	securityHeaders.middleware.js	加上內容型別、框架嵌入、來源政策等安全標頭，/api/ 另加 CSP。	共用
B-MW-09	error.middleware.js	集中錯誤轉譯為統一格式，正式環境不回傳除錯細節。	共用
B-MW-10	notFound.middleware.js	未匹配路徑回 404 NOT_FOUND。	共用

表 9-1-8 為 Backend 的入口、設定與共用工具，包含 server.js、app.js 與 config/、constants/、docs/、utils/ 目錄，共 17 個檔案。

表 9-1-8 Backend 入口、設定與共用工具

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-IN-01	src/server.js	連線資料庫、欄位遷移、可選示範資料、啟動 YouTube 同步與批次對帳排程、回收中斷的處理，最後啟動 Express。	共用
B-IN-02	src/app.js	建立 Express：安全標頭、CORS、請求日誌、body 解析（保留原始 body 供簽章驗證）、API 文件、/health 與 /api/v1 掛載。	共用

編號	檔案名稱	功能	使用個案
B-IN-03	src/docs/openapi.js	讀取 OpenAPI 規格與 Swagger UI 樣式，提供 /docs。	—
B-IN-04	config/env.js	集中讀取並檢核環境變數；正式環境未設定安全的 JWT_SECRET 時拒絕啟動。	共用
B-IN-05	config/database.js	建立與關閉 MongoDB 連線。	共用
B-IN-06	config/cors.js	依 ALLOWED_ORIGINS 白名單組出 CORS 選項。	共用
B-IN-07	constants/enums.js	集中角色、課程狀態、影片處理與批次狀態、提問狀態、使用事件等列舉值。	共用
B-UT-01	utils/apiResponse.js	組出統一的成功與錯誤回應結構。	共用
B-UT-02	utils/appError.js	帶 HTTP 狀態碼與錯誤代碼的應用錯誤類別。	共用
B-UT-03	utils/asyncHandler.js	包裝非同步 controller，使例外自動進入錯誤 middleware。	共用
B-UT-04	utils/objectId.js	assertObjectId()：驗證 MongoDB 識別碼格式。	共用
B-UT-05	utils/publicUser.js	toPublicUser()：以白名單輸出使用者欄位，排除密碼雜湊與 LINE 識別碼。	共用
B-UT-06	utils/imageSignature.js	以檔案開頭位元組判斷 JPEG／PNG／WebP，不信任用戶端宣告的 MIME。	UC-06
B-UT-07	utils/textEncoding.js	偵測疑似編碼損毀的問題文字。	UC-04
B-UT-08	utils/vectorSimilarity.js	共用的餘弦相似度計算。	UC-04、UC-05
B-UT-09	utils/logPreview.js	截斷過長文字，避免日誌寫入完整內容。	共用
B-UT-10	utils/logger.js	事件層級的警告記錄封裝。	共用

Frontend 元件清單：Frontend 位於 frontend/focus-flow/src/。main.jsx 依網址決定掛載一般入口或 /admin 管理員入口，登入後由 DashboardApp.jsx 依角色組合頁面；頁面狀態同步到網址，但資料權限一律由 Backend 重新判斷。

表 9-1-9 Frontend 入口與共用元件

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-EN-01	main.jsx	應用程式進入點，/admin 掛載管理員入口，其餘掛載一般入口。	UC-01
F-EN-02	App.jsx	一般入口：首頁、登入、學生註冊、登入後切換到儀表板。	UC-01

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-EN-03	AdminApp.jsx	管理員入口：獨立登入畫面與管理員儀表板；非管理員帳號顯示無權限而不強制登出。	UC-01、UC-09
F-EN-04	api.js	apiFetch()：集中 API 位址、權杖存取、Bearer 標頭與錯誤解析。	共用
F-EN-05	authSession.js	restoreAuthSession()：以 /auth/me 還原登入狀態，區分匿名、已登入、憑證無效、服務暫時不可用、無權限五種結果。	UC-01
F-CP-01	components/DashboardApp.jsx	登入後的版面容器，組合側邊欄、頂欄與角色頁面。	共用
F-CP-02	components/Sidebar.jsx	依角色顯示導覽項目與使用者資訊。	共用
F-CP-03	components/Topbar.jsx	頁面標題、通知選單與已讀、管理員發送公告、頭貼顯示、腳本深層連結接收。	UC-06、UC-09
F-CP-04	components/navigationConfig.js	三種角色的導覽項目、角色標籤與頁面對應。	共用
F-CP-05	components/LoginPage.jsx	一般登入表單，含角色選擇與忘記密碼入口。	UC-01
F-CP-06	components/AdminLoginPage.jsx	管理員專用登入表單。	UC-01
F-CP-07	components/RegisterPage.jsx	學生自助註冊表單與欄位檢查（固定送出 role: 'student'）。	UC-01
F-CP-08	components/ForgotPasswordModal.jsx	忘記密碼兩步驟：寄送驗證碼、以驗證碼設定新密碼。	UC-06
F-CP-09	components/EnrollmentManagerModal.jsx	修課名單查詢、指派、撤銷與名單匯入對話框，教師與管理員課程頁共用。	UC-02
F-CP-10	components/IssueReportLauncher.jsx	學生與教師的問題回報視窗：分類、嚴重程度、描述與最多 3 張截圖，送至 /feedback；另附外部意見表單連結。	UC-06
F-CP-11	components/StepIndicator.jsx	多步驟流程的進度指示。	共用
F-CP-12	components/Icons.jsx	介面向量圖示集中管理。	共用

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-CP-13	components/Button3D.jsx	首頁立體按鈕（three、gsap）。	—
F-CP-14	components/LiquidGradientBg.jsx	首頁流動漸層背景（three）。	—
F-CP-15	components/BubbleScene.jsx	3D 泡泡場景元件；目前沒有其他檔案引用（見 9-2 節「系統範圍界線」）。	—

Frontend 除了入口與共用元件之外，各角色的頁面與頁面工具共 18 個檔案，列於表 9-1-10。

表 9-1-10 Frontend 角色頁面與頁面工具（src/pages/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-PG-01	StudentDashboard.jsx	學生總覽：課程進度、提問統計與近期活動。	UC-09
F-PG-02	StudentCourses.jsx	學生課程頁：影片播放與開啟／觀看回報、網頁多輪問答、引用片段展開與時間點跳轉、「詢問助教」LINE QR Code。	UC-04、UC-05
F-PG-03	StudentLineBot.jsx	LINE 綁定頁：取得綁定碼、加入好友 QR Code、解除綁定。	UC-05
F-PG-04	StudentShortsWall.jsx	學生短影音牆：分頁載入已上架的短影音。	UC-07
F-PG-05	TeacherDashboard.jsx	教師總覽：課程、影片處理狀態與學生提問熱點。	UC-09
F-PG-06	TeacherCourses.jsx	教師課程管理：建立與編輯、發布狀態、修課名單、影片列表、跨課程掛載與解除、刪除影片。	UC-02、UC-03
F-PG-07	TeacherUpload.jsx	教師上傳：MP4／MOV／MKV 多檔選取、逐檔驗證、批次進度、失敗項目重試；以 localStorage 在重新整理後恢復追蹤。	UC-03
F-PG-08	TeacherShortScripts.jsx	教師短影音腳本：候選主題、腳本生成、版本檢視與成品上傳。	UC-08
F-PG-09	TeacherVideoReview.jsx	教師短影音成品審核：檢視、勾選退回原因、送出審核。	UC-08
F-PG-10	AdminOverview.jsx	管理員系統總覽：整體用量與系統服務狀態。	UC-09
F-PG-11	AdminUsers.jsx	管理員使用者管理：角色與啟用狀態調整。	UC-09
F-PG-12	AdminCourses.jsx	管理員課程管理：建立與編輯課程、指定授課教師、修課名單。	UC-09、UC-02
F-PG-13	AdminVideos.jsx	管理員影片管理：處理狀態檢視與刪除。	UC-09
F-PG-14	AdminFeedback.jsx	管理員問題回報：篩選、檢視截圖、更新處理狀態與備註。	UC-09

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-PG-15	AdminStats.jsx	管理員使用統計：事件分布與近期事件。	UC-09
F-PG-16	Profile.jsx	個人資料：姓名與 Email、修改密碼、更換頭貼。	UC-06
F-PG-17	qaConversationUtils.js	問答訊息與來源清單的顯示轉換與截斷規則。	UC-04
F-PG-18	teacherUploadUtils.js	上傳檔案的鍵值、大小格式、副檔名與容量檢查、清單合併。	UC-03

頁面呼叫後端所需的服務、工具函式與共用 hooks 共 12 個檔案，列於表 9-1-11。

表 9-1-11 Frontend 服務、工具與共用 hooks

編號	檔案名稱	功能	使用個案
F-SV-01	services/videoUpload.js	uploadCourseVideos()：以單一 multipart 請求送出多支影片至 /courses/:courseId/video-batches，並檢查回傳批次格式。	UC-03
F-SV-02	services/videoReview.js	短影音審核的 API 呼叫與退回原因代碼。	UC-08
F-SV-03	services/shortScript.js	短影音腳本 API 呼叫，可分辨「功能未啟用」與「資源不存在」。	UC-08
F-SV-04	services/shortScriptTemplate.js	將腳本資料組成可複製的完整腳本文字。	UC-08
F-UT-01	utils/avatarImage.js	依伺服器端中繼資料決定頭貼版本並取得顯示位址。	UC-06
F-UT-02	utils/errorMessages.js	將後端錯誤代碼與狀態碼轉為中文提示。	共用
F-UT-03	utils/pageRouting.js	頁面狀態與網址同步，重新整理停在原頁、上一頁可返回。	共用
F-UT-04	utils/profileUser.js	個人資料表單與登入狀態的同步。	UC-06
F-UT-05	utils/scriptDeepLink.js	跨頁面開啟指定腳本，支援目標頁尚未掛載與已掛載兩種情況。	UC-08
F-UT-06	utils/userDisplay.js	顯示名稱與歡迎詞；資料不完整時不回退為固定示範身分。	共用
F-UT-07	hooks/useModalDialog.js	對話框共用行為：焦點限制、Esc 關閉、背景捲動鎖定與焦點還原。	共用
F-UT-08	constants/videoReviewReasons.js	短影音退回原因的代碼、標籤與填寫提示。	UC-08

AI Pipeline 元件清單：AI Pipeline 位於 STT_Whisper/src/，對應 UC-03 中「系統處理影片」的部分。Backend 以子程序執行單支入口 main.py 或批次入口 batch_main.py，Pipeline 完成語音辨識、切塊與向量化後，把產物寫入 MongoDB，再以內部 Webhook 回報結果。Parent 階層產物（P-HR）是選用功能，預設不進入問答檢索路徑。

表 9-1-12 AI Pipeline 元件（STT_Whisper/src/）

編號	檔案名稱	功能	使用個案
P-EN-01	main.py	單支影片入口：音訊擷取、語音辨識、正規化、切塊、向量、產物驗證、寫入資料庫與處理狀態回報。	UC-03
P-EN-02	batch_main.py	批次入口：--batch-input、--batch-request、--batch-resume 三種模式，以單支流程為執行單位。	UC-03
P-EN-03	batch_manager.py	批次 manifest 與摘要、併發上限、單支失敗隔離、跨程序租約防止同批次重複執行。	UC-03
P-EN-04	job_manager.py	單次執行的 manifest，記錄每支影片與每個階段的狀態。	UC-03
P-EN-05	resume_checkpoint.py	續跑計畫與檢查點驗證，產物合法時才跳過已完成階段。	UC-03
P-EN-06	run_summary.py	執行摘要：階段結果統計與上傳結果紀錄。	UC-03
P-EN-07	config.py	由環境變數與命令列參數組成設定，並建立執行所需目錄。	UC-03
P-EN-08	utils.py	影片中繼資料與逐字稿片段的共用資料結構。	UC-03
P-MS-01	scan_videos.py	掃描來源影片，由目錄與檔名推斷課程欄位並讀取時長。	UC-03
P-MS-02	extract_audio.py	以 FFmpeg 產生 16 kHz 單聲道 WAV。	UC-03
P-MS-03	transcribe.py	以 faster-whisper 轉寫，並可重用逐字稿快取。	UC-03
P-MS-04	normalize_transcript.py	技術名詞正規化並保存修正歷程。	UC-03
P-MS-05	stt_accuracy.py	語音辨識設定指紋、診斷資訊與離線正確率指標。	UC-03
P-CE-01	chunking.py	將逐字稿片段合併為適合語意檢索的 Leaf chunk。	UC-03

編號	檔案名稱	功能	使用個案
P-CE-02	chunk_strategy.py	切塊設定快照與決定性指紋，供續跑時比對。	UC-03
P-CE-03	embedding.py	以 Gemini 產生文字 chunk 向量並記錄狀態。	UC-03
P-CE-04	embedding_contract.py	Pipeline 端的向量契約與檢索用文件格式。	UC-03
P-HR-01	hierarchy_chunking.py	由 Leaf chunk 決定性推導 Parent chunk。	UC-03
P-HR-02	hierarchy_strategy.py	階層設定驗證與指紋。	UC-03
P-HR-03	build_parent_chunk_artifact.py	產生並驗證 Parent chunk 產物。	UC-03
P-HR-04	parent_embedding.py	Parent 向量產生，保持決定性順序並可續用成功結果。	UC-03
P-HR-05	parent_embedding_strategy.py	Parent 向量的設定與指紋契約。	UC-03
P-HR-06	embed_parent_chunk_artifact.py	指定範圍的 Parent 向量生成命令列工具。	—
P-HR-07	parent_mongodb_uploader.py	Parent 產物驗證與 upsert 規劃，錯誤紀錄不含原文與向量。	UC-03
P-HR-08	publish_parent_embeddings.py	驗證與發布兩階段分離的 Parent 發布命令列工具。	—
P-PB-01	export_outputs.py	輸出影片中繼資料、逐字稿與正規化結果的 JSON／JSONL。	UC-03
P-PB-02	mongodb_uploader.py	upload_all()：將執行產物 upsert 進各集合，並寫出逐集合上傳報告。	UC-03
P-PB-03	rebuild_student_pilot_leaf_embeddings.py	固定範圍的 Leaf 向量重建工具，前置條件不符時停止。	—
P-PB-04	video_multimodal_pipeline.py	短片畫面向量的獨立側支流程。	—
P-TL-01	debug_gemini_embedding.py	單筆向量請求的除錯工具。	—
P-TL-02	validate_gemini_embedding.py	向量輸出的離線驗證工具。	—

代表性元件規格描述：前述清單只列出每個檔案的職責。本節依第 5 章的使用個案，挑選能說明各使用個案「在哪裡做出關鍵判斷」的元件，逐一描述位置、輸入、輸出、責任、錯誤處理與驗證方式。挑選原則有三：一、每個使用個案至少一個；二、優先選擇集中授權、狀態轉換或外部資料交接的元件；三、同一使用個案跨越多個服務時，各服務各選一個。表 9-1-13 為代表性元件與使用個案的對照，表 9-1-14 至表 9-1-27 為各元件規格。

表 9-1-13 代表性元件與使用個案對照

規格表	代表性元件	編號	使用個案	相關圖
表 9-1-14	認證與角色授權 middleware	B-MW-01、B-MW-02	共用（UC-01～UC-09）	圖 6-1-20（步驟 1～4）、圖 7-2-2
表 9-1-15	登入服務 login()	B-SV-04、B-SV-25	UC-01	圖 6-1-2
表 9-1-16	前端工作階段還原 restoreAuthSession()	F-EN-05	UC-01	圖 7-4-1
表 9-1-17	課程存取與修課名單服務	B-SV-13、B-SV-16	UC-02	圖 6-1-3、圖 6-1-4、圖 7-4-6
表 9-1-18	多影片批次服務 createVideoBatch()	B-SV-52、F-SV-01	UC-03	圖 6-1-5、圖 7-4-2
表 9-1-19	影片處理狀態機	B-SV-56、B-MW-04	UC-03	圖 7-4-3
表 9-1-20	Pipeline 單支入口 main.py	P-EN-01、P-PB-02	UC-03	圖 6-1-6
表 9-1-21	網頁對話服務 sendMessage()	B-SV-09、F-PG-02	UC-04	圖 6-1-8
表 9-1-22	問答主流程 askQuestion()	B-SV-34	UC-04、UC-05	圖 6-1-8、圖 6-1-9、圖 7-4-4
表 9-1-23	LINE Webhook 與對話服務	B-MW-03、B-SV-24	UC-05	圖 6-1-10、圖 6-1-11、圖 6-1-12、圖 7-4-5
表 9-1-24	通知服務	B-SV-28、F-CP-03	UC-06	圖 6-1-15
表 9-1-25	學生短影音牆 listStudentShorts()	B-SV-40	UC-07	圖 6-1-16、圖 7-4-8
表 9-1-26	短影音腳本服務	B-SV-42、B-SV-43	UC-08	圖 6-1-17、圖 6-1-18、圖 7-4-7
表 9-1-27	管理員維運與系統狀態	B-SV-01、B-SV-48	UC-09	圖 6-1-20、圖 6-1-21

各規格表的「驗證方式」列出對應的自動化測試檔。2026-09-26 以本機環境執行三個服務的測試，結果如下：Backend npm test 共 924 項全數通過；Frontend npm test 共 68 項全數通過；AI Pipeline python -m unittest 全數通過。上述結果只證明程式邏輯在本機測試替身（in-memory store、mock provider）下成立，不代表正式環境或外部服務已完成驗收。

表 9-1-14 元件規格－認證與角色授權 middleware

項目	說明
位置	backend/src/middleware/auth.middleware.js 的 authenticate()、role.middleware.js 的 authorizeRoles()
輸入	HTTP 標頭 Authorization: Bearer <token>；route 宣告的允許角色清單
輸出	成功時 req.user（id 加上 toPublicUser() 白名單欄位）並交給下一層；失敗時交由錯誤 middleware 回應
責任	以 JWT_SECRET 驗證權杖後，每次都重新查詢使用者，確認帳號仍存在且啟用；角色授權一律在 route 層以 authorizeRoles() 宣告，controller 與 service 不自行比對角色字串。
錯誤處理	缺少權杖或帳號不存在／停用回 401 UNAUTHORIZED；權杖無效或過期回 401 INVALID_TOKEN；角色不符回 403 FORBIDDEN。
驗證方式	auth.routes.test.js、admin.routes.test.js、jwt-secret.config.test.js，以及各 route 測試的未登入與無權限情境。

接著說明登入服務（表 9-1-15）。其責任為：依序執行角色格式檢查、鎖定檢查、帳號查詢、bcrypt 密碼比對、啟用狀態與角色比對。

表 9-1-15 元件規格－登入服務

項目	說明
位置	backend/src/services/auth.service.js 的 login()；鎖定規則在 loginThrottle.service.js
輸入	Email、密碼、使用者在畫面上選擇的角色
輸出	{ token, user }：JWT（payload 只含 sub）與公開使用者欄位；同時寫入一筆 LOGIN 使用事件
責任	依序執行角色格式檢查、鎖定檢查、帳號查詢、bcrypt 密碼比對、啟用狀態與角色比對。角色比對刻意放在密碼驗證之後，避免未通過驗證的人藉由錯誤訊息推測某 Email 屬於哪種角色。
錯誤處理	角色值不合法回 400 VALIDATION_ERROR；帳號不存在或密碼錯誤回 401 INVALID_CREDENTIALS 並附剩餘可嘗試次數；達上限（預設 15 分鐘內失敗 5 次，鎖定 15 分鐘）回 429 TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS；帳號停用回 403 USER_INACTIVE；角色不符回 403 ROLE_MISMATCH，不發權杖。
驗證方式	auth.routes.test.js（含鎖定與角色不符情境）、user.model.test.js。

接著說明前端工作階段還原（表 9-1-16）。其責任為：重新整理頁面時以伺服器端使用者資料還原登入，而不是相信瀏覽器快取的角色。

表 9-1-16 元件規格－前端工作階段還原

項目	說明
位置	frontend/focus-flow/src/authSession.js 的 restoreAuthSession()、requireAdminSession()；由 App.jsx 與 AdminApp.jsx 在啟動時呼叫
輸入	瀏覽器保存的權杖；GET /auth/me 的回應
輸出	anonymous、authenticated、invalid、unavailable、forbidden 五種狀態之一（狀態轉換見圖 7-4-1）
責任	重新整理頁面時以伺服器端使用者資料還原登入，而不是相信瀏覽器快取的角色。管理員入口再以 requireAdminSession() 判斷，非管理員帳號視為無權限，但保留其登入狀態供一般入口使用。
錯誤處理	只有 401／403 才清除權杖與使用者資料；網路中斷或 5xx 回 unavailable 並保留登入，避免暫時性錯誤把有效登入誤刪；成功回應但缺少使用者資料時也視為 unavailable。
驗證方式	frontend/focus-flow/tests/authSession.test.js、avatarSync.test.js。

接著說明課程存取與修課名單服務（表 9-1-17）。其責任為：集中定義「誰可以讀、誰可以管」：管理員全部可讀可管；教師只能讀與管自己的課程；學生只有在課程為 published 且具有效修課時可讀（片段見表 9-1-28）。

表 9-1-17 元件規格－課程存取與修課名單服務

項目	說明
位置	backend/src/services/courseAccess.service.js（canAccessCourse()、assertCanAccessCourse()、assertCanManageCourse()）、enrollment.service.js（assignStudent()、revokeStudent()、importStudents()）
輸入	目前使用者、課程文件；指派時為學生 Email，匯入時為學生清單
輸出	授權通過或拋出錯誤；修課紀錄（active／revoked）與匯入結果摘要
責任	集中定義「誰可以讀、誰可以管」：管理員全部可讀可管；教師只能讀與管自己的課程；學生只有在課程為 published 且具有效修課時可讀（片段見表 9-1-28）。修課指派可重複執行，重新指派會把同一筆紀錄由 revoked 轉回 active 並保留進度（見圖 7-4-6）。問答、LINE 與短影音牆都重用同一組判斷。
錯誤處理	無讀取權回 403 COURSE_ACCESS_DENIED；無管理權回 403 COURSE_MANAGE_DENIED；找不到學生回 404 STUDENT_NOT_FOUND；撤銷時沒有有效修課回 404 ENROLLMENT_NOT_FOUND。
驗證方式	enrollment.routes.test.js、course-video.routes.test.js、import-students.test.js、repair-legacy-enrollments.test.js。

接著說明多影片批次服務（表 9-1-18）。其責任為：先驗證課程管理權，再逐項建立影片並保存批次；依 VIDEO_BATCH_PIPELINE_ENABLED 選擇逐支排程或交給批次 Pipeline，兩種模式對外回傳相同格式。

表 9-1-18 元件規格－多影片批次服務

項目	說明
位置	backend/src/services/videoBatch.service.js 的 createVideoBatch()、retryVideoBatchItem()；前端 services/videoUpload.js 的 uploadCourseVideos()
輸入	課程 ID、最多 10 個影片檔與對應標題（titles JSON 陣列）、目前使用者
輸出	批次紀錄（batchId、逐項 itemId、上傳狀態、處理狀態、錯誤碼）
責任	先驗證課程管理權，再逐項建立影片並保存批次；依 VIDEO_BATCH_PIPELINE_ENABLED 選擇逐支排程或交給批次 Pipeline，兩種模式對外回傳相同格式。批次狀態由逐項結果彙整為 processing、completed、partial 或 failed（片段見表 9-1-31，狀態轉換見圖 7-4-2）。前端以單一 multipart 請求送出全部檔案，並檢查回傳筆數與 itemId 是否完整，格式不完整時不顯示假成功。
錯誤處理	未附檔回 400 VIDEO_BATCH_FILES_REQUIRED；超過 10 支時由 multer 先擋下回 400 UPLOAD_ERROR，service 另以 VIDEO_BATCH_LIMIT_EXCEEDED 作為第二道檢查；同課程重複來源在該項目標記 DUPLICATE_VIDEO，不影響其他項目；已成功的項目不因其他項目失敗而回滾，只有失敗項目可重試；有執行中的 worker 時重試回 409 VIDEO_BATCH_RETRY_IN_PROGRESS。
驗證方式	video-batch.routes.test.js、video-batch-processing.service.test.js；前端 videoUpload.test.js、teacherUploadUtils.test.js。

接著說明影片處理狀態機（表 9-1-19）。其責任為：實作 queued → processing → completed／failed 與 failed → queued 的轉換（圖 7-4-3）。

表 9-1-19 元件規格－影片處理狀態機

項目	說明
位置	backend/src/services/videoProcessing.service.js 的 startVideoProcessing()、completeVideoProcessing()、failVideoProcessing()、retryVideoProcessing()；入口為 internal-video.routes.js，由 internalProcessingAuth.middleware.js 保護
輸入	影片 ID；完成時可附時長與 Pipeline 外部影片 ID，失敗時須附錯誤訊息
輸出	更新後的影片處理中繼資料（狀態、時間戳、嘗試次數、錯誤資訊）
責任	實作 queued → processing → completed／failed 與 failed → queued 的轉換（圖 7-4-3）。完成時觸發三件事：清除相關課程 FAQ 快取、通知課程成員、排程 YouTube 自動上傳（功能旗標開啟時）。
錯誤處理	非法轉換回 409 VIDEO_PROCESSING_TRANSITION_INVALID；Webhook 缺少或不符 X-Processing-Secret 回 401；重送的 start、fail 直接承認不重寫紀錄，重送的 complete 會重跑完成後的副作用，因此 Pipeline 可以安全重送（片段見表 9-1-30）；YouTube 上傳失敗不影響處理狀態。
驗證方式	course-video.routes.test.js、stt-process-lifecycle.service.test.js、video-processing-queue.service.test.js、youtube-upload.service.test.js。

接著說明 Pipeline 單支入口（表 9-1-20）。其責任為：依序執行音訊擷取、語音辨識、正規化、切塊、向量、產物驗證與寫入資料庫；每個階段寫入 checkpoint，續跑時只重做指紋不符的階段。

表 9-1-20 元件規格－Pipeline 單支入口

項目	說明
位置	STT_Whisper/src/main.py；寫入資料庫由 mongodb_uploader.py 的 upload_all() 負責
輸入	命令列參數：--video-path 或 --youtube-url、--video-id（Backend 影片 ID）、--resume-run-id 等；環境變數中的 Backend 位址與 Webhook 密鑰
輸出	執行產物（逐字稿、chunk、向量 JSONL）、執行摘要與上傳報告、video_segments_text 等集合的 upsert 結果、對 Backend 的 start／complete／fail 回報、結束碼
責任	依序執行音訊擷取、語音辨識、正規化、切塊、向量、產物驗證與寫入資料庫；每個階段寫入 checkpoint，續跑時只重做指紋不符的階段。
錯誤處理	任一階段例外時標記執行失敗、保存摘要並回報 fail；Webhook 設定缺少或回報失敗只記錄警告、不中斷處理（片段見表 9-1-33）；批次模式下 Backend 另會讀取 Pipeline 的批次 manifest 對帳補正狀態。
驗證方式	STT_Whisper/tests/ 的 test_job_manager.py、test_resume_checkpoint.py、test_chunking.py、test_mongodb_uploader.py、test_batch_manager.py。實際語音辨識與 Gemini 呼叫需外部模型與 API 金鑰，須於具備模型與金鑰的環境另行執行。

接著說明網頁對話服務（表 9-1-21）。其責任為：先檢查對話擁有者與提問限制，再取最近 MAX_CONVERSATION_TURNS（預設 4）輪歷史，交由 contextualQuestion.service.js 補回追問主題，最後呼叫 askQuestion()。

表 9-1-21 元件規格－網頁對話服務

項目	說明
位置	backend/src/services/conversation.service.js 的 sendMessage()、retryMessage()；畫面為 frontend/focus-flow/src/pages/StudentCourses.jsx
輸入	目前使用者、對話 ID、問題文字
輸出	使用者訊息與助理訊息、回答、來源片段（影片、文字、時間點）、補回主題後的獨立問題、runtime 資訊
責任	先檢查對話擁有者與提問限制，再取最近 MAX_CONVERSATION_TURNS（預設 4）輪歷史，交由 contextualQuestion.service.js 補回追問主題，最後呼叫 askQuestion()。學生可在畫面上展開引用片段，並點擊整張卡片跳到影片時間點。

項目	說明
錯誤處理	空白問題回 400 VALIDATION_ERROR；對話不存在回 404 CONVERSATION_NOT_FOUND，不屬於本人回 403 CONVERSATION_ACCESS_DENIED；超過字數上限回 400 QUESTION_TOO_LONG，超過每日次數回 429 QA_DAILY_LIMIT_EXCEEDED；問答失敗時助理訊息標記 failed，可由 retryMessage() 重試，非可重試狀態回 409 MESSAGE_RETRY_NOT_ALLOWED。
驗證方式	conversation.routes.test.js、contextualQuestion.service.test.js、ask-limits.routes.test.js；前端 qaConversationUtils.test.js。

接著說明問答主流程（表 9-1-22）。其責任為：依序執行 runtime 設定檢查、課程讀取權重驗、FAQ 第一層（文字完全相同）、月額度檢查、查詢向量、FAQ 第二層（相似度 ≥0.95）、Leaf 片段檢索（Atlas 或記憶體模式）、回答生成、引用組裝與紀錄寫入。

表 9-1-22 元件規格－問答主流程

項目	說明
位置	backend/src/services/qa.service.js 的 askQuestion()；網頁對話、/qa/ask 與 LINE 三個入口共用
輸入	目前使用者、課程 ID、問題、選用的檢索用問題、對話歷史與來源管道
輸出	回答文字、answerStatus、citations（影片、片段、時間點）、runtime 診斷；並寫入 usage_logs、questions，符合條件時寫入 faqs
責任	依序執行 runtime 設定檢查、課程讀取權重驗、FAQ 第一層（文字完全相同）、月額度檢查、查詢向量、FAQ 第二層（相似度 ≥0.95）、Leaf 片段檢索（Atlas 或記憶體模式）、回答生成、引用組裝與紀錄寫入。FAQ 命中前會重新確認引用仍在課程範圍內，失效即改走正式檢索。
錯誤處理	無讀取權回 403 COURSE_ACCESS_DENIED；超出月額度回 429 QA_QUOTA_EXCEEDED；embedding 或回答 provider 失敗回 502 EMBEDDING_PROVIDER_ERROR／ANSWER_PROVIDER_ERROR，缺 API 金鑰回 500 ANSWER_PROVIDER_NOT_CONFIGURED；證據不足時回罐頭訊息並記為 no_match，不虛構內容，且不進 FAQ 快取（片段見表 9-1-32，狀態見圖 7-4-4）。
驗證方式	qa.routes.test.js、qa.service.test.js、citation-contract.test.js、faq-cache.service.test.js、answer-generation.service.test.js、bridge-scope.service.test.js。

接著說明 LINE Webhook 與對話服務（表 9-1-23）。其責任為：以原始 body 驗簽後逐一處理事件：綁定碼比對、課程切換選單（只列出學生具有效修課且已發布的課程，受 LINE 按鈕範本限制最多 4 筆）、在選定課程中提問並重用 askQuestion()。

表 9-1-23 元件規格－LINE Webhook 與對話服務

項目	說明
位置	backend/src/routes/line.routes.js、middleware/lineSignature.middleware.js、services/line.service.js 的 processWebhookEvents()、generateBindToken()
輸入	LINE 平台送來的事件陣列與 X-Line-Signature；已登入使用者的綁定碼請求
輸出	各事件處理結果與 LINE 回覆訊息；10 分鐘有效的一次性綁定碼
責任	以原始 body 驗簽後逐一處理事件：綁定碼比對、課程切換選單（只列出學生具有效修課且已發布的課程，受 LINE 按鈕範本限制最多 4 筆）、在選定課程中提問並重用 askQuestion()。對話狀態、目前課程與歷史存於 users 文件，歷史保留最近 MAX_CONVERSATION_TURNS × 2 則訊息（預設 8 則），切換課程時清空（狀態見圖 7-4-5）。
錯誤處理	缺簽章或簽章不符回 401 LINE_SIGNATURE_MISSING／LINE_SIGNATURE_INVALID；未設定 Channel Secret 回 500 LINE_NOT_CONFIGURED；單一事件失敗只記錄並繼續處理下一個事件，不讓整批 Webhook 失敗；綁定碼過期除依 TTL 索引清除外，使用時也會再判斷一次。
驗證方式	line.routes.test.js。2026-09-26 正式環境 /health 顯示 LINE 回覆流程與簽章驗證均為 ready。

接著說明通知服務（表 9-1-24）。其責任為：提供通知列表（有上限的分頁）、單筆與全部已讀；影片處理完成時，通知掛載該影片之課程中具有效修課且帳號啟用的學生，同一學生只通知一次；管理員發送系統公告時，broadcastSystemNotification() 只發給所有啟用中的學生(教師與管理員不會收到)；短影音成品被退回時通知教師。

表 9-1-24 元件規格－通知服務

項目	說明
位置	backend/src/services/notification.service.js；畫面為 frontend/focus-flow/src/components/Topbar.jsx
輸入	使用者、分頁參數；管理員的系統公告內容；完成處理的影片
輸出	通知列表與未讀數、已讀結果；系統公告與影片完成通知
責任	提供通知列表（有上限的分頁）、單筆與全部已讀；影片處理完成時，通知掛載該影片之課程中具有效修課且帳號啟用的學生，同一學生只通知一次；管理員發送系統公告時，broadcastSystemNotification() 只發給所有啟用中的學生（教師與管理員不會收到）；短影音成品被退回時通知教師。
錯誤處理	通知不存在或不屬於本人回 404 NOTIFICATION_NOT_FOUND；查詢參數不合法回 400 VALIDATION_ERROR；影片完成通知以部分唯一索引去重，Webhook 重送不會產生重複通知。
驗證方式	notification.routes.test.js。

接著說明學生短影音牆（表 9-1-25）。其責任為：只回傳同時符合三個條件的成品：學生對該課程有有效修課、課程為 published、成品狀態為 published 且 YouTube 可播放。

表 9-1-25 元件規格－學生短影音牆

項目	說明
位置	backend/src/services/shortAsset.service.js 的 listStudentShorts()；入口為 youtube.routes.js → youtube.controller.js，畫面為 StudentShortsWall.jsx
輸入	學生 ID、分頁 token、每頁筆數
輸出	短影音項目清單與下一頁 token
責任	只回傳同時符合三個條件的成品：學生對該課程有有效修課、課程為 published、成品狀態為 published 且 YouTube 可播放。修課被撤銷後，下一次查詢立即不再顯示該課程的短影音。
錯誤處理	分頁 token 格式錯誤回 400 INVALID_PAGE_TOKEN；非學生角色由 route 層回 403 FORBIDDEN；沒有符合條件的課程時回空清單而非錯誤。
驗證方式	shorts.routes.test.js、short-asset.service.test.js、shorts-sync.service.test.js。

接著說明短影音腳本服務（表 9-1-26）。其責任為：由課程提問彙整候選主題，選定後凍結證據片段；生成時只允許引用凍結證據內的片段，並檢查轉折句、字幕長度與繁體字；審核依允許的狀態轉換表進行（圖 7-4-7）。

表 9-1-26 元件規格－短影音腳本服務

項目	說明
位置	backend/src/services/shortScript.service.js（createScriptWithFrozenEvidence()、generateScriptVersion()、submitReview()）、shortScriptGeneration.service.js（generateScript()、validateCitations()）
輸入	目前使用者、課程 ID、選用的主題 key；腳本 ID 與審核決定、回饋類型與內容
輸出	腳本文件（凍結證據、各版本內容、審核狀態）
責任	由課程提問彙整候選主題，選定後凍結證據片段；生成時只允許引用凍結證據內的片段，並檢查轉折句、字幕長度與繁體字；審核依允許的狀態轉換表進行（圖 7-4-7）。整組功能受 SHORT_SCRIPT_AUTOMATION_ENABLED（預設關閉）控制，關閉時路由回 404。
錯誤處理	沒有候選通過過濾回 422 SHORT_SCRIPT_NO_CANDIDATE；證據不足回 422 SHORT_SCRIPT_EVIDENCE_EMPTY；不適用八拍結構回 422 SHORT_SCRIPT_ARC_NOT_APPLICABLE；非法狀態轉換回 409 SHORT_SCRIPT_STATE_INVALID；引用超出證據且重試後仍不通過回 502 SHORT_SCRIPT_CITATION_INVALID。
驗證方式	short-script.service.test.js、short-script-review.service.test.js、short-script.routes.test.js、short-script-generation.service.test.js、short-script-topic.service.test.js。

接著說明管理員維運與系統狀態（表 9-1-27）。其責任為：所有端點由 admin.routes.js 統一要求管理員角色。

表 9-1-27 元件規格－管理員維運與系統狀態

項目	說明
位置	backend/src/services/admin.service.js（getStats()、listUsers()、updateUser()、listVideos()、deleteVideo()、getRecentEvents()）、systemStatus.service.js 的 getSystemStatus()；畫面為 AdminOverview.jsx 等管理員頁面
輸入	管理員身分；使用者或影片 ID 與更新欄位
輸出	總覽統計、使用者與影片清單、事件統計；資料庫、AI 問答、LINE Bot、語音轉文字 Pipeline、YouTube 自動上傳五項服務狀態
責任	所有端點由 admin.routes.js 統一要求管理員角色。系統狀態只回報本程序可直接觀察的事實（資料庫連線、runtime 設定、Python 虛擬環境是否存在、處理佇列），不主動呼叫外部服務，也不回傳金鑰或連線字串。
錯誤處理	非管理員回 403 FORBIDDEN；使用者不存在回 404 NOT_FOUND；更新欄位不合法回 400 VALIDATION_ERROR；刪除影片前 FAQ 清除失敗回 503 FAQ_INVALIDATION_FAILED，影片不會被刪除。
驗證方式	admin.routes.test.js、system-status-security.test.js、stats.routes.test.js、health.routes.test.js。

代表性程式片段：本節節錄 7 段短程式，每段只保留說明設計決策的核心分支，省略處以註解標示。表頭說明功能與用途，完整程式、錯誤處理與測試以原始檔為準。

表 9-1-28 部分程式碼－backend/src/services/courseAccess.service.js

功能	課程讀取授權判斷 canAccessCourse()（UC-02、UC-04、UC-05、UC-07）
用途	集中定義誰能讀取課程；學生必須同時滿足「課程已發布」與「具有效修課」兩個條件。

```
async function canAccessCourse(user, course) {
  if (isAdmin(user)) {
    return true;
  }
  if (isTeacher(user)) {
    return isCourseOwner(user, course);
  }
  if (!isStudent(user)) {
    return false;
  }
  if (course.status !== COURSE_STATUSES.PUBLISHED) {
    return false;
  }
  return Boolean(await findActiveEnrollment(user.id, course._id));
}
```

表 9-1-29 部分程式碼－frontend/focus-flow/src/authSession.js

功能	登入狀態還原 restoreAuthSession()（UC-01）
用途	只有伺服器明確回 401／403 才清除憑證；斷網或 5xx 時保留登入，讓使用者稍後重試。

```
export function isInvalidSessionError(error) {
  return error?.status === 401 || error?.status === 403;
}

try {
  const response = await apiFetchImpl('/auth/me');
  const user = response?.data?.user;
  // 省略：成功但缺少 user 時視為服務暫時不可用
setUserImpl(user);
  return { status: AUTH_SESSION_STATUS.AUTHENTICATED, user };
} catch (error) {
  if (isInvalidSessionError(error)) {
    clearTokenImpl();
    clearUserImpl();
    return { status: AUTH_SESSION_STATUS.INVALID, error };
  }
  return { status: AUTH_SESSION_STATUS.UNAVAILABLE, error };
}
```

表 9-1-30 部分程式碼－backend/src/services/videoProcessing.service.js

功能	處理狀態轉換的前態檢查與重送承認（UC-03）
用途	只允許 queued 進入 processing；重送的開始事件直接承認而不重複累計嘗試次數；重送的完成事件會重跑副作用，用於補救通知或快取清除的失敗。

```
// startVideoProcessing()
if (currentStatus === VIDEO_PROCESSING_STATUSES.PROCESSING) {
  return video;
}
if (currentStatus !== VIDEO_PROCESSING_STATUSES.QUEUED) {
  throw createTransitionError(currentStatus, VIDEO_PROCESSING_STATUSES.PROCESSING);
}

// completeVideoProcessing()
if (currentStatus === VIDEO_PROCESSING_STATUSES.COMPLETED) {
  await runCompletionSideEffects(video);
  return video;
}
if (currentStatus !== VIDEO_PROCESSING_STATUSES.PROCESSING) {
  throw createTransitionError(currentStatus, VIDEO_PROCESSING_STATUSES.COMPLETED);
}
```

表 9-1-31 部分程式碼－backend/src/services/videoBatch.service.js

功能	批次狀態彙整 deriveBatchStatus()（UC-03）
用途	批次狀態由逐項結果推導，不另存可能不一致的總狀態；部分成功記為 partial，已成功項目不回滾。

```
function deriveBatchStatus(items) {
  const completed = items.filter((item) => item.processingStatus ===
VIDEO_PROCESSING_STATUSES.COMPLETED).length;
  const failed = items.filter((item) => item.status ===
VIDEO_BATCH_STATUSES.FAILED).length;
  const terminal = completed + failed;
  if (terminal < items.length) return VIDEO_BATCH_STATUSES.PROCESSING;
  if (completed && failed) return VIDEO_BATCH_STATUSES.PARTIAL;
  if (completed) return VIDEO_BATCH_STATUSES.COMPLETED;
  return VIDEO_BATCH_STATUSES.FAILED;
}
```

表 9-1-32 部分程式碼－backend/src/services/qa.service.js

功能	問答結果的紀錄與 FAQ 快取條件（UC-04、UC-05）
用途	只快取 runtime 正常、不是「答不出來」、且沒有對話歷史的回答；答不出來的題目記為 no_match 且不保存提問向量，避免把拒答永久快取。

```
const shouldSaveFaq = faqCacheEnabled
  && !runtime.degraded
  && !isNoAnswerReply(answerResult.text)
  && !(Array.isArray(conversationHistory) && conversationHistory.length);

await Promise.all([
  recordQuestion({
    // 省略：使用者、課程、問題、回答、來源管道、命中片段與 runtime
    status: noAnswerReply ? QUESTION_STATUSES.NO_MATCH : QUESTION_STATUSES.ANSWERED,
    sourceUsageLogId: usageLog?._id,
    questionEmbedding: noAnswerReply ? null : queryVector,
  }),
  clipLogPromise,
  shouldSaveFaq ? saveFaqEntry({ /* 省略：課程、問答、實際引用與向量 */ }) :
Promise.resolve(),
]);
```

表 9-1-33 部分程式碼－STT_Whisper/src/main.py

功能	處理狀態回報 notify_backend()（UC-03）
用途	Pipeline 以共享密鑰呼叫 Backend 內部 Webhook 回報 start／complete／fail；缺少設定或回報失敗只記錄警告，不中斷影片處理。

```
def notify_backend(config, video_id: str, endpoint: str, body: dict | None = None) -
> None:
    if not video_id or not config.backend_url or not
config.processing_webhook_secret:
        return
    url =
f"{config.backend_url}/api/v1/internal/videos/{video_id}/processing/{endpoint}"
    req = urllib.request.Request(url, method="POST", data=json.dumps(body or
{}).encode())
    req.add_header("Content-Type", "application/json")
    req.add_header("X-Processing-Secret", config.processing_webhook_secret)
    try:
        urllib.request.urlopen(req, timeout=10)
        # 省略：成功時的記錄
except Exception as exc:
        logger.warning("Failed to notify backend (%s): %s", endpoint, exc)
```

表 9-1-34 部分程式碼－backend/src/utils/vectorSimilarity.js

功能	餘弦相似度 computeCosineSimilarity()（UC-04、UC-05）
用途	實作第 7 章式 7-2-1 的餘弦相似度：在同一個迴圈中累加內積（分子）與兩個向量的平方和（分母的兩個根號內），最後相除。memory 模式的片段排序（qa.service.js 的 rankSegments()）與 FAQ 快取第二層比對（faqCache.service.js 的 findFaqBySimilarEmbedding()）都呼叫這個函式；維度不同、空向量或零向量時回傳 null，由呼叫端改用關鍵字評分或視為未命中，不會拿不同維度的向量硬算。正式環境的片段檢索改由 Atlas Vector Search 計算同一個公式（見表 7-2-6）。

```
function computeCosineSimilarity(left, right) {
```

```
  if (!Array.isArray(left) || !Array.isArray(right) || left.length !== right.length
|| left.length === 0) {
    return null;
  }

  let dot = 0;
  let leftNorm = 0;
  let rightNorm = 0;

  for (let index = 0; index < left.length; index += 1) {
    dot += left[index] * right[index];
    leftNorm += left[index] * left[index];
    rightNorm += right[index] * right[index];
  }

  if (!leftNorm || !rightNorm) {
    return null;
  }

  return dot / (Math.sqrt(leftNorm) * Math.sqrt(rightNorm));
}
```

9-2 其他附屬之各種元件

技術性保護元件：下列元件不屬於特定使用個案，而是所有請求都會經過、用來保護帳號、資料與外部介面的共用機制。表 9-2-1 彙整保護項目、實作位置與對應錯誤碼。

表 9-2-1 技術性保護元件

保護項目	實作元件	機制	錯誤碼
身分驗證	B-MW-01、B-IN-04	JWT（payload 只含使用者 ID），每次請求重新查詢帳號是否存在且啟用；正式環境未設定安全的 JWT_SECRET 時拒絕啟動。	UNAUTHORIZED、INVALID_TOKEN
角色授權	B-MW-02、B-SV-13	route 層宣告允許角色；課程層級的讀取與管理權集中於 courseAccess.service.js。	FORBIDDEN、COURSE_ACCESS_DENIED、COURSE_MANAGE_DENIED
密碼與帳號	B-SV-04、B-SV-25、B-SV-32、B-UT-05	bcrypt 雜湊；登入失敗鎖定；重設驗證碼只存雜湊；公開欄位白名單不輸出密碼雜湊與 LINE 識別碼。	TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS、PASSWORD_RESET_CODE_INVALID
外部 Webhook	B-MW-03、B-MW-04	LINE 以 HMAC-SHA256 驗證原始 body；Pipeline 回報以共享密鑰驗證，不使用 JWT。	LINE_SIGNATURE_INVALID、UNAUTHORIZED

保護項目	實作元件	機制	錯誤碼
檔案上傳	B-MW-05～B-MW-07、B-SV-27、B-UT-06	multer 限制 MIME、大小與檔數；影片再以容器結構檢查，圖片以檔案簽章判斷實際格式。	INVALID_FILE_TYPE、INVALID_MEDIA_CONTAINER、UPLOAD_ERROR
輸入驗證	各 controller、B-UT-04、B-UT-07	字串去除空白並檢查必填；ObjectId 格式檢查；問題字數上限與編碼損毀偵測。	VALIDATION_ERROR、INVALID_ID、QUESTION_TOO_LONG、INVALID_ENCODING
用量與成本	B-SV-03、B-SV-11	學生每日提問上限（預設 5 次，網頁與 LINE 合計）；全站與個人月 token 額度。	QA_DAILY_LIMIT_EXCEEDED、QA_QUOTA_EXCEEDED
回應與標頭	B-MW-08、B-MW-09、B-IN-06	安全標頭與 /api/ 的 CSP；統一錯誤格式，正式環境不回傳除錯細節；CORS 白名單。	依各錯誤

維運與資料工具程式：backend/src/scripts/ 收納不參與請求處理的命令列工具。表 9-2-2 列出已登錄於 backend/package.json 的指令；其中會寫入資料庫的工具，對共享 Atlas 執行前須先確認目標環境。

表 9-2-2 Backend 維運與資料工具程式

編號	檔案名稱	npm 指令	功能
B-TL-01	seedDemoUsers.js	seed、seed:reset	建立示範帳號與課程資料；seed:reset 先保守清除示範資料再重建。
B-TL-02	ensureQuestionsCollection.js	db:ensure-questions	建立 questions 集合並同步索引。
B-TL-03	backfillQuestionsFromUsageLogs.js	db:backfill-questions	由既有使用紀錄回補提問紀錄，預設試算，加 --write 才寫入。
B-TL-04	ensureVideoVectorIndex.js	db:ensure-video-vector-index	建立畫面片段集合的向量索引。
B-TL-05	ensureParentStorage.js	db:ensure-parent-storage	建立 Parent 集合的一般索引與向量索引。
B-TL-06	repairLegacyEnrollments.js	db:repair-legacy-enrollments	修補缺少狀態欄位的舊修課紀錄，預設試算。
B-TL-07	importStudents.js	db:import-students	由 CSV 名單建立學生帳號，預設試算，既有 Email 不覆寫。

編號	檔案名稱	npm 指令	功能
B-TL-08	syncLocalMongoToAtlas.js	db:sync-atlas	將本機資料庫內容同步至 Atlas。
B-TL-09	migrateAvatarsToMongo.js	db:migrate-avatars	將舊的檔案系統頭貼移入 avatars 集合。
B-TL-10	verifyShortsDeployment.js	smoke:shorts:readonly	唯讀檢查健康端點、短影音清單格式與 YouTube 可達性。
B-TL-11	phase2_2_hierarchical_e2e_runner.js	preflight:phase2-2:readonly、e2e:phase2-2:readonly、baseline:student-pilot:readonly、diagnose:phase3b:readonly	階層式檢索的唯讀前置檢查、端對端檢索比對與試用基準診斷。
B-TL-12	phase3a_q04_diagnostic.js	diagnose:q04:readonly	針對單一問題重跑檢索與回答生成，輸出診斷資料。
B-TL-13	printStudentPilotFlagSnapshot.js	snapshot:student-pilot	輸出試用情境所需的 runtime 旗標快照。
B-TL-14	pilotUsageReport.js	report:pilot-usage	唯讀產生指定期間的使用統計，預設排除示範帳號。

同目錄另有 9 支未登錄於 package.json、以 node src/scripts/<檔名> 直接執行的工具：backfillQuestionEmbeddings.js、conversationTurnAnalytics.js、syncQuestionsToAtlas.js、trialShortScriptGeneration.js、verifyShortScriptSelection.js，以及 4 支 phase3c_round*_diagnostic.js 檢索診斷程式。它們屬於一次性回補、統計或研究診斷用途，不列入正式維運流程。

資料庫區域的工具位於 database/tools/，與 Backend 共用同一資料庫但由 Python 或 mongosh 執行，如表 9-2-3。

表 9-2-3 資料庫區域工具（database/tools/）

位置	功能	使用限制
mongodb_uploader.py	日常匯入工具：讀取 Pipeline 輸出，將文字片段以 camelCase chunkId upsert 進 video_segments_text，並匯入影片、正規化逐字稿等集合。	執行前確認來源輸出與目標資料庫。
setup/init_collections.js、setup/init_indexes.js	建立集合與索引。	會寫入資料庫，對共享 Atlas 執行前須經資料庫負責人同意。
legacy/	舊版匯入工具，沿用 snake_case 欄位。	僅供歷史參考，不可用來更新目前 camelCase 的 video_segments_text。

相依套件版本：三個服務直接宣告的相依套件列於表 9-2-4 至表 9-2-7。版本取自 backend/package.json 、 frontend/focus-flow/package.json 與 STT_Whisper/requirements.txt：^ 表示允許相容的次版本更新，>= 表示最低版本；實際安裝版本由 lockfile 或安裝當下決定。執行環境方面，本機驗證使用 Node.js 22.22.2 與 Python 3.11.15。

表 9-2-4 Backend 相依套件（dependencies）

套件名稱	版本	用途
express	^4.19.2	HTTP 伺服器與路由。
mongoose	^8.13.2	MongoDB schema、索引與查詢。
mongodb	^7.1.1	官方原生驅動，供索引建立、同步與匯入等維運工具使用。
jsonwebtoken	^9.0.2	JWT 簽發與驗證。
bcryptjs	^2.4.3	密碼雜湊與比對。
multer	^2.0.0	影片、頭貼與問題回報附件的 multipart 上傳。
cors	^2.8.5	跨來源資源共用設定。
dotenv	^16.4.5	由 .env 載入環境變數。
morgan	^1.10.0	HTTP 請求記錄。
nodemailer	^6.10.1	忘記密碼驗證信的 SMTP 寄送。
swagger-ui-express	^5.0.1	/docs API 文件介面。
js-yaml	^4.1.1	讀取 OpenAPI YAML 規格。

Frontend 的執行期相依套件列於表 9-2-5。

表 9-2-5 Frontend 相依套件（dependencies）

套件名稱	版本	用途
react	^19.2.4	使用者介面函式庫。
react-dom	^19.2.4	React 的瀏覽器渲染。
three	^0.183.2	首頁 3D 按鈕與漸層背景。
gsap	^3.14.2	首頁按鈕動畫。
qrcode.react	^4.2.0	LINE 綁定頁與課程頁「詢問助教」的 QR Code。

AI Pipeline 的相依套件來自 requirements.txt，列於表 9-2-6。

表 9-2-6 AI Pipeline 相依套件（requirements.txt）

套件名稱	版本	用途
faster-whisper	>=1.1.0	語音辨識模型推論。
imageio-ffmpeg	>=0.5.1	提供 FFmpeg 執行檔以擷取音訊。
yt-dlp	>=2026.3.17	由 YouTube 連結取得影片來源。
google-genai	>=1.0.0	呼叫 Gemini 產生向量。
numpy	>=1.26.4	向量運算與正規化。

套件名稱	版本	用途
rapidfuzz	>=3.13.0	技術名詞正規化的模糊比對。
pymongo	>=4.11.0	將產物寫入 MongoDB。
python-dotenv	>=1.0.1	由 .env 載入設定。
tqdm	>=4.66.4	命令列進度顯示。
sentence-transformers	>=3.0.1	已宣告於 requirements.txt，但 STT_Whisper/src/ 內未被引用，可自 requirements.txt 移除或保留備用。

表 9-2-7 為開發與建置工具（devDependencies），只在開發與建置時使用，不會進入執行期。

表 9-2-7 開發與建置工具（devDependencies）

套件名稱	版本	用途
vite	^8.0.4	前端開發伺服器與正式建置。
@vitejs/plugin-react	^6.0.1	Vite 的 React 支援。
eslint、@eslint/js	^9.39.4	前端程式檢查。
eslint-plugin-react-hooks、eslint-plugin-react-refresh	^7.0.1、^0.5.2	React hooks 與熱更新規則。
globals	^17.4.0	ESLint 全域變數定義。
@types/react、@types/react-dom	^19.2.14、^19.2.3	編輯器型別提示。
nodemon	^3.1.0	後端開發時自動重啟。

測試框架方面，Backend 與 Frontend 都使用 Node.js 內建的 node:test，AI Pipeline 使用 Python 內建的 unittest，因此不另列測試套件。

系統範圍界線：

- **檢索來源以 Leaf 文字片段為準。**Parent 階層的產物、儲存與檢索轉接層由 HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED（預設關閉）與資料契約檢查共同控制，條件不成立時一律使用 Leaf 檢索。
- **畫面片段不產生回答。**video_segments_video 只提供課程範圍內的畫面引用，不含逐字稿，系統不由畫面內容生成回答，也不以其作為剪輯來源。
- **短影音不做自動剪輯與渲染。**系統負責由逐字稿證據生成腳本、審核與上架；成品影片由教師在系統外製作後上傳（目前以教授主機上的 ComfyUI 與 MiniMax H3 產片，尚未串接），系統不提供自動剪輯、9:16 渲染或字幕合成。短影音腳本功能受 SHORT_SCRIPT_AUTOMATION_ENABLED（預設關閉）控制。
- **上傳至 YouTube 的影片採「不公開」。**私人影片無法以內嵌播放器播放，因此採取得連結即可觀看的設定；刪除影片或課程時，系統只把自家頻道上由系統上傳的影片轉為私人，失敗只記錄、不中斷刪除。
- **問題回報屬於試用期的支援功能。**feedback 相關元件（B-RT-15、B-CT-15、

B-SV-18、B-MD-20～21、B-MW-07、F-CP-10、F-PG-14）對應第 5 章 FR-23「問題回報與處理」：學生與教師送出回報屬 UC-06，管理員處理屬 UC-09；資料存於第 8 章 DB-20 feedbacks 與 DB-21 feedbackattachments。

- **保留但目前未被引用的元件。**backend/src/services/youtube.service.js（B-SV-59，直接讀取 YouTube 頻道上傳清單的舊版實作）與 frontend/focus-flow/src/components/BubbleScene.jsx（F-CP-15）目前沒有其他模組引用；學生短影音牆已改由 shortAsset.service.js 提供資料。兩者保留備用，不影響目前流程。

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

測試目標與原則：FocusFlow 的測試不只確認頁面能否開啟，還須驗證角色權限、課程資料隔離、影片處理狀態、問答來源與時間戳，以及外部服務失敗時是否安全停止。測試採下列原則：[9]

1. 每項功能至少包含正常、未登入或越權、輸入錯誤、依賴服務失敗與可重試情境。
2. 學生內容權限以「有效修課資格且課程已發布」為必要條件；空範圍不得退回全資料查詢。
3. QA 的回答品質與程式正確性分開評估。程式測試通過不等於答案品質、引用品質或正式課程驗收通過。
4. 本機 mock、隔離 MongoDB、瀏覽器、shared Atlas／live provider 與正式環境證據分層保存，不以低層綠燈代替高層驗收。
5. 每次驗收應記錄 commit、日期、環境、旗標快照、題庫或輸入資料、預期與實際結果、原始輸出及執行者。

Backend 使用 Node.js 內建 node:test，route 測試會啟動真實 Express app，但主要共用 harness 以 in-memory store 取代 Mongoose 實際資料庫操作；Frontend 使用 Node.js 測試輔助函式與服務契約，另以 lint、build 及指定 Playwright 情境補足；Pipeline 使用 Python unittest。本專案不以 coverage 百分比作為通過門檻，測試通過數不取代需求覆蓋率審查。

如圖 10-1-1 所示，證據可信度會隨測試層級提高：單元／mock 可證明受控依賴下的程式規則，本機 HTTP 可驗證路由與契約，瀏覽器／隔離整合才能涵蓋 DOM 與持久化，shared Atlas／live provider 及正式環境則各有獨立門檻。低層綠燈不能替代

[9] AI 輔助紀錄索引：AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260919、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

高層驗收。

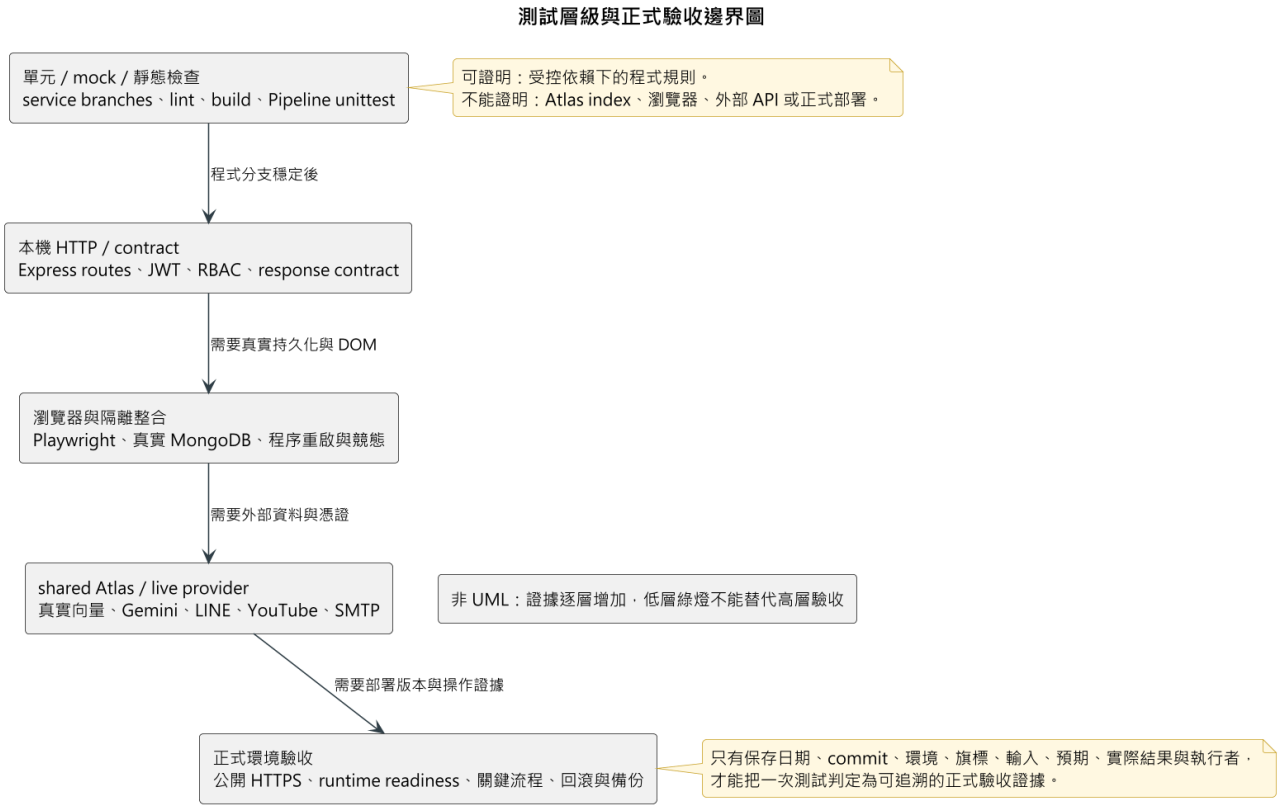


圖 10-1-1 測試層級與正式驗收邊界圖

本圖是測試證據層級示意，**不是 UML 圖**。一次正式驗收只有在日期、commit、環境、旗標、輸入、預期、實際結果與執行者均可追溯時，才能作為該版本的交付證據。

測試層級與環境矩陣：表 10-1-1 依測試層級列出其目的、目前的入口或證據，以及該證據能證明與不能證明的範圍。

表 10-1-1 測試層級與證據邊界

層級	主要目的	目前入口或證據	能證明	不能證明
本機單元／mock	驗證 service、資料轉換、狀態機、錯誤契約與安全分支	backend/package.json 的 npm test、frontend/focus-flow/package.json 的 npm test、Pipeline tests/	程式分支在受控依賴下符合預期	真實 MongoDB index、網頁 DOM、外部 API 或正式部署
本機 HTTP + in-memory Mongoose	驗證 route、JWT、RBAC、HTTP status 與錯誤碼	Backend 共用 test harness	Express 路由及主要授權規則	真實 MongoDB 原子性、unique index、交易或 Atlas Search

層級	主要目的	目前入口或證據	能證明	不能證明
隔離 MongoDB／程序重啟	驗證真實 Mongoose、index、持久化、批次重啟與競態	2026-07-26 與 2026-08-13 的隔離驗收紀錄	指定版本在隔離 MongoDB 的行為	shared Atlas 現況或 production 資料
瀏覽器／Playwright	驗證登入、導覽、Dashboard、通知、頭像及角色頁面串接	2026-07-26、2026-08-13 的指定 Chromium／Playwright 紀錄	指定瀏覽器情境可完成	全裝置、全瀏覽器、長時間穩定性
shared Atlas／live provider	驗證真實向量、index、Gemini、LINE 或 YouTube	各功能已保存的日期證據；須逐項標記唯讀或寫入	指定時間與憑證下的外部整合	永久可用、目前部署仍使用同一設定
正式環境	驗證公開網域、反向代理、TLS、runtime readiness 與關鍵流程	部署紀錄、CI/CD 結果、正式 smoke	指定部署版本在當時環境的結果	學生試用、壓力、備援與續約等另設獨立門檻的驗收

需求與測試追溯矩陣：本節以第 5 章的 FR／NFR 編號為基準，按需求群組連結對應的測試案例與證據，不另造編碼。

表 10-1-2 需求群組與測試追溯

需求群組	主要案例	預期結果	證據與適用範圍
身分驗證與角色入口	學生／教師一般登入、管理員 /admin、role mismatch、重新整理 session restore、忘記密碼	僅進入相符角色；session restore 中只有 /auth/me 的 401／403 會清除失效 session；暫時性 5xx／斷線可重試	2026-07-26 以隔離 MongoDB 與 Playwright 執行指定情境，另有 auth helper 測試
課程與修課授權	teacher/admin 指派、CSV 匯入、撤銷、學生查課、他課存取	僅 active Enrollment ∩ published Course 可見；撤銷後失去課程、QA、Shorts、通知與 LINE scope	2026-08-30 本機回歸；shared Atlas 學生試用另設獨立驗收門檻
影片與批次處理	多檔 multipart、部分失敗、重複檔、狀態輪詢、單項 retry、重啟恢復、他教師存取	每項有穩定 itemId／videoId；成功項不被失敗項回滾；越權 403；失敗可依狀態重試	2026-08-13 隔離 MongoDB 7 項 E2E；範圍不含真實 STT／Gemini、壓力與正式部署 E2E
網頁／LINE 問答	一般問題、追問、課外題、無可用影片、provider 失敗、額度超限	回答只用授權課程；拒答不編造；回傳狀態、引用與時間戳；失敗明確可重試	2026-08-30 本機回歸；2026-09-01 baseline 與 2026-09-03 品質評測；不同環境不可合併成單一「通過」
通知與個人資料	未讀、單筆／全部已讀、公告、處理完成通知、頭像格式／大小、密碼變更	權限與錯誤狀態正確，private avatar 不成為公開靜態檔	2026-07-26 指定功能驗收；頭像自 2026-09-11 起改存 MongoDB

需求群組	主要案例	預期結果	證據與適用範圍
Shorts、短腳本與短片審核	學生修課 feed、空狀態、腳本旗標關閉、生成／退回、成品送審、通過／拒絕與 stale version	學生只見已發布且可播放素材；關旗標時腳本 API 為 404；審核結果需讀回確認	2026-08-13 Shorts 正式唯讀驗收；SP-1／SP-2 與後續前端測試分層保存；短腳本旗標預設關閉
維運與安全	/health、CORS、QA readiness、憑證、部署失敗、備份還原	設定缺漏 fail-fast 或 degraded；secret 不進版控；可回復到已知版本與可驗證資料	TLS 有 2026-09-10 紀錄；CORS、備份還原與憑證續約各設獨立驗收門檻

測試資料與通過準則：QA 評測依 QA 評測說明 分成正確性、忠實性、完整性、引用與時間戳、清晰度及拒答恰當性。正式接受測試至少應同時滿足：

- 功能案例無 Critical／High 未處理缺陷；越權與跨課程引用為 0。
- 引用的 videoId、片段 ID 與時間區間可回查原始資料，且可由使用者跳轉至可播放來源。
- 題庫、旗標、模型／embedding 契約與原始輸出皆可重現；人工修補後須重跑，不以舊結果代替。
- 外部依賴失敗不得靜默降級成看似正常的成功；是否允許 template fallback 需在該次驗收規格中先定義。
- 正式環境應另檢查 HTTPS、CORS、健康狀態、備份可還原性、資源與錯誤監控。

10-2 測試個案與測試結果資料

代表性測試案例記錄：下表以可追溯的案例格式呈現原始證據；「通過」只適用表列日期、環境與預期範圍。本機自動化測試結果另列於表 10-2-3。原始結果保留在各功能 evidence/、評測 runs/ 或驗收附件，本章只做索引與邊界判讀，不複製或改寫原始結果。

表 10-2-1 代表性測試案例、實際結果與判定

案例／需求	前置條件與步驟	預期結果	原紀錄的實際結果	判定與邊界
TC-BATCH-01；FR-09、FR-10、NFR-04	2026-08-13／14 隔離 MongoDB 7；以教師上傳兩支本地測試影片，觀察部分失敗，重播 processing webhook，重啟 Backend，再以另一教師讀取	批次保留單項結果並彙總 partial；重播不增加 attempt；重啟後資料仍在；他教師被拒絕	1 completed + 1 failed = partial；重播後 attempts [1,1]；重啟後狀態與原錯誤保留；另一教師回 403	PASS（隔離 MongoDB）；未使用 Whisper、Gemini、shared Atlas 或正式部署

案例／需求	前置條件與步驟	預期結果	原紀錄的實際結果	判定與邊界
TC-QA-BASE-01；FR-14、FR-15、NFR-01、NFR-05	2026-09-01；專用 Atlas 唯讀角色，OpenCV 15 支影片／129 筆 Leaf；執行 Q01–Q12 與 N01–N02，人工比對回答、Leaf、citation 與時間	回答由教材支持、引用精準、拒答不帶無關 citation、不得跨課程	正向題 0 PASS／10 WEAK／2 FAIL；N01 整體 WEAK、N02 FAIL；跨課程隔離 PASS、DB write 0，時間欄位與 Leaf 一致	FAIL／WEAK baseline；明確不是 final，證明當時仍有錯答與引用過廣
TC-QA-REG-02；FR-14、FR-15、NFR-05	2026-09-03；相同 50 題題庫，以 memory retrieval、Gemini query／answer、FAQ 關閉執行並評分	比基準線改善，無致命錯誤；保存題庫、設定與原始 run	50 題完成；加權 4.68／5（基準 4.35）；致命錯誤 0；時間定位 4.81、完整性 4.30	改善記錄，未設定正式 Pass 門檻；不是 shared Atlas、所有課程或正式學生試用驗收
TC-TLS-01；NFR-12	2026-09-10 正式 VM；查驗憑證 issuer／效期、以 HTTPS 存取，確認 acme.sh cron 與 hook	公開網域使用受信任憑證且 HTTPS 回應；續約機制存在	Let's Encrypt 正式憑證有效至 2026-12-09，HTTPS 200；acme.sh cron 與 hook 已建立	PASS（簽發與當日 HTTPS）；本案例範圍不含續約週期與長期可用性

已保存的測試與部署證據：表 10-2-2 列出已保存的測試與部署證據：每列為一份紀錄的日期與證據、原紀錄中的結果，以及本手冊對其適用範圍的判讀。

表 10-2-2 已保存的測試與部署證據

日期與證據	原紀錄結果	判讀
2026-07-26 現況紀錄	Backend 262／262；Frontend lint／build；role-aware auth、註冊、通知、頭像有隔離 MongoDB + Playwright 指定驗收	僅代表該日期與指定功能的驗收範圍
2026-08-13 多影片批次紀錄	隔離 MongoDB 7 下兩支影片形成 1 completed + 1 failed = partial，重啟後狀態保留，另一教師讀取 403	未使用 shared Atlas、Whisper、Gemini 或正式部署
2026-08-30 Phase 1	Backend 64 suites／500 tests 全數通過	本機回歸；不是 shared Atlas、Gemini、YouTube、LINE 或 production acceptance
2026-09-01 baseline	12＋2 題人工複核；跨課程隔離通過，但整體為 WEAK，含錯答與引用過廣	baseline，不可冒充 final；未另做跨裝置影片播放驗證

日期與證據	原紀錄結果	判讀
2026-09-03 第二輪評測	指定題庫加權 4.68／5；保存原始 run 與一次 provider 斷線補跑	只適用該題庫、模型與執行設定，不代表所有課程
短腳本 SP-1、SP-2	選題與生成階段證據已保存；SP-2 多數測試為 mock，另有同日真實 LLM 試跑紀錄	範圍限於選題與生成階段，不含短片拍攝、成品上架與學生可見性
2026-09-10 TLS 紀錄	網域憑證受信任、HTTPS 200；cron 與續約設定存在	範圍限於憑證簽發與當日 HTTPS 存取

本機自動化測試結果：表 10-2-3 列出 2026-09-19 在本機執行的測試、靜態檢查與建置指令與結果，並標示各結果能證明的範圍。

表 10-2-3 本機自動化測試結果（2026-09-19）

區域	實際指令	結果	可證明與邊界
Backend	npm.cmd test	876 passed／0 failed；104 suites	本版本原始碼的 Node.js 自動化測試通過；主要 route harness 使用 in-memory store，不能證明真實 MongoDB／Atlas 原子性、index 或正式 runtime
Frontend	npm.cmd test	68 passed／0 failed；32 groups	前端 helper 與服務契約測試通過；範圍不含 browser／DOM E2E
Frontend 靜態檢查	npm.cmd run lint	PASS	ESLint 規則通過；不等於使用者流程或可及性人工驗收
Frontend 建置	npm.cmd run build	PASS	Vite production build 成功；仍有單一約 1,051 kB bundle 超過 500 kB 的效能警告，不是 build failure
AI Pipeline	.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py'	189 passed	Pipeline 本機單元／契約測試通過；未呼叫真實 STT、Gemini、MongoDB 或外部下載服務

本表為本機自動化測試層級的證據，適用範圍限於表列指令與環境，不涵蓋部署後的正式環境驗收。

第11章 操作手冊

11-1 系統元件與安裝

本節供系統管理與維運人員使用，說明元件安裝、環境設定、服務管理及備份還原程序。部署架構參見第 7 章；學生、教師與管理員的介面操作參見第 12 章。[10]

元件與執行條件：表 11-1-1 列出各元件的路徑或入口、技術與用途，以及基本執行需求。

表 11-1-1 系統元件與基本執行條件

元件	路徑／入口	技術與用途	基本需求
Backend	backend/src/server.js	Node.js、Express、Mongoose；REST API、權限、問答、通知與處理協調	Backend 本身以 Node.js 18+ 為基準；MongoDB；預設 port 4000
Frontend	frontend/focus-flow/src/main.jsx	React 19、Vite 8；學生／教師一般入口與 /admin 管理入口	Vite 8 要求 Node.js ^20.19.0 或 >=22.12.0；開發預設 port 5173
AI Pipeline	STT_Whisper/src/main.py、batch_main.py	Faster-Whisper、分段、embedding、checkpoint 與批次處理	Python 3.10+、FFmpeg；Gemini 僅在選用真實 embedding 時需要
Database tools	database/tools/	collection／index 建置、資料匯入與交接工具	執行前確認 URI、database、collection、schema 與授權；不是常駐服務
正式部署	/opt/focusflow	Nginx 提供前端與反向代理，PM2 管理 Backend	Rocky Linux 9、自架 GitHub Actions runner、HTTPS 憑證

同一開發工作站同時建置前後端時，應採用較嚴格的 Frontend Node.js 版本下限。硬體需求會隨影片長度、Whisper model、CPU／GPU 與同時處理量改變；目前尚未訂定經實測確認的最低硬體規格。部署前應以代表性影片量測處理時間、記憶體、磁碟暫存與上傳空間，正式環境規格應依量測結果配置。

本機安裝：從專案根目錄依序建立三個執行環境。PowerShell 請使用 npm.cmd，避免執行原則阻擋 npm.ps1。

Backend：

```
Push-Location backend
npm.cmd install
if (-not (Test-Path -LiteralPath .env)) { Copy-Item .env.example .env }
Pop-Location
```

Frontend：

```
Push-Location frontend\focus-flow
npm.cmd install
if (-not (Test-Path -LiteralPath .env)) { Copy-Item .env.example .env }
Pop-Location
```

AI Pipeline：

[10] AI 輔助紀錄索引：AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-20260930、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

```
Push-Location STT_Whisper
if (-not (Test-Path -LiteralPath .venv)) { py -3 -m venv .venv }
& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
if (-not (Test-Path -LiteralPath .env)) { Copy-Item .env.example .env }
Pop-Location
```

每段均假設起點是專案根目錄；Push-Location／Pop-Location 會在同一 PowerShell 中恢復原目錄。指令只在 .env 不存在時複製範本，避免重跑安裝覆寫既有設定。安裝完成後，先檢查 Node.js、Python 與 FFmpeg 是否能在目前 shell 使用，再填寫 .env。.env.example 只提供欄位與開發預設，不代表正式環境已設定；node_modules/、.venv/、dist/、uploads、pipeline outputs 與 log 都是環境產物，不應當成原始碼交付。

環境設定與憑證管理：表 11-1-2 依類別列出代表性的設定欄位，以及維運時的設定與檢查要點。

表 11-1-2 設定分類與維運判讀

類別	代表欄位	設定與檢查要點
基礎服務	NODE_ENV、PORT、MONGODB_URI、JWT_SECRET、ALLOWED_ORIGINS	正式環境需使用獨立強密鑰；CORS 應只允許實際前端 origin
QA／向量檢索	QA_VECTOR_SEARCH_MODE、query／answer provider、index 名稱、active embedding contract	Atlas 模式不得在 index 或資料契約不相容時靜默降級；檢查 /health 回應中的 data.runtime.qa
Pipeline	input／output 目錄、Whisper、Gemini、MongoDB、processing webhook	Backend 與 Pipeline 的 webhook secret 必須一致；真實資料寫入前核對目標 collection
LINE	channel secret、access token、Frontend Bot URL	Webhook 必須驗簽；變更 URL 或憑證後應重新驗證連線與回覆功能
YouTube／Shorts	API key、OAuth client／refresh token、upload／recovery／cleanup flags	OAuth 與上傳是外部寫入；recovery／cleanup 預設關閉，不可未審核開啟
可選功能	VIDEO_BATCH_PIPELINE_ENABLED、HIERARCHICAL_RETRIEVAL_ENABLED、SHORT_SCRIPT_AUTOMATION_ENABLED	啟用前須完成資料、索引與服務供應商設定，並通過對應功能驗證
郵件	SMTP host／user／password／from	未設定時忘記密碼會顯示不可用；依郵件服務商要求使用應用程式密碼或指定的驗證方式

不應在正式環境沿用 .env.example 的示意 JWT 值，也不可把部署主機的 .env 複製進文件。交接時只列出欄位名稱、保管人、輪替日期與驗證結果；秘密值應透過核准的密碼管理或主機權限交接。

11-2 系統管理與部署

本機啟動與停止：MongoDB 可連線且設定完成後，在不同終端啟動 Backend 與 Frontend：

```
cd backend
npm.cmd run dev
cd frontend\focus-flow
npm.cmd run dev
```

Windows 環境下，Backend 自動觸發影片處理時會優先使用 STT_Whisper/.venv/Scripts/python.exe。手動 Pipeline 的單支、批次與 resume 指令以 Pipeline README 為準；手動執行 uploader、DB setup 或 seed 可能寫入資料，必須先確認目標與授權。本機停止開發服務可在對應終端按 Ctrl+C，停止後再確認 port 4000／5173 沒有殘留程序。

健康檢查與故障定位：Backend 啟動後先讀取：

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:4000/health
```

HTTP 200 表示健康檢查端點有回應；各項服務狀態須進一步檢查回應中的 data.runtime：

- runtime.qa：檢索模式、provider、index 設定、data contract compatibility、readyForAsk、warnings 與 hard failures。
- runtime.line：readiness、delivery mode 與缺少設定；backend_only 表示僅提供後端處理，未啟用 LINE 即時回覆。
- runtime.multimodal：視覺 citation 的 collection／index 與現行接入限制。
- runtime.shortsSync：是否啟用、最後嘗試／成功時間及 degraded 狀態。
- runtime.youtubeUpload：啟用狀態、credential check、recovery／cleanup 旗標與最近錯誤。

故障定位順序為：確認實際進程與 port → 讀 /health → 檢查 PM2／Backend 結構化 log → 檢查 MongoDB／Atlas 與外部 provider → 以單一最小案例重現。檢查結果應以實際執行中的程序、服務回應與日誌為準。

常見症狀與處理：

表 11-2-1 常見症狀、安全檢查與處理

症狀	優先檢查	安全處理
Frontend 顯示無法驗證登入狀態	Backend、API base URL、網路、/auth/me	先按「重新驗證」；暫時性 5xx／斷線不應要求使用者清除 session
QA 無法回答	課程是否 published、Enrollment、可回答影片、runtime.qa	確認服務就緒狀態與課程資料範圍，並核對實際使用的檢索及回答供應商
影片長時間 queued／failed	Batch item、影片 processing、Pipeline log、檔案是否仍存在	僅對 UI 顯示可重試的失敗執行單項 retry；避免重複建立影片
LINE 不回覆	webhook URL、簽章、channel 設定、runtime.line	先做核准的 webhook verify；不要在 log 或截圖顯示 token

症狀	優先檢查	安全處理
Shorts 空白	Enrollment、課程／ShortAsset published、YouTube playable 狀態、sync snapshot	空狀態可能是合法結果，不可繞過修課過濾直接列頻道內容
YouTube 狀態不確定	persisted youtubeUpload、health、YouTube Studio	可能已送出 bytes 的錯誤不得盲目 retry，先人工確認是否已建立影片

部署流程與版本回復：目前 .github/workflows/deploy.yml 會在 main push 後由 self-hosted runner 於 /opt/focusflow 拉取程式、安裝 Backend production dependencies、建置 Frontend、修復 SELinux context、以 PM2 重啟 Backend、reload Nginx，最後檢查 Backend QA readiness 與 Nginx API proxy。維運人員應逐次確認工作流程的執行結果，並完成下列部署後檢查。

正式部署前應留存：欲部署 commit、變更摘要、相容的 migration／index 計畫、備份識別碼、當前旗標快照、回滾 commit 與責任人。部署後至少確認：

1. PM2 的 focusflow-backend 為 online，沒有持續重啟。
2. VM 本機 /health 回應且 runtime.qa.readyForAsk 符合本次服務目標。
3. HTTPS 網域可載入 Frontend；/api/v1/courses 未帶 token 時由 Nginx 正確代理並回 401，而非 SPA HTML。
4. 以核准測試帳號完成登入，再以課程列表或管理查詢進行基本功能檢查。
5. 若本次涉及 Atlas、Gemini、LINE、YouTube 或處理 pipeline，另依其驗收規格執行，不由一般 health 取代。

程式版本回滾應切回已知可用 commit、重建 Frontend 並重啟 Backend；若變更包含 schema、index 或資料遷移，必須使用該次變更預先定義的 data rollback，不可只回退程式。憑證回滾另依 2026-09-10 Let's Encrypt 紀錄；改回自簽後瀏覽器會再次警告，僅供緊急復原。該紀錄亦指出 port 80 對外仍不通，公開連結須明確使用 https://。

例行維運清單：表 11-2-2 依檢查頻率列出例行維運項目，以及發現異常時的處理方式。

表 11-2-2 例行維運清單

頻率	檢查項目	異常時
每次部署	commit、workflow、PM2、Nginx、/health、API proxy、CORS	暫停後續發布，依回滾計畫復原
每日／展示前	QA、LINE、Shorts sync、YouTube upload health；磁碟與 restart count	依元件分流，不以重啟掩蓋資料或 credential 問題
每週	失敗影片／批次、通知錯誤、外部 quota、備份完成狀態	指派維運負責人，保留錯誤碼與時間，不保存內容型敏感 log
憑證到期前	issuer、notAfter、cron 與 acme.sh hook	依憑證有效期限提前檢查續約結果；失敗時由維運人員處理並留存紀錄
權限異動	VM、runner、Atlas、YouTube、LINE、SMTP 使用者	立即撤銷離組人員、輪替秘密並驗證服務

11-3 交付、備份與還原

交付清單：

- 原始碼與 lock files，以及可對應的 commit／release 標記。
- Backend、Frontend、Pipeline 的 .env.example；真實秘密值另行安全交接。
- MongoDB schema／index 契約、OpenAPI、Pipeline artifact contract 與本系統手冊。
- Frontend production build 的重建指令，不以未知來源的 dist/ 取代原始碼。
- UML／架構圖可編輯原檔、正式圖片及圖表版本紀錄。
- 測試原始輸出、題庫、旗標快照、部署與回滾證據，以及已知限制清單。

FocusFlow 使用 MongoDB，資料庫交付適用 MongoDB 可還原備份、去識別化測試資料及備份紀錄；SQL Server 的 MDF／LDF 格式不適用。實際交付項目依校方要求與資料存取權限確認。

備份範圍與程序：以下為備份與還原的作業程序。正式環境的還原演練尚未完成驗證，復原能力與所需時間應由隔離環境的實測結果確認。

1. 確認來源環境、database 名稱、資料管理負責人、保留期限與是否允許匯出個資。
2. 使用 Atlas 原生備份或權限受限的 MongoDB 備份帳號建立時間點備份；備份識別碼與 checksum 留在維運紀錄，URI／密碼不入紀錄。
3. 至少涵蓋 app-owned collections、課程／修課、影片 metadata、文字／視覺／Parent segments、對話／訊息、問答歷史、通知、ShortAsset／腳本、批次與 avatars。Pipeline 可重建 artifacts 與本地影片來源須另訂保留政策。
4. .env、OAuth refresh token、TLS private key 與 SMTP secret 應使用加密秘密備份，與資料庫備份分開存放並限制存取。
5. 記錄建立時間、commit、schema／embedding generation、index 定義、檔案數量與資料筆數；備份成功訊息不等於可還原。

還原與驗證：

1. 預設先還原到隔離的新 database／cluster，不直接覆蓋 production。
2. 還原前核對備份來源、checksum、MongoDB 版本、目標容量與寫入授權；暫停會改寫同一資料集的服務或 job。
3. 還原後重建並確認 regular／vector indexes，核對 collection counts、代表性關聯、Enrollment 授權、影片 processing、embedding contract 與 ShortAsset 狀態。
4. 以隔離帳號驗證登入、課程可見性、問答引用與管理查詢。問答測試可能新增提問紀錄、計入額度並呼叫外部模型，應使用測試資料並事先確認費用與執行範圍；YouTube 上傳及 LINE 推播亦須另行安排。
5. 驗證通過且經資料管理負責人核准後，才切換 Backend 的目標連線；再執行 /health、proxy 與角色 smoke。若失敗，停止切換並保留舊環境。
6. 還原紀錄須包含復原點目標（RPO，可容許的資料遺失時間）、復原時間目標（RTO，可容許的服務中斷時間）及演練實測結果、遺漏資料、執行人與核准人，數值以實際演練結果填寫。

刪除課程或影片不是備份策略。影片刪除可能連動資料清理與將 FocusFlow 上

傳的 YouTube 影片轉為 private；轉 private 後 Backend 沒有自動還原入口，需由授權人員至 YouTube Studio 處理。因此所有破壞性操作都應先確認範圍、備份及可逆性。

第12章 使用手冊

12-1　畫面移轉與使用前提

截圖中的紅框與編號標示操作位置，正文以相同編號（例如①、②）對應說明。[11]

FocusFlow 的網址為 https://focusflow.ntub.edu.tw，建議使用電腦版 Chrome、Edge 或 Safari 瀏覽器。學生與教師由網站首頁進入登入頁；管理員則使用獨立的管理員入口 https://focusflow.ntub.edu.tw/admin。

學生帳號可自行註冊，但註冊後不會自動看到任何課程。學生必須由授課教師或管理員加入課程的修課名單，且該課程已經「發布」，才能在「我的課程」看到課程內容、觀看影片與向 AI 提問。若登入後課程清單是空的，請先聯絡授課教師確認修課名單。

下列畫面移轉圖以類似狀態轉換圖（State Transition Diagram）的方式表示：每個圓角方框代表一個畫面或彈出視窗，箭頭上的文字是讓畫面切換的操作，實心黑點代表開始使用的位置。登入後，左側的側邊欄可以隨時切換到同一角色的其他頁面，因此圖中只畫出從總覽出發的主要路徑。

圖 12-1-1 說明所有角色共用的入口與功能。一般使用者從首頁按「立即開始」進入登入頁，可在此註冊、重設密碼或登入；管理員則由 /admin 進入管理員登入頁。登入後，通知、個人資料與問題回報三項功能在各角色的畫面中都可以使用，登出後會回到各自的登入頁。

[11] AI 輔助紀錄索引：AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-UML-20260919、AI-DOC-UML-20260930、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

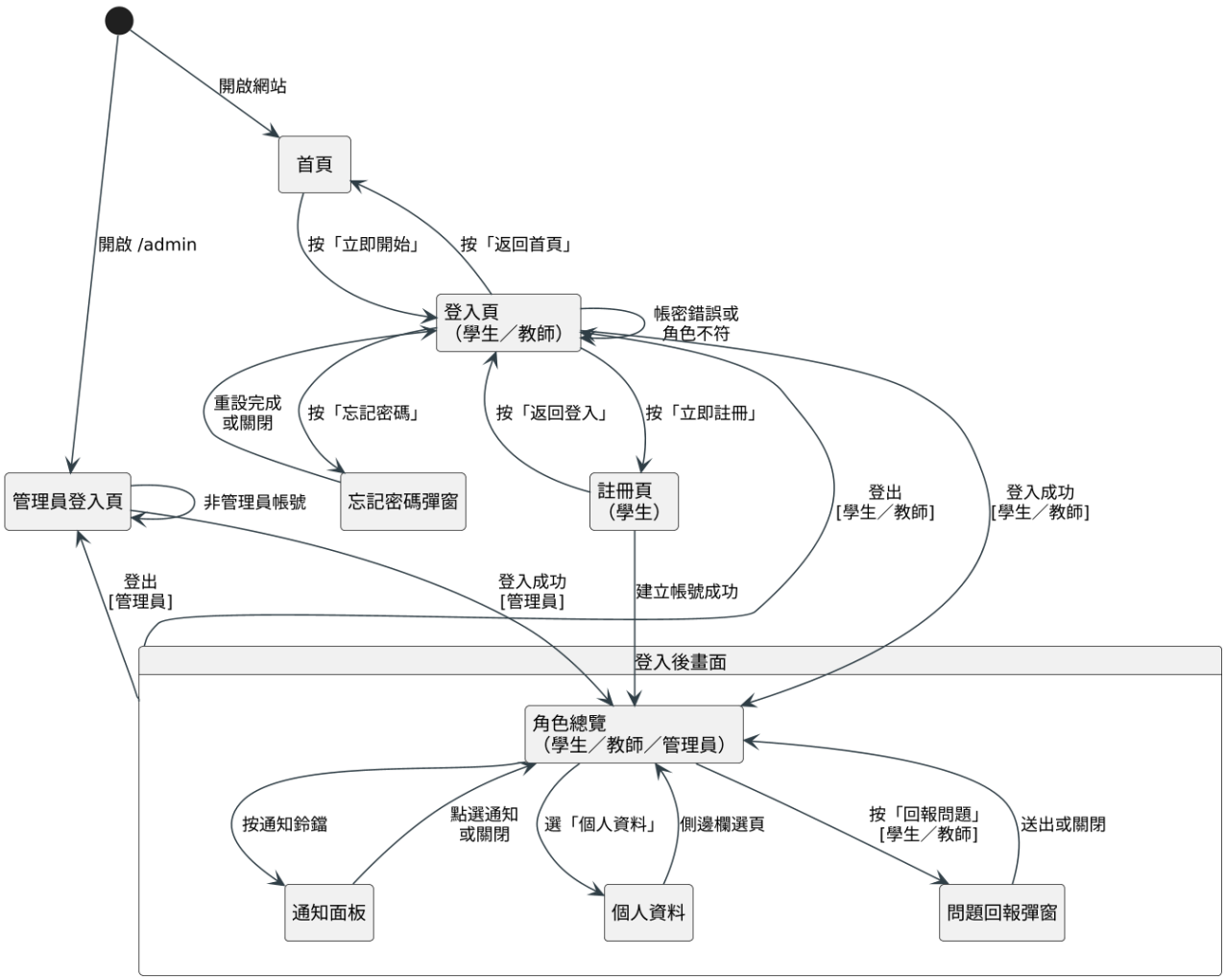


圖 12-1-1 系統入口與共用功能畫面移轉圖

圖 12-1-2 是學生登入後的畫面切換。學生的主要學習路徑為「我的課程 → 課程內容」，在課程內容頁選擇影片、提問並點選來源片段都不會離開頁面；「詢問助教」會在同一頁展開 QR code 小卡，方便改用手機 LINE 提問。

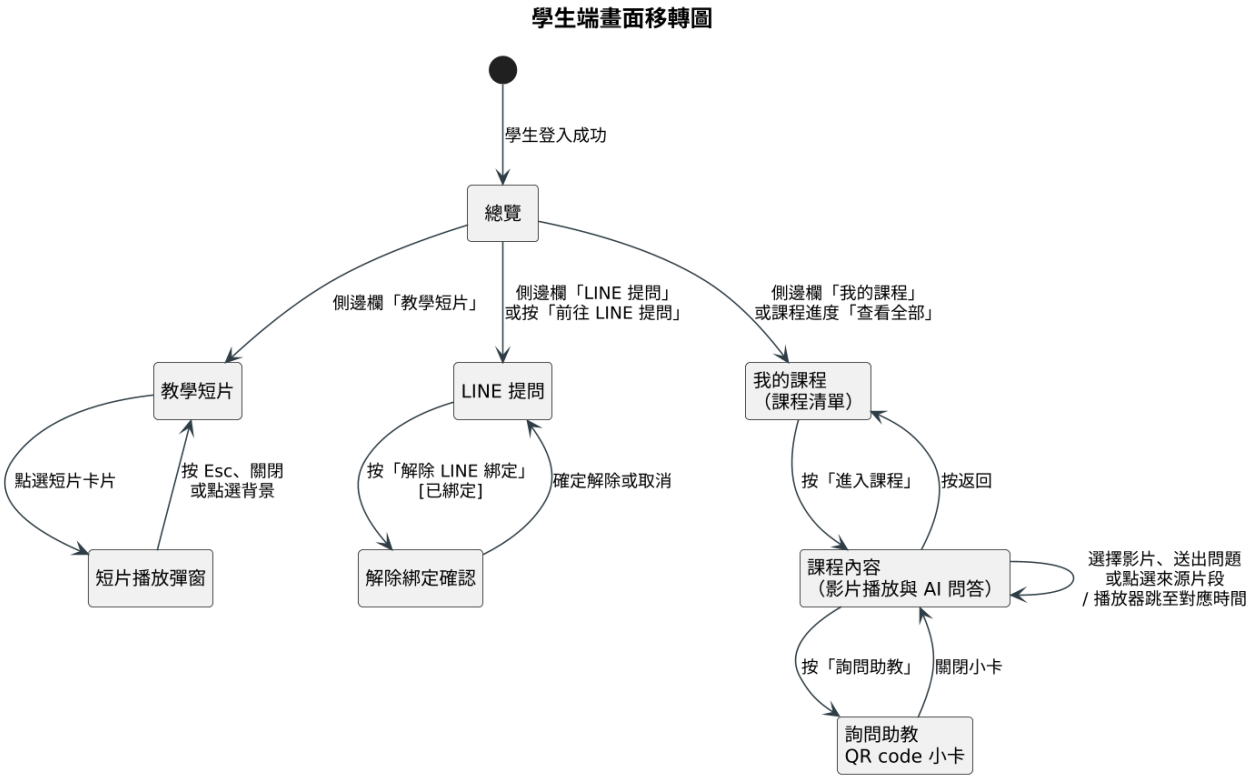


圖 12-1-2 學生端畫面移轉圖

圖 12-1-3 是教師管理課程與上傳影片的畫面切換。課程管理頁的新增課程、修課學生、掛載影片與刪除都以彈出視窗完成，關閉後回到課程列表；上傳影片頁則依「選擇課程與影片 → 上傳中 → 處理追蹤」的順序推進。

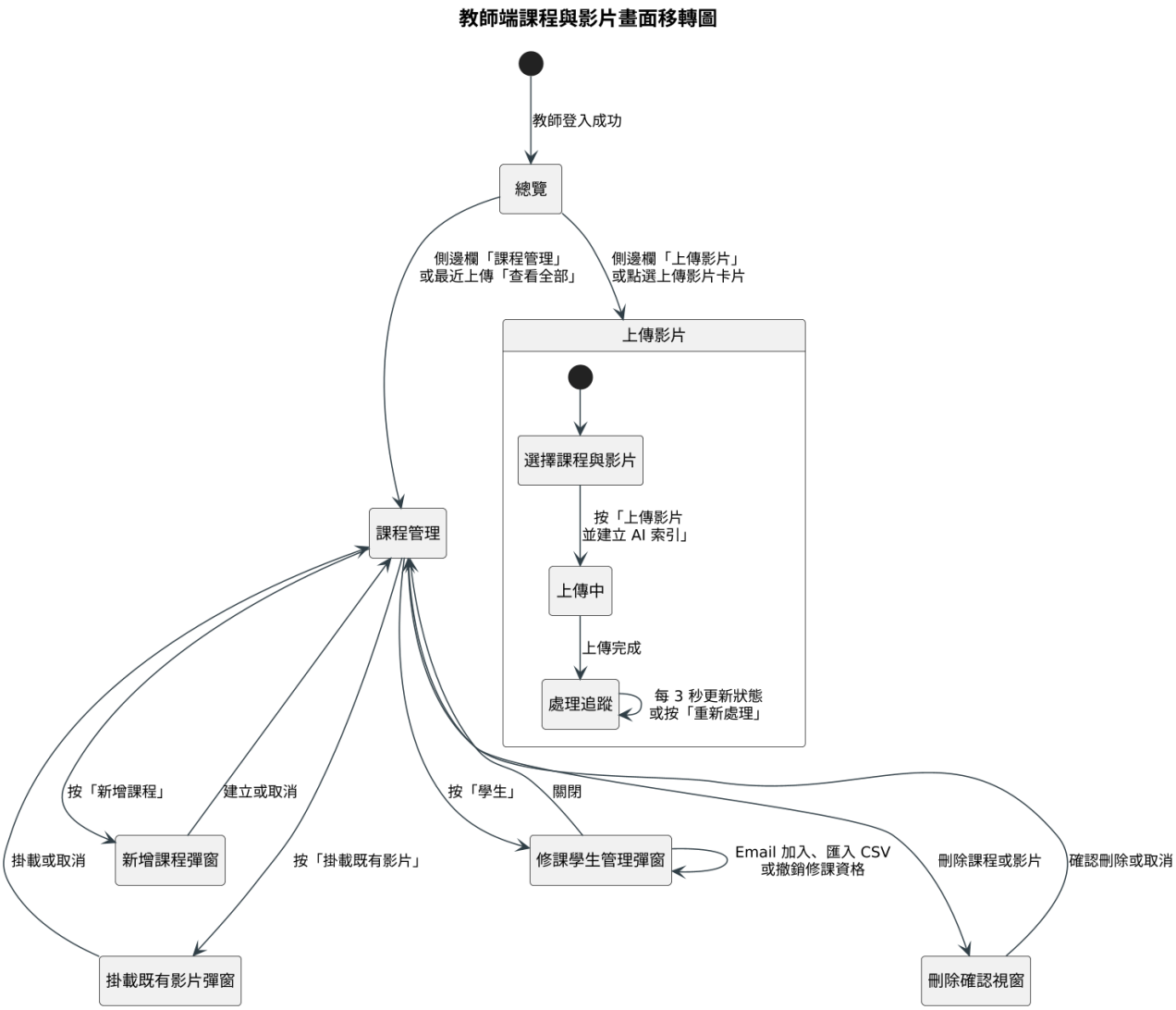


圖 12-1-3 教師端課程與影片畫面移轉圖

圖 12-1-4 是教師製作與審核教學短片的畫面切換。短影片腳本頁分為「腳本內容」與「成品上傳」兩個分頁；短影片審核頁則依「待審清單與預覽 → 審核確認 → 審核完成」三個步驟進行，在確認步驟仍可返回修改。

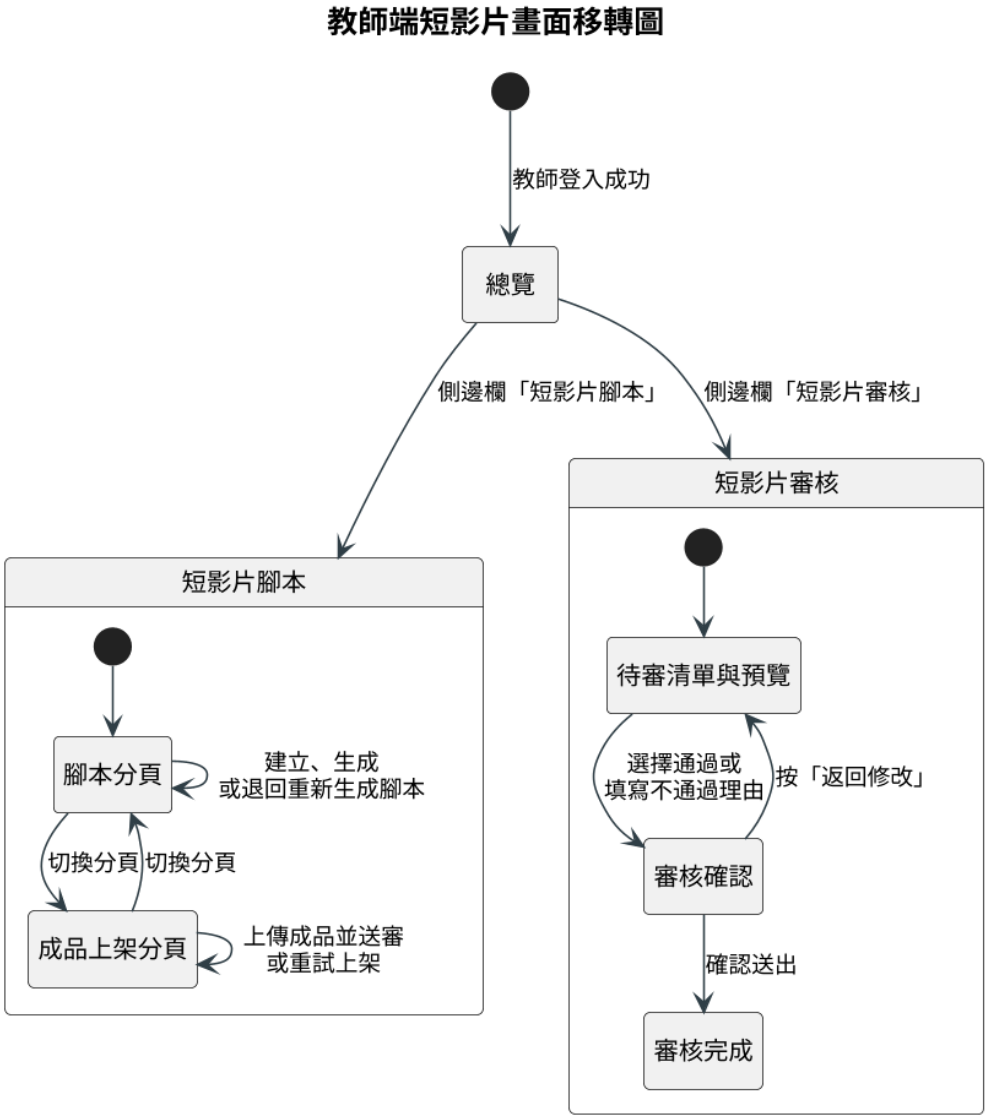


圖 12-1-4 教師端短影片畫面移轉圖

圖 12-1-5 與圖 12-1-6 是管理員登入後的畫面切換。使用者與課程的新增、編輯、刪除都在彈出視窗中完成；問題回報頁可直接在列表上篩選與變更處理狀態；系統公告則由通知面板發送。

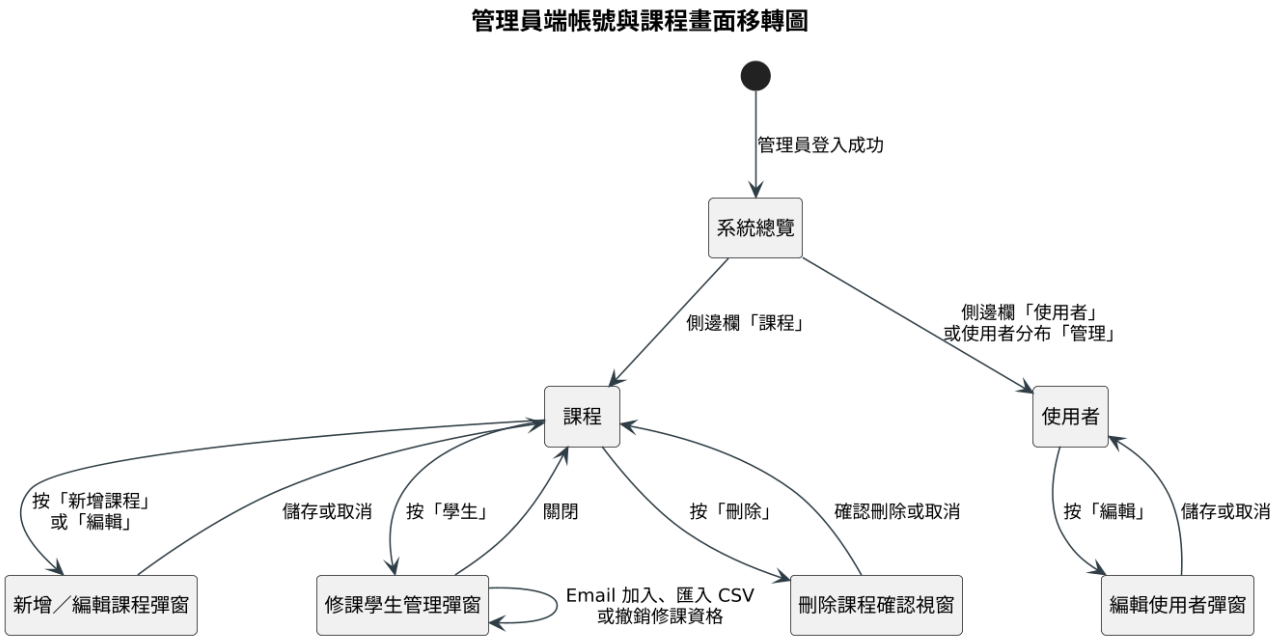


圖 12-1-5 管理員端帳號與課程畫面移轉圖

圖 12-1-6 接續呈現管理員端影片管理、問題回報與統計畫面之間的移轉。

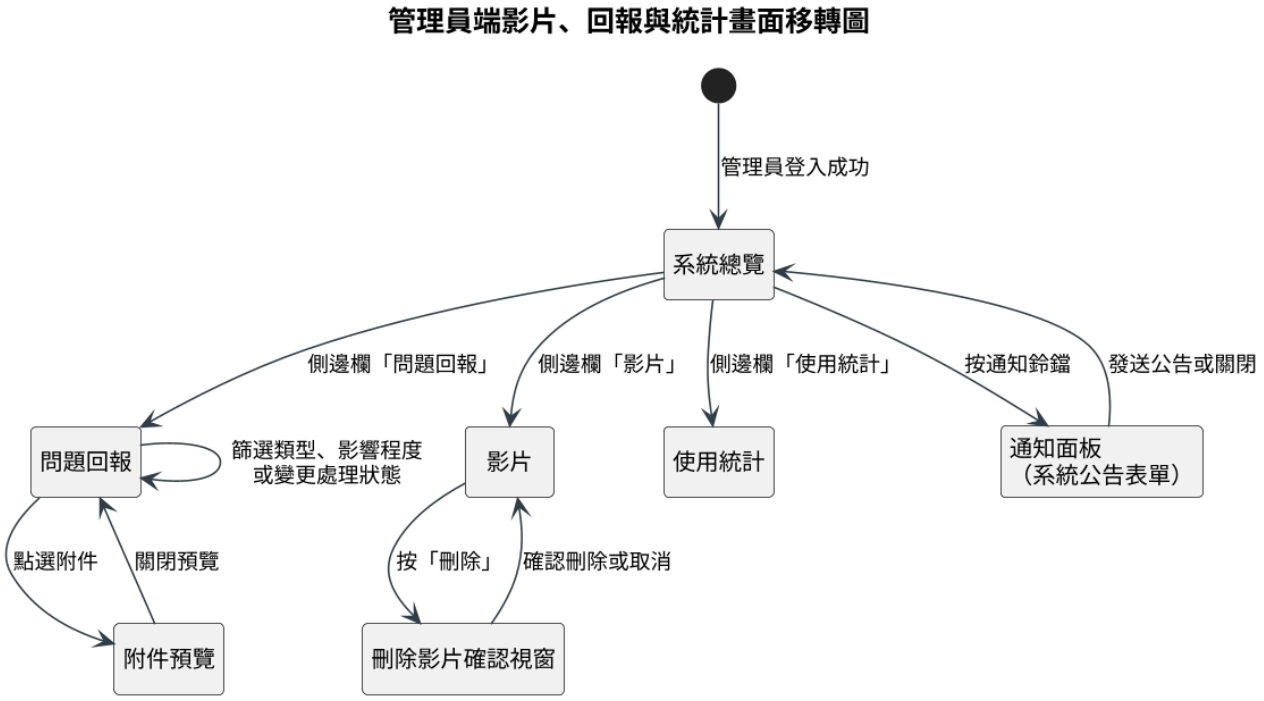


圖 12-1-6 管理員端影片、回報與統計畫面移轉圖

12-2　註冊、登入與共用功能（UC-01、UC-06）

註冊學生帳號：第一次使用的學生，請在登入頁按下方的「立即註冊」進入註冊畫面（圖 12-2-1）。在①填入姓名、Email、密碼，並再輸入一次密碼確認，接著按②「建立帳號」。註冊成功後，系統會直接登入並進入學生總覽。若已經有帳號，按③

「返回登入」即可回到登入頁。

圖 12-2-1 學生註冊畫面

剛註冊的帳號尚未被加入任何課程，因此總覽中的統計數字都是 0；請等授課教師把你加入修課名單後再開始上課。教師與管理員帳號不開放自行註冊，需由系統管理員建立。

學生與教師登入：學生與教師使用同一個登入頁（圖 12-2-2）。先在①選擇身分為「學生」或「教師」，再於②輸入 Email 與密碼，按③「登入系統」即可進入對應的總覽頁。選擇的身分必須與帳號相符，例如教師帳號選了「學生」會無法登入，這時只要改選正確身分再登入一次即可。為了保護帳號，同一個 Email 在短時間內連續

輸錯密碼，系統會暫時鎖定登入，請稍候再試。

圖 12-2-2 學生與教師登入畫面

忘記密碼時，按④「忘記密碼？」重設密碼（操作方式見 12-2 節「忘記密碼」）；沒有帳號的學生則可按⑤「立即註冊」建立帳號。

忘記密碼：在登入頁按「忘記密碼？」後，會開啟忘記密碼視窗，依圖 12-2-3 的編號順序操作：

1. 在①輸入註冊時使用的 Email，按②「寄送驗證碼」。
2. 到信箱收信，信件主旨為「FocusFlow 密碼重設驗證碼」，信中③會有一組 6 位數驗證碼，10 分鐘內有效。若收件匣找不到，請查看垃圾信件匣。
3. 回到視窗，在④輸入驗證碼，在⑤輸入兩次相同的新密碼（至少 8 碼），按⑥「設定新密碼」。
4. 設定完成後按「回到登入」，改用新密碼登入。

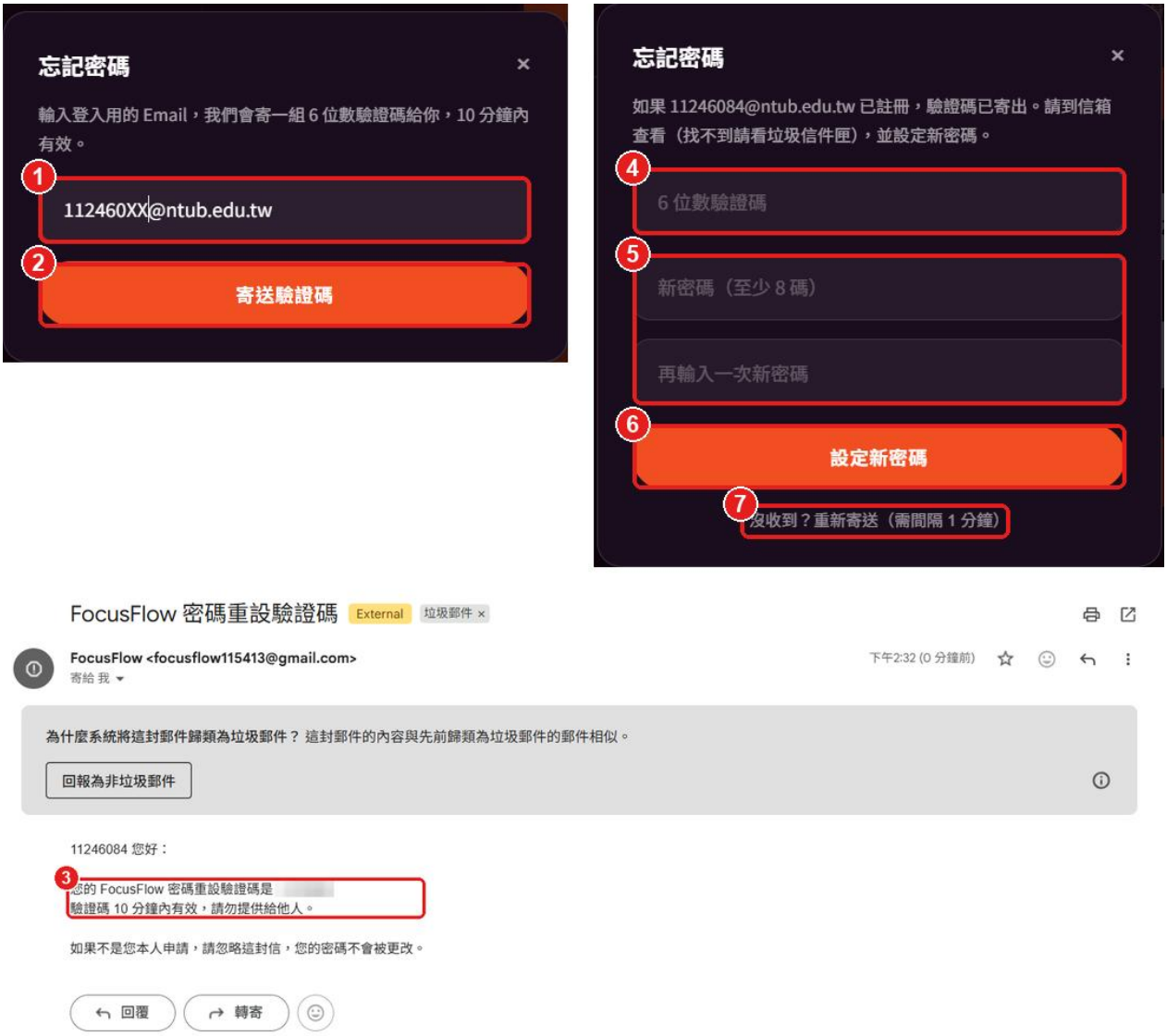


圖 12-2-3 忘記密碼流程

一直沒收到信時，可以按⑦「重新寄送」，兩次寄送需間隔 1 分鐘。驗證碼輸入錯誤或已過期時，畫面會提示重新確認或重新寄送。為了保護帳號，系統不會顯示這個 Email 是否已經註冊；若畫面顯示系統尚未開啟寄信功能，或始終收不到驗證信，請聯絡授課教師協助重設密碼。

管理員登入：管理員請直接在瀏覽器網址列輸入 /admin 路徑，開啟管理員專用的登入頁（圖 12-2-4），輸入管理員帳號的 Email 與密碼後按「登入管理後台」。這個

入口只接受管理員帳號，學生或教師帳號登入時會顯示「此入口僅供管理員使用」。

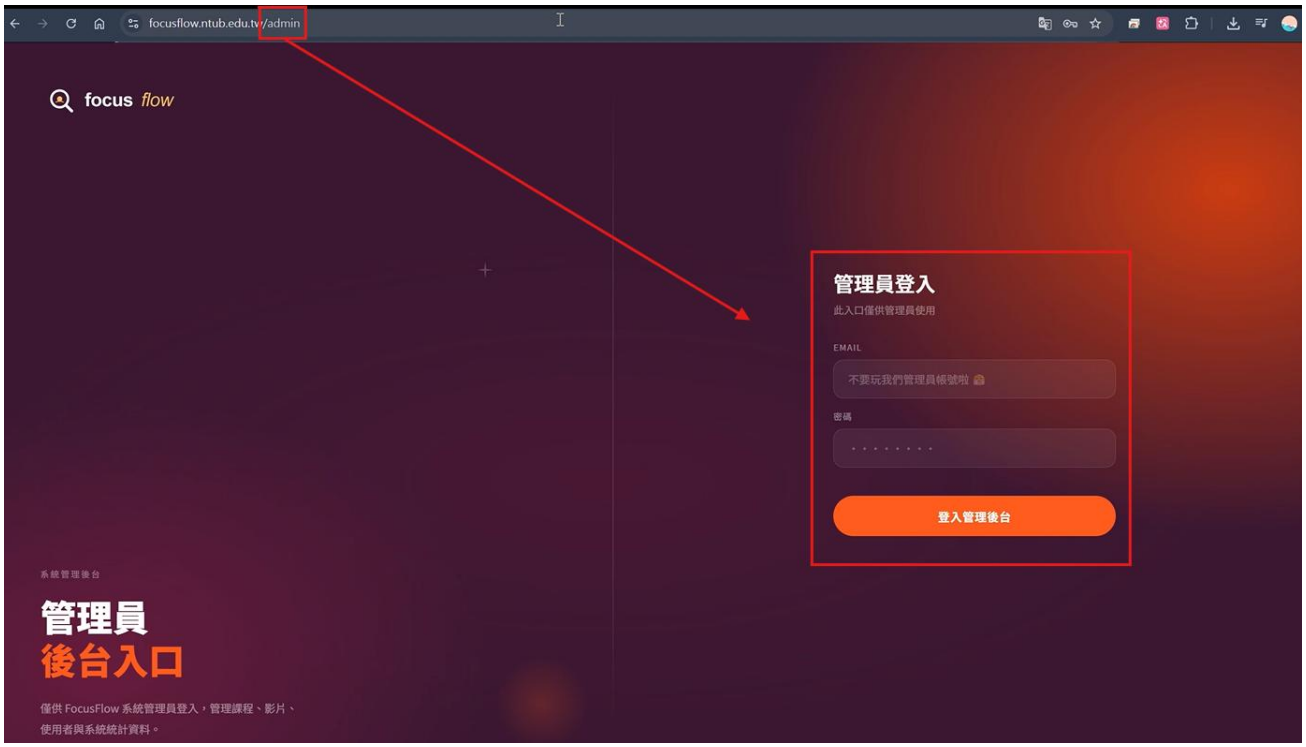


圖 12-2-4 管理員登入畫面

通知、個人資料、問題回報與登出：登入後，每個畫面都有幾個固定的共用功能，位置如圖 12-2-5 所示。

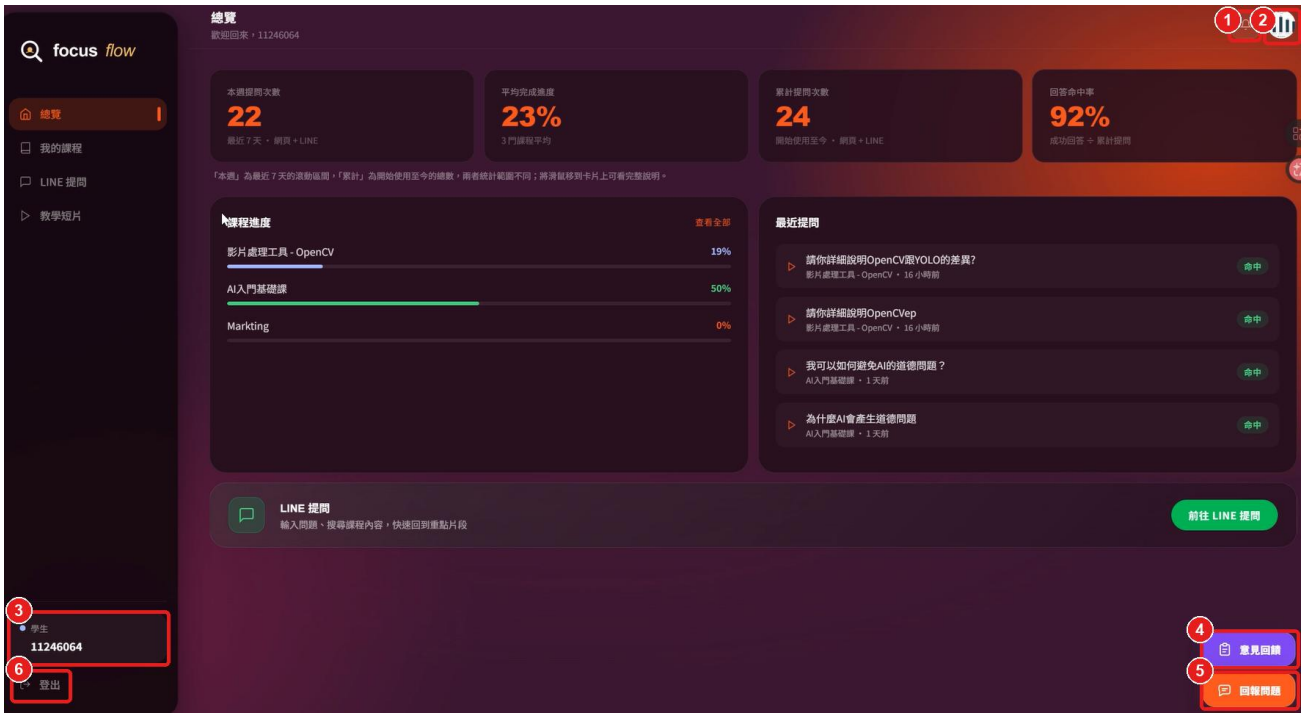


圖 12-2-5 共用功能位置

1. **通知**：按右上角①鈴鐺開啟通知面板，未讀通知會特別標示。可以點選單則通知、將全部標為已讀，或按「載入更多」查看較早的通知。例如教師的短片被退回時，點選該則通知就會直接開啟對應的腳本。

2. **個人資料**：按②頭像，或按左下角③使用者名稱卡片，都可進入個人資料頁。在這裡可以修改姓名與 Email、變更密碼（需輸入目前密碼與兩次新密碼），也可以點擊頭像上傳新的照片，支援 JPEG、PNG 與 WebP 格式。
3. **意見回饋**：學生與教師的畫面右下角有④「意見回饋」按鈕，會開啟外部意見調查表單，填寫對系統的整體感想。
4. **問題回報**：遇到錯誤或操作困難時，按⑤「回報問題」開啟回報視窗，選擇回報類型（登入／帳號、課程或影片、AI 問答、LINE Bot、教學短片、畫面操作、其他）與影響程度，描述遇到的狀況後送出。可以附上最多 3 張截圖（JPEG、PNG 或 WebP，單張 10 MB 內），送出後管理員會在後台看到你的回報。
5. **登出**：按左下角⑥「登出」即可結束使用，系統會回到登入頁。在公用電腦上使用後，請務必登出。

12-3 學生操作

學生總覽（UC-04）：學生登入後會先看到總覽頁（圖 12-3-1）。①上方四張卡片顯示本週提問次數、平均完成進度、累計提問次數與回答命中率，把滑鼠移到卡片上可以看到完整說明。②「課程進度」列出每門課已看完的影片比例，按「查看全部」會進入我的課程；③「最近提問」列出最近問過的問題與所屬課程。若要改用手機提問，按④「前往 LINE 提問」即可開始綁定 LINE。

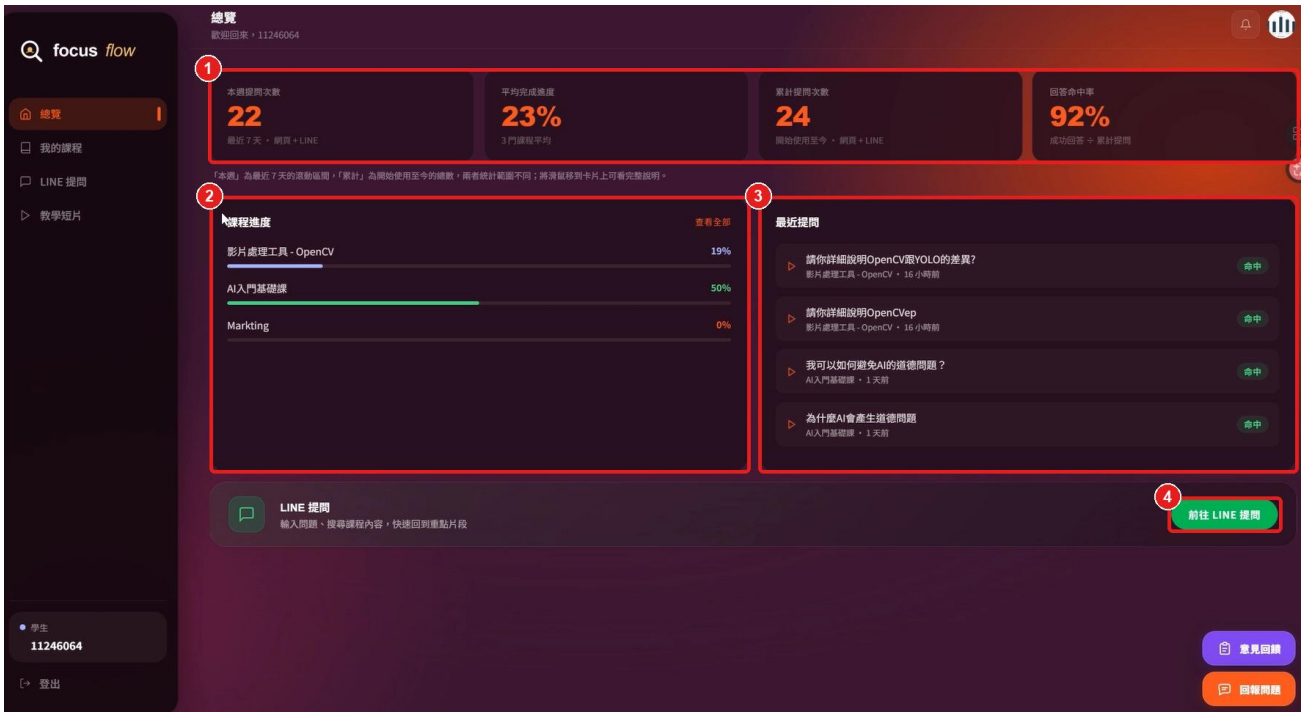


圖 12-3-1 學生總覽

觀看課程影片（UC-04）：在側邊欄點選「我的課程」，會列出你目前修習且已發布的課程（圖 12-3-2），③顯示各課程的影片觀看進度。按①「進入課程」開啟課程內容；若想改用手機 LINE 詢問這門課，則按②「詢問助教」（操作方式見 12-3 節

「詢問助教」)。

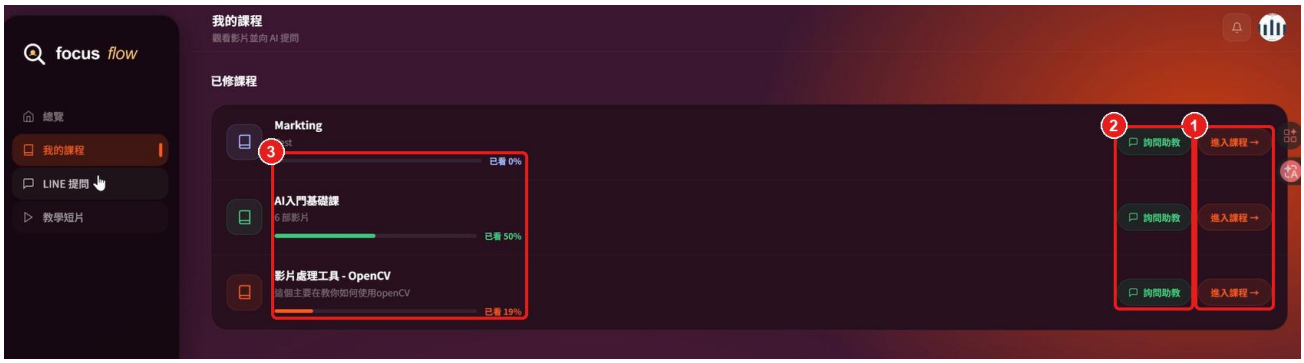


圖 12-3-2 我的課程清單

進入課程後，畫面分成三個區塊（圖 12-3-3）。從右側①「影片清單」點選要看的影片，影片會在左上方②播放器中播放；影片看完後，課程進度會自動更新。播放器下方的③「AI 問答」區可以直接針對這門課的影片內容提問，④「新對話」則用來開始一段新的問答。看完後按頁面上方的返回按鈕，即可回到課程清單。

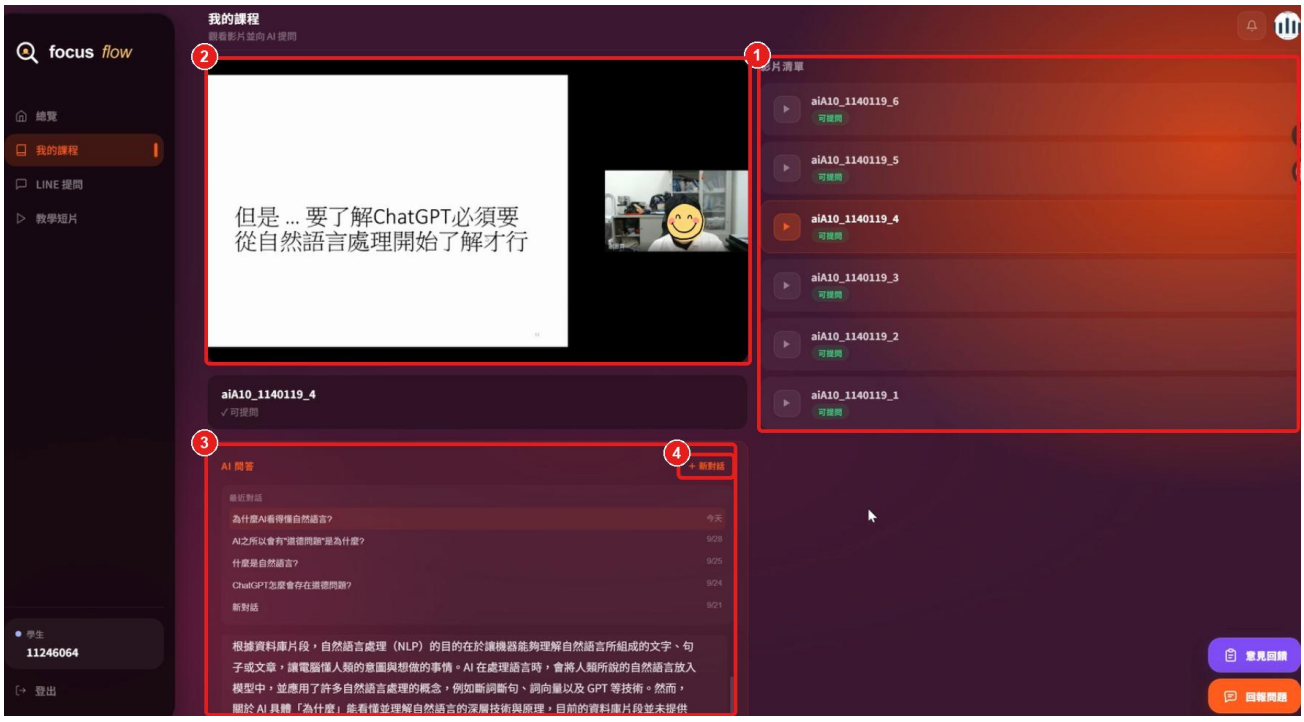


圖 12-3-3 課程影片與 AI 問答區

向 AI 提問並回到影片片段（UC-04）：在 AI 問答區下方的輸入框輸入問題後，按「送出」或鍵盤 Enter 即可提問（圖 12-3-4 上）。每則問題最多 50 個字，每位學生每天可以提問 5 次，網頁與 LINE 的提問次數合併計算。送出後，畫面會顯示「AI 正在搜尋課程片段並整理答案」，通常需要 10 到 20 秒（圖 12-3-4 下），請耐心等候，

不要重複送出。

圖 12-3-4 輸入問題與等待回答

AI 只會根據這門課的影片內容回答，不會引用其他課程。回答下方的紅框處會列出「參考課程片段」，每個片段都標示了所屬影片與時間區間（圖 12-3-5）；片段較多時，按「顯示更多」可以展開全部片段。

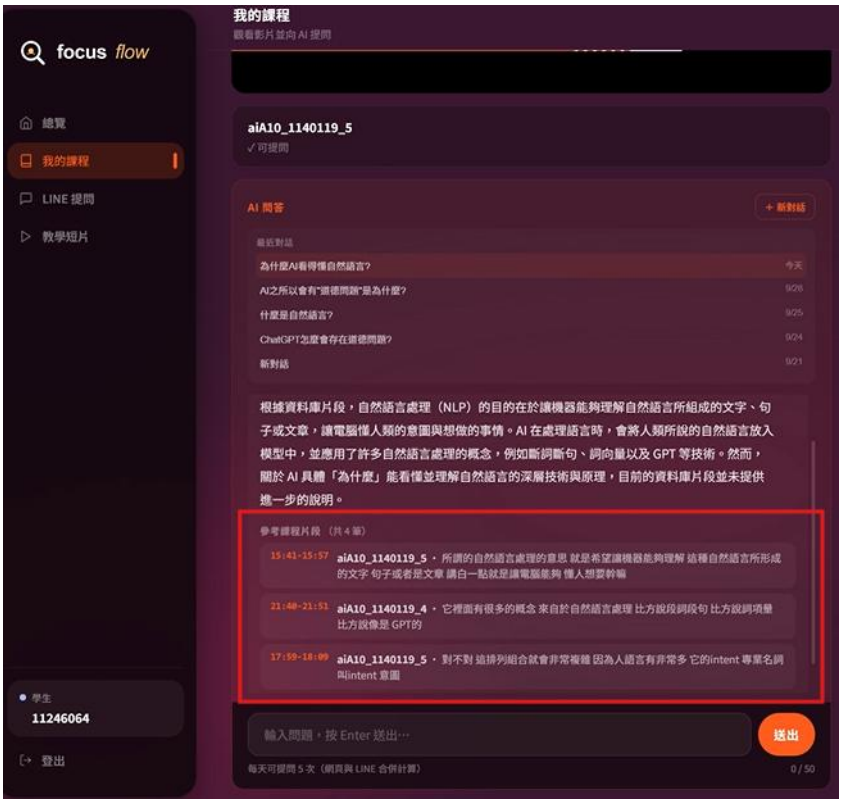


圖 12-3-5 AI 回答與參考片段

想確認 AI 的回答是否正確，可以直接點選任一個參考片段，播放器會切換到該片段所屬的影片，並從對應的時間點開始播放（圖 12-3-6）。這樣就不必從頭看完整

支影片，只要看與問題相關的那幾十秒即可。

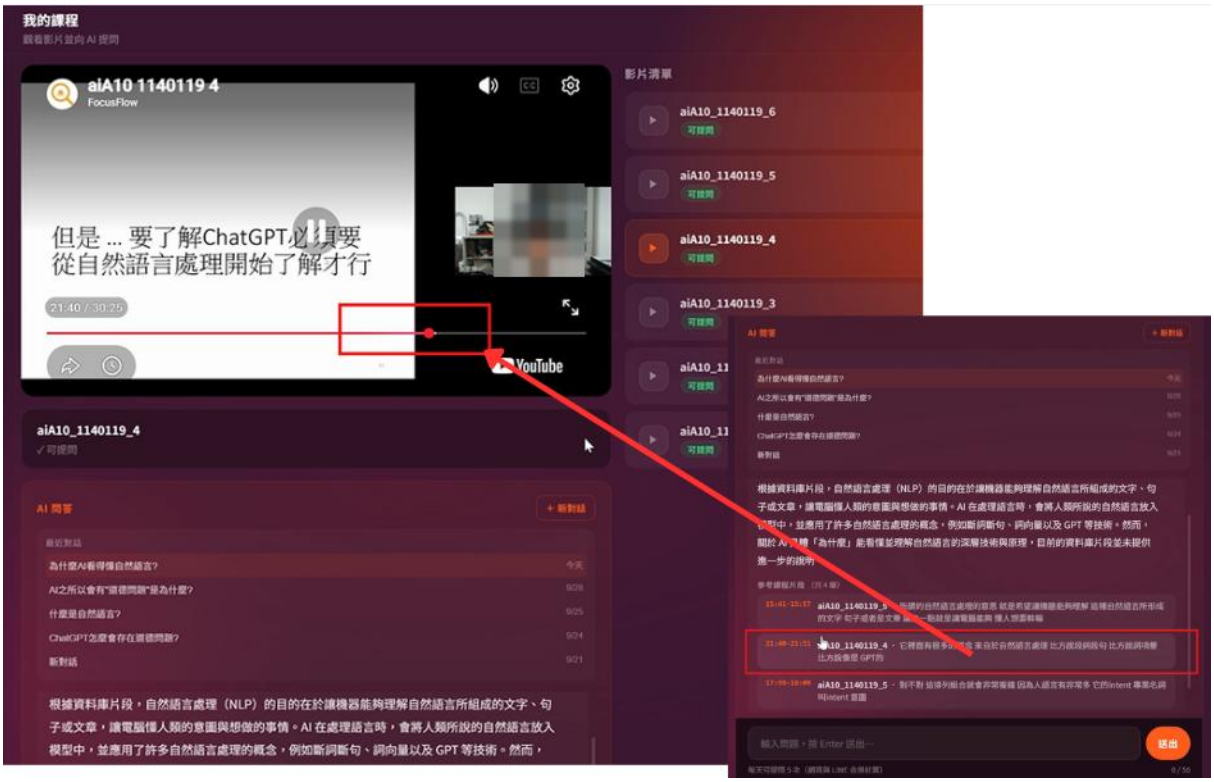


圖 12-3-6 點選片段跳轉影片

同一段對話中可以繼續追問，AI 會參考前面的問題與回答，理解「那它和程式語言有什麼差異？」這類省略主詞的問題（圖 12-3-7 下）。①「最近對話」列出這門課過去的對話，點選即可載入當時的問答紀錄繼續問；若想換一個全新的主題，按②「新對話」開始，避免前後問題互相干擾。若回答失敗且畫面出現「重新嘗試」，直

接按該按鈕重送即可。

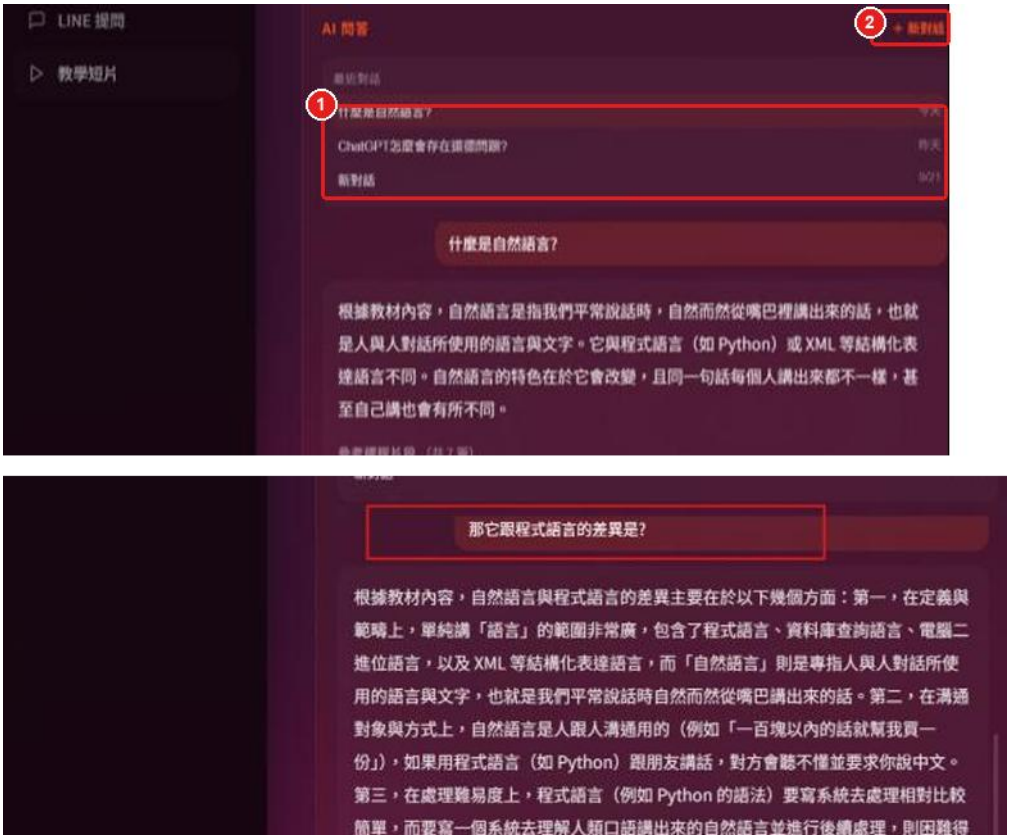


圖 12-3-7 多輪問答與最近對話

綁定 LINE 並在 LINE 提問（UC-05）：綁定 LINE 後，就能在手機 LINE 上直接詢問課程內容。在側邊欄點選「LINE 提問」，依畫面上的三個步驟完成綁定（圖 12-3-8）：

1. 依①的說明加入 FocusFlow 的 LINE 官方帳號：用手機掃描②的 QR code，或在手機上直接按「在手機上開啟 LINE」。
2. 系統會自動產生一組一次性綁定碼，顯示在③，有效時間為 10 分鐘。
3. 按「複製」後，把綁定碼貼到 LINE 聊天室送出；用手機開啟時，綁定碼會自動帶入。

圖 12-3-8 LINE 綁定指引

綁定碼送出後，LINE 會回覆「帳號綁定成功」，並請你先選擇課程（圖 12-3-9）。之後在 LINE 聊天室輸入「切換課程」，就能從目前修習的課程中選擇要詢問的課程，接著直接輸入問題即可。回到網頁的 LINE 提問頁，也會看到帳號已綁定。

圖 12-3-9 LINE 綁定成功

綁定碼過期時，重新整理 LINE 提問頁即可取得新的綁定碼。換手機或想改用其他 LINE 帳號時，在已綁定的 LINE 提問頁按「解除 LINE 綁定」並確認，再用新的帳號重新綁定。

詢問助教（UC-05）：在我的課程清單或課程內容頁按「詢問助教」，會在頁面上展開一張 QR code 小卡（圖 12-3-10 左）。用手機 LINE 掃描後送出訊息，LINE 會完成綁定並自動切換到這門課（圖 12-3-10 中），之後就能直接提問。LINE 的回答同樣會附上參考片段、時間區間與影片連結（圖 12-3-10 右），點選連結即可從對應時間

開始觀看；若該影片沒有提供連結，請回到網站的課程頁查看對應時間點。

圖 12-3-10 詢問助教與 LINE 提問

觀看教學短片（UC-07）：在側邊欄點選「教學短片」，會以卡片牆顯示你修習課程中已審核通過的短片（圖 12-3-11），每張卡片標示短片標題、所屬課程與發布時間。點選紅框中的卡片即可播放。

圖 12-3-11 教學短片牆

短片會以直式播放視窗開啟（圖 12-3-12），按鍵盤 Esc、右上角的關閉按鈕，或點選視窗外的背景，就能回到卡片牆。短片較多時，捲到最下方按「載入更多」查看其他短片；頁面上方也有連結可前往 FocusFlow 的 YouTube 頻道。若卡片牆是空的，

代表你修習的課程目前還沒有審核通過的短片。

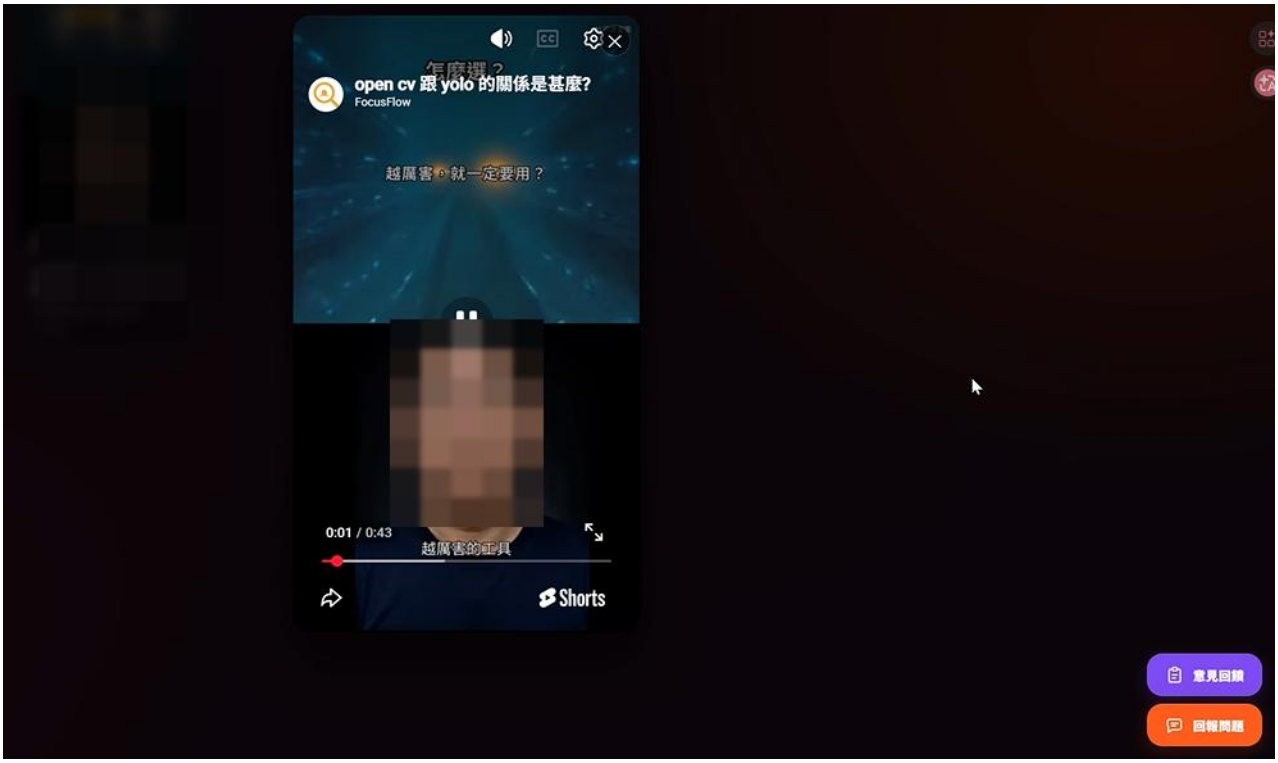


圖 12-3-12 教學短片播放

12-4　教師操作

教師總覽：教師登入後會看到總覽頁（圖 12-4-1）。①側邊欄提供總覽、課程管理、上傳影片、短影片腳本與短影片審核五個功能。②上方卡片顯示目前授課的課程數、影片數、可供 AI 搜尋的片段數與學生累計提問次數；下方左側是最近上傳的影片與處理狀態，按③「查看全部」會進入課程管理；右側「最常被引用的影片」列出學生提問時最常被 AI 引用的影片，可作為調整教材重點的參考。按④「上傳新影

片」可直接前往上傳頁。

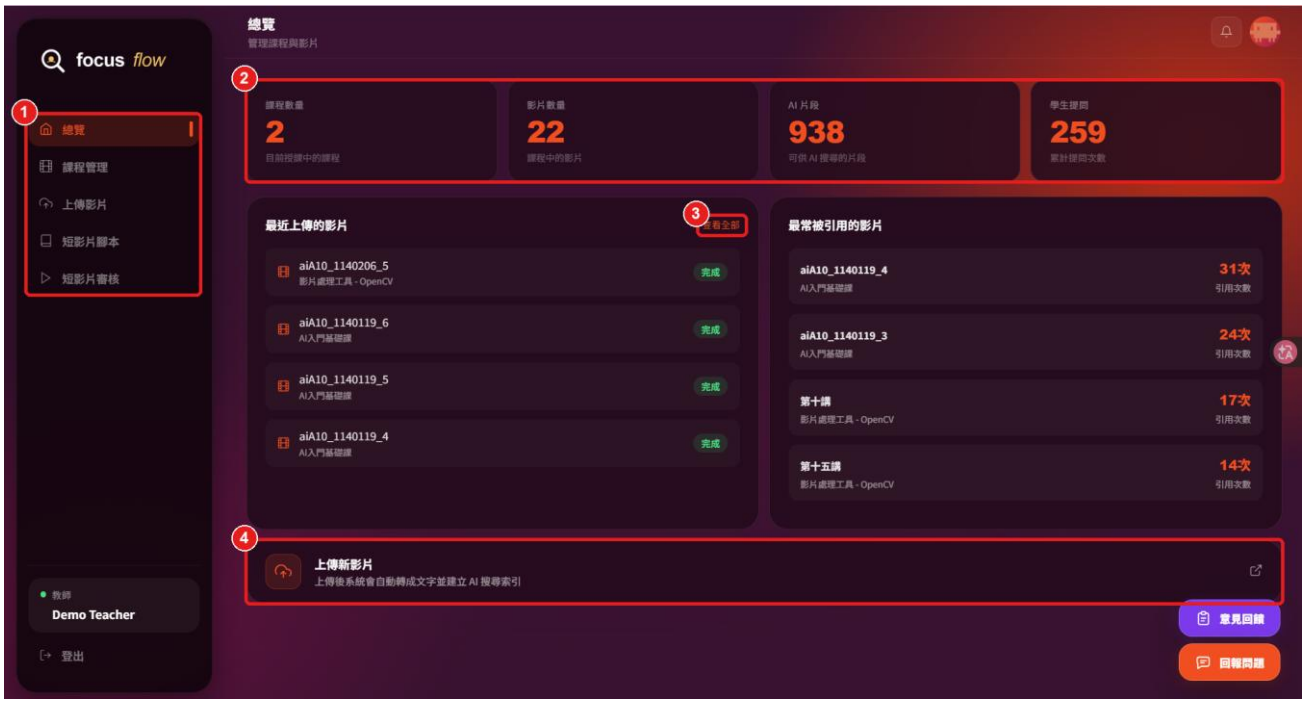


圖 12-4-1 教師總覽

管理課程與修課學生（UC-02）：在側邊欄點選「課程管理」，會列出你授課的所有課程及其狀態、影片數與建立日期（圖 12-4-2）。按①「新增課程」開啟新增視窗，填寫課程名稱與說明，並選擇狀態：「草稿」只有教師看得到，「已發布」讓修課學生可以看到，「已封存」則表示課程已結束。建立完成後，新課程會出現在列表中。

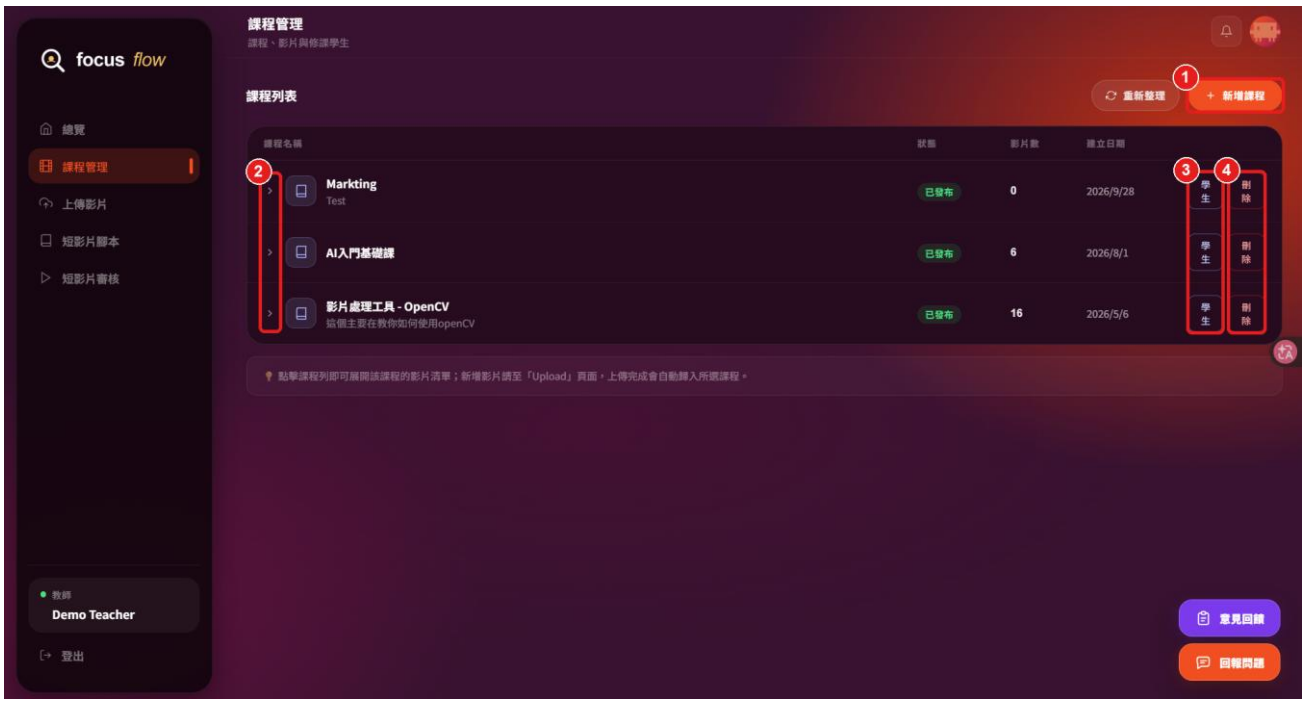


圖 12-4-2 課程列表

在課程名稱左側按②展開箭頭，可以查看該課程的影片清單與處理狀態（圖 12-4-3）。按①「掛載既有影片」可以把你其他課程中的影片加入這門課，不需要重新上

傳，也不需要重新處理；掛載進來的影片旁會有「解除」按鈕，解除只會把影片從這門課移除，不會刪除影片本身。②影片清單中的影片若要永久刪除，按③「刪除」並在確認視窗中再次確認。

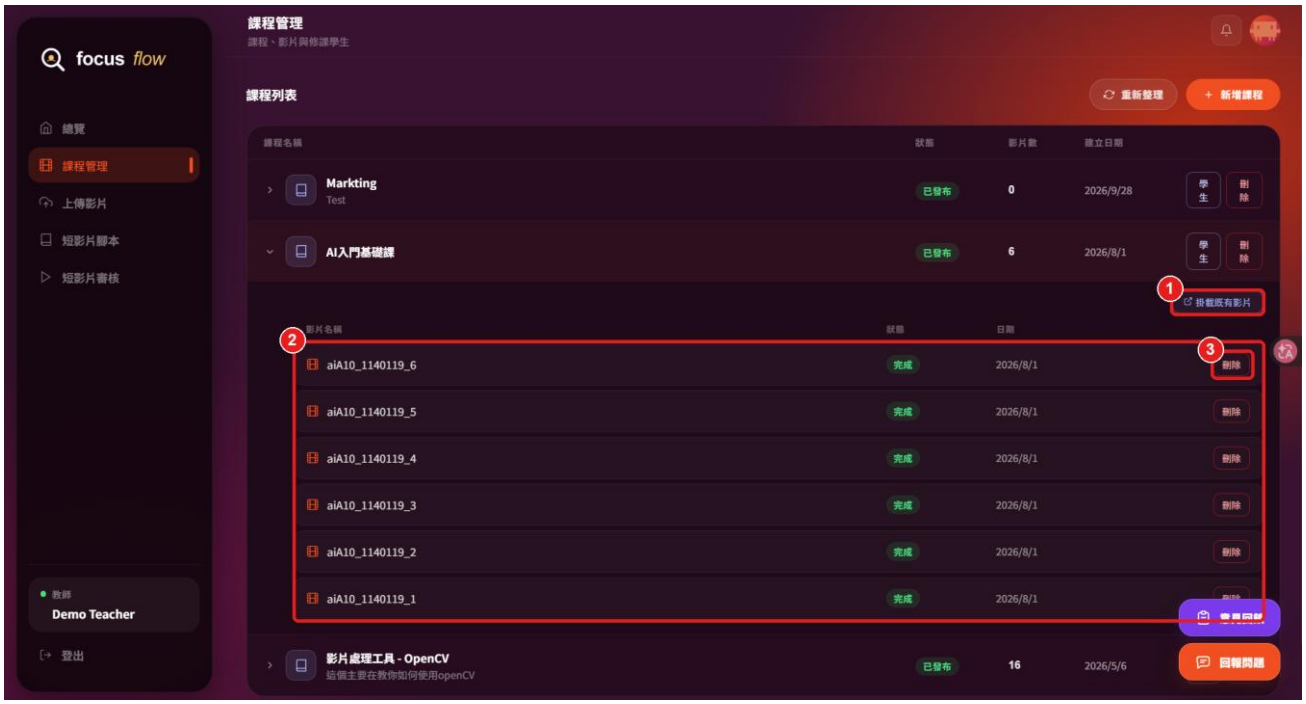


圖 12-4-3 展開課程影片

學生必須在修課名單中才能看到課程。在課程列表按該課程的③「學生」，開啟修課學生管理視窗（圖 12-4-4），有兩種加入方式：

1. **逐筆加入**：在①輸入學生註冊時使用的完整 Email，按「加入學生」。系統不會列出全站學生名單，必須輸入完整 Email 才能找到學生。
2. **匯入名單**：按②「匯入 CSV 名單」，選擇 UTF-8 編碼的 CSV 檔，第一列欄位為「姓名、Email、學號」，一次最多 200 筆。已有帳號的學生會直接加入課程；還沒有帳號的學生，系統會自動建立帳號，初始密碼為學號。匯入完成後，畫面會顯示新建、加入與略過的筆數，請提醒自動建立帳號的學生在第一次登入後到個人資料頁修改密碼。

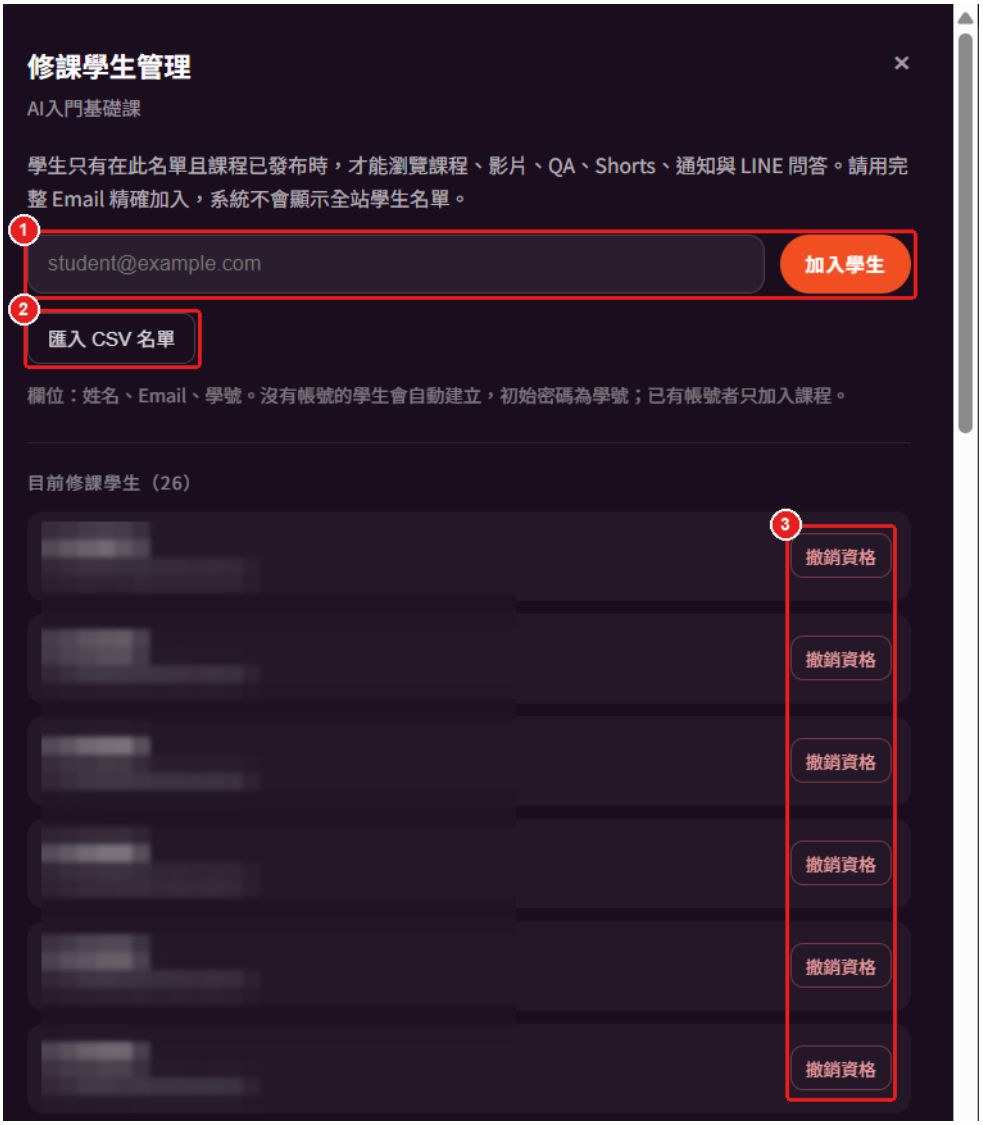


圖 12-4-4 修課學生管理

學生退選時，在名單中按③「撤銷資格」並確認。撤銷後學生會立即無法存取這門課，但過去的提問紀錄仍會保留。

課程結束且不再需要時，可在課程列表按④「刪除」。系統會跳出確認視窗（圖 12-4-5），①提醒刪除課程會一併移除課程底下所有影片、AI 片段、學生選課、提問紀錄與 LINE 課程選擇狀態，而且無法復原；確定要刪除才按②「確認刪除」，否則

按「取消」。若只是想暫停開放，可以把課程狀態改為「已封存」，不要直接刪除。

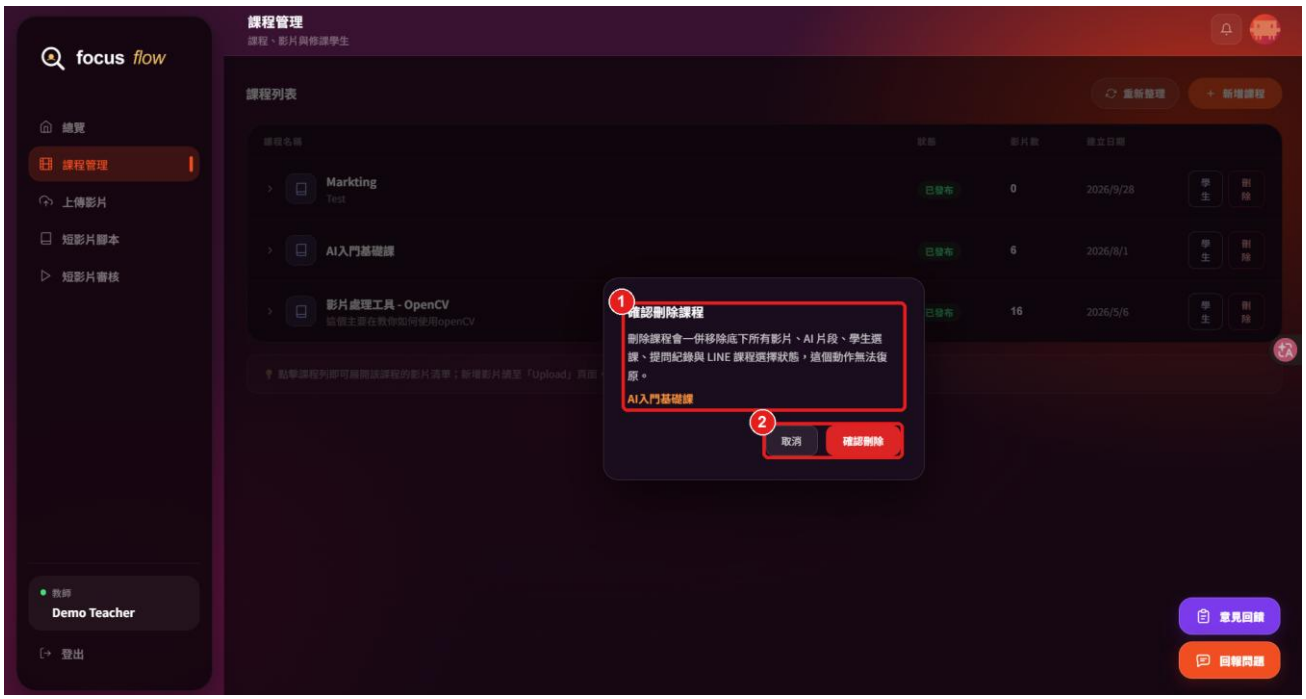


圖 12-4-5 刪除課程確認

上傳影片並建立 AI 索引（UC-03）：在側邊欄點選「上傳影片」進入上傳頁（圖 12-4-6），依下列步驟操作：

1. 將影片檔拖曳到①虛線框中，或點擊虛線框選擇檔案。支援 MP4、MOV、MKV 格式，單支最大 500 MB，一次最多可選 10 支。
2. 在②「課程」下拉選單選擇影片要放入的課程。
3. 只上傳一支影片時，可以在③輸入影片標題，例如「第三講：邏輯迴歸」；一次上傳多支時，標題會使用檔名。
4. 按④「上傳影片並建立 AI 索引」開始上傳。

圖 12-4-6 上傳影片

上傳後，⑤處理進度會依序顯示「上傳影片、排隊等待、轉文字與建立索引、完成」四個階段，並每 3 秒自動更新一次。處理需要一段時間，這段期間可以切換到其他頁面繼續工作，回到上傳頁時會自動恢復目前的追蹤進度。處理完成後，學生就能在課程頁和 LINE 針對這支影片提問；系統也會把影片以「不公開」方式上傳到 FocusFlow 的 YouTube 頻道供課程頁播放，「不公開」代表只有取得連結的人看得到，不會出現在搜尋結果中。

若某支影片處理失敗，進度旁會出現「重新處理」，按下即可只重試這一支影片，不影響同一批中已成功的影片。在課程管理的影片清單中，處理失敗的影片同樣可以按「重試處理」；YouTube 上傳失敗時，則可按「重傳 YouTube」。

製作短影片腳本（UC-08）：短影片腳本功能會根據學生常問的問題，自動挑選主題並產生短影片腳本，供教師錄製教學短片。在側邊欄點選「短影片腳本」後（圖 12-4-7）：

1. 在①的下拉選單選擇課程。②「腳本」列出這門課已建立的腳本與狀態，③「候選主題」則把學生問過的相似問題合併成主題，並標示幾個人問過、共問了幾次。
2. 建立腳本有兩種方式：直接按①「自動選題建立腳本」，系統會挑選提問最多、且課程內容足以回答的主題；或先在③點選想做的主題，再按「用選定主題建立腳本」。
3. 點選一份腳本後，右側④「腳本內容」分頁會顯示腳本的主題、分鏡、口白與字幕。⑤「視覺隱喻」可從系統建議中選擇一組畫面比喻，選擇的內容會寫進複製出的腳本。
4. 腳本沒有問題時，按⑥「複製完整腳本」，貼到 ComfyUI（教授主機上的地端影片生成工具）或其他錄製、剪輯流程中使用；若不滿意，按「這版不要，重新生成」，選擇回饋類型並說明想修改的地方，系統會依回饋產生新版本，

舊版本與回饋都會保留。

圖 12-4-7 短影片腳本內容

新建立的腳本會先出現在①腳本清單中，狀態為「證據已凍結，待生成」，表示系統已經找好這個主題可引用的課程片段（圖 12-4-8）。按②「生成腳本」後稍等片刻，狀態變為「已生成」，即可檢視腳本內容。

圖 12-4-8 建立新腳本

上傳短影片成品並送審（UC-08）：依腳本製作好短影片後（目前由教師在教授主機的 ComfyUI 手動產片），在同一份腳本切換到①「成品上傳」分頁（圖 12-4-9）：

1. 將短影片拖曳到②虛線框，或點擊選擇檔案，支援 MP4、MOV、MKV，單

支最大 500 MB。

2. 在③確認 YouTube 標題，並視需要填寫影片說明，說明會一併顯示在 YouTube 上。
3. 在④勾選兩項上傳前確認：影片若含 AI 生成畫面或數位分身，已加上全片常駐的 AI 標示；若使用教師的數位分身，已取得該教師的書面同意。系統只記錄你的確認與時間，不會代為檢查或取得同意書。
4. 按⑤「上傳成品並送審」。

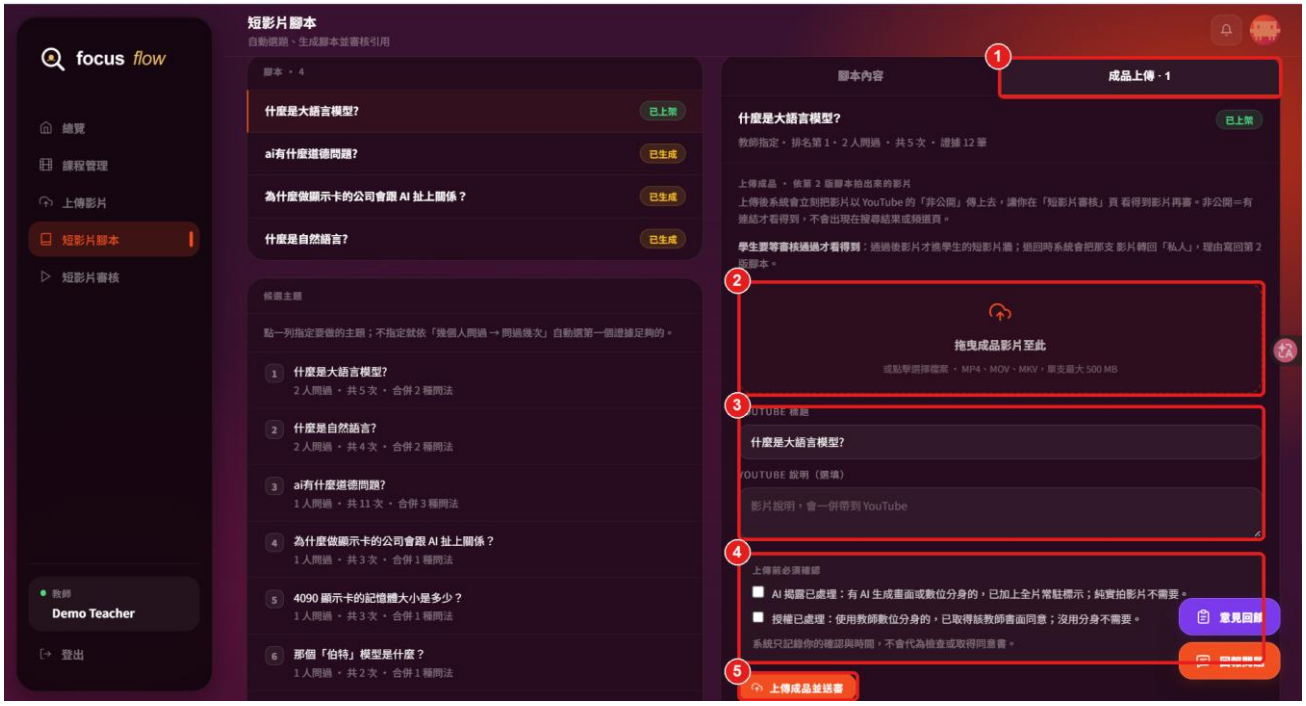


圖 12-4-9 成品上傳

送出後，畫面會顯示①「已送出」的提示：系統正在把影片以「不公開」方式上傳到 YouTube，完成後就能在「短影片審核」頁審核（圖 12-4-10）。下方②「這份腳本的成品」會列出成品目前的狀態，審核通過之前標示為「待審核」，學生還看不到這支短片。

圖 12-4-10 成品送審結果

審核短影片（UC-08）：在側邊欄點選「短影片審核」，在①「待審短影片」下拉選單中選擇要審核的短片（圖 12-4-11）。②上方的進度條顯示目前位於「審核短影

片、確認送出、完成」三個步驟中的哪一步。

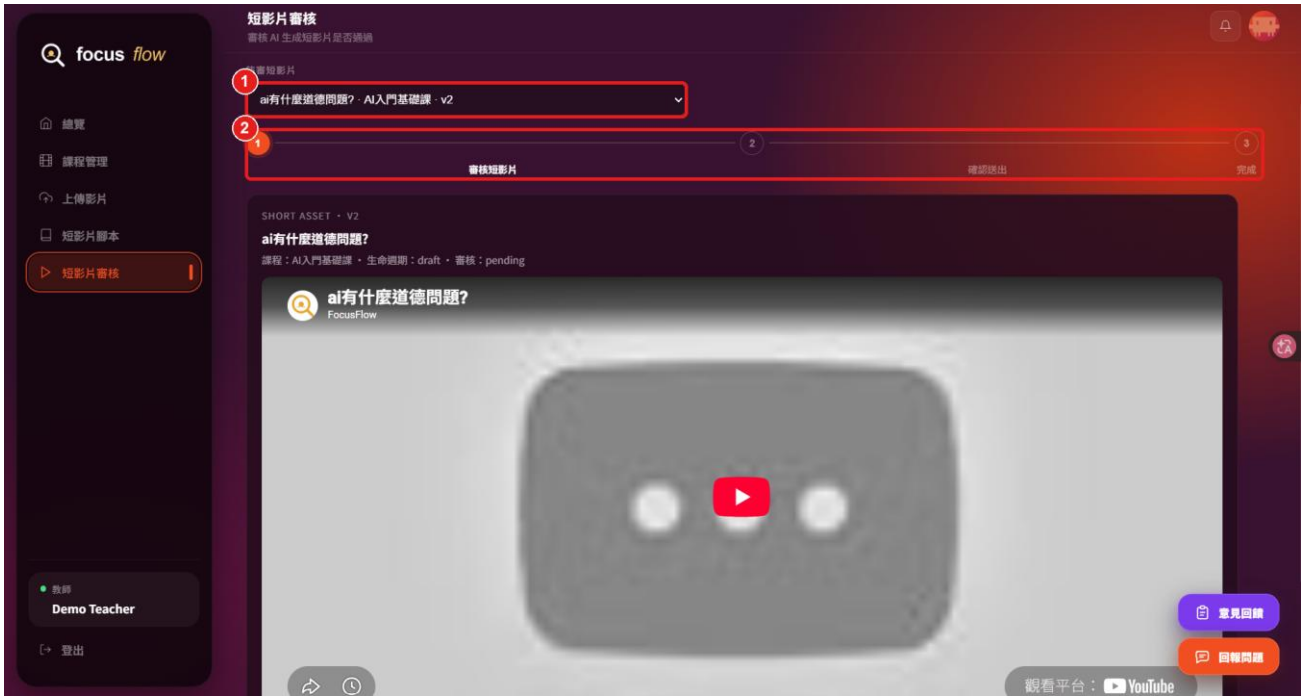


圖 12-4-11 選擇待審短影片

在畫面中播放短片檢查內容，也可以按①「在 YouTube 開啟預覽」以完整畫面觀看（圖 12-4-12）。檢查完畢後，在②選擇「通過並公開給學生」或「不通過」。

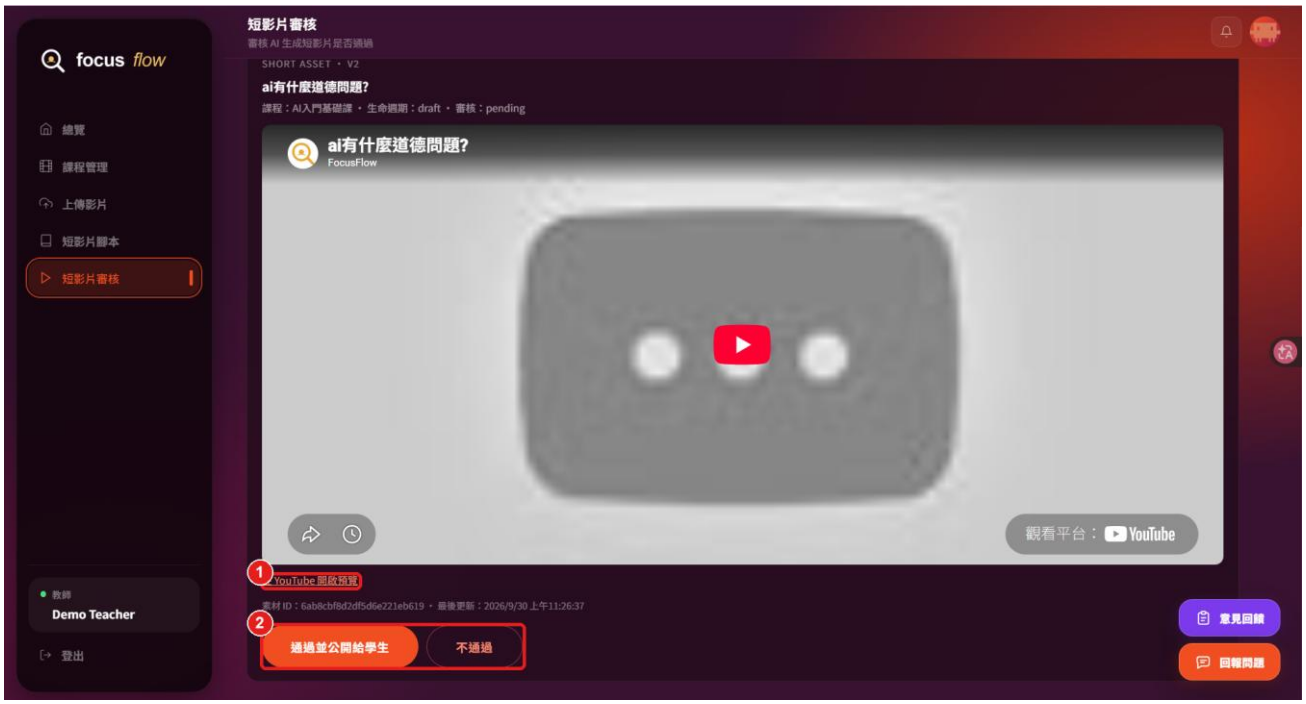


圖 12-4-12 審核決定

選擇「不通過」時，右側會出現退回理由（圖 12-4-13）。在①勾選一個或多個理由：內容不正確、聲音問題、畫面品質問題、字幕問題、內容不完整或其他；勾選「其他」時必須填寫說明，其餘理由可視需要補充。填寫完成後按②「下一步：確認理

由」。

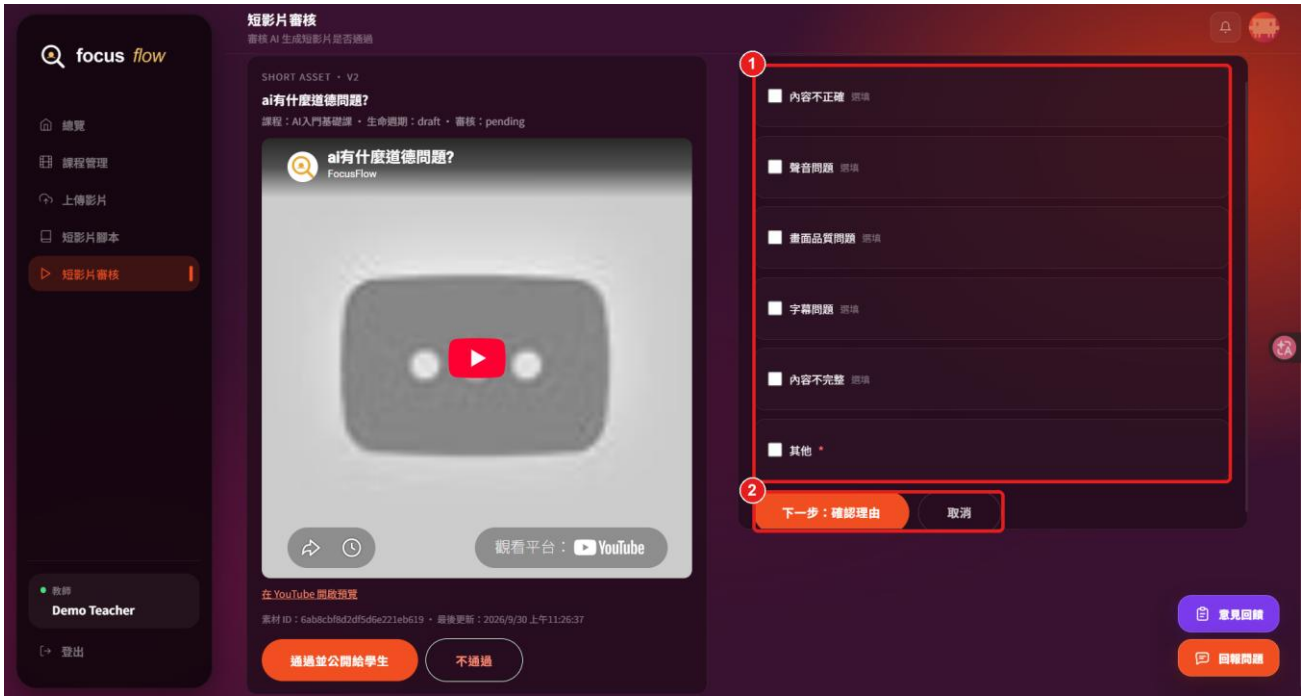


圖 12-4-13 不通過理由

進入第二步後，①會說明送出後的結果，請再次確認（圖 12-4-14）：審核通過時，短片會出現在修課學生的短片牆，影片不會重新上傳，也不會改變它在 YouTube 上的隱私設定；退回時，學生看不到這支短片，系統會把影片在 YouTube 上轉為「私人」，並通知製作的教師。確認無誤後按②「確認通過並公開」（退回時按鈕為「確認送出」）；若想修改決定，按「返回修改」回到上一步。畫面顯示「完成」後，審核才算成功。

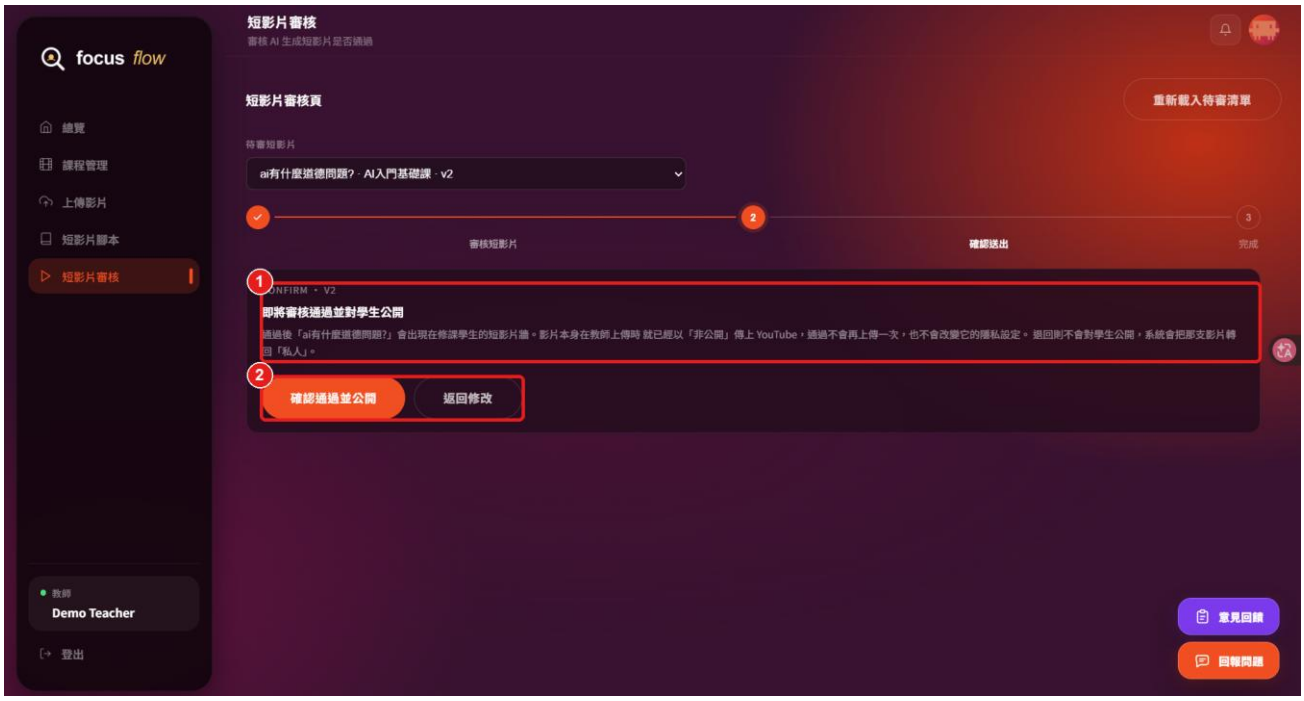


圖 12-4-14 確認送出審核

若畫面提示這支短片已被其他教師處理，請按「重新載入待審清單」取得最新狀態，不要重複送出審核。

12-5　管理員操作（UC-09）

系統總覽：管理員登入後會看到系統總覽（圖 12-5-1）。①上方卡片顯示使用者總數（並分列學生、教師、管理員人數）、影片總數、可供 AI 搜尋的索引片段數與累計提問數。②「使用者分布」以長條顯示各角色人數與 LINE 綁定率，按③「管理」會進入使用者管理。④「系統服務」列出資料庫、AI 問答、LINE Bot、語音轉文字 Pipeline 與 YouTube 自動上傳的運作狀態，全部顯示「正常」代表各項服務可以使用；若有服務出現異常，學生提問或教師上傳可能會失敗，請優先處理。

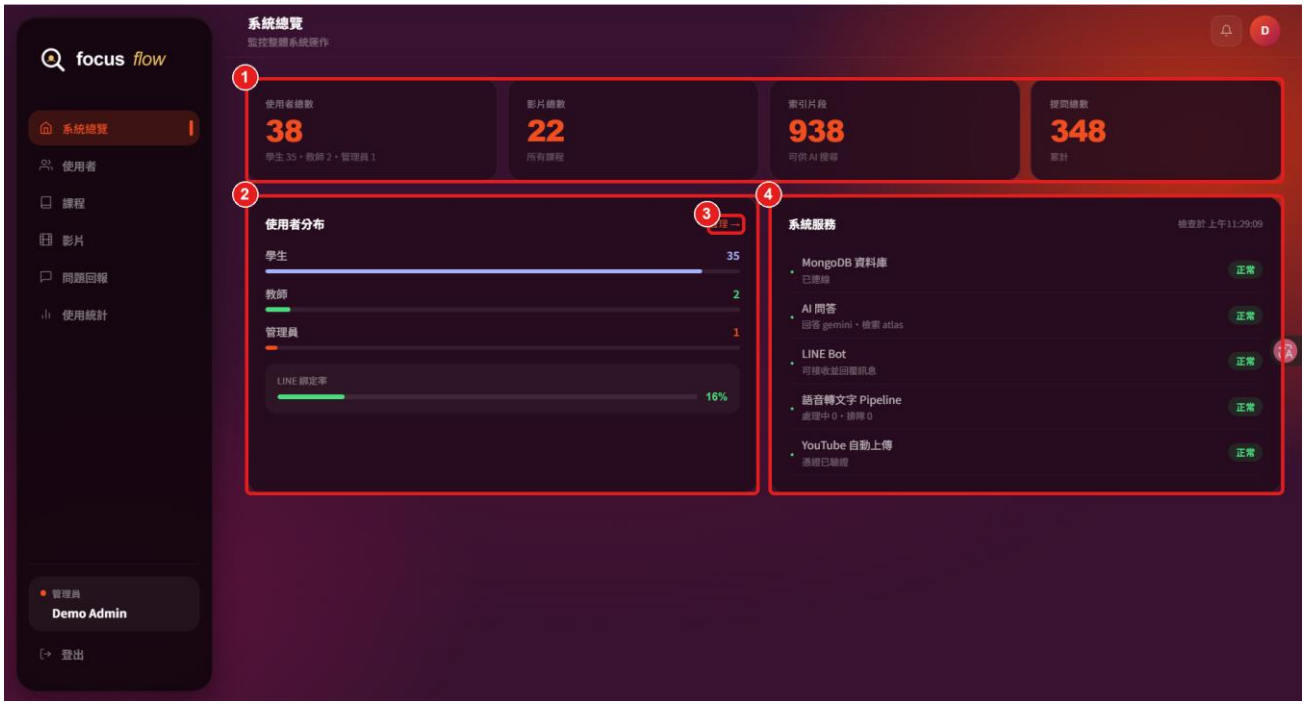


圖 12-5-1 系統總覽

管理使用者：在側邊欄點選「使用者」，會列出所有帳號的姓名、Email、身分、修課數、提問數、狀態與加入日期（圖 12-5-2）。按①「編輯」開啟編輯視窗，可以修改：

1. **姓名與身分**：變更學生、教師或管理員身分前，請先確認該帳號的課程與修課資料，避免影響既有課程。
2. **每日提問上限**（僅限學生）：可選擇跟隨全站預設、不限次數，或為這位學生設定自訂次數。
3. **帳號啟用**：取消勾選即可停用帳號，停用後該帳號將無法登入。

修改後按「儲存」生效。其他人剛註冊或修改資料時，按②「重新整理」即可取得最新名單。

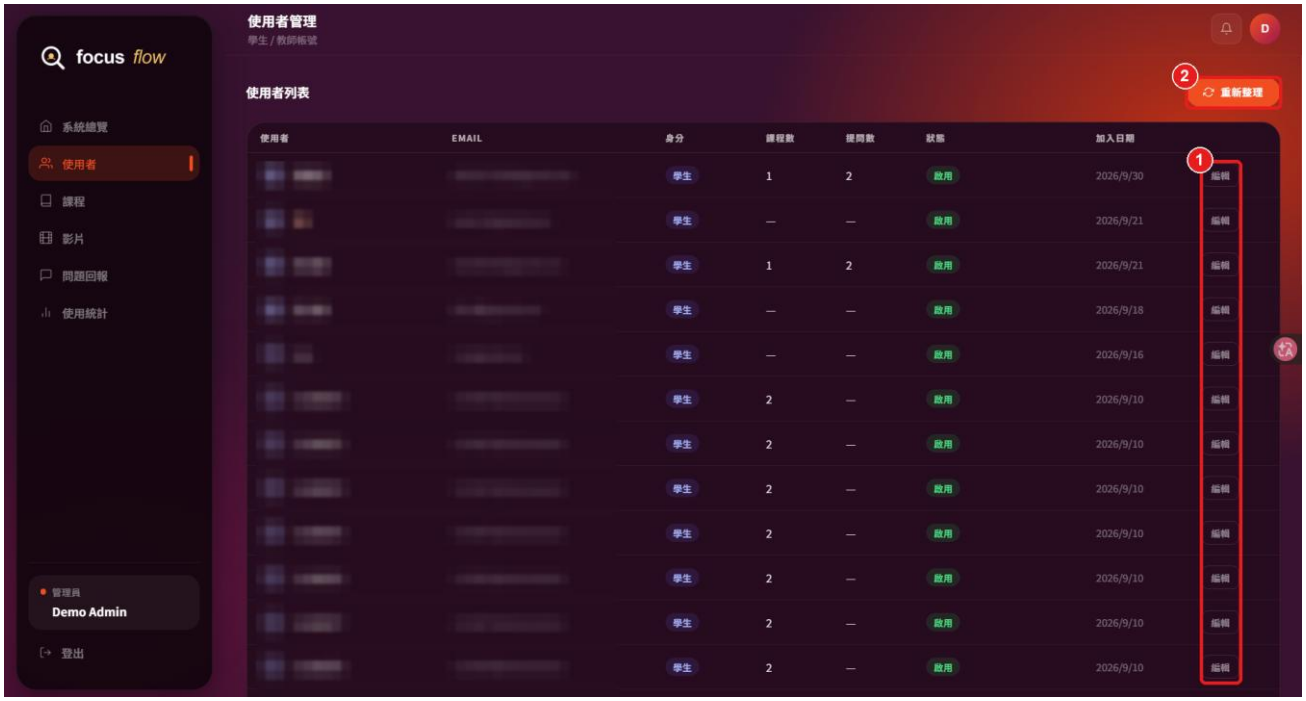


圖 12-5-2 使用者管理

管理課程：在側邊欄點選「課程」，會列出全站所有課程與授課教師（圖 12-5-3）。管理員不受授課教師的限制，可以管理任何一門課：

1. 按①「新增課程」建立課程，並指定授課教師。
2. 按②「學生」管理修課名單，操作方式與教師相同（見 12-4 節「管理課程與修課學生」）。
3. 按③「編輯」修改課程名稱、描述、狀態與授課教師（圖 12-5-4）。例如教師異動時，只要在②「授課教師」改選新的教師，再按③「儲存修改」即可。
4. 按④「刪除」刪除課程，系統會提醒課程及其所有影片、AI 索引片段、選課紀錄都將永久刪除，確認後才會執行。

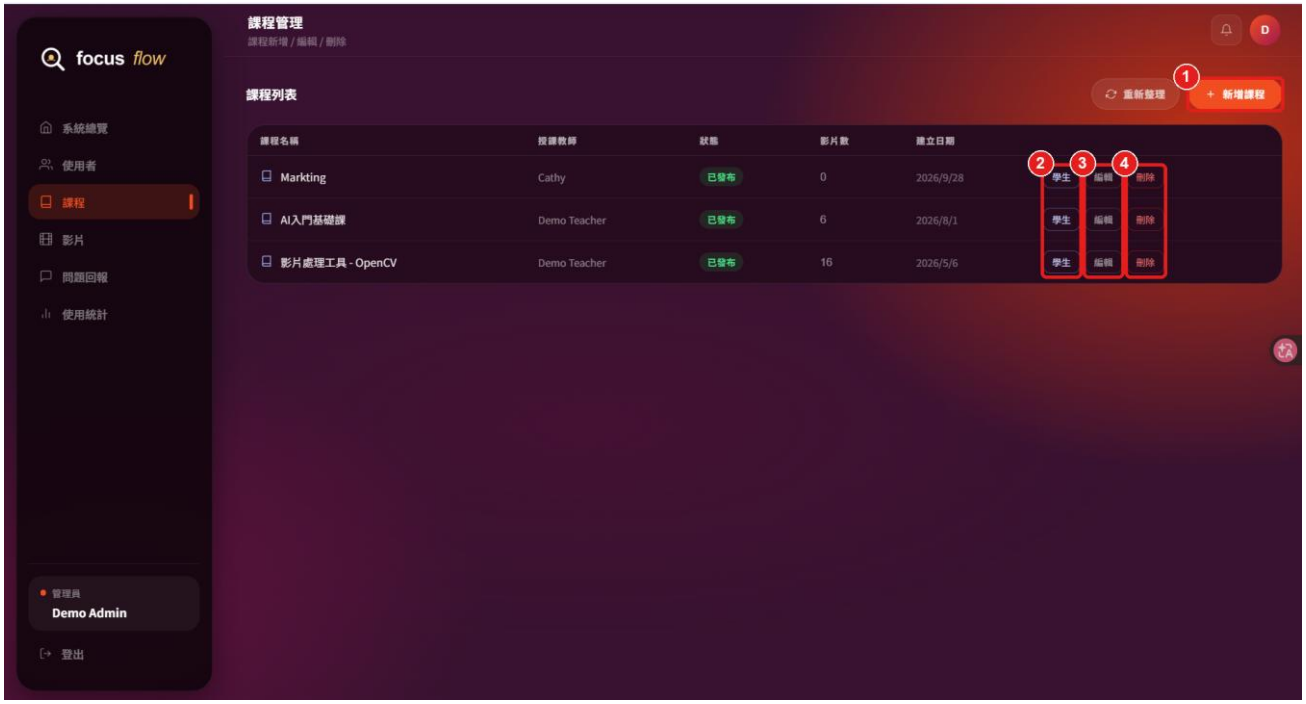


圖 12-5-3 課程管理

按③「編輯」後會開啟圖 12-5-4 的編輯課程視窗，可修改課程名稱、描述、狀態與授課教師。

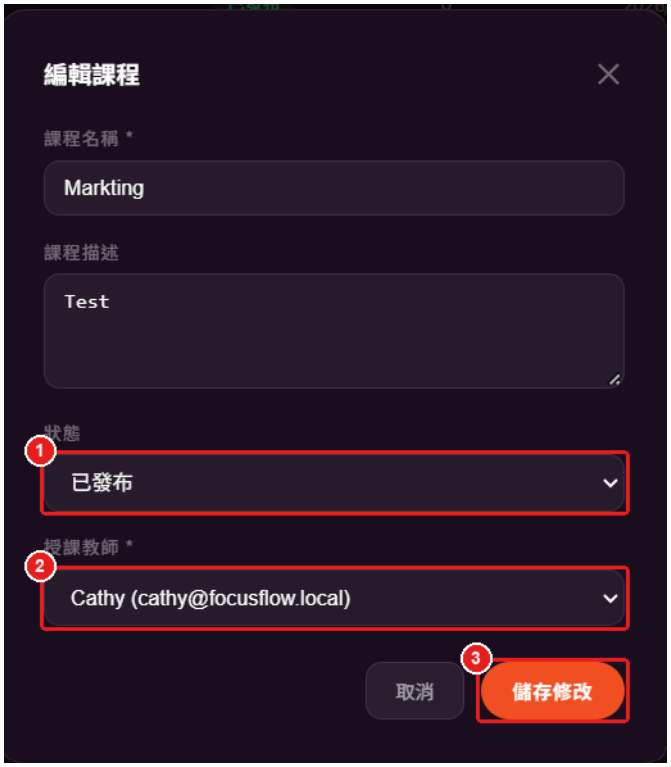


圖 12-5-4 編輯課程

管理影片：在側邊欄點選「影片」，會列出全站所有影片的所屬課程、教師、處理狀態、片段數與建立日期（圖 12-5-5）。①「狀態」與「片段數」可以用來確認影片是否已處理完成：狀態為「完成」且片段數大於 0，代表學生已經可以針對這支影片提問。按②「刪除」可刪除影片，確認後系統會移除影片及其 AI 片段，並把

FocusFlow 上傳的 YouTube 影片轉為私人；學生過去的提問紀錄仍會保留，並標示「內容已下架」。

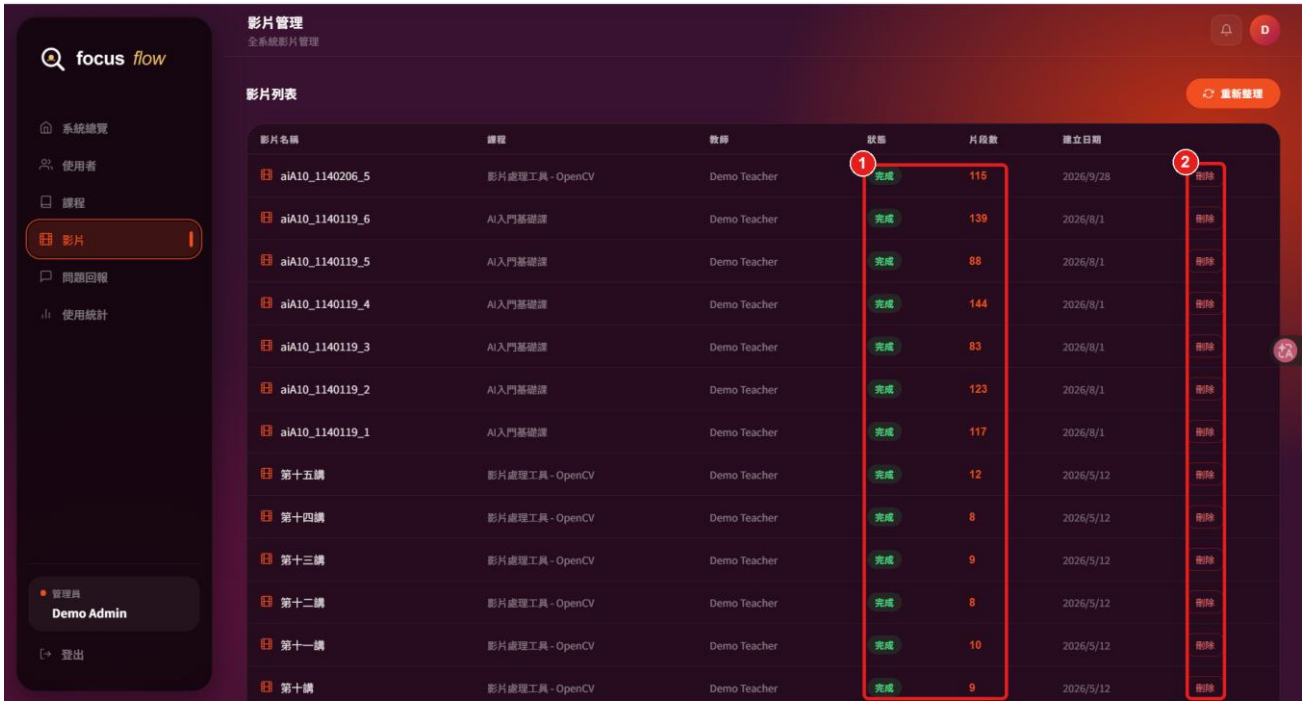


圖 12-5-5 影片管理

處理問題回報：學生與教師送出的問題回報，會集中在「問題回報」頁（圖 12-5-6），列出提交者、類型、影響程度、內容、附件、狀態與時間。可以用①的篩選選單依類型、影響程度與處理狀態篩選；有附件的回報，點選附件即可預覽截圖。處理回報時，在②狀態欄點開選單，依進度改為③「待處理、處理中、已解決、已結案」其中之一，方便其他管理員掌握處理情形。

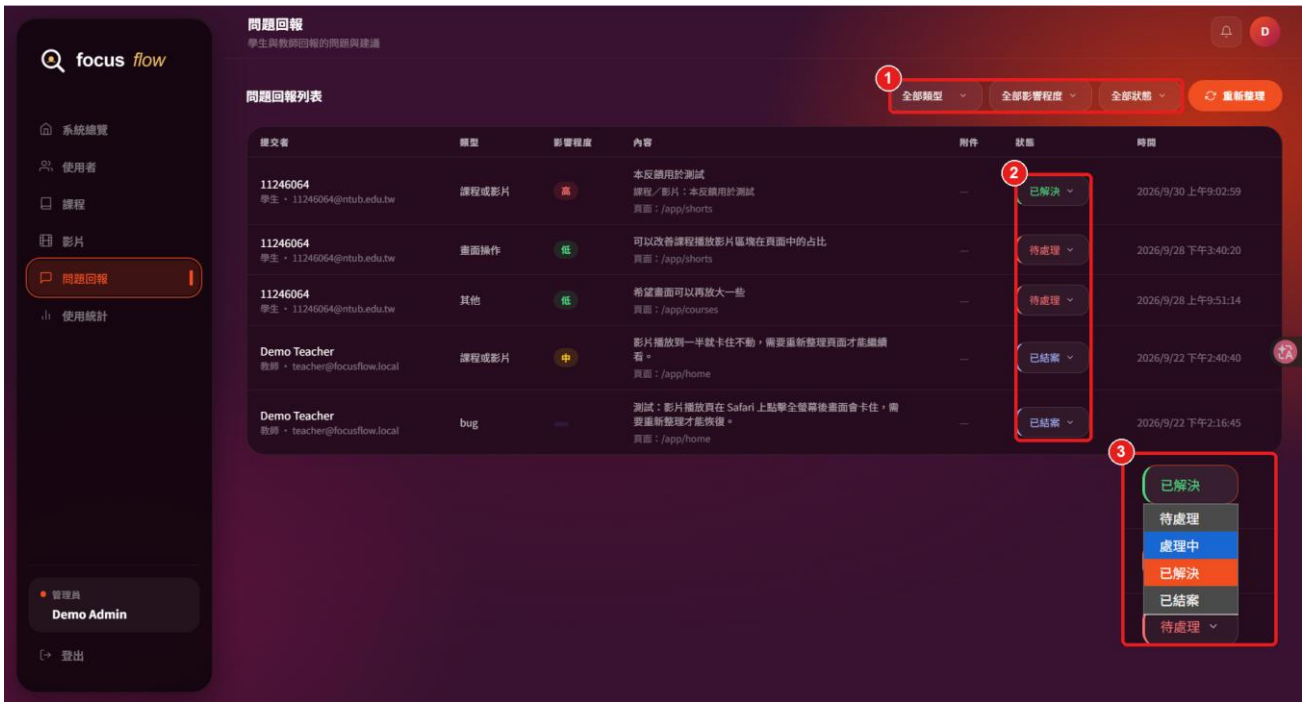


圖 12-5-6 問題回報

查看使用統計：在側邊欄點選「使用統計」，①上方卡片顯示本月的登入次數、影片點開次數、提問次數與短影音查看次數（圖 12-5-7）；②「事件紀錄」依時間列出最近的使用事件，包含事件類型、使用者、課程與發生時間。課程被刪除後，它過去的事件紀錄仍會保留在統計中。

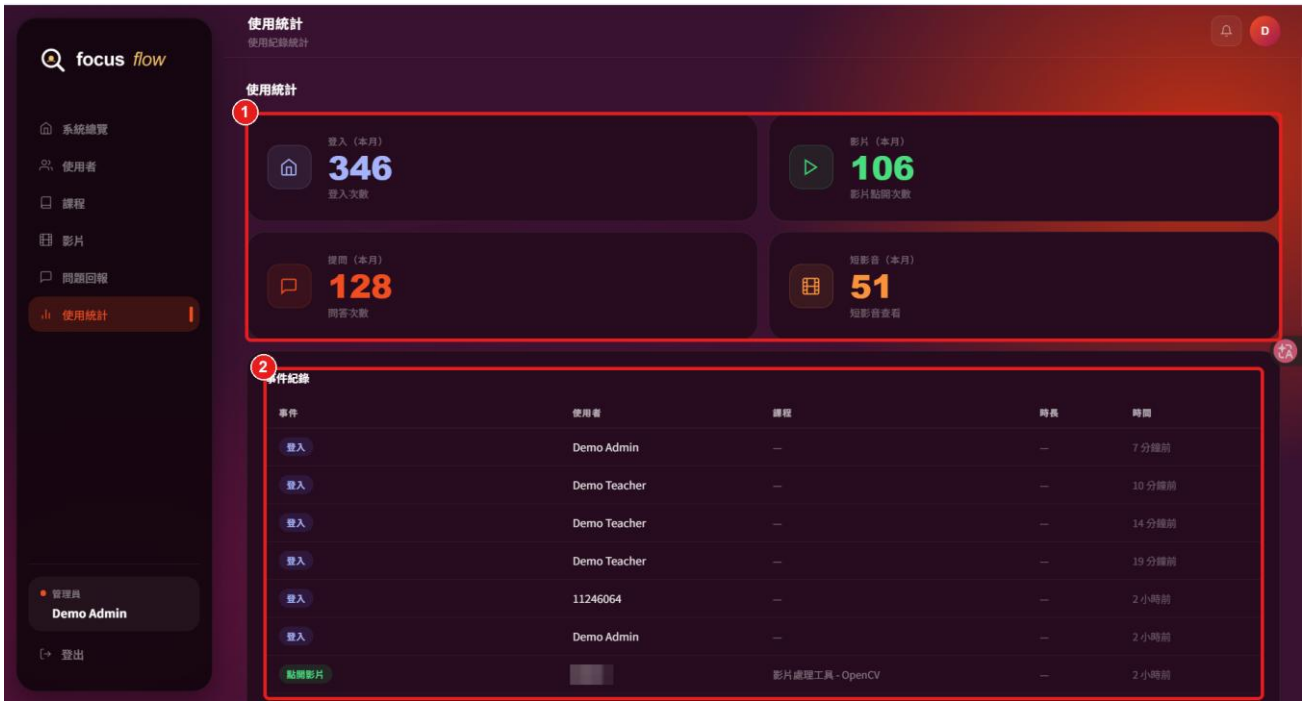


圖 12-5-7 使用統計

發送系統公告：管理員可以向所有學生發送系統公告，例如停機維護通知：

1. 按右上角的鈴鐺開啟通知面板。
2. 在「發送系統公告」區填寫標題與內容；需要學生特別注意時，勾選「緊急公告」。
3. 按「發送」後，畫面會顯示公告實際送達的學生人數。標題或內容沒有填寫時，公告不會送出。

學生下次開啟通知面板時就會看到這則公告，緊急公告會以醒目標示呈現。

12-6 常見問題

登入後「我的課程」是空的？

學生必須被加入課程的修課名單，而且課程必須是「已發布」狀態才會出現。請聯絡授課教師確認；教師可在課程管理按「學生」檢查名單。

AI 回答「目前資料庫片段不足以回答這個問題」？

代表這門課的影片內容沒有提到你問的主題。可以換個說法、把問題問得更具體，或確認問題是否屬於這門課的範圍。

提示「今天的提問次數已用完」？

每位學生每天可提問的次數有限，網頁與 LINE 合併計算，隔天會自動恢復。若課程需要更多提問次數，請授課教師聯絡管理員調整。

LINE Bot 沒有回應？

先確認網頁的 LINE 提問頁顯示已綁定，並在 LINE 輸入「切換課程」選擇課程

後再提問。若仍沒有回應，請使用「回報問題」通知管理員。

影片上傳後一直停在處理中？

長影片需要較長的處理時間，可以先切換到其他頁面，稍後回到上傳頁查看。若顯示處理失敗，按「重新處理」重試；多次失敗時，請回報問題並附上影片名稱。

回報問題時要提供哪些資訊？

請描述發生時間、所在頁面、課程或影片名稱、畫面上的錯誤訊息，以及如何重現問題，必要時附上截圖。請勿在回報內容中填寫密碼或其他個人敏感資料。

第13章 感想

13-1　個人心得

鍾百陶：這學期我手上同時抓著兩條線：一條是系統架構和 AI 問答的主流程，另一條是整組的進度。初評結束後，影片自動上傳 YouTube、短影音腳本的自動生成與審核上架、忘記密碼和登入鎖定、學生每日提問上限，都陸續落到我這邊。正式網域的 HTTPS 憑證、上線前的問答檢查，還有系統手冊複評版的第 1～3 章，也是我負責的。

讓我印象最深的，是七月那次測試。我們準備了一批需要跨片段歸納的問題，結果 AI 幾乎每一題都回「資料不足」。一開始我以為是模型不夠聰明，追下去才發現問題出在我們自己身上：每次只挑 3 個片段丟給模型，一整門課將近 6,700 字的逐字稿，真正被拿來回答的不到 200 字。這就像請人讀完一本書的心得，卻只給他看封底的簡介，怎麼可能答得好？片段數調到 15 之後，情況好了很多。可是「好了很多」到底是多少？光憑感覺說不清楚，所以八月我們建了一份 50 題的固定題庫，事實題、跨片段歸納題和教材裡根本沒有答案的題目都放進去，請人逐題評分。第一輪（8/24）拿到 4.35 分（滿分 5），我依評分時抓到的「答不完整」和「不該拒答卻拒答」修改 prompt，第二輪（9/3）升到 4.68，兩輪都沒有出現編造教材以外內容的情形。題目一多，重複提問的成本也跟著冒出來，我們就和庭語一起做了 FAQ 快取。

不過我得老實說，這個分數只代表那份題庫、那次設定下的表現，還不算正式驗收。第 10 章裡「課程問答與來源片段」這一項，目前也還沒完成人工實測。短影音的情況類似：到 9 月 25 日為止，系統產生了 5 份腳本，3 份通過教師審核，2 支短片已經上架，但第 10 章裡短影片的選題、送審和審核流程，都還列在待測清單上。

憑證那一關則是另一種頭痛。學校不開放 port 80，大家最常用的 certbot 根本驗證不了網域。卡了一陣子，最後改用 acme.sh 走 443 埠做 TLS-ALPN-01 驗證，總算拿到 Let's Encrypt 的正式憑證，也設好了自動續約的排程。至於續約是不是真的會自己完成，要等 11 月第一次到期前才知道，到時候我會再盯一次。

說起來，這段經驗改變了我對 RAG 的想像。我原本以為答案好不好主要看模型，實際做下來才發現，檢索幾個片段、prompt 怎麼寫、快取什麼時候該清掉，每一樣都會直接反映在答案上。當組長也讓我學到一件事：模組之間的介面得在分工時就講清楚，每週教授會議前也最好先對過一次進度。不然前端、後端、Pipeline 各自做完，湊在一起才發現接不起來，那種感覺真的很洩氣。

系統還有地方可以再磨。現在改了設定、模型或 prompt，FAQ 快取不會自己失效，得靠人手動清除；或許可以把設定版本也放進快取鍵裡。至於短影音，我會傾向先把第 10 章的流程測完、多收一些老師的審核回饋，再決定要不要把自動化的範圍放大。

邱偉豪：後端 API 的架構、權限控管、LINE Bot 和正式環境的部署，大多是我在顧。初評之後，我接著做了角色登入、站內通知和頭貼，修課授權與學生名單管理，還有 LINE 的多輪追問與跨課程隔離。學生試用版的後端規格書和驗收，由我主導。系統手冊第 5～11 章的改寫和 UML 重繪，也是我負責的。

準備學生試用的那段時間，我腦中一直繞著同一個問題：怎麼保證學生只看得到

自己修的課？規格書從草案一路改到 v1.2，中間跟組員來回討論，最後依團隊的八項決議定案。實作時我守著一條很簡單的原則：只要條件不明確，就先拒絕，也就是所謂的 fail-closed。寫完之後，再用固定題庫和驗收紀錄一項一項對。這樣做很花時間，但我覺得對要交給學生用的系統來說，慢一點反而比較安心。9 月 21 日開放試用時，兩門課、27 位學生的修課指派都是照這套規則建立的。

部署時也踩過一個很典型的坑。某個功能在本機跑得好好的，一上正式環境就出錯，查了半天才發現 .env 根本不會跟著程式碼一起部署，YouTube 憑證只躺在我的電腦裡。從那次之後，我判斷正式環境的狀態一律看 /health 和管理員的系統服務頁，不再相信設定範本上寫了什麼。

技術上，我學會用 GitHub Actions 把部署自動化，也摸熟了 VM 上的 Nginx、PM2 和 SELinux。不過收穫最大的，可能是診斷問答檢索時養成的習慣：每一輪實驗都先寫下假設，跑完再記結果。有了這份紀錄，跟組員或教授討論時，我手上有東西可以攤開來講，不必只靠「感覺應該是這樣」。

整理第 10 章時，我對「測過」這兩個字也變得比較謹慎。30 個測試個案裡，有 21 項目前只從程式層面確認了邏輯，另外 9 項，像是忘記密碼、LINE 綁定、影片上傳和手機操作，都還沒實際操作過。自動化測試全數通過，只能說明程式照我們寫的方式在跑，不代表使用者真的用得順。所以這份表格我刻意把兩種狀態分開標，寧可看起來不夠漂亮，也不想讓它看起來比實際更完整。

往後看，最急的是把第 10 章剩下的人工測試補齊。LINE Webhook 目前還是走 ngrok 通道，我想跟指導教授討論，改走正式網域是不是更穩。另外，後端的 request／response 格式和 OpenAPI 文件是否一致，現在還沒有自動化測試把關，這塊可以補上契約測試。

張庭語：我負責的主要在 AI Pipeline：抽音訊、用 Whisper 轉文字、把逐字稿切段，再交給 Gemini 做 Embedding。初評之後，工作範圍往外擴了不少，包括 Pipeline 的工作追蹤與斷點續跑、Chunk 策略與 STT 準確度優化、Parent Embedding 與階層式檢索、多影片批次上傳、網頁版的多輪對話問答、FAQ 快取，以及正式環境的檢索診斷。AI 問答與 LINE Bot 的流程測試、會議紀錄和競賽企劃書的整理，也由我負責。

長影片是最磨人的。一支一兩個小時的影片跑到一半出錯，以前只能整支重來，眼看著進度條歸零，心裡實在很難平靜。後來我加了 checkpoint 和 resume 機制，讓 Pipeline 可以從斷掉的地方接著跑，這個問題才算解決。

切段則是另一個麻煩。固定長度的切法常常把一個完整的概念從中間劈開，學生問的剛好是那個概念，系統卻只撈得到前半段。為了這個，我做了兩層的 Parent／Leaf 結構：Parent 先找出大概在講哪一塊，Leaf 再提供精確的逐字稿和時間戳。萬一 Parent 那層出狀況，系統會自動退回 Leaf 檢索，至少不會讓新機制把原本能用的問答拖下水。

做下來我慢慢體會到，這條流程裡幾乎每一步都是取捨。切得越細，找得越準，可是片段數、儲存空間和 API 費用也跟著往上堆。而且這些改動都會牽動後端，所以我們後來習慣先把 Data Contract 寫清楚再動工。這個做法看起來多繞了一步，實際上省下的溝通成本，比花掉的時間多得多。

多輪對話也讓我學到，「程式能跑」和「對話接得上」是兩回事。我寫了一組穩定性測試，專門檢查追問時上下文有沒有接好，但第 10 章裡「最近對話、新對話與

追問」這一項，目前還沒完成人工實測。像「它」、「剛才講的那個」這種代名詞，機器測試很難判斷回答到底對不對，最後還是得靠人一題一題看。

如果還有時間，我很想把影像內容真正接進問答。音訊和畫面的向量目前只是預留，問答用的還是逐字稿，可是很多老師的重點其實寫在投影片或黑板上，光靠語音是抓不到的。另外，那份 50 題的題庫目前只跑過兩輪，我希望它能變成固定的例行檢查，每次調整切段策略，都拿同一份題目重跑，才知道到底有沒有變好。

張家瑜：使用者打開 FocusFlow 看到的畫面，大部分出自我手上。初評後，我陸續做了學生教學短片牆、Topbar 的通知與使用者選單、個人資料頁、全站的 RWD 響應式排版、管理員專用的登入入口、教師短影片審核頁，還有問題回報與意見回饋的入口。學生試用期間的回饋收集由我負責。另外，我也整理了 Logo 的 SVG 版本和網站 Favicon，寫了教師數位分身短影音的腳本範例和模板，簡報和系統手冊第 4、12、13 章也是我負責的。

說起來，我花最多心力的，其實是專題前期的 UI/UX 設計。那時系統還只是一張架構圖，最後會長什麼樣子，誰也說不準。Logo、配色、首頁、登入頁，到學生、教師、管理員三種角色各自的 Dashboard，我都跟組員來回討論、修改。我不希望它看起來像一套冷冰冰的校務系統，所以加了 3D 的元素，包含按鈕和動態背景，希望學生點進來的第一眼，會覺得這是一個願意多停留一下的地方，而不是又一個得交作業的平台。可是設計做得越久，我越發現好看和好用常常在互相拉扯：動畫一多，手機就開始卡；資訊塞得太滿，學生反而找不到提問的按鈕。每次卡在這種取捨裡，我都會回頭問自己：使用者打開這一頁，最想先做的到底是什麼？

手機版排版則是一場消耗戰。側邊導覽列和課程列表的按鈕，在小螢幕上老是擠出邊界。我把導覽改成橫排，重新安排按鈕換行的方式，連通知選單的位置也挪了，就這樣一頁一頁修。管理員入口原本它跟一般使用者共用同一個登入頁，學生很可能誤點進去，所以我另外做了 /admin 專用登入頁，也把後端回傳的「角色不符」錯誤，改寫成使用者看得懂的提示。

回頭看，我在前端上最大的進步，大概是學會把畫面拆成能重複使用的元件。像短影片審核頁的步驟指示，同一個元件在桌面版和手機版會長成不同的樣子。跟後端分頭開發時，我通常先用假資料把畫面和流程做出來，等 API 格式確定了再接上去，兩邊就能同時往前走，不用互相等。

13-2　團隊反思

四個月前，FocusFlow 還只是一個能在本機展示的 MVP。到了 2026 年 9 月 21 日，系統已經部署在學校的虛擬機上，兩門課、27 位學生可以從 https://focusflow.ntub.edu.tw 進來試用。第 1 章預期的主要流程，包括登入與課程列表、教師上傳影片與處理、有找到依據時附上可跳轉時間戳的 AI 問答、LINE 綁定與提問，也都已經做出來了。回頭看這段路，我們覺得最大的改變，是慢慢學會拿證據說話：問答品質好不好，拿 50 題的固定題庫來評分；功能能不能用，看正式環境的健康檢查；需求要改，先寫進規格書、經過團隊決議，再動手寫程式。

話說回來，「做出來」和「驗收完成」之間還有一段距離。第 10 章的 30 個測試個案，多數目前只確認了程式邏輯，問答、LINE、影片上傳、短影片流程和手機操作等 9 項，也還沒完成人工實測。我們選擇把這些狀態如實寫出來，而不是一律標成

「通過」。這是試用期接下來最主要的工作。

當然，也有不少地方做得不夠好。四個人的工作節奏本來就不同，提交紀錄大量擠在 8、9 月，如果前期的分工追蹤能更即時，後面應該不會那麼趕。文件也是，平常沒有跟著程式碼一起更新，送件前一次補齊，累的是自己。還有一點我們感觸特別深：AI 工具給的建議常常聽起來很有道理，可是適不適合 FocusFlow，最後還是得由我們自己回頭對照需求來判斷。

接下來，我們會先把第 10 章剩下的人工測試補齊，一邊收集學生試用的回饋，一邊為校內觀摩展和校外競賽做準備。這個系統還稱不上完成，不過已經有真正的學生在用它，對我們來說，這比任何一次展示都更有分量。

第14章 參考資料

14-1　校方文件與系統手冊範例

國立臺北商業大學資訊管理系。(2026)。《115 年系統手冊規範》。
國立臺北商業大學資訊管理系。(2026)。《115 年資訊管理實務專題評審配分比例表》。
五專第 114510 組。(無日期)。《智能校事專家－系統手冊》。
大學範例。(無日期)。《智慧社區圖書共享與管理平台－系統手冊》。

14-2　市場研究資料

IMARC Group。(2026)。*Taiwan Online Education Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Provider, Technology, End-User, and Region, 2026–2034*。https://www.imarcgroup.com/taiwan-online-education-market

Global Market Insights。(2025)。*Massive Open Online Courses (MOOCs) Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025–2034*。https://www.globenewswire.com/news-release/2025/05/05/3073829/0/en/...

14-3　競品與功能參考

PressPlay Academy。(2026)。〈PPA Plus - AI 助教常見問答〉。PressPlay Academy 幫助中心，2026 年 8 月 4 日。(存取日：2026 年 9 月 19 日)。該頁說明 AI 助教的課程搜尋、跨課整合、影片段落導引、回答範圍及使用限制等功能。Intercom https://intercom.help/pressplay-academy/zh-TW/articles/14779862-ppa-plus-ai-%E5%8A%A9%E6%95%99%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E5%95%8F%E7%AD%94

Hahow 好學校。(2026)。〈使用 Hahow AI 輔助學習〉。Hahow 好學校常見問題。(存取日：2026 年 9 月 27 日)。官方頁面目前說明 Hahow AI 提供課程／單元摘要、即時問答、即時小測、知識卡片及歷史對話等功能。Hahow 好學校 https://help.hahow.in/zh-TW/articles/13192620-%E4%BD%BF%E7%94%A8-hahow-ai-%E8%BC%94%E5%8A%A9%E5%AD%B8%E7%BF%92

Udemy Support。(無日期)。〈Udemy AI Assistant: Frequently Asked Questions〉。Udemy Support。(存取日：2026 年 9 月 19 日)。該頁說明 AI Assistant 的適用課程、支援裝置、語言、資料使用與對話紀錄等資訊。Udemy 支援中心 https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/27554582323863-Udemy-AI-Assistant-Frequently-Asked-Questions

Udemy Support。(無日期)。〈How to access and use the Udemy AI Assistant〉。Udemy Support。(存取日：2026 年 9 月 19 日)。該頁說明 AI Assistant 在課程中的操作方式，以及概念解釋、摘要、練習情境與程式碼範例等用途。Udemy 支援中心 https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/27554487131671-How-to-access-and-use-the-Udemy-AI-Assistant

Udemy Support。(無日期)。〈Udemy's AI Tools: Supported Languages〉。Udemy

Support。（存取日：2026 年 9 月 19 日）。
https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/34017503275031

Coursera Learner Help Center。（無日期）。〈Advance your learning with Coursera AI〉。Coursera Learner Help Center。（存取日：2026 年 9 月 19 日）。
https://www.coursera.support/s/article/learner-000002224

Coursera for Business。（無日期）。〈Coursera Clips〉。Coursera for Business。（存取日：2026 年 9 月 27 日）。Coursera 將 Clips 定位為可直接搜尋、觀看的短篇學習影片，目前官方頁面說明影片多為約 5–10 分鐘的短內容。Coursera
https://www.coursera.org/business/clips

14-4　AI 工具使用紀錄

表 14-4-1 列出製作本手冊過程中使用的 AI 工具、使用範圍與對應的章節及頁碼；AI-ORIG 開頭的四列取自既有手冊自列的使用紀錄。

表 14-4-1 AI 工具使用紀錄

序號	工具名稱	使用範圍及說明	章節／頁碼
AI-ORIG-01	ChatGPT	協助專題手冊文字草稿，以及第 1、3、6、7 章動機與技術段落的措辭潤飾、圖表資料查找	第 1 章（第 1～9 頁）；第 3 章（第 27～35 頁）；第 6～7 章（第 85～168 頁）
AI-ORIG-02	Notion AI	協助會議紀錄整理、任務拆解、文件結構規劃	第 4 章（第 36～47 頁）
AI-ORIG-03	Claude Code	輔助後端 Node.js＋Express API、Mongoose Schema、AI Pipeline Python 腳本的程式碼撰寫與重構	第 8～9 章（第 169～281 頁）
AI-ORIG-04	Gemini	協助會議紀錄語音轉文字與撰寫	附錄（第 337～368 頁）
AI-DOC-20260913	OpenAI Codex	既有系統手冊 DOCX 的文字、表格與圖片素材轉製；建立分章 Markdown 與來源索引	全冊（第 1～368 頁）
AI-DOC-20260914	OpenAI Codex（含平行代理）	閱讀規範與參考文件、以目前 repository 校正文稿、盤點圖片、獨立評審式複核與跨文件一致性檢查	全冊（第 1～368 頁）
AI-DOC-20260919	Claude Code（Claude Opus 5）	改寫第 1～3 章，回查市場資料出處、整理線上學習平台比較表，並重繪兩張市場圖與商業模式九宮格與系統架構圖	第 1～3 章（第 1～35 頁）
AI-UML-20260917	OpenAI Codex	依目前程式碼與 schema 重繪第 6 章 4 張循序圖與 1 張設計類別圖，並產出 PlantUML／PNG 工作母稿	第 6 章（第 85～137 頁）

序號	工具名稱	使用範圍及說明	章節／頁碼
AI-UML-20260919	OpenAI Codex	依目前程式碼、測試契約與 114414 組範例的拆圖粒度，將第 6 章更新為 9 張循序圖、3 張設計類別圖與 1 張設計物件圖；封存被取代圖檔、補正 v1-0／v2-0 版本、同步 artifact chain，並校正相關章節的自助註冊契約	第 1～2 章（第 1～26 頁）；第 5～6 章（第 48～137 頁）；第 12 章（第 295～328 頁）；第 14 章（第 330～336 頁）
AI-DOC-UML-20260919	OpenAI Codex	參考 114414 組系統手冊的章節深度與圖表配置，以目前 repository 證據完善第 5～10 章；新增第 5 章 9 張活動圖，重繪第 7 章佈署／套件／元件／狀態機、第 8 章資料關聯圖，補第 9 章程式閱讀圖與短程式片段、第 10 章測試層級圖，並產出 Word 內容審核稿	第 5～10 章（第 48～288 頁）
AI-UML-20260921	Claude Opus 5	參考既有第 5、6 章母稿與 114414 組系統手冊的排版品質，重繪第 5 章 7 張活動圖與整合為單一整個系統的分析類別圖；第 6 章 9 張循序圖與 3 張設計類別圖、1 張設計物件圖改用 Mermaid 重繪，抽象層級由服務類別層級改為業務層（使用者／前端／後端 API／資料庫），與第 5 章 9 個使用個案一一對應；同步移除章節 Markdown 中的專案進度揭露段落與需求表狀態欄	第 5～6 章（第 48～137 頁）
AI-DOC-UML-20260924	Claude Code（雲端 session）	第 5～9 章第一輪重整：對照目前程式碼、既有手冊與兩份參考手冊的結構與深度，改寫各章文字並重繪或補繪圖表（第 5、7、8、9 章 PlantUML／SVG 產生器，第 6 章 Mermaid），各章附 docs/reports/ch0N-change-note.md	第 5～9 章（第 48～281 頁）
AI-DOC-UML-20260925	Claude Code（雲端 session）	依 docs/reports/reference-gap-ch05-09.md 差距報告進行第二輪修訂：第 6 章循序圖與類別圖拆圖、步驟對照表；第 7 章補回 4 張狀態機；第 8 章 8-1 先圖後表；第 5、9 章更正與程式碼不符之敘述；報告本身以雲端 session 對照兩份參考手冊產出	第 5～9 章（第 48～281 頁）
AI-DOC-UML-20260929	Claude Code（Claude Opus 5.5）	依評審委員意見修訂第 1～3、5～7、9 章與附錄：對照程式碼與 git 紀錄撰寫第 7 章向量化流程與參數調整、餘弦相似度說明；以唯讀方式查詢共享 Atlas 並呼叫 Gemini 產生一組相	第 1～3 章（第 1～35 頁）；第 5～7 章（第 48～168 頁）；第 9 章（第

序號	工具名稱	使用範圍及說明	章節／頁碼
		似度排序實例；補第 6 章服務層設計決策與實體－服務方法對照表；第 2 章成本、收益試算、YouTube 存取機制與補習班方案；新增圖 7-2-6、修改圖 6-1-5、6-2-2 並以 mermaid-cli 轉檔；並撰寫修訂說明報告	242～281 頁）；附錄（第 337～368 頁）
AI-DOC-20260930	OpenAI Codex、Claude Code（Claude Opus 5.5）	審閱第 11 章，修正內部備註式措辭、健康檢查欄位路徑及問答驗證說明，保留備份還原實測限制；以腳本將第 11 章併入 Word（沿用既有第 10 章）、更新目錄與表目錄並匯出 PDF，逐頁檢查版面	第 11 章（第 289～294 頁）
AI-DOC-UML-20260930	Claude Code（Claude Opus 5.5）	依既有手冊、GitHub 提交紀錄與系上時程重畫第 4 章兩學期甘特圖與 GitHub 紀錄圖，補第二學期分工項目與工作內容；依前端程式繪製第 12 章 6 張畫面移轉圖；於組員截圖加註紅框、編號並遮蔽個資，改寫第 12 章使用說明	第 4 章（第 36～47 頁）；第 12 章（第 295～328 頁）
AI-VIDEO-20260930	Claude Code（Claude Sonnet 5.5／Opus 5.5）	製作觀摩展「系統簡介影片」的功能動畫段（57.9 秒）：撰寫分鏡；依前端 React＋CSS 的樣式，以 React＋GSAP 將問答面板、教師上傳頁、教學短片卡片、LINE 對話放大重繪成動畫（非直接掛載系統元件）；以 Playwright 逐格擷取、FFmpeg 輸出 MP4；用 Python 程式合成配樂與音效，並混音、標準化響度（-16 LUFS）。問答內容取自 2026-09-30 團隊實際提問的系統回覆；LINE 畫面依實機截圖重現，YouTube 影片 ID 已遮蔽。答案生成與教師上傳處理的時間在影片中經過壓縮。未使用 AI 影片生成、AI 配音或 AI 繪圖	系統簡介影片（不在本手冊內）

序號	工具名稱	使用範圍及說明	章節／頁碼
AI-INTEGRATE-20260930	OpenAI Codex、Claude Code（Claude Opus 5.5）	依既有分章母稿、圖檔及 Word 分工表整合全冊；核對系辦規範、同步既有 AI 紀錄、整理來源與缺件清單；以 Microsoft Word 更新目錄、圖表目錄與頁碼，匯出 PDF 並逐頁檢查版面；未代寫個人心得或新增研究成果	全冊（第 1～368 頁）
AI-DOC-20261001	Claude Code（Claude Sonnet 5.5／Opus 5.5）	依評審意見修訂全冊：以 Notion 內容與團隊甘特圖改寫第 4 章；刪除章首冗長說明與提示性文字；補寫圖表承接說明；附錄改為不帶章號；調整組稿工具（靠左對齊、AI 紀錄索引改頁尾附註、表格與圖片分頁）；補寫短影片生成端事實；重新產生 Word／PDF 並逐頁檢查版面；未代寫個人心得	全冊（第 1～368 頁）

附錄

附錄一 會議紀錄

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-1 第 1 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 01 月 22 日	**會議地點：線上**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：10:00	**散會時間：12：00**
會議議題：讀書彙報(寒假_1th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
會議內容： **一、討論內容** 本次會議主要說明神經網路與監督式學習的基本概念。教授指出，神經網路具有黑盒子特性，無法像傳統程式一樣手動寫出完整判斷規則，而是由模型從資料中自行學習特徵。 硬體方面，深度學習高度依賴 NVIDIA GPU，主要原因是 GPU 適合處理張量與矩陣運算，效率高於一般 CPU。模型設計方面，以 MNIST 為例，輸出層需設為 10 個神經元，對應 0 到 9 共 10 種分類結果。 教授也強調 Label 的重要性。Label 即標準答案，若資料沒有標籤，模型就無法計算 Loss，也無法透過反向傳播修正參數。因此專題選題時不能只看是否有資料，還要確認資料是否有對應標準答案，否則可能變成非監督式學習或需要大量人工標註。 **二、決議事項** 名詞統一使用台灣說法：啟動函數。 GPU 對矩陣運算與張量處理非常重要。 監督式學習必須具備 Label，否則模型無法修正學習。 專題選題時需確認資料是否具備標準答案。 若資料無 Label，將增加人工標註成本與專題難度。 本次未完成報告內容，於下次會議繼續。	
下次開會時間：中華民國 115 年 01 月 27 日 **下次會議內容：簡報製作**	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-2 第 2 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 01 月 27 日	**會議地點：線上**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：14:00	**散會時間：16:00**
會議議題：讀書彙報(寒假_2th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 本次會議討論 NLP 與 CNN 的模型選擇策略。CNN 不只可用於影像，也能處理文字中的關鍵特徵，例如倒裝句、意圖判斷等，因此不一定所有 NLP 問題都需使用 LSTM。 CNN 架構方面，現代主流多採連續小卷積核堆疊，再搭配 Pooling，相較傳統大卷積可減少參數、增加非線性，並支援更深層網路。 教授也說明 AI 的核心挑戰是泛化性。模型容易因規則改變而失效，可透過 Dropout 與資料增強降低 Overfitting。實務部署上，模型訓練完成後需透過 Flask API 架設服務，才能整合成 Line Bot 等實際產品。 **二、決議事項** 期末專題選題應避免純計算或死記硬背型題目。 專題方向可朝泛化性高或具創意應用的主題發展。 技術學習需釐清 CNN 原理，如 Padding 與 Pooling。 題目確定後，可參考老師提供的範例與 AI 跨域班資料。 後續可使用本地端顯卡資源協助模型訓練。	
下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 03 日 **下次會議內容：簡報製作**	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-3 第 3 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 02 月 03 日	**會議地點：線上**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：14:00	**散會時間：16:00**
會議議題：讀書彙報(寒假_3th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 進行簡報報告。 **二、決議事項** **下次開會時間 02 月 10 日**	
下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 10 日 **下次會議內容：簡報製作**	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-4 第 4 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 02 月 10 日	**會議地點：線上**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：14:00	**散會時間：16:00**
會議議題：讀書彙報(寒假_4th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 本次會議介紹生成式模型核心技術，包含 DeepDream、神經風格遷移、VAE 與 GAN 的運作原理與差異，並討論自編碼器的壓縮概念，以及 Temperature 參數如何影響生成結果的隨機性。 模型訓練方面，說明超參數優化、模型集成、混合精度與遷移學習等加速方法。遷移學習可重用預訓練模型已學到的通用特徵，縮短訓練時間。CNN 特徵提取則由淺層辨識線條、邊緣等基本元素，深層辨識較完整的物體特徵。 另有同學反映 API Key 出現 429 Error，老師說明免費版 API 有頻率與總量限制，付費版或教育版額度較高。 **二、決議事項** 下週因過年暫停會議一次。 Temperature 相關內容可觀看老師錄製影片。 後續可透過實作調整 Temperature，觀察生成結果差異。	
下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 24 日	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-5 第 5 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 02 月 24 日	**會議地點：線上**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：14:00	**散會時間：16:00**
會議議題：讀書彙報(過年後_1th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	

會議內容：

一、討論內容

本次會議討論專題可能會使用 AI 與 n8n，組員需先熟悉 n8n 基本操作。因系統規模較大、token 消耗可能偏高，老師預計在本機端部署 Ollama，提供 API 使用，校外連線需透過學校 VPN。

老師示範以 Ollama 運行本地端大語言模型，並說明本地部署對企業資料保密的重要性。高效能模型對硬體需求高，例如大型模型可能需要約 70GB 記憶體，一般單張 RTX 4090 或 5090 不一定足夠。

商業模式方面，教授強調系統必須具備創造收益或降低成本的價值，可從訂閱制、廣告引流、企業降本等方向思考，例如長者陪伴 AI、會計報帳 AI、ERP 或 CRM 等應用。

二、決議事項

開學沒意外會要交企畫書，每人下周二前想一個主題出來

開學準備： 需申請學校 VPN 帳號以便在校外呼叫校內伺服器資源（如 Ollama API）。

會議時間協調：開學後週二下午的定期專題指導時間（下午 5:30 - 6:30 ）

下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 03 日

下次會議內容：

看跨域班影片

GitHub 研究

想專題主題

借討論室

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-6 第 6 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 03 月 03 日	**會議地點：圖書館討論室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：17:30	**散會時間：19:30**
會議議題：開學後_1th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 大家分享查到的專題主題並討論 **二、決議事項** 最終確定從兩個題目中 2 選 1： AI x 智慧衣櫥：穿搭推薦與服裝管理 短影音成癮 x 自我管理：FocusFlow	
下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 10 日 **下次會議內容：想專題主題**	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-7 第 7 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 03 月 10 日	**會議地點：圖書館討論室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：17:30	**散會時間：19:00**
會議議題：確定題目_2th	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 回報確定的題目短影音 **二、決議事項** 最終確定短影音，並決定使用教授自己就已經錄製了一些上課錄影的 VOD。 並制定接下來行動方針為調查一下現在市面上的短影音生成服務 (如最有名的 Sora2 或是 Seedance 2 之類的)， 了解一下他們可以做什麼。	
下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 24 日 **下次會議內容：** 決定專題題目 收集短影音製作的服務與模型的資料(邱偉豪、鍾百陶) 收集語音轉文字技術的資料(張庭語) 收集如 BLIP 等畫面描述技術的資料(張家瑜)	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-8 第 8 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 03 月 24 日	**會議地點：圖書館討論室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：張家瑜**
開會時間：17:30	**散會時間：19:30**
會議議題：確認 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工流程，並建立 GitHub 留痕與 AI 使用紀錄方式。	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	
缺席人員：無	
會議內容： **一、討論內容** 本次會議確認專題開發採 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工流程。先由 ChatGPT 進行產品規劃、功能流程與架構設計，再整理成結構化 prompt 交給 Codex 產生程式實作，以降低 token 浪費並提高生成品質。 教授提醒，AI 產出最多只能完成約 80%，剩餘 20% 仍需由團隊補齊、修正與客製化。專題報告中也要清楚區分 AI 產出與團隊自行判斷、修改、取捨的部分。 6/2 文件撰寫方向以目前最具體可行的工具、系統設計、技術規劃與開發流程為主，後續成果可依工具迭代調整。GitHub 需從現在開始持續更新，保留會議紀錄、實作、簡報、文件版本與修改歷程。 **二、決議事項** 採用 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工方式。 將規劃內容整理成結構化 prompt，供後續開發與報告使用。 AI 產出需由團隊修正與客製化，並說明人為貢獻。 專題以高標願景為方向，以可用核心成果為落地目標。 6/2 文件先寫最具體可行方案，保留後續調整彈性。 GitHub 需持續上傳會議紀錄、實作、簡報、文件與版本紀錄。	
下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 31 日 **下次會議內容：** 三月底前完成需繳交資料。 建立 AI 使用紀錄模板，固定記錄目標、模型工具、prompt、AI 原始輸出、團隊修改內容、修改原因與最終版本。	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-9 第 9 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 03 月 31 日	**會議地點：圖書館討論室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：17:30	**散會時間：19:30**
會議議題：確認系統由遊戲化轉向數位學習證明，並規劃以 Whisper、RAG、MongoDB、網頁前端與 LINE Bot 完成影片問答 MVP。	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶	

會議內容：

一、討論內容

本次會議討論系統價值與技術架構。遊戲化機制原先考慮加入養寵物功能，但教授建議專題應從趣味性轉向實質價值，改以學習歷程證明與數位證書作為核心。系統也可記錄學生技術偏好、提問紀錄與觀看熱點，作為面試或升學輔助資料。

技術架構方面，專案採 GitHub branch 管理版本，對話紀錄以 JSON 格式儲存，前端包含登入頁、課程選擇與 LINE Bot QR Code。資料庫優先使用 MongoDB，以利彈性調整。

MVP 第一階段聚焦影片問答功能，流程為 Whisper 語音轉文字、建立索引，再由 LLM 生成答案。未來可擴充短影音生成答案與跨課程學習路徑規劃。

二、決議事項

放棄寵物機制，改開發數位學習證明系統。

核心價值改為學習歷程紀錄、數位證書與學習數據分析。

語音轉文字使用 Whisper。

問答架構採 RAG。

資料庫優先使用 MongoDB。

互動介面採網頁前端加 LINE Bot。

5 月初完成 MVP 串接，6 月 2 日進行第一階段成果驗收。

下次開會時間：中華民國 115 年 04 月 07 日

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-10 第 10 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 04 月 07 日	**會議地點：圖書館討論室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：鍾百陶**
開會時間：15:00	**散會時間：16:30**
會議議題：系統實作進度匯報與技術架構優化	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張家瑜、張庭語、鍾百陶	
缺席人員：無	

會議內容：

一、討論內容

本次會議確認系統由文字檢索改為 Gemini Embedding 2 多模態檢索，直接整合影片畫面、聲音與文字，避免影像資訊流失與向量空間不一致。

影片處理採 15 至 30 秒規則式切段，每段建立多模態向量。video_segments 需新增 embedding、startSec、endSec 欄位，以支援精準跳轉與後續剪片。

Whisper 保留為字幕顯示與術語校正輔助，不再作為主要檢索依據；

query_embedding.service.js 改串 Google Vertex AI Gemini Embedding 模型。

系統採地端運算加雲端播放架構。地端負責 FFmpeg、影片切片、embedding 與逐字稿；雲端負責影片或短片播放，前端與 LINE Bot 透過 video_url 或 clip 連結存取。

LINE Webhook 驗證失敗主因為 express.json() 改寫 raw body，後續需改用 express.raw({ type: 'application/json' }) 驗簽，並將 secrets 全面移至 .env 管理。

二、決議事項

改採 Gemini Embedding 2 作為多模態檢索核心。

影片統一切為 15 至 30 秒片段建立向量。

video_segments 新增多模態 embedding 與 startSec、endSec 欄位。

Whisper 改為字幕與術語校正輔助。

採用「地端運算 + 雲端播放」架構。

建立 queued、processing、completed、failed 四種處理狀態。

/videos/:videoId/processing 作為正式進度查詢 API。

LINE webhook 改用 raw body 驗簽，secrets 全面移至 .env。

LINE 綁定維持 QR Code 搭配一次性 token。

下次開會時間：中華民國 115 年 04 月 21 日

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-11 第 11 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 04 月 21 日	**會議地點：資研討室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：張家瑜**
開會時間：15:00	**散會時間：16:30**
會議議題：第一階段進度匯報與展示規劃	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張家瑜、張庭語、鍾百陶	
缺席人員：無	

會議內容：

一、討論內容

本次會議確認專題進度與展示方向。資料庫資料與索引已完成，Embedding 現階段以文字搜尋為主，圖片搜尋後續再擴充。

LINE Bot 目前採一次性 token 驗證，重點是完成網頁、LINE Bot、影片問答與時間戳回覆的完整流程。6 月 2 日報告以核心流程展示為主。Backend 已完成 JWT、課程 API、影片處理、問答 API、LINE 整合與 Swagger 文件，後續需確認資料庫與 LINE 對話紀錄完整性。學生影片上傳因版權疑慮，傾向不開放，影片改採 YouTube 不公開連結託管。

教授提醒需理解 AI 生成程式碼，特別是 Embedding、向量比對與 Cosine Similarity 原理。

二、決議事項

現階段以文字搜尋與核心展示流程為主，圖片搜尋後續再擴充。

LINE Bot 維持一次性 token 驗證，並串接網頁選課、QR Code、影片問答與時間戳回覆流程。

影片採 YouTube 不公開連結託管，不開放學生直接上傳影片。

前端 UI 可先用 AI 生成初版，再手動微調。

Backend 須確保資料庫與 LINE 對話紀錄完整性。

團隊需能說明 AI 程式碼、Embedding、向量比對與 Cosine Similarity 原理。

可評估報名全國技專院校專題競賽。

下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 05 日

下次會議內容：

於 2026/04/24 前完成論文線上報名及繳費。

完成 LINE Bot 與網頁整合，確保影片觀看與問答順暢。

完成 GitHub 技術架構文件與專題手冊。

製作 Canva 專題簡報，供 05/22 論文研討會與 06/02 校內報告使用。

深入理解 AI 生成程式碼，能說明功能、流程與底層邏輯。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-12 第 12 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 05 月 05 日	**會議地點：資研討室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：張庭語**
開會時間：15:00	**散會時間：16:30**
會議議題：計畫書優化與系統架構討論	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：無	

會議內容：

一、討論內容

本次會議確認 LINE Bot 與 YouTube 為主要展示流程。初期採手動上傳 YouTube，後端儲存 youtubeVideoId，LINE Bot 回覆含時間戳的 YouTube 連結，讓使用者可跳轉至對應片段。自動上傳 YouTube 因涉及 API、OAuth 與審核流程，列為後續優化。

計畫書需改為工程化描述，補上 Gemini Embedding、Cosine Similarity、Line Messaging API 等技術內容，並加入課外線上學習相關數據。目標客群收斂為大專院校學生。

文件與圖表部分，需重繪系統架構圖、資料庫 Schema 圖，並補上 7–12 月甘特圖。展示環境確定使用 Linux 虛擬機。

二、決議事項

LINE Bot 作為主要展示入口，影片互動採 YouTube timestamp 連結跳轉。

計畫書補強工程化技術內容、市場需求數據，TA 鎖定大專院校學生。

系統架構圖、資料庫 Schema 圖與 7–12 月甘特圖需重繪或補齊。

展示環境確定使用 Linux。

下次會議前完成文件擴充、圖表重繪與準確度評估資料。

下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 12 日

下次會議內容：

張庭語：補強技術可行性章節，加入 Gemini Embedding、Cosine Similarity、Line Messaging API。補充課外線上學習數據，並將 TA 改為大專院校學生。

邱偉豪：重繪系統架構與流程圖。重繪資料庫 Schema 圖。製作 7–12 月甘特圖。

開發團隊：完成系統準確度評估報告。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-13 第 13 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 05 月 12 日	**會議地點：資研討室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：15:00	**散會時間：15:48**
會議議題：計畫書各章節修訂與簡報優化	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

本次會議主要檢討專題文件、簡報與系統設計。前言需補強研究背景，加入台灣線上教育市場成長趨勢圖，並完整標示資料來源；若引用非公開資料，需註明授權方式與使用限制。

文件排版原則採先文字後圖。使用者案例圖需取消 LINE Bot 獨立節點，並新增權限控管區塊，限定管理員可修改權限。系統架構圖、元件圖與資料庫關聯圖需調整版面，並確認黑白列印後仍清楚。

簡報需大幅精簡文字，改以流程圖、架構圖與趨勢圖呈現，並使用淺色背景與較大字體。系統功能方面，影片 Embedding 改採影片切段方式實作，問答系統後續可加入快取與離峰摘要機制。

二、決議事項

前言需加入線上教育市場趨勢圖，並標示資料來源。

問卷調查聚焦於影片片段查找效率與學習成效。

簡報需精簡文字，增加流程圖、架構圖與視覺化內容。

簡報改用淺色背景並加大字體。

使用者案例圖取消 LINE Bot 獨立節點。

新增「權限控管」區塊，僅管理員可修改權限。

系統架構圖、元件圖與資料庫關聯圖需重新調整版面。

影片 Embedding 採影片切段方式實作。

問答系統後續規劃快取與離峰摘要機制。

下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 19 日

下次會議內容：

張庭語：修改前言，加入台灣線上教育市場成長趨勢圖。

張庭語：完善問卷問項，聚焦效率提升與學習成效，於本週五前完成。

張庭語：調整使用者案例圖，取消 LINE Bot 節點並新增權限控管區塊。

全體組員：優化簡報格式，將文字轉為流程圖、架構圖等視覺化內容。

邱偉豪：優化系統架構圖，改用淺色色塊並參考範例重新製作。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-14 第 14 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 05 月 19 日	**會議地點：資研討室**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：邱偉豪**
開會時間：15:00	**散會時間：15:48**
會議議題：簡報架構、系統設計與競賽規劃	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

本次會議確認專題簡報架構，簡報需從學生觀看教學影片的痛點切入，包含影片過長、重點難定位、複習效率低等問題，凸顯 FocusFlow 可將教學影片轉為可問答的知識庫。

系統設計以三種角色呈現：學生可透過 Web 或 LINE Bot 提問並跳轉重點片段；老師可上傳 MP4 或 YouTube 教材，由後端自動完成音訊提取、轉錄、切段與向量化；管理者負責平台管理、帳號停權與資料審核。

市場需求以問卷數據佐證，並以圖表呈現。推廣規劃採校內測試、他校推廣、SaaS 授權三階段。技術呈現需聚焦核心，減少程式碼細節，並補強 AI 生成正確性的檢核機制。另需加入約 3 分鐘系統操作示範影片，協助評審理解功能。

二、決議事項

簡報以痛點、應用場景與核心價值為主。

補上系統操作示範影片。

強化 AI 生成正確性檢核說明。

架構圖精簡呈現 MongoDB、影片切段、向量檢索與 LINE Bot 流程。

市場需求以問卷圖表呈現。

推廣規劃採校內測試、他校推廣、SaaS 授權三階段。

至少參與三項專題競賽。

下次開會時間：中華民國 115 年 06 月 02 日

下次會議內容：

全體組員：5/22 前往屏東科大參與 ESG 論文研討會。

張庭語、鍾百陶：補齊技術說明，包括 AI 正確性檢核、相似度比較方式與影片切段方法。

張家瑜：修改專題簡報，移除不必要技術細節，加入實際應用場景。

邱偉豪：更新系統架構流程圖，使流程更直觀。並製作專題情境展示影片。

全體組員：準備 2026 第 31 屆大專校院資訊應用服務創新競賽所需文件與行銷素材。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-15 第 15 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 06 月 02 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：第一階段簡報、SWOT 與商業模式修正	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

本次會議檢視第一階段簡報。簡報頁面順序需重新調整，教師端說明需能回應評審提到的 NotebookLM 競品問題，排練時間以約 13 分鐘為目標。

SWOT 的劣勢應改寫為與競品相比的弱點，例如算力限制、知名度、用戶量與資料量不足；MVP 現況、Embedding 切段與依賴影片品質不宜列為劣勢。商業模式需補上不同階段的學生數、影片量、收費與成本估算，推廣對象可分為學校與補習班。

簡報需說清楚介面、功能規劃、切段策略與系統流程中哪些是團隊的設計與判斷，降低 AI 生成感。另需預先準備評審可能的提問，可用 TronClass 無法搜尋影片、不能即時提問等痛點作為對照，並事先開好展示環境。

二、決議事項

簡報頁面順序與教師端內容需再調整，回應 NotebookLM 競品問題。

SWOT 劣勢改寫為與競品相比的弱點。

商業模式補上使用量、影片量、收費與成本估算。

簡報需凸顯團隊實際貢獻，降低 AI 生成感。

評審問答從商業模式與系統實作兩個方向預先準備。

現場展示前先開好程式與系統環境。

下次開會時間：中華民國 115 年 06 月 09 日

下次會議內容：

全體組員：調整簡報頁面順序與教師端說明，補強商業模式數據與成本估算，整理團隊貢獻與 AI 協作邊界說明，產出評審可能問答清單。

張庭語、張家瑜：重寫 SWOT 劣勢段落。

邱偉豪：預先開好 Demo 系統與展示環境。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-16 第 16 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 06 月 09 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：第一階段簡報練習	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

本次會議進行第一階段簡報的完整排練。老師建議開頭介紹要更有力，總時間控制在 15 分鐘內，目前排練約 12 至 14 分鐘，每位成員口說時間控制在 2.5 分鐘以內。

與 NotebookLM、TronClass 等競品的比較講得太久，只需用一兩句話點出最大差異；操作畫面與 Whisper 設定等技術細節不需口頭展開，口說重心放在問題、解法、展示效果與價值。

現場展示需突顯 AI 回答與片段定位的即時性，並測試轉接頭、網路、平板瀏覽器電腦模式與前端介面呈現效果，建議準備兩台電腦。簡報另需補強規模化潛力與教師端管理後台的應用價值，並確認上台站位與服裝。

二、決議事項

各成員修改講稿，每人控制在 2.5 分鐘以內。

競品比較只保留最大差異，不逐頁細講操作畫面。

技術細節不口頭展開，投影片有帶到即可。

正式展示準備兩台電腦，一台播投影片，一台開好系統待命。

測試平板以瀏覽器電腦模式呈現前端介面。

報告當天採正裝，並先確認上台站位順序。

下次開會時間：中華民國 115 年 06 月 16 日

下次會議內容：

全體組員：將最新版簡報傳給老師確認，修改講稿並再進行一次完整計時排練，確認上台站位順序。

邱偉豪：準備兩台電腦作為簡報與系統展示設備，測試平板瀏覽器電腦模式與前端介面。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-17 第 17 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 06 月 16 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：評審意見檢討	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

本次會議檢討評審的提問，包含影片問答範圍、合作對象、影片存放與權限、成本收益、STP 市場區隔與產品定位，以及特徵值與相似度演算法、分析類別圖與設計類別圖的差異、程序圖流程、課程選擇設計、伺服器承載與 LMS 整合等。

影片處理流程改為老師直接上傳到系統，由伺服器自動轉傳到綁定的 YouTube 頻道，再切分後送入 RAG，並移除原本貼 YouTube 連結的介面。系統核心需說明完整流程：Whisper 轉錄、切段、Embedding、相似度比對、門檻判斷到回傳片段；資料不足時回覆「目前資料不足以回答」，回覆需能直接跳轉到影片片段。

商業面需依使用量區間估算伺服器、儲存、API、轉錄與維護成本，並可將系統包裝成 API 或模組掛接 LMS。評審建議的知識圖譜列為未來發展方向。上次評審現場因使用評審電腦，出現影片播不出來、文件開啟很卡、無法即時翻到指定頁數等問題，下次評審需自備電腦並安排專人記錄評審提問。

二、決議事項

影片改由老師直接上傳，移除貼 YouTube 連結介面。

上傳流程統一為老師上傳、伺服器自動轉傳綁定的 YouTube、切分後送入 RAG。

知識圖譜列為未來方向，暫不實作。

暑假先專心期末考，系統暫不大改。

後續會議改為週二上午 10 點，以 Google Meet 遠端進行。

下次評審需補強特徵值與相似度演算法、分析與設計類別圖差異、成本收益估算、LMS 整合與伺服器承載說明。

下次開會時間：中華民國 115 年 07 月 07 日

下次會議內容：

邱偉豪、張庭語：準備 Gemini Embedding 2 運作原理說明。

邱偉豪、鍾百陶：補強特徵值與相似度演算法的完整流程。

張庭語：準備分析類別圖與設計類別圖差異說明，補充 STP 市場區隔變數。

邱偉豪：修正程序圖並補上影片上傳流程，將影片上傳流程改為自動化，為查詢結果片段加入可直接跳轉播放的連結，評估自架伺服器承載能力與成本。

全體組員：估算成本、收益與擴展可行性，重新檢視課程選擇設計，收斂產品定位，規劃 LMS 掛接與授權模式，準備評審設備並安排專人記錄評審問題。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-18 第 18 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 07 月 07 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：Phase 2 規劃與上線部署討論	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

老師提醒系統開發完成只是起點，上線後的持續運作、狀態監控與迭代才是重點，需要真實使用者持續使用，才能暴露穩定性、效能與體驗問題。部署上建議先使用系上虛擬機測試，效能不足再遷移至公有雲，並詢問系上技師能否申請固定 DNS。

成本方面，務必在雲端平台設定每月 API 費率上限，系統需限制每位使用者的 token 用量並定期重置。影片分段方面，固定時間切段可能把完整語意截斷，建議加入 Chunk Overlap，後續建立短期、中期、長期多層向量索引，以提升範圍較大問題的召回率。

各成員的 Phase 2 規劃包含：老師上傳本地影片後自動推送至 YouTube、批次處理多支影片與提升回答品質、統一後端資料結構與找不到答案時的回覆邏輯、前端整合 YouTube Shorts 頁面並修正手機版顯示。另討論將高頻問題轉成短影片並建立常見問題資料庫，以及競賽報名類別與文件時程。

二、決議事項

系統先部署至系上虛擬機測試，效能不足再評估遷移至公有雲。

設定雲端 API 每月費率上限，並實作每位使用者 token 上限與定期重置機制。

新增系統狀態監控功能。

影片分段加入 Chunk Overlap，並規劃多層向量索引。

短影片統一上傳 YouTube Shorts，系統以 iframe 引用。

建立常見問題資料庫，避免相同問題重複生成。

7/10 前完成比賽報名，8/7 前繳交出賽文件，計畫書需補入相關學術參考文獻。

下次開會時間：中華民國 115 年 07 月 14 日

下次會議內容：

邱偉豪：新增系統狀態監控功能，將系統部署至系上虛擬機，設定雲端 API 費率上限，詢問系上能否申請固定 DNS，申請 YouTube API。

後端負責人：實作使用者 token 上限與重置機制，統一資料結構格式。

AI Pipeline 負責人：影片分段加入 Chunk Overlap，規劃多層向量索引。

前端負責人：整合 YouTube Shorts 頁面，修正課程進度顯示問題。

全體組員：完成比賽報名與出賽文件，補充學術參考文獻。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-19 第 19 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 07 月 14 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：10:49	**散會時間：—**
會議議題：營運效益分析與各組進度報告	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

競賽計畫書需撰寫營運計畫與效益分析，教授提醒需以可查證的假設精算成本與收益：先設定每月使用人數、課程數、影片處理量與提問次數，再估算公有雲 VM、LLM API、Embedding API、儲存與流量成本；收益除訂閱或授權費外，可將替代助教回覆問題所節省的工時列為可量化效益，並計算損益平衡點。教授另建立專題專用的 API 專案，可用其獨立用量提高成本估算準確度。

問答成本方面，後端已有 FAQ 快取基礎，下一步是完善與驗證：字面相同的問題直接回傳既有答案，語意相近的問題命中後沿用先前結果，且答案必須綁定課程。AI Pipeline 已完成流程狀態管理、執行批次與輸出版本管理、中斷續跑與 checkpoint 恢復，接著強化 MongoDB 上傳並進行加入 Chunk Overlap 的分段優化；檢索候選數量由 Top 5 擴至 Top 20 的做法延後，待有評估數據再決定。

Shorts 需先釐清生成方式，課程過濾由後端比對學生修課清單。本地影片上傳至 YouTube 的單一管道已整合，上傳後的 Embedding 失敗疑為 API 額度耗盡，改用教授新建專案的 API 重測。

二、決議事項

設定每月使用情境，估算 VM、LLM、Embedding、儲存與流量成本，計算損益平衡點。

詢問學校技師能否提供校外存取所需的網域。

使用教授新建的專題 API 專案執行後續測試並估算成本。

完善並驗證依課程區分的 FAQ 快取。

Phase 2 先完成 MongoDB 上傳強化與影片分段優化，Top 20 與 Reranker 延後。

「一部影片上傳至多個課程」暫緩處理。

取消 7/21 會議，下一次教授會議改為 7/28。

下次開會時間：中華民國 115 年 07 月 28 日

下次會議內容：

全體組員：建立營運成本與效益試算表，產出競賽計畫書初版並確認參賽組別，準備兩週進度報告。

邱偉豪：整理公有雲 VM 規格與費用資料，完善並驗證依課程區分的 FAQ 快取。

鍾百陶：詢問學校技師能否開放校外存取的網域，以新 API 重測影片上傳與 Embedding 流程並整理用量。

張庭語：依最新順序推進 Phase 2，盤點 MongoDB 上傳與現有影片分段邏輯。

張家瑜：研究 Shorts 生成方式及修課過濾機制。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-20 第 20 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 07 月 28 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：10:58	**散會時間：—**
會議議題：各組進度報告與競賽組別討論	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

系統已能由手機及外網透過 IP 存取，伺服器使用 Nginx 串接前後端，focusflow.ntub.edu.tw 已申請但尚未連通；YouTube OAuth 已申請，自動上傳仍處理失敗。教授建議刪除影片時不直接永久刪除 YouTube 教材，改研究未公開影片與分享權限管理。

前端已完成通知欄、個人頁、頭像、手機版與品牌視覺調整，管理員入口待確認後改由指定網址進入。Pipeline 已能同時上傳兩部影片並完成處理；圖片 Embedding 的切分策略需針對教學影片設計，多輪問答本版暫緩。後端將檢索候選數由 3 筆提高至 15 筆，加入課程外問題的拒答提示，並完成 FAQ 快取與通知功能。

成本估算以 Azure 每月約新臺幣 5,500 元、50 人每人每週 20 題、18 週為假設，Embedding 成本尚待實測；教授建議效益分析加入「隨處學習」與「助教不足」兩項價值。競賽方面 NIICC 已完成報名，教授建議選擇教育 AI 專門組。短影片生成方式尚未定案，本週先蒐集工具資料。

二、決議事項

YouTube 影片刪除優先研究未公開影片與分享權限管理，先確認 API 是否可自動化。

圖片 Embedding 依教學影片特性設計切分策略。

損益平衡分析加入「隨處學習」與「助教不足」的效益佐證，並標示尚待實測的成本。

競賽選擇教育 AI 專門組，7/29 參加訓練營，8/7 前完成企劃書與需求書。

短影片生成本週只做方案調研。

多輪問答本版暫緩。

下次開會時間：中華民國 115 年 08 月 04 日

下次會議內容：

鍾百陶：驗證 YouTube 未公開影片與撤銷權限能否由 API 自動化，排查 YouTube 自動上傳失敗並追蹤 DNS 連線。

張家瑜：修正前端測試問題、移除管理員入口並處理手機版重複標題。

張庭語：提出教學影片圖片 Embedding 的切分策略，推進多層級切段與檢索。

邱偉豪：修正後端問題並持續驗證 FAQ 快取、通知與頭貼，補強雲端成本與損益平衡資料，參加 NIICC 臺北訓練營。

全體組員：完成競賽企劃書與需求書，蒐集短影片製作工具資料。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-21 第 21 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 08 月 04 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：多層檢索進度與短影片生成方向調整	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

鍾百陶已完成使用者需求清單與範例文件；競賽期間須避免一稿多投，報名文件需在 8/7 前提交。

多層級檢索方面，張庭語已建立副分段並完成向量化，由副分段尋找大方向、子分段提供精確逐字稿與時間戳，向量化使用 Gemini 文字向量模型產生 3072 維向量，並加入版本指紋與續跑機制。邱偉豪已完成 Parent Search 與問答串接，併入主線時保留安全回退，下一步整合 MongoDB 資料並進行端到端測試。教授建議把多層級檢索的設計邏輯放入簡報，並以 A/B 測試比較新舊檢索的回答效果。

權限方面，課程由教師或管理員指派，下架影片應採停用或封存而非永久刪除。短影片原規劃由長影片挑選片段剪輯，教授認為純剪輯仍可能語意不完整，方向改為研究生成式 AI 直接生成影片；生成內容只可使用影片資料庫內的資料，教師審核不通過時先選擇畫面、字幕或聲音等原因分類，再進入對應的重新生成流程。

二、決議事項

短影片方向改為研究生成式 AI 直接生成影片，內容來源只限影片資料庫內的資料。

蒐集理想短影片範例，以成品風格反推設計方向。

教師審核未通過時先選擇原因分類再填寫描述，系統依類別重新生成。

多層級檢索的設計邏輯與實作截圖放入簡報；通過端到端及 A/B 測試後再進行圖片 Embedding。

移除前端管理員入口，修改環境變數以排查 YouTube 上傳問題。

使用開源或外部工具前需評估資料隱私。

下次會議暫定週二晚上 8 點後。

下次開會時間：中華民國 115 年 08 月 11 日

下次會議內容：

全體組員：提交競賽報名文件，研究生成式 AI 短影片方案並整合成共同文件，蒐集理想短影片範例。

張庭語：將副分段向量資料存入 MongoDB，完成端到端與 A/B 測試，修改環境變數並排查 YouTube 上傳問題。

邱偉豪：整合 MongoDB 多層資料與 Parent Search，補齊權限邊界測試並留存實作截圖。

張家瑜：移除前端一般介面的管理員入口。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-22 第 22 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 08 月 11 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：19:57	**散會時間：—**
會議議題：QA 評測策略與短影片生成規劃	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	

會議內容：

一、討論內容

評審可能追問如何證明系統回答正確。教授示範由 Agent 自動設計題目、撰寫標準答案，讓系統完成問答後交由 AI 評分，再依分數與題型分析系統擅長與不擅長之處，作為簡報與短影片的選題依據。

教授展示比較 R-CNN 與 YOLO 的教學短影片，影片引用上課畫面，讓觀眾看出回答根據課程內容；影片以影片生成模型在本地設備執行，生成一分鐘影片約需 76 分鐘。

張庭語已將 Parent Embedding 統一切換至 gemini-embedding-2 並重新處理 47 筆資料；目前測試範圍仍只有 1 支影片，不足以全面啟用，推出方式保留關閉、部分開啟與全面開啟三種模式。另發現同一問題在 LINE 與網頁版得到不同回答，需確認根因後修復。

短影片初步流程為審題、取得 QA 答案、填入腳本、產生提示詞、生成畫面、合成語音、教師審核到發布；先以 VEO API 驗證效果與成本，並研究成功短影片的腳本公式，預計設計約 10 支劇本交由教授在本地設備產生樣本。

二、決議事項

建立 QA 自動出題、標準答案與 AI 評分流程，分析系統擅長與不擅長的題型。

短影片需呈現可辨識的課程內容，發布前保留教師審核。

先嘗試 VEO API 並評估效果與成本，不合適則改由教授以本地設備產生樣本。

全體研究短影片腳本公式，設計約 10 支劇本。

多層檢索先採限制性推出。

確認並修復 LINE 與網頁版回答不一致的問題。

競賽參加資訊應用組，文件於 9/3 前提交學校。

下次開會時間：中華民國 115 年 08 月 18 日

下次會議內容：

鍾百陶：建立 10 個 QA 評測問題，執行 AI 評分並整理擅長與不擅長的題型。

張庭語：修復 LINE 聊天機器人回答異常，完成後協助競賽文件。

邱偉豪：嘗試 VEO API 進行影片生成測試並保留實作紀錄。

全體組員：研究短影片腳本公式，依 QA 內容設計約 10 支短影片劇本，確認競賽文件格式與分工，確認課表並決定下次會議時間。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-23 第 23 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 08 月 18 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：20:44	**散會時間：21:27**
會議議題：系統上線、競賽文件與短影片審核規劃	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　鍾百陶、張庭語、張家瑜	
缺席人員：邱偉豪（請假）	

會議內容：

一、討論內容

QA 評測不宜只把 RAG 找出的片段交給另一個 AI 評分，應將原始教材、逐字稿整理成完整資料集，讓獨立的 AI 從中查找依據並比較系統回答。

LINE Bot 與網頁版行為不一致的問題已修正。服務已可透過 focusflow.ntub.edu.tw 及 HTTPS 連線，但瀏覽器仍顯示憑證不受信任，80 port 實際仍無法連入；教授認為現階段 LINE webhook 能透過 HTTPS 正常連線即可先沿用現有設定。競賽文件初稿已完成，送件前先交教授審閱。

短影片方面，鍾百陶已整理多份腳本，邱偉豪分析短影片結構並進行 Veo 生成測試；測試可生成講師形象與簡單背景，但技術圖、文字與精確教學內容仍不足。教授將提供範例影片供流程測試，團隊需整併腳本後儘早交付。系統其餘進度包含修課權限與學生名單管理、多影片處理與中斷後續跑、YouTube 上傳失敗後的復原流程；LINE 提問尚未存入 MongoDB，仍需補齊。

教授離席後，組內討論將多輪問答排在圖片 Embedding 之前，並提出建立教師端短影片審核頁面，提供通過、不通過與回饋欄位；此為組內提案，尚待確認正式規格。

二、決議事項

QA 評測改以完整原始教材為獨立對照來源。

現有 HTTPS 暫時沿用，80 port、憑證信任與正式展示安全性仍需驗證。

競賽文件先交教授審閱，依回饋調整後再送件。

合併現有短影片腳本與腳本公式，儘早交給教授安排生成樣本。

Veo 測試結果保留為技術比較資料，目前品質不足以直接上架。

LINE 提問寫入 MongoDB 等缺口另列待辦。

下週會議照常，8/31 當週停會。

下次開會時間：中華民國 115 年 08 月 25 日

下次會議內容：

鍾百陶：重新設計 QA 評測流程，整理完整原始教材並建立獨立答案比對機制。

鍾百陶、邱偉豪：合併短影片腳本與腳本公式，整理成單一版本交給教授。

張庭語：將競賽文件交教授審閱，依回饋調整後完成送件。

全體組員：確認 80 port、HTTPS 憑證與正式展示環境，補上 LINE 提問寫入 MongoDB 的流程，規劃教師端短影片審核頁面與回饋欄位，確認開學後固定會議時段。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-24 第 24 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 08 月 25 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：19:57	**散會時間：—**
會議議題：系統整合方向與競賽文件圖表化	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：—	

會議內容：

一、討論內容

各組員進度：鍾百陶展示以 AI 製作的 QA 評分表（含拒絕回答判定與 0 至 5 分給分標準），AI 評分約 4.85 分（會議口頭報告，未另行驗證）；張庭語完成多輪問答，系統先把依賴前文的問題改寫成可獨立理解的查詢再檢索，前端新增對話串管理、重開舊對話與失敗重試，引用來源由五個減為三個；張家瑜完成短影片審核頁前端（選擇是否通過、填寫六類不通過理由、確認送出），後端尚待串接；邱偉豪負責後端，並撰寫學生試用版系統規格書，目標 9 月開放學生試用。

教授建議把評估機制放入計畫書；系統定位維持只回答老師課程影片內容，不補充 AI 通用知識。

文件原則：文字偏多、圖表不足，應以架構圖與表格為主、文字為輔；架構圖須是技術流程圖，不是程式或介面截圖。

短影片生成：教授說明架構採用 ComfyUI 搭配 MiniMax，每段可生成 15 秒影片；建議以線上工具（如 VEO）的低品質結果與自製影片對比，VEO 的已知問題是跨時間連續動作不穩定、無法生成中文旁白。

系統整合：目標是使用者登入後能完整執行各項功能且不崩潰；試玩範圍先以一至兩堂課為例；專題本質是概念驗證（POC），執行效率暫不列第一優先。

會議排程：開學後暫定每週四 13:30 開會，下週教授出國，暫停一次。

教授離席後的組內討論（非教授核准的正式規格）：9 月完成專題手冊，競賽文件優先；張家瑜負責深層腳本並合併 GitHub 上既有的 10 支腳本；鍾百陶研究從資料庫自動產出腳本的可行性；影片目前已上傳到個人頻道，本地影片有跨電腦無法播放的問題，需研究處理；10 月中旬可能複評，9 月底前目標開放使用者測試。

二、決議事項

評分機制與評分標準納入計畫書，作為系統表現的佐證。

QA 系統維持只回答課程影片內容，不補充額外 AI 通用知識。

文件以架構圖與表格為主、文字為輔，競賽文件優先於專題文件。

專題定位為 POC，以系統穩定跑完完整流程為首要目標。

試玩範圍先以一至兩堂課為例，並將測試過的問答範例整理成表格供評審參考。

短影片以線上工具成果與自製影片對比呈現技術價值；影片先上架，待後端完成後再重跑審核流程。

開學後每週四 13:30 開會，下週教授出國，暫停一次。

下次開會時間：中華民國 115 年 09 月 10 日

會議日期：中華民國 115 年 08 月 25 日	會議地點：—

下次會議內容：

邱偉豪：完成短影片審核頁的後端串接，整合零散功能，並研究影片儲存方式與跨電腦播放問題。

張庭語：以學生與教師角色測試系統，修改競賽文件（減少文字、加入架構圖）後傳給教授確認。

張家瑜：製作深層腳本，並將 GitHub 上現有的 10 個腳本依回饋修改、合併。

鍾百陶：研究腳本自動化的可行性，並針對一至兩堂課整理問答範例表格。

全體組員：9 月底前完成專題手冊，依評分回饋逐項修改。

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-25 第 25 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 09 月 10 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：功能凍結與班級使用者測試啟動	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：—	

會議內容：

一、討論內容

系統進度：已整合常見問題聚類，依相似度合併不同問法的同質題目並產出對應腳本；RAG 改為寬鬆檢索再收斂、補回前後文片段並強制綁定引用出處，資料不足時主動提示，14 題測試表現良好；短影音審核流程初步完成，系統產出腳本後離線生成影音，上架時以不公開模式上傳 YouTube，教師審核通過後才開放學生觀看。

影音生成算力：雲端 API 限制多（時間短、指令遵循度差），本地端生成 30 秒影音約需 6 小時（會議口頭報告，未另行驗證），因此影像生成採離線的 ComfyUI 搭配 MiniMax 等模型，尚未整合進線上自動化流程。

部署：本地環境正常；學校虛擬機的 Port 443 與 SSL 憑證尚未通過，網頁仍跳出安全性警告。

教授回饋：核心功能已足夠，不再增加新功能，重心轉向除錯與穩定；盡快開放班上同學測試並埋入統計計數器；計畫書與簡報要註明問題聚類與語意相似度合併，並說明影音離線生成的原因；先前投件雖未入選但評分偏高，建議轉投智服競賽（教育 AI 組）與 FinTech、數位理財類競賽。

教授離席後的組內討論（非教授核准的正式規格）：由後端批次匯入全班名單作為測試帳號並清理開發測試資料；製作 Google 表單收集回饋；預錄完整系統操作影片作為展示備援；以 Markdown 共同撰寫專題文件並納入版控。

二、決議事項

凍結新功能開發，專注於 Bug 修復、上雲部署與文件撰寫。

啟動班級使用者測試：匯入全班預設帳號，並以表單與計數器收集回饋與使用數據。

本週優先完成智服競賽（教育 AI 組）報名與文件繳交，並將問答與影音架構包裝為理財問答助手，投 FinTech 相關創意競賽。

VM 憑證洽系辦技士處理；若仍未通過，先以跳過警告的方式維持系統可訪問。

分工：系統與 VM 由鍾百陶、前端與簡報由張家瑜、系統手冊由邱偉豪、FinTech 文件由張庭語負責。

下次開會時間：中華民國 115 年 09 月 17 日

下次會議內容：

鍾百陶：批次匯入全班測試帳號、清理測試資料，完成系統與 VM 完善，並聯繫系辦技士處理 VM 憑證。

張家瑜：完成前端完善與簡報，並製作預錄的 Demo 影片。

邱偉豪：以 Markdown 撰寫專題文件與系統手冊，預計 10 月中旬繳交完整文件。

會議日期：中華民國 115 年 09 月 10 日	會議地點：—
張庭語：製作 FinTech 競賽文件並完成智服競賽投件。 未指定負責人：建立 Google 表單，並在系統埋入使用計數器（班級測試開放前）。	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-26 第 26 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 09 月 17 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：簡報方向建議與商業模式強化	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：—	

會議內容：

一、討論內容

評審重點：評審預設每組都用了 AI，想看的是學生學到什麼、做了什麼；簡報應多寫開發過程與踩到的坑（例如早期以 BERT 轉詞向量效果差，改用多模態 Gemini Embedding 才改善），並以 GitHub 提交紀錄佐證學習歷程。

文件與簡報格式：每個章節開頭必須先有文字說明，之後才放圖，再放表，不可一開始就出現表格或圖片；架構圖不可用 AI 直接生成，建議用 PlantUML 程式碼生成，可修改、可複現，程式碼存 GitHub。

「當全新系統介紹、不提 FocusFlow」是指 FinTech 競賽文件與簡報，該提案包裝為理財問答助手，系統名稱為 FinFlow。

商業模式強化：與金融機構合作協助使用者風險評級並收取服務費；開放財經 KOL 上架課程並由平台抽成；平台自有課程採訂閱制；並以韓國要求新散戶買槓桿 ETF 前須完成模擬交易與線上課程的案例說明市場需求（以上為會議口頭內容，未另行查證）。

複評準備：開場播放約 1 分半的情境短片，比賽用的三分鐘影片不加長；功能展示由一人說明、一人操作，也可現場隨機輸入問題；教師端以 URL 帶隱藏參數與學生端區分。

其他：個人開發用途申請免費個人 SSL 憑證即可；副評文件以 Claude skill 輔助撰寫，第一版已上傳 GitHub。

二、決議事項

投影片與計畫書格式改為文字、圖、表的順序，章節開頭不放圖表。

FinTech 文件與簡報當全新系統介紹，不提 FocusFlow（系統名稱為 FinFlow）。

簡報加入個人觀點與技術瓶頸的解法，搭配 GitHub 紀錄佐證。

架構圖改用 PlantUML 生成，程式碼存 GitHub。

商業模式重新規劃，加入銀行風險評級、KOL 分成與訂閱制。

複評開場放 1 分半短片，功能展示一人說明、一人操作。

教師端用 URL 隱藏參數與學生端區分；副評文件以 Claude skill 輔助撰寫，後續依教授回饋修改。

下次開會時間：中華民國 115 年 09 月 24 日

下次會議內容：

全體組員（會議未指定個別負責人）：

查詢韓國最新槓桿 ETF 管制規定，作為商業背景素材。

重新規劃商業模式，納入 KOL 分成、訂閱制與銀行風險評級流程。

修正投影片與計畫書格式，並在投影片加入開發過程的個人觀點、技術瓶頸與解法。

會議日期：中華民國 115 年 09 月 17 日	會議地點：—
製作約 1 分半的情境短片，所有架構圖改用 PlantUML 生成，並設計教師端 URL 隱藏參數機制。	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-27 第 27 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 09 月 24 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：簡報呈現方式與架構圖視覺化	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：—	

會議內容：

一、討論內容

簡報呈現原則：教授核心訴求是內容要能一眼看懂、文字為輔、圖為主；開發與功能流程盡量轉成流程圖；講到某功能時，同一頁就放該功能的截圖或短片；出現量化數據要先用一兩句說明代表什麼，再註明詳細內容在哪一章；初評講過的 SWOT 與商業模式快速帶過，SWOT 壓成一頁四格。

個人貢獻與開發歷程：內容很多、時間不夠，建議放在結尾影片之後當備用頁，報告中只帶一句每個人如何用 AI 把功能做出來，評審提問時再展開，並提供幾張關鍵開發紀錄截圖給教授。

架構圖與流程圖：現行「前端、後端、外部服務」架構圖偏靜態結構，教授以論文架構圖為例，要求每一步都看得出輸入、輸出與處理；參數、網路架構等細節講到該段時再展開；有寫程式的成員各自請 Agent 把負責功能畫成流程圖，貼進系統分析設計章節。

文件進度（第 5 章需求模型）：功能性需求已做成表格並對應使用個案圖，使用個案描述需圖與文並存；系辦只要求 50 頁以上、無頁數上限；各自撰寫的內容貼進 Word 會跑版，需提早整合並檢查版面。

時程：複評在 10 月中，最晚 10/8 要交出完整版簡報與文件給教授審閱並練習一次。

二、決議事項

功能頁補上截圖或短片畫面；量化數據先給結論，再指向章節。

SWOT 壓成一頁四格，初評舊內容快速帶過。

開發歷程與 AI 使用頁移到結尾當備用頁，報告中帶引導句。

架構圖維持現版，文件完成後有餘裕再改成可看出輸入與輸出的論文級圖。

各自負責的功能產出流程圖，納入分析設計章節；使用個案描述保留文字並補上活動圖。

提早把各章節整進 Word 並檢查跑版，不留到最後。

最晚 10/8 交出完整版簡報與文件並練習一次。

下次開會時間：中華民國 115 年 10 月 01 日

下次會議內容：

全體組員：2026-10-08 前完成完整版簡報與文件，並與教授練習一次。

有寫程式的組員：各自請 Agent 產出負責功能的流程圖，納入系統分析設計章節。

未指定負責人（截止 2026-10-08）：簡報每個功能頁補上截圖或短片、量化數據補上結論說明、SWOT 壓成一頁四格、開發歷程頁移到結尾、使用個案描述補上活動圖、各章節整進 Word 並檢查跑版。

會議日期：中華民國 115 年 09 月 24 日	會議地點：—
邱偉豪：架構圖優化，改成每一步都看得出輸入與輸出的論文級圖（Notion 任務已標示完成）。	

國立臺北商業大學　資訊管理系

附表 1-28 第 28 次專題討論會議紀錄

會議日期：中華民國 115 年 10 月 01 日	**會議地點：—**
會議主席：蒯思齊	**會議記錄：—**
開會時間：—	**散會時間：—**
會議議題：複評簡報節奏與現場演示安排	
開會人員：指導老師　蒯思齊組員　邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜	
缺席人員：—	

會議內容：

一、討論內容

簡報結構：講功能截圖前先放整體架構或流程圖，用色框標出目前講的區塊（淺色底用紅框、深色底用黃框）；開場加一張總流程圖，標出初評完成與複評新增的範圍。

時間分配：正式報告 15 分鐘，開場影片約 1.5 分鐘，商業模式 2 至 3 分鐘，系統介紹約 8 分鐘；練習以 13 分鐘為準，上台通常會膨脹到 15 分鐘。

現場演示：以事先錄好的學生提問流程影片（約 3 分鐘）播放，旁邊同學同步口述，影片須有滑鼠與畫面的實際變化；教師與管理者只口頭說明介面與功能差異；Demo 影片改用有配音的版本並調小音量。

報告策略：技術選型、拒答機制、回答品質評測、資料表欄位等先給結論並秀出數據，10 秒帶過，細節留備用頁；避免寫「測試中」「規劃中」，改說功能已完成、目前尚未完全穩定；成果頁刪掉未投的項目，只留 1 篇研討會發表與 2 件投稿中競賽。

評審試用：演示影片後放 QR code 與測試帳號 test01 至 test03（僅學生角色），因 LINE Bot 需綁定、流程較複雜，改讓評審使用網頁問答介面。

競賽：教授推薦期末文件完成後，於 11/8 前投稿 AI 數位信任相關專題獎（正式名稱需再確認，獎金與收件日為會議口頭資訊，未另行查證）。

二、決議事項

功能區塊前加架構圖與色框導引頁，並新增初評與複評範圍對照圖。

以 13 分鐘完成一次完整練習。

錄製學生提問流程影片，現場播放，不做即時操作；Demo 影片改用配音版並調整音量。

細節頁壓縮至 10 秒帶過，其餘留備用頁。

移除「測試中」與「規劃中」字樣，成果頁併入照片與發表證明。

建立 test01 至 test03 測試帳號與網頁版 QR code。

期末文件完成後，於 11/8 前投稿競賽。

下次開會時間：—

下次會議內容：

全體組員：依建議時間重排節奏，並以 13 分鐘完成一次完整練習（複評前）。

未指定負責人：功能區塊前加架構圖與色框導引頁、製作初評與複評範圍對照圖、錄製學生提問操作影片並安排同步口述、技術選型與評測等頁改為 10 秒結論式講法、移除「測試中」「規劃中」字樣並重整成果頁。

未指定負責人：建立 test01 至 test03 學生測試帳號與網頁版 QR code（複評前）。

未指定負責人：確認競賽投稿資格與期限並送出（2026-11-08）。

附錄二 問卷題目

為了瞭解使用者需求，本研究將問卷區分為三個題組，分別為基本資料、課程影片使用痛點、AI 影片問答需求。問卷之主要題目如下：[12]

第一題詢問受訪者的身分（附圖 2-1），為單選題，選項包含大學生、研究生、高中職學生、社會人士／自學者與其他。

一、你的身分是？ *

題型：單選題

- ◯ 大學生
- ◯ 研究生
- ◯ 高中職學生
- ◯ 社會人士／自學者
- ◯ 其他

附圖 2-1 問卷受訪者身分

第二題詢問受訪者觀看課程影片的主要目的（附圖 2-2），為複選題，選項有課後複習／考前準備、補看缺席課程、自主學習新知識與完成作業或專題。

二、您觀看課程影片的主要目的為何?

題型：複選題

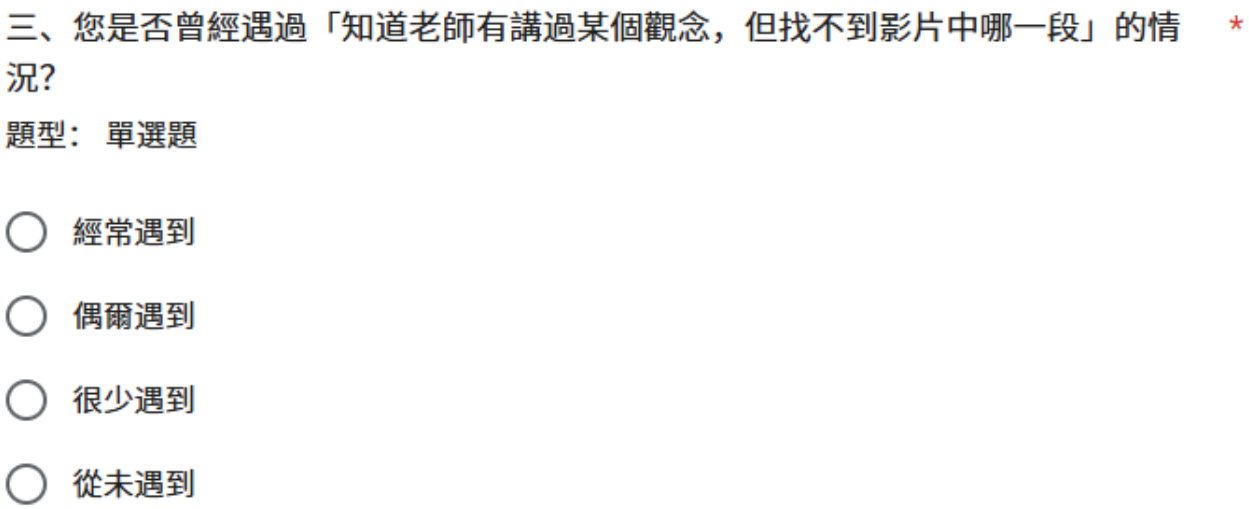
- ☐ 課後複習 / 考前準備
- ☐ 補看缺席課程
- ☐ 自主學習新知識
- ☐ 完成作業或專題

附圖 2-2 觀看課程影片目的

第三題詢問受訪者是否曾遇過「知道老師有講過某個觀念，但找不到影片中哪一

[12] AI 輔助紀錄索引：AI-ORIG-04、AI-DOC-20260913、AI-DOC-20260914、AI-DOC-UML-20260929、AI-INTEGRATE-20260930、AI-DOC-20261001（說明見第 14 章表 14-4-1）。

段」的情況（附圖 2-3），為單選題，頻率由經常遇到到從未遇到。

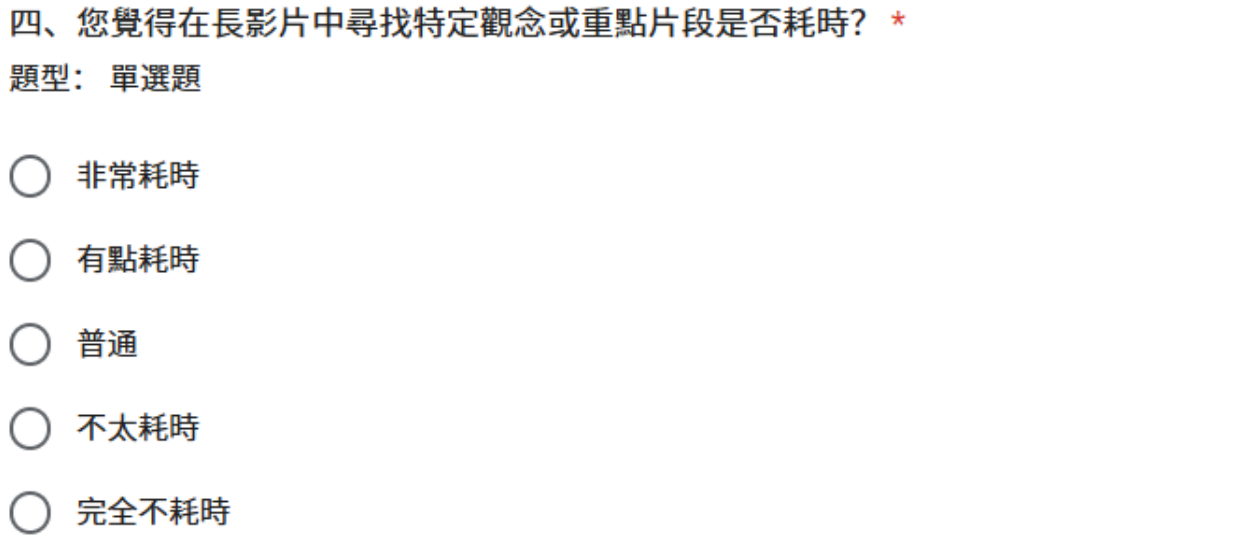

三、您是否曾經遇過「知道老師有講過某個觀念，但找不到影片中哪一段」的情況? *

題型： 單選題

- 經常遇到
- 偶爾遇到
- 很少遇到
- 從未遇到

附圖 2-3 找不到課程片段經驗

第四題詢問在長影片中尋找特定觀念或重點片段是否耗時（附圖 2-4），為單選題，程度由非常耗時到完全不耗時。


四、您覺得在長影片中尋找特定觀念或重點片段是否耗時? *

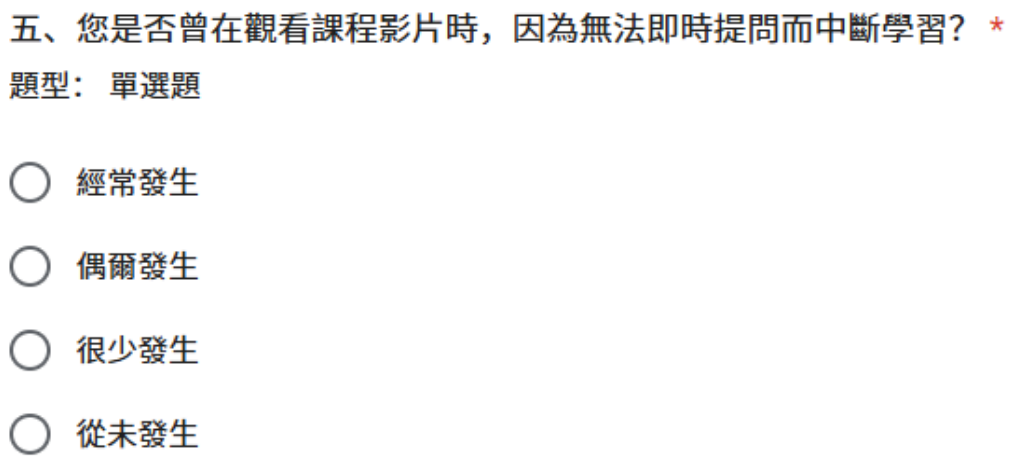
題型： 單選題

- 非常耗時
- 有點耗時
- 普通
- 不太耗時
- 完全不耗時

附圖 2-4 搜尋課程片段耗時

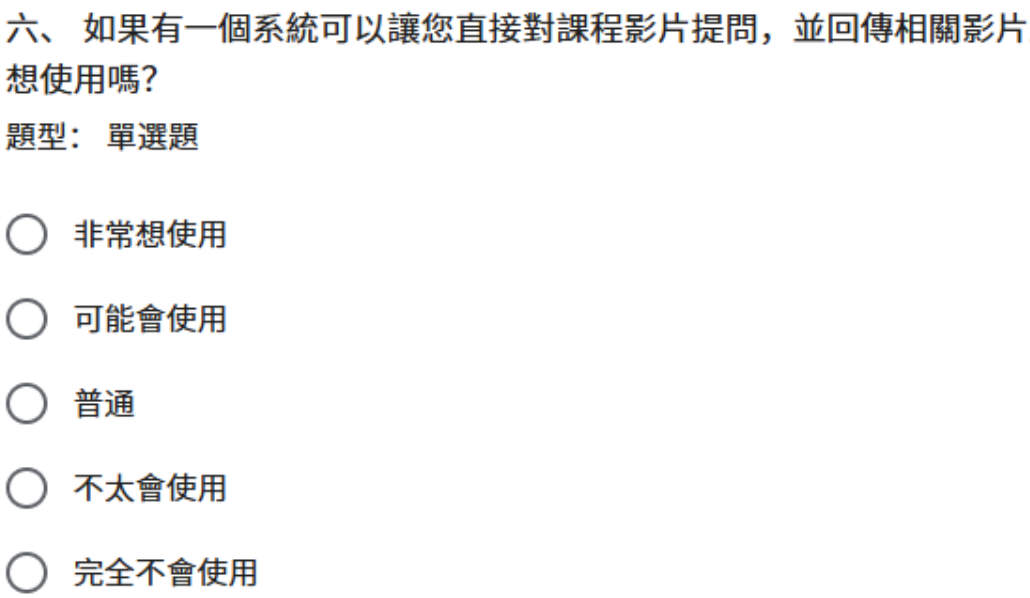
第五題詢問觀看課程影片時，是否曾因為無法即時提問而中斷學習（附圖 2-5），

為單選題，頻率由經常發生到從未發生。



附圖 2-5 無法即時提問造成學習中斷

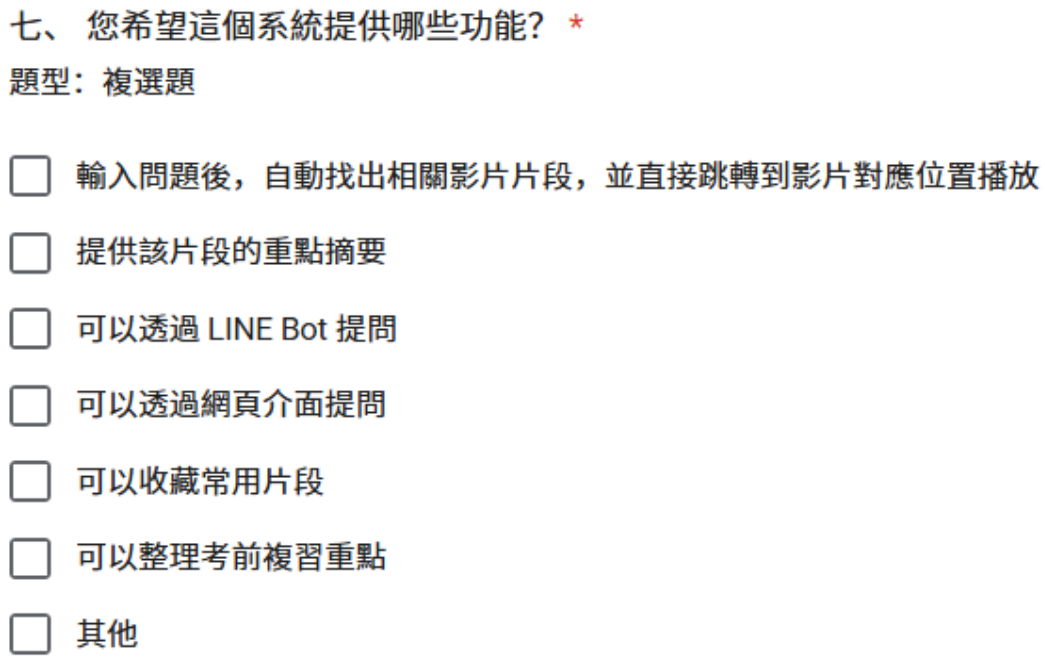
第六題進入系統需求題組，詢問若有系統能直接對課程影片提問並回傳相關影片片段，受訪者是否想使用（附圖 2-6），為單選題，意願由非常想使用到完全不會使用。



附圖 2-6 課程問答系統使用意願

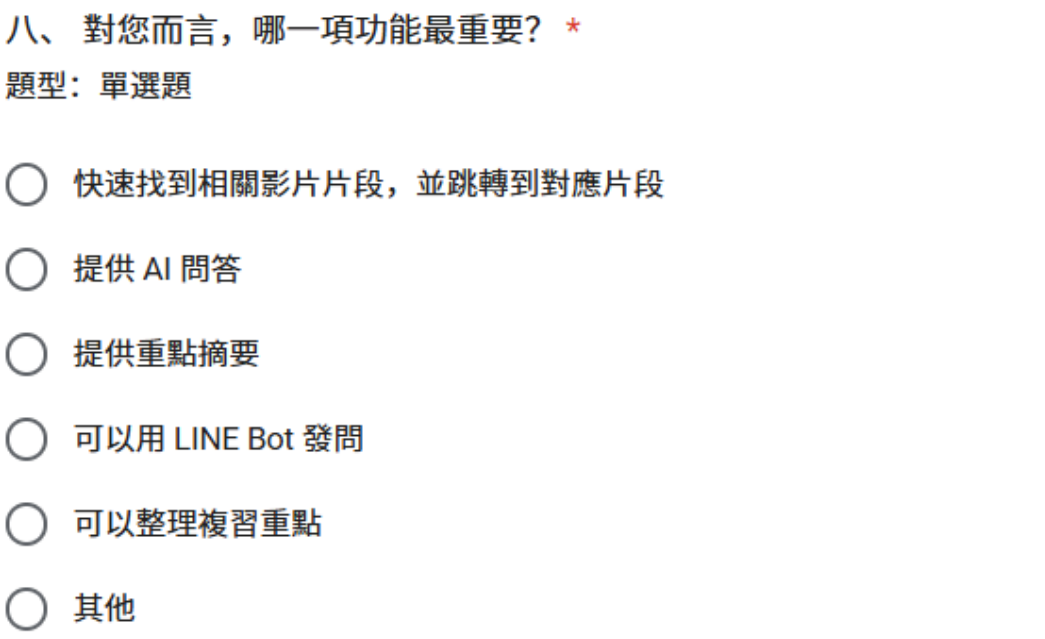
第七題詢問受訪者希望系統提供哪些功能（附圖 2-7），為複選題，選項包含自動找出並跳轉到相關片段、重點摘要、LINE Bot 與網頁介面提問、收藏常用片段與整

理考前複習重點。



附圖 2-7 課程問答系統期望功能

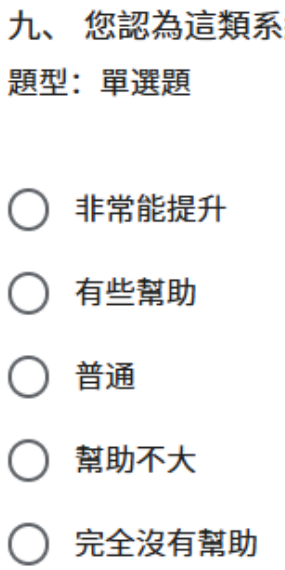
第八題請受訪者在上述功能中選出最重要的一項（附圖 2-8），為單選題。



附圖 2-8 課程問答系統重要功能

第九題詢問這類系統是否能提升受訪者觀看課程影片的複習效率（附圖 2-9），

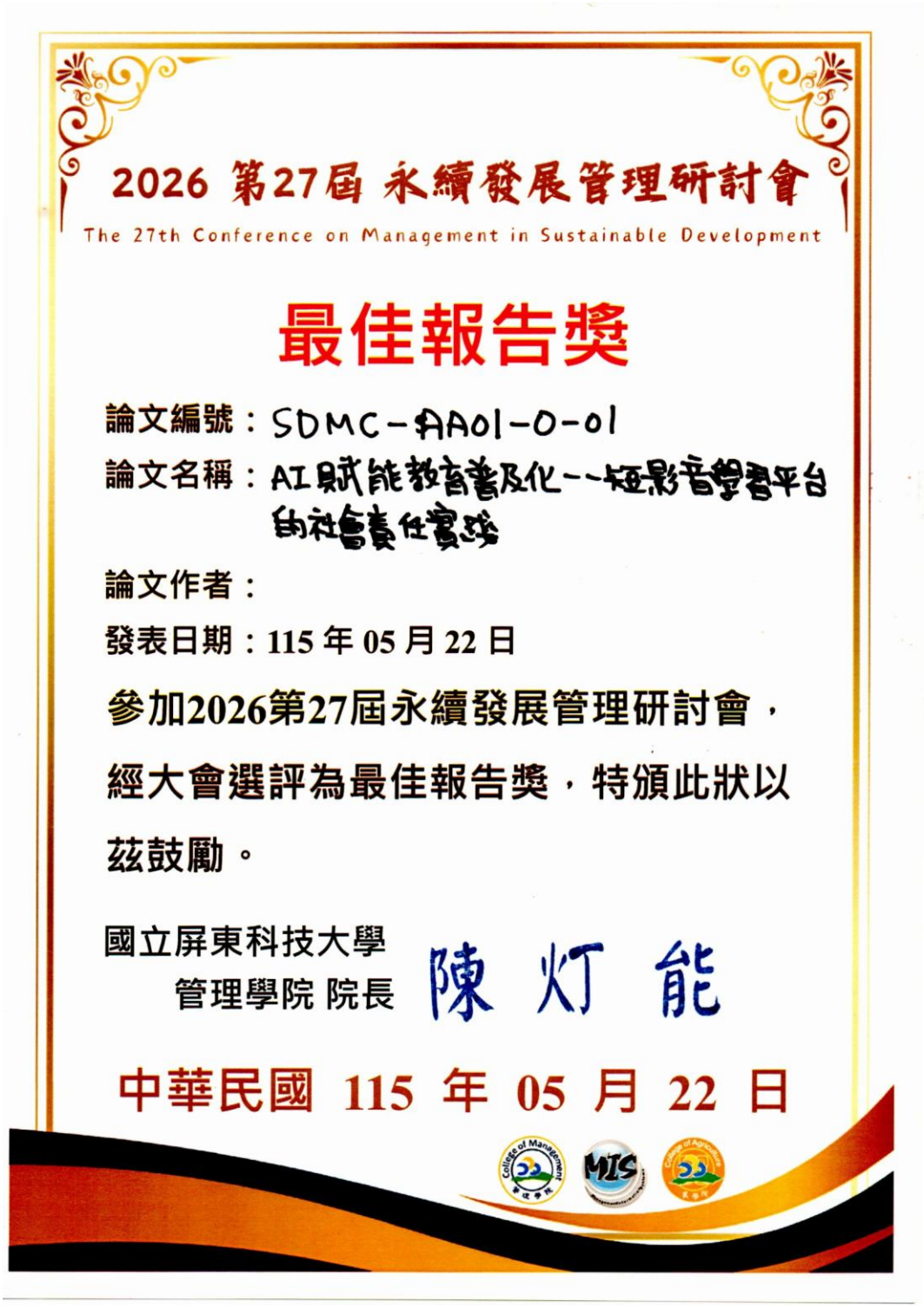
為單選題，程度由非常能提升到完全沒有幫助。



附圖 2-9 課程問答系統預期成效

附錄三 發表證明

附圖 3-1 為團隊以論文〈AI 賦能教育普及化——短影音學習平台的社會責任實踐〉，於 2026 年 5 月 22 日在「2026 第 27 屆永續發展管理研討會」發表後取得的最佳報告獎獎狀。



2026 第27屆 永續發展管理研討會

The 27th Conference on Management in Sustainable Development

最佳報告獎

論文編號：SDMC-AA01-O-01

論文名稱：AI賦能教育普及化--短影音學習平台的社會責任實踐

論文作者：

發表日期：115 年 05 月 22 日

參加2026第27屆永續發展管理研討會，經大會選評為最佳報告獎，特頒此狀以茲鼓勵。

國立屏東科技大學
管理學院 院長 陳灯能

中華民國 115 年 05 月 22 日

附圖 3-1 專題發表證明

附錄四 評審意見修正追蹤

附表 4-1 逐項列出評審提出的意見、修正情形與對應的章節或證據，評審意見以委員編號識別。

附表 4-1 評審意見修正追蹤

評審建議事項	修正情形
委員 1-1 說明影片到可被檢索與提問的向量化過程，與中間調整的步驟	已修正：新增向量化與檢索流程圖、各階段說明、程式預設／正式環境／現有資料三套參數對照與 Atlas 實查結果，以及 8 項有出處的參數調整紀錄 對應章節或證據：第 7 章 7-2「向量化流程與參數調整」（圖 7-2-6、表 7-2-2～表 7-2-5）
委員 1-2 展示如何以「複雜」的提問進行精準的回答，並能跳轉至特定的影片片段	於簡報與現場展示處理；書面已補一組同時包含兩個子問題的實際檢索排序（僅檢索，未含回答生成） 對應章節或證據：第 7 章表 7-2-6；跳轉機制見圖 6-1-8 步驟 7～11
委員 2-1 評分項目包含個人簡報儀態，除簡報內容外，也可適度由每位成員分別回覆評審問答	於簡報與現場展示處理 對應章節或證據：簡報與現場問答
委員 2-2 為防範數位資產外流，可考慮介接 Vimeo 等專業串流平台並啟用網域層級隱私限制	已修正（書面規劃）：TOWS 的 WT 策略新增「正式商轉時改用具網域層級嵌入限制的串流平台（如 Vimeo）」，並說明目前 YouTube 不公開影片的連結外流風險；列為未來規劃，試用期不實作，平台費用待評估 對應章節或證據：第 2 章表 2-4-2 WT 策略第 4 點；2-1 四
委員 2-3 建議切入補習班線上函授與數位學習市場，規劃教育業者商務合作方案	已修正（書面規劃）：市場區隔新增「補習班線上函授與數位學習業者」並說明適合原因；新增依課程授權、依學生數計價、白牌導入三種合作方案；尚未與業者接洽，商業模式九宮格（表 2-2-1、圖 2-2-1）未改 對應章節或證據：第 2 章 2-3 市場區隔、表 2-2-3
委員 3-1 商業模式的成本及收益請量化評估，以支持系統實踐的可行性	已修正：表 2-1-3 補上 MongoDB Atlas（目前 M0 免費方案，NT$0）；表 2-1-4 依官方公告價估算 Flex 與 M10 付費方案；表 2-1-5 依例行維運清單估算一學期維運人力約 NT$9,300；表 2-1-6 合併上述成本，推導學校授權與補習班授權的每位學生損益平衡價格，並以三個假設價格試算所需學生數（價格為假設值，非報價） 對應章節或證據：第 2 章表 2-1-3～表 2-1-6

評審建議事項	修正情形
委員 3-2 影片存放 YouTube 以節省空間，沒有授權帳密要如何存取未公開的影片，請再評估	已修正：逐步說明以專題頻道 OAuth 授權上傳、預設不公開、學生以 iframe 嵌入播放不需帳密、不用私人影片的原因、刪除時轉私人，並指出連結外流風險與後續對策 對應章節或證據：第 2 章 2-1 四；上傳觸發與狀態見圖 6-1-6、圖 7-4-9
委員 3-3 餘弦相似度計算，影片的這些特徵值如何產生？請補強說明	已修正：說明特徵值是逐字稿片段經 gemini-embedding-2 產生的 3072 維語意向量（非人工特徵、非畫面特徵），補上公式、Atlas 與程式兩處計算位置、一組實際相似度排序，以及影像與音訊向量的實作現況 對應章節或證據：第 7 章 7-2「餘弦相似度如何計算」「影像與音訊向量的現況」（表 7-2-6、表 7-2-7）；第 9 章表 9-1-34；第 1 章 1-3 目標 3、第 3 章表 3-2-1 文字向量嵌入列
委員 3-4 圖 6-1-2 未見系統提及的 YouTube 部分，請修正	已修正：先前版本的圖 6-1-2「教師上傳影片與系統處理」已拆分為現行的圖 6-1-5、圖 6-1-6；YouTube 自動上傳畫在圖 6-1-6 的 opt 已設定 YouTube 自動上傳 區塊，圖 6-1-5 另以灰框註明其觸發時機（處理完成後），上傳狀態見圖 7-4-9 對應章節或證據：第 6 章 6-1 節「影片加入與處理追蹤」（圖 6-1-5 v1-1、圖 6-1-6）；第 7 章圖 7-4-9
委員 3-5 設計類別圖為何完全沒有 method，請重新分析	已修正：服務視圖（a 圖）列出實際函式；資料視圖（b 圖）的 Video 補上程式中實際存在的兩個 static；6-2 補充「行為集中在服務層」的設計決策與理由，並以表格列出每個實體由哪些服務方法操作；第 5 章補充分析類別列責任、不列方法的原因 對應章節或證據：第 6 章 6-2（圖 6-2-2 v1-1、表 6-2-5、表 6-2-9、表 6-2-13）；第 5 章表 5-4-3